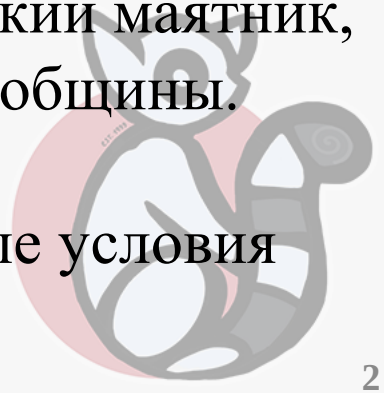
СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 1.
Введение. Основные понятия и определения. Особенности фазового пространства динамической системы (ДС).

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

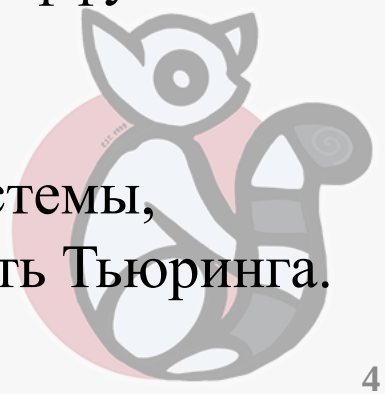
Структура курса:

- **Тема 1.** Основные понятия теории динамических систем (ДС). Классификация. Математические модели ДС (обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ), разностные с частными производными и др.). Особенности фазового пространства.
- **Тема 2.** Жесткие и мягкие модели по Арнольду. Жесткие модели как путь к ошибочным предсказаниям. Бифуркации динамических систем на прямой и плоскости. Бифуркационная диаграмма.
- **Тема 3.** Качественная теория динамических систем. Особые точки и особые траектории динамических систем. Классификация Пуанкаре. Устойчивость по первому приближению для системы второго порядка с постоянными коэффициентами. Поведение фазовых траекторий вблизи положения равновесия. Устойчивость периодических движений. Обобщающее понятие предельного множества. Аттракторы: регулярные и странные. Примеры: математический маятник, система Лотки-Вольтерры, демографическая динамика земледельческой общины.
- **Тема 4.** Структурная устойчивость и бифуркации ДС: топологическая эквивалентность ДС. Свойство грубости ДС. Необходимые и достаточные условия грубости. Типичные примеры бифуркаций ДС различной природы.



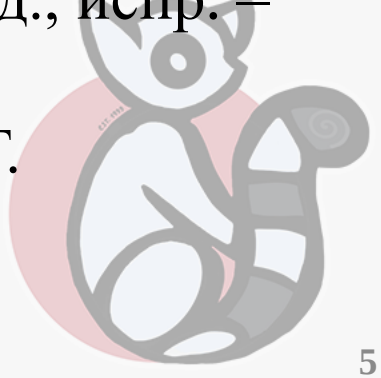
- **Тема 5.** Гамильтоновы системы. Вариационные принципы в физике. Принцип наименьшего действия. Уравнения Лагранжа. Движение в центральном поле. Закон сохранения обобщенного импульса. Канонические уравнения Гамильтона, эквивалентность лагранжева и гамильтонова описания движения. Законы сохранения и инвариантность гамильтониана. Пример колебаний физического маятника в поле потенциальных сил.
- **Тема 6.** Приближенные методы исследования нелинейных динамических систем. Метод усреднения. Асимптотические методы малого параметра.
- **Тема 7.** Автоколебательные системы. Общие свойства автоколебательных систем. Замкнутые траектории динамических систем, пример Пуанкаре и его аналитическое решение. Примеры автоколебаний в природе и технике: генератор Ван-дер-Поля; периодическая реакция Б.П. Белоусова (брюсселятор); модель Холлинга-Теннера.
- **Тема 8.** Мягкое и жесткое возбуждение автоколебаний. Сравнение бифуркационных диаграмм динамических систем, приводящих к мягкому и жесткому возбуждению автоколебаний.
- **Тема 9.** Хаотизация динамических систем с непрерывным временем при внешнем воздействии. Хаотические автоколебания: нелинейный осциллятор при гармоническом внешнем воздействии. Уравнение Дуффинга.

- **Тема 10**. Нелинейные динамические системы с дискретным временем. Сечение Пуанкаре. Метод точечных отображений. Диаграмма Кенигса-Ламерея. Теорема Шарковского.
- **Тема 11**. Логистическое отображение как эталонное одномерное точечное отображение и его параметрическое исследование. Бифуркации удвоения периода: сценарий превращения порядка в хаос. Теория универсальности Фейгенбаума.
- **Тема 12**. Критерии детерминированного хаоса: спектр Фурье, показатели Ляпунова, энтропия Колмогорова. Карты динамических режимов.
- **Тема 13**. Комплексная динамика. Множества Жюлиа и Мандельброта. Связь бифуркационных диаграмм для отображения Мандельброта и логистического отображения.
- **Тема 14**. Понятие о фракталах. Фрактальные структуры в природе. Емкость и другие виды фрактальных размерностей, размерность Хаусдорфа. Фрактальная размерность странного аттрактора. Самоподобие: функция Вейерштрасса, как пример самоподобной кривой.
- **Тема 15.** Одномерное уравнение диффузии с переменным коэффициентом диффузии. Моделирование структур типа колец Лизиганга.
- **Тема 16.** Автоволновые процессы как один из факторов самоорганизации и формообразования в открытых системах. Распределенные динамические системы, автомодельные решения. Реакционно-диффузионные модели. Неустойчивость Тьюринга. Диссипативные структуры.



Некоторая полезная литература:

1. Анищенко В.С., Вадивасова Т.Е. Лекции по нелинейной динамике: Учеб. Пособие для студ. вузов. – Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2010. – 322 с.
2. Башкирцева И.А. Компьютерное моделирование нелинейной динамики : Непрерывные модели : учеб. пособие / И. А. Башкирцева, Т. В . Рязанова, Л. Б . Ряшко ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 84 с.
3. Шашихин В. Н. Хаос и нелинейная динамика. Регулярная и хаотическая динамика: учеб. пособие / В.Н. Шашихин. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 210 с.
4. Дзержинский Р.И., Пронина Е.Н. Прикладные задачи в анализе динамики систем: Компьютерный практикум. Учебное пособие.–М.:МИРЭА.–2018,135 с.
5. Чуличков А.И. Математические модели нелинейной динамики. – 2-е изд., испр. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. – 296 с.
6. Малинецкий, Г.Г. Нелинейная динамика и хаос: Основные понятия / Г.Г. Малинецкий, А.Б. Потапов. - М.: КД Либроком, 2018. - 240 с.



Тема 1:

Введение. Основные понятия и определения. Особенности фазового пространства динамической системы (ДС)

Содержание лекции:

- ✓ 1. Понятие динамической системы. Классификация.
- ✓ 2. Модели с непрерывным временем (обыкновенные дифференциальные уравнения). Пространство состояний. Фазовый портрет.
- ✓ 3. Консервативные системы.
- ✓ 3.1. Гармонические колебания.
- ✓ 3.2. Движение в поле потенциальных сил.
- ✓ 3.3. Нелинейный осциллятор без трения.
- ✓ 4. Диссипативные системы.
- ✓ 4.1. Линейный осциллятор с трением.
- ✓ 5. Автоколебания: генератор Ван дер Поля.
- ✓ 6. Дискретные модели. Отображение Пуанкаре. Странные аттракторы как принципиально новый тип траекторий.
- ✓ 7. Исторические аспекты возникновения теории детерминированного хаоса. Система Лоренца.

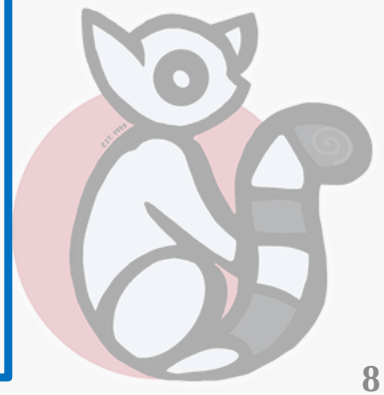
Динамическая система (ДС): – математическая абстракция – множество элементов, для которого задана функциональная зависимость между временем и положением в фазовом пространстве каждого элемента системы, что позволяет изучать и описывать эволюцию систем во времени.

– это система, характер которой непрерывно меняется (эволюция во времени); при этом переход в новое состояние не может совершаться мгновенно, а требует некоторого времени;

– любой объект или процесс, для которого однозначно определено понятие состояния как совокупности некоторых величин в данный момент времени и задан закон, который описывает изменение начального состояния с течением времени. Этот закон позволяет по начальному состоянию прогнозировать будущее состояние динамической системы.

Состояние ДС в любой момент времени описывается множеством вещественных чисел (или векторов), соответствующим определённой точке в пространстве состояний.

Эволюция ДС определяется детерминированной функцией, т. е. через заданный интервал времени система примет конкретное состояние, зависящее от текущего.



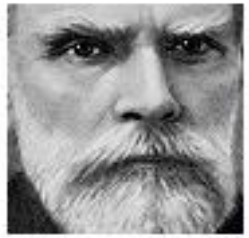
Линейная ДС – система, эволюция которой во времени описывается линейным дифференциальным уравнением (для систем с дискретным временем – линейным разностным уравнением).

Нелинейная ДС – ДС, в которой протекают процессы, описываемые нелинейными ДУ (изменения на выходе не пропорциональны изменениям на входе; она меняет свои свойства под действием проходящих через нее потоков (вещества, энергии, информации): не действует принцип суперпозиции (наложения), т. е. 2+2 не обязательно даёт 4).

Нелинейные системы могут казаться хаотичными, непредсказуемыми или противоречивыми, в отличие от простых линейных систем.

Основатели теории ДС – А. Пуанкаре и А. М. Ляпунов. В кон. 19 – нач. 20 вв. они обнаружили и исследовали класс задач (в небесной механике, в теории фигур равновесия вращающейся жидкости и т. д.), в которых необходимо было знать поведение не одного отдельно взятого решения x(t) системы ОДУ, а всех (или очень многих) решений, соответствующих различным начальным состояниям реальной системы.

ПУАНКАРЕ́ АНРИ, Анри (29.4.1854–17.7.1912), французский математик >>



ЛЯПУНО́В АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, Александр Михайлович [25.5(6.6).1857 – 3.11.1918], рос. математик и механик, акад. Петерб. АН >>

Динамическая система – это суперпозиция двух ингредиентов:

1. Динамические переменные: набор величин, полностью характеризующий состояние системы в каждый момент времени.
2. Оператор эволюции: правило, позволяющее однозначно получить из исходного набора значения всех динамических переменных в любой момент времени

Динамическая система формально определена, если заданы:

1. **Множество состояний X**, образующее полное метрическое пространство (фазовое пространство)
2. **Множество моментов времени T**
3. **Оператор эволюции $F_{t_0}^{\tau}$** - некоторое отображение $F_{t_0}^{\tau}: X \to X$, которое каждому состоянию $x_0 \in X$ в начальный момент времени $t_0 \in T$ однозначно ставит в соответствие некоторое состояние $x_t \in X$ в момент времени $t = t_0 + \tau \in T$.

Пример правила, изменяющего во времени значения переменных, – система обыкновенных дифференциальных уравнений.

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \overline{\boldsymbol{F}}(\overline{\boldsymbol{x}}, t) \quad \text{или} \quad \dot{\boldsymbol{x}} = \overline{\boldsymbol{F}}(\overline{\boldsymbol{x}})$$

неавтономная ДС **автономная ДС**

Примеры динамических систем:

1) система материальных точек, 2) химическая реакция,
3) взаимодействие популяций, 4) экономические и социальные процессы,
5) вычислительные процессы, происходящие в компьютерах и нейронных сетях.

Классификация динамических систем:

1. По виду оператора эволюции $F_{t_0}^{\tau}$:
   - Линейные
   - Нелинейные

2. По виду множества моментов времени T:
   - ДС с непрерывным временем (потоки)
   - ДС с дискретным временем (каскады)

3. По возможности указания значений параметров системы:
   - детерминированные
   - стохастические

Уровни дискретизации и типы динамических систем:

1) Непрерывное пространство, непрер. время, непрер. наблюдения

пример: поле температуры $\mathrm{T}(r,t)$

ДС: уравнения в частных производных

2) Дискретное пространство, непрерывное время, непрер. наблюдения

пример: температура в данной точке $\mathrm{T}(t)$

ДС: обыкновенные дифференциальные уравнения

3) Дискретное пространство, дискретное время, непрер. наблюдения

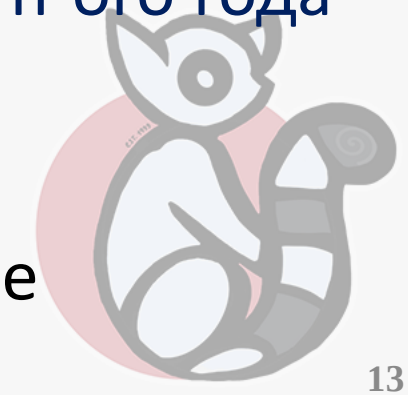
пример: температура T_n в точке в полдень 1 сентября n-ого года

ДС: отображения (рекуррентная последовательность)

$x_{n+1} = f(x_n)$

4) Дискретное пространство, дискр. время, дискр. Наблюдаемые

ДС: символьная динамика: ABBABABBCBA…



Фазовое пространство: множество всех значений всех динамических переменных (определяется из задачи).

N переменных → N-мерное фазовое пространство

Фазовая траектория – интегральная кривая в фазовом пространстве – множество точек фазового пространства, соответствующих эволюции одного исходного набора переменных.

Фазовые траектории не пересекаются!!!
(из курса ОДУ теоремы о существовании и единственности)

Фазовый портрет – множество фазовых траекторий, соответствующих различным начальным условиям.
фазовый портрет определен, если обозначены особые точки системы (положения равновесия) и представлены типичные фазовые траектории.

Два класса динамических систем:

- **Консервативные системы** обладают инвариантами
  (классический пример: энергия механических систем в отсутствие трения).

Консервативность ДС – сохранение энергии

- **Диссипативные системы** если предоставить ДС самой себе то устанавливающийся в ней режим (асимптотически) теряет зависимость от начального состояния

Множествам (положительной меры) начальных состояний соответствуют одни и те же финальные режимы.

2. ДС, описываемые обыкновенными дифференциальными уравнениями

Автономная система дифференциальных уравнений в общем n-мерном случае задается следующим образом:

$$\begin{aligned}
\dot{x}_1 &= f_1(x_1, x_2, \ldots, x_n), \\
\dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2, \ldots, x_n), \\
&\cdots \\
\dot{x}_n &= f_n(x_1, x_2, \ldots, x_n).
\end{aligned}$$

Ее векторная запись имеет вид

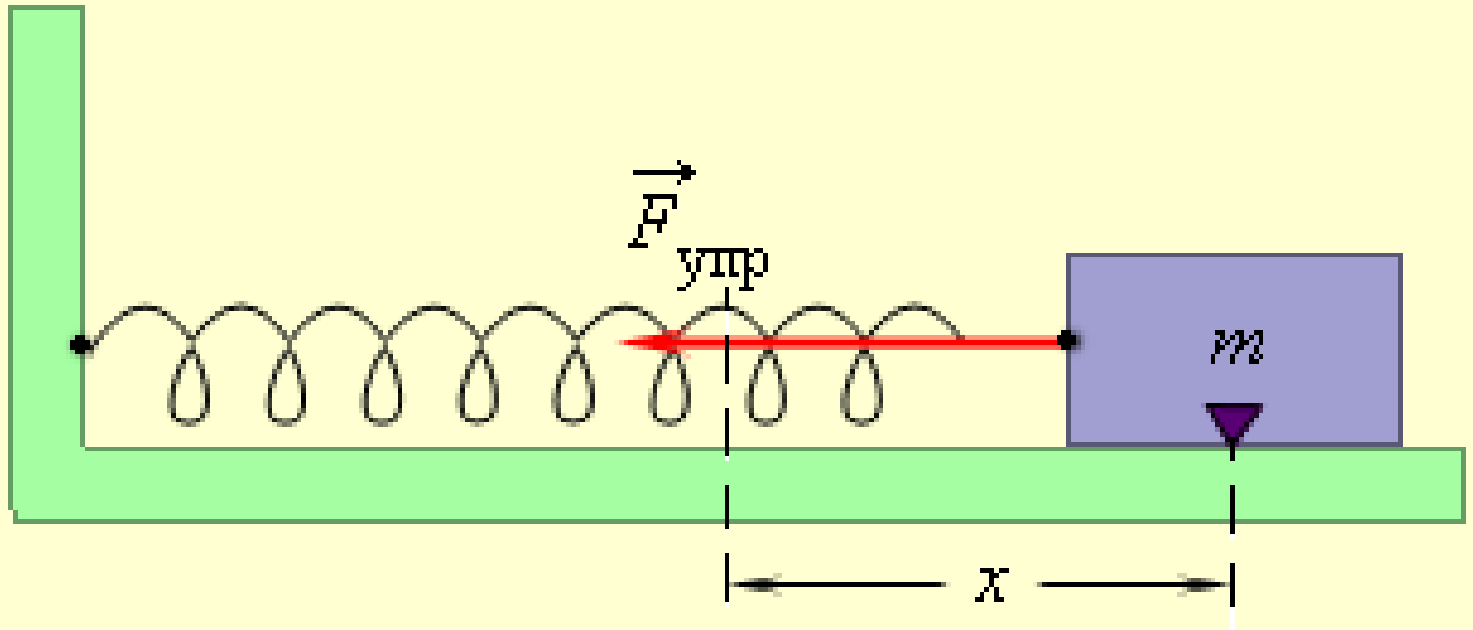
$$\dot{x} = f(x) \qquad (1)$$

где

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \qquad f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x_1, \ldots, x_n) \\ f_2(x_1, \ldots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, \ldots, x_n) \end{bmatrix}.$$

3. Консервативные системы

Гармонический осциллятор



$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -Kx; \quad x(0) = x_0, \qquad \frac{dx(0)}{dt} = v_0$$

Уравнение свободных колебаний. Первый интеграл (интеграл энергии)

$$m\frac{d^2x}{dt^2}+Kx=0 \quad \Rightarrow \quad m\frac{d^2x}{dt^2}\frac{dx}{dt}+Kx\frac{dx}{dt}=0 \Rightarrow$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{m\dot{x}^2}{2}+\frac{Kx^2}{2}\right)=0$$

характеризует постоянство с течением времени полной энергии осциллятора E

кинетическая

потенциальная

$$E=\frac{m\dot{x}^2}{2}+\frac{Kx^2}{2}=const \Rightarrow \quad E=T+U=const$$

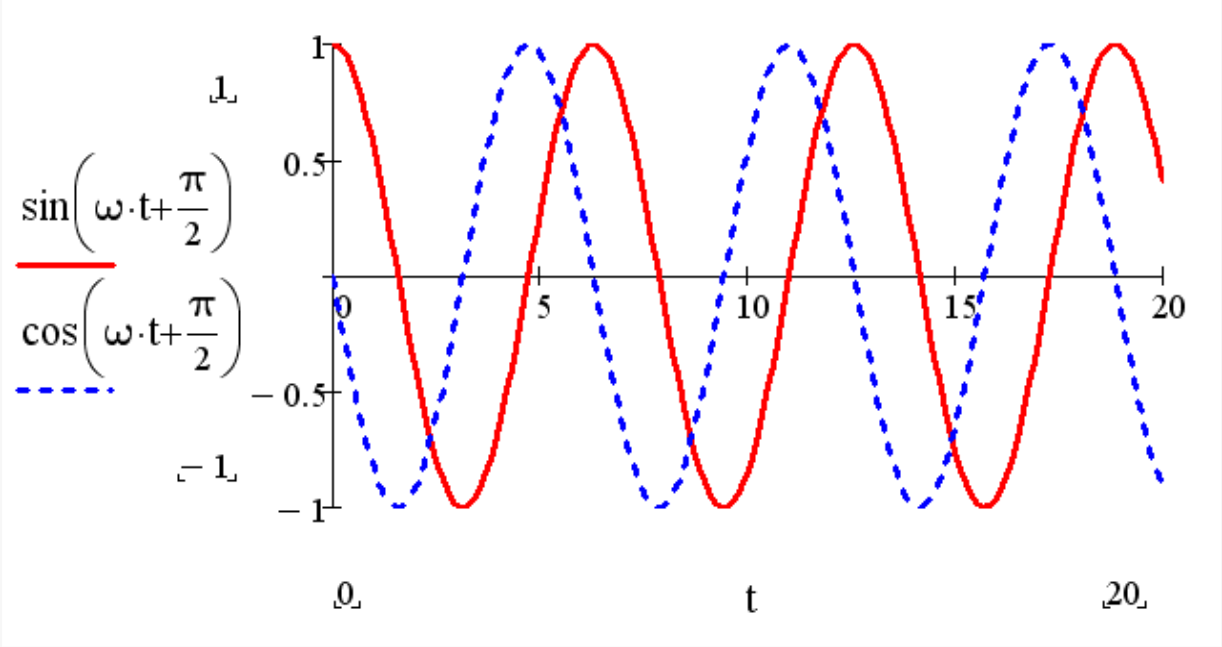
Консервативность ДС – это сохранение энергии

Гармонические колебания

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0, \quad \omega_0^2 = \frac{K}{m}$$

$$\lambda^2 + \omega_0^2 = 0, \ \lambda = \pm i\omega_0$$

$$\begin{cases} x = a\ sin(\omega_0 t + \ \varphi_0) \\ p = \dfrac{dx}{dt} = a\omega_0 cos(\omega_0 t + \ \varphi_0) \end{cases}$$



a – амплитуда колебаний,

ω_0 – собственная частота колебаний,

φ_0 – начальная фаза,

Амплитуда и начальная фаза:

$x(0) = x_0$, $p(0)=0$, тогда

$p(0) = a\ \omega\ cos(\varphi_0) = 0 \ \rightarrow \ \varphi_0 = \pm \pi / 2$

$x(0) = a\ sin(\varphi_0) = x_0 \ \rightarrow \ a = \pm x_0$

Собственная частота колебаний определяется физическими свойствами системы

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m}}$$

Период $T = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$

ФАЗОВАЯ ПЛОСКОСТЬ

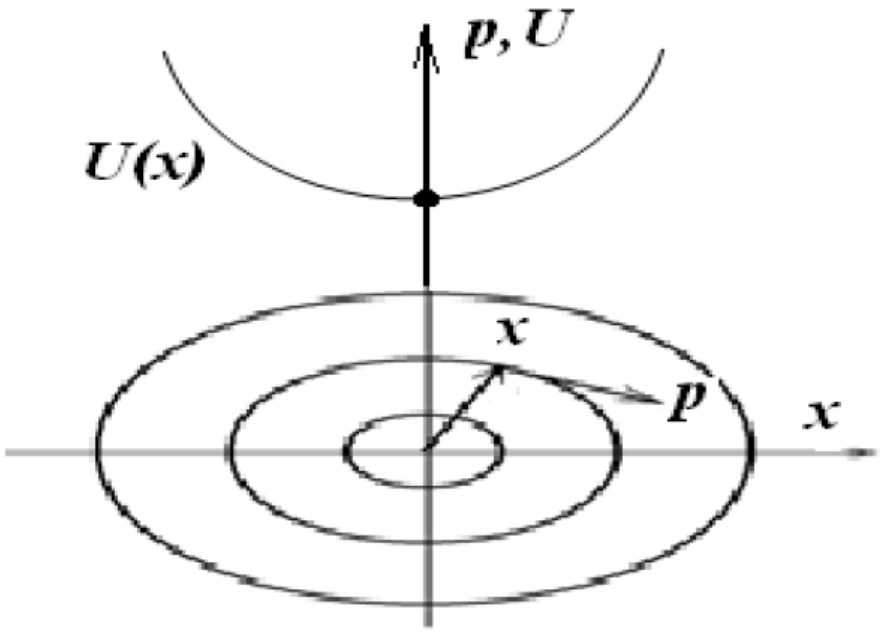
$$\frac{dx}{dt} = p; \quad \frac{dp}{dt} = -\omega_0^2 x, \quad x(0) = x_0, \quad p(0) = v_0.$$

$$x = a\,sin(\omega_0 t + \varphi_0), \quad p = a\,\omega_0\,cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$\frac{dx}{dp} = -\frac{p}{\omega_0^2 x}$$

$$(\omega_0)^2 x^2 + p^2 = C \quad \leftrightarrow \quad E(x, \dot{x}) = \frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{Kx^2}{2} = const$$

Множество эллипсов, соответствующих различным значениям полной энергии системы, образуют **фазовый портрет.**



Точка (0,0) ($dx/dt=dp/dt=0$) – состояние устойчивого равновесия – соответствует минимуму энергии E.

Всякому E → своя траектория на фазовой плоскости.

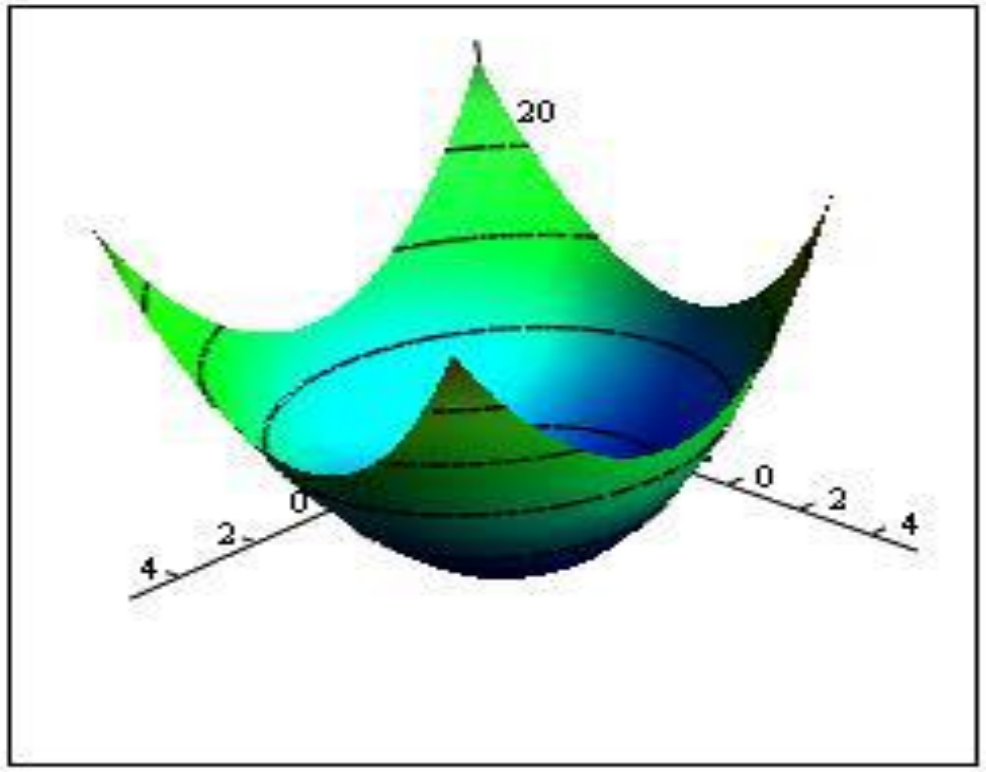
Фазовый портрет – множество траекторий, отвечающих различным значениям энергии E.

Определив первый интеграл ДС (интеграл энергии), можно построить фазовый потрет системы без решения дифференциального уравнения!

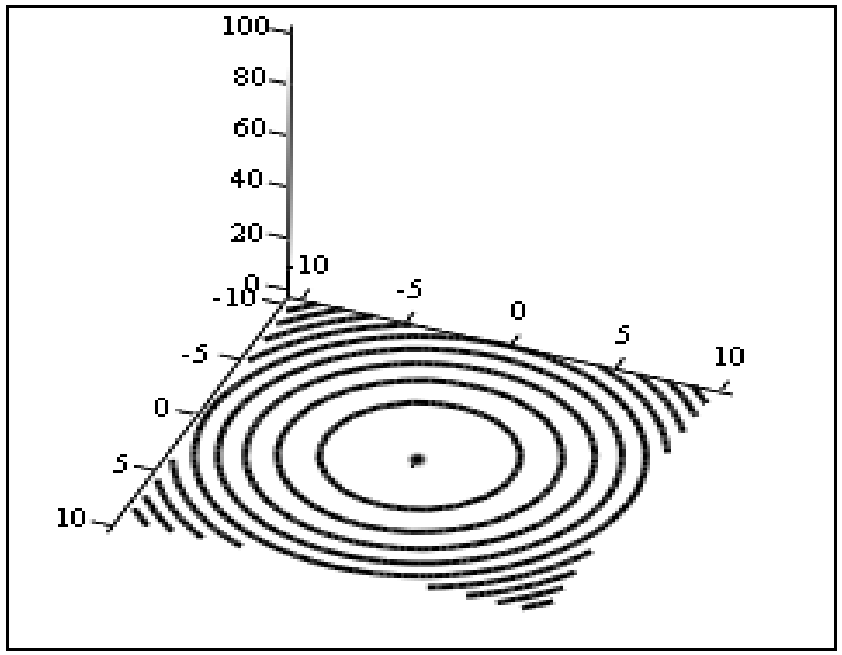
$$E(x,p)=const$$

«Поверхность энергии» . Проекция на фазовую плоскость

$$\mathrm{E}(x,\dot{x}) = \mathrm{E}(x,p) = \frac{x^2 + p^2}{2}$$



E



E , (0 , 0)

Движение в поле потенциальных сил (нелинейная возвращающая сила)

$$F(x) = -Kx$$

$$F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

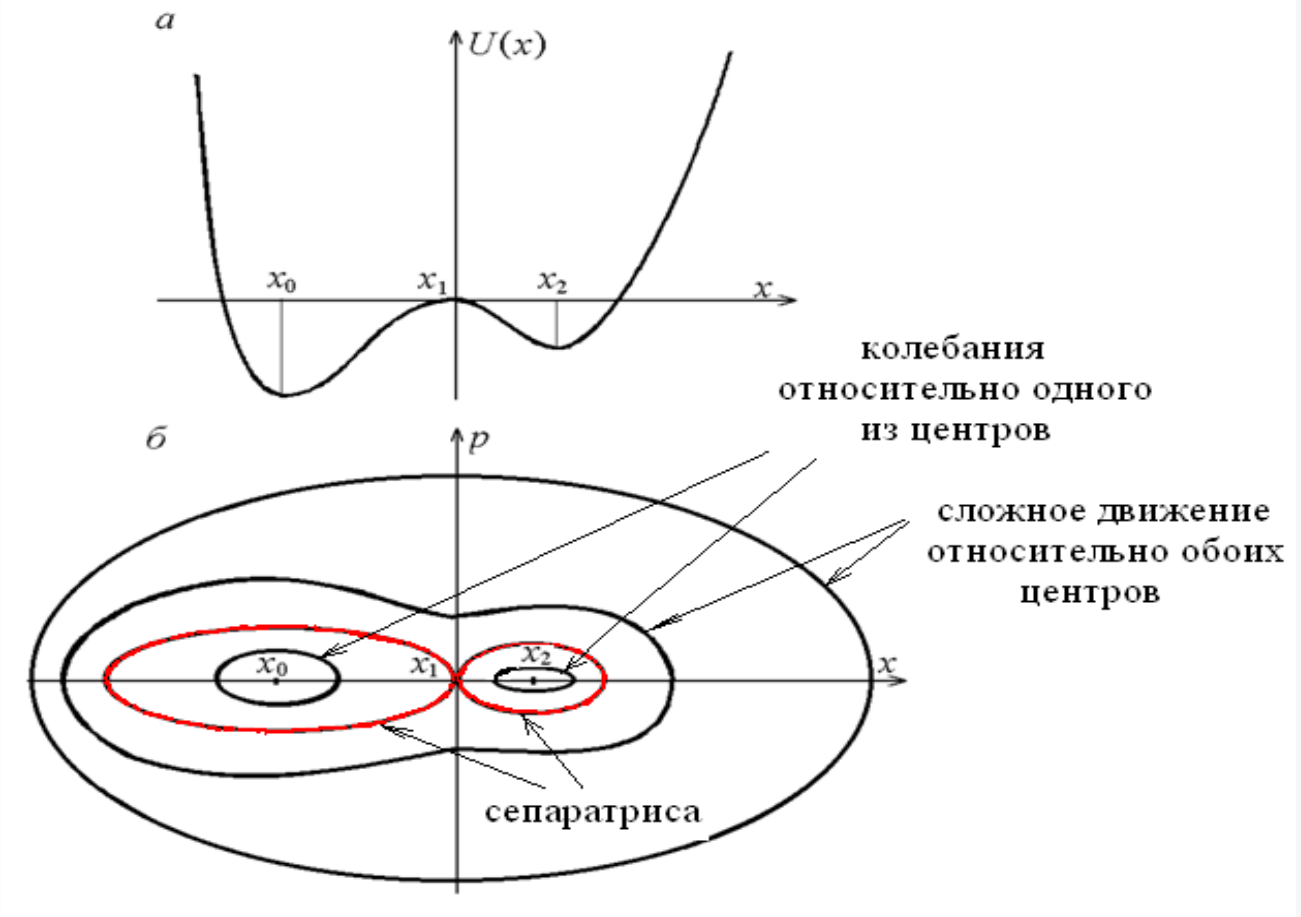
$$m\frac{d^2x}{dt^2} = F(x) = -\frac{dU(x)}{dx}$$

U – потенциал системы,

ДС – потенциальная

$$\frac{dU}{dx} = F(x_0) = F(x_1) = F(x_2) = 0$$

Стационарные точки, точки покоя или положения равновесия



Математический маятник без трения (нелинейный осциллятор в отсутствие трения)

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + K\sin(x) = 0$$

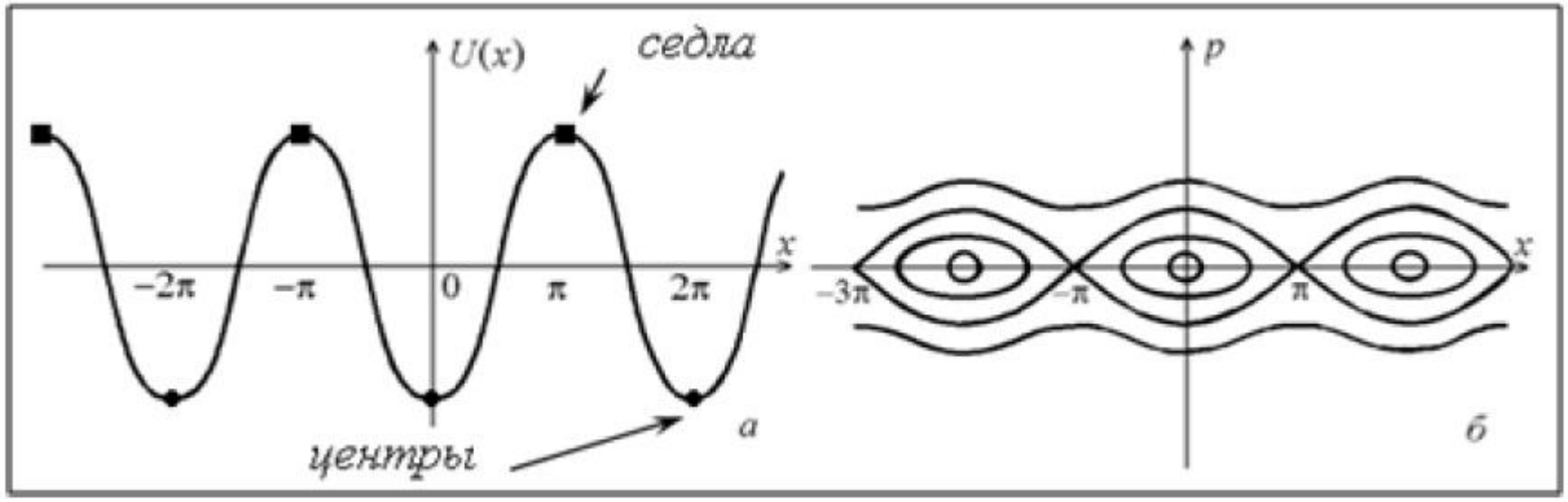


График потенциала силового поля (а) и *фазовые траектории (б) нелинейного осциллятора*

Качественно различающиеся типы движения на фазовой плоскости разделяет кривая, проходящая через т. равновесия системы, называемая ***сепаратрисой*** (от лат. *separabu* – разделять).

ФАЗОВЫЙ ПОРТРЕТ
СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

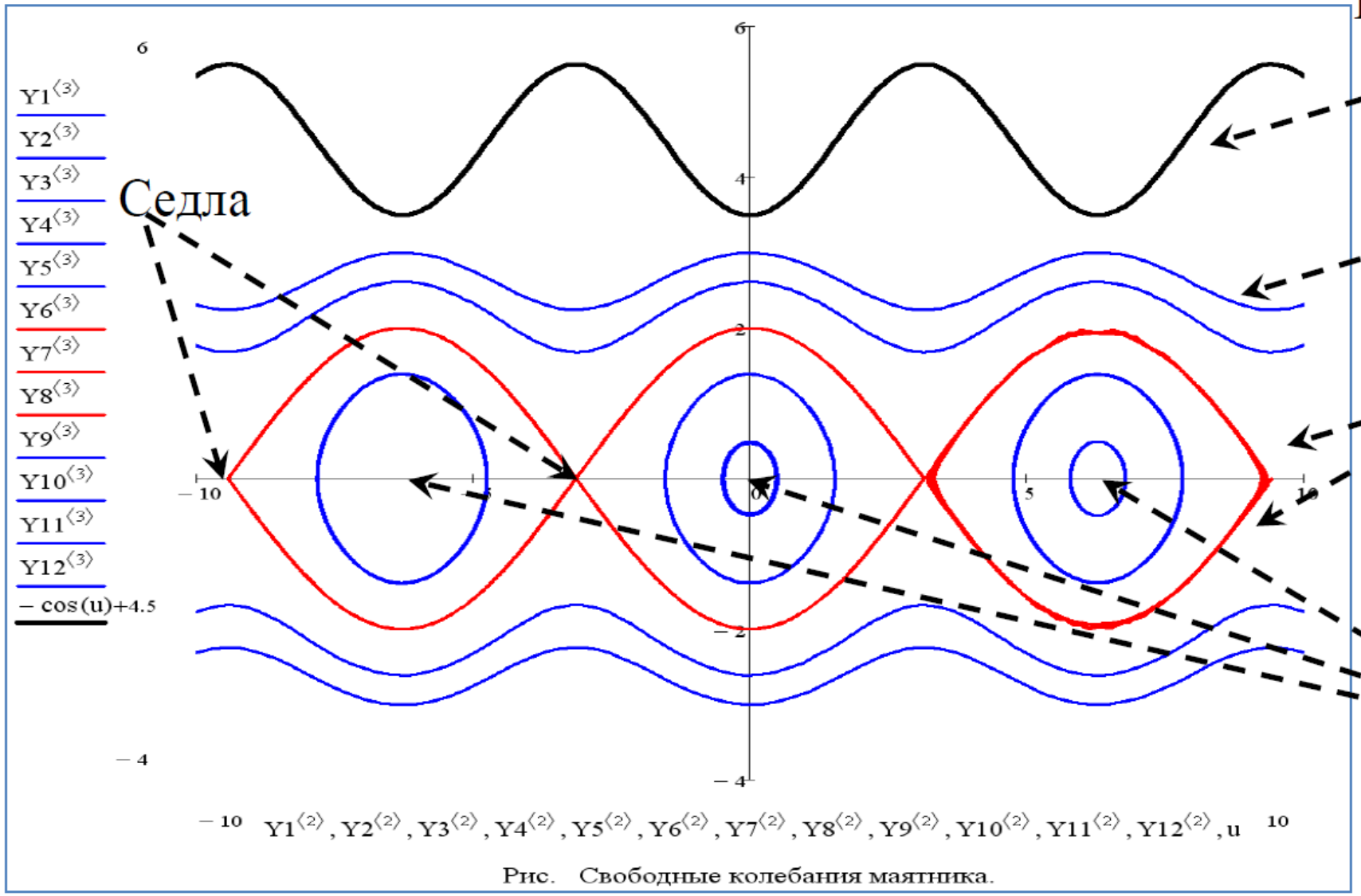
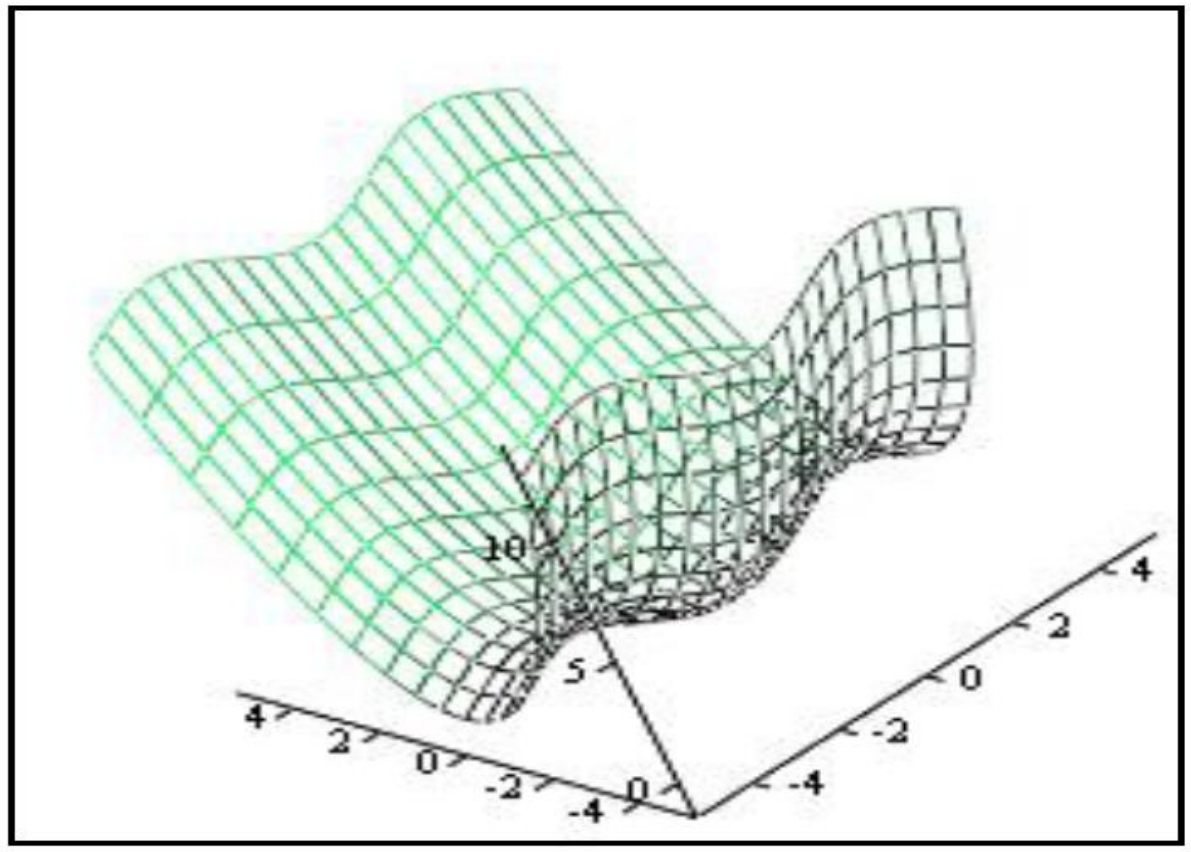


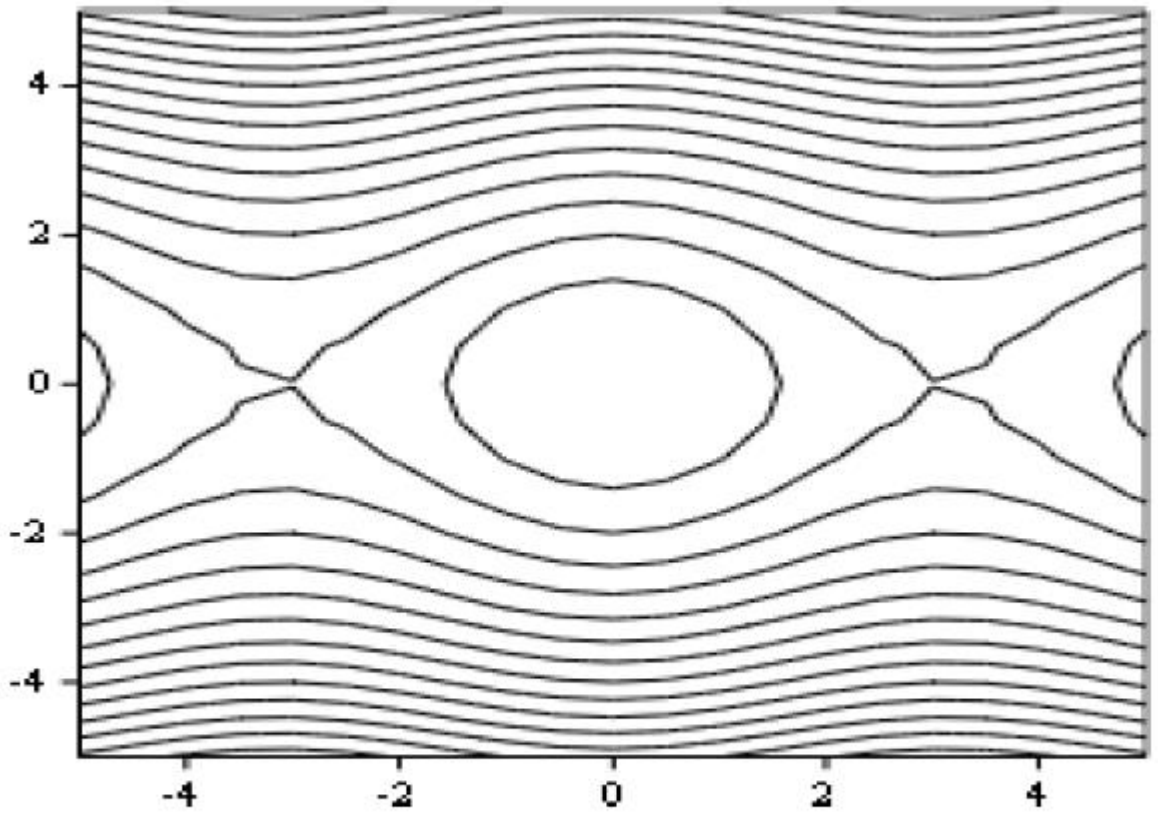
Рис. Свободные колебания маятника.

«Поверхность энергии»: проекция на фазовую плоскость



E1

$$E1(x,p) = -\cos(x) + \frac{p^2}{2}$$



E1

4. Диссипативные системы. Линейный осциллятор с трением

$$m\ddot{x} + R\dot{x} + Kx = 0,\ 0 < t \le T$$

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0,\ 2\delta = \frac{R}{m},\ \omega_0^2 = \frac{K}{m}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{Kx^2}{2}\right) + R\dot{x}^2 = 0$$

R – коэффициент трения.

Скорость изменения полной энергии системы E *отрицательна.*

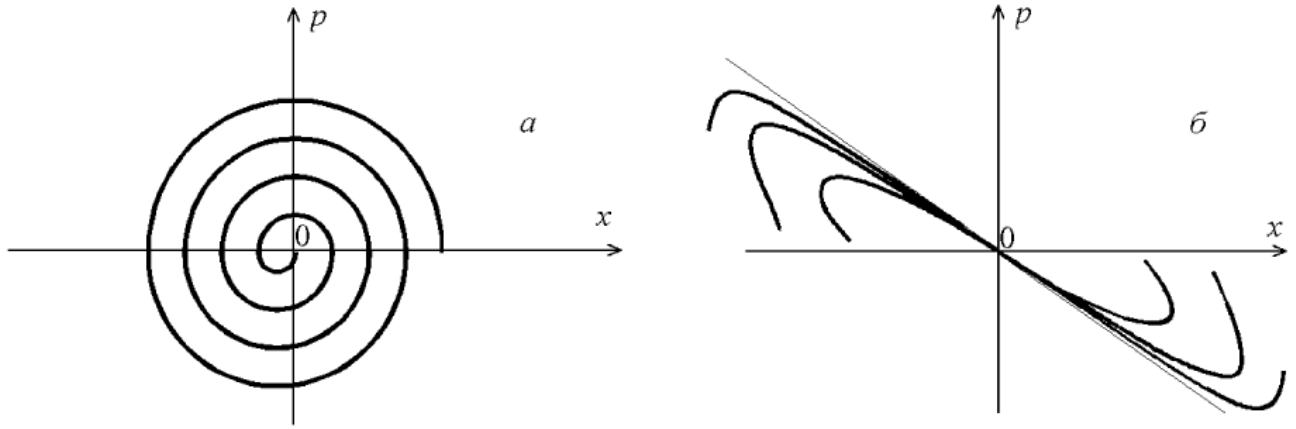
Полная энергия системы $E = T + U$, *расходуемая на преодоление сил трения, не восполняется и со временем убывает.*

Если $0<\delta<\omega$, то $x(t)=Ae^{-\delta t}\cos(\Omega t+\psi)$, $\Omega=\sqrt{(\omega^2-\delta^2)}$, что соответствует затухающим колебаниям.

Если $\delta > \omega$, то

$$x(t) = A_1 e^{\lambda_1 t} + A_2 e^{\lambda_2 t}, \quad \lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{(\delta^2 - \omega^2)}$$

фазовая траектория описывает апериодическое движение без колебаний

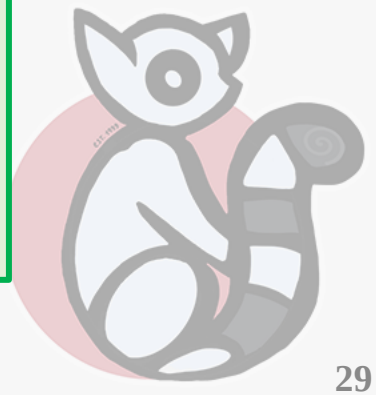


Фазовые траектории маятника с затуханием при различных режимах демпфирования: $0<\delta<\omega$, фокус (*а*); $\delta>\omega$, узел (*б*)

При $\delta > 0$ диссипативный осциллятор характеризуется единственным устойчивым состоянием равновесия в начале координат.

Независимо от выбора начальных условий наблюдается затухающее колебательное или апериодическое, движение. При $t \to \infty$ любая изображающая точка стремится к началу координат.

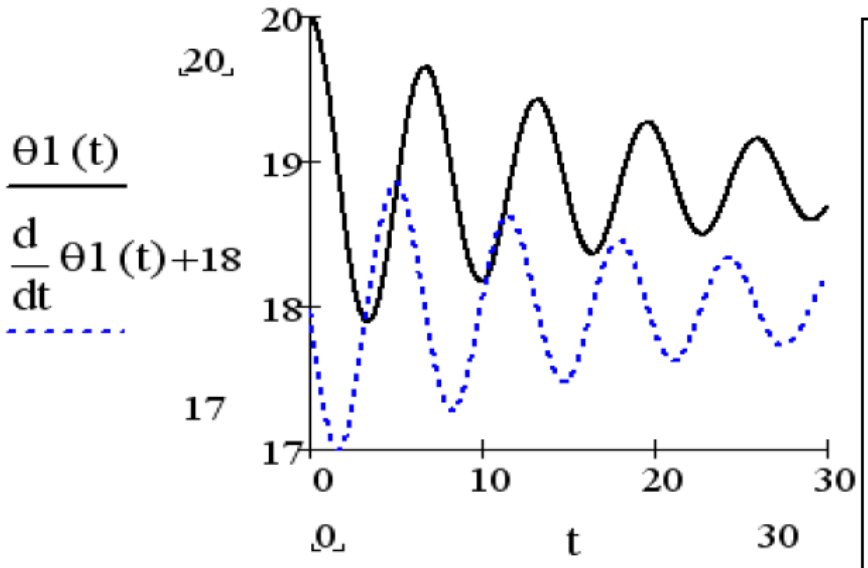
Введение диссипации энергии в колебательную систему привело к качественной перестройке структуры фазового портрета: появилась притягивающая точка (аттрактор) типа устойчивого равновесия (фокуса или узла).



НЕЛИНЕЙНЫЙ ОСЦИЛЛЯТОР С ТРЕНИЕМ

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\delta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 \sin(x) = 0$$

Затухающие колебания



$\beta := 0.05$

Given

$$\frac{d^2}{dt^2}\theta 1(t) + 2\cdot\beta\cdot\left(\frac{d}{dt}\theta 1(t)\right) + \sin(\theta 1(t)) = 0$$

$\theta 1(0) = 20$ $\theta 1'(0) = 0$

$\theta 1 := \text{Odesolve}(t, 50, 1000)$

$\gamma := 1.1$

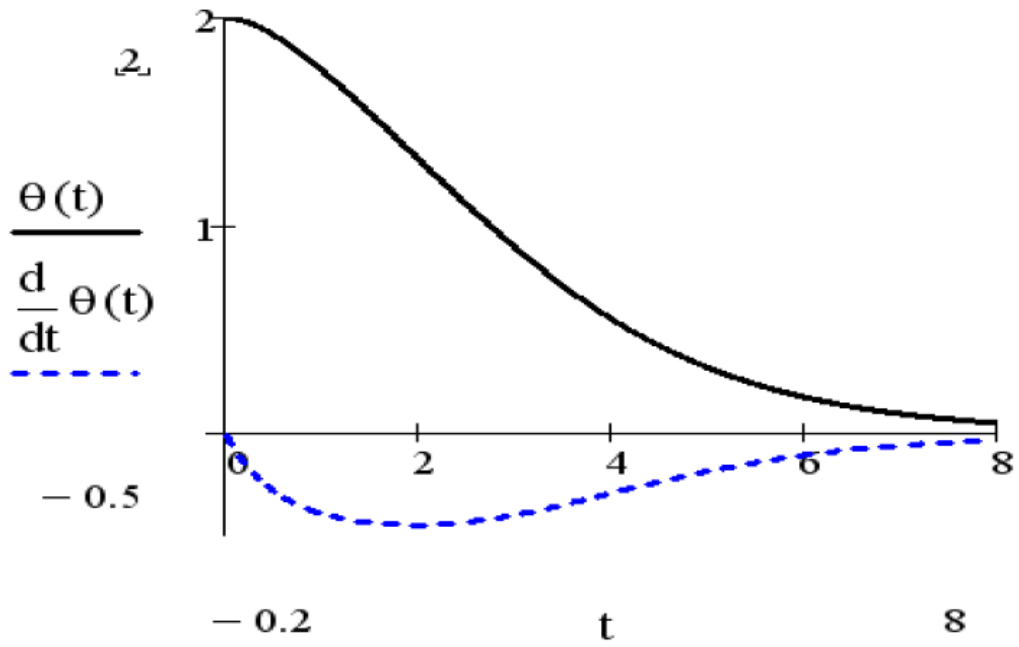
Given

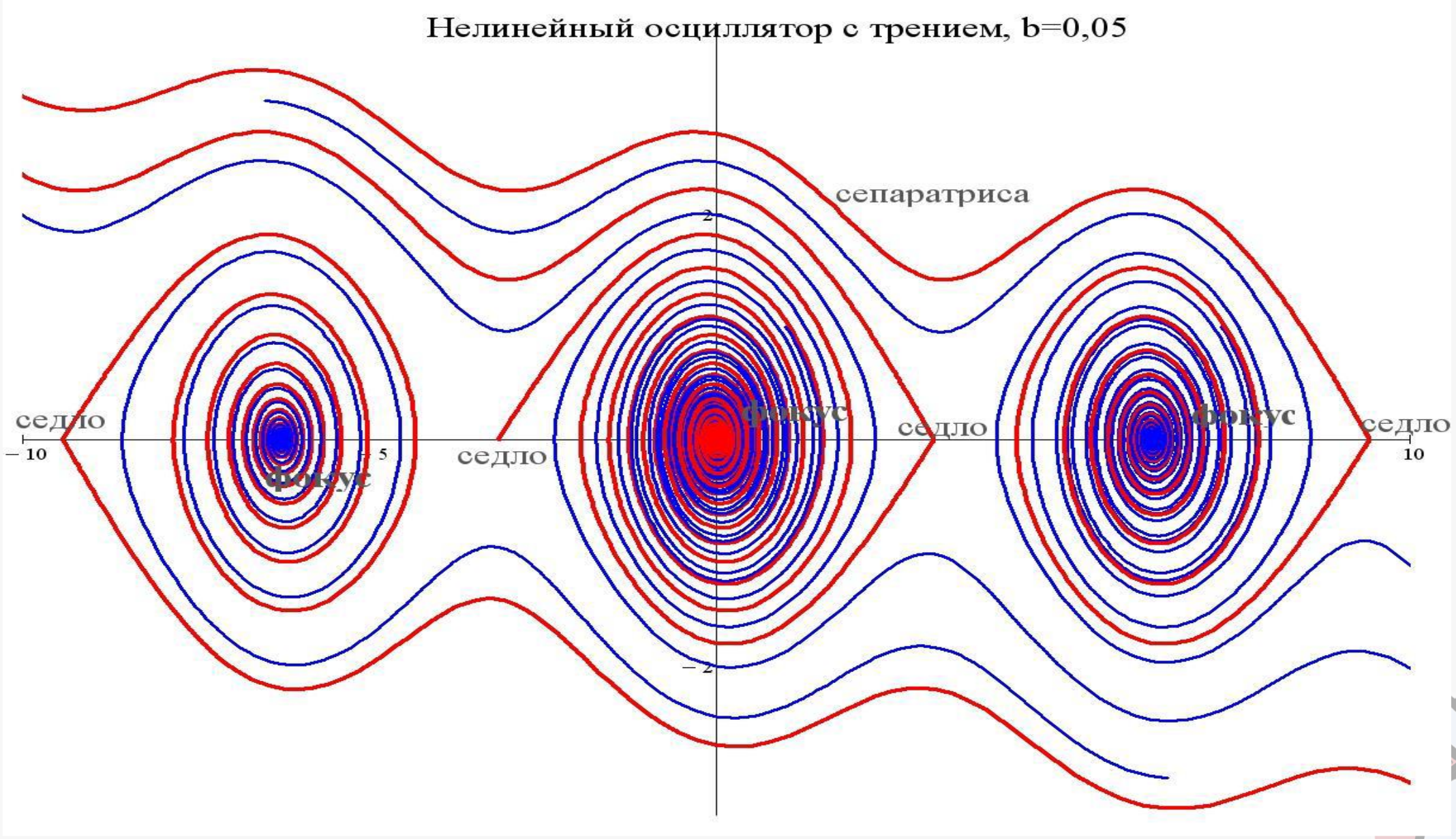
$$\frac{d^2}{dt^2}\theta(t) + 2\cdot\gamma\cdot\left(\frac{d}{dt}\theta(t)\right) + 1\cdot\sin(\theta(t)) = 0$$

$\theta(0) = 2$ $\theta'(0) = 0$

$\theta := \text{Odesolve}(t, 50, 1000)$

Апериодический процесс





Нелинейный осциллятор с трением. Фазовый портрет. Затухающие колебания

Особенности консервативных систем:

- не существует притягивающих множеств.
- если имеется периодическое движение, то таких движений бесконечно много, они определяются уровнем энергии в начальный момент,
- энергия E сохраняется постоянной.

В диссипативных системах:

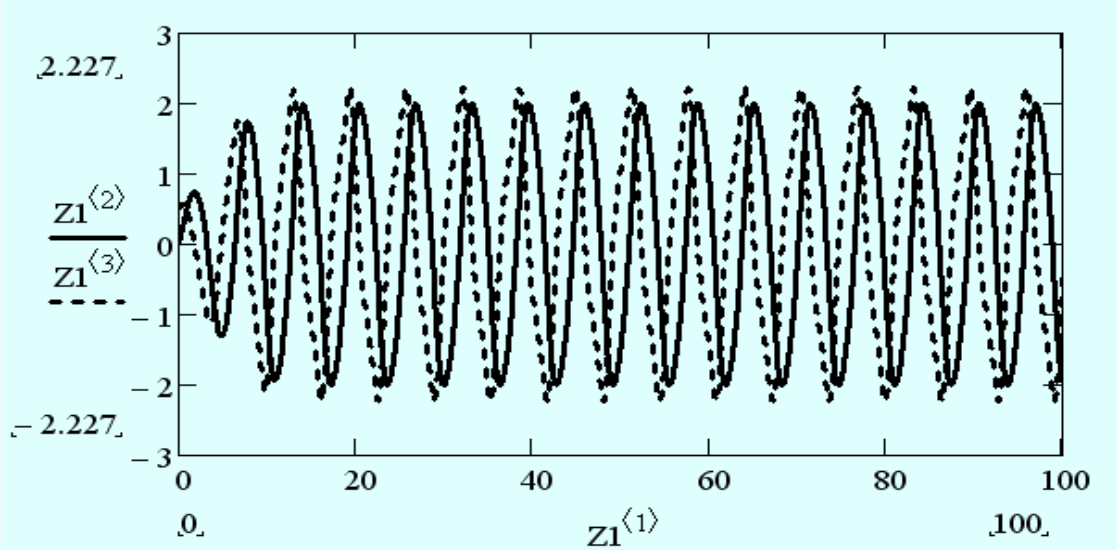
- *могут существовать притягивающие множества* типа устойчивых положений равновесия.
- для *линейных* динамических систем *стационарные незатухающие колебания не характерны.*

***В нелинейных диссипативных системах* возможно *существование периодического асимптотически устойчивого движения* (*автоколебания*)**, его математический образ в фазовом пространстве – замкнутая линия **(*предельный цикл*).**

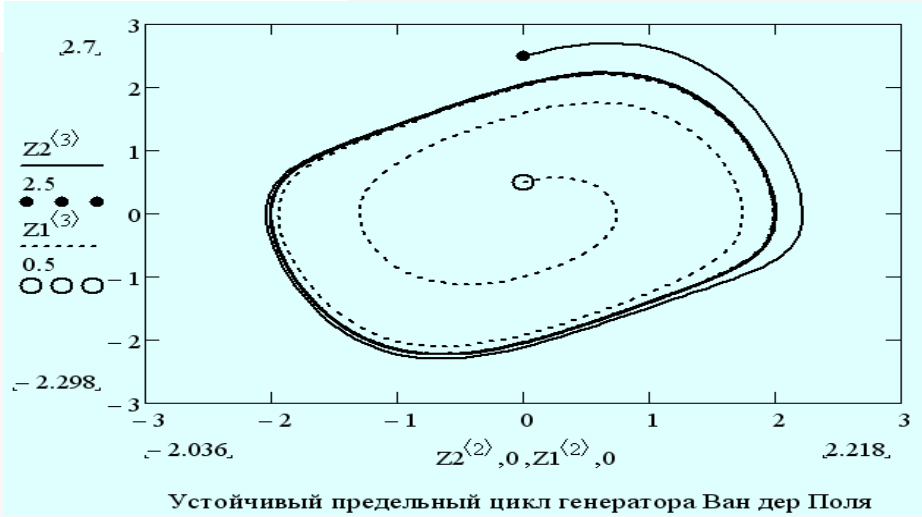
5. Автоколебания. Генератор Ван дер Поля

$$\frac{d^2x}{dt^2} - 2\delta\left(1 - x^2\right)\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

параметр возбуждения



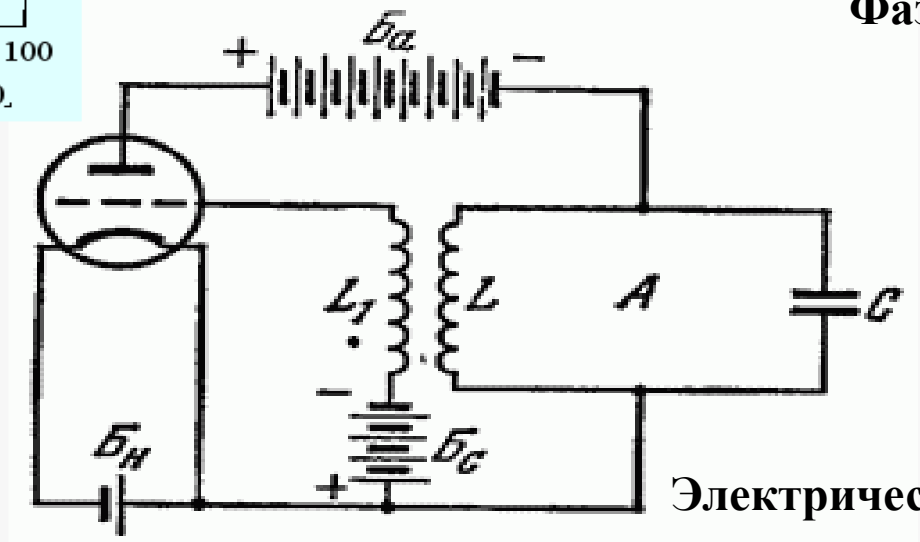
Установление автоколебаний



Устойчивый предельный цикл генератора Ван дер Поля

Фазовый портрет

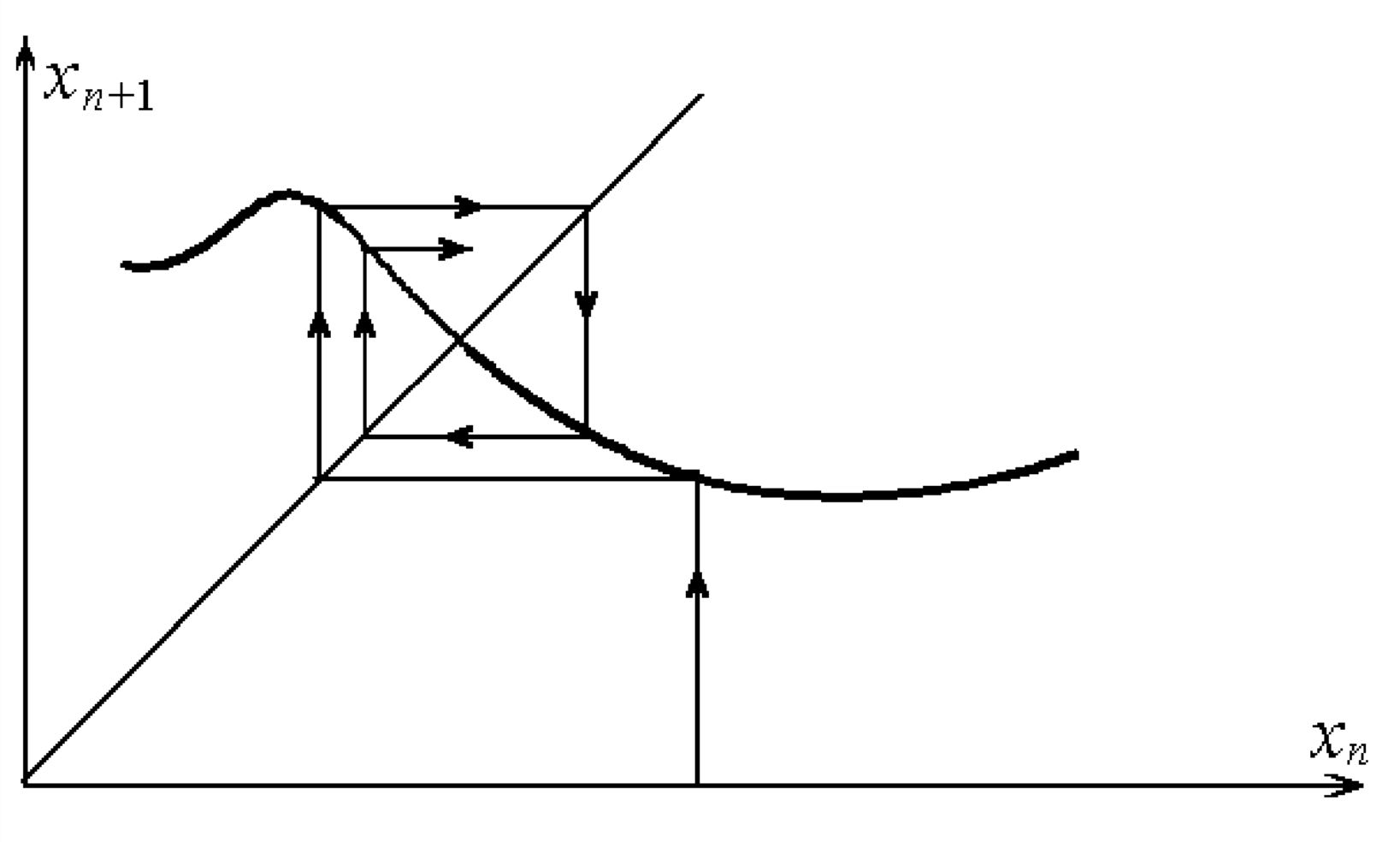
Аналитически получить решение не удается.



Электрическая схема генерации автоколебаний

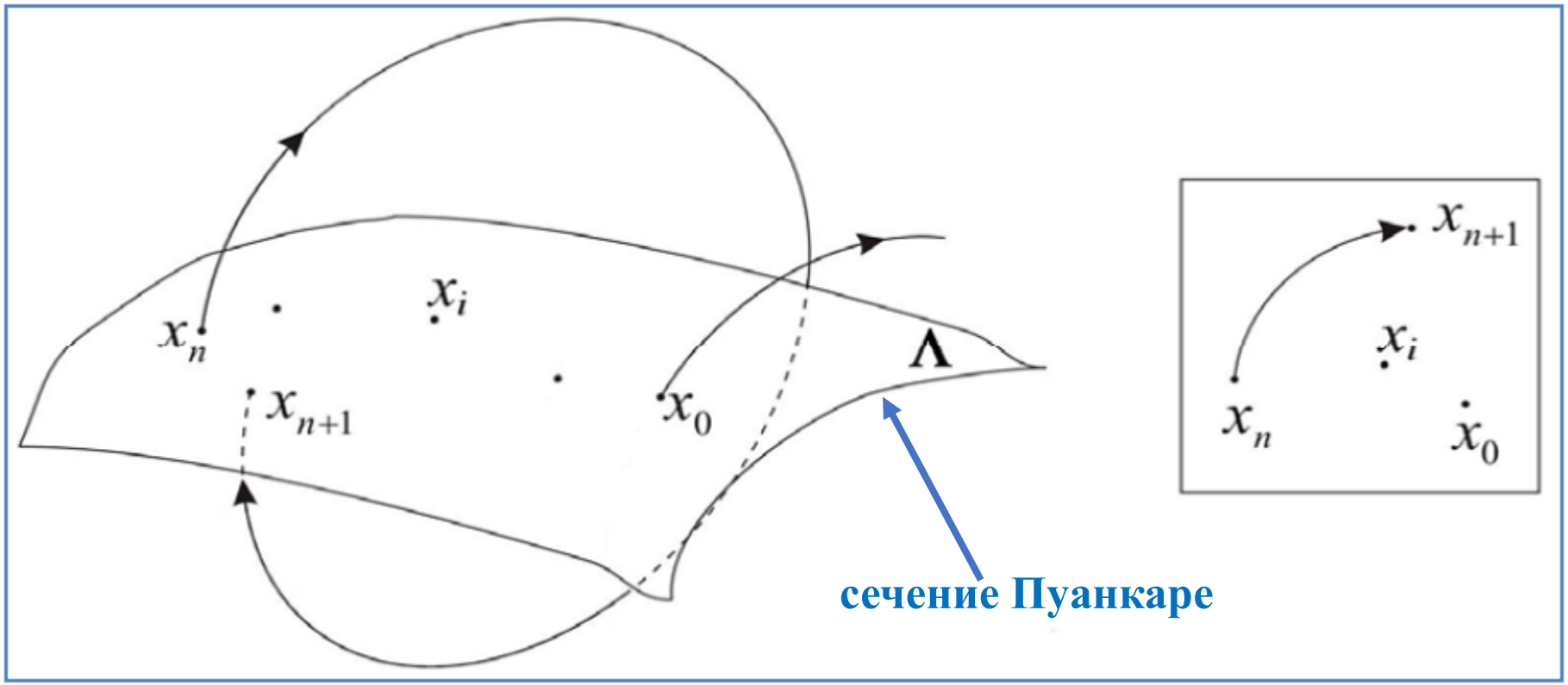
6. Дискретные эволюционные модели. Разностные уравнения

$$\boldsymbol{x}_{n+1} = \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}_n), \qquad \boldsymbol{x}_0 = \boldsymbol{x}^*$$



Отображение Пуанкаре ⟹ $\mathbf{x}(t_k) = F(\mathbf{x}(t_k))$

вместо анализа фазового потока в пространстве R_N рассматриваются точки пересечения фазовой траектории с некоторой N – мерной плоскостью Λ или иной поверхностью.



процессе эволюции динамической системы фазовая траектория будет "прокалывать" выбранную плоскость Пуанкаре и формировать серию точек "проколов"

7. Аттракторы и странные аттракторы

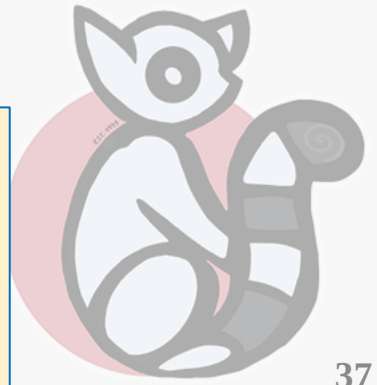
Аттра́ктор (англ. attract — привлекать, притягивать) — компактное подмножество фазового пространства ДС, все траектории из некоторой окрестности которого стремятся к нему при времени, стремящемся к бесконечности.

Примеры аттракторов:

- ***притягивающая неподвижная точка*** (задаче о маятнике с трением о воздух;
- ***периодическая траектория*** (самовозбуждающиеся колебания в контуре с положительной обратной связью);
- ***некоторая ограниченная область с неустойчивыми траекториями внутри*** (как у странного аттрактора).

При значении размерности фазового пространства $N \geq 3$ возможен принципиально новый тип предельных фазовых траекторий, так называемые ***странные аттракторы***, когда фазовая траектория не притягивается ни к точкам равновесия, ни к циклическим траекториям типа предельных циклов и в тоже время не покидает заданной области.

Странный аттрактор — это притягивающее множество неустойчивых траекторий в фазовом пространстве диссипативной динамической системы. В отличие от аттрактора, не является многообразием, то есть не является кривой или поверхностью.



Странному аттрактору соответствует сложное апериодическое движение, схожее с хаотическим процессом.

О таком поведении ДС говорят как о ***детерминированном или динамическом хаосе***.

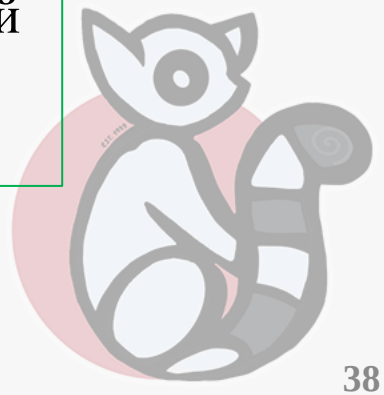
нерегулярное поведение ДС, описываемых детерминированными уравнениями.

Закон эволюции ДС тождественно связан с *предсказуемостью поведения системы* и выражает

Принцип детерминизма,

философская концепция о взаимосвязи и взаимной определённости всех явлений и процессов (всеобщая причинность).

развитый и реализованный в рамках классической и в особенности небесной механики.



Разрушение предельного цикла

$ORIGIN := 0$

$$a := \begin{pmatrix} 1 \\ 0.5 \\ 1.0 \\ 1.0 \end{pmatrix}$$

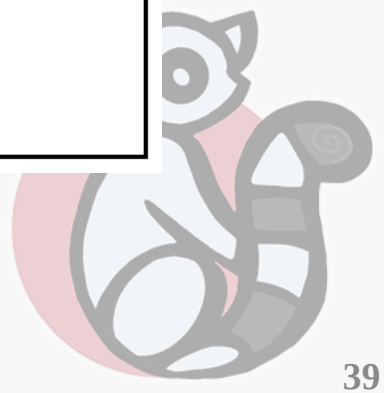
$B := 0.1$ $\mu := 1$

Given

$$\frac{d^2}{dt^2}W(t) - \mu \cdot \left(1 - a_0 \cdot W(t)^2 - a_1 \cdot W(t)^4\right) \cdot \frac{d}{dt}W(t) + a_2 \cdot W(t) + a_3 \cdot W(t)^3 - B \cdot \cos(t) = 0$$

$W(0) = 0.2$ $W'(0) = 0$

$W := Odesolve(t, 100, 2001)$



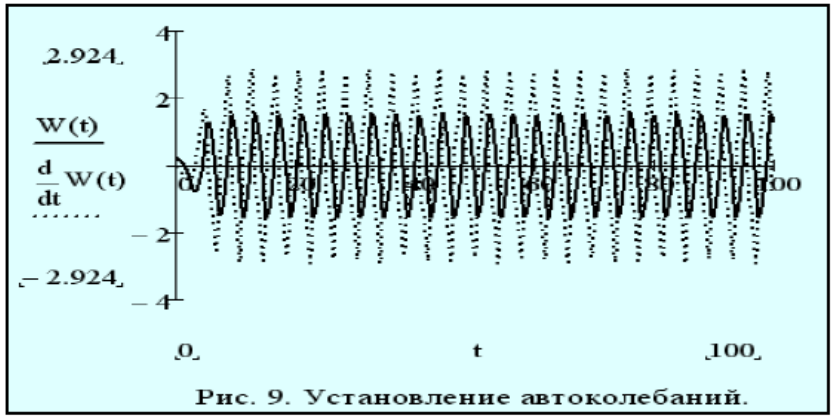


Рис. 9. Установление автоколебаний.

Рост амплитуды внешних колебаний (B)

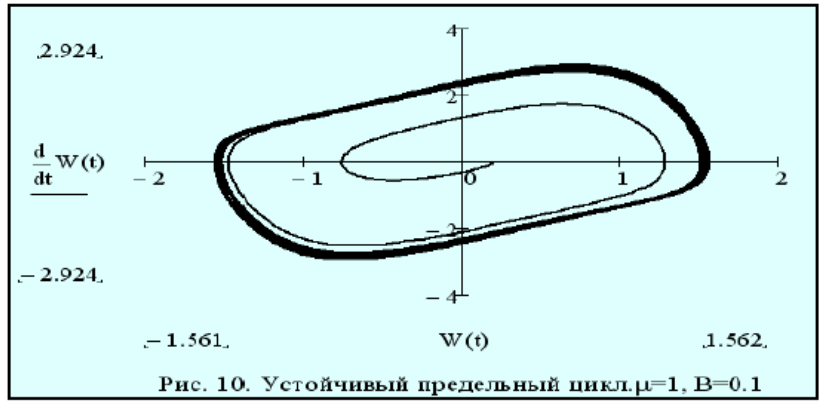


Рис. 10. Устойчивый предельный цикл.μ=1, B=0.1

B=0,1

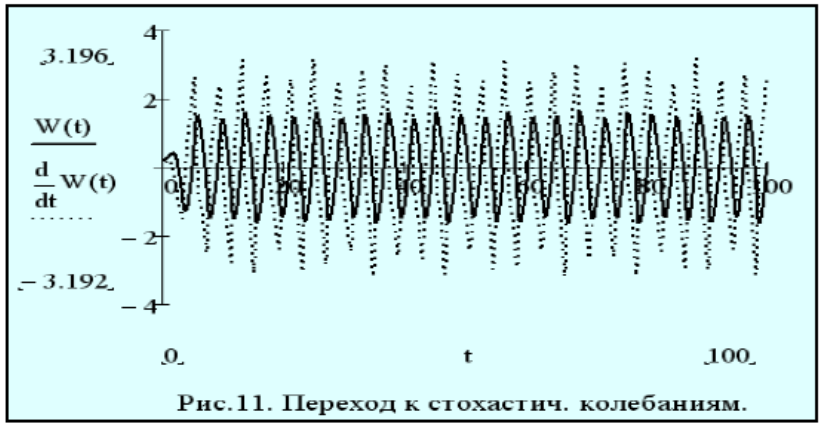


Рис.11. Переход к стохастич. колебаниям.

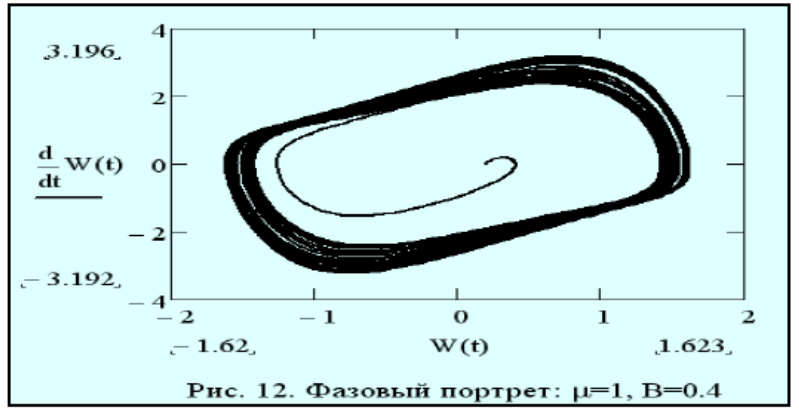


Рис. 12. Фазовый портрет: μ=1, B=0.4

B=0,4

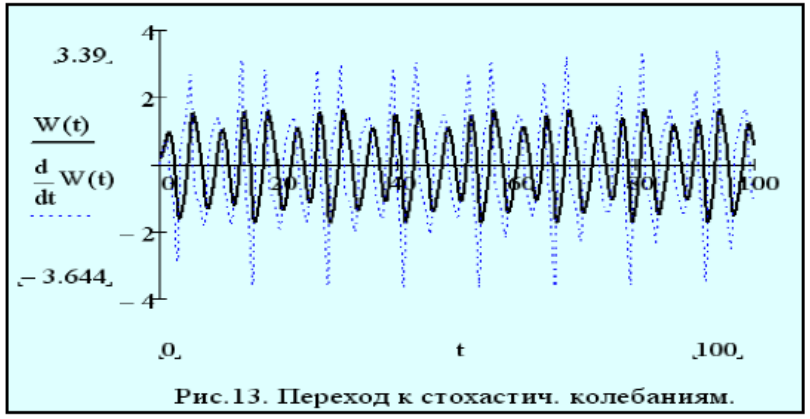


Рис.13. Переход к стохастич. колебаниям.

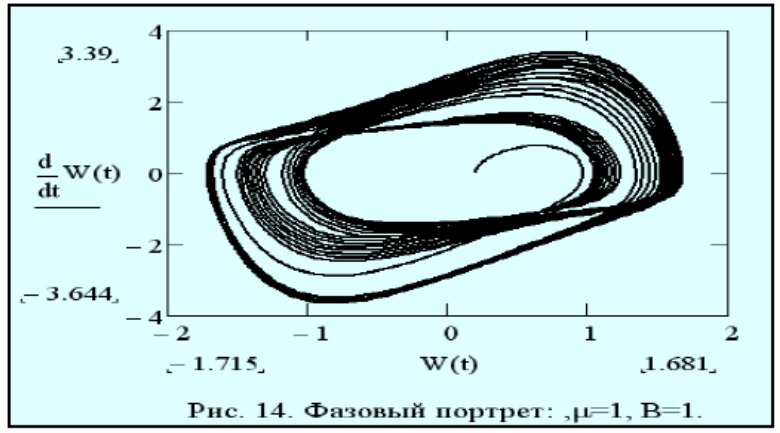


Рис. 14. Фазовый портрет: ,μ=1, B=1.

B=1

ПЕРЕХОД К ХАОСУ

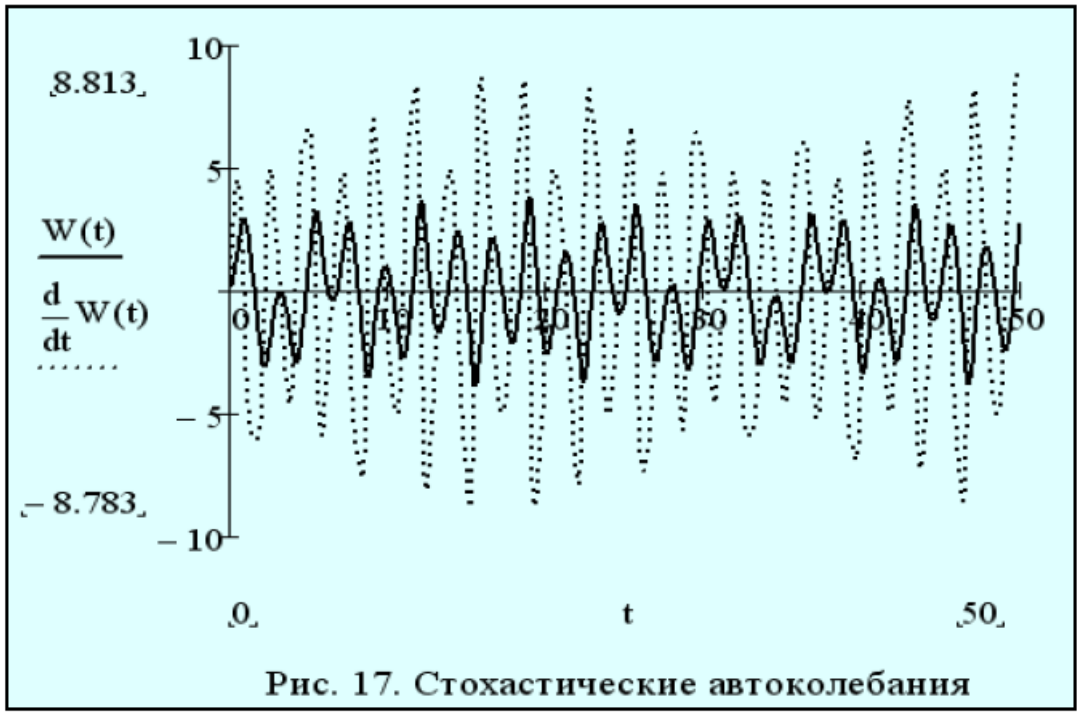


Рис. 17. Стохастические автоколебания

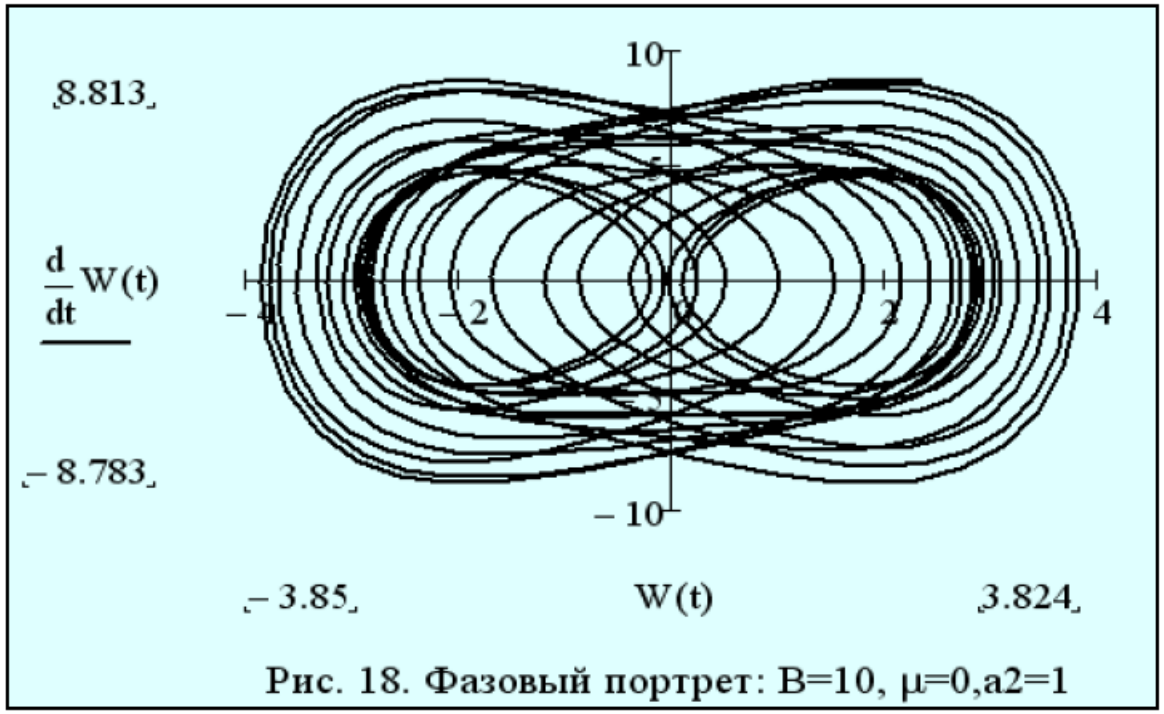


Рис. 18. Фазовый портрет: B=10, μ=0,a2=1

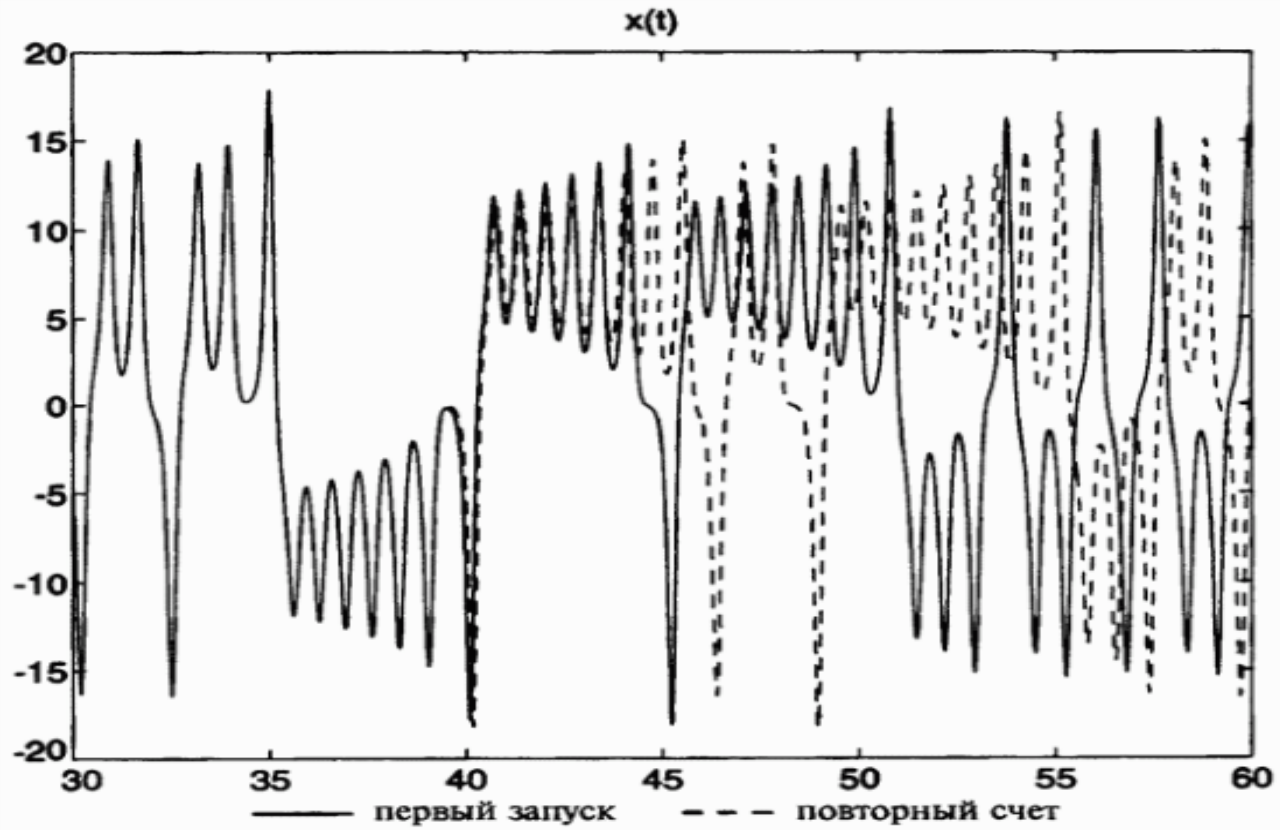
Стохастические автоколебания

Фазовый портрет B=10, μ=0

Эдвард Нортон Лоренц (1917-2008), основатель теории хаоса. Во время Второй мировой войны служил метеорологом в авиационном корпусе армии США, далее до конца жизни работал профессором в Массачусетском технологическом институте.

В 1963 году в журнале «Journal of the Atmospheric Sciences» вышла статья «Deterministic Nonperiodic Flow» (русский перевод: Лоренц Э. Детерминированное непериодическое течение // Странные аттракторы. — М.:Мир,1981,с.88-117), заложившая не только основы теории хаоса, но и изменившая представления о моделировании погодных явлений.

Существенная зависимость от начальных условий



Результаты численного эксперимента Лоренца

Экспериментальное открытие Лоренца теперь называют **существенной зависимостью от начальных условий** — это основная черта, присущая хаотической динамике, из-за которой становится невозможным долгосрочный прогноз.

«Предсказуемость: бабочка, взмахивающая крыльями в Бразилии, может привести к образованию торнадо в Техасе». Название статьи Лоренца 1979 г.

Эффект бабочки — термин, обозначающий свойство некоторых хаотических систем: ***незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и в другое время***.

Система Лоренца

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = x(r - z) - y, \\ \dot{z} = xy - bz \end{cases}$$

x – скорость вращения конвективных валов,

y, z – распределение температуры по горизонтали и вертикали,

σ, r, b – гидродинамические параметры,

r – число Рэлея

Для регулярных аттракторов (неподвижных точек и предельных циклов) характерна сходимость к одному асимптотическому решению. Их поведение предсказуемо.

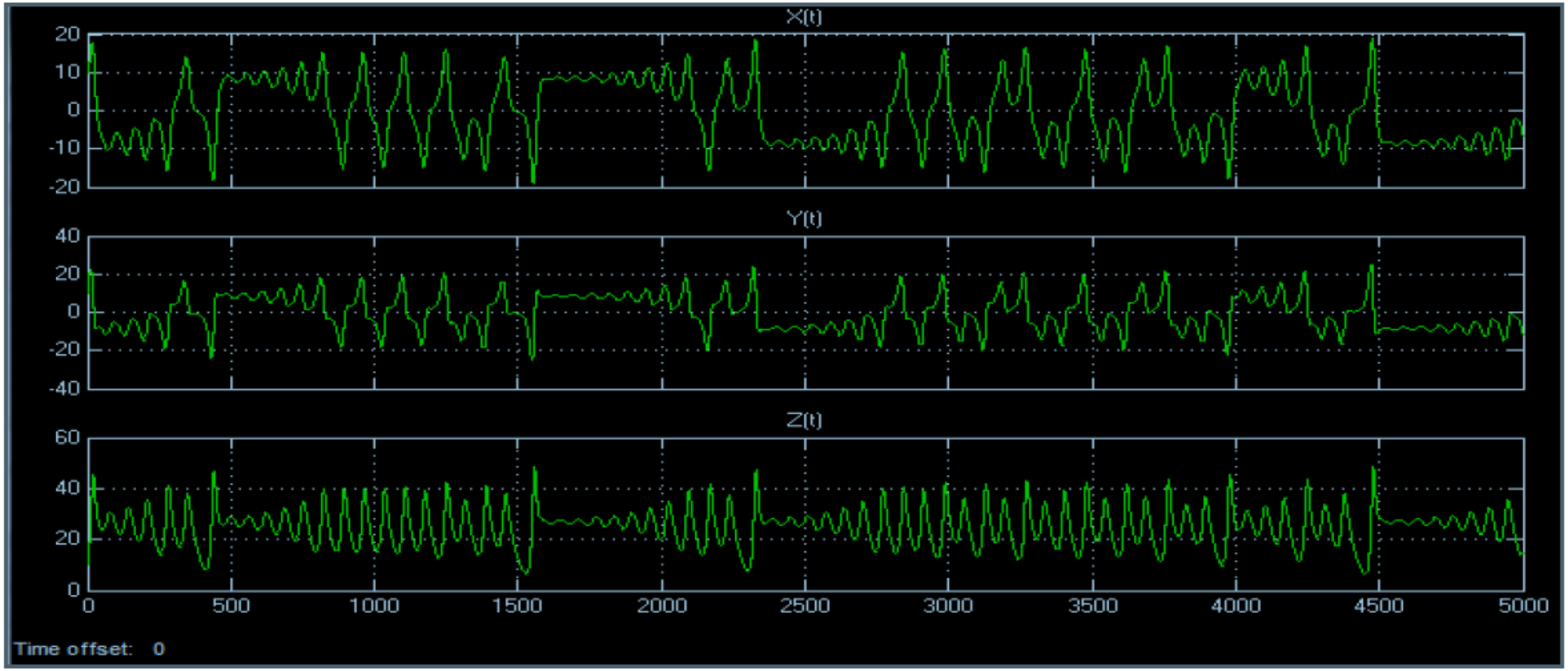
Поведение систем со странным аттрактором непредсказуемо. Асимптотического поведения у системы Лоренца при $t \to \infty$ нет. При больших значениях параметра система переходит в режим стохастических автоколебаний.

ХАОТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

$x(t)$

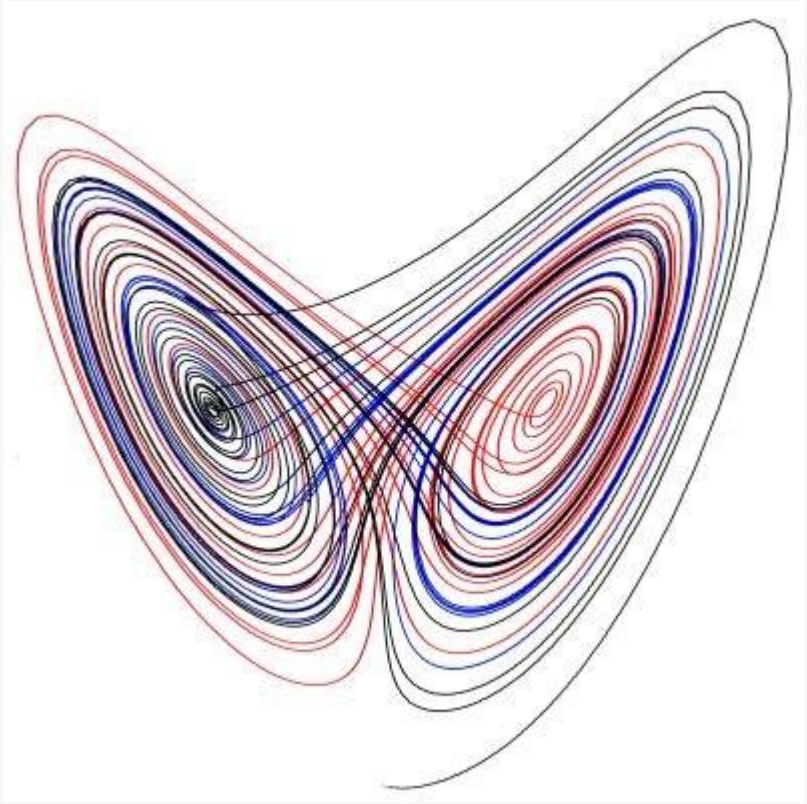
$y(t)$

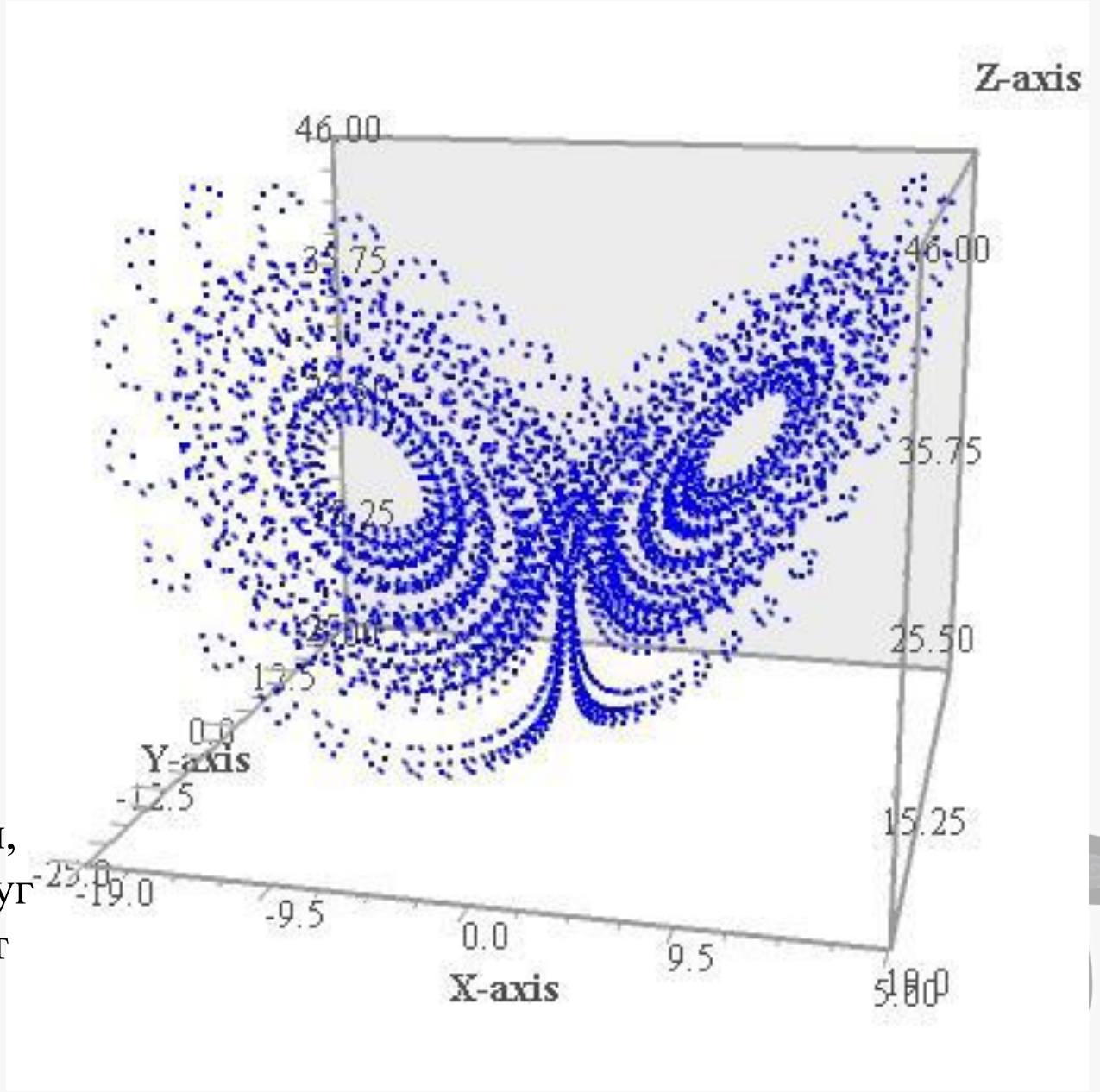
$z(t)$



ДИНАМИКА ПЕРЕМЕННЫХ СИСТЕМЫ ЛОРЕНЦА

Аттрактор Лоренца в фазовом пространстве





«Странность» этих странных аттракторов в том, что ***невозможно предсказать точки***, когда вдруг график уйдет в другую часть, когда произойдет изменение (например, сменится погода).

Предмет нелинейной динамики или теории динамических систем:

изучаем *особенности предельного, долгосрочного поведения объектов:*

- простые периодические процессы,
- бифуркации,
- сложные непериодические колебания, связанные с механизмами рождения странных аттракторов и хаоса.

Базовую основу нелинейной динамики составляют следующие разделы:

- теория динамических систем,
- теория устойчивости и бифуркаций,
- механизмы формирования режимов детерминированного хаоса,
- теория фракталов и размерности.

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 2-3.
Понятие особой точки и особой траектории ДС. Устойчивость по Ляпунову. Исследование нелинейной ДС по первому приближению. Классификация особых точек.

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

Лекция 2-3:

Понятие особой точки и особой траектории ДС. Состояние равновесия. Устойчивость по Ляпунову. Исследование нелинейной ДС по первому приближению. Классификация особых точек. Замкнутые траектории. Бифуркации особых точек линейной дифференциальной системы второго порядка. Обобщающее понятие предельного множества. Аттракторы регулярные и странные.

Основой качественного анализа динамических систем является исследование устойчивости.

$$\dot{\bar{x}} = f(\bar{x}) \qquad (1)$$

Пусть $X \subset \mathbb{R}^n$ – область определения функции $f(x)$. Предположим, что $\forall\, x^{(0)}$ из X дифференциальное уравнение (1) имеет решение $\bar{x} = \varphi\left(t, x^{(0)}\right)$, определенное $\forall\, t \geq 0$, с н.у. $x(0) = x^{(0)}$.

Определение 1. Решение $\bar{x}\,(t)$ системы (1) называется ***устойчивым по Ляпунову***, если

$$\forall\, \varepsilon > 0\ \ \exists\, \delta > 0\ \left(\delta(\varepsilon)\right) :\ \forall\, t \geq 0\ \ \forall x^{(0)} :\ \left\|\bar{x}(0) - x^{(0)}\right\| < \delta$$

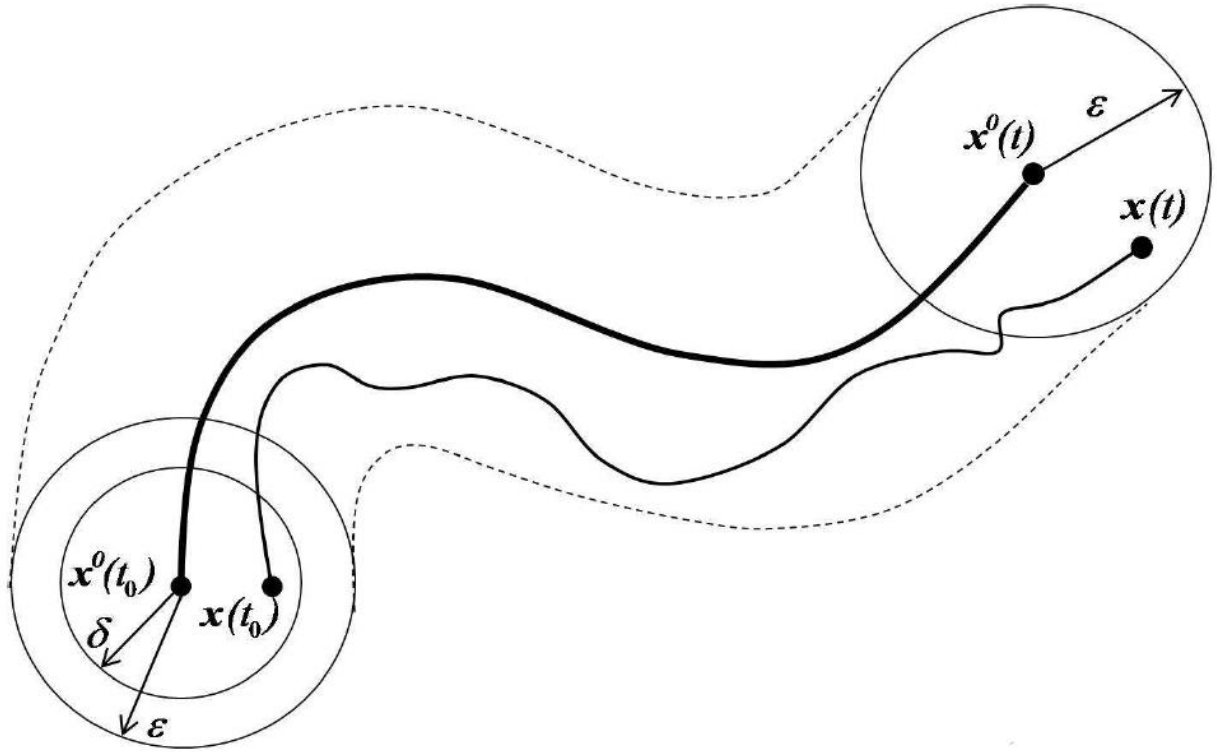
$$\rightarrow\ \left\|\bar{x}(t) - \varphi\left(t, x^{(0)}\right)\right\| < \varepsilon.$$

В противном случае решение $\bar{x}\ (t)$ называется ***неустойчивым***.

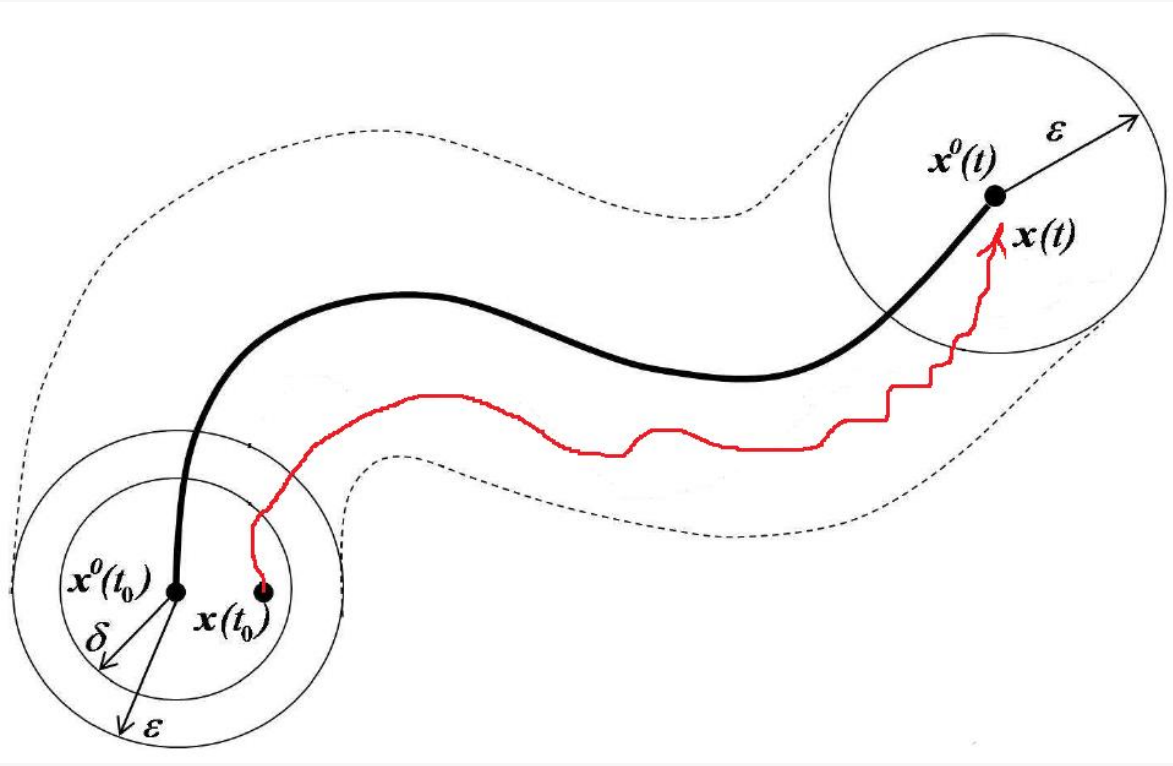
Определение 2. Решение $\bar{x}\ (t)$ системы (1) называется ***асимптотически устойчивым***, если оно устойчиво по Ляпунову, и

$$\exists\ \delta > 0\ \ :\ \forall\ x^{(0)}\ \ \left\|\bar{x}(0) - x^{(0)}\right\| < \delta\ \ \rightarrow\ \lim_{t\to+\infty}\left\|\bar{x}(t) - \varphi\left(t, x^{(0)}\right)\right\| = 0.$$

Любая асимптотически устойчивая фазовая траектория устойчива по Ляпунову. Обратное (в общем случае) не верно.



Устойчивость по Ляпунову



Асимптотическая устойчивость по Ляпунову

Проблема устойчивости и асимптотической устойчивости по Ляпунову связана с анализом реакции системы на малое возмущение ее состояния.

Определение 3. Множество $M \subset X$ называется ***инвариантом*** системы (1), если

$$\forall\, x^{(0)} \in M \;\text{ и }\; \forall t \geq 0 \;\rightarrow\; \varphi\left(t, x^{(0)}\right) \in M.$$

Простейшим примером инвариантного множества является точка покоя.

Определение 4. Точка $\bar{x} \in X$ называется ***точкой покоя*** системы (1), если

$$\forall t \geq 0 \;\rightarrow\; \varphi(t, \bar{x}) \in \bar{x}.$$

Определение 5. Функция $\xi(t)$ является ***T-периодическим решением*** системы (1), т.е.

$$\xi(t + T) = \xi(t).$$

Множество $\mathrm{K} = \{\xi(t) \mid 0 \leq t \leq T\}$ называется ***циклом***.

1. Понятие особой точки и особой траектории динамической системы второго порядка

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x,y) \\ \dot{y} = Q(x,y) \end{cases} \qquad (1)$$

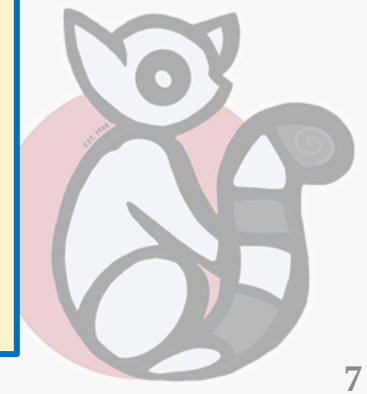
$$\frac{dx}{dy} = \frac{P(x,y)}{Q(x,y)} \qquad (2)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Q(x,y)}{P(x,y)} \qquad (3)$$

Определение 6.

Точка $R \in G$ становится ***особой*** точкой в следующих ситуациях:

- точка R ***граничная*** точка области G,
- в точке R ***нарушается единственность решений*** уравнения (2) или (3),
- поле направлений уравнения (2) или (3) в точке R ***разрывное***.



Если существует окрестность точки R такая, что через каждую точку этой окрестности ***проходит одна и только одна интегральная линия,*** и хотя бы одна из функций или

$$\frac{P(x,y)}{Q(x,y)} \quad \text{или} \quad \frac{Q(x,y)}{P(x,y)}$$

непрерывна в этой точке, то R – ***не особая*** точка. В противном случае R – ***особая точка***.

Состояниями равновесия $R(x_0,y_0)$ *динамической системы* второго порядка

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = P(x,y) \\ \dfrac{dy}{dt} = Q(x,y) \end{cases} \qquad (4)$$

называются общие точки кривых

$$\begin{cases} P(x_0,y_0) = 0, \\ Q(x_0,y_0) = 0. \end{cases}$$

Система первого приближения (линеаризованная система)

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = P(x,y) \\ \dfrac{dy}{dt} = Q(x,y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} P(x_0,y_0) = 0 \\ Q(x_0,y_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{dx}{dt} \approx \dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial x}\cdot(x-x_0) + \dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial y}\cdot(y-y_0) \\ \dfrac{dy}{dt} \approx \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial x}\cdot(x-x_0) + \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial y}\cdot(y-y_0) \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{vmatrix} \dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial x} - \lambda & \dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial y} \\ \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial x} & \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial y} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \sigma\lambda + \Delta = 0, \quad (6)$$

где $\sigma = -[\dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial x} + \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial y}]$, $\Delta(x_0,y_0) = \begin{vmatrix} \dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial x} & \dfrac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial y} \\ \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial x} & \dfrac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial y} \end{vmatrix}$

Выполнение условия $\Delta(x_0,y_0)\neq 0$ означает, что касательные к кривым $P(x,y)$ и $Q(x,y)$, проведенные в точке $R(x_0, y_0)$, различны; в этом случае *особая точка* R называется *простой*.

$$\frac{dx}{dy} = \frac{P'_x(x_0, y_0)\cdot(x - x_0) + P'_y(x_0, y_0)\cdot(y - y_0)}{Q'_x(x_0, y_0)\cdot(x - x_0) + Q'_y(x_0, y_0)\cdot(y - y_0)} \qquad (7)$$

Теорема 1.

Линейная однородная дифференциальная система $\frac{dS}{dt} = A(t)S$

асимптотически устойчива тогда и только тогда, когда все ее решения $S=S(t)$ стремятся к нулю при $t \to +\infty$, то есть

$$\lim_{t\to\infty} S(t) = 0$$

Теорема 2.

Линейная однородная дифференциальная система с постоянной матрицей A асимптотически устойчива тогда и только тогда, когда все собственные значения λ_j матрицы A имеют отрицательные вещественные части, $Re(\lambda_j) < 0$.

Теорема 3 (Ляпунова).

- Если все собственные значения линеаризованной системы λ имеют отрицательную действительную часть, $Re\ \lambda<0$, тогда состояния равновесия обеих дифференциальных систем – линеаризованной и нелинейной, ***асимптотически устойчивы***;
- если хотя бы одно собственное значение линеаризованной системы имеет положительную действительную часть, $Re\ \lambda>0$, тогда состояния равновесия обеих систем ***неустойчивы***;
- если среди собственных значений линеаризованной системы имеется значение с нулевой действительной частью, $Re\ \lambda=0$, то ***система первого приближения не дает ответа на вопрос об устойчивости*** состояния равновесия нелинейной системы – в разложении ее правых частей необходимо рассматривать члены более высокого порядка малости.

Классификация стационарных точек линейных систем на фазовой плоскости

Особая точка (неподвижная точка, стационарная точка, точка покоя, положение равновесия) системы дифференциальных уравнений (1) – это особая точка соответствующего векторного поля $\bar{f}(\bar{x})$.

Определение 7. **Особой точкой** векторного поля называется точка фазового пространства, в которой вектор поля обращается в нуль.

Рассмотрим двумерную ($n = 2$) линейную систему

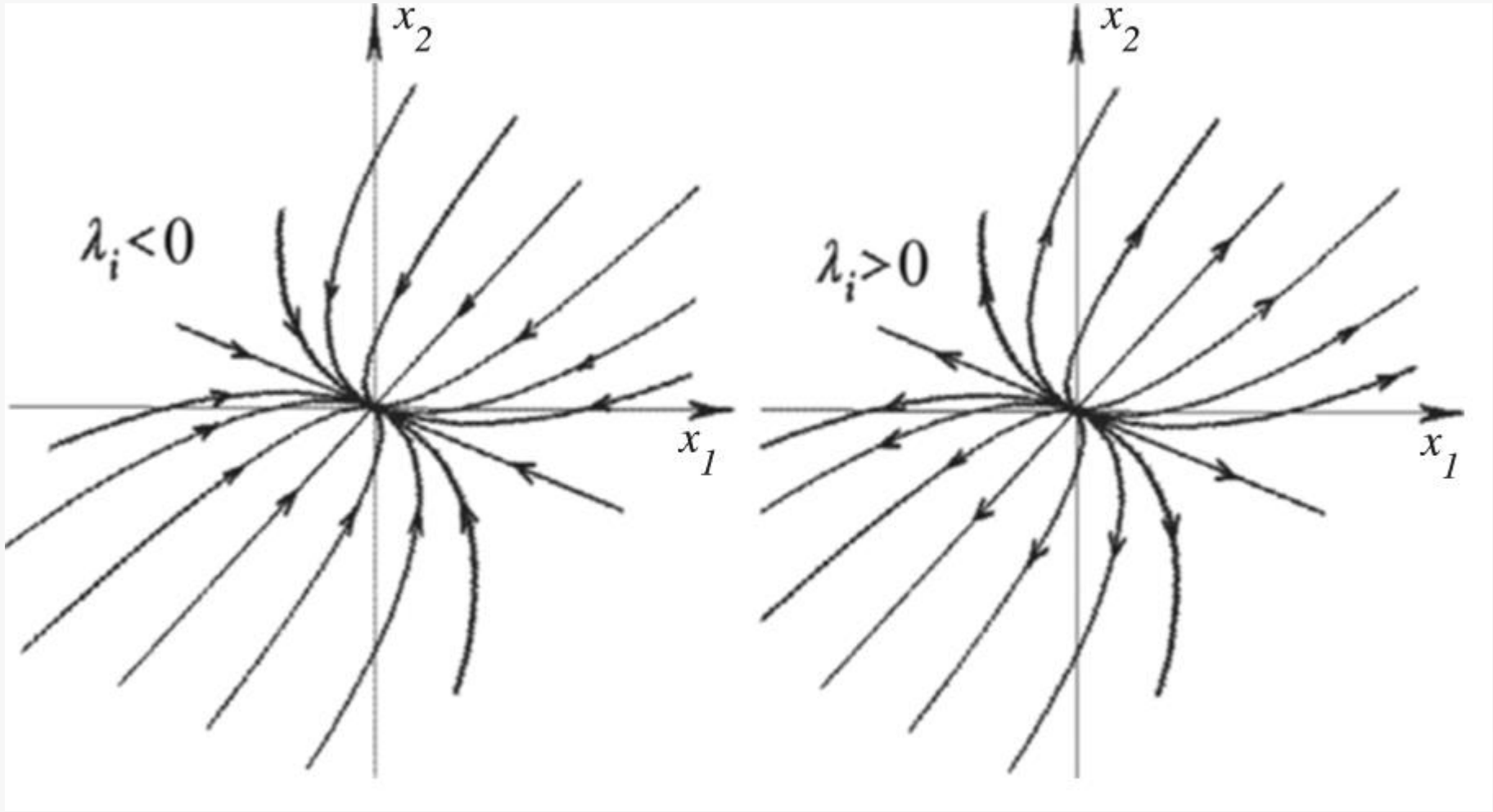
$$\dot{x} = Ax, \qquad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}.$$

Пусть λ_1, λ_2 — собственные числа, а h_1, h_2 — линейно независимые собственные векторы матрицы A. По этим данным общее решение системы записывается аналитически

$$x = c_1 e^{\lambda_1 t} h_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} h_2.$$

Возможны следующие случаи:

а) λ_1, λ_2 — вещественные одного знака. Фазовый портрет — ***узел.***

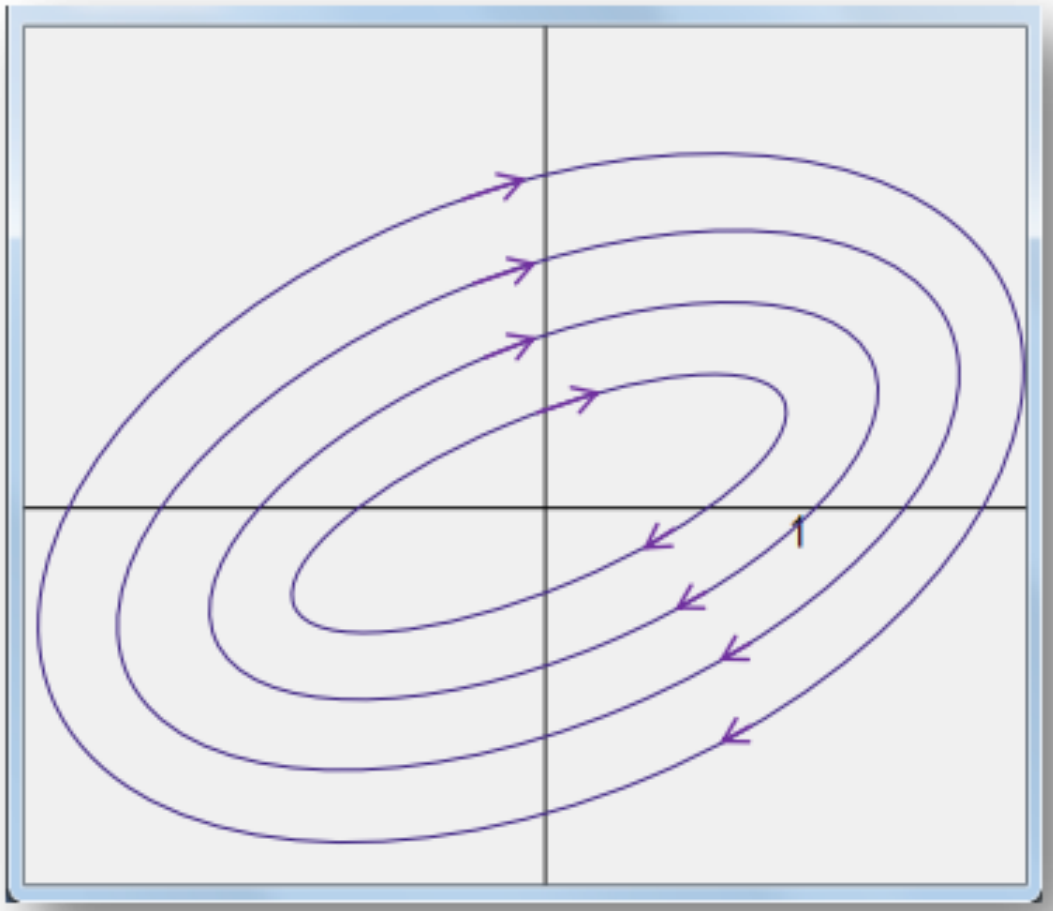


Устойчивый узел

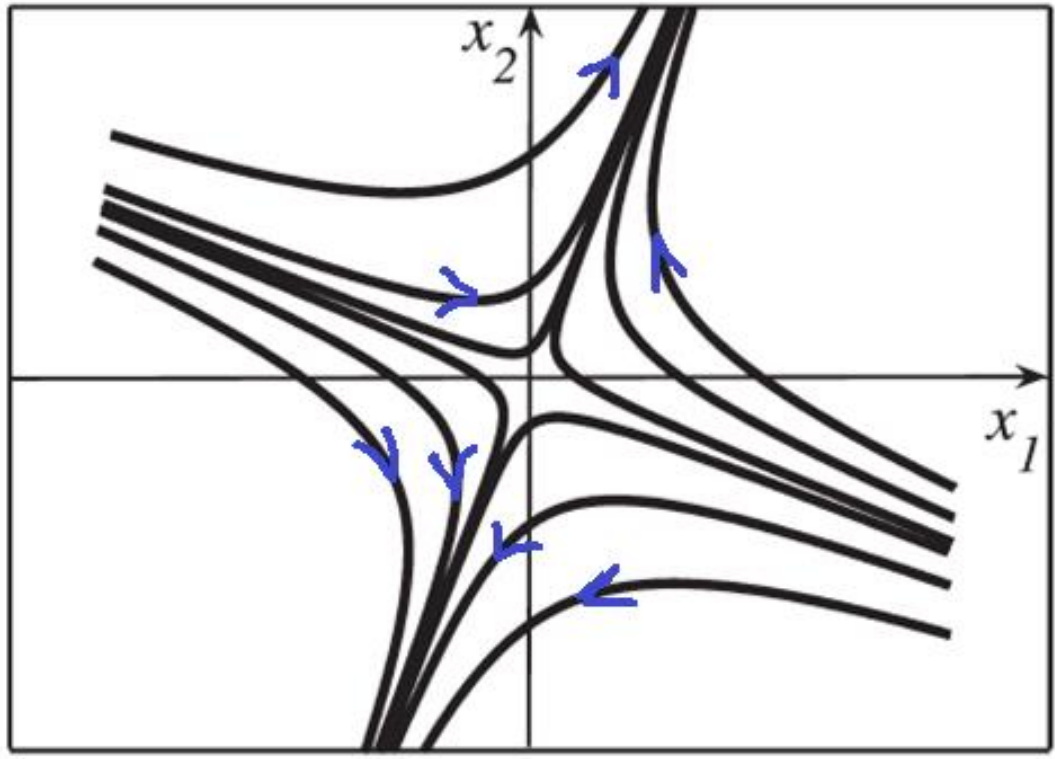
Неустойчивый узел

б) λ_1, λ_2 — вещественные разных знаков. Фазовый портрет — ***седло.***

в) $\lambda_{1,2} = \pm i\beta$ — чисто мнимые. Фазовый портрет — ***центр.***

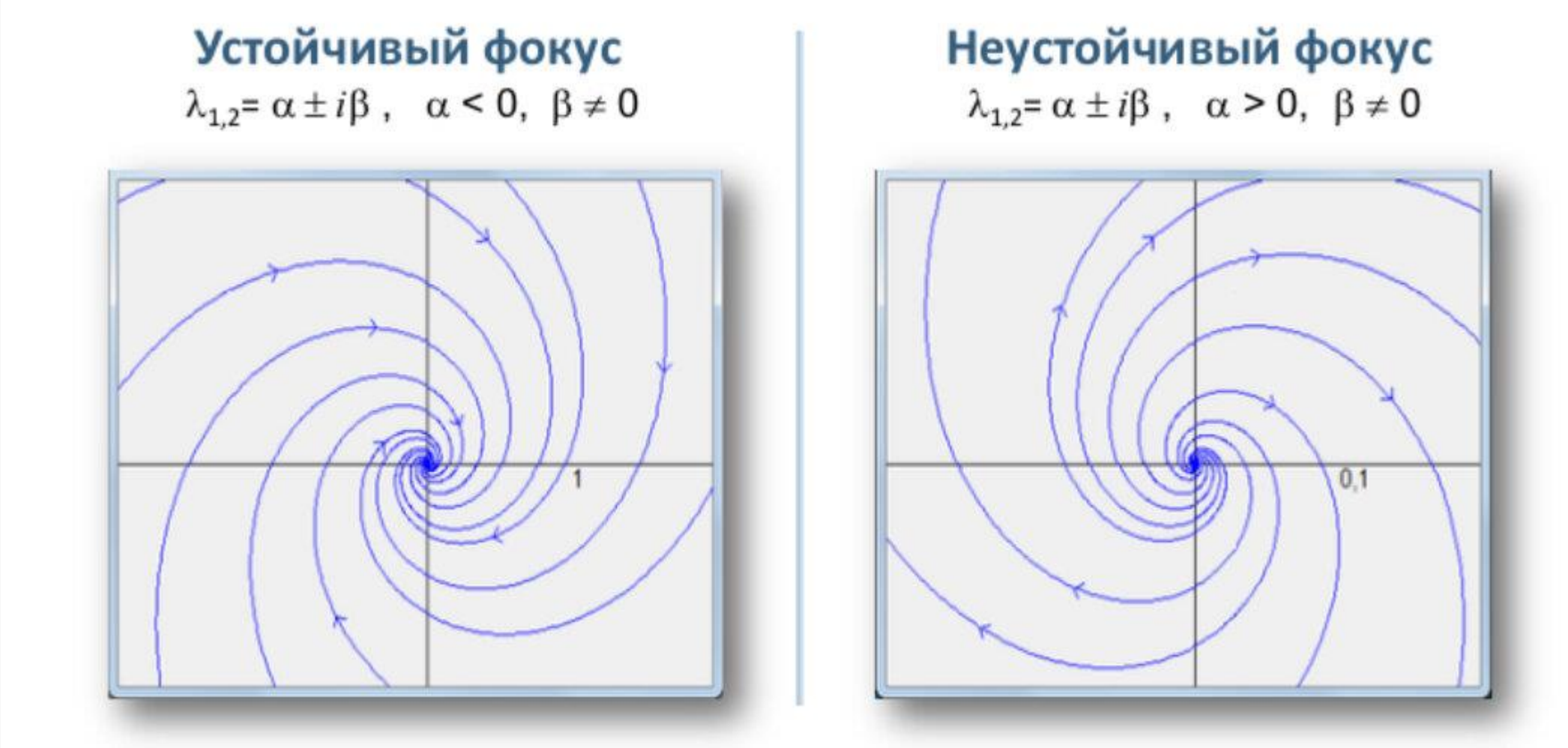


центр



седло

г) $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ — комплексно сопряженные ($\alpha \neq 0$). Фазовый портрет — ***фокус.***



Исследование устойчивости в малом систем 3-го порядка ($n = 3$) приводит к кубическому характеристическому уравнению линеаризованной системы:

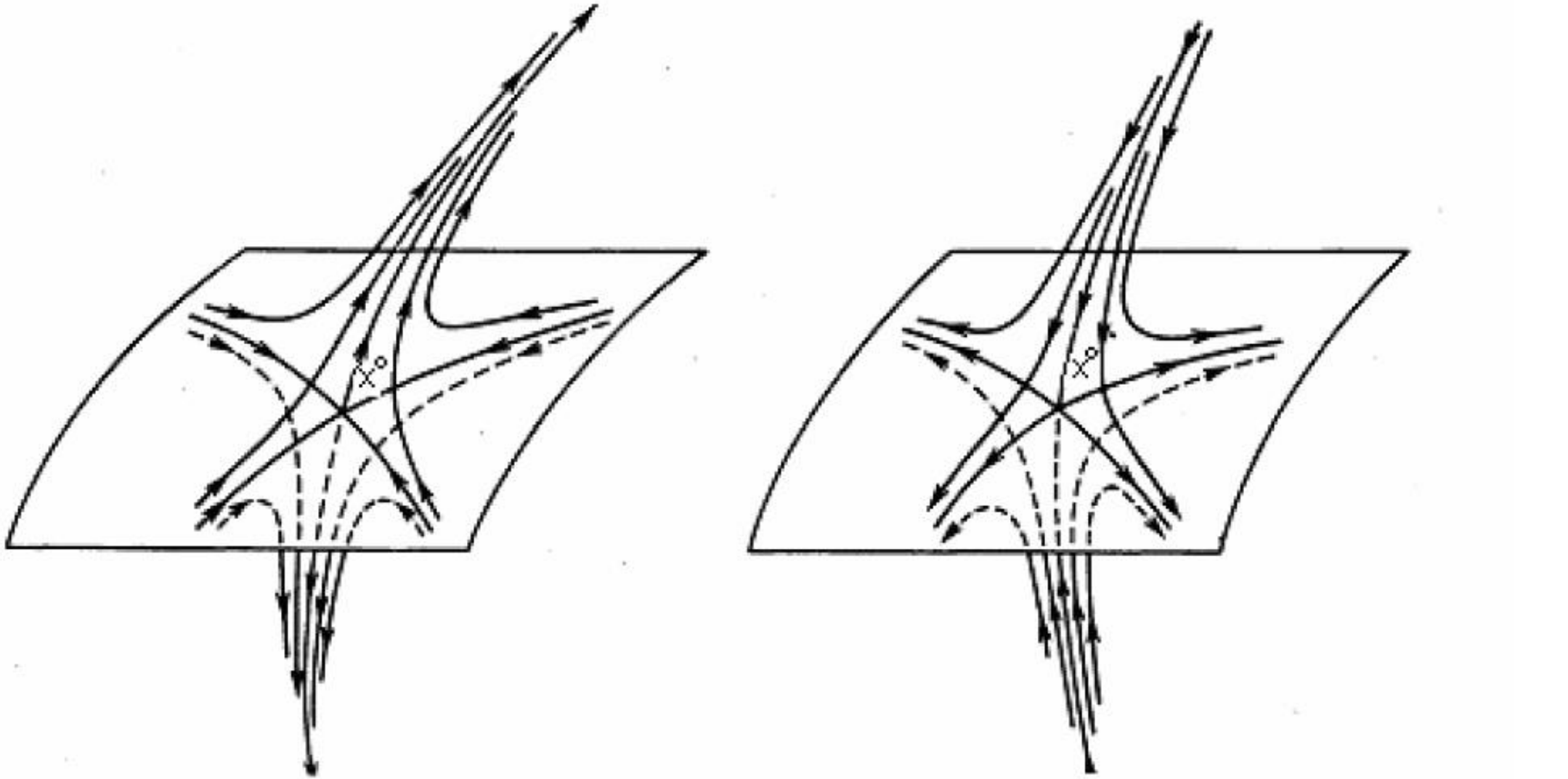
$$\lambda^3 + \alpha_2\lambda^2 + \alpha_1\lambda + \alpha_0 = 0\,.$$

Как и в случае двумерной системы, ***тип особой точки определяется положением корней характеристического уравнения на комплексной плоскости***.

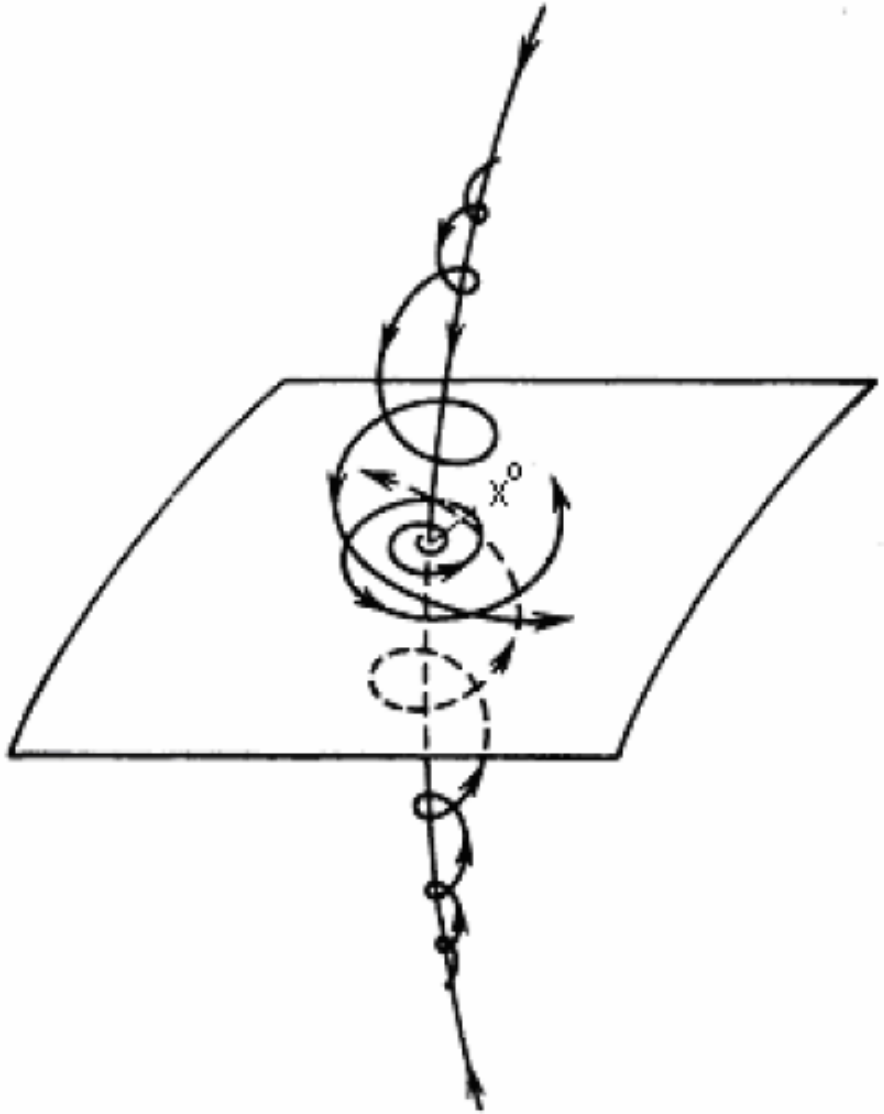
В трехмерном вещественном пространстве существуют более сложные особые точки, являющиеся комбинациями седла с узлом или фокусом и называемые соответственно, ***седло-узлом и седло-фокусом*** (смотри рис. на след. слайдах)

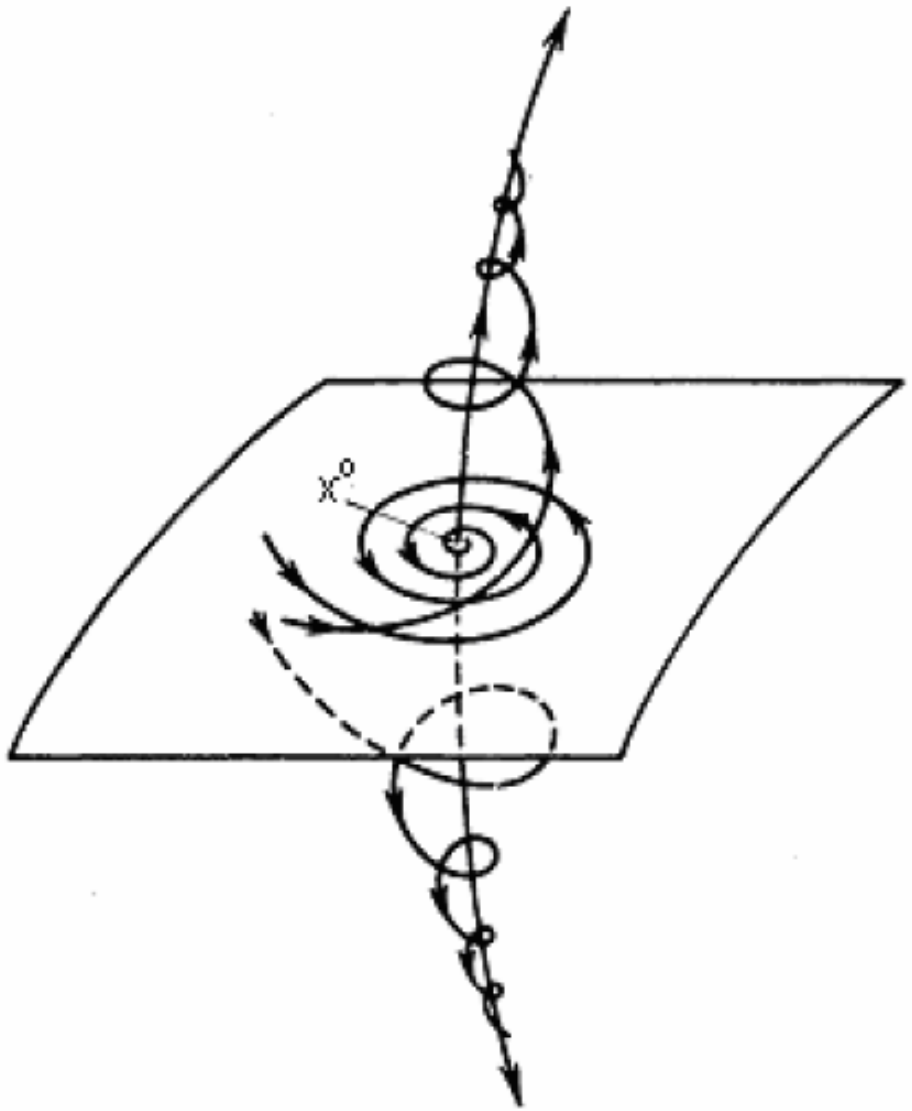
Седло-узел и седло-фокус всегда неустойчивы. Они имеют одномерное устойчивое и двумерное неустойчивое многообразия (или наоборот).

В окрестностях таких особых точек возможно существование сложной нерегулярной динамики.



Особая точка типа седло-узел





Особая точка типа седло-фокус

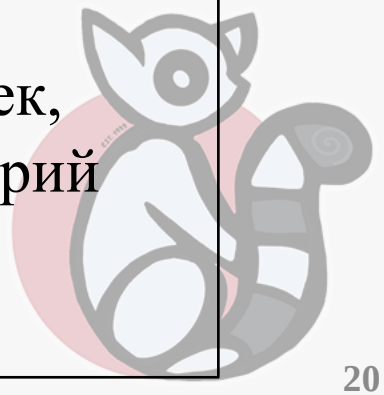
Система первого приближения (линеаризованная система)

Пусть $\dot{\bar{x}} = f(\bar{x})$

При исследовании характерных особенностей нелинейных систем вблизи точки покоя возможен общий аналитический подход. Этот подход состоит в отыскании для исследуемой нелинейной системы некоторой близкой линейной.

Некоторые вспомогательные определения:

1. Если $detA \neq 0$, то линейная система называется **простой**.
2. **Гомеоморфизмом** одной фазовой плоскости на другую называется непрерывное взаимно-однозначное отображение такое, что обратное отображение тоже непрерывно.
3. Две системы ДУ, имеющие один и тот же тип неподвижных точек, имеют фазовые портреты гомеоморфные друг другу (ориентации траекторий при этом не меняются). Такие системы называются **качественно эквивалентными**.



***Теорема о линеаризации*:**

Неподвижная точка $\bar{x} = 0$ для системы $\dot{\bar{x}} = f(\bar{x})$ называется простой, если линеаризованная система в окрестности данной точки является простой.

Это значит:

$\dot{\bar{x}} = A\bar{x}$ – линейная система $\leftrightarrow detA \neq 0$. Если $\bar{x} = 0$ – простая неподвижная точка, то в *окрестности этой точки исходная система и ее линеаризация имеют качественно эквивалентные фазовые портреты*.

Характер особых точек линеаризованной системы и исходной нелинейной системы совпадает, кроме следующих случаев:

- если **особая точка** линеаризованной системы – **центр**, то особая точка исходной нелинейной системы либо центр, либо фокус;
- если **хотя бы один из корней** линеаризованной системы **равен нулю**, то для анализа особой точки нелинейной системы требуется дополнительное исследование.

В случае общей n-мерной системы (1) в окрестности точки покоя $\bar{x}$ замена $x = \bar{x} + z$ ($\|z\|$ — мало) и разложение Тейлора приводят к равенствам

$$\dot{x} = \dot{\bar{x}} + \dot{z} = f(\bar{x} + z) = f(\bar{x}) + \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x})z + \dots .$$

Отбрасывая нелинейные члены с учетом равенств

$$\dot{\bar{x}} = f(\bar{x}) = 0,$$

получим для малых отклонений

$$z = x - \bar{x}$$

состояния x от положения равновесия $\bar{x}$ линейную систему первого приближения

$$\dot{z} = Az, \quad A = \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}).$$

Классификация особых точек Пуанкаре. Поведение фазовых траекторий вблизи особых точек*

$$\frac{dx}{dy}=\frac{ax+by}{cx+dy},\ a=\frac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial x},b=\frac{\partial P(x_0,y_0)}{\partial y},c=\frac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial x},d=\frac{\partial Q(x_0,y_0)}{\partial y},$$

преобразование $\xi=\alpha x+\beta y,\ \eta=\gamma x+\delta y \Rightarrow \frac{d\eta}{d\xi}=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\frac{\eta}{\xi}$

$\lambda_{1,2}-$ корни квадратного уравнения $\lambda^2-(a+d)\lambda+ad-bc=0$

$\sigma=-(a+d),\ \Delta=ad-bc\neq 0.$

*Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений. – М.: Едиториал УРСС, 2004, стр.78-84.

Случай 1. Корни вещественные и одного знака

$$\frac{dx}{dy}=\frac{ax+by}{cx+dy}\Rightarrow\ \frac{d\eta}{d\xi}=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}\frac{\eta}{\xi}$$

$$\eta(\xi)=C\xi^{\frac{\lambda_1}{\lambda_2}}\ \text{или}\quad \eta(\xi)=C|\xi|^{k}$$

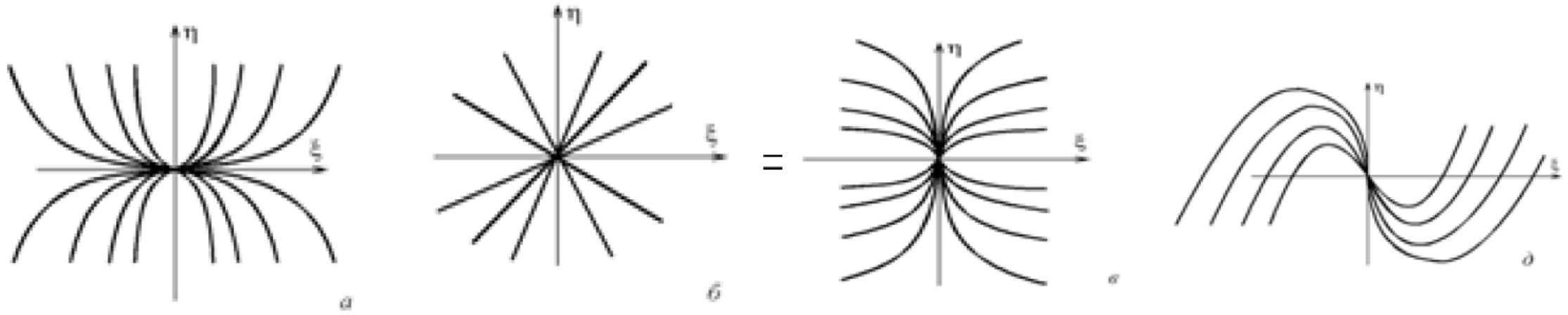


Рис.1-4. Поведение интегральных линий вблизи особой точки типа узла,
$k=\lambda_1/\lambda_2>1$, $k=1$ (дикритический узел), $k<1$, вырожденный узел

Случай кратных вещественных корней, вырожденный узел:

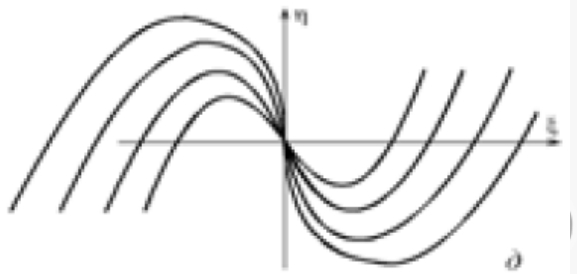
$$\lambda^2 - (a+d)\lambda + ad - bc = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{a+d}{2} \pm \sqrt{D},\ D = \left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 - \Delta = 0,$$

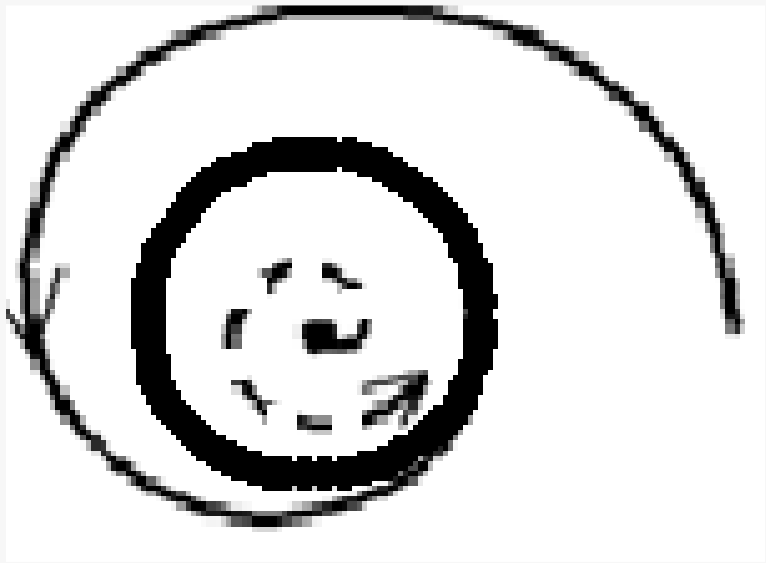
$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda = \frac{a+d}{2}$$

Когда γ=0, $\xi = \alpha x + \beta y,\ \eta = \gamma x + \delta y \Rightarrow$

каноническое уравнение $\dfrac{d\eta}{d\xi} = \dfrac{\eta}{\xi} + \dfrac{1}{\lambda} \Rightarrow \eta = C\xi + \dfrac{1}{k}\xi \ln|\xi|$



Замкнутые траектории динамической системы и их свойства



Устойчивый предельный цикл. Траектории, начинающиеся внутри замкнутого контура и вне навиваются на него.

Определение 8.

Простым предельным циклом называется замкнутая траектория системы $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$, для которой характеристический показатель h отличен от нуля:

$$h=\frac{1}{T}\int_0^T\left[\underbrace{\frac{\partial P(\varphi(t),\psi(t))}{\partial x}+\frac{\partial Q(\varphi(t),\psi(t))}{\partial y}}_{-\sigma}\right]dt\neq 0,$$

где T – период функций $\varphi(t)$ и $\psi(t)$.

Из всех замкнутых траекторий динамической системы грубыми являются лишь простые предельные циклы.

Негрубый предельный цикл исчезает в фазовом пространстве при сколь угодно малых изменениях параметров динамической системы, а грубый – сохраняется даже при изменениях параметров в конечных пределах.

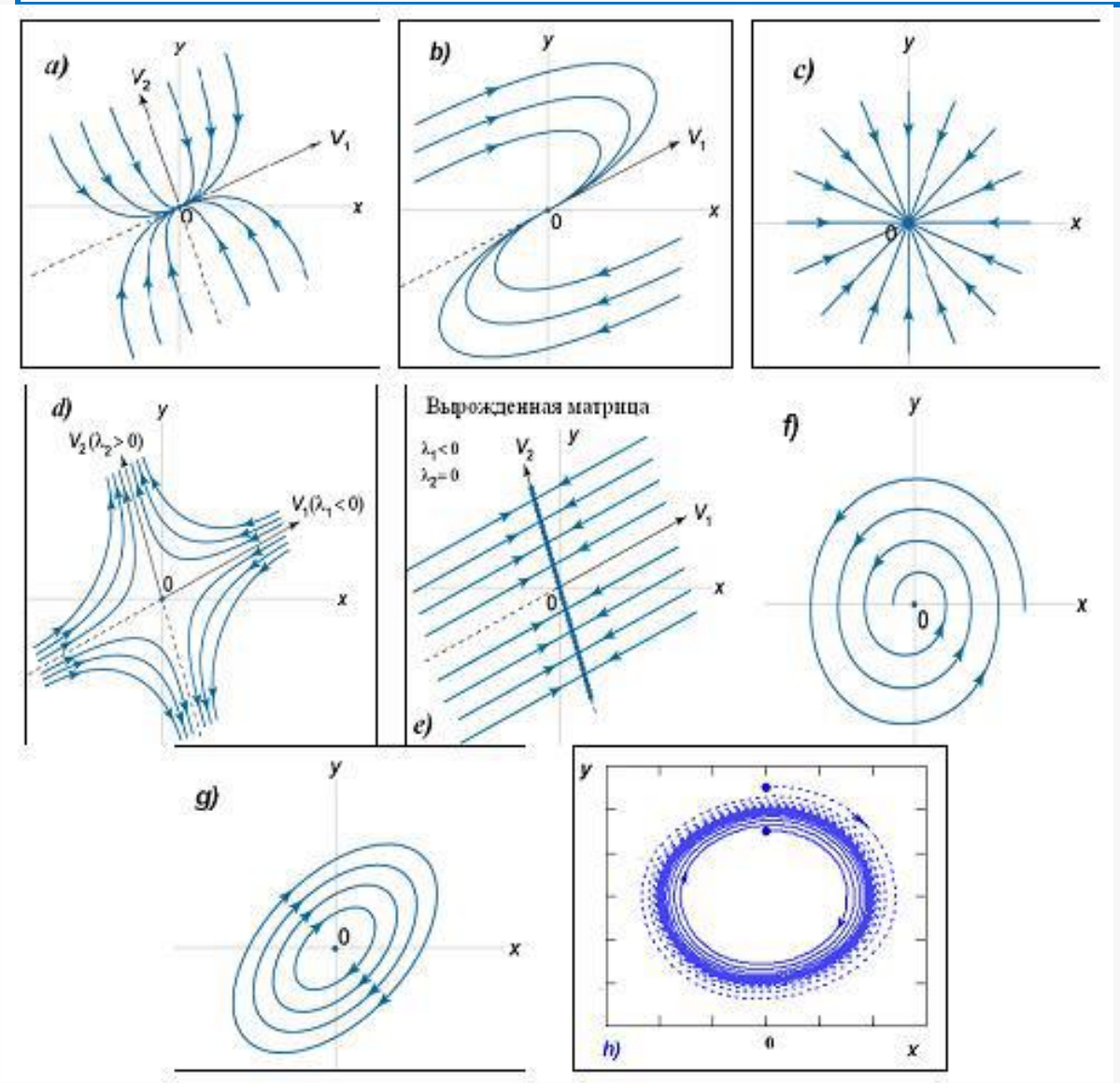


Рис. Типы особых точек и траекторий в системах второго порядка.

Устойчивые:
a) узел,
b) вырожденный узел,
c) дикритический узел,
d) седло,
e) вырожденная матрица A,
f) фокус,
g) центр,
h) предельный цикл.

Бифуркации особых точек линейной ДС второго порядка

Определение. **Бифуркация** – качественная перестройка фазового портрета динамической системы при малых изменениях ее параметров (бифуркационных параметров).

Значения параметров, при которых происходят бифуркации, называются **бифуркационными значениями или точками бифуркации системы**.

Бифуркационная диаграмма – изображение смены всех возможных динамических режимов системы при изменении значения бифуркационного параметра.

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\sigma \pm \sqrt{(\sigma^2 - 4\Delta)}}{2},$$

где $\sigma = -(a+d), \Delta = ad - bc$

Если коэффициенты линеаризованной системы (a,b,c,d) зависят от некоторого управляющего параметра, то при изменении этого параметра будут меняться и величины Δ, σ.

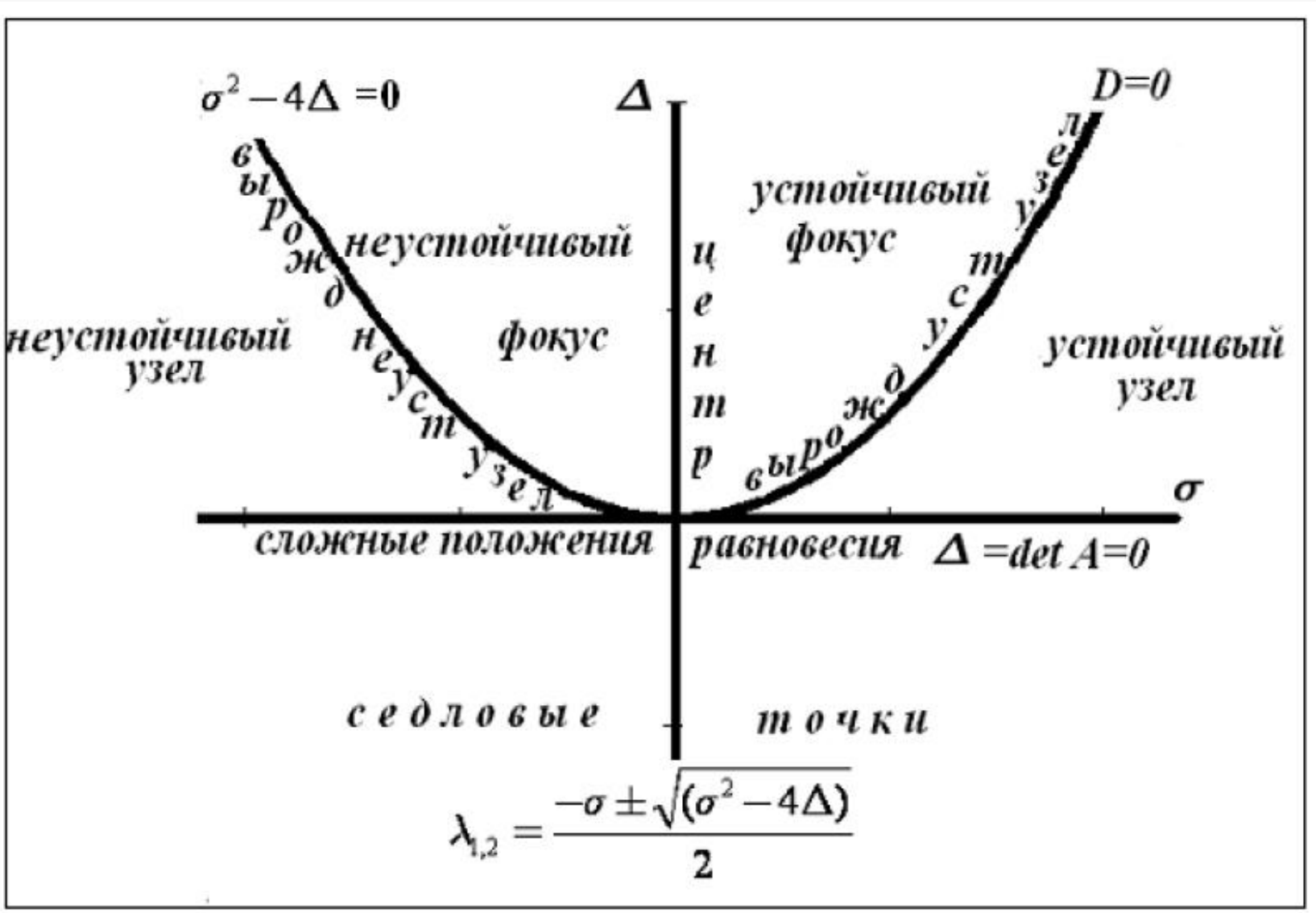
Корни характеристического уравнения линеаризованной системы

Грубым состояниям равновесия на плоскости (σ, Δ) соответствуют все точки плоскости (σ, Δ), кроме точек на оси $\Delta=0$ и на полуоси $\sigma=0$, $\Delta>0$.

Точкам на оси Δ=0 и на полуоси σ=0, Δ>0 соответствуют негрубые состояния равновесия. На оси Δ=0 имеем сложные состояния равновесия, detA=0. На полуоси $\sigma=0$, $\Delta>0$ возможны состояния равновесия типа центра или центр-фокуса.

При бифуркационных переходах меняется характер устойчивости особой точки. Например, устойчивый фокус через центр может переходить в неустойчивый фокус. Эта бифуркация возможна в нелинейных системах, она называется *бифуркацией Пуанкаре-Андронова-Хопфа*. При этой бифуркации в нелинейных системах происходит рождение предельного цикла, и система становится автоколебательной.

В многомерном случае помимо узлов, фокусов, седел, центров и предельных циклов, возможны странные аттракторы, из-за которых многомерные динамические системы могут демонстрировать значительно более сложное поведение.



Грубые состояния равновесия и бифуркационная диаграмма на плоскости (σ, Δ)

области, которые соответствуют различным типам состояний равновесия в зависимости от корней характеристического уравнения λ_1, λ_2.

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\sigma \pm \sqrt{(\sigma^2 - 4\Delta)}}{2},$$

где $\sigma = -(a+d), \Delta = ad - bc$

Обобщающее понятие предельной точки и предельного множества. Аттракторы регулярные и странные. Определения

1^0. Пусть $\mathbf{x}(t)$ – некоторое решение системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x})$ и ему соответствует траектория l в фазовом пространстве. Точка $\mathbf{x}^*$ называется *предельной точкой* траектории l при $t \to +\infty$, если существует последовательность моментов $\{t_k\} \to +\infty$, такая, что $\{\mathbf{x}(t_k)\} \to \mathbf{x}^*$.

2^0. Совокупность всех таких точек называется *предельным множеством* при $t \to +\infty$.

3^0. Если все начальные точки x_0 из области V стремятся к L в пределе при $t \to +\infty$, то *предельное множество* L *является притягивающим* и называется *аттрактором*, а область V – *бассейном притяжения аттрактора*.

4^0. Если же стремление к предельному множеству происходит в пределе при $t \to -\infty$, то предельное множество является *отталкивающим* и называется *репеллером*.

5^0. Множество V может состоять из двух подмножеств, причем точки из первого подмножества стремятся к предельному множеству L в прямом времени, тогда как точки из второго подмножества – в обратном времени. В этом случае предельное множество L называется *седловым или седлом*.

6^0. *Странный аттрактор – это притягивающее множество неустойчивых траекторий*. Траектория такого аттрактора непериодическая (она не замыкается) и режим функционирования неустойчив, малые отклонения от режима нарастают.

Аттракторы делят на ***регулярные*** (притягивающие узлы, фокусы, предельные циклы) и ***странные*** (нерегулярные – зачастую фрактальные и/или в каком-либо сечении устроенные как канторово множество; динамика на них обычно хаотична).

Топологическая (или качественная) структура динамической системы определяется сведениями о характере и расположении так называемых особых траекторий:

- состояний равновесия,
- предельных циклов,
- сепаратрис,

а в современной терминологии – **предельных множеств**.

Перечисленные выше особые траектории – это регулярные аттракторы.

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 4.
Предельные циклы. Структурная устойчивость динамических систем. Основные типы точек бифуркации двумерных динамических систем. «Мягкие» и «жесткие» бифуркации. Катастрофы.

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

Лекция 4:

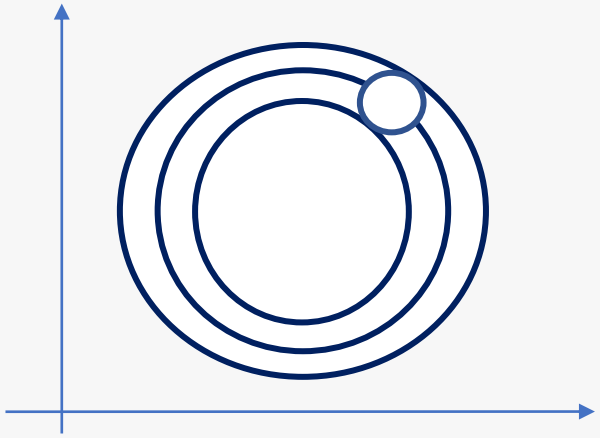
- **Предельные циклы.**
- **Структурная устойчивость динамических систем.**
- **Основные типы точек бифуркации двумерных динамических систем.**
- **«Мягкие» и «жесткие» бифуркации.**
- **Катастрофы.**

Предельные циклы.

$$\dot{\bar{x}} = f(\bar{x}) \qquad (1)$$

На фазовой плоскости периодическим решениям автономной системы (1) соответствуют замкнутые траектории – циклы.

Предельным циклом называется замкнутая фазовая траектория автономной системы, которая изолирована от других замкнутых фазовых траекторий.



т.е. ∃ трубчатая окрестность, которая не содержит замкнутых (периодических) траекторий.

Такими решениями обычно описываются незатухающие периодические процессы. Это характерно только для нелинейных систем.

Следует отметить, что в случае центра замкнутые траектории не являются периодическим циклом, т.к. это семейство окружностей, заполняющих всю плоскость.

Ǝ три типа предельных циклов:

- **устойчивый** (притягивающий) – **аттрактор,**
- **неустойчивым** (отталкивающий) – **репеллер,**
- **полуустойчивым** (с одной стороны притягивает, с другой отталкивает).

Предельный цикл называется ***устойчивым***, если существует такая область (ε-окрестность) на фазовой плоскости, содержащая этот предельный цикл, что все фазовые траектории, начинающиеся в ε-окрестности, асимптотически при $t \to +\infty$ приближаются к предельному циклу.

Предельный цикл называется ***неустойчивым***, если в сколь угодно малой ε-окрестности предельного цикла существует по крайней мере одна фазовая траектория, не приближающаяся к предельному циклу при $t \to +\infty$.

Для нахождения предельных циклов не существует таких простых аналитических методов, как для нахождения стационарных точек и исследования их устойчивости. Однако, исследование фазовой плоскости системы позволяет ответить на вопрос, есть в данной системе предельный цикл или нет.

Пример.

$$\begin{cases} \dot{x} = -y - x\left(x^2 + y^2 - 1\right), \\ \dot{y} = x - y\left(x^2 + y^2 - 1\right). \end{cases}$$

Попробуем линейное приближение:
В системе ∃! нулевая стационарная точка (0;0). Для нее линеаризуем систему, считаем якобиан системы и вычисляем собственные значения якобиана. Получаем $\lambda_{1,2} = 0$.

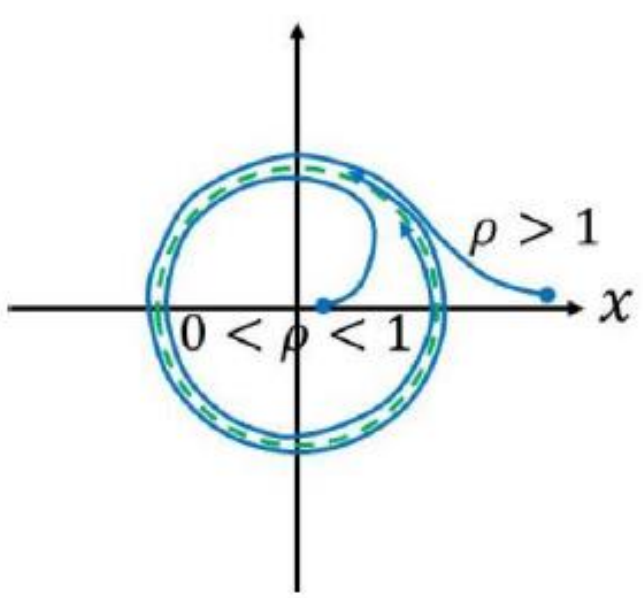
Следовательно, по Теореме 3 (см. прошлую лекцию) ***система первого приближения не дает ответа на вопрос об устойчивости.***

Попробуем решить:

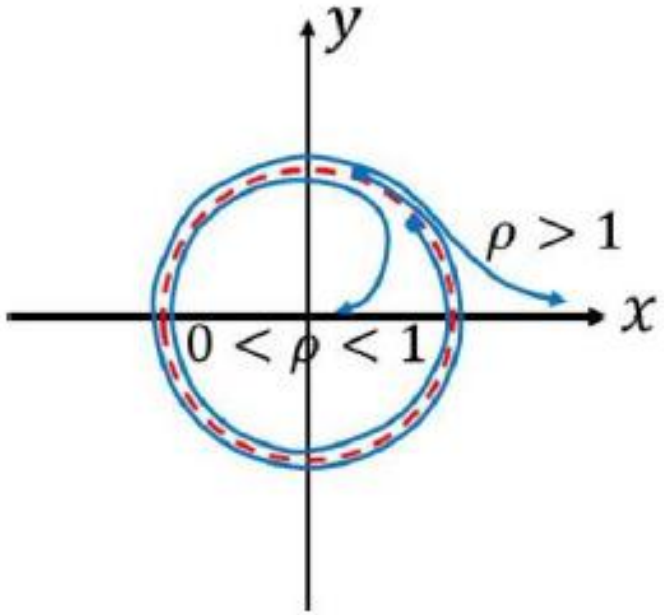
Упростим исходную систему, перейдя в ней к полярным координатам и подставим их в систему:

$$\begin{cases} x = \rho\cos\varphi, \\ y = \rho\sin\varphi. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\rho} = \pm\rho\left(\rho^2 - 1\right), \\ \dot{\varphi} = 1. \end{cases}$$

а) $\begin{cases} \dot{\rho} = -\rho\left(\rho^2 - 1\right), \\ \dot{\varphi} = 1. \end{cases}$ б) $\begin{cases} \dot{\rho} = \rho\left(\rho^2 - 1\right), \\ \dot{\varphi} = 1. \end{cases}$



а) устойчивый предельный цикл



б) неустойчивый предельный цикл

Некоторые критерии отсутствия замкнутых фазовых траекторий (в том числе предельных циклов):

- 1. Если в системе не существует особых точек, то в ней не может быть замкнутых траекторий.
- 2. Если в системе существует одна особая точка, отличная от узла, фокуса и центра (например, седло), то такая система не допускает замкнутых фазовых траекторий.
- 3. Если в системе имеются только простые особые точки, причем через все точки типа узел и фокус проходят интегральные кривые, уходящие на бесконечность, то в такой системе нет замкнутых фазовых траекторий.
- Теорема Бендиксона об отсутствии замкнутых траекторий. (условие отсутствия предельных циклов в односвязной области).

Теорема Бендиксона. Пусть имеется автономная система $\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x})$, $\bar{x} \epsilon \mathbb{R}^2$, $D \subset \mathbb{R}^2$ – односвязная область и известно, что $\mathrm{div}\bar{f} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}$ – постоянного знака в области D. Тогда в D отсутствуют замкнутые траектории (целиком лежащие в D).

Односвязная область (плоская): для любой замкнутой непрерывной кривой, принадлежащей области, часть плоскости, ограниченная этой кривой, принадлежит области.

Пусть $\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x}), \bar{x}(t) = \varphi_t(\overline{x_0})$ – фазовый поток.

Определение. Область $D \subset \mathbb{R}^2$ называется положительно инвариантным множеством для автономной системы $\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x})$, если из $\overline{x_0} \epsilon D \Longrightarrow \varphi_t(\overline{x_0}) \epsilon D, \forall t > 0$.

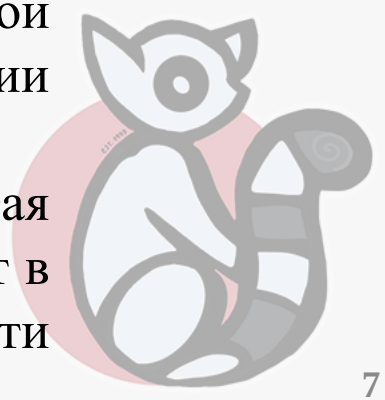
// т.е. если в начальный момент времени траектория попала в область D, то во все последующие моменты она не выходит из D.

Теорема Пуанкаре-Бендиксона. (условие ∃ периодической траектории)
Пусть $D \subset \mathbb{R}^2$ – замкнутое ограниченное множество, положительно инвариантное для автономной системы $\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x})$ и не содержащее стационарных точек этой системы, тогда в D имеется по крайней мере одна периодическая траектория.

// если фазовые траектории входят в D, то обязательно внутри D ∃ предельный цикл.

Утверждение 1. Пусть на фазовой плоскости существует область, из которой фазовые траектории не выходят и в которой нет положений равновесия. Тогда в этой области обязательно существует предельный цикл, причем остальные траектории обязательно наматываются на него.

Утверждение 2. Если существует на фазовой плоскости некоторая замкнутая область, такая, что все фазовые траектории, пересекающие границу этой области, входят в нее, и внутри этой области находится неустойчивая точка покоя, то в этой области обязательно имеется хотя бы один предельный цикл.



Пример. Исследовать на устойчивость положения равновесия следующей системы ($x, y \in \mathbb{R}$):

$$\begin{cases} x'(t) = -y - x \cdot \sqrt{x^2 + y^2}, \\ y'(t) = x - y \cdot \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'(t) = -y, \\ y'(t) = x. \end{cases}$$

В системе ∃! нулевая стационарная точка (0;0).

Так как собственные значения матрицы системы являются чисто мнимыми $\lambda_{1,2} = \pm i$, то точка (0;0) является либо центром, либо фокусом.

Применим теорему Бендиксона:

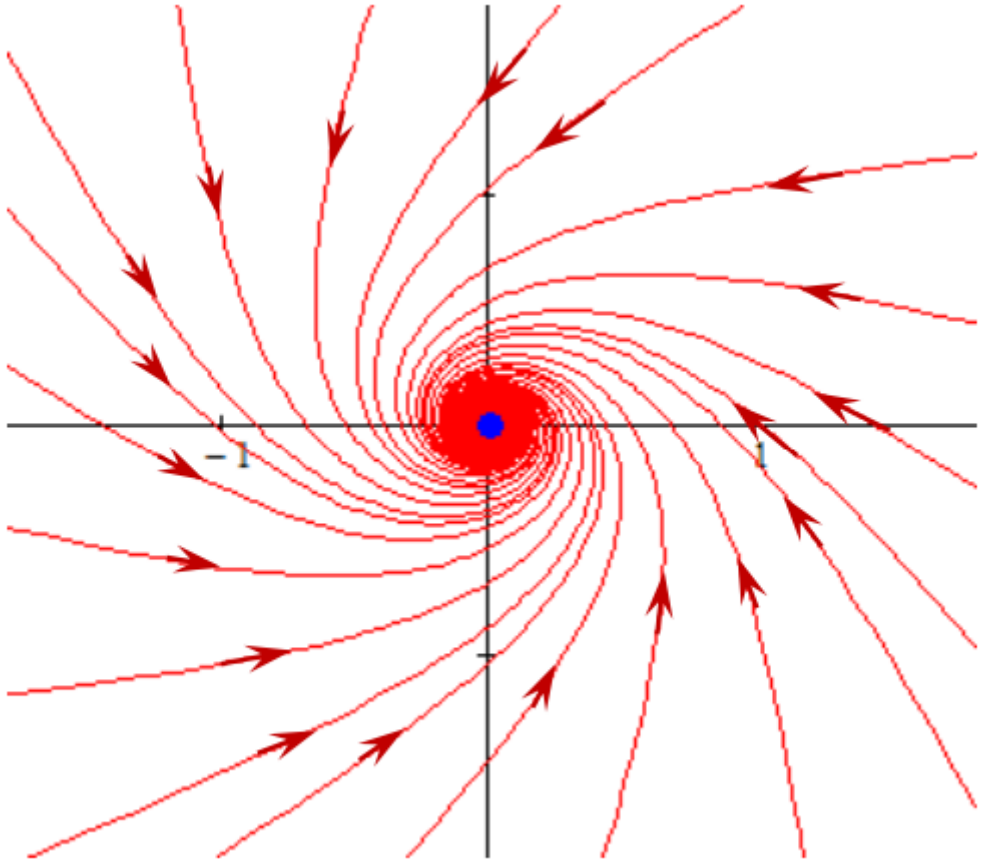
$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} = -3\sqrt{x^2 + y^2} < 0 \quad \forall (x, y) \in R^2 \setminus (0,0), \Rightarrow$$

система не имеет замкнутых траекторий.

Следовательно, имеем фокус!

Сложив первое равнение системы, умноженное на x, со вторым, умноженным на y, получим

$$\frac{1}{2}\frac{d(x^2+y^2)}{dt} = -(x^2+y^2)^{3/2} \quad \Rightarrow \quad \sqrt{x^2+y^2} = \frac{1}{t+C}.$$



устойчивый фокус

$$r(t) = \sqrt{x^2+y^2} = \frac{1}{t+r(0)} \to 0 \quad \text{при } t \to +\infty,$$

то движение по фазовой траектории направлено к началу координат.

Пример. Исследовать на устойчивость положения равновесия следующей системы ($x, y \in \mathbb{R}$). Выяснить, имеет ли система предельный цикл.

$$\begin{cases} x'(t) = -y + x - x \cdot \sqrt{x^2 + y^2}, \\ y'(t) = x + y - y \cdot \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$$

Перейдем к полярным координатам:

$$\begin{cases} x(t) = r(t)cos\varphi(t), \\ y(t) = r(t)sin\varphi(t). \end{cases}$$

Получим:

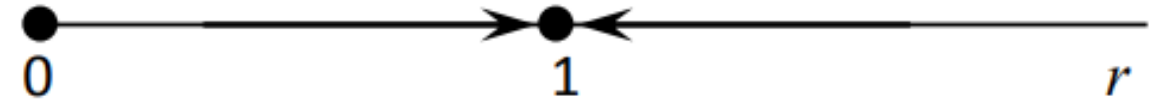
$$\begin{cases} r'(t) = r(1-r), \\ \varphi'(t) = 1. \end{cases}$$

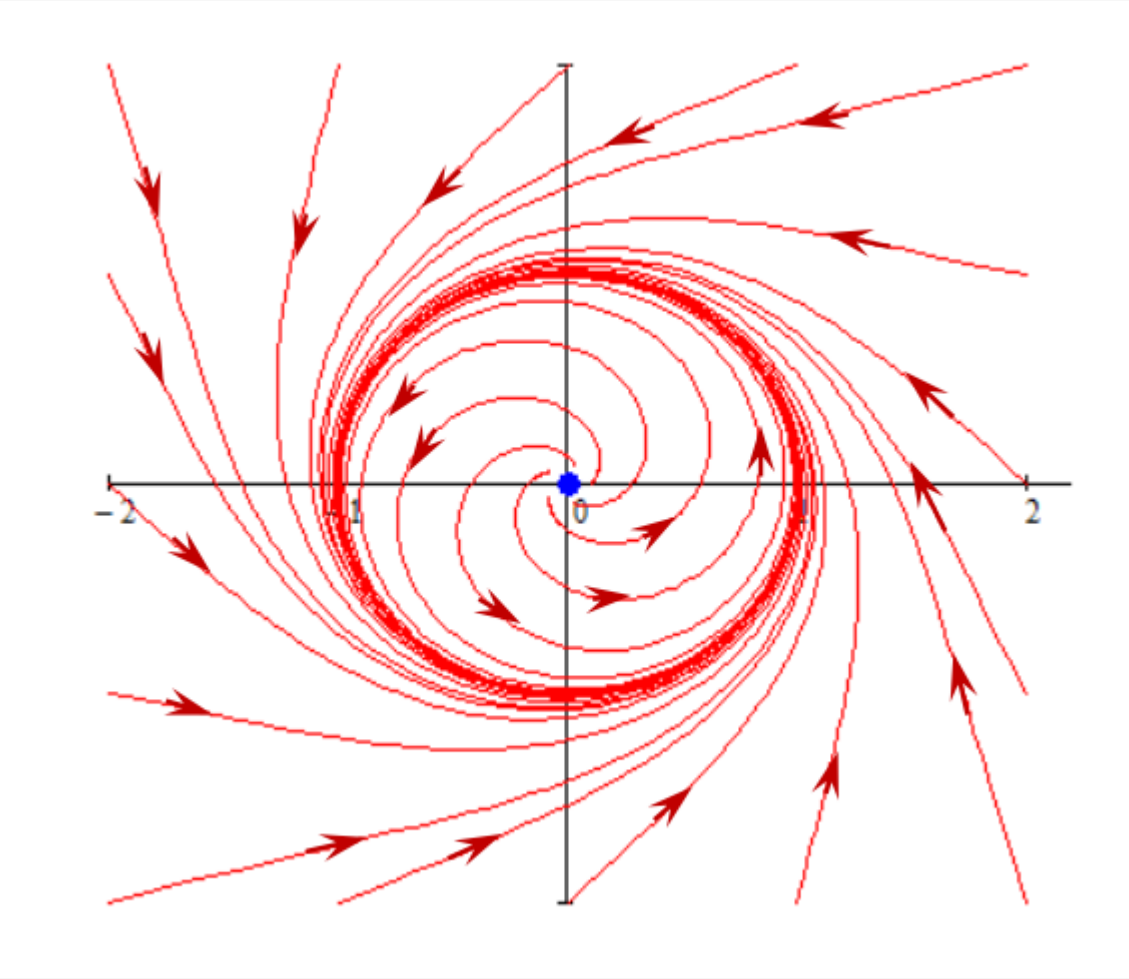
Уравнение $r'(t) = r(1-r)$ имеет два положения равновесия:

$$r_1 = 0, \quad r_2 = 1.$$

Первому соответствует положение равновесия (0,0) исходной системы. Второму – замкнутая траектория (окружность радиуса 1 с центром в начале координат), т.е. предельный цикл исходной системы.

Фазовый портрет имеет вид:





Выводы:

- Исходная система имеет неустойчивое положение равновесия в т.(0,0), которое является фокусом.
- Исходная система имеет устойчивый предельный цикл.

Структурная устойчивость динамических систем.

Будем рассматривать $\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x}, \bar{\alpha})$, где $\bar{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)^T \epsilon \mathbb{R}^k$.

Определение. Если ДС $\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x}, \bar{\alpha})$ при $\bar{\alpha} \epsilon U(\alpha_0)$ качественно эквивалентна ДС $\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x}, \overline{\alpha_0})$, то т. α_0 – точка структурной устойчивости ДС.

// т.е. изменение α_0 внутри $U(\alpha_0)$ незначительно влияет на систему.

Множество всех точек структурной устойчивости образует область структурной устойчивости динамической системы.

Определение. Точка α_0, в которой нарушается структурная устойчивость ДС, называется точкой бифуркации.

Основные типы точек бифуркации в двумерных динамических системах

1. ***«Седло-узел» (седло-узловая бифуркация)***

Пусть задана динамическая система с бифуркационным параметром α.

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha - x^2, \\ \dot{y} = -y. \end{cases}$$

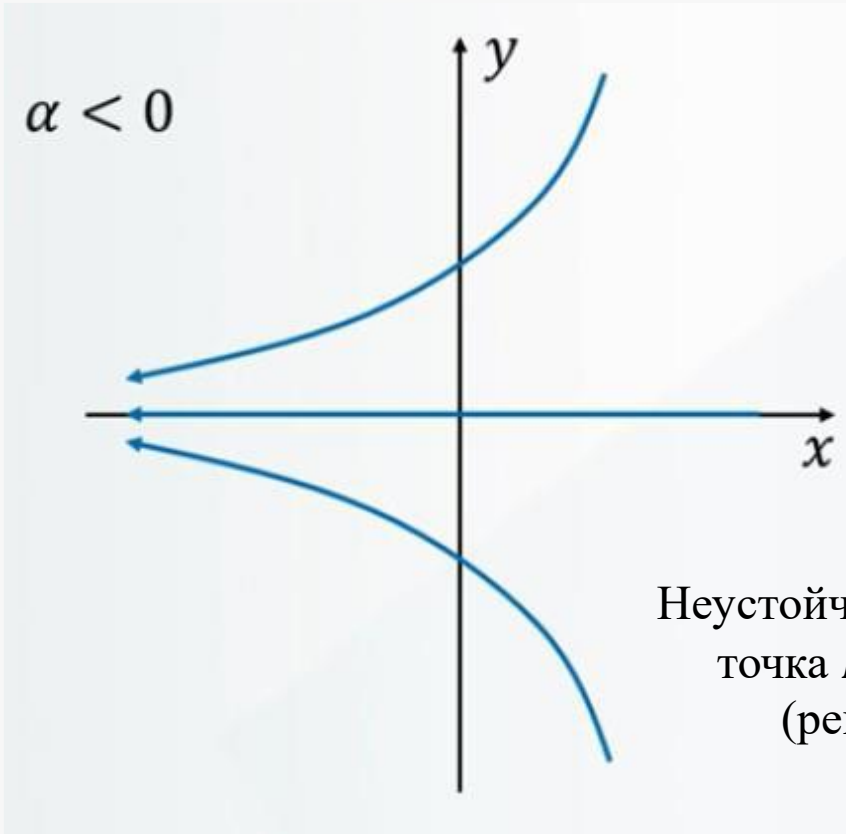
Определим стационарные точки. Возможны следующие случаи:

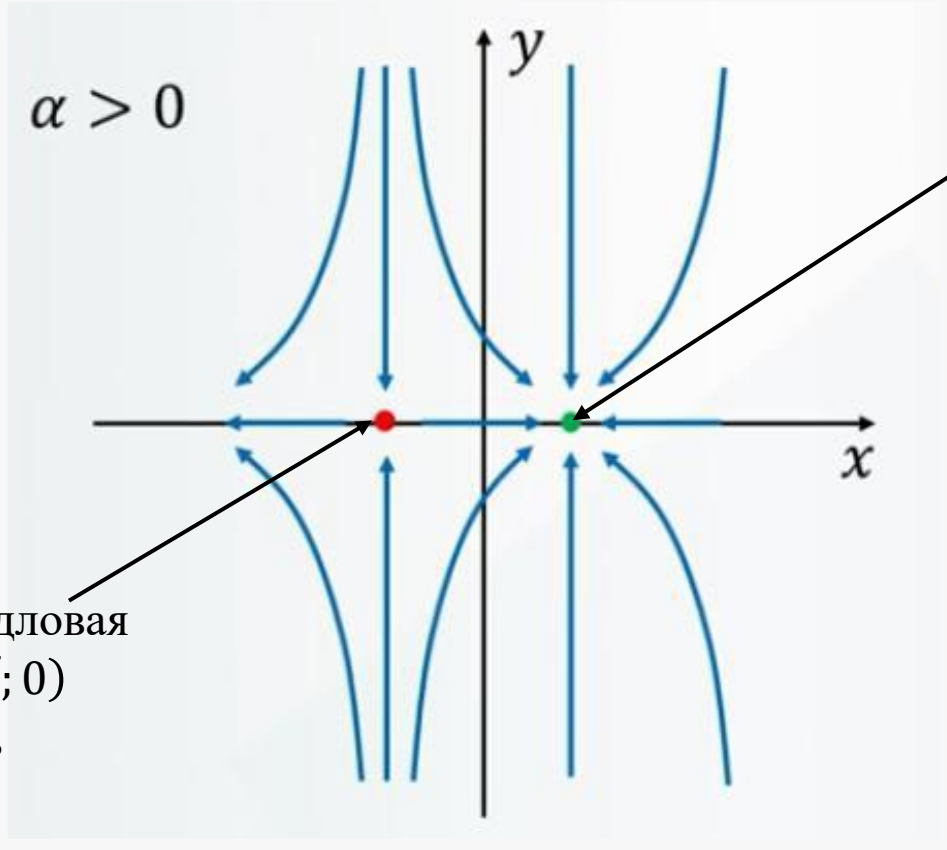
- стационарные точки не существуют, если $\alpha < 0$;
- существует стационарная точка $O(0,0)$, если $\alpha = 0$;
- существуют стационарные точки $E_1\left(\sqrt{\alpha},0\right)$, $E_2\left(-\sqrt{\alpha},0\right)$, если $\alpha > 0$.

Разберем поведение стационарных точек с точки зрения устойчивости. Для этого составим якобиан системы и найдем собственные значения матриц коэффициентов, соответствующих найденным стационарны точкам

$$J = \begin{pmatrix} -2x & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Для $\alpha = 0$: точка $O(0,0)$ – седло-узел ($\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = 0$); для $\alpha > 0$: точка $E_2\left(-\sqrt{\alpha}, 0\right)$ – седло ($\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = 2\sqrt{\alpha}$), а точка $E_1\left(\sqrt{\alpha}, 0\right)$ – устойчивый узел ($\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -2\sqrt{\alpha}$).





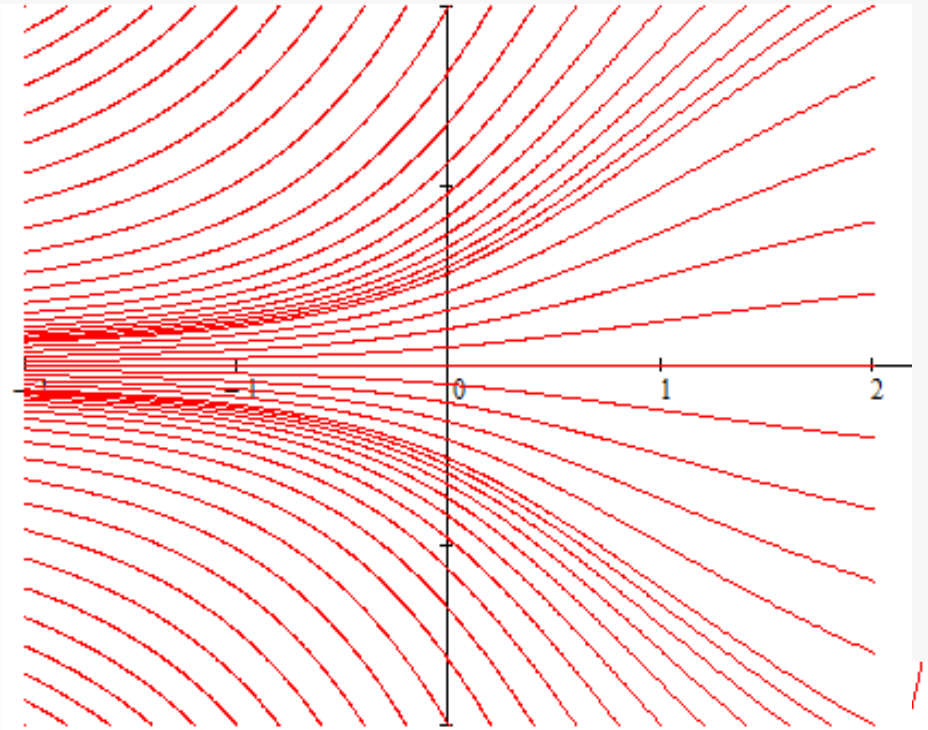
Устойчивая узловая точка $E_1(\sqrt{\alpha}; 0)$ (аттрактор),

Неустойчивая седловая точка $E_2(-\sqrt{\alpha}; 0)$ (репеллер),

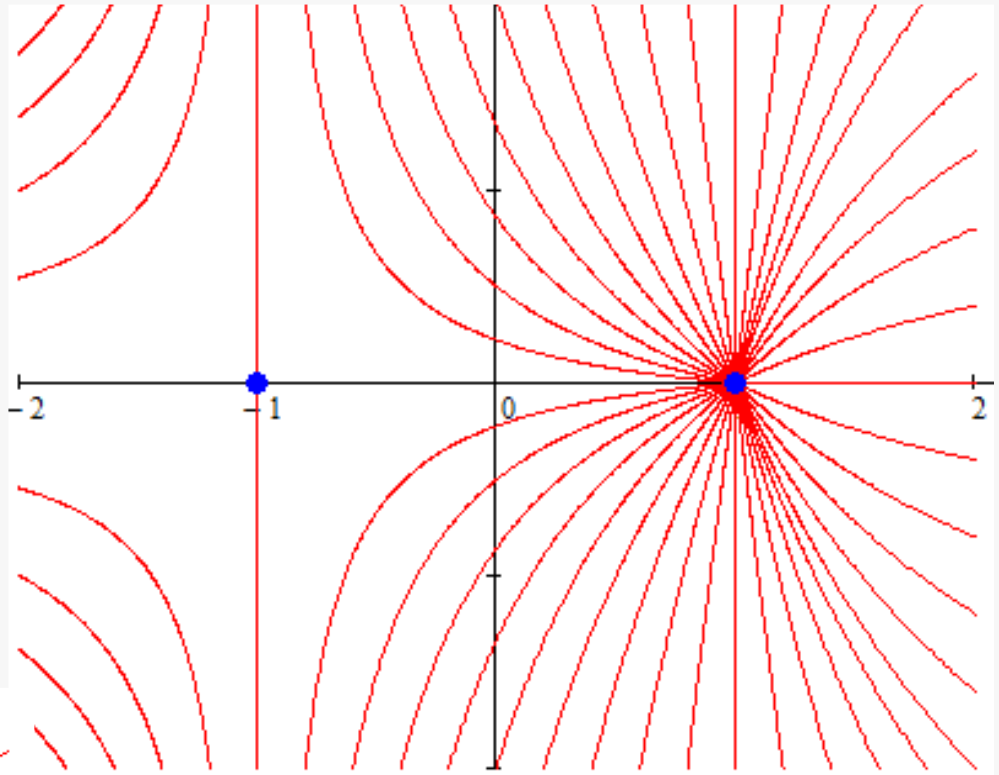
$\alpha = 0$ – точка бифуркации

Фазовые портреты динамической системы

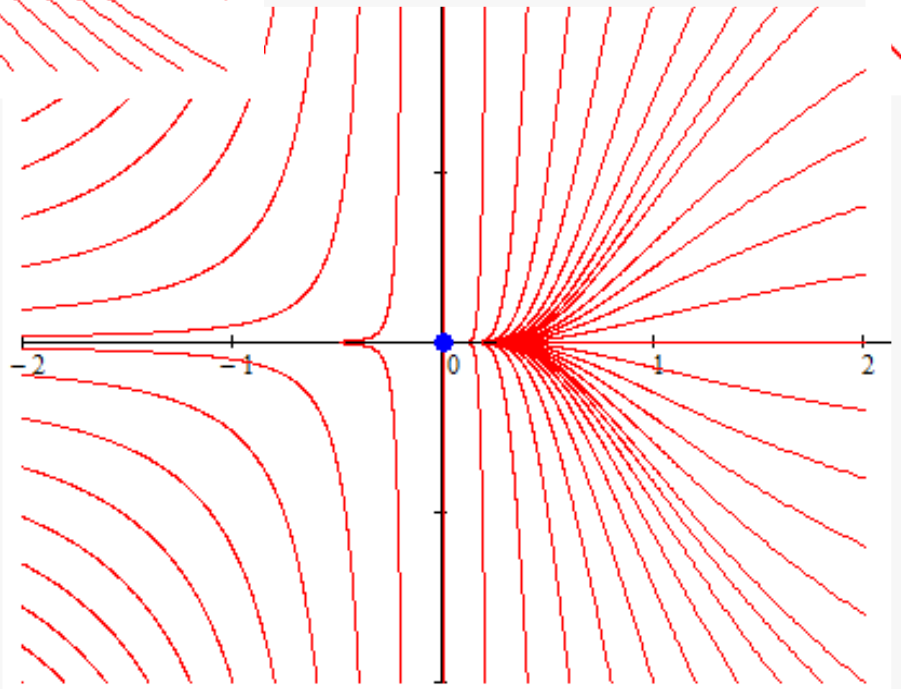
α = -2



α = 1



α = 0



2. *Транскритическая бифуркация («обмен устойчивостью»)*

Пусть задана динамическая система с бифуркационным параметром α.

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - x^2, \\ \dot{y} = -y. \end{cases}$$

Стационарные точки:

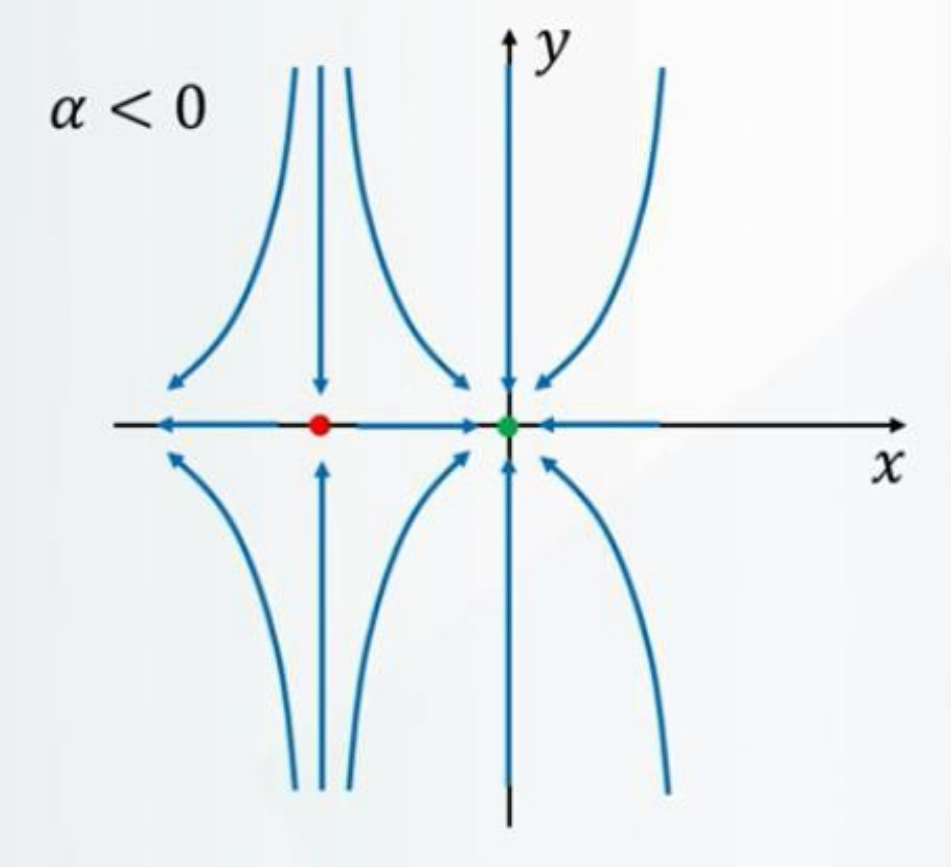
- $O(0,0)$ и $E(-\alpha,0)$, если $\alpha < 0$;
- $O(0,0)$, если $\alpha = 0$;
- $O(0,0)$ и $E(\alpha,0)$, если $\alpha > 0$.

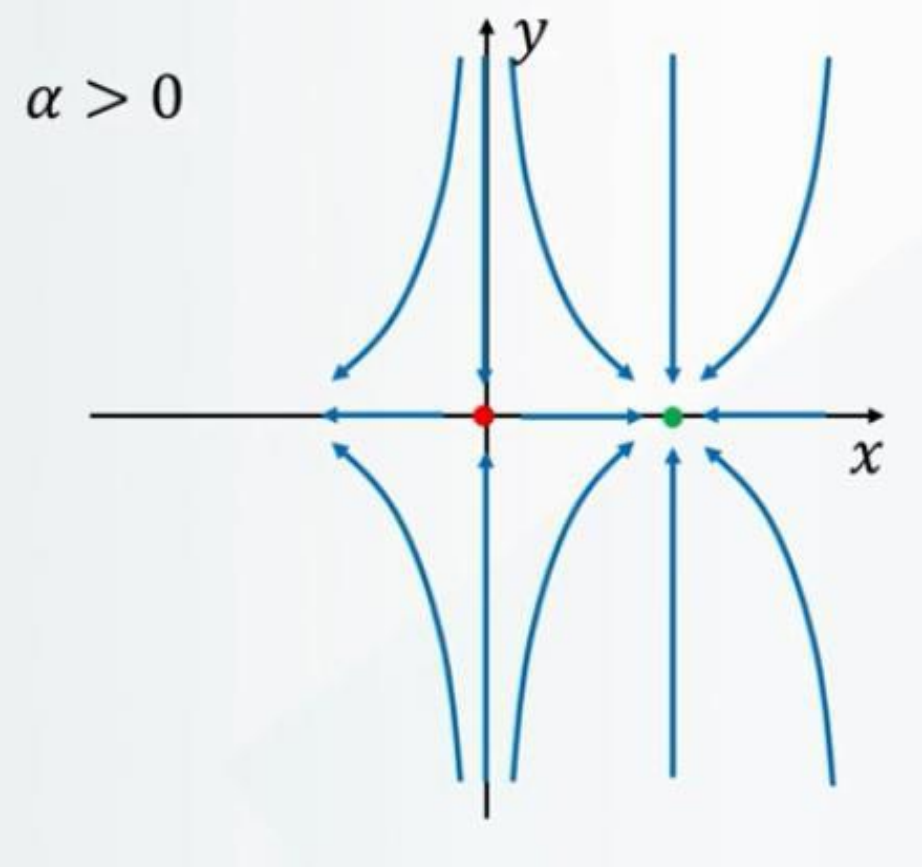
Разберем поведение стационарных точек с точки зрения устойчивости.

$$J = \begin{pmatrix} \alpha - 2x & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Для $\alpha < 0$: точка $O(0,0)$ – устойчивый узел ($\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -\alpha$), а точка $E(-\alpha,0)$ – седло ($\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = 3\alpha$); для $\alpha = 0$: точка $O(0,0)$ – седло-узел ($\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = 0$); для $\alpha > 0$: точка $O(0,0)$ – седло $(\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = \alpha)$, а точка $E(\alpha,0)$ – устойчивый узел $(\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -3\alpha)$.

Красная точка – репеллер, зеленая – аттрактор.





При прохождении бифуркационного параметра α через нулевое значение, произошел обмен устойчивостью между стационарными точками. Нулевая равновесная точка была асимптотически устойчивой, а при переходе через нулевое значение бифуркационного параметра, стала неустойчивой. Значит, α=0 – точка бифуркации.

2. *Вилообразная бифуркация («вилка»). Сверхкритический случай.*

Пусть задана динамическая система с бифуркационным параметром α.

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - x^3, \\ \dot{y} = -y. \end{cases}$$

Стационарные точки:

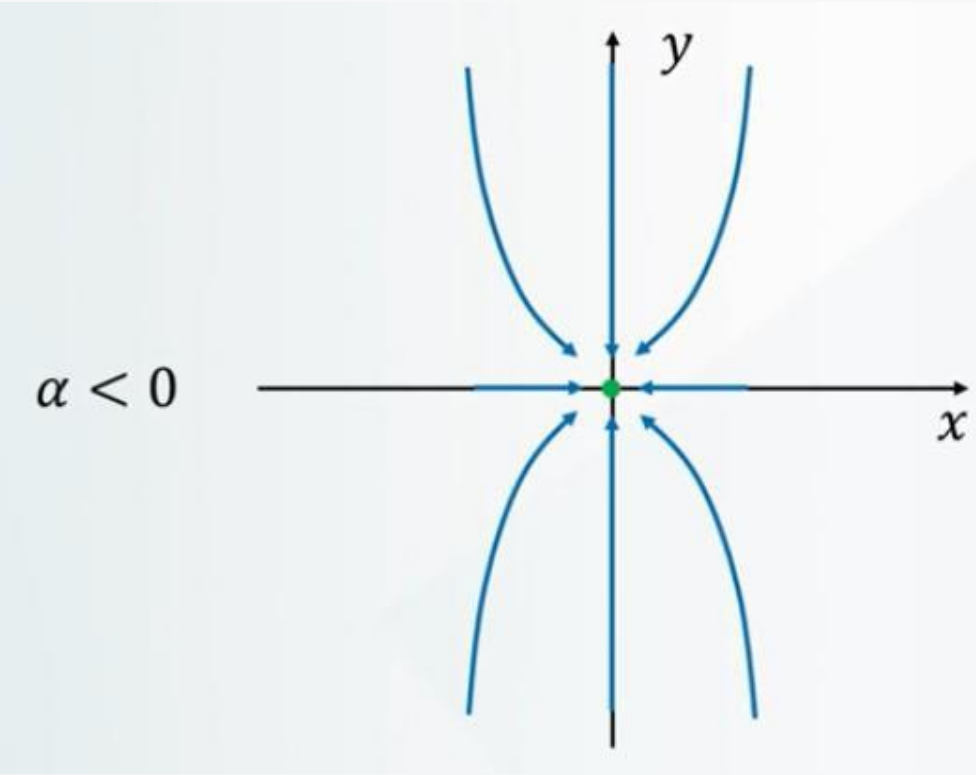
- $O(0,0)$, если $\alpha < 0$;
- $O(0,0)$, если $\alpha = 0$;
- $O(0,0)$, $E_1\left(\sqrt{\alpha},0\right)$ и $E_2\left(-\sqrt{\alpha},0\right)$, если $\alpha > 0$.

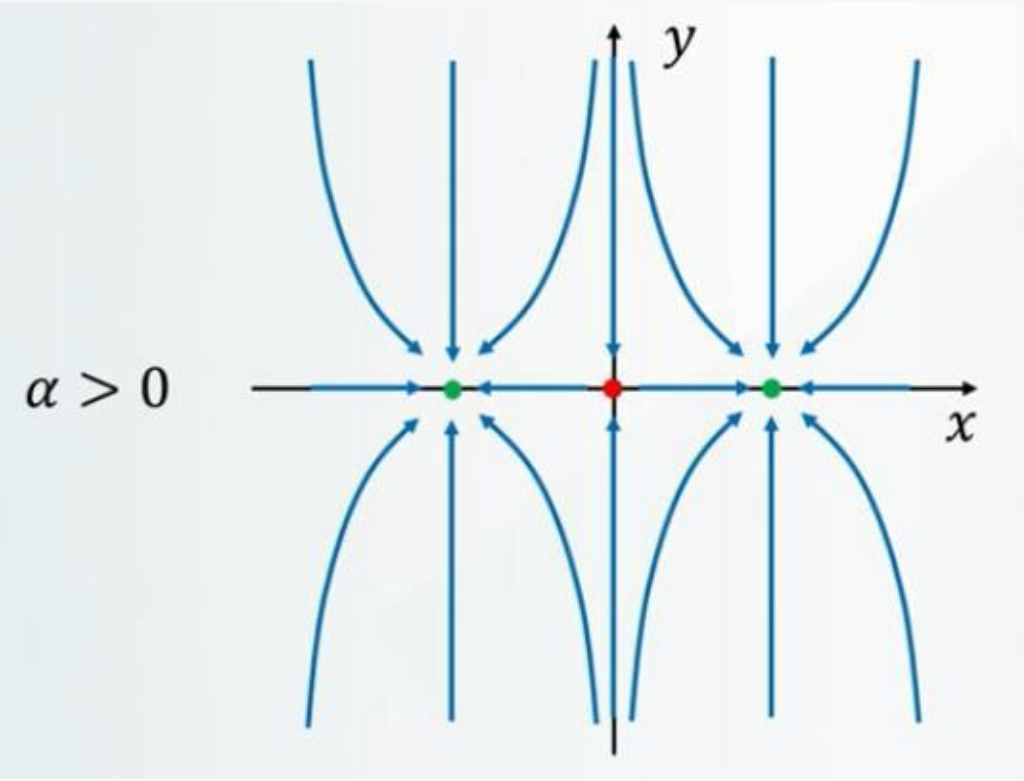
Разберем поведение стационарных точек с точки зрения устойчивости.

$$J = \begin{pmatrix} \alpha - 3x^2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Таким образом, для $\alpha < 0$: точка $O(0,0)$ – устойчивый узел $(\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -\alpha)$; для $\alpha = 0$: точка $O(0,0)$ – полуустойчивая точка $(\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 0)$; для $\alpha > 0$: точка $O(0,0)$ – седло ($\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = \alpha$), а точки $E_1\left(\sqrt{\alpha},0\right)$ и $E_2\left(-\sqrt{\alpha},0\right)$ – устойчивые узлы $(\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -3\alpha)$.

Красная точка – репеллер, зеленая – аттрактор.





При прохождении бифуркационного параметра α через нулевое значение, единственная асимптотически устойчивая стационарная точка теряет устойчивость (становится неустойчивой), в результате чего, рождается пара асимптотически устойчивых узлов. Значение α=0 – точка бифуркации.

3. ***Рождение предельного цикла. Бифуркация*** *Пуанкаре-****Андронова-Хопфа.***

Рассмотрим сверхкритический случай, т.е. мягкое возбуждение автоколебаний.
Пусть задана динамическая система с бифуркационным параметром α.

$$\begin{cases} \dot{x} = x\left[\alpha - \left(x^2 + y^2\right)\right] - y, \\ \dot{y} = y\left[\alpha - \left(x^2 + y^2\right)\right] + x. \end{cases}$$

Стационарная точка – (0;0) при любых $\alpha \in \mathbb{R}$.

Якобиан системы:

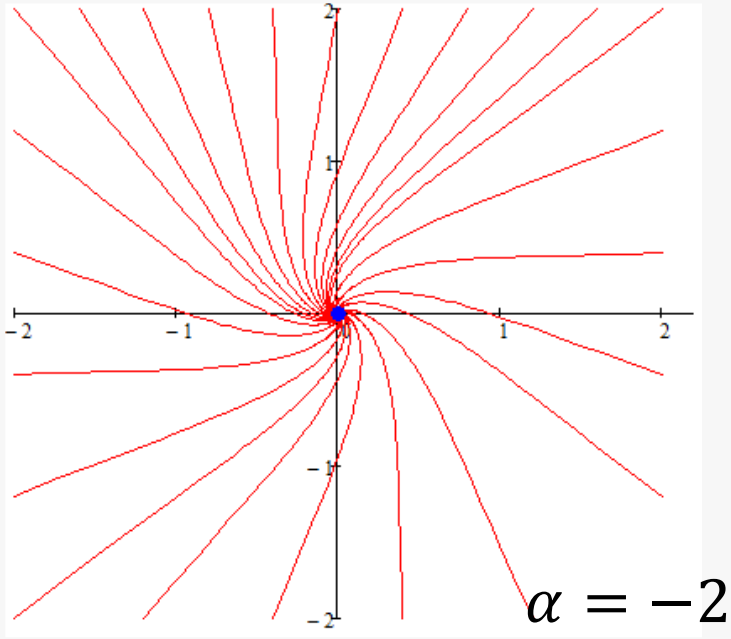
$$J = \begin{pmatrix} \alpha - 3x^2 - y^2 & -2xy - 1 \\ -2xy + 1 & \alpha - x^2 - 3y^2 \end{pmatrix}.$$

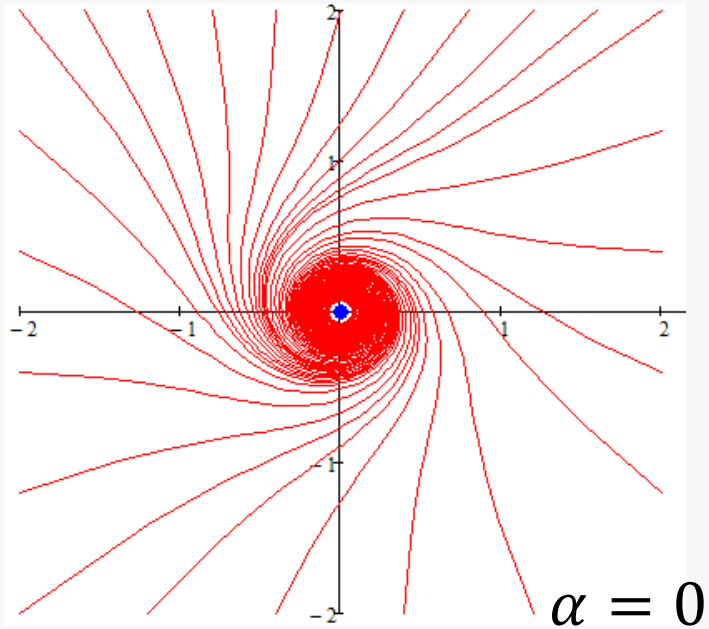
Устойчивость стационарной точки $O(0,0)$ зависит от значения бифуркационного параметра. Для $\alpha < 0$: точка $O(0,0)$ – асимптотически устойчивый фокус $(\lambda_{1,2} = -\alpha \pm i)$; для $\alpha = 0$: точка $O(0,0)$ – критический случай $(\lambda_{1,2} = \pm i)$; для $\alpha > 0$: точка $O(0,0)$ – неустойчивый фокус $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i$.

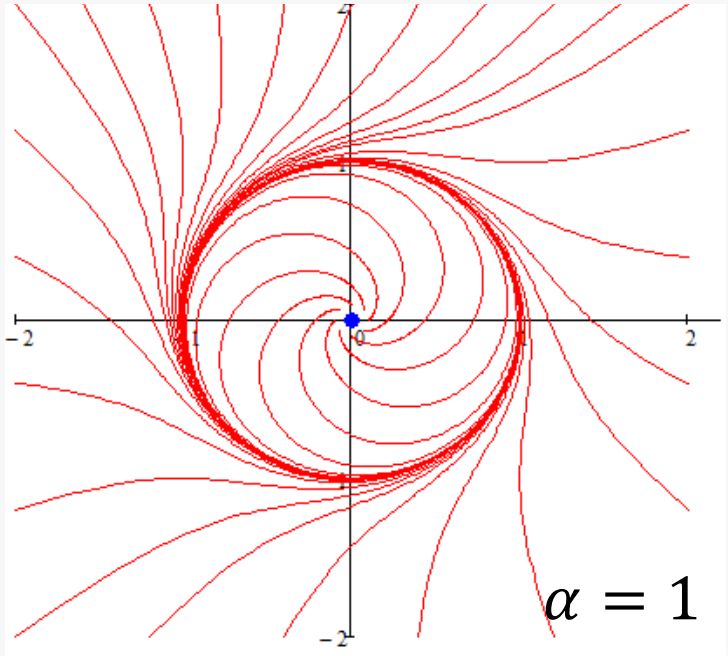
Для построения фазовых портретов перейдем в полярную систему координат и получим

$$\begin{cases} \dot{\rho} = \rho\left[\alpha - \rho^2\right], \\ \dot{\varphi} = 1, \end{cases}$$

решаем эту систему аналитически, возвращаемся в декартовы координаты

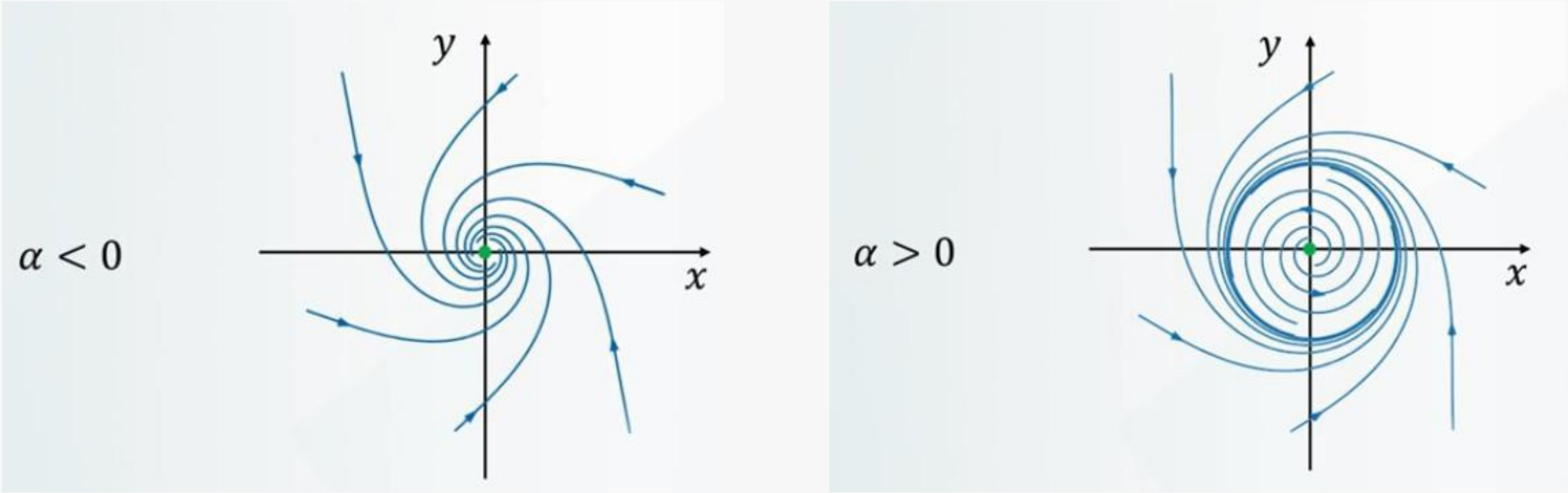






Система имеет **одно** положение равновесия (0; 0), которое является устойчивым фокусом, если $\alpha \leq 0$.

Система имеет **одно** положение равновесия (0; 0), которое является неустойчивым фокусом, и устойчивый предельный цикл, если $\alpha > 0$.



Фазовые портреты динамической системы

При переходе через бифуркационное значение параметра α=0 фазовый портрет претерпевает кардинальные изменения.

Анализ по первому приближению давал неустойчивый фокус, а фазовый портрет **показывает наличие предельного цикла**.

Именно такое поведение фазовых траекторий при изменении бифуркационного параметра указывает на **наличие бифуркации рождения предельного цикла (бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа).**

Теорема.

Пусть имеется $\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x}, \bar{\alpha})$, где $\bar{\alpha} \in \mathbb{R}^2$ и $\forall\, \alpha \in \mathbb{R}$ $\bar{x} = 0$ – стационарная точка.

Пусть $\alpha = \alpha_0 \Rightarrow \lambda(\alpha) = \nu(\alpha) \pm i\omega(\alpha)$:

$$\nu(\alpha_0) = 0, \qquad \omega(\alpha_0) > 0, \qquad \frac{\partial \nu}{\partial \alpha}(\alpha_0) > 0.$$

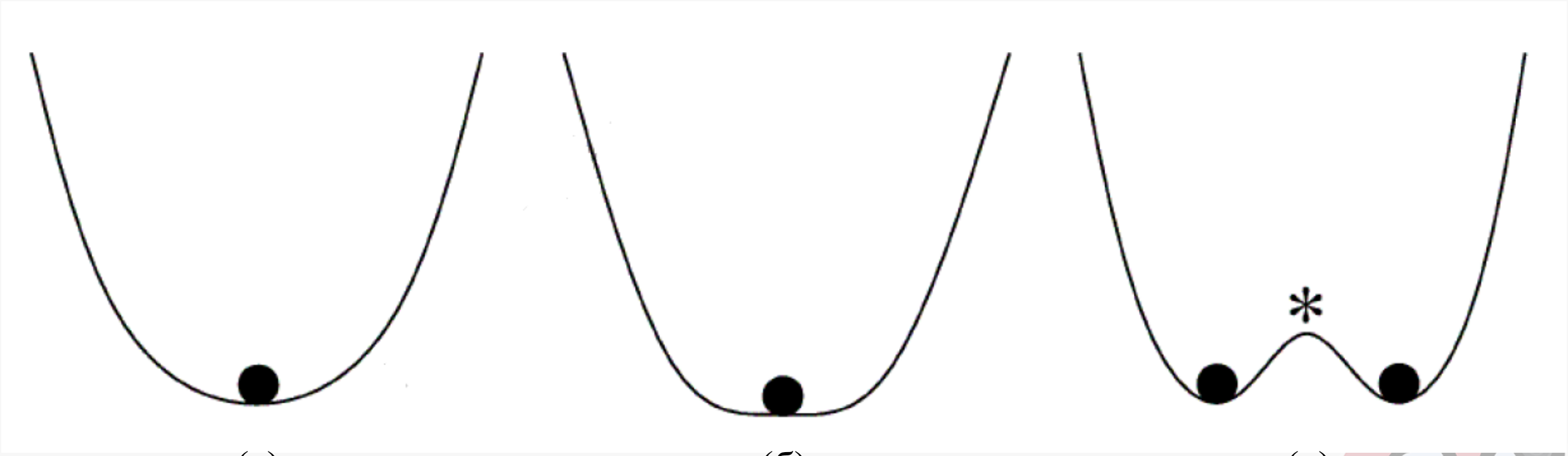
Тогда, если $\bar{x} = 0$ – асимптотически устойчивая стационарная точка, то **α_0 – т. бифуркации типа Андронова-Хопфа**.

Существуют и другие типы бифуркаций, ознакомиться с ними можно, например, в В.С. Анищенко, Т.Е. Вадивасова. Лекции по нелинейной динамике: учеб. пособие для студ. вузов, 2010 г.

«Мягкие» и «жесткие» бифуркации. Катастрофы.

В результате бифуркации исходное стационарное состояние теряет устойчивость и рождаются два новых устойчивых стационарных состояния (рис. а) и б)). При этом появившиеся два стационарных состояния (рис. в) расположены в непосредственной близости от исходного состояния, которое потеряло устойчивость (звездочка).

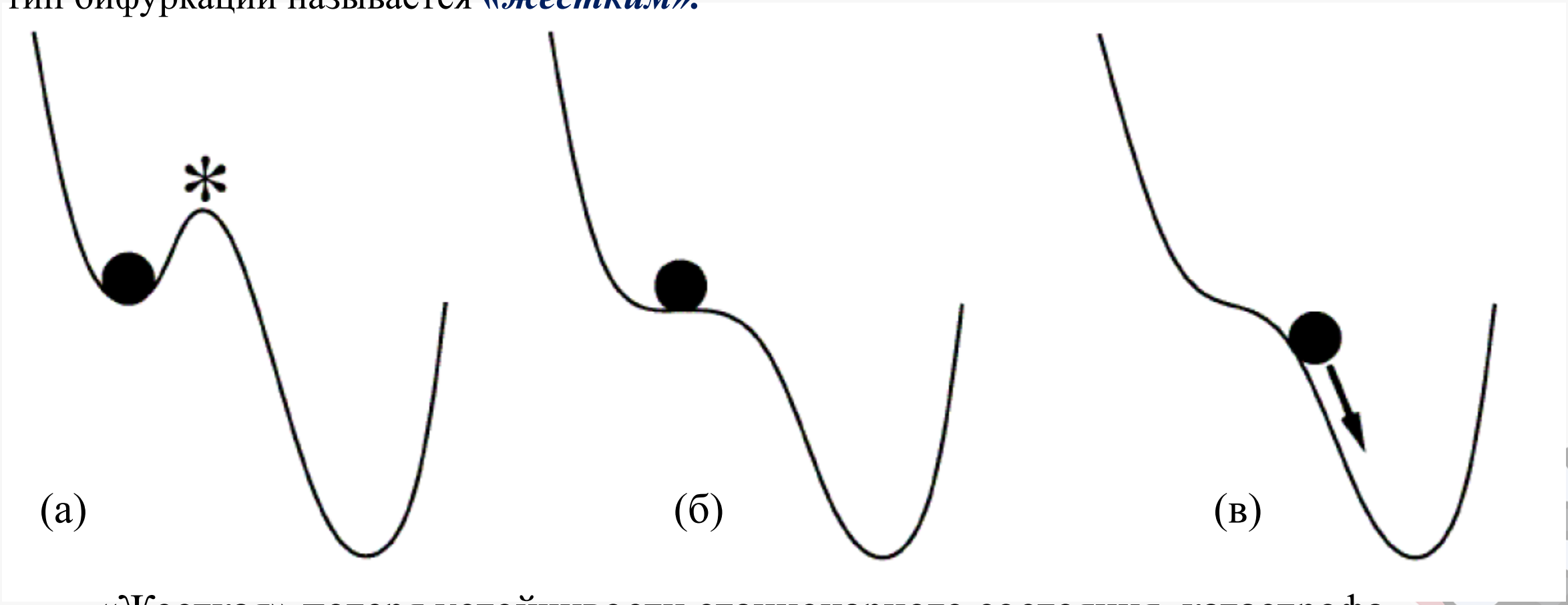
Бифуркации такого типа называются ***«мягкими».***



(а) (б) (в)

Пример «мягкой» бифуркации. Стационарное состояние (а) теряет устойчивость (б) и вблизи него рождаются два новых устойчивых стационарных состояния (в).

При значении параметра меньше бифуркационного (рис. а) шарик находится в устойчивом стационарном состоянии. При этом существует еще одно, неустойчивое состояние (звездочка). В точке бифуркации устойчивое и неустойчивое состояния сливаются в одно. Далее они исчезают и система выбирает новый режим (как показано на рис. в), который существенно отличается от предыдущего и не находится в непосредственной близости от исходного. Такой тип бифуркаций называется ***«жестким».***



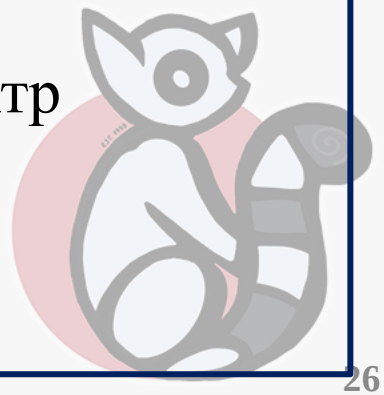
«Жесткая» потеря устойчивости стационарного состояния, катастрофа.

Теория катастроф — раздел математики, который является дальнейшим развитием теории устойчивости и бифуркаций, включающий в себя теорию бифуркаций дифференциальных уравнений (ДС) и теорию особенностей гладких отображений.

Термины «катастрофа» и «теория катастроф» были введены Рене Томом и Кристофером Зиманом в к. 1960-х – начале 1970-х гг. («катастрофа» – резкое качественное изменение объекта при плавном количественном изменении параметров, от которых он зависит).

Эволюция любых систем при изменении параметров сопровождается потерей устойчивости одними режимами функционирования и бифуркационными переходами их в новые.

Эти «фазовые» переходы могут осуществляться мягко и плавно, а могут происходить скачкообразно, в виде катастроф. Строгий математический анализ устойчивости и бифуркаций сегодня рассматривает широкий спектр проблем, связанных с исследованиеями бифуркационных переходов в различных динамических системах, например, переход системы от регулярного поведения к хаотической динамике.



Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 5
Структурно устойчивые динамические системы

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

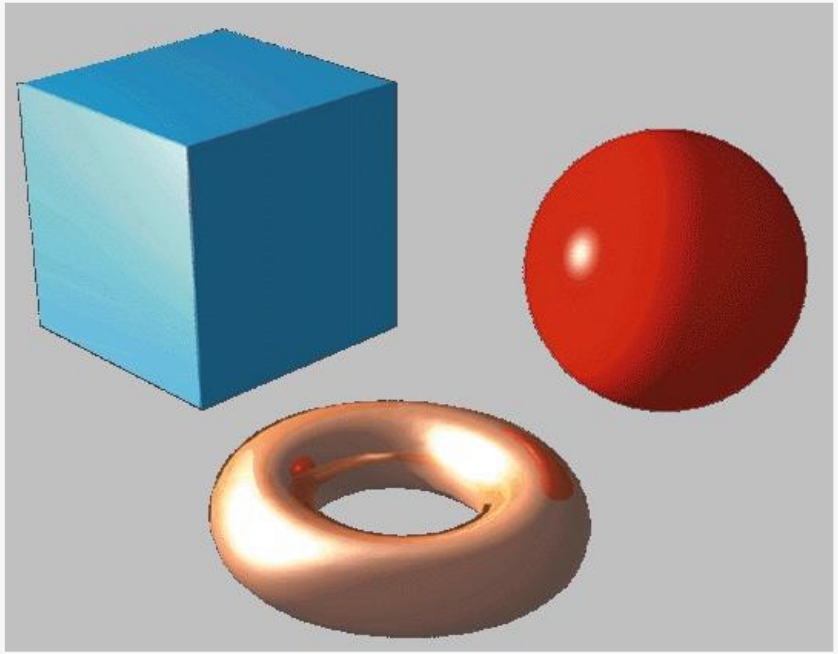
Содержание:

- **Структурно устойчивые динамические системы.**
- **«Жесткие» и «мягкие» модели по Арнольду*.**
- **Модель войны или сражения.**
- **Оптимизация как путь к катастрофе. Логистическая модель. Замена жесткого планирования обратной связью.**
- **Классическая модель Лотки-Вольтерры и ее нелинейные возмущения.**

*Доклад академика В.И. Арнольда на семинаре при Президентском совете РФ, 1997 г. [Арнольд В.И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели. М.: МЦНМО, 2008]

1. Разбиение фазового пространства на траектории

Определение. Если фазовый портрет одной ДС путем плавной деформации фазового пространства можно перевести в фазовый портрет другой ДС, то такие системы ***топологически эквивалентны***.



Поверхность куба и сфера могут быть переведены друг в друга топологическим преобразованием, но ни поверхность куба, ни сфера топологически не эквивалентны тору (поверхности "бублика"), в отличие от кружки

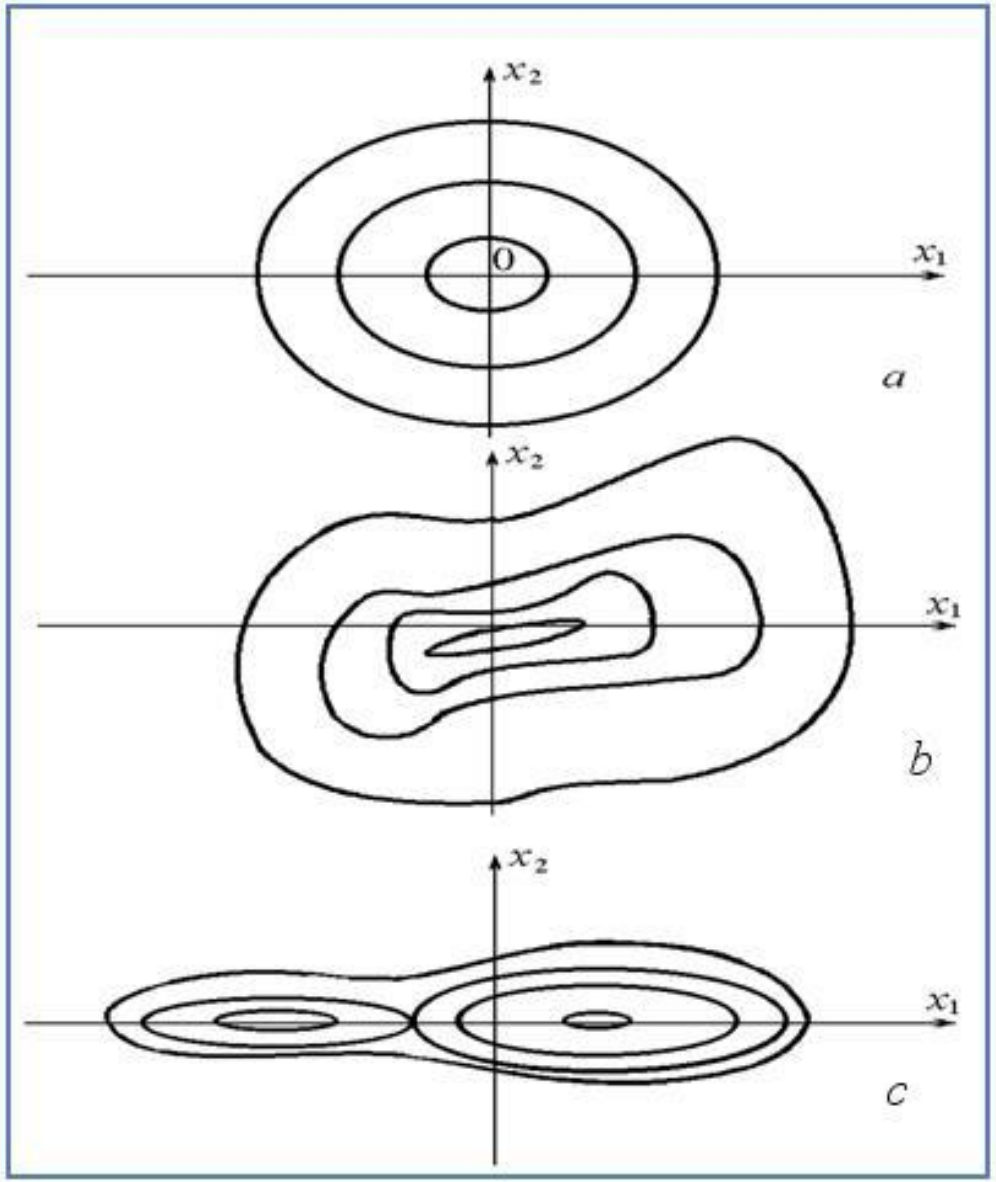
Пример системы с резонансом:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + x = 0$$ гармонический осциллятор

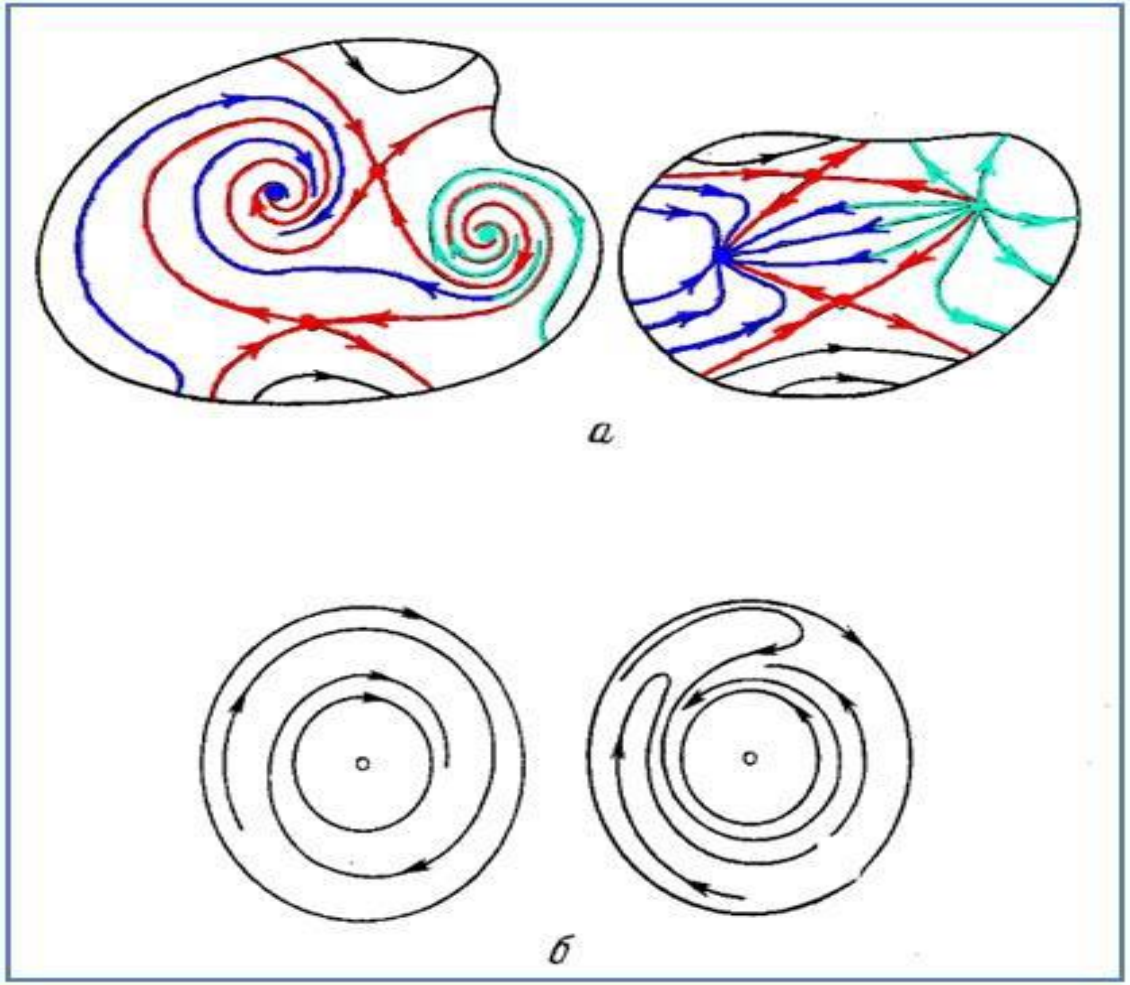
$$\frac{d^2x}{dt^2} + x = \varepsilon\cos(t)$$ ДС в условиях резонанса.

Системы не являются топологически эквивалентными при любом $\varepsilon \neq 0$.

Топологическая эквивалентность динамических систем



Системы (a) и (b) топологически эквивалентны, (b) и (c) не эквивалентны



Динамические системы а) топологически эквивалентны, б) не эквивалентны

Определение. *Топологическое отображение* –это невырожденное преобразование (взаимно однозначное и взаимно непрерывное).

Определение. Два разбиения фазовой плоскости на траектории (две топологические структуры), называют *тождественными*, если существует топологическое отображение плоскости в себя, при котором траектории одной системы отображаются в траектории другой системы, как в случае прямого, так и обратного отображения.

Условие топологической эквивалентности ДС сводится к существованию ***топологического отображения фазового пространства.***

Топологическая структура разбиения на траектории или качественная картина – это все те свойства разбиения, которые остаются инвариантными при всевозможных топологических отображениях плоскости в себя.

Сохранение структуры фазового пространства связано с понятием **структурной устойчивости по Андронову (грубости)**

Определения

Изменение топологической структуры динамической системы называется ***бифуркацией***.

- Значение параметра $\varepsilon = \varepsilon_0$ называется ***бифуркационным***, если существуют сколь угодно близкие к ε_0 значения параметра ε, для которых топологическая структура динамической системы в рассматриваемой области отлична от структуры системы при $\varepsilon = \varepsilon_0$.
- ***Грубыми***, или ***структурно устойчивыми***, называются такие динамические системы, малые возмущения которых не изменяют ***топологической структуры системы***
- Множество значений параметров, соответствующее какой-либо бифуркации динамической системы, задает в пространстве параметров некоторую ***бифуркационную поверхность***.
- ***Бифуркационные поверхности*** являются ***границами***, которые выделяют в пространстве параметров области с различными ***топологическими структурами***.

Изменения управляющих параметров вызывают последовательность **фазовых переходов** динамической системы от одних **грубых (структурно устойчивых) режимов** к другим через **негрубое состояние в точке бифуркации.**

Необходимые и достаточные условия грубости динамической системы (второго порядка)

Теорема.

Для того, чтобы динамическая система, определенная в некоторой области фазовой плоскости, была грубой, необходимо и достаточно, чтобы в этой области система имела лишь **конечное число состояний равновесия**, причем эти состояния равновесия могут быть лишь **простыми узлами, седлами или фокусами;** замкнутые траектории системы являлись лишь **простыми предельными циклами;** система **не имела сепаратрис, идущих из седла в седло.**

Андронов А.А., Леонтович Е.А., Гордон И.И., Майер А.Г. Качественная теория динамических систем второго порядка. – М.; Наука, 1966, с.165.

2. Модель войны или сражения Осипова-Ланкастера

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -by \\ \dfrac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

x и y – численности противостоящих армий,

a – мощность оружия армии x,
b – мощность оружия армии y.

Это жесткая модель, которая допускает точное решение:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{by}{ax}, \qquad ax\,dx = by\,dy, \qquad ax^2 - by^2 = \text{const}.$$

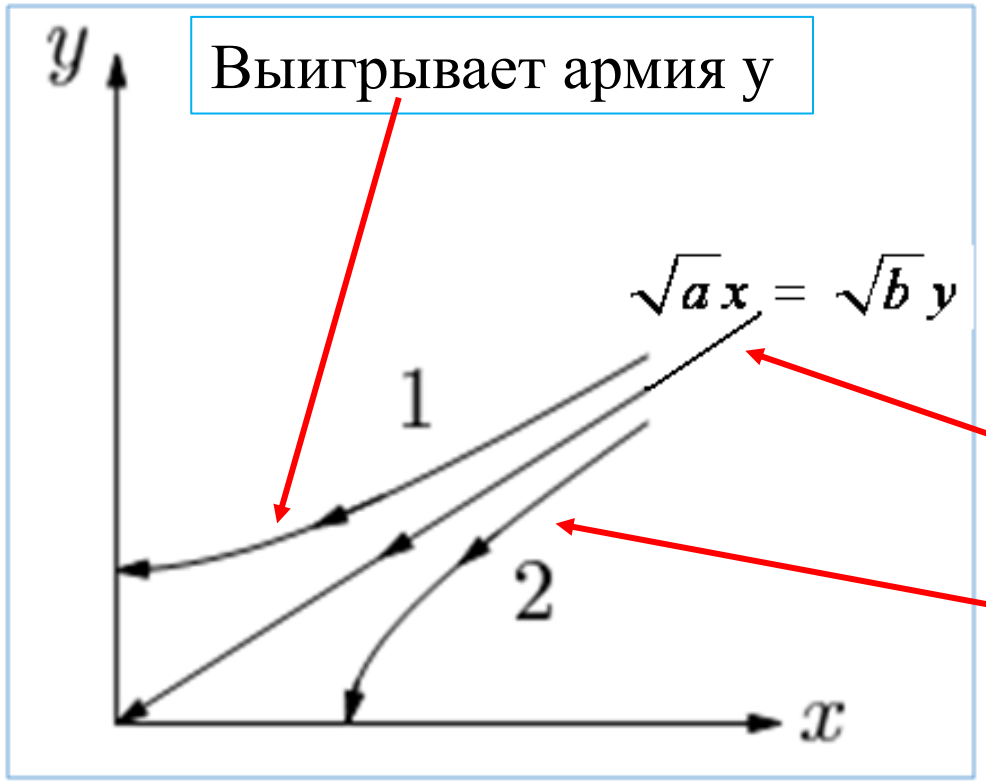
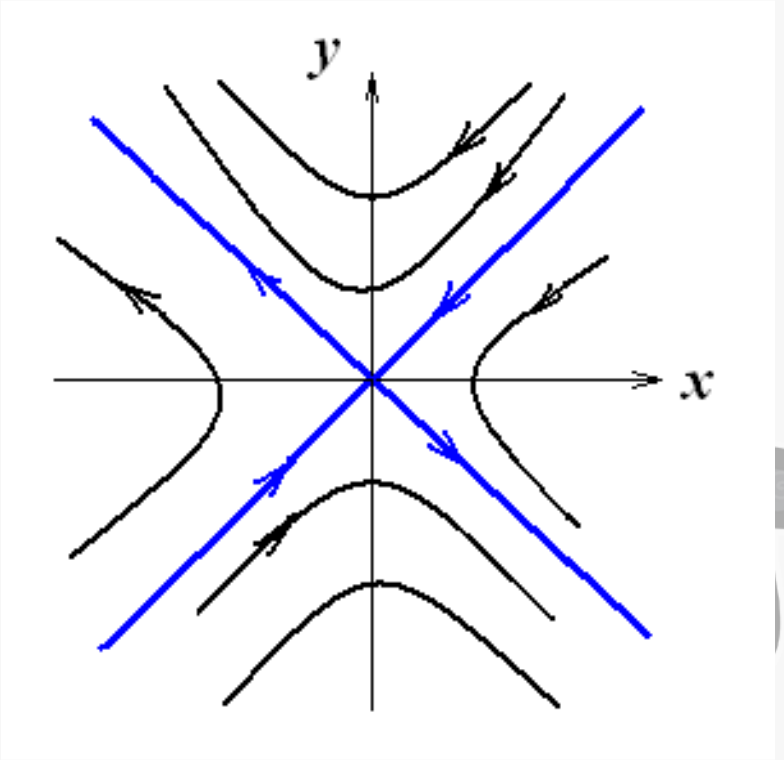


Рис. 1. «Жесткая» модель войны

Эволюция численностей армий *x* и y происходит вдоль гиперболы (рис. 1); по какой именно гиперболе пойдет война, зависит от начальной точки.

Истребление обеих армий за бесконечное время

Выигрывает армия x



$$ax^2 - by^2 = const$$

1. Качественный вывод:
существуют два положения фазовых траекторий – «сторона x выигрывает» и «сторона y выигрывает», они разделены нейтральной линией, на которой обе армии уничтожают друг друга за бесконечное время

2. Количественный вывод:
для борьбы с противником, имеющим двукратное превосходство, нужно в 4 раза более мощное оружие, трехкратное – в 9 раз и т.д. ($\sqrt{a}x = \sqrt{b}y$).

Очевидно, что эта модель сильно идеализирована.

«Мягкая» модель – модель, поддающаяся изменениям.

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -b(x,y)\cdot y, \\ \dfrac{dy}{dt} = -a(x,y)\cdot x. \end{cases}$$

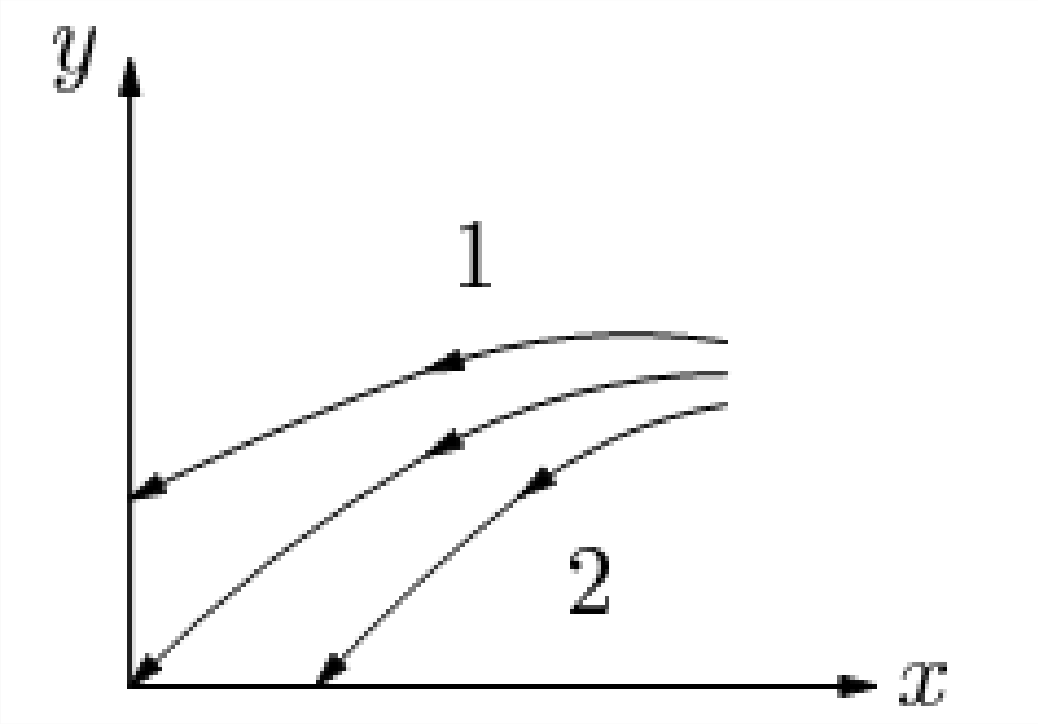


Рис. 2 «Мягкая» модель войны

Видно, что при изменении функций *a* и *b* **качественная картина фазового портрета не изменяется, лишь возникает искривление траекторий системы** (рис.2). Можно утверждать, что исходная модель Осипова-Ланкастера **структурно устойчива или топологический тип системы не меняется**.

Выводы:

Простейшая модель войны **качественно применима** для приближенного описания событий **в целом классе моделей,** причем для этого даже не нужно знать точного вида жесткой модели – ее выводы справедливы и для мягкой модели;

количественное предсказание простейшей модели – наклон разделяющей нейтральной прямой в нуле определяется формулой,

$$\sqrt{a}x = \sqrt{b}y,$$

где a и b значения коэффициентов в нуле.

3. Оптимизация как путь к катастрофе

Модель экспоненциального роста $\frac{dx}{dt} = kx$ ведет к Мальтузианскому росту численности населения,

$$x(t) = x_0 e^{k(t-t_0)}$$

Это «жесткая» модель.

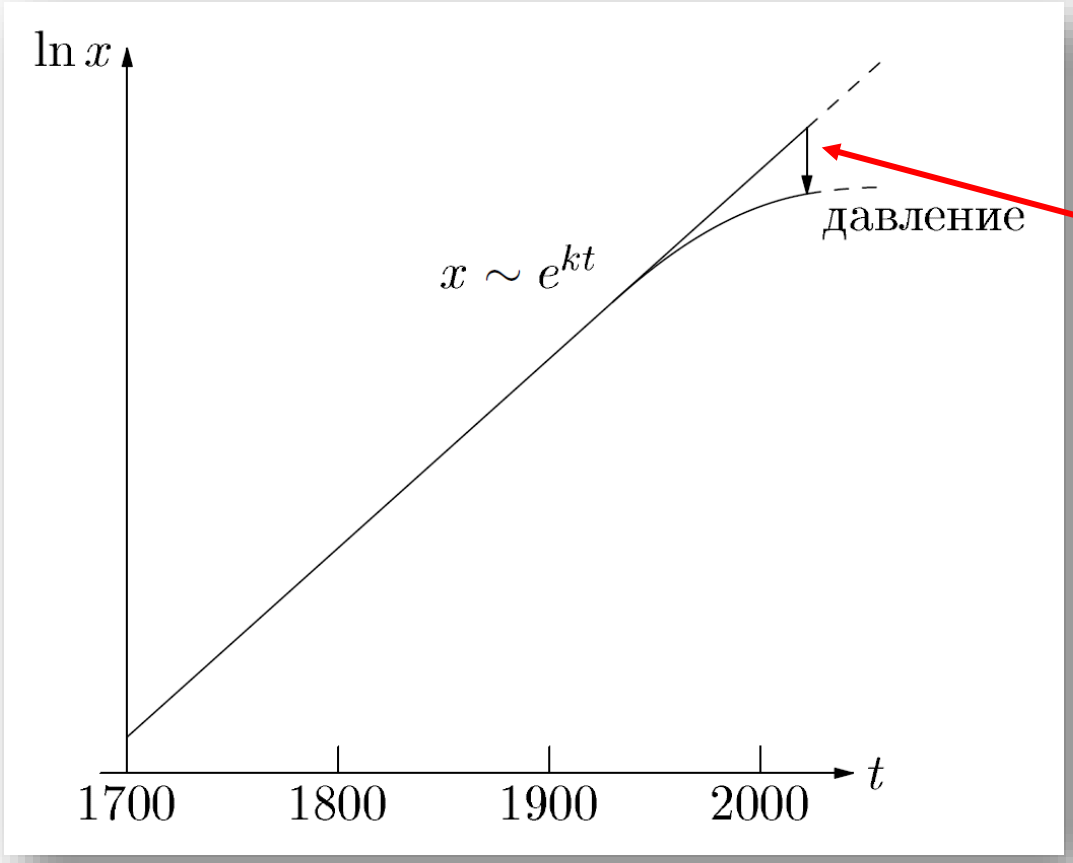


Рис. 3. Динамика роста научных публикаций, 1700-1950 гг.

Нужно подавлять развитие науки!
(При экспоненциальном росте науки 21 век привел бы к исчерпанию бумаги и чернил, число ученых достигало бы половины населения Земли).

Необходим переход к мягкой модели

«Мягкая» модель

$$\frac{dx}{dt} = k(x) \cdot x$$

Темп приростов k зависит от численности x

Простейшая зависимость – линейная, т.е. $\boldsymbol{k(x)=a-bx}$, тогда

$$\frac{dx}{dt} = ax - bx^2$$ – логистическая модель.

$$\frac{dx}{dt} = ax - bx^2 \Longrightarrow \frac{dx}{dt} = ax\left(1 - \frac{b}{a}x\right),$$

$$X = \frac{b}{a}x, \qquad \tau = at$$

$$\frac{dX}{d\tau} = X(1 - X)$$

$$\frac{dX}{d\tau} = X(1 - X)$$

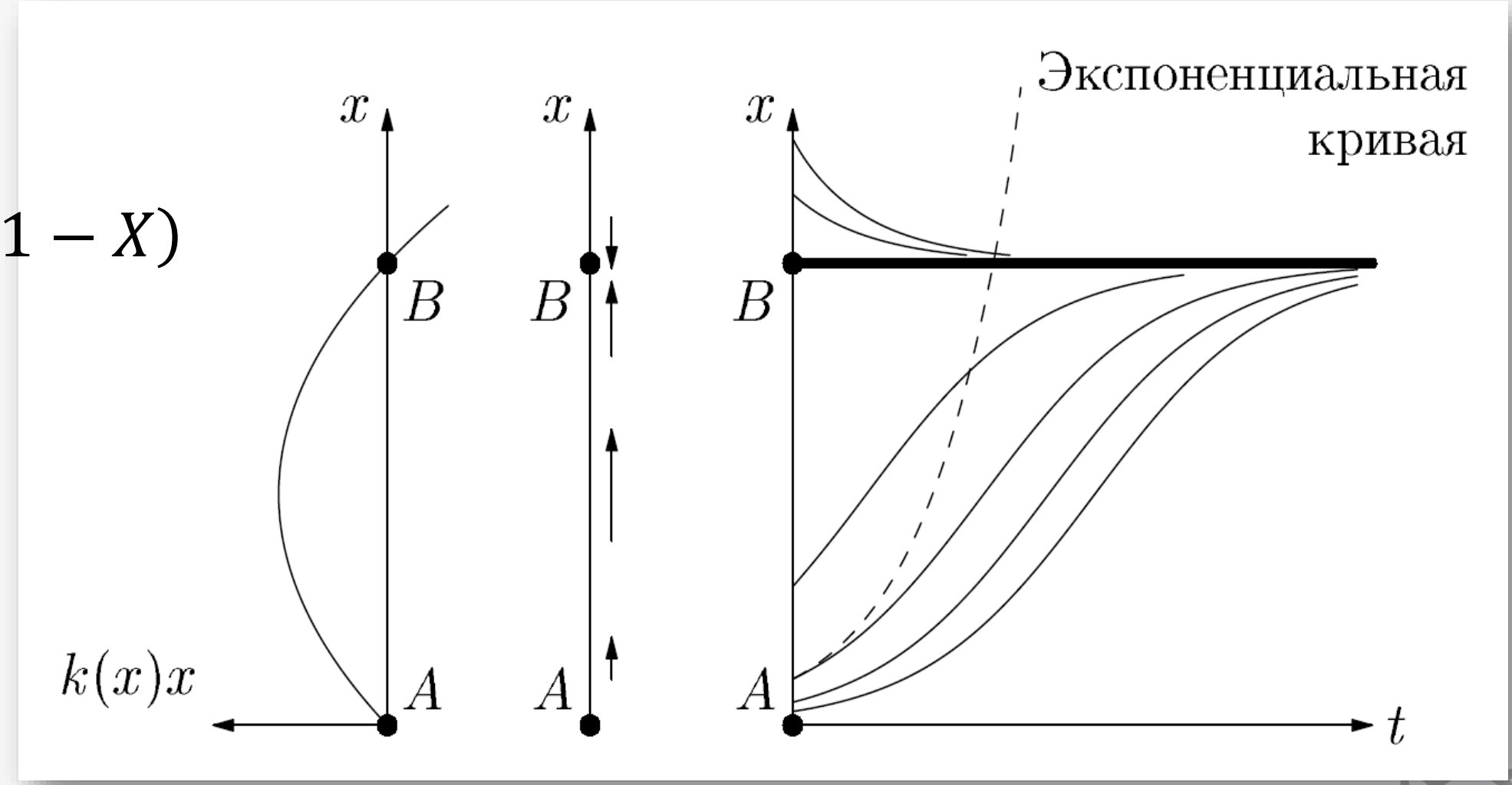


Рис. 4. Логистическая модель

Выводы относятся ко всей мягкой модели, а не к специальной жесткой логистической модели.

Модель предсказывает, что с течение времени устанавливается стационарный режим B, который устойчив: большее население уменьшается, меньшее – увеличивается.

x – численность популяции, например рыб в озере.

Как скажется на судьбе популяции рыболовство с интенсивностью c?

модель: $\dot{x} = x - x^2 - c.$

$$x^*_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\left(1/4 - c\right)}$$

стационарные точки

Критическое значение квоты вылова для «жесткой» модели $c^* = 1/4$.

Уравнение первого приближения: $dx/dt = f(x)$, $dx/dt \approx f'(x^*)(x - x^*)$

$x(t) - x^* \approx C\exp[f'(x^*)(t - t0)]$,

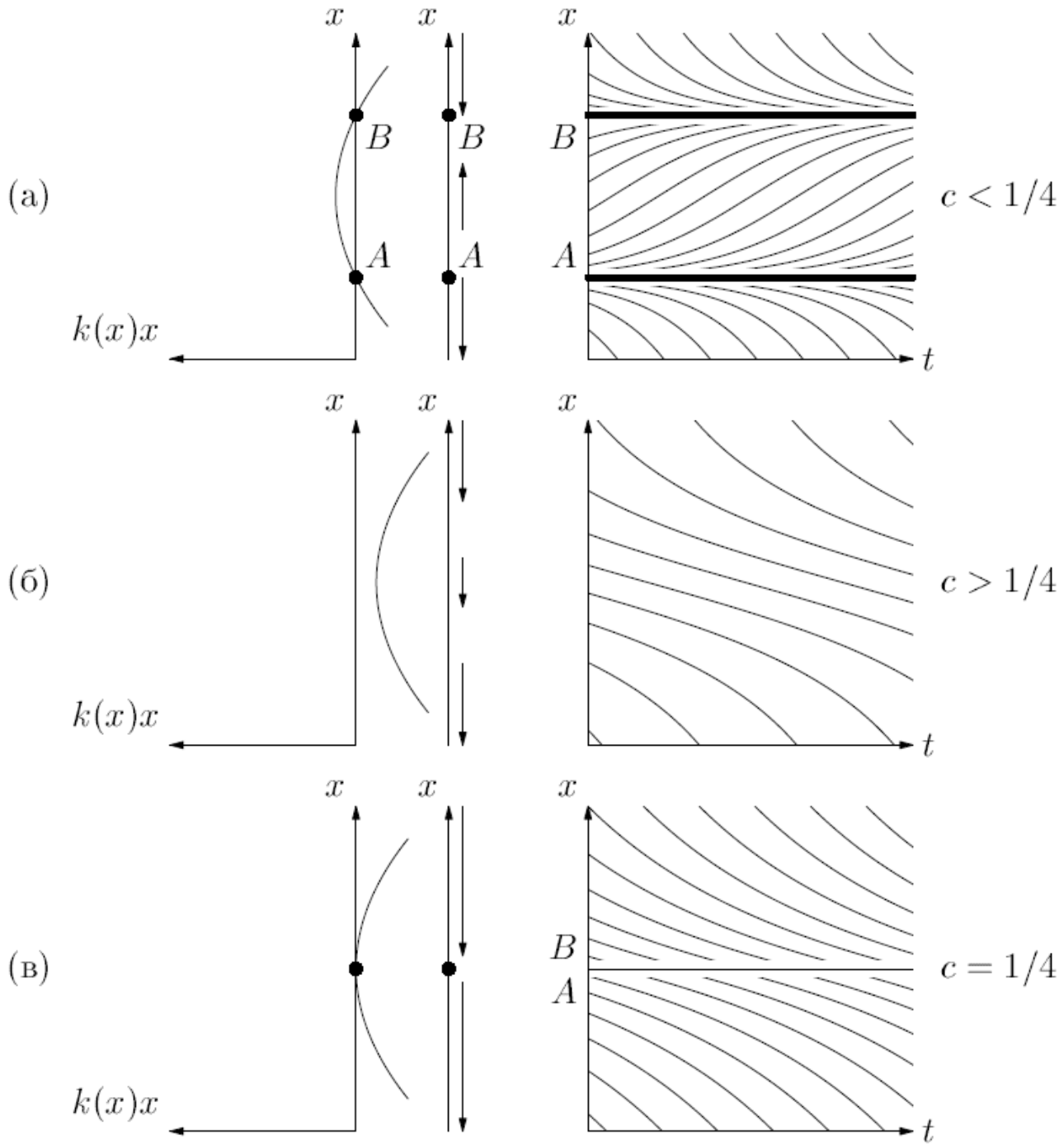
$$x' \approx (1 - 2x^*_{1,2})(x - x^*_{1,2}) = \mp 2\sqrt{\left(1/4 - c\right)} \cdot (x - x^*_{1,2})$$

Система имеет два равновесных состояния A и B.

B устойчиво: популяция несколько меньше, чем необлавливаемая, но она восстанавливается при малых отклонениях ***x*** от равновесного значения B.

A неустойчиво: если вследствие каких-либо причин размер популяции упадет хоть немного ниже уровня A, то в дальнейшем популяция будет уничтожена полностью за конечное время.

<u>Опасность уничтожения</u> появляется тогда, когда A приближается к B, т.е. ***x*** опускается примерно до половины исходной стационарной величины



Выбор значения параметра *c* является чрезвычайно важным моментом управления эксплуатацией популяции *x*:

1. стремясь к увеличению квоты эксплуатации *c*, планирующая организация не должна превосходить **критический уровень $c \leq 1/4$**;
2. критическое значение квоты $c^* = ¼$ дает за единицу времени **максимально возможный доход**, при котором эксплуатируемая популяция **еще не уничтожается**;
3. **при бóльших критической квотах вылова, $c > c^*$, популяция уничтожается за конечное время, как бы велика она ни была в начальный момент**!

Вывод: Оптимизация параметров плана может приводить к полному уничтожению планируемой системы в следствие возникающей из-за оптимизации неустойчивости!

4. Замена жесткого планирования обратной связью

Модель $\dot{x} = x - x^2 - c.$

Теперь пусть c $\neq const$.

$c = kx$; где k – «дифференциальная квота».

$$x' = x - x^2 - kx,$$

$$f(x)=x(1-k-x), \quad x_{*1}=0, \quad x_{2*}=1-k,$$

$$f'(x)=1-k-2x, \quad f'(x_1)=1-k, \quad f'(x_2)=-1+k$$

При $k<1$ устанавливается **устойчивое** стационарное состояние B. «Доход» $c=kx$ в состоянии B достигает максимально возможного значения:

$$c^* = kx^*=k(1-k), \quad \max c^* =1/4, \quad k^*=1/2.$$

Введение обратной связи (т. е. зависимости принимаемых решений от реального состояния дел, а не только от планов) стабилизирует систему, которая без обратной связи разрушилась бы в результате потери устойчивости из-за оптимизации параметров!

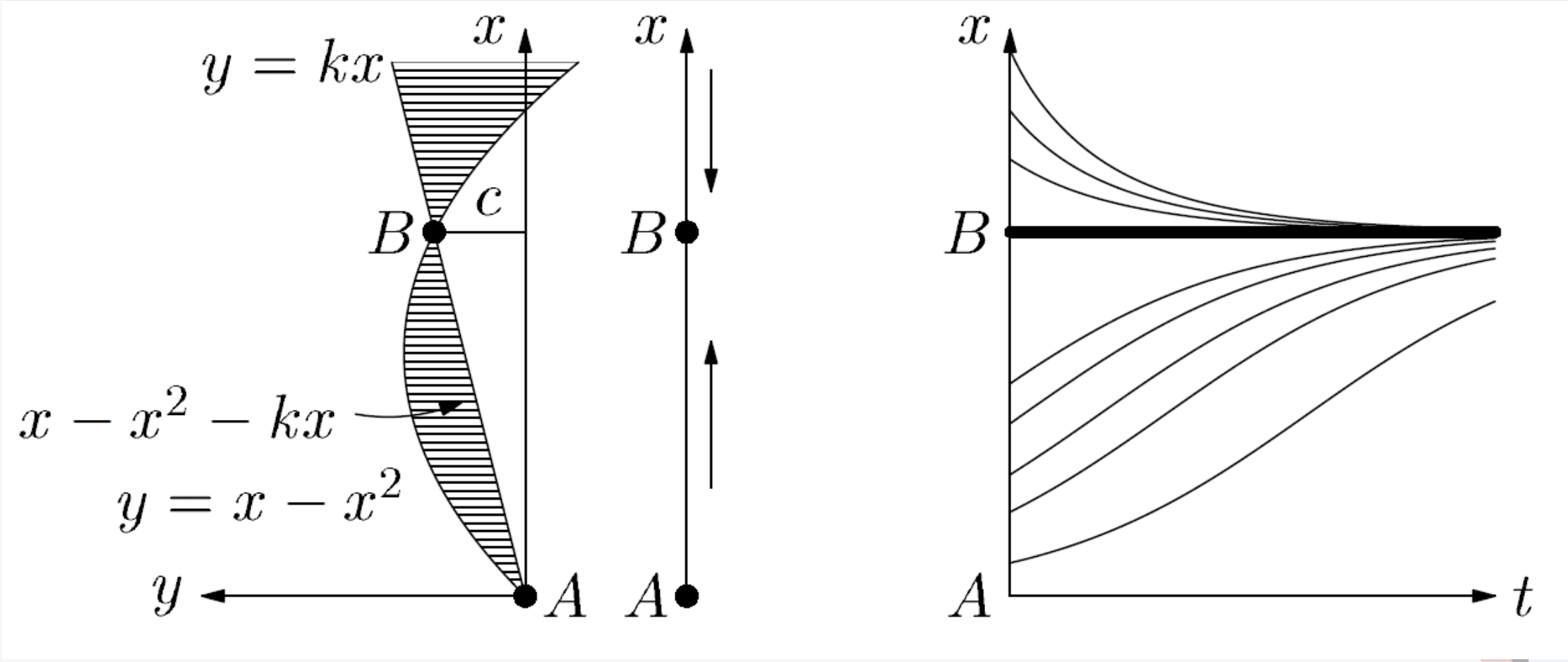
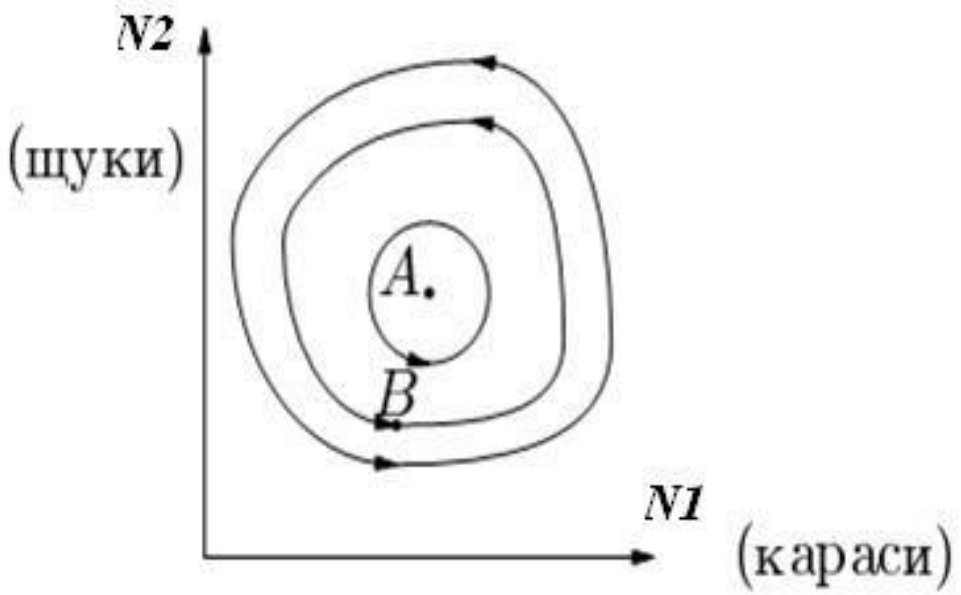


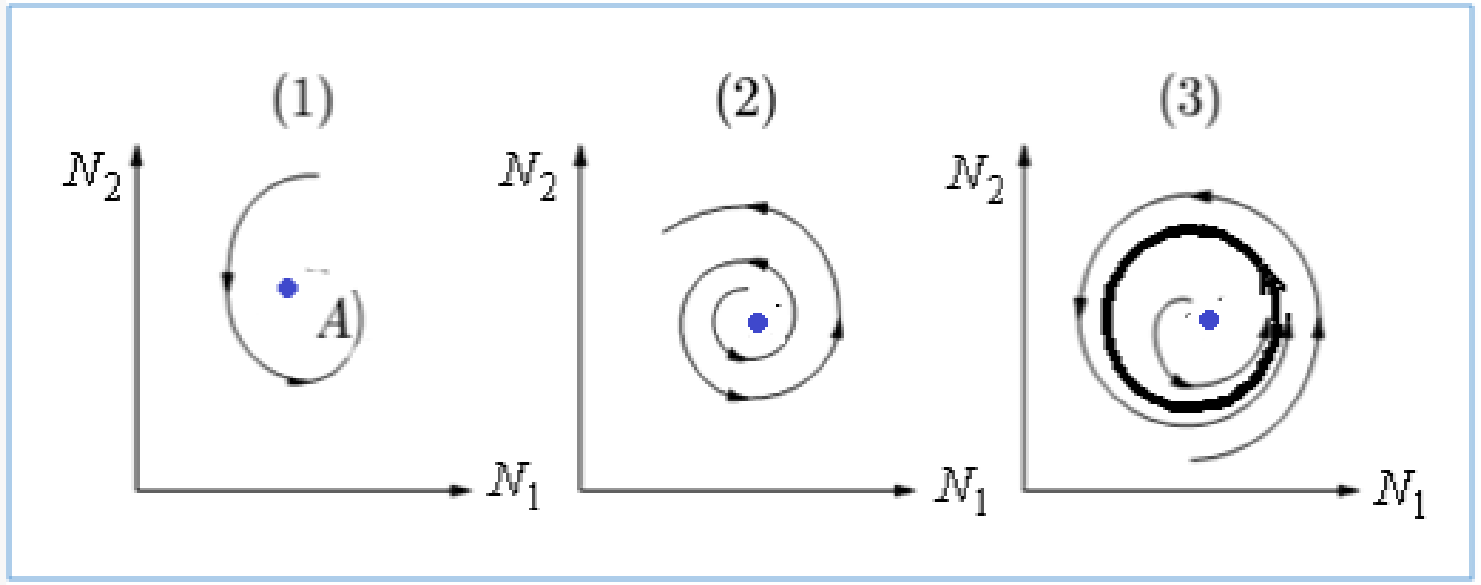
Рис. Устойчивая система с обратной связью

«Жесткие» модели как путь к ошибочным предсказаниям

$$\begin{cases} \dfrac{dN_1}{dt} = (\varepsilon_1 - \gamma_1 \cdot N_2) \cdot N_1 \\ \dfrac{dN_2}{dt} = (-\varepsilon_2 + \gamma_2 \cdot N_1) \cdot N_2 \end{cases}.$$

$$\begin{cases} \dfrac{dN_1}{dt} = (\varepsilon_1 - \gamma_1 \cdot N_2) \cdot N_1 + \varepsilon_0 f(N_1, N_2) \\ \dfrac{dN_2}{dt} = (-\varepsilon_2 + \gamma_2 \cdot N_1) \cdot N_2 + \varepsilon_0 g(N_1, N_2) \end{cases}, \quad \varepsilon_0 << 1$$





Фазовый портрет в жесткой модели Лотки-Вольтерры

Фазовый портрет в мягкой структурно устойчивой модели борьбы за существование

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 6.
Гамильтоновы системы.

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

ЛЕКЦИЯ 6
Гамильтоновы системы:

1. Введение в вариационное исчисление, вариационные принципы физики.
2. Принцип наименьшего действия. Уравнения Лагранжа. Движение в центральном поле. Закон сохранения обобщенного импульса.
3. Канонические уравнения Гамильтона, эквивалентность лагранжева и гамильтонова описания движения. Законы сохранения и инвариантность гамильтониана.
4. Особенности фазовых портретов гамильтоновых систем.

1. Введение в вариационное исчисление, вариационные принципы физики.

Вариационное исчисление (ВИ) – математическая дисциплина, посвященная отысканию экстремальных (наибольших и наименьших) значений функционалов — переменных величин, зависящих от выбора одной или нескольких функций.

Функционал – это оператор, множество значений которого состоит из чисел. Мы будем рассматривать только вещественные функционалы, множествами значений которых являются вещественные числа.

ВИ является естественным развитием той главы математического анализа, которая посвящена задаче отыскания экстремумов функций. Возникновение и развитие ВИ тесно связано с задачами механики, физики и т.д.

Исторические аспекты вариационного исчисления

Зада́ча Дидо́ны – исторически первая задача вариационного исчисления.

Связана с древней легендой об основании города Карфагена.

Дидона (сестра царя финикийского города Тира) переселилась на южное побережье Средиземного моря, где попросила у местного племени участок земли, который можно охватить шкурой быка. Местные жители предоставили шкуру, которую Дидона разрезала на узкие ремни и связала их. Получившимся канатом охватила территорию у побережья. Возникает вопрос о том, как охватить максимальную площадь канатом данной длины.

Постановка задачи:

среди всех замкнутых плоских кривых заданной длины найти ту, которая ограничивает наибольшую площадь.

Решение: окружность.

Идея целесообразности законов природы:

Герон Александрийский – законы отражения и преломления,

Клавдий Птолемей показал, что при отражении луча света его общий путь является кратчайшим в том случае, когда угол отражения равен углу падения.

Первым в истории науки вариационный принцип сформулировал **Пьер Ферма** (**1662**) – закон преломления света:

показал, что критерием в данном случае является не путь, а время — луч преломляется под таким углом, чтобы суммарное время в пути было минимально.

1744:

Пьер Луи де Мопертюи: трактат «Согласование различных законов природы, которые до сих пор казались несовместимыми»,

Леонард Эйлер: первая общая работа по вариационному исчислению «Метод нахождения кривых, обладающих свойствами максимума либо минимума» и «Об определении движения брошенных тел в несопротивляющейся среде методом максимумов и минимумов»

Л. Эйлер: «…*Так как все явления природы следуют какому-нибудь закону максимума или минимума, то нет никакого сомнения, что и для кривых линий, которые описывают брошенные тела, когда на них действуют какие-нибудь силы, имеет место какое-то свойство максимума или минимума…*»

1760—1761: Жозеф Луи Лагранж создал специальный математический аппарат – вариационное исчисление, положил начало аналитической механике.

В **1834—1835** годах Уильям Роуэн Гамильтон опубликовал ещё более общий вариационный принцип, из которого следовали все более ранние как частные случаи.

Подход Гамильтона оказался универсальным и высокоэффективным в математических моделях физики, особенно для квантовой механики. Его эвристическая сила была подтверждена при создании общей теории относительности, когда Давид Гильберт применил гамильтонов принцип для вывода окончательных уравнений гравитационного поля (1915 год).

Суть вариационных принципов:

истинные траектории света, радиоволн, движения маятников и планет, течения жидкостей и газов и другие движения выделяются из многообразия всех возможных движений тем, что они являются решениями некоторых задач на максимум или минимум.

1. Задача геометрической оптики. Принцип наименьшего времени (принцип Ферма)

Постановка задачи: отыскать путь, вдоль которого распространяется свет, идущий от источника света (точка A) к некоторой точке B, в среде с переменной оптической плотностью (то есть в среде, где скорость распространения v есть функция координат).

$$A(x_0, y_0) \qquad B(x_1, y_1) \qquad y(x)$$

$$v(x,y) = \frac{dS}{dt} = \frac{\overbrace{\sqrt{1+y'^2}\,dx}^{dS \approx \sqrt{dx^2+dy^2}}}{dt} \Rightarrow dt = \frac{\sqrt{1+y'^2}\,dx}{v(x,y)}$$

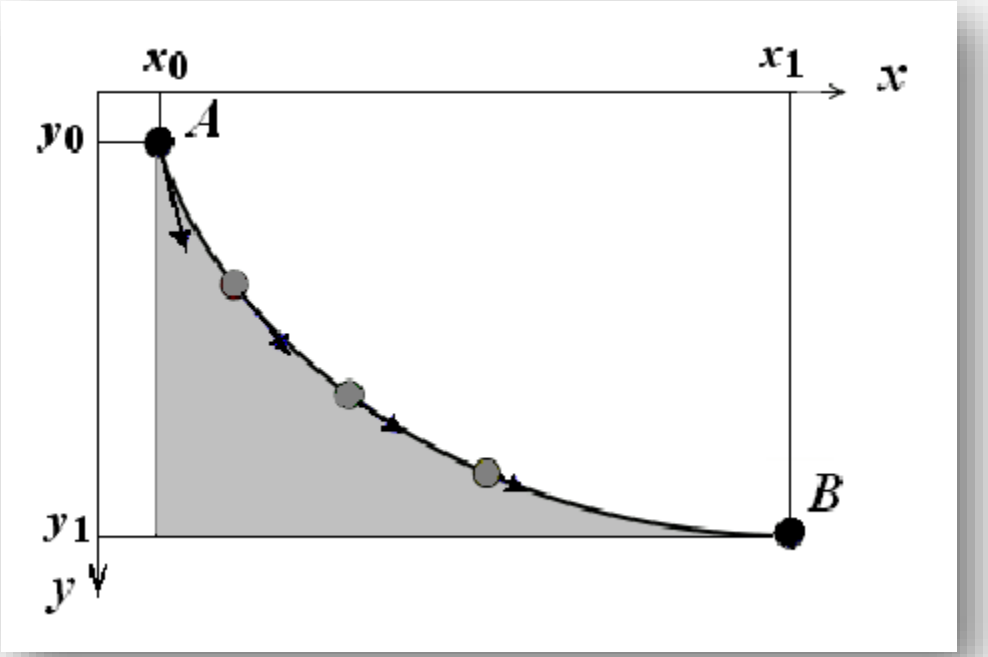
$$T(\cdot) = \int_{x_0}^{x_1} \frac{\sqrt{1+y'^2}}{v(x,y)}\,dx \to \min$$

принцип Ферма:

из всех кривых, соединяющих точки A и B, луч света распространяется вдоль той, по которой свет приходит из A в B за кратчайшее время.

2. Задача о брахистохроне (Иоганн Бернулли, 1696) – одна из первых задач ВИ.

Постановка задачи: определить форму кривой, лежащей в вертикальной плоскости, по которой тяжёлая материальная точка, двигаясь под действием только одной силы тяжести и не имеющая начальной скорости, перейдёт из верхнего положения A в нижнее положение B за минимум времени.



$$T(\cdot) = \int \frac{ds}{v}$$

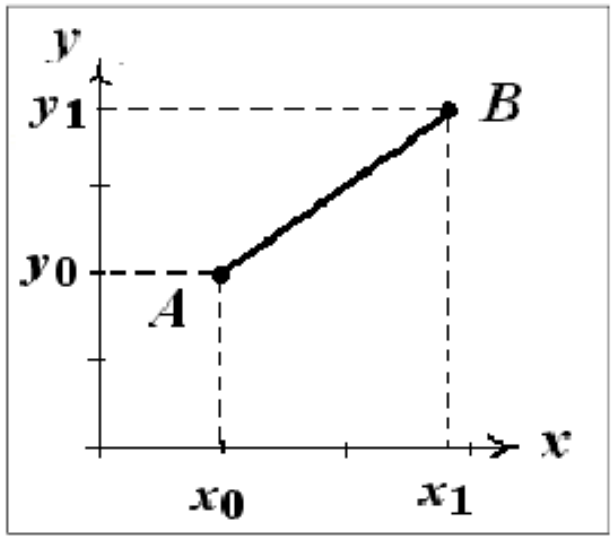
$$\frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2} = mg(y - y_0),$$

$$\text{если } v_0 = 0 \Rightarrow v = \sqrt{2g(y - y_0)}$$

$$T(\cdot) = \int_a^b \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2g(y - y_0)}} dx \to \min$$

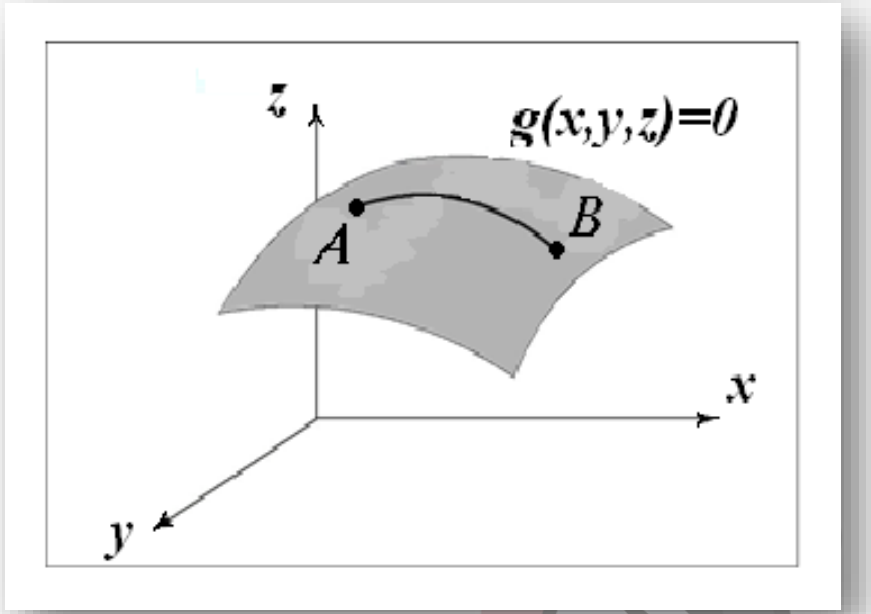
3. Отыскание геодезических линий. Линия наименьшей длины на плоскости

Постановка задачи: Дана поверхность $g(x, y, z) = 0$ и две точки A и B на ней. Требуется определить линию наименьшей длины, соединяющую эти точки и проходящую по этой поверхности.



$$y_0 = y(x_0),\ y_1 = y(x_1)$$

$$I(\cdot) = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'^2}\, dx \to \min$$



Все описанные выше классические задачи вариационного исчисления – это задачи отыскания кривой $y(x)$, удовлетворяющей граничным условиям, $y(x_0)=y_0$, $y(x_1)=y_1$ и минимизирующей функционал

$$I(\cdot)=\int_{x_0}^{x_1} F(x,y,y')dx$$

Такой функционал $I(\cdot)$ называют простейшим функционалом, а задачу его минимизации – **простейшей задачей вариационного исчисления** или **задачей Эйлера**.

где F — непрерывная и дифференцируемая функция своих аргументов. При этом функция $y(t)$ должна удовлетворять следующим условиям:

а) она должна быть кусочно-дифференцируемой,

б) при $t = x_0$ и $t = x_1$ она должна принимать значения $y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1$.

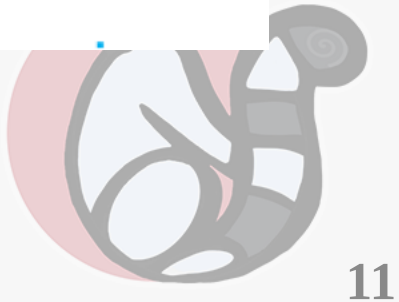
Основные понятия: функционал, вариация и вариационная производная

Переменная величина I называется *функционалом*, зависящим от функции $y(x)$ и обозначается $I[y(x)]$, если каждой функции $y(x)$ из заданного класса функций соответствует определенное числовое значение I.

Иначе говоря, *функции $y(x)$ соответствует число I.*

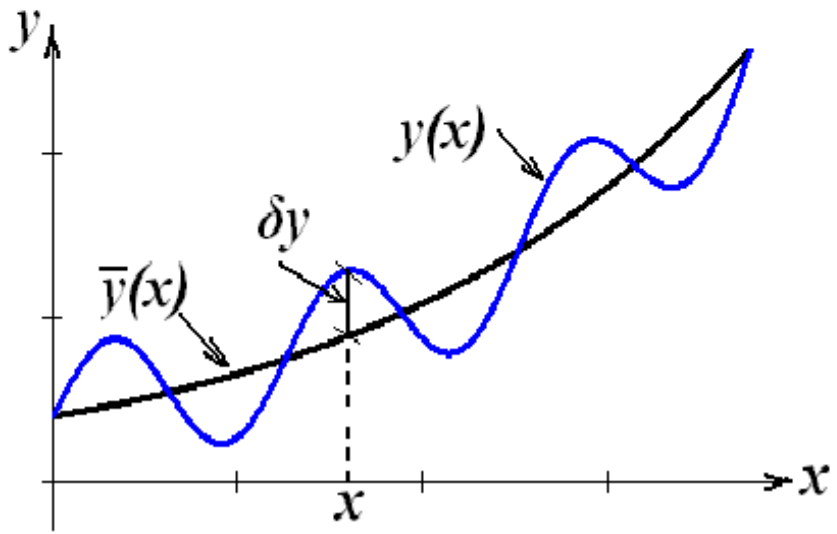
Обозначения: $I[y(x)]$, $I(y)$, $I[y]$, $I(\cdot)$.

Примеры: $I(\cdot)=\int_0^1 y(x)dx$, $I(\cdot)=\int_0^1 \sqrt{1+y'^2(x)}dx$, $I(\cdot)=\int_a^b F(x,y,y')dx$



Вариацией функции называется разность между двумя бесконечно близкими функциями из класса допустимых функций, при одном и том же значении аргумента x:

$$\delta y = y(x) - \bar{y}(x)$$



$$dy = y(x+dx) - y(x)$$

дифференциал – мера изменения одной и той же функции при изменении независимой переменной

полное приращение функции :

$$\Delta y = y(x+\Delta x) - y(x) = y'(x)\Delta x + o(\Delta x) = dy + o(\Delta x) \approx dy$$

Вариация и вариационная производная функционала $I[y(x)]$

$$\Delta I = I[y(x)+\delta y(x)] - I[y(x)] = \underbrace{I[y(x),\delta y(x)]}_{\text{Главная линейная часть}} + o(\delta y(x))$$

Функционал $I(\cdot)$ называется **дифференцируемым в точке** $\bar{y}(x)$, а главная линейная часть его приращения – **вариацией функционала.**

$$\delta I = I[y(x),\delta y(x)] \approx I[\bar{y}+\delta y] - I[\bar{y}]$$

$$\delta I = \int_{x_0}^{x_1} A(x)\delta y(x)dx \quad \Rightarrow \quad A(x) = \frac{\delta I}{\delta y}$$

$A(x)$ называют **вариационной производной функционала *I* по *y*.**

$$df = (grad(f)\cdot dx) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i}\cdot dx_i$$

$$\delta F = \int \frac{\delta F}{\delta f}\cdot \delta f \cdot dx$$

Пример.

Найти первую вариацию и вариационную производную функционала

$$I[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} y^2(x)dx$$

$$\Delta I = \int_{x_0}^{x_1} [y(x) + \delta y(x)]^2 dx - \int_{x_0}^{x_1} y^2(x)dx = \int_{x_0}^{x_1} 2y(x)\delta y(x)dx + \int_{x_0}^{x_1} [\delta y(x)]^2 dx$$

$$\delta I = \underbrace{\int_{x_0}^{x_1} 2y(x)\delta y(x)dx}_{\text{линейно относительно } \delta y(x)} \qquad \frac{\delta I}{\delta y} = 2y(x)$$

Техника вычисления вариации функционала и вариационной производной такая же, как и дифференциала и производной функции, только вместо дифференциала независимой переменной следует записывать вариацию аргумента функционала.

Вариация функционала вида $I[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$

$$\Delta I = \int_{x_0}^{x_1} [\underbrace{F(x, y+\delta y, y'+\delta y') - F(x, y, y')}_{\delta F}]dx = \int_{x_0}^{x_1} \delta F dx$$

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0) = df(x_0, y_0) + \frac{1}{2!}d^2 f(x_0, y_0) + \ldots + \frac{1}{n!}d^n f(x_0, y_0) + R,$$

$$\Delta F(x, y, y') = F(x, y+\Delta y, y'+\Delta y') - F(x, y, y') = dF(y, y') + R$$

$$dF(y, y') = \frac{\partial F}{\partial y}dy + \frac{\partial F}{\partial y'}dy' \qquad \delta F(y, y') = \frac{\partial F}{\partial y}\delta y + \frac{\partial F}{\partial y'}\delta y'$$

$$\Delta I = \int_{x_0}^{x_1} \left(\frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' \right) dx + \int_{x_0}^{x_1} R(x, y, y', \delta y, \delta y') dx$$

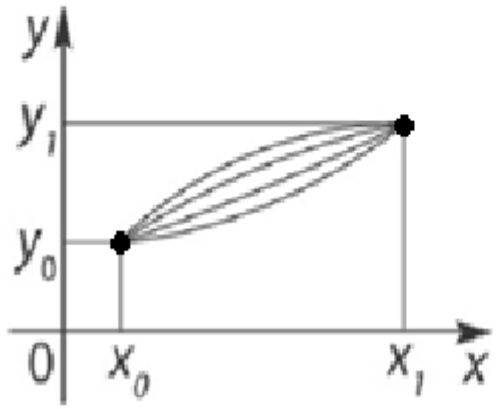
$$\delta I = \int_{x_0}^{x_1} \left(\frac{\partial F}{\partial y} \delta y + \frac{\partial F}{\partial y'} \delta y' \right) dx - \textit{первая вариация функционала}$$

$$\Delta I = \delta I + \frac{1}{2!} \delta^2 I + \frac{1}{3!} \delta^3 I + \ldots$$

Экстремум функционала.

$$I(\cdot) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y')dx$$

Найти кривые $y(x) \in C_1[x_0, x_1]$, *проходящие через две заданные точки,* $y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1$ *и минимизирующие функционал* $I(\cdot) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y, y')dx$



Необходимое условие экстремума простейшего функционала

$$df(x^*) = f'(x^*)dx = 0$$

$$\delta I = 0, \qquad \frac{\delta I}{\delta y} = 0$$

Теорема. Если функционал $I[y(x)]$ достигает экстремума на кривой $\bar{y}(x)$, его вариация или вариационная производная равняется нулю $\delta I[\bar{y}(x)] = 0$ или $\left.\frac{\delta I}{\delta y}\right|_{\bar{y}(x)} = 0$.

В этом случае говорят, что функционал в точке экстремума является стационарным.

Дифференциальное уравнение Эйлера-Лагранжа

Теорема. Для того, чтобы дифференцируемый функционал

$$I[y(x)] = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))dx$$

определенный на классе допустимых функций $y(x) \in C_1[x_0, x_1]$ с граничными условиями $y(x_0)=y_0$, $y(x_1)=y_1$, достигал на некоторой функции $\bar{y}(x)$ экстремума, необходимо, чтобы эта функция удовлетворяла дифференциальному уравнению

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\Bigg|_{\bar{y}(x)} = 0$$

$$\delta I = \int_{x_0}^{x_1} \delta F(x, y, y')dx = 0 \Rightarrow \int_{x_0}^{x_1} \left[\frac{\partial F}{\partial y}\delta y + \underbrace{\frac{\partial F}{\partial y'}\delta y'}_{\text{по частям}} \right]_{\bar{y}(x)} dx = 0$$

$$\underbrace{\int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial F}{\partial y'}\delta y' dx}_{\text{по частям}} = \underbrace{\frac{\partial F}{\partial y'}\delta y\Big|_{x_0}^{x_1}}_{=0 \text{ при фиксированных концах}} - \int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\delta y dx$$

$$\delta I = \int_{x_0}^{x_1} \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) \right]_{\bar{y}(x)} \delta y dx = 0 \underset{\text{основная лемма}}{\Rightarrow} \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\Big|_{\bar{y}(x)} = 0$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{dy}{dx} + \frac{\partial u}{\partial z}\frac{dz}{dx}$$

$$u = \frac{\partial F(x, y, y')}{\partial y'}$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y'} + \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial y'}\frac{dy}{dx} + \frac{\partial^2 F}{\partial y'^2}\frac{d(y')}{dx}$$

Краевая задача

$$\frac{\partial^2 F}{dy'^2}y'' + \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial y'}y' + \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y'} - \frac{\partial F}{dy} = 0 \qquad \rightarrow \; F_{y'y'}y'' + F_{yy'}y' + F_{xy'} - F_y = 0$$

$y(x_0)=y_0,\ y(x_1)=y_1$

Основная лемма вариационного исчисления. Пусть $\varphi(x)$ - фиксированная непрерывная на отрезке $[a,b]$ функция, и для всякой непрерывно дифференцируемой функции $h(x)$ такой, что $h(a)=h(b)=0$, имеет место $\int_a^b \varphi(x)h(x)dx=0$. Тогда $\varphi(x)\equiv 0$.

Доказательство. Пусть $\varphi(x)$ не равна нулю тождественно. Не ограничивая общности, будем считать, что эта функция принимает положительные значения (если $\varphi(x)\le 0$ для всех $x\in[a,b]$, то заменим $\varphi(x)$ на $-\varphi(x)$). Тогда в силу непрерывности $\varphi(x)$ существуют точка $x_0\in(a,b)$ такая, что $\varphi(x_0)>0$, и интервал $[x_0-\delta, x_0+\delta]\subseteq(a,b)$, $\delta>0$ такой, что $\varphi(x)\ge\frac{\varphi(x_0)}{2}$ для любого $x\in[x_0-\delta, x_0+\delta]$.

Пусть теперь $h(x)$ - непрерывно дифференцируемая функция, причем

$$\begin{cases} h(x)\equiv 0, & x\notin(x_0-\delta, x_0+\delta); \\ h(x)>0, & x\in(x_0-\delta, x_0+\delta). \end{cases}$$

Тогда $\int_a^b \varphi(x)h(x)dx=\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}\varphi(x)h(x)dx\ge\frac{\varphi(x_0)}{2}\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}h(x)dx>0$, что приводит к противоречию с условием теоремы.

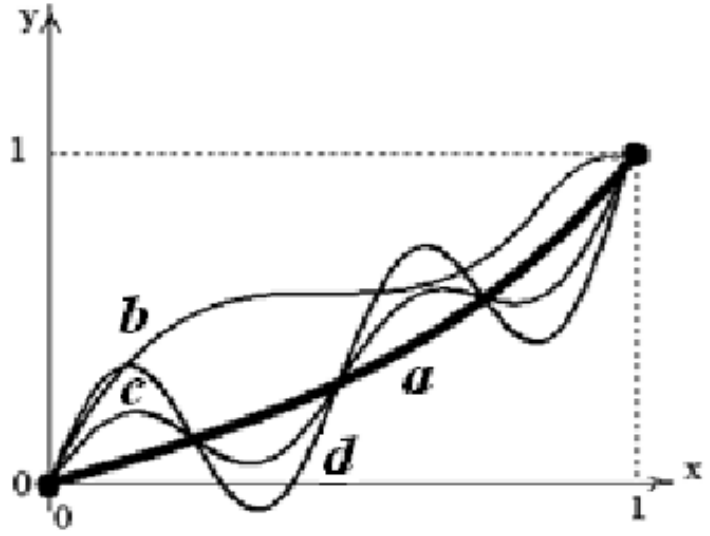
В качестве примера функции $h(x)$, удовлетворяющей записанным выше условиям, можно взять

$$h(x)=\begin{cases} (x-(x_0-\delta))^2(x-(x_0+\delta))^2, & x\in(x_0-\delta,\ x_0+\delta); \\ 0\ , & x\notin(x_0-\delta,\ x_0+\delta). \end{cases}$$

Пример нахождения минимума функционала

$$I[y]=\int_0^1 (y^2+y'^2)dx$$

(0,0) и (1,1)



Уравнение Эйлера-Лагранжа:

$$F_y-\frac{d}{dx}F_{y'}=2(y-y'')=0$$

$$\lambda^2=1,\quad \lambda_{1,2}=\pm 1,\quad \bar{y}(x)=C_1e^x+C_2e^{-x}$$

$$\begin{cases}\bar{y}(0)=C_1+C_2=0\\ \bar{y}(1)=C_1e+C_2e^{-1}=1\end{cases}$$

$$\bar{y}(x)=0{,}425e^x-0{,}425e^{-x}$$

$$I[\bar{y}]\approx 1{,}310$$

$$I[y]=\int_0^1 (1+x^2)dx=x+\frac{x^3}{3}\Big|_0^1=\frac{4}{3}>I[\bar{y}].$$

b, c, d – прочие допустимые функции, удовлетворяющие граничным условиям.

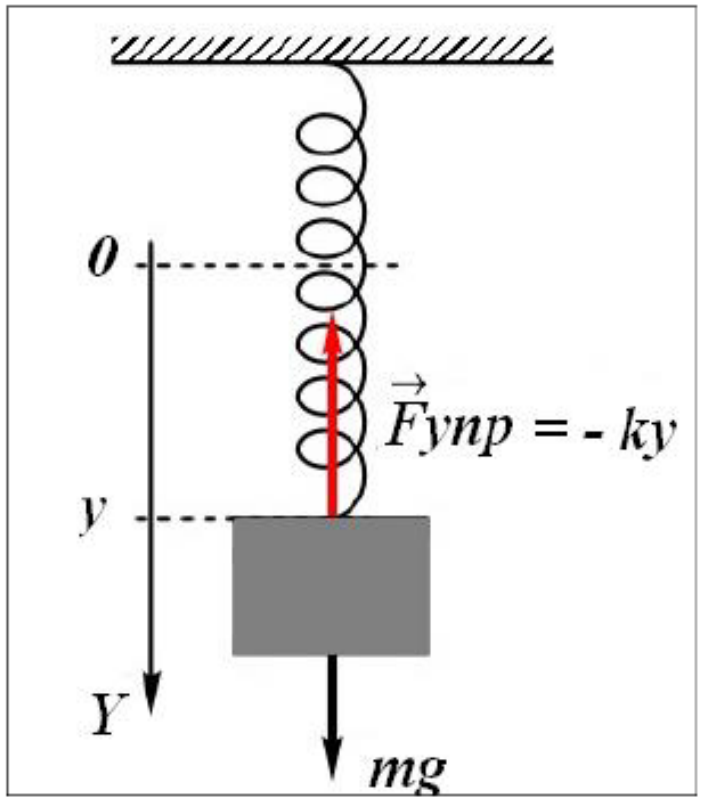
2. Принцип стационарного действия

Вариационный принцип механики в форме Гамильтона называют принципом *стационарного* действия: в консервативном поле частица движется так, что *интеграл действия*

$$\Phi(\cdot) = \int_{t_1}^{t_2} (W - U)dt$$

принимает стационарное значение

Колебания пружинного маятника



$$W = \frac{1}{2} m \dot{y}^2 \qquad U = \frac{1}{2} k y^2$$

$$\Phi(\cdot) = \int_{t_1}^{t_2} (W - U) dt = \frac{1}{2} \int_{t_1}^{t_2} (m \dot{y}^2 - k y^2) dt \rightarrow extremum$$

Результат: уравнения движения Лагранжа и закон сохранения энергии, W+U=const

2.1. Движение в поле потенциальных сил

$$\mathbf{y}(t) \in R_N,$$
$$\mathbf{y}(t_0) = \mathbf{y}_0,\ \mathbf{y}(t_1) = \mathbf{y}_1$$

$$\frac{d}{dt}\left(m_i \cdot \dot{\mathbf{r}}_i\right) = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_i},\quad i = 1,2,\ldots,N$$

функция Лагранжа

$$\Phi(\cdot) = \int_{t_0}^{t_1} L \cdot dt, \qquad L = (T - U)$$

Кинетическая Потенциальная

$$T = \frac{1}{2}\sum_i m_i \left(\dot{\mathbf{r}}_i\right)^2 \qquad U = U(\mathbf{r}),$$

$$extrL(t, \bar{q}, \dot{\bar{q}})$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_i} = 0$$

Уравнение Эйлера-Лагранжа – это иная форма записи второго закона Ньютона.

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_i} = -\frac{\partial U}{\partial \mathbf{r}_i} \qquad \frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} = \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} = m_i \dot{r}_i$$

Принцип Гамильтона:

Если есть ДС и мы анализируем ее эволюцию за $[t_1,t_2]$, то эта ДС эволюционирует так, что функционал принимает экстремальное значение

Определения, принятые в механике:

$L = L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = (T - U)$ функция Лагранжа (лагранжиан)

q_i – обобщенная координата,

$\dot{q}_i$ – обобщенная скорость,

$\partial L / \partial q_i$ – обобщенная сила,

$p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ – обобщенный импульс,

$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}_i} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}_i} = 0$ уравнение Лагранжа.

$\Phi(\cdot)$ – действие,

Движение в центральном поле. Циклические координаты

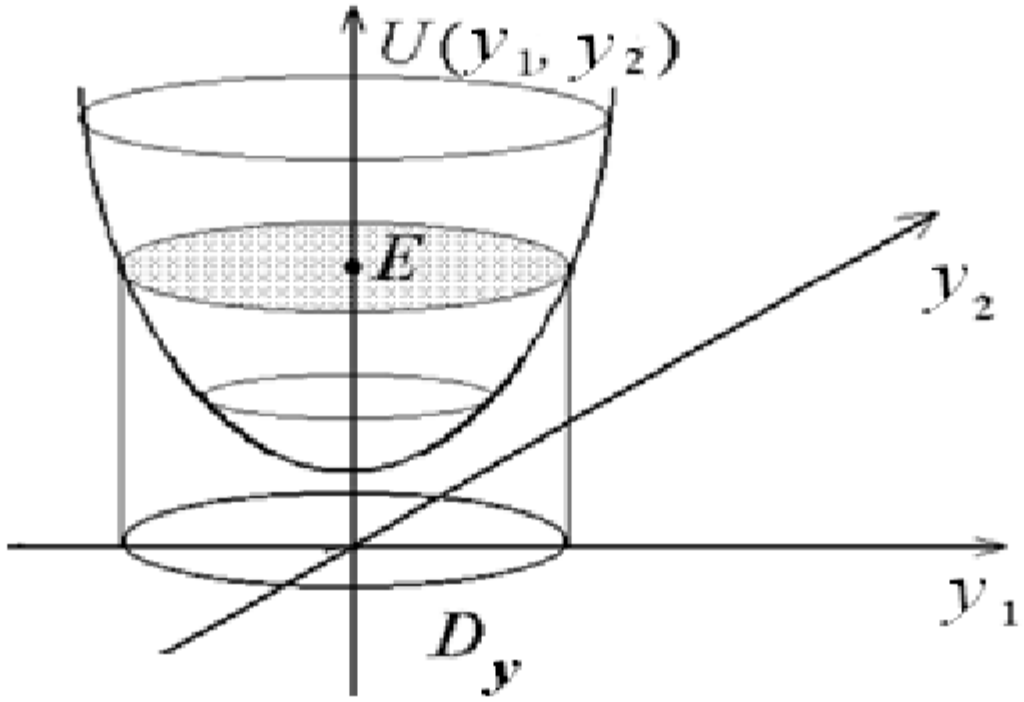


Рис. Движение материальной точки в центральном поле с потенциалом $U=y_1^2+y_2^2$

$$y_1 = r\cos\varphi, \qquad y_2 = r\sin\varphi$$

$$v^2 = \left(\frac{dy_1}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy_2}{dt}\right)^2 = \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2$$

$$q_1 = r, \qquad q_2 = \varphi$$

$$T = \frac{m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2)}{2}, \quad L = T - U$$

$$L = T(q_1, q_2, \dot{q}_1, \dot{q}_2) - U = \frac{m(\dot{q_1}^2 + q_1^2\dot{q_2}^2)}{2} - U(q_1) \quad .$$

не зависит от q_2

Обобщенные импульсы определяют по следующим формулам:

$$p_1 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_1} = m\dot{q}_1 = m\dot{r}, \quad p_2 = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2} = mr^2\dot{\varphi}.$$

Первое скалярное уравнение Лагранжа $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{r}}} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{r}} = 0$ приводит к соотношению:

$$m\ddot{r} = mr\dot{\varphi}^2 - \frac{\partial U}{\partial r},$$

второе к соотношению:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_2}\right) = 0 \quad \text{или} \quad p_2 = const,$$

то есть к *закону сохранения обобщенного импульса*. Здесь p_2 – первый интеграл системы дифференциальных уравнений Лагранжа.

Определение. Координата q_i называется *циклической координатой*, если функция Лагранжа не зависит от q_i явно, то есть если $\partial L/\partial q_i=0$.

Теорема. *Обобщенный импульс, соответствующий циклической координате, сохраняется.*

Уравнения Лагранжа можно записать как систему 2N уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} p_i = \dfrac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \\ \dot{p}_i = \dfrac{\partial L}{\partial q_i} \end{cases}, \quad i=1,2,...N$$

3. Канонические уравнения Гамильтона

Эквивалентность лагранжева и гамильтонова описания движения

Теорема. Система уравнений Лагранжа эквивалентна системе $2N$ канонических уравнений Гамильтона:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{p}} = -\dfrac{\partial H}{\partial \mathbf{q}} \\ \dot{\mathbf{q}} = \dfrac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} \end{cases}, \quad \text{где } H(\mathbf{p},\mathbf{q},t) = \mathbf{p}\dot{\mathbf{q}} - L(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},\mathrm{t}), \quad -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}}\ .$$

Если уравнения Лагранжа описывают механическую систему, и

$L = T - U$, где $T = \sum_i a_{ij}\dot{q}_i\dot{q}_j/2$ – квадратичная форма относительно $\dot{q}_i$,

то H есть полная энергия системы: $H = T + U$.

Законы сохранения и инвариантность гамильтониана

Если $\partial H/\partial t=0$ (H явно не зависит от времени) и $U=U(\mathbf{q})$, выполняется **закон сохранения энергии и функции Гамильтона:**

$$\frac{dH}{dt}=\frac{\partial H}{\partial p}\left(-\frac{\partial H}{\partial q}\right)_{=\dot{p}}+\frac{\partial H}{\partial q}\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_{=\dot{q}}+\frac{\partial H}{\partial t}\equiv 0.$$

Определение. Координата q_1 называется ***циклической координатой***, если функция Гамильтона $H(p_1,\dots,p_N; q_1,\dots, q_N, t)$ не зависит от q_1 явно, т.е. если $\partial H/\partial q_1 = 0$.

Следствие. Пусть q_1 — циклическая координата, тогда p_1 – первый интеграл. При этом изменение остальных координат со временем описывается системой уравнений Гамильтона с независимыми координатами

$\tilde{q}=(q_2,q_3,\dots,q_N)$ и функцией Гамильтона $H(p_2, \dots, p_N, q_2, \dots,q_N, t, c)$, где $c=p_1$ – параметр.

4. Особенности фазовых портретов гамильтоновых систем

Основные понятия:

Определение. $2N$-мерное векторное пространство R_{2N} с координатами $p_1, \dots, p_N; q_1, \dots, q_N$ называется *фазовым пространством*.

Определение. *Фазовым потоком* называется оператор G, переводящий систему из одного состояния в момент времени t=0 в другое состояние в момент времени t, $G(\mathbf{p}(0),\mathbf{q}(0))=(\mathbf{p}(t), \mathbf{q}(t))$.

Обычно фазовый поток задается системой дифференциальных уравнений $\dot{q} = Q(q,p,t)$, $\dot{p} = P(q,p,t)$. Решением этих уравнений является траектория частицы $q=q(t,q_0,p_0)$, $p=p(t,q_0,p_0)$, зависящая как от времени t, так и от начальных условий, она называется также *фазовой кривой*.

Γ_0 G Γ_t

Теорема Лиувилля. Для консервативной системы фазовый поток сохраняет фазовый объем, т.е. для любой области D фазового пространства имеем:

$$\Gamma_t = \Gamma_0.$$

теорема Лиувилля выражает не что иное, как закон сохранения количества фазовой жидкости.

Условие сохранения фазового объема выделяет определенный класс физических систем, называемых **гамильтоновыми**.

Для них уравнения движения задаются с помощью некоторой функции $H=H(p,q,t)$, называемой гамильтонианом или функцией Гамильтона.

Если исходная система определяется дифференциальными уравнениями:

$$\dot{\mathbf{q}} = Q(q,p,t), \quad \dot{\mathbf{p}} = P(q,p,t), \text{ то } divJ = \frac{\partial Q}{\partial q} + \frac{\partial P}{\partial p} = 0 .$$

Здесь $J(\dot{\mathbf{p}}, \dot{\mathbf{q}})$ - вектор тока фазовой жидкости.

Уравнение $div\ J=0$ выражает свойство несжимаемости фазовой жидкости.

Заключение:

теорема Лиувилля выделяет главный физический инвариант – фазовый объем – и связывает с ним гамильтонов характер динамической системы.

Указанная связь действует только в одну сторону: существуют не гамильтоновы системы, сохраняющие фазовый объем.

Пример.

Рассмотрим гармонический осциллятор

$$\ddot{x} + \omega^2 x = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{x_1} = x_2, \\ \dot{x_2} = -\omega^2 x_1, \end{cases}$$

$$H = \frac{1}{2}({x_2}^2 + \omega^2 {x_1}^2)$$

Функция Гамильтона

$$\Rightarrow \frac{\partial H}{\partial x_1} = \omega^2 x_1$$

$$\frac{\partial H}{\partial x_2} = x_2$$

$$\begin{cases} \dot{x_1} = \dfrac{\partial H}{\partial x_1}, \\ \dot{x_2} = -\dfrac{\partial H}{\partial x_2}, \end{cases}$$

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 7.
Приближенные методы исследования нелинейных динамических систем.

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

ЛЕКЦИЯ 7

Приближенные методы исследования нелинейных динамических систем:

1. Методы усреднения:
   - медленно меняющихся амплитуд или метод Ван дер Поля.
2. Теорема об усреднении. Эргодические системы
3. Асимптотические методы:
   - метод разложения по малому параметру,
   - метод Линштедта Пуанкаре.
4. Сравнение методов различных групп.

1. Методы усреднения.

Основное содержание группы методов усреднения.

Суть принципа усреднения заключается в замене **правых частей** дифференциальных уравнений, содержащих "колеблющиеся" члены, усредненными "автономными" функциями, не содержащими явно времени t.

Принцип усреднения: **замена сложных возмущающих членов в уравнении более простыми (автономными)** и при этом учесть основной вклад, вносимый этими возмущениями на временах порядка $1/\varepsilon$.

Пример:

Рассмотрим уравнение

$$x'=\varepsilon\cdot(\sin^2 t)\cdot x \qquad (1)$$

как малое возмущение уравнения

$$x'=0, \qquad (2)$$

ε – малый положительный параметр.

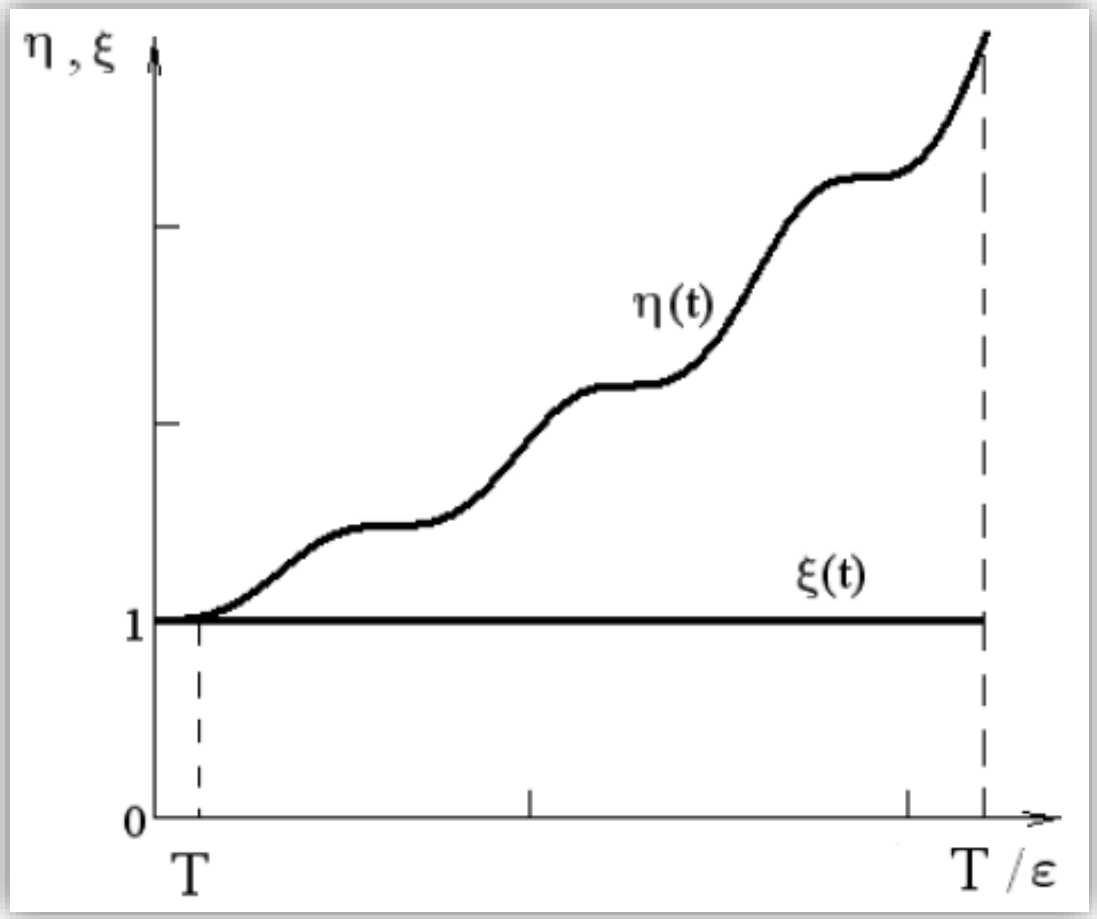
Пусть $\eta(t)$ и $\xi(t)$ – решения уравнений (1) и (2) соответственно, удовлетворяющие начальному условию

$$\eta(0)=\xi(0)=1.$$

$$d(\ln(x)) = \varepsilon d(\sin^2(t)) \rightarrow \ln(x) = \varepsilon \int \sin^2(t)dt + \ln(c)$$

$$\eta(t) = c \cdot \exp\left(\varepsilon \int \frac{(1-\cos(2t))}{2} dt \right) = c \cdot \exp\left(\varepsilon \left(\frac{1}{2}t - \frac{1}{4}\sin(2t) \right) \right), \text{где } c = 1$$

$$\xi(t) = 1$$



Сравнение решений невозмущенного и возмущенного уравнений

Решения $\eta(t)$ и $\xi(t)$ возмущенного и невозмущенного уравнений близки при малых ε на любом фиксированном промежутке $[0, T]$.

Тогда как на промежутке вида $[0, T/\varepsilon]$ они не являются близкими.

Заменим возмущающий член $\varepsilon(\sin^2 t)x$ более простым "усредненным":
вместо $\sin^2 t$ его средним за период значением:

$$\sin^2 t = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \sin^2(s)ds = \frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{2}s - \frac{1}{4}\sin(2s)\right)_0^{\pi} = \frac{1}{2},$$

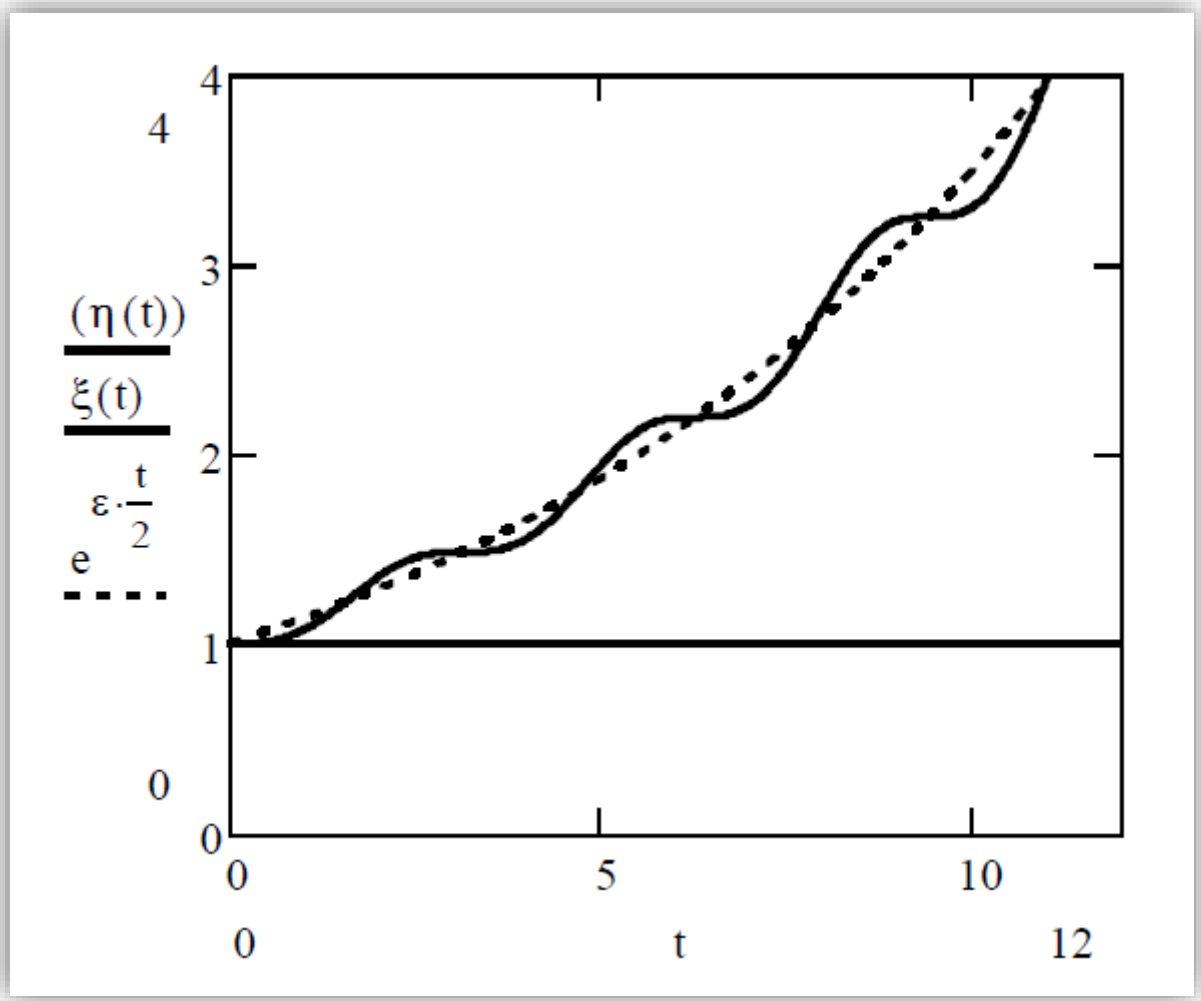
получим ***усредненное уравнение***:

$$x' = \varepsilon\frac{x}{2}\ .$$

более простое

легко интегрируется

Траектория $x(t)=\exp(\varepsilon t/2)$ более точно, нежели $\xi(t)=1$, учитывает специфику уравнения (1), и аппроксимируют решения $\eta(t)$ уравнения (1) не только на любом фиксированном промежутке $[0, T]$, но и на промежутках длины порядка $1/\varepsilon$.



$$\eta_0(t) = \exp\left(\varepsilon\left(\frac{1}{2}t - \frac{1}{4}\sin(2t)\right)\right),$$

$$\bar{x}(t) = \exp\left(\varepsilon\frac{1}{2}t\right), \xi(t) = 1$$

Усредненная по быстрым осцилляциям траектория x(t) показана пунктиром, ε=0,25.

Сохранять близость между решениями на большем по сравнению с простым отбрасыванием возмущающих членов промежутке.

Движение системы характеризуется двумя сильно различающимися масштабами: наблюдаются **быстрые осцилляции** и их **медленный дрейф**.

$$\eta_0(t) = \exp\left(\varepsilon\left(\frac{1}{2}t - \frac{1}{4}\sin(2t)\right)\right)$$

Для функции $\eta_0(t)$ быстрые осцилляции задает тригонометрическое слагаемое $\sin 2t$, тогда как медленным изменениям отвечает слагаемое, пропорциональное экспоненте от времени t.

Для того чтобы получить первоначальное представление о поведении системы, **достаточно знать ее поведение в целом, без мелкомасштабных временных подробностей**. С этой целью эволюционные уравнения усредняют по **«быстрому» времени** и в результате получают новое описание системы, **учитывающее только ее осредненную эволюцию**.

Метод Ван-дер-Поля (метод медленно меняющихся амплитуд или метод переменной фазы и амплитуды)

Метод медленно меняющихся амплитуд.

Метод появился в 1934 году

Авторы: Ван-дер-Поль, Мандельштам , Папалекси

Van der Pol Balthasar

Мандельштам Леонид Исаакович

Папалекси Николай Дмитриевич

разработка

математическое обоснование

Используются ***укороченные уравнения*** Ван-дер-Поля.

Метод Ван-дер-Поля является адекватным методом исследования нелинейных систем:

учитывает специфику нелинейных систем, их характерные черты, т.к. укороченные уравнения (как и исходные) являются нелинейными.

Пример. Линейный осциллятор с возмущающей нелинейной силой εf:

$$x'' + \omega^2 x = \varepsilon f(x, x')$$

$$\begin{cases} x' = y \\ y' = -\omega^2 x + \varepsilon f(x, y) \end{cases}$$

При $\varepsilon=0$: $x(t)=a\cos(\omega t+\varphi)$, $y(t)= -a\omega\sin(\omega t+\varphi)$.

Решение возмущенной системы ищут в том же виде, что и невозмущенной при $\varepsilon=0$:

$$x(t)=a\cos(\omega t+\varphi), \quad y(t)=-a\omega sin(\omega t+\varphi),$$

предполагая, что a и φ являются неизвестными функциями времени:

$$x(t)=a(t)\cos(\omega t+\varphi(t)),$$

$$y(t)=-a\,(t)\,\omega sin(\omega t+\varphi\,(t)),$$

a и φ удовлетворяют системе вида

$$\begin{cases} a' = \varepsilon A(a,\varphi,t) \\ \varphi' = \varepsilon \Phi(a,\varphi,t) \end{cases}$$

с периодически зависящими от параметра t функциями A и Ф.

Если $x(t)=a(t)\cos(\omega t+\varphi(t))$, $y(t)= -a(t)\omega sin(\omega t+\varphi(t))$

то

$x(t)=a\cdot\cos(\omega t)+b\cdot\sin(\omega t)$, $y(t)=-a\cdot\omega\cdot sin(\omega t)+b\cdot\omega\cdot cos(\omega t)$,

где a и b - переменные во времени коэффициенты,

координаты (a,b) - координаты Ван дер Поля.

Метод переменной фазы и амплитуды, переход к переменным Ван дер Поля, введение полярной системы координат **дают один тот же результат**.

Пример. Применения метода Ван-дер-Поля

$$\frac{d^2x}{dt^2} - \mu\left(1 - \frac{x^2}{b^2}\right)\frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

уравнение Ван-дер-Поля:

динамика осциллятора с нелинейной силой трения

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y \\ \dfrac{dy}{dt} = -\omega^2 x + \mu\left(1 - \dfrac{x^2}{b^2}\right)y \end{cases}$$

Перейдем в полярную систему координат

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{r}\cos\varphi - \dot{\varphi} r\sin\varphi = r\sin\varphi \\ \dot{r}\sin\varphi + \dot{\varphi} r\cos\varphi = -\omega^2 r\cos\varphi + \mu r\sin\varphi\left(1 - \dfrac{r^2\cos^2\varphi}{b^2}\right) \end{cases}$$

СЛАУ $\Rightarrow \dot{r}, \dot{\varphi}$

Система уравнений:

$$\begin{cases} \dot{r}\cos\varphi - \dot{\varphi} r\sin\varphi = r\sin\varphi \\ \dot{r}\sin\varphi + \dot{\varphi} r\cos\varphi = -\omega^2 r\cos\varphi + \mu r\sin\varphi\left(1 - \dfrac{r^2\cos^2\varphi}{b^2}\right) \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} \cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi \end{vmatrix} = r,$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} r\sin\varphi & -r\sin\varphi \\ -\omega^2 r\cos\varphi + \mu r\sin\varphi\left(1 - \dfrac{r^2\cos^2\varphi}{b^2}\right) & r\cos\varphi \end{vmatrix},$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} \cos\varphi & r\sin\varphi \\ \sin\varphi & -\omega^2 r\cos\varphi + \mu r\sin\varphi\left(1 - \dfrac{r^2\cos^2\varphi}{b^2}\right) \end{vmatrix}$$

слагаемые, содержащие тригонометрические составляющие, обнуляются

$$\begin{cases} \dot{r} = \dfrac{\Delta_1}{\Delta} = \dfrac{\mu r}{2}\left(1 - \dfrac{r^2}{4b^2}\right) + \dfrac{r\ 1-\omega^2}{2}\sin 2\varphi - \dfrac{\mu r}{2}\left(1 - \dfrac{r^2}{4b^2}\right)\cos 2\varphi \\ \dot{\varphi} = \dfrac{\Delta_2}{\Delta} = -\dfrac{\omega^2}{2} - \dfrac{\omega^2}{2}\cos\varphi - \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\cos 2\varphi + \dfrac{1}{2}\mu\left(1 - \dfrac{r^2}{2b^2}\right)\sin 2\varphi - \dfrac{\mu r^2}{8b^2}\sin 4\varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{\bar{r}} = \dfrac{\mu \bar{r}}{2}\left(1 - \dfrac{\bar{r}^2}{4b^2}\right) \\ \dot{\bar{\varphi}} = -\dfrac{\omega^2}{2} - \dfrac{1}{2} \end{cases}$$

укороченные уравнения

неизвестная функция – $\dfrac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \dot{r}\, d\varphi = \dfrac{d}{dt}\left(\underbrace{\dfrac{1}{\pi}\int_0^{\pi} r\, d\varphi}_{\bar{r}}\right) = \dfrac{d}{dt}\bar{r}$

усредненный за период радиус

фаза играет роль аргумента процесса и пропорциональна времени, поэтому возможно ограничиться анализом только первого уравнения

Анализ укороченного уравнения

$$\dot{\bar{r}} = \frac{\mu \bar{r}}{2}\left(1 - \frac{\bar{r}^2}{4b^2}\right)$$

$$Замена:\ u(t) = \frac{1}{r^2(t)} \Rightarrow\ \ u' = -\mu u + \frac{\mu}{4b^2} \Rightarrow u(t) = Ce^{-\mu t} + \frac{1}{4b^2}$$

$$обобщенная\ логистическая\ кривая\ \bar{r}(t) = \left(Ce^{-\mu t} + \frac{1}{4b^2}\right)^{-1/2},\ \lim_{t\to\infty} \bar{r}(t) = r_1 = 2b = const$$

Положения равновесия: $r_1=0,\ r_2=2b$

$$f(r) = \frac{\mu r}{2}\left(1 - \frac{r^2}{4b^2}\right), f'(r) = \frac{\mu}{2} - \frac{3\mu r^2}{8b^2} = \begin{cases} \frac{\mu}{2}, r_1 = 0\ фокус \\ -\mu, r_2 = 2b\ пред\ цикл \end{cases}$$

Для положительных значений $\mu>0$:

- ✓ в начале координат $r_1=0$ неустойчивая точка покоя, неустойчивый фокус;
- ✓ $r_2=2b$ соответствует устойчивому предельному циклу.

$$\varphi(t)=\varphi_0-\frac{\omega^2+1}{2}t$$

$$\begin{cases} x(t)=\cos\left(\varphi_0-\dfrac{\omega^2+1}{2}t\right)\left(Ce^{-\mu t}+\dfrac{1}{4b^2}\right)^{-1/2} \\ y(t)=\sin\left(\varphi_0-\dfrac{\omega^2+1}{2}t\right)\left(Ce^{-\mu t}+\dfrac{1}{4b^2}\right)^{-1/2} \end{cases}$$

φ_0 – начальная фаза

уравнения Ван дер Поля:

$$\frac{d^2x}{dt^2} - \mu\left(1 - \frac{x^2}{b^2}\right)\frac{dx}{dt} + \omega^2 x = 0$$

Полученные численные результаты (методом медленно изменяющихся амплитуд и методом Рунге-Кутты) практически не различимы.

ORIGIN := 1 $\mu := 0.07$ $x0 := \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0 \end{pmatrix}$ $b := \frac{1}{2}$ $C := 3$ $\varphi 0 := 0$

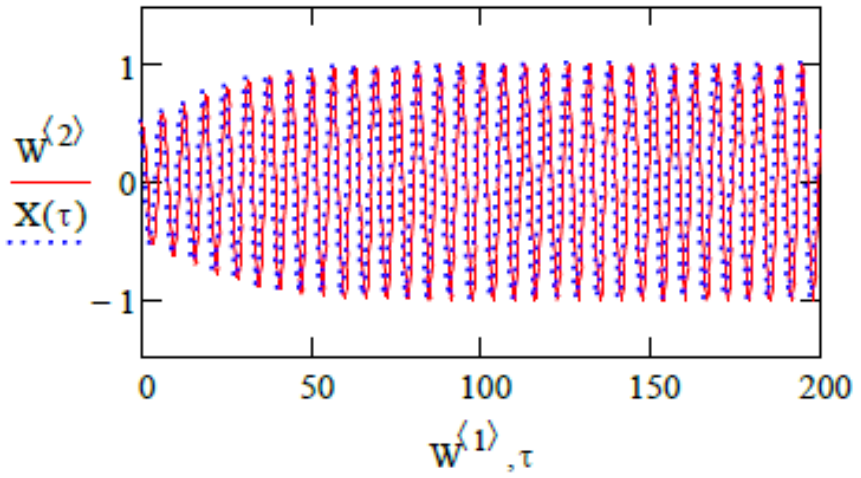
$$F(t, x) := \begin{bmatrix} x_2 \\ \mu \cdot \left[1 - \frac{(x_1)^2}{b^2}\right] \cdot x_2 - x_1 \end{bmatrix}$$

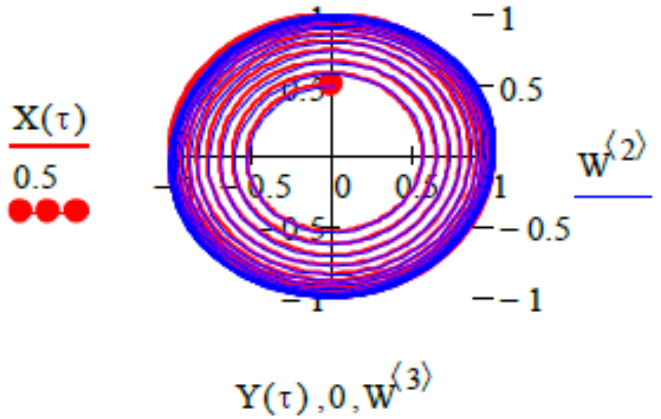
$W := rkfixed(x0, 0, 200, 1000, F)$

$\tau := 0, 0.05 .. 200$

$$r(\tau) := \frac{1}{\sqrt{1 + C \cdot e^{-\mu \cdot \tau}}}$$

$X(\tau) := r(\tau) \cdot \cos(\tau - \varphi 0)$ $Y(\tau) := r(\tau) \cdot \sin(\varphi 0 - \tau)$





Листинг программы MathCad построения решений уравнения Ван дер Поля методом медленно меняющихся амплитуд и методом Рунге-Кутты.

Основным ограничением принципа усреднения является **требование наличия среднего значения правой части** дифференциального уравнения по t:

при каждом $x \in \mathbf{R}^n$ должен существовать предел

$$f_0(t) = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \int_0^t f(s,x)ds$$

Эргодичность – свойство динамических систем, оно состоит в том, что почти каждое состояние системы с определённой вероятностью проходит вблизи любого другого состояния системы.

Иначе говоря, точка движущейся системы посетит все части пространства, в котором движется система.

Для эргодических систем МО по временным рядам должно совпадать с МО по пространственным рядам. Поэтому для определения параметров системы можно долго наблюдать за поведением одного её элемента или за очень короткое время рассмотреть достаточно много элементов. Если система обладает свойством эргодичности, то в обоих случаях получаются одинаковые результаты.

Теорема об усреднении.

Пусть $g(v)$ есть некоторая функция от переменных задачи, определенная на траектории движения.

Средним по времени называется величина $\bar{g} = \lim_{t\to\infty} \frac{1}{t} \int_0^t g(v(s))ds$.

Аналогично вводится среднее по фазе, $<< g >>= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(v)d\varphi$.

Содержание теоремы об усреднении:

если функция $g(v)$ достаточно *«хорошая»,* и движение происходит на *невырожденном торе* (в одномерном случае это означает, что $\omega \neq 0$), то фазовая и временная средняя равны.

Это свойство имеет место для *эргодических систем.*

2. Асимптотические методы.

Эффективным средством исследования нелинейных динамических систем являются методы асимптотических разложений по степеням малого параметра.

Метод малого параметра.

$$\ddot{x}+\omega_0^2 x+\alpha x^2=0 \Rightarrow \ddot{x}+x+\varepsilon x^2=0,\ 0<\varepsilon<<1,\ x(t)=x_1(t)+\varepsilon x_2(t)+\varepsilon^2 x_3(t)+\ldots$$

$$\ddot{x}_1(t)+\varepsilon\ddot{x}_2(t)+\varepsilon^2\ddot{x}_3(t)+x_1(t)+\varepsilon x_2(t)+\varepsilon^2 x_3(t)+\varepsilon x_1^2(t)+2\varepsilon^2 x_1(t)x_2(t)+\ldots=0$$

$$\varepsilon^0:\quad \ddot{x}_1(t)+x_1(t)=0 \qquad \Rightarrow x_1(t)=a\cos(t+\varphi)$$

$$\varepsilon^1:\quad \ddot{x}_2(t)+x_2(t)+x_1^2(t)=0 \qquad \Rightarrow \ddot{x}_2(t)+x_2(t)=-\frac{a^2}{2}-\frac{a^2}{2}\cos 2(t+\varphi)$$

$$\varepsilon^2:\quad \ddot{x}_3(t)+x_3(t)+2x_1(t)x_2(t)=0$$

Уравнение для ε^1 перепишем в виде:

$$\ddot{x}_2(t)+x_2(t)=-x_1^2(t)=-\frac{a^2}{2}-\frac{a^2}{2}\cos 2(t+\varphi)\ .$$

$$x_2(t)=x_2^0(t)+x_2^н(t)$$

$$x_2^0(t)=a_1\cos(t+\varphi_1)$$

$$x_2^н(t)=-\frac{a^2}{2}+\frac{a^2}{6}\cos 2(t+\varphi)$$

$$x_2(t)=a_1\cos(t+\varphi_1)-\frac{a^2}{2}+\frac{a^2}{6}\cos 2(t+\varphi)$$

← общее решение неоднородного уравнения

две из 4 констант можно выбрать произвольным образом.

$$a_1=0: x(t)=a\cos(t+\varphi)+\varepsilon\left[-\frac{a^2}{2}+\frac{a^2}{6}\cos 2(t+\varphi)\right]+o(\varepsilon^2),\ \ \varepsilon<<1.$$

$$н.у.\ \ x\ 0\ =x_0,\ \ \dot{x}(0)=y_0$$

$$\begin{cases} a\cos\varphi-\varepsilon\left(\dfrac{a^2}{2}-\dfrac{a^2}{6}\cos 2\varphi\right)=x_0 \\ a\sin\varphi+\varepsilon\dfrac{a^2}{3}\sin 2\varphi=-y_0 \end{cases}$$

аналитического решения нет

Но есть малый параметр

Выполним разложение амплитуды a и фазы φ по параметру ε:

$$\begin{aligned} a &= a_0 + \varepsilon a_1 + \dots \\ \varphi &= \varphi_0 + \varepsilon \varphi_1 + \dots \end{aligned} \Rightarrow н.у. \begin{cases} a\cos\varphi - \varepsilon\left(\frac{a^2}{2} - \frac{a^2}{6}\cos 2\varphi\right) = x_0 \\ a\sin\varphi + \varepsilon\frac{a^2}{3}\sin 2\varphi = -y_0 \end{cases}$$

$$\varepsilon^0: \begin{cases} a_0\cos\varphi_0 = x_0 \\ a_0\sin\varphi_0 = -y_0 \end{cases}$$

$$\varepsilon^1: \begin{cases} a_1\cos\varphi_0 - a_0\varphi_1\sin\varphi_0 - \frac{a_0^2}{2} + \frac{a_0^2}{6}\cos 2\varphi_0 = 0 \\ a_1\sin\varphi_0 + a_0\varphi_1\cos\varphi_0 + \frac{a^2}{3}\sin 2\varphi = 0 \end{cases}$$

$\underbrace{\cos(\varphi_0 + \varepsilon\varphi_1) \approx \cos(\varphi_0) - \varepsilon\varphi_1\sin(\varphi_0)}$

линейное разложение косинуса в степенной ряд по степеням ε

При x_0=1, y_0=0 имеется аналитическое решение: a_0=1, a_1=1/3, φ_0= φ_1=0, тогда a=1+ε/3, φ=0.

В результате получаем линейное разложение решения по малому параметру:

$$x(t) \approx \left(1+\frac{\varepsilon}{3}\right)\cos t + \left[-\frac{\left(1+\frac{\varepsilon}{3}\right)^2}{2} + \frac{\left(1+\frac{\varepsilon}{3}\right)^2}{6}\cos 2t\right]\varepsilon$$

$\varepsilon := 0.05$

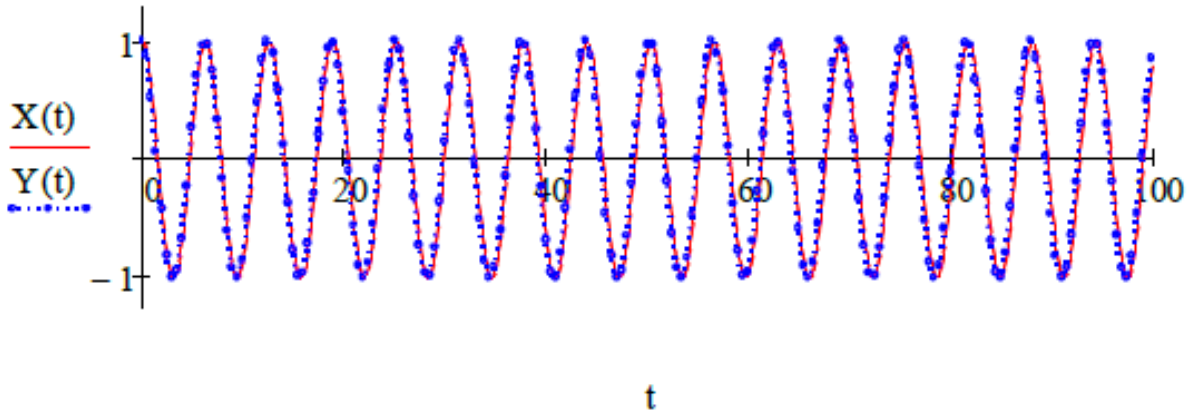
Given

$$\frac{d^2}{dt^2}x(t) + x(t) + \varepsilon \cdot x(t)^2 = 0$$

$x(0) = 1 \qquad x'(0) = 0$

$X := \text{Odesolve}(t, 100)$

$$Y(t) := \left(1 + \frac{\varepsilon}{3}\right)\cdot\cos(t) + \left[-\frac{\left(1 + \frac{\varepsilon}{3}\right)^2}{2} + \left[\frac{\left(1 + \frac{\varepsilon}{3}\right)^2}{6}\cdot\cos(2\cdot t)\right]\right]\cdot\varepsilon$$



$\varepsilon := 0.2$

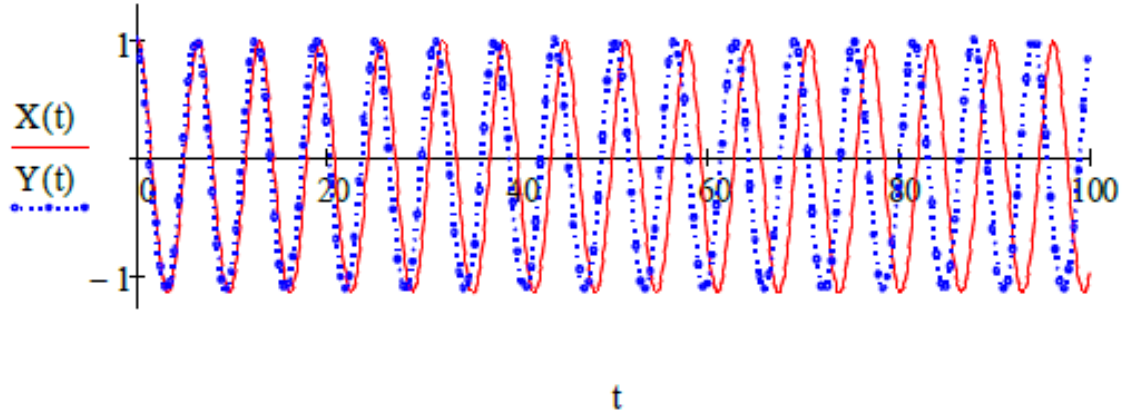
Given

$$\frac{d^2}{dt^2}x(t) + x(t) + \varepsilon \cdot x(t)^2 = 0$$

$x(0) = 1 \qquad x'(0) = 0$

$X := \text{Odesolve}(t, 100)$

$$Y(t) := \left(1 + \frac{\varepsilon}{3}\right)\cdot\cos(t) + \left[-\frac{\left(1 + \frac{\varepsilon}{3}\right)^2}{2} + \left[\frac{\left(1 + \frac{\varepsilon}{3}\right)^2}{6}\cdot\cos(2\cdot t)\right]\right]\cdot\varepsilon$$



Сравнение решения, полученного методом малого параметра и методом Рунге-Кутты

Однако прямое разложение по степеням параметра нелинейности не всегда приводит к верному результату.

$$x_1(t) = a\cos(t+\varphi)$$

$$x_2(t) = a_1\cos(t+\varphi_1) - \frac{a^2}{2} + \frac{a^2}{6}\cos 2(t+\varphi)$$

$$\varepsilon^2: \quad \ddot{x}_3(t) + x_3(t) + \underbrace{2x_1(t)x_2(t)}_{=-a^3\cos(t+\varphi)+\ldots} = 0$$

резонансное слагаемое $a^3 cost$ приводит в аналитическом решении $x_3(t)$ к неограниченному росту амплитуды колебаний

При рассмотрении более высоких поправок к решению (порядка ε^2) метод разложения по параметру не может учесть эффект неизохронности возникающих колебаний. Причина состоит в способе представления решения: в решении могут появиться только частоты, кратные частоте линейных колебаний системы. Для учета неизохронности колебаний необходима модификация метода.

Неизохронность колебаний — это свойство многих нелинейных колебательных систем, при котором **период колебаний зависит от амплитуды**.

Метод Линштедта-Пуанкаре

$$\ddot{x} + x + \varepsilon x^3 = 0 \quad \text{уравнение Дуффинга}$$

Замена:

$\tau = \omega t$

$$\omega^2 \ddot{x} + x + \varepsilon x^3 = 0$$

$$x(t) = x_1(t) + \varepsilon x_2(t) + \varepsilon^2 x_3(t) + \ldots$$

$$\omega(t) = 1 + \varepsilon \omega_1(t) + \varepsilon^2 \omega_2(t) + \ldots$$

Подставим полученные разложения $x(t)$ и $\omega(t)$ в уравнение и получим:

$$\varepsilon^0: \qquad \ddot{x}_1 + x_1 = 0$$

$$\varepsilon^1: \qquad \ddot{x}_2 + x_2 = -\left(x_1^3 + 2\omega_1 \ddot{x}_1\right)$$

$$x_1(\tau) = a\cos(\tau+\varphi) = a\cos(\omega t+\varphi),$$

$$\ddot{x}_2 + x_2 = -a^3\cos^3(\tau+\varphi) + 2a\omega_1\cos(\tau+\varphi) =$$

$$= \underbrace{2a\omega_1\cos(\tau+\varphi) - \frac{3}{4}a^3\cos(\tau+\varphi)}_{\text{секулярные слагаемые, для их обнуления положим } \omega_1 = \frac{3a^2}{8}} - \frac{1}{4}a^3\cos 3(\tau+\varphi)$$

$$\Rightarrow \ddot{x}_2 + x_2 = -\frac{1}{4}a^3\cos 3(\tau+\varphi)$$

Выделенные слагаемые – секулярные, они приводят к резонансному решению. Для того чтобы избежать секулярного роста, положим

$$\omega_1 = \frac{3a^2}{8}.$$

$$\Rightarrow \ddot{x}_2 + x_2 = -\frac{1}{4}a^3 \cos 3(\tau + \varphi)$$

$$x(t) \approx a\cos(\omega t + \varphi) + \varepsilon \frac{a^3}{32}\cos 3(\omega t + \varphi)$$

решение исходного уравнения с точностью до членов порядка ε^2

$$a = a_0 + \varepsilon a_1 + \ldots$$

$$\text{н.у.}\begin{cases} x(0) = (a_0 + \varepsilon a_1)\cos\varphi + \varepsilon\dfrac{(a_0 + \varepsilon a_1)^3}{32}\cos 3\varphi \\ x'(0) = -(a_0 + \varepsilon a_1)(1 + \varepsilon\omega_1)\sin\varphi - \varepsilon\dfrac{(a_0 + \varepsilon a_1)^3}{32}3(1 + \varepsilon\omega_1)\sin 3\varphi \end{cases}$$

Для $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$ получаем: $\varphi = 0$, $a = a_0 + \varepsilon a_1$, $a_0 = x(0)$, $a_1 = -a_0^3/32$

$\varepsilon := 0.25$

$\omega := 1 + \varepsilon \cdot \frac{3}{8} \cdot \left(1 - \frac{1}{32} \cdot \varepsilon\right)$

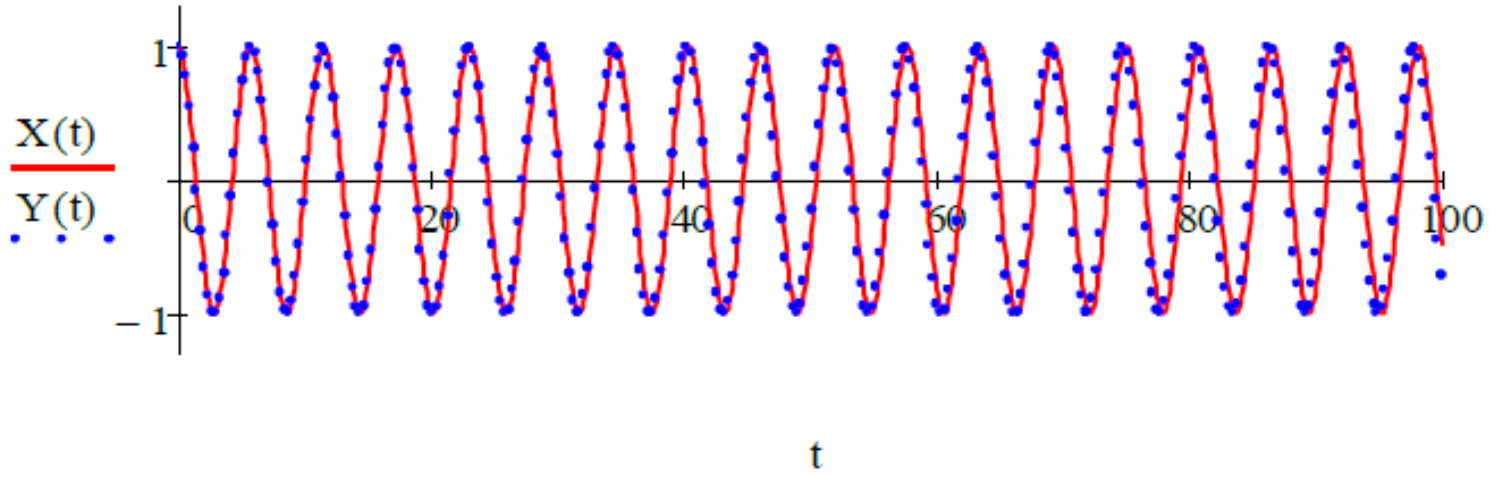
Given

$$\frac{d^2}{dt^2} x(t) + x(t) + \varepsilon \cdot x(t)^3 = 0$$

$x(0) = 1 \qquad x'(0) = 0$

$X := \text{Odesolve}(t, 100)$

$$Y(t) := \left(1 - \frac{\varepsilon}{32}\right) \cdot \cos(\omega \cdot t) + \varepsilon \cdot \frac{\left(1 - \frac{\varepsilon}{32}\right)^3}{32} \cdot \cos(3 \cdot \omega \cdot t)$$

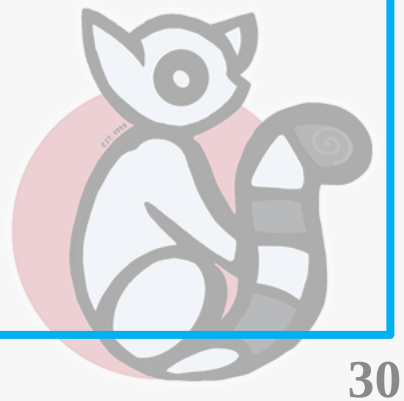


Сравнение решений уравнения Дуффинга методами Линштедта-Пуанкаре и Рунге-Кутты, ε=0,25

В отличие от осциллятора с квадратичной нелинейностью в спектре осциллятора Дуффинга в первую очередь появляется не вторая, а третья гармоника. Если продолжать разложение далее, то можно убедиться, что спектр будет содержать только нечетные гармоники, что является следствием симметрии уравнения Дуффинга относительно замены $x \longrightarrow -x$.

Сравнение практических возможностей метода Ван дер Поля и метода Пуанкаре:

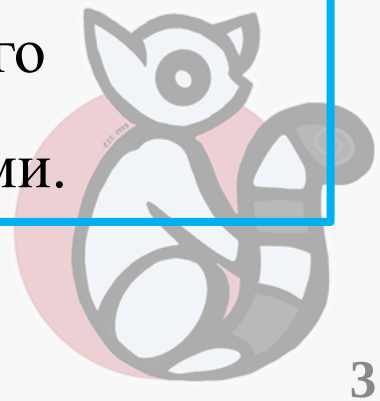
1. Метод медленно меняющихся амплитуд (метод Ван дер Поля) используется для приближенного исследования динамики амплитуды колебаний слабо нелинейных систем.
2. Метод медленно меняющихся амплитуд позволяет ускорить поиск решения дифференциальных уравнений колебательной системы.



3. Метод Пуанкаре позволяет найти периодическое решение исследуемой системы с любой точностью, тогда как метод Ван дер Поля ограничивается только первым приближением.

4. Однако с помощью метода Ван дер Поля не только определяются периодические решения, но и сразу же решается вопрос об их устойчивости. В этом заключается значительное практическое преимущество метода Ван дер Поля перед методом Пуанкаре.

5. Другим преимуществом метода Ван дер Поля является применимость его к системам с неаналитическими (например, разрывными) правыми частями.



Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 8.
АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

Если ДС *энергетически открыта* и допускает обмен с окружающей средой энергией или веществом, то в ней возможно *пополнение энергии*. В таких ДС возможно возникновение *автоколебаний*.

Автоколебания – это незатухающие колебания, которые возникают в диссипативной динамической системе с нелинейной обратной связью, и поддерживаются за счет энергии постоянного внешнего воздействия (непериодического).

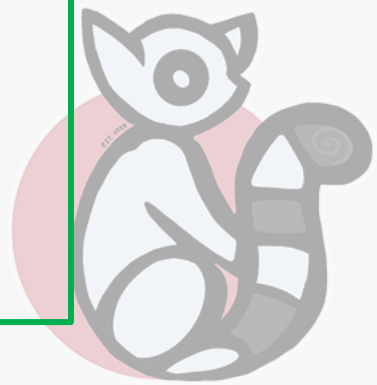
Автоколебательные ДС

- неконсервативные
- ведут себя аналогично диссипативным
- поступление «внешней» энергии регулируется самой системой

Вынужденные колебания: вызваны периодическим внешним воздействием и происходят с частотой этого воздействия.

VS

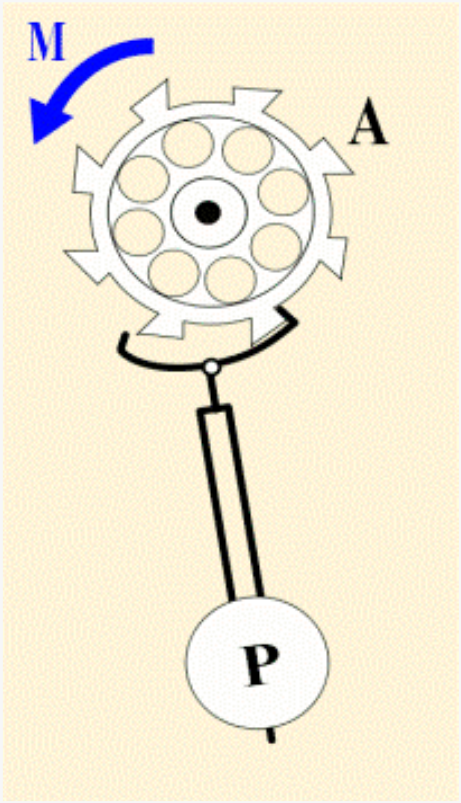
Автоколебания: амплитуда, частота, форма колебаний определяются **внутренними свойствами** самой системы и не зависят от начальных условий.



Термин автоколебания ввел **А.А. Андронов** в 1928 г.

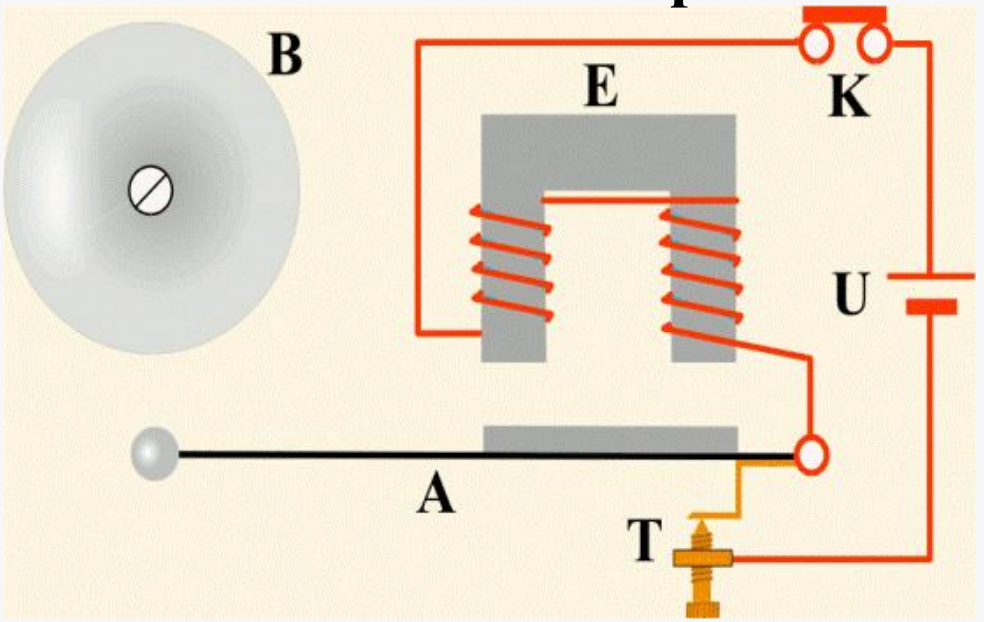
Примеры автоколебаний в природе и технике

часовой механизм



энергия пружины или падающего груза передается через храповой механизм маятнику порциями, величина и время подачи которых определяется колебаниями самого маятника

электрический звонок



При наличии в системе нескольких элементов, колеблющихся независимо друг от друга, и одновременно воздействующих на нелинейный регулятор или регуляторы (которых тоже может быть несколько), автоколебания могут принимать более сложный характер, например, **апериодический, или динамический хаос**.

Автоколебания возникают также

- в движениях листьев растений под действием равномерного потока воздуха;
- на перекатах и порогах рек при образовании турбулентных потоков;
- при прохождении воздуха через голосовые связки людей, животных и птиц;
- в духовых и струнно-смычковых музыкальных инструментах;
- в генераторах электрических и электромагнитных колебаний, применяемых в электротехнике, радиотехнике и электронике;
- в химических реакциях;
- в биологических популяциях и др.

Автоколебания присущи различным системам.

«… периодическое возникновение эпидемий, экономических кризисов и депрессий, дрожь от холода, биение сердца»

Ван дер Поль

Нежелательные автоколебания возникают в результате неудачного выбора технических параметров систем

приводят

к авариям с тяжёлыми последствиями, особенно, когда речь идёт о системах, в которых циркулируют большие уровни энергии.

Например:

- в турбинах электростанций;
- в реактивных авиационных и ракетных двигателях;
- в магистралях газов и жидкостей высокого давления;
- явление флаттера различных элементов летательных аппаратов;
- при воздействии ветра определённой скорости возникает ветровой резонанс, приводящий к автоколебаниям высотных сооружений и др.

Механизм автоколебаний

Характерным свойством автоколебательной системы является наличие в ее конструктивной схеме следующих частей:

I. колебательная система, **V**;

II. источник энергии **S** (постоянного, непериодического воздействия), за счет которого поддерживаются автоколебания;

III. нелинейный регулятор **R** (устройство, регулирующее поступление энергии из источника в колебательную систему и преобразующее постоянное воздействие в переменное, которое и «раскачивает» колеблющийся элемент системы **V);**

IV. обратная связь **B**, с помощью которой осуществляется управление регулятором **R** по фазе и частоте его действия (когда и сколько).

Механизм автоколебаний

Необходимые условия возбуждения автоколебаний:

- ✓ 1) энергия от источника должная поступать в такт с колебаниями в контуре;
- ✓ 2) поступающая от источника энергия должна быть равна ее потерям в контуре.

Пример существования периодического движения динамической системы (пример Пуанкаре)

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y + x(1 - x^2 - y^2) \\ \dfrac{dy}{dt} = -x + y(1 - x^2 - y^2) \end{cases}$$

Получим аналитически периодическое решение этой ДС

Замена $x = r \cdot \cos(\varphi), \quad y = r \cdot \sin(\varphi)$

$$\begin{cases} \dot{r}\cos\varphi - \dot{\varphi} r\sin\varphi = r\sin\varphi + r\cos\varphi\left[1 - r^2(\cos\varphi)^2 - r^2(\sin\varphi)^2\right] \\ \dot{r}\sin\varphi + \dot{\varphi} r\cos\varphi = -r\cos\varphi + r\sin\varphi\left[1 - r^2(\cos\varphi)^2 - r^2(\sin\varphi)^2\right] \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{r}\cos\varphi - \dot{\varphi} r\sin\varphi = r\sin\varphi + r\cos\varphi(1 - r^2) \quad |\sin\varphi \\ \dot{r}\sin\varphi + \dot{\varphi} r\cos\varphi = -r\cos\varphi + r\sin\varphi(1 - r^2) \quad |\cos\varphi \end{cases} \quad \left| -\dot{\varphi} r = r \right.$$

$$\begin{cases} \dot{r}\cos\varphi - \dot{\varphi} r\sin\varphi = r\sin\varphi + r\cos\varphi(1 - r^2) \quad |\cos\varphi \\ \dot{r}\sin\varphi + \dot{\varphi} r\cos\varphi = -r\cos\varphi + r\sin\varphi(1 - r^2) \quad |\sin\varphi \end{cases} \quad \left| \dot{r} = r(1 - r^2) \right.$$

$$\begin{cases} \dfrac{dr}{dt} = r(1 - r^2) \\ \dfrac{d\varphi}{dt} = -1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dfrac{dr}{dt} = r(1-r^2) \\ \dfrac{d\varphi}{dt} = -1 \end{cases}$$

по первому приближению

$$f(r) = r(1-r^2), r_1 = 0, r_2 = 1,$$

$$f'(r) = 1 - 3r^2 = \begin{cases} 1,\ r_1 = 0,\ неуст.фокус \\ -2,\ r_2 = 1,\ уст.предельный\ цикл \end{cases}$$

уравнение Бернулли

$$\begin{cases} \dfrac{dr}{dt} = r(1-r^2) \Rightarrow \dfrac{dr}{r^3 dt} = \dfrac{1}{r^2} - 1 \Rightarrow -\dfrac{1}{2}\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{1}{r^2} - 1\right) = \dfrac{1}{r^2} - 1 \\ \dfrac{d\varphi}{dt} = -1 \end{cases}$$

$$\frac{d}{dt}\ln\left|\frac{1}{r^2} - 1\right| = -2dt \Rightarrow \left|\frac{1}{r^2} - 1\right| = Ce^{-2(t-t0)}$$

$$\varphi(t) = -t + \ \varphi 0 + t0$$

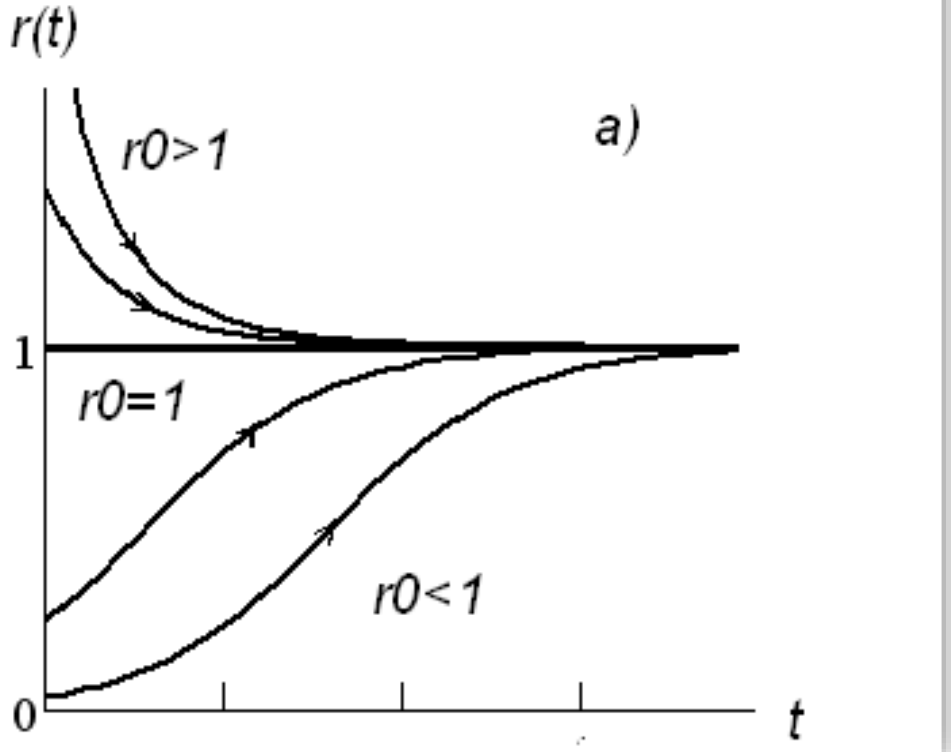
Уравнением Бернулли называется уравнение вида

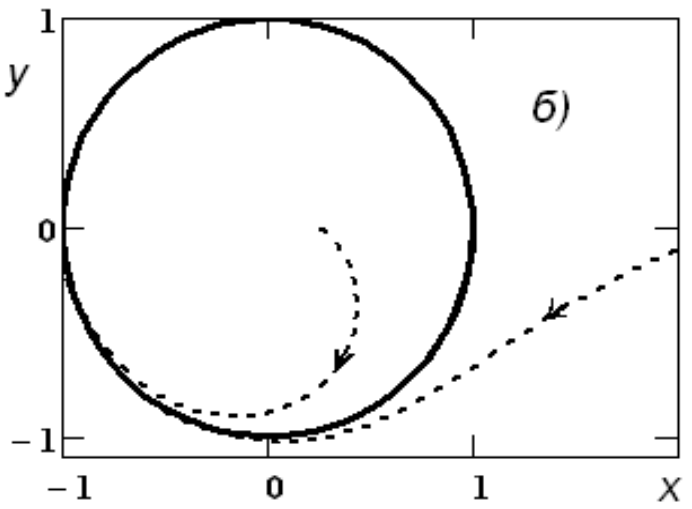
$$y' + p(x) \cdot y = f(x) \cdot y^n ,$$

где $p(x)$, $f(x)$ – заданные непрерывные функции,
$n \neq 0$, $n \neq 1$ (иначе это будет линейное уравнение).

Аналитическое решение примера Пуанкаре: а) положение равновесия r(t)=1 на плоскости (t,r) является асимптотически устойчивым притягивающим множеством; б) на плоскости (*x,y*) *траектории r=1 соответствует устойчивый предельный цикл*

$$r(t, r0) := \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{r0^2} - 1\right) \cdot e^{-2 \cdot (t - t0)}}$$





$$x(t) := \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{r0^2} - 1\right) \cdot e^{-2 \cdot (t - t0)}} \cdot \cos(t0 - t)$$

$$y(t) := \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{r0^2} - 1\right) \cdot e^{-2 \cdot (t - t0)}} \cdot \sin(t0 - t)$$

А.М. Ляпунов показал, что для исследования устойчивости периодического движения $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$ можно использовать линеаризацию уравнений, подобно тому, как это делается при исследовании устойчивости состояний равновесия.

Исследование устойчивости периодического движения $x=\varphi(t)$, $y=\psi(t)$

Отклонения от периодического движения ξ, η:

$x=\varphi+\xi, \quad y=\psi+\eta; \qquad P(\varphi+\xi, \psi+\eta), Q(\varphi+\xi, \psi+\eta)$

Разложить в ряды по степеням ξ, η и отбросить нелинейные члены

$$\begin{cases} \dot{\xi} = a\xi + b\eta \\ \dot{\eta} = c\xi + d\eta \end{cases}$$

$$a = P'_x(\varphi(t),\psi(t)), \quad b = P'_y(\varphi(t),\psi(t)),$$

$$c = Q'_x(\varphi(t),\psi(t)), \quad d = Q'_y(\varphi(t),\psi(t)),$$

$$\xi(t) = c_1 f_{11} e^{h_1 t} + c_2 f_{12} e^{h_2 t}$$

$$h_1 = 0, h_2 = h \neq 0$$

$$\eta(t) = c_3 f_{21} e^{h_1 t} + c_4 f_{22} e^{h_2 t}$$

Общий вид решения системы первого приближения

$$\textit{Характеристический показатель } h = \frac{1}{T}\int_0^T \left[\frac{\partial P(\varphi(t),\psi(t))}{\partial x} + \frac{\partial Q(\varphi(t),\psi(t))}{\partial y}\right] dt \neq 0,$$

Динамика отклонений ξ и η зависит от показателей h_1 и h_2, которые носят название "характеристических показателей". А именно, знаки действительных частей характеристических показателей определяют, являются ли эти отклонения ξ и η нарастающими или затухающими.

Устойчивость предельного цикла (устойчивость в смысле Ляпунова соответствующих периодических движений) определяется знаком характеристического показателя:

предельный цикл **устойчив**, если $h < 0$ и **неустойчив** при $h > 0$. Когда же $h = 0$, уравнения первого приближения не решают вопроса об устойчивости периодического движения.

Вычислим характеристический показатель h для примера Пуанкаре:

$$h = \frac{1}{T}\int_0^T \left[\left(1 - 3x^2 - y^2\right) + \left(1 - x^2 - 3y^2\right)\Big|_{x^2+y^2=1} \right] dt = -\frac{1}{T}\int_0^T 2dt = -2 < 0.$$

Примеры автоколебаний в системах различной природы, базовые модели автоколебаний

Генератор и дифференциальное уравнение Ван дер Поля.

Ламповый генератор Ван дер Поля преобразует электрическую энергию постоянного тока анодной батареи в энергию переменного тока, частота которого зависит от параметров колебательного контура (индуктивности катушки и емкости конденсатора). Это преобразование в схеме генератора выполняет электронная лампа (триод).

Лампа устроена таким образом, что изменение напряжения на сетке меняет силу тока в анодной цепи. Когда сетка заряжена отрицательно, то электроны не могут пролетать к аноду, ток не идет, лампа «заперта». Зарядив сетку положительно, мы «отпираем» лампу, через нее может идти ток

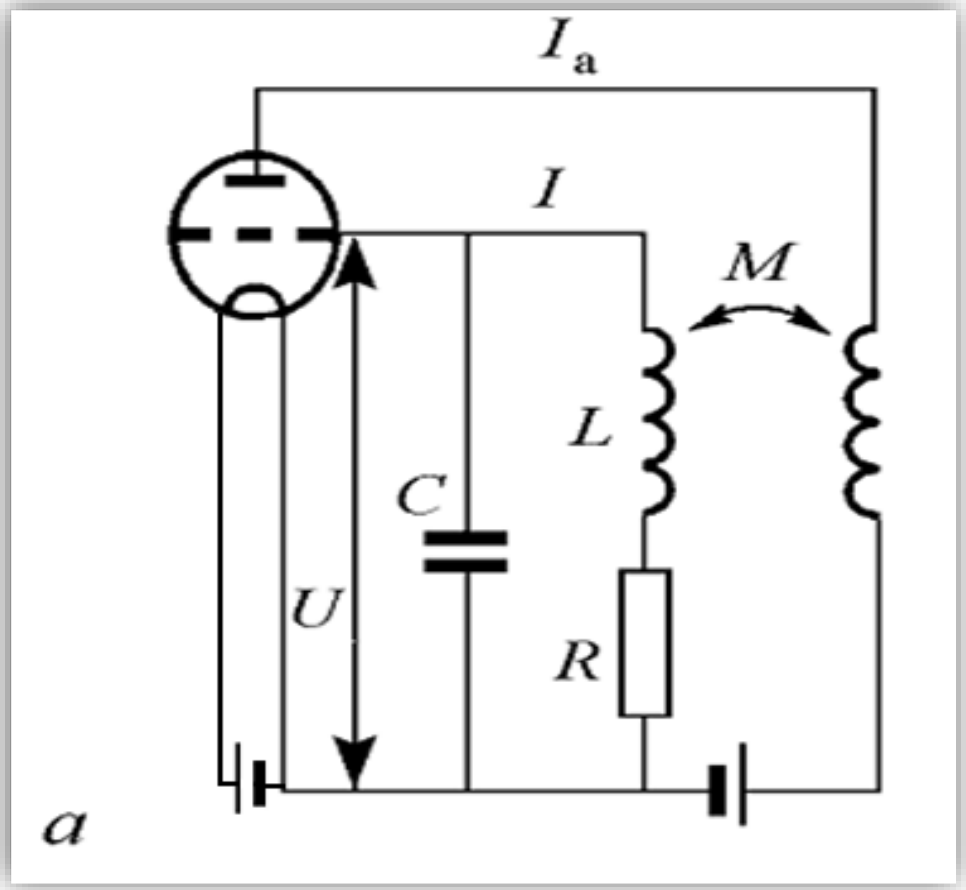
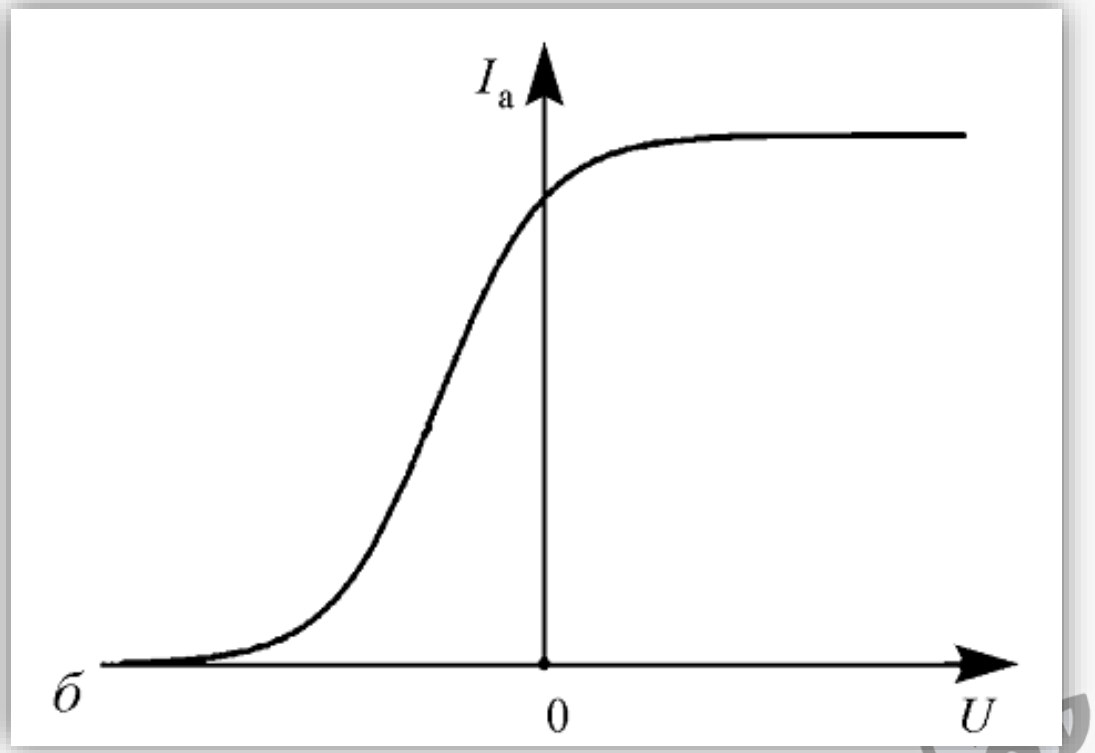


Схема простейшего лампового генератора с колебательным контуром в цепи сетки

вольтамперная характеристика лампы, аппроксимированная кубическим полиномом



На основании законов Кирхгофа для тока и напряжения в колебательном контуре (пренебрегая сеточными токами) имеем:

$$I = -C\frac{dU}{dt} \qquad (1)$$

$$RI = U - L\frac{dI}{dt} - M\frac{dI_a}{dt} \qquad (2)$$

$\left(-M\frac{dI_a}{dt}\right)$ – ЭДС обратной связи, она наводится в контуре под воздействием анодного тока Ia.

Подставляя (1) и производную $\frac{dI}{dt} = -C\frac{d^2U}{dt^2}$ в уравнение (2), находим нелинейное уравнение лампового генератора:

$$LC\frac{d^2U}{dt^2} - \left[M \cdot \underbrace{S(U)}_{\substack{\text{крутизна} \\ \text{ВАХ лампы}}} - RC \right]\frac{dU}{dt} + U = 0 \qquad (3)$$

где $S(U) = \frac{dI_a}{dU}$ – крутизна характеристики лампы в предположении, что анодный ток Ia зависит только от U, и поэтому

$$\frac{dI_a}{dt} = \frac{dI_a}{dU}\frac{dU}{dt} = S(U)\frac{dU}{dt}$$

Аппроксимируем анодно-сеточную характеристику лампы (кубическим полиномом) $I_a = I_{a0} + S_0 U + S_1 U^3$

Тогда $S(U) = S_0 + S_2 U^2$ где $S_2 = 3S_1$

Обозначим: $\delta = (MS_0 - RC)\frac{1}{2LC}$, $b = \frac{MS_2}{RC - MS_0}$, $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$

тогда уравнение (3) примет вид:

$$\frac{d^2U}{dt^2} - 2\delta(1 - bU^2)\frac{dU}{dt} + \omega_0^2 U = 0 \qquad (4)$$

В уравнении (4) величина δ показывает, насколько сильно возбужден генератор – это **параметр возбуждения генератора** (при $\delta < 0$ условия возбуждения не выполняются).
Величина *b* характеризует амплитуду колебаний.

Переход к безразмерным переменным позволяет сократить число параметров:

$$\tau = \omega_0 t, \quad x = b^{1/2} U, \quad \mu = \delta / \omega_0,$$

Тогда

$$\ddot{x} - 2\mu(1 - x^2)\dot{x} + x = 0 \qquad (5)$$

Уравнение (5) - уравнение Ван дер Поля. Его можно записать также:

$$\ddot{X} - (2\mu - X^2)\dot{X} + X = 0 \qquad (6)$$

Уравнение (6) используют для анализа бифуркаций Пуанкаре-Андронова-Хопфа, которые возникают при $\mu=0$.

Представим дифференциальное уравнение (6) в нормальной форме, в виде системы двух дифференциальных уравнений первого порядка:

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{d\tau} = y \\ \dfrac{dy}{d\tau} = 2\mu(1-x^2)y - x \end{cases} \qquad (7)$$

Линейный анализ устойчивости системы (7) показывает наличие единственной особой точки $x^*=y^*=0$, которая при $\mu>1$ ($\delta^2>\omega_0^2$) является неустойчивым узлом, а при $0<\mu<1$ ($\delta^2<\omega_0^2$) – неустойчивым фокусом. В нелинейной системе эти особые точки оказываются внутри замкнутой траектории – устойчивого предельного цикла.

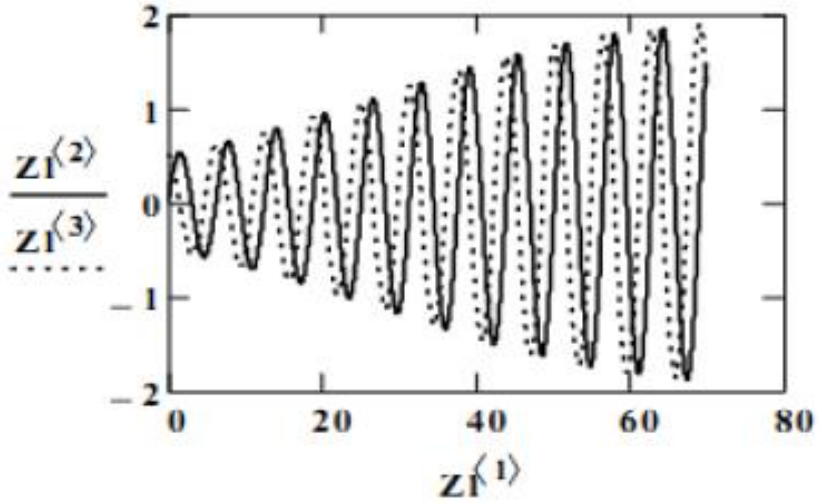
Зависимость формы автоколебаний и предельного цикла от величины параметра возбуждения μ

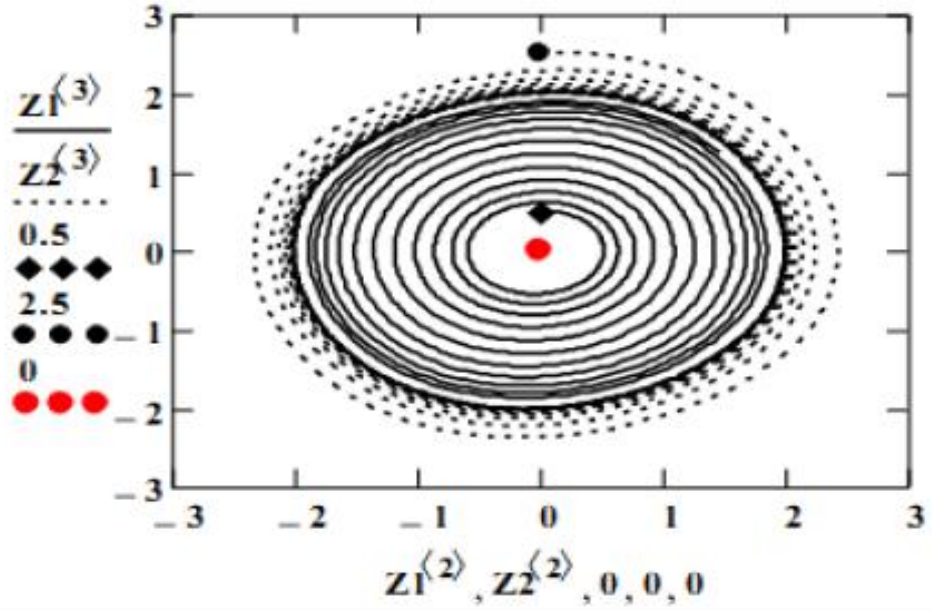
ORIGIN := 1 μ := 0.035 $y0 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0.5 \end{pmatrix}$ $Y0 := \begin{pmatrix} 0 \\ 2.5 \end{pmatrix}$

$$F(t, y) := \begin{bmatrix} y_2 \\ 2 \cdot \mu \cdot \left[1 - \left(y_1\right)^2\right] \cdot y_2 - y_1 \end{bmatrix}$$

Z1 := rkfixed(y0, 0, 70, 2001, F)

Z2 := rkfixed(Y0, 0, 100, 2001, F)





μ=0.035, x0=0, y0=0.5

Листинг расчета автоколебаний в генераторе Ван дер Поля

С ростом значений параметра μ, при **μ > 1**, предельный цикл приобретает прямоугольную форму, что приводит к появлению **двух различных масштабов времени**:

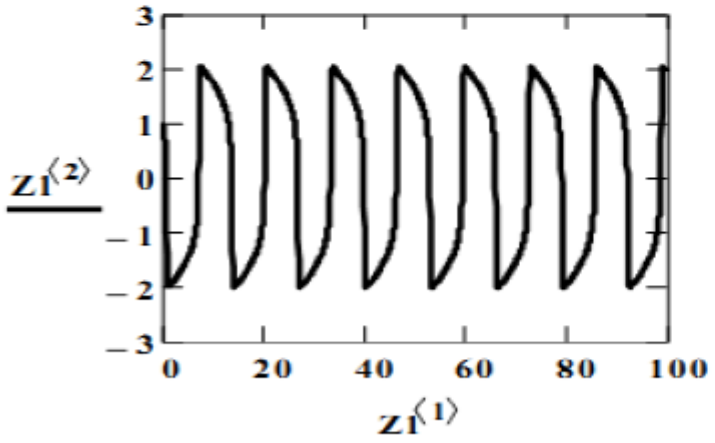
вслед за медленным дрейфом происходит резкое изменение амплитуды.; динамика амплитуды становится похожа на "пилообразный" сигнал.

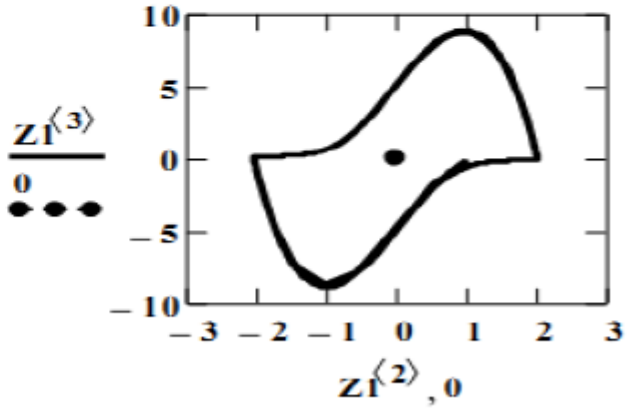
Подобная временная зависимость получила название **релаксационных колебаний.**

$$ORIGIN := 1 \quad \mu := 3 \quad y0 := \begin{pmatrix} 1 \\ -0.1 \end{pmatrix} \quad Y0 := \begin{pmatrix} 0 \\ 2.5 \end{pmatrix}$$

$$F(t, y) := \begin{bmatrix} y_2 \\ 2 \cdot \mu \cdot \left[1 - (y_1)^2\right] \cdot y_2 - y_1 \end{bmatrix}$$

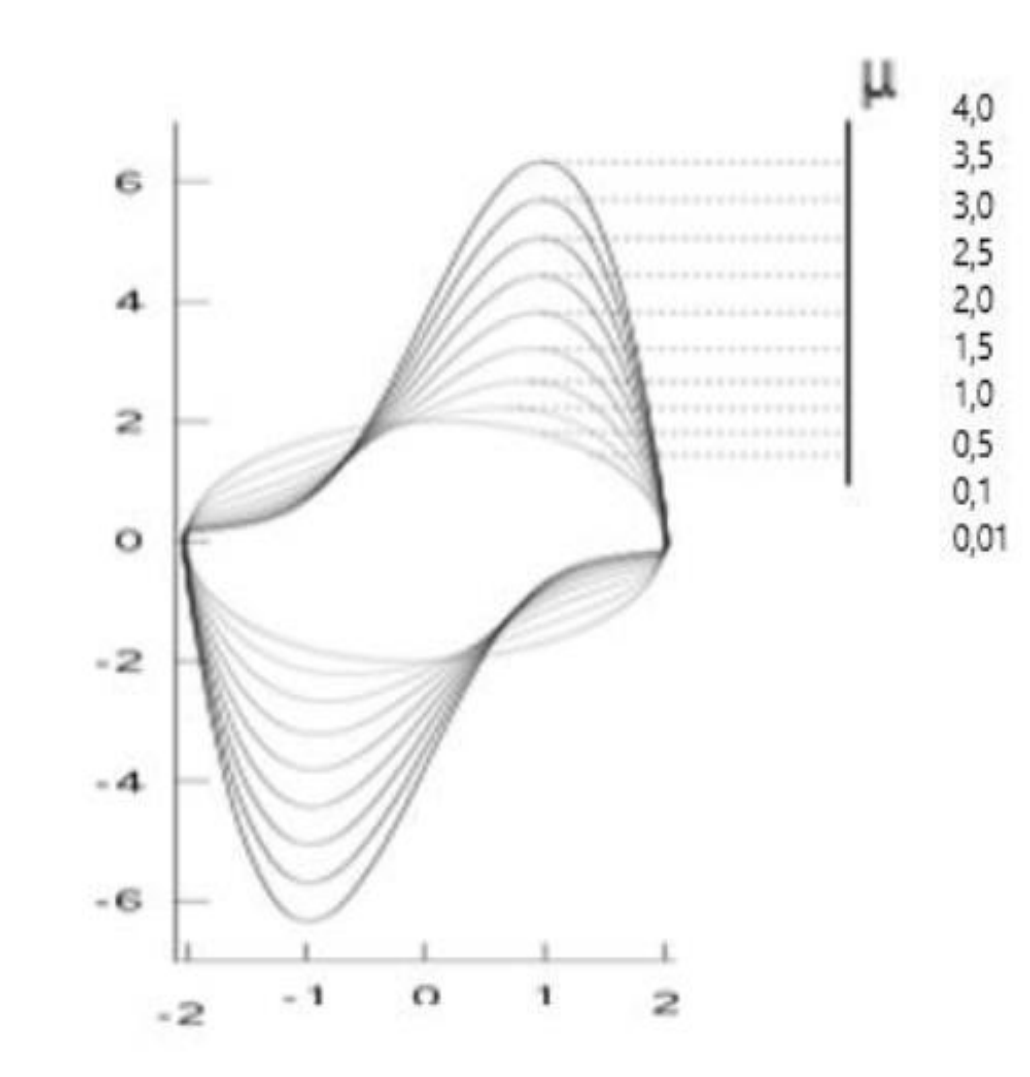
$$Z1 := rkfixed(y0, 0, 100, 2001, F)$$





μ=3, x0=0, y0=0.5

Релаксационные колебания



Изменение профиля предельного цикла в уравнении Ван дер Поля при варьировании параметра μ.

- Для динамической системы с одной степенью свободы (с размерностью фазового пространства *N*=2) существует только <u>три возможности</u>:
- 1)совершать периодические движения;
- 2)неограниченно стремиться к положению равновесия или
- 3)неограниченно удаляться от положения равновесия.

Периодическая химическая реакция Б.П. Белоусова: модель «брюсселятор»

Цикл Кребса (1937) – ключевая реакция, лежащая в основе кислородного дыхания, энергоснабжения и роста клетки. Открытие Кребса было удостоено Нобелевской премии.

Вскоре возник вопрос о том, можно ли получить **более простой аналог сложного цикла Кребса**?

Что будет, если воздействовать на лимонную кислоту раствором бертолетовой соли и добавить в раствор ещё соли церия?

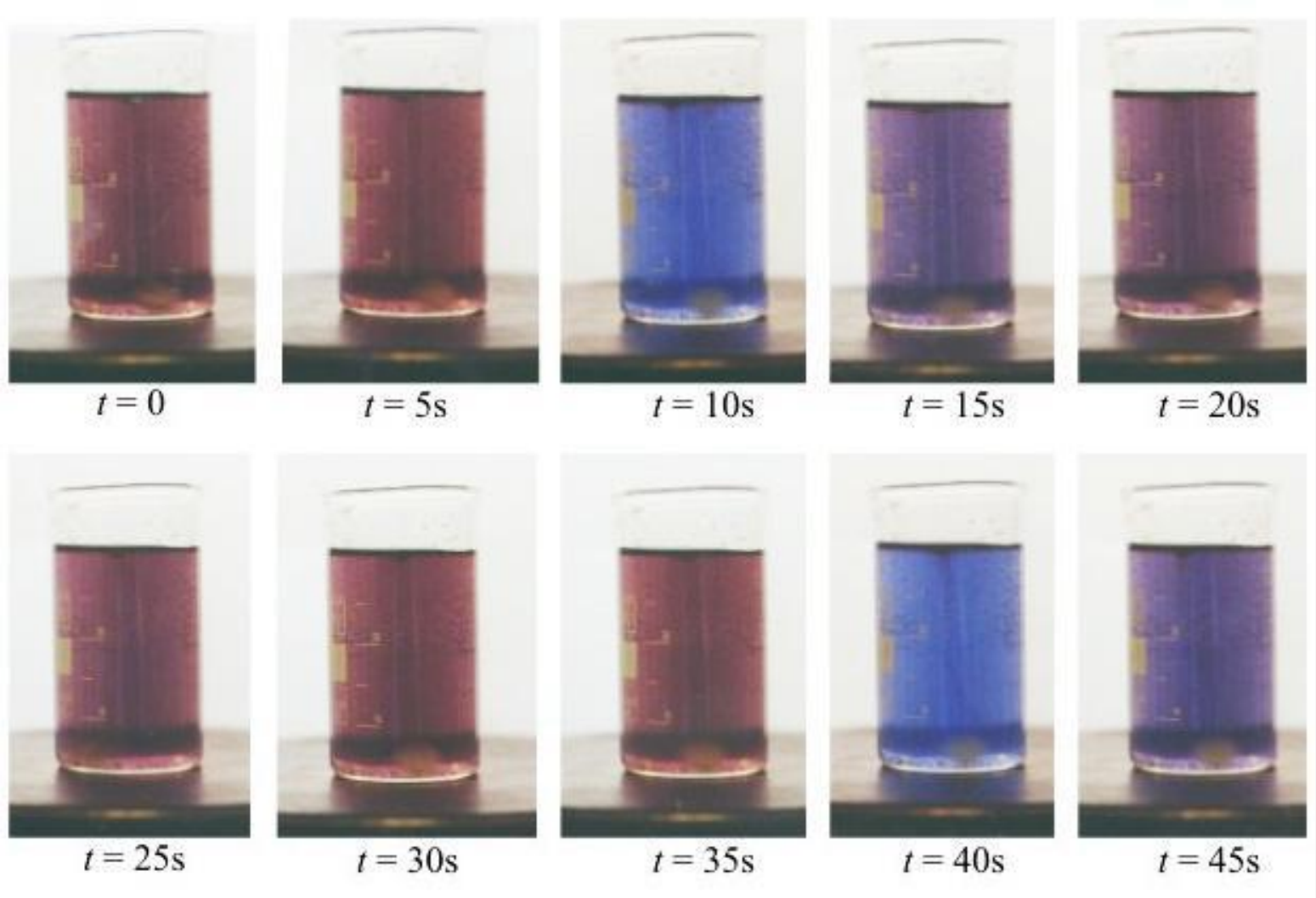
Борис Павлович Белоусов (1893–1970) − военный химик. В 1951 году открыл первую колебательную химическую реакцию, известную сейчас как реакция Белоусова − Жаботинского.

Белоусов Б. П. Периодически действующая реакция и её механизм.//В сборнике рефератов по радиационной медицине за 1958 г. − М: Медгиз, 1959 . − 145 с.
Научное открытие, № 174. Ленинская премия (1980) посмертно.

Суть:

В трёхвалентном состоянии ионы церия бесцветны, а в четырёхвалентном − жёлтые. Это означает, что ***изменение валентности можно будет наблюдать своими глазами***. Распад лимонной кислоты будет виден по выделению углекислого газа.

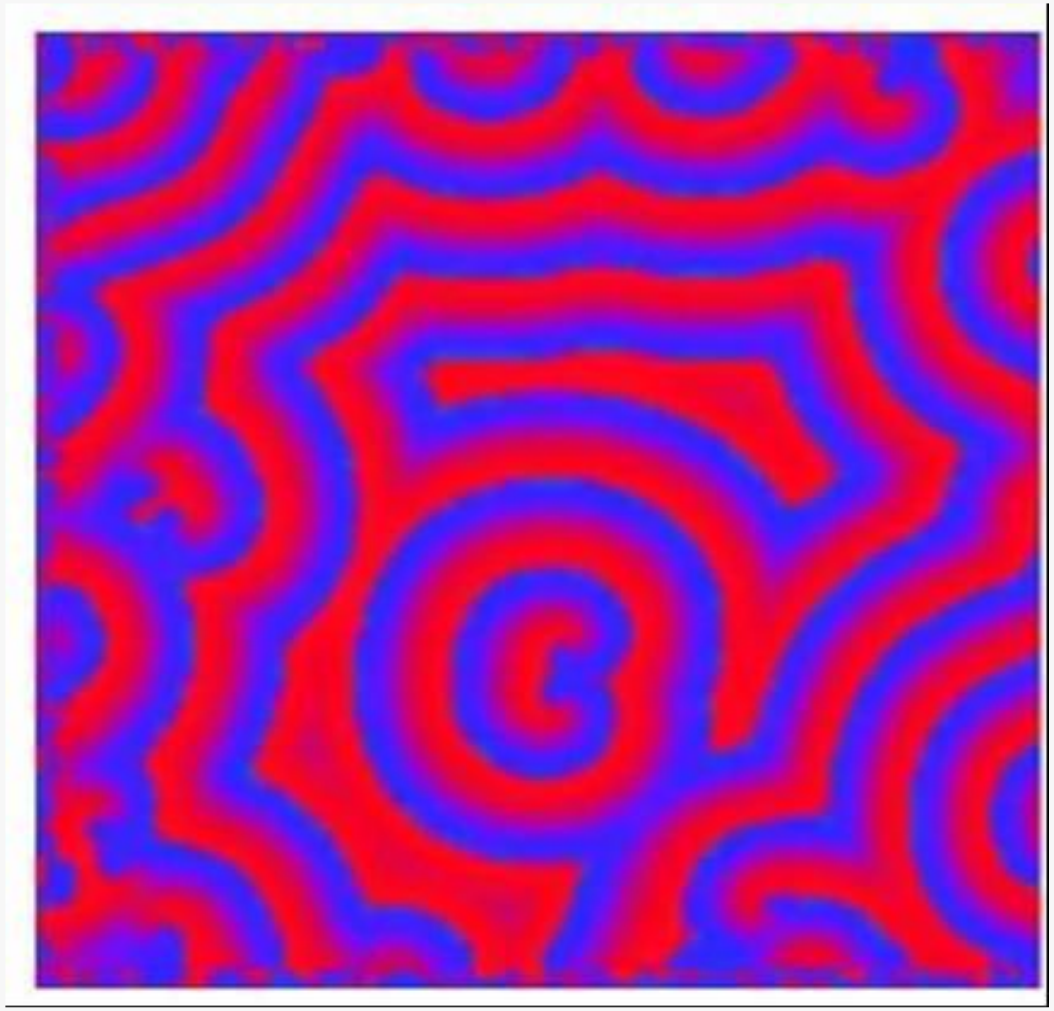
В результате исследования окисления лимонной кислоты броматом в присутствии катализатора, Б.П. Белоусов обнаружил **концентрационные колебания реагентов** – так была открыта **колебательная реакция в химии**.

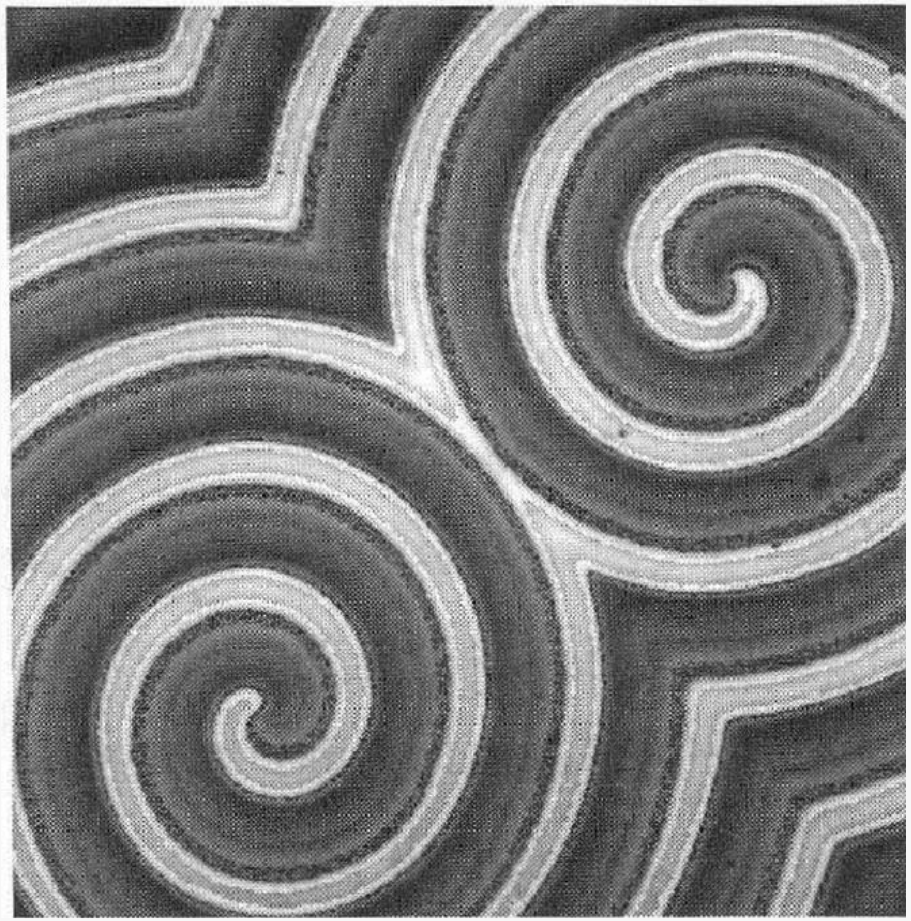


Реакция Белоусова в пробирке.

Фото с сайта de.wikipedia.org.

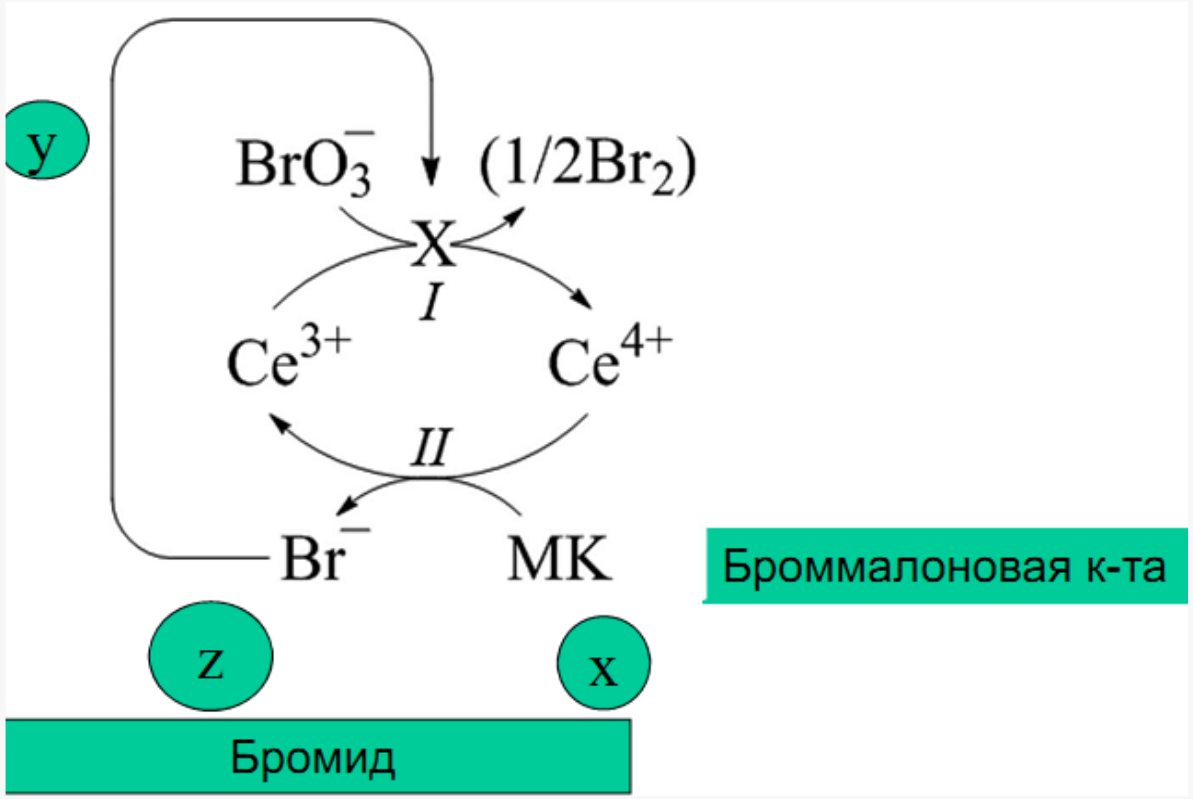
Реакция Белоусова в чашке Петри





Спиральные волны в тонком слое возбудимой реакционной среды Белоусова-Жаботинсокго, размер ячейки 9 кв. мм. (Muller, Plesser et al. 1986)

Первые математические модели реакций Белоусова были построены А.М. Жаботинским



Восстановление ионов церия в присутствии броммалоновой кислоты

А.М. Жаботинский
(1938-2008)

Жаботинский А.М.,
Концентрационные колебания. –
М.: Наука, 1974, 180 с.

МОДЕЛЬ «БРЮССЕЛЯТОР»
(брюссельская научная школа Лефевра и Пригожина)

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = A + x^2 y - (B+1)x \\ \dfrac{dy}{dt} = Bx - x^2 y \end{cases} \qquad (A>0,\ B>0, x>0,\ y>0)$$

$$A \underset{-k_1}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} X$$

$$2X + Y \underset{-k_2}{\overset{k_2}{\rightleftarrows}} 3X$$

$$B + X \underset{-k_3}{\overset{k_3}{\rightleftarrows}} Y + C$$

$$X \underset{-k_4}{\overset{k_4}{\rightleftarrows}} R$$

особая точка: $x^* = A,\ y^* = B/A$

Здесь A, B – концентрации исходных веществ, C, R – продукты реакции, X, Y – концентрации промежуточных веществ реакции.

Система первого приближения в отклонениях:

$$\xi = x - x^*, \quad \eta = y - y^*$$

$$\begin{cases} \dfrac{d\xi}{dt} = (B-1)\xi + A^2\eta \\ \dfrac{d\eta}{dt} = -B\xi - A^2\eta \end{cases}$$

Характеристическое уравнение:

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} B-1-\lambda & A^2 \\ -B & -A^2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 + (A^2+1-B)\lambda + A^2 = 0$$

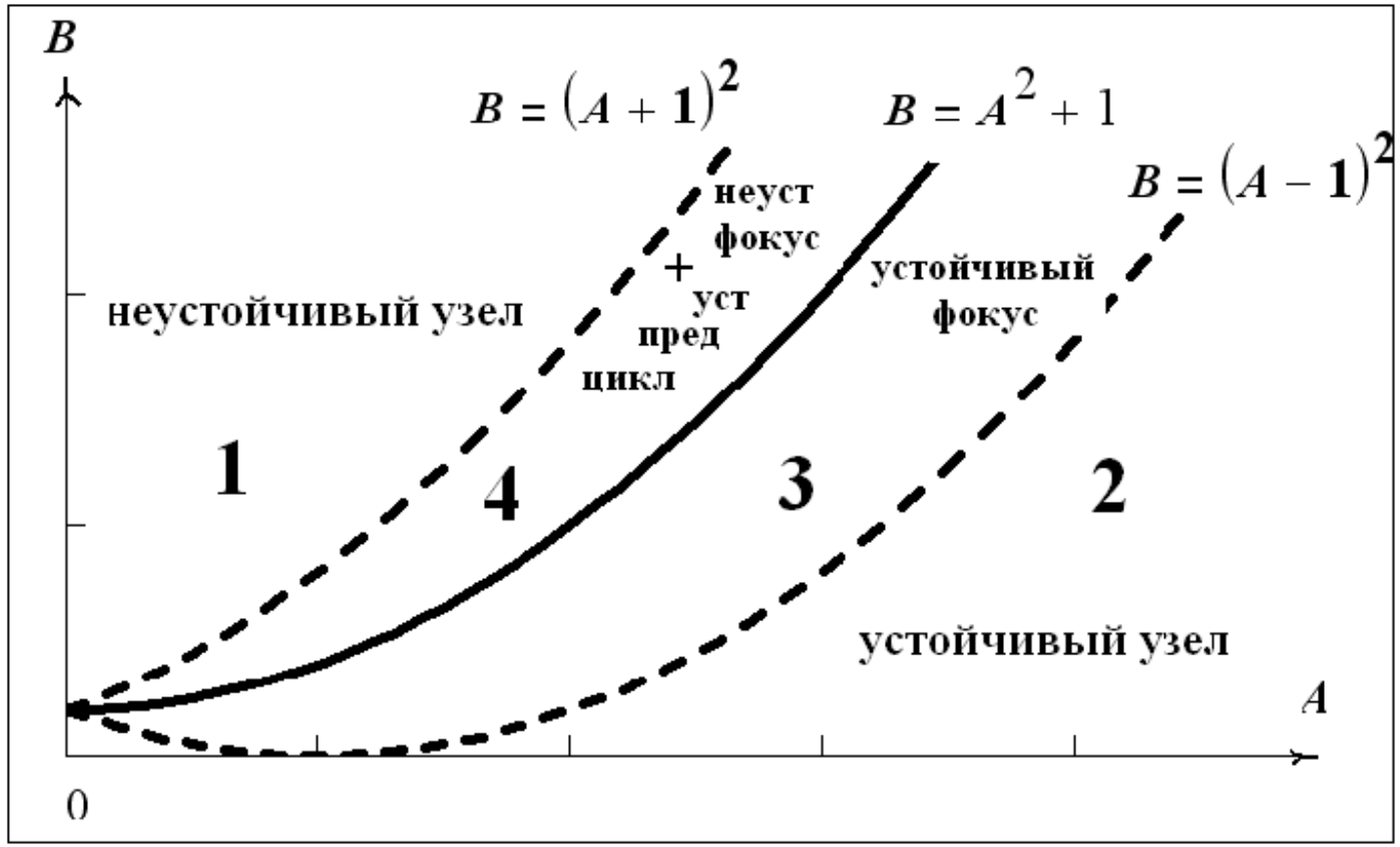
$$\lambda_{1,2} = \frac{-(A^2+1-B) \pm \sqrt{(A^2+1-B)^2 - 4A^2}}{2}$$

Бифуркационная диаграмма

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(A^2+1-B) \pm \sqrt{(A^2+1-B)^2 - 4A^2}}{2}$$

дискриминант характеристического уравнения

$$D = (A^2+1-B)^2 - 4A^2 = \left[(A-1)^2 - B\right] \cdot \left[(A+1)^2 - B\right].$$



Необходимое условие рождения устойчивого предельного цикла: бифуркация, состоящая в переходе от устойчивого фокуса к неустойчивому, когда $\mathrm{Re}(\lambda_{1,2})$ переходит через ноль, от отрицательных значений к положительным, при этом $\mathrm{Im}(\lambda_{1,2}) \neq 0$.

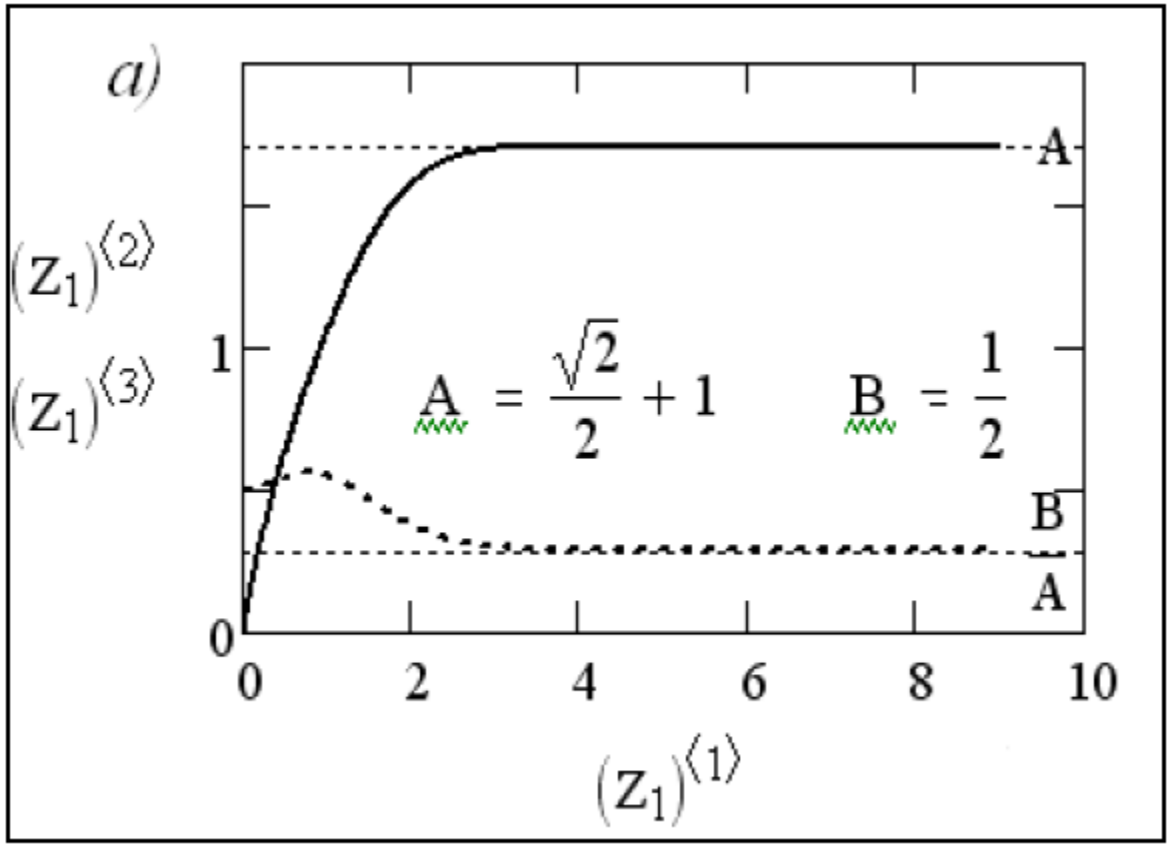
Бифуркационная граница: $B=A^2+1$, **при** $A^2+1<B<(A+1)^2$ **брюсселятор является автоколебательной системой.**

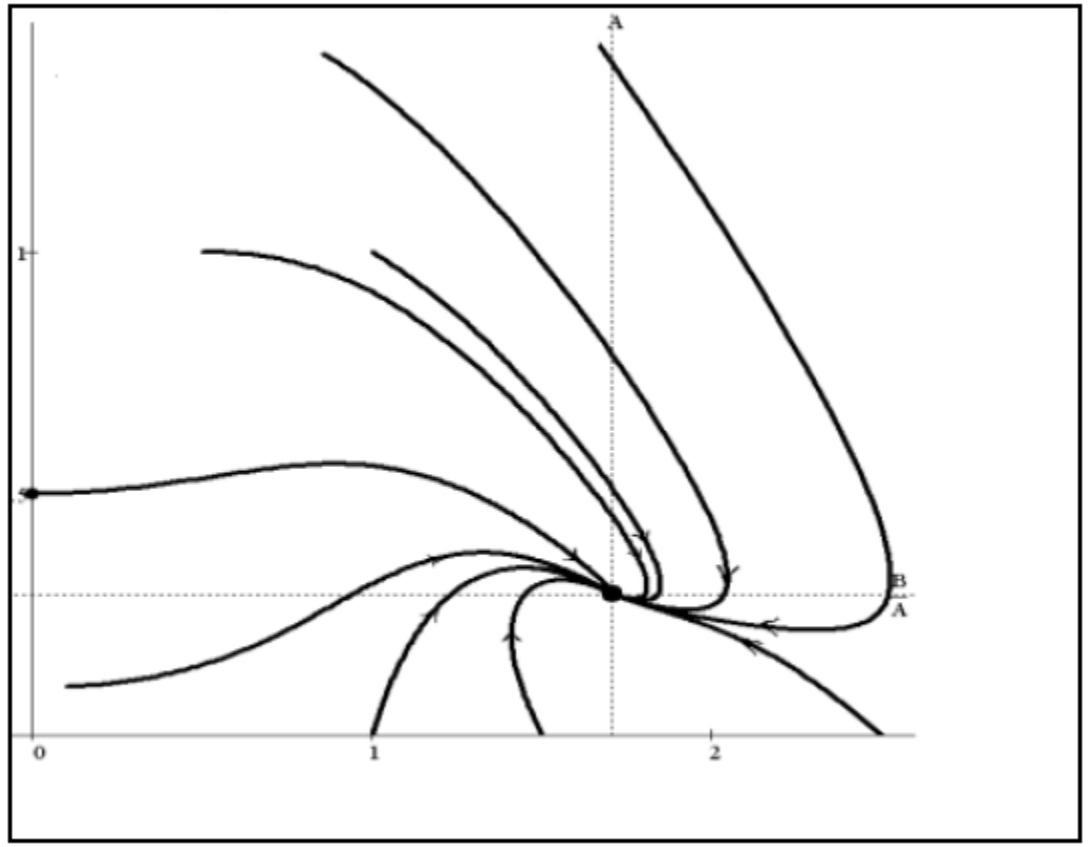
Брюсселятор. Бифуркационная диаграмма

Структурная устойчивость режима автоколебаний сохраняется в достаточно узком диапазоне изменения параметров, при $A^2+1< B<(A+1)^2$.

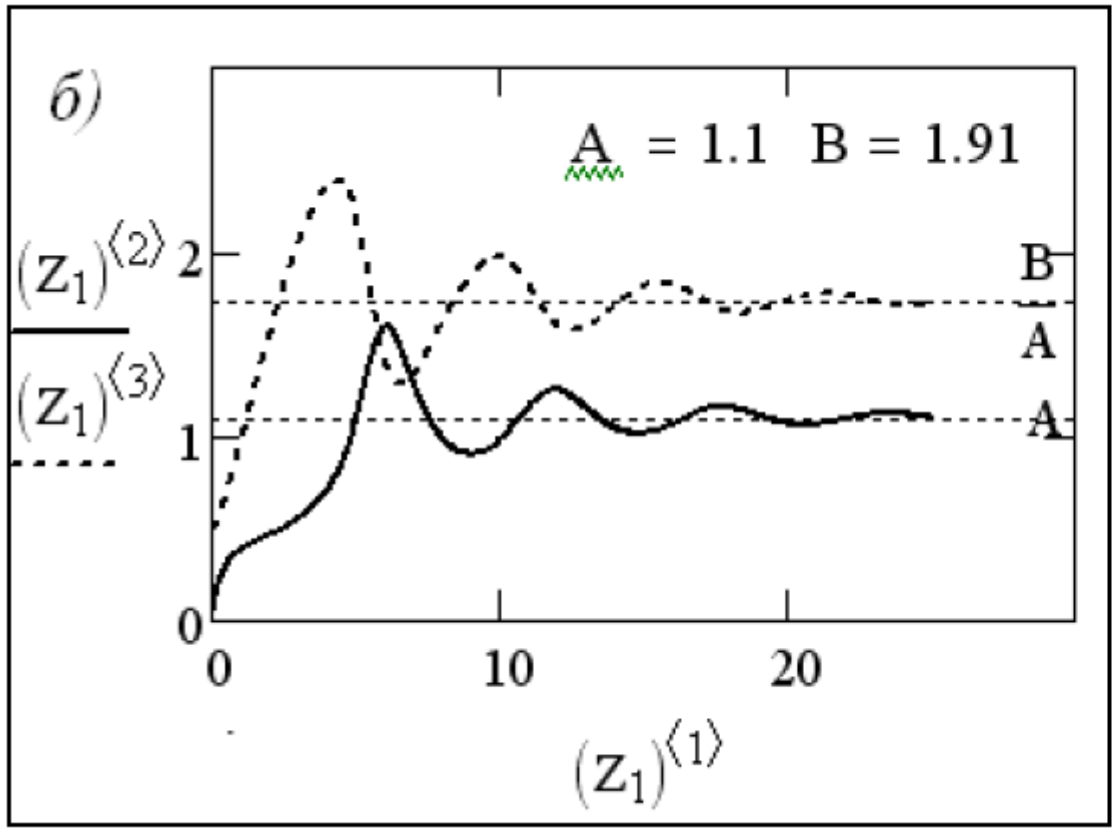
Когда управляющий параметр выходит на бифуркационную границу $B=(A+1)^2$, предельный цикл легко разрушается и в области 1 точка покоя становится неустойчивым узлом.

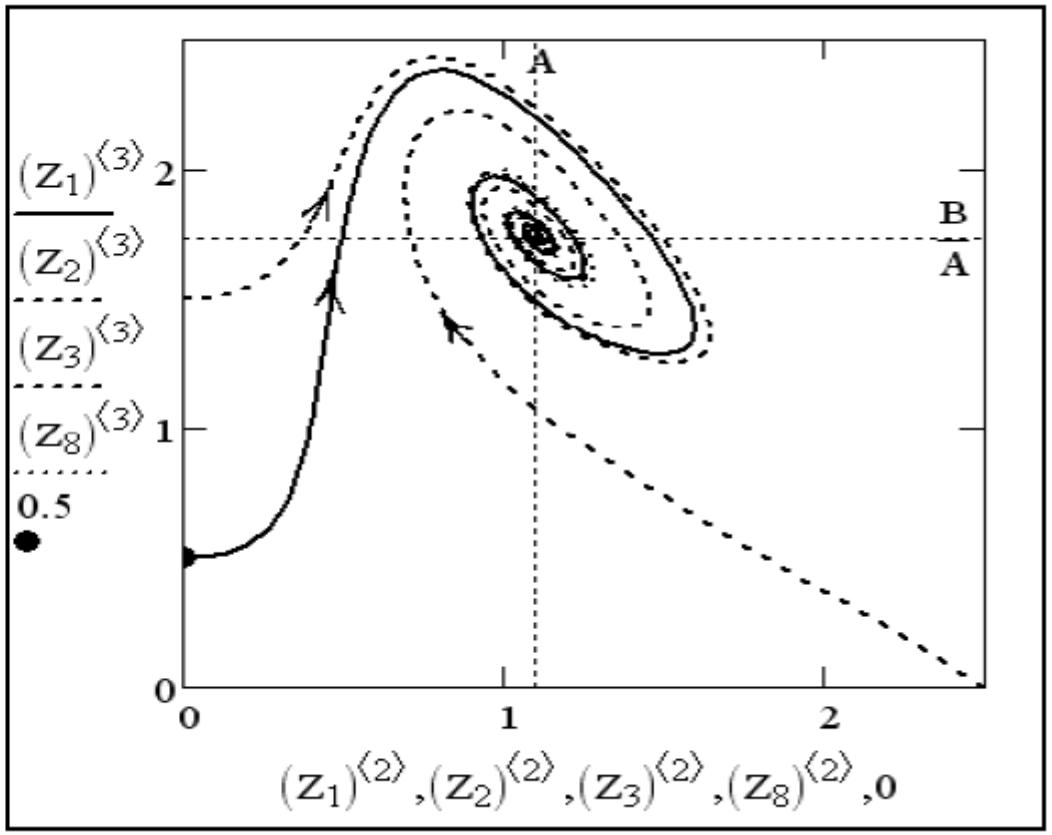
Динамика концентраций веществ и фазовые портреты в модели «брюсселятор»



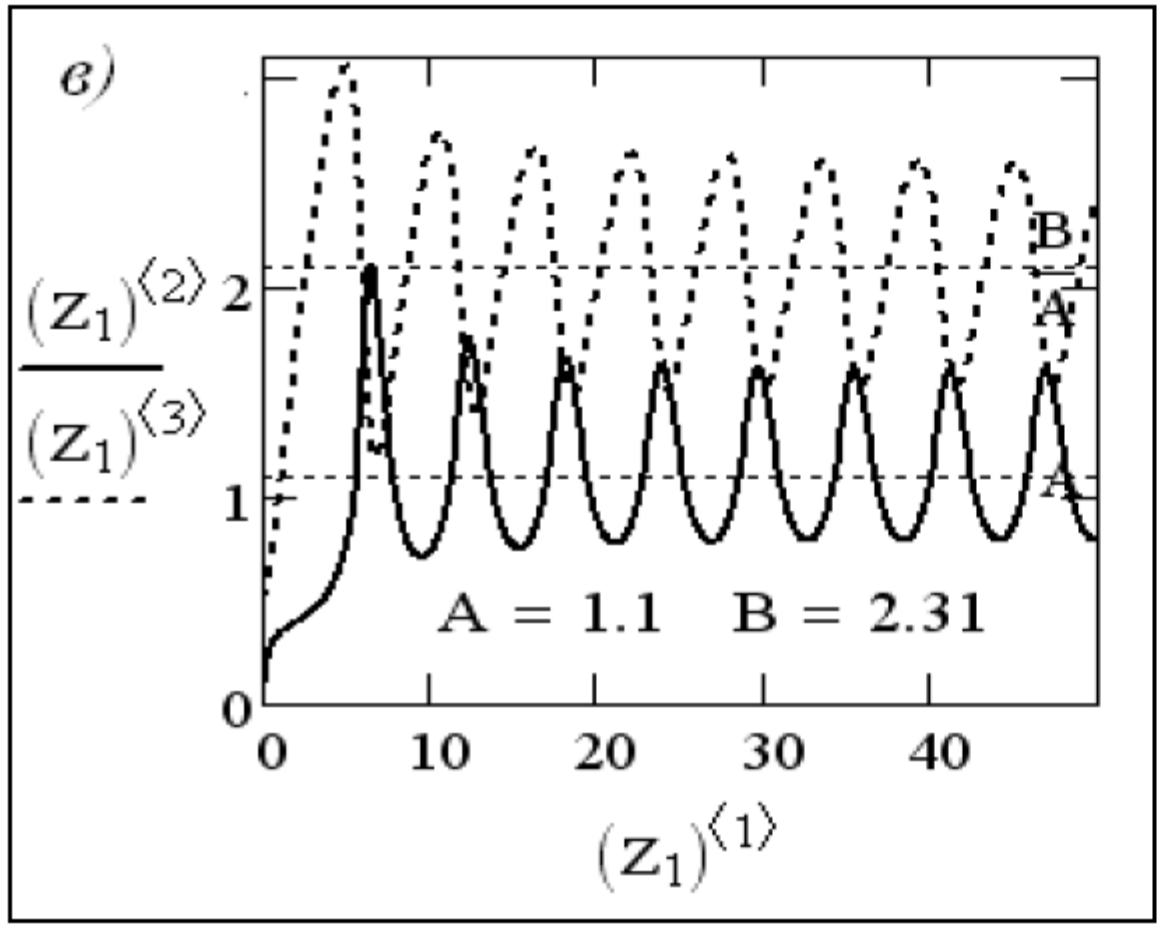


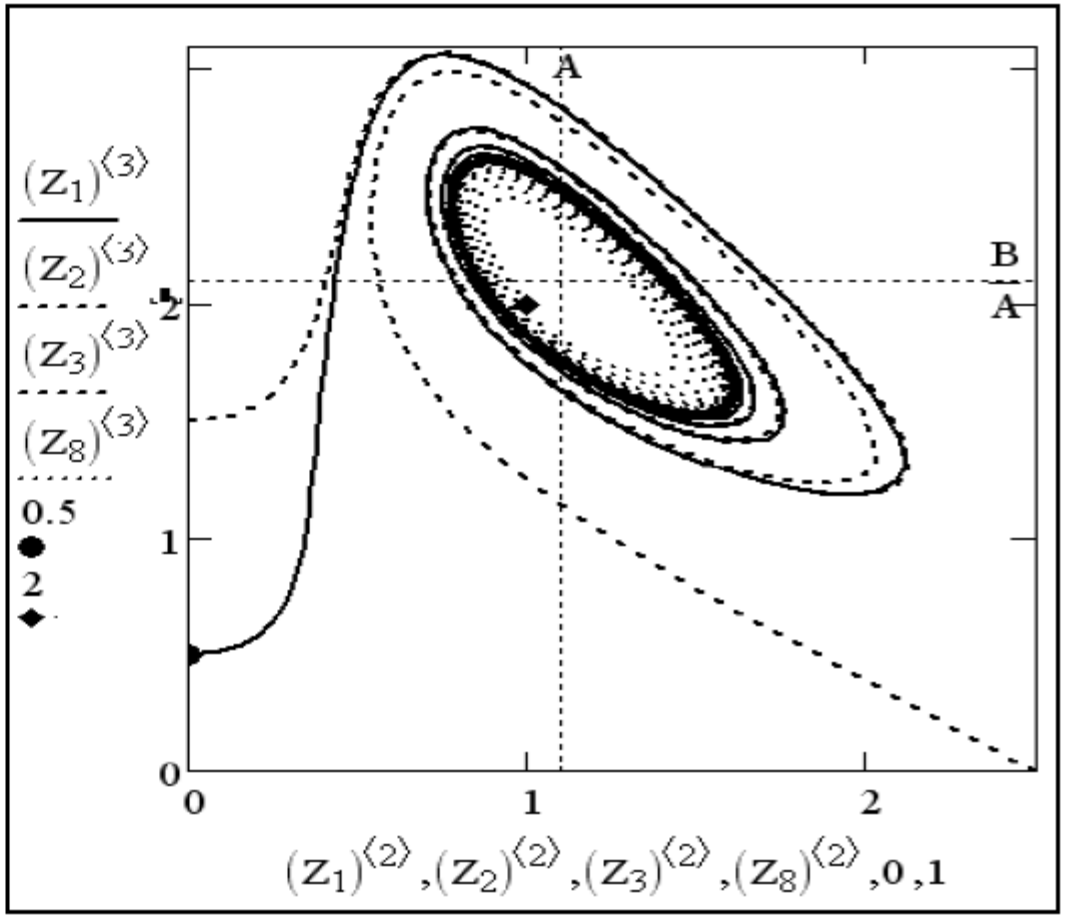
Устойчивый узел (апериодический режим),





Устойчивый фокус





Неустойчивый фокус + устойчивый предельный цикл

В настоящее время *известен целый класс колебательных химических реакций*, при которых некоторые параметры реакции, такие как цвет, концентрация компонентов, температура и др. изменяются периодически, образуя сложную пространственно-временную структуру реакционной среды.

Колебательная химическая реакция, открытая **Белоусовым**, оказалась поворотным пунктом в современном мировоззрении, основанном на понятиях:

- самоорганизации,
- открытых систем,
- колебательных реакций и
- структурообразующих неустойчивостей.

Автоколебания в биологических популяциях. **Модель Холлинга-Тэннера**

Для описания взаимодействия конкурирующих видов в условиях ограниченных ресурсов Холлингом и Тэннером предложена модификация модели "хищник-жертва":

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = r \cdot (1 - \frac{N_1}{K}) \cdot N_1 - w \cdot \frac{N_1 \cdot N_2}{D + N_1} \\ \frac{dN_2}{dt} = s \cdot (1 - \frac{J \cdot N_2}{N_1}) \cdot N_2 \end{cases}.$$

Скорость роста популяции хищников соответствует логистической модели с переменным пределом роста: если для поддержания жизни одного хищника нужно J жертв, то популяция из N_1 *особей сможет обеспечить пищей* N_1/J хищников, эта величина и *есть переменный предел роста численности популяции хищников*.

Скорость роста популяции жертв dN_1/dt представлена в модели тремя слагаемыми:

rN_1 – скорость размножения в отсутствие хищников;

$\frac{r_1 \cdot N_1^2}{K}$ – влияние межвидовой конкуренции при ограниченных ресурсах; в сумме эти два слагаемых дают логистическую модель с постоянным пределом роста, равным K;

$w \cdot \frac{N_1 \cdot N_2}{D + N_1}$ – влияние хищников, здесь, в отличие от модели Лотки-Вольтерры, хищники перестают "убивать", когда насыщаются.

Когда параметры модели удовлетворяют условию взаимодействие выходит на автоколебательный режим.

$$s < \frac{r}{K} \cdot \frac{K - D - 2}{1 + D},$$

Подобные модели могут описывать не только взаимодействие популяций, но и **поведение конкурирующих фирм, динамику численности воюющих армий, изменение экологической ситуации, динамику количества абонентов средств связи, средств радиоэлектронной безопасности** и др.

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 9.

Бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа. Мягкое и жесткое возбуждение автоколебаний.

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

Предельные циклы.

$$\dot{\bar{x}} = f(\bar{x}) \qquad (1)$$

Периодическому изменению во времени соответствует замкнутая траектория на фазовой плоскости, называемая *предельным циклом*.

Предельным циклом называется замкнутая периодическая фазовая траектория динамической системы, которая изолирована от других замкнутых фазовых траекторий, и для которой:

1) в некоторой ε-окрестности предельного цикла нет других периодических траекторий (то есть это изолированная замкнутая траектория, в окрестности которой других замкнутых траекторий нет);

2) все траектории, начинающиеся в указанной ε-окрестности, стремятся к циклу при $t \to +\infty$ или при $t \to -\infty$.

Для траекторий в ε-окрестности предельного цикла возможны следующие асимптотические свойства:

- Все траектории в ε-окрестности предельного цикла стремятся к нему при $t \to +\infty$.

  В этом случае предельный цикл называется ***устойчивым***.

- Все траектории в ε-окрестности предельного цикла стремятся к нему при $t \to -\infty$ и, соответственно, покидают ε-окрестность при изменении времени в положительном направлении.

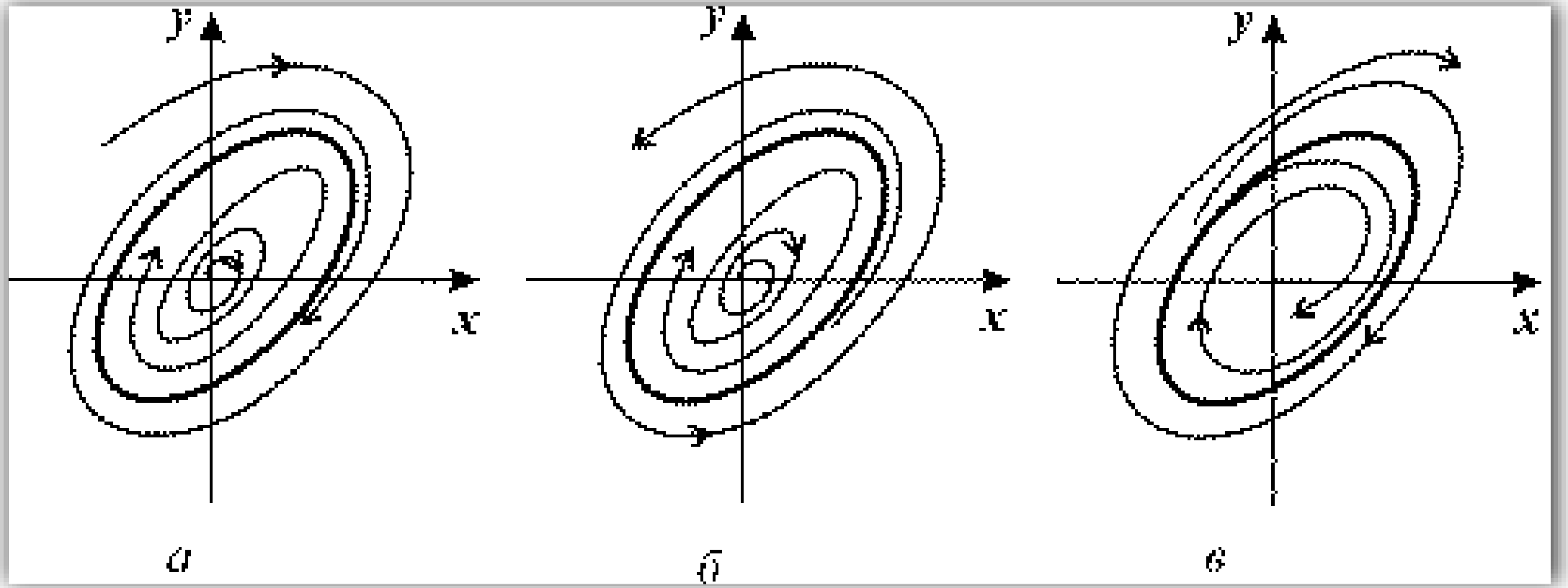
  В этом случае предельный цикл называется ***неустойчивым***.

- Часть траекторий стремится к циклу при $t \to +\infty$, а часть траекторий при $t \to -\infty$.

  В этом случае цикл называют ***полу-устойчивым***.

Ǝ три типа предельных циклов:

- **устойчивый** (притягивающий) – **аттрактор,**
- **неустойчивым** (отталкивающий) – **репеллер,**
- **полуустойчивым** (с одной стороны притягивает, с другой отталкивает).

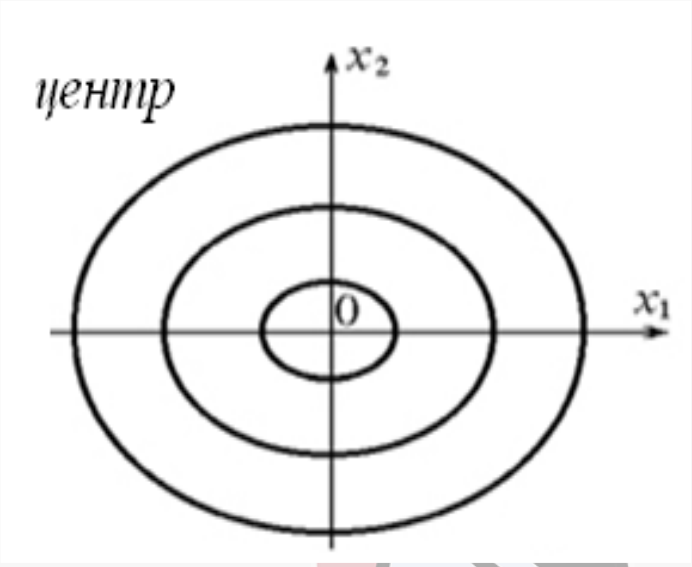


Предельные циклы на плоскости:

a) устойчивый, b) полу-устойчивый, c) не устойчивый

Предельные циклы встречаются на фазовых портретах исключительно нелинейных систем.

Замкнутые траектории в окрестности положения равновесия типа «**центр**», возникающие в линейных динамических системах, нельзя считать предельными циклами, поскольку они не изолированы – в сколь угодно малой окрестности любой замкнутой траектории имеются другие замкнутые траектории.



Движения, отображаемые устойчивым предельным циклом, обладают следующими свойствами:

а) устойчивостью по отношению к малым возмущениям периодического движения;

б) независимостью периода и амплитуды движения от начальных условий.

Определение. Компактные подмножества в фазовом пространстве, к которым стремятся при $t \to +\infty$ все траектории динамической системы, начинающиеся в некоторой области фазового пространства, называются *аттракторами или притягивающими множествами*. Сама область – *бассейном аттрактора*.

Определение. Аналогичные объекты, получающиеся при $t \to -\infty$, называются *репеллерами или отталкивающими множествами*.

Аттракторами одномерной системы являются асимптотически устойчивые положения равновесия.

Аттракторы на фазовой плоскости – положения равновесия, устойчивые предельные циклы, либо замкнутые кривые, образованные сепаратрисами и положениями равновесия, через которые они проходят.

Метрическое пространство X называется компактным, если любая последовательность его точек имеет предельную точку (= содержит сходящуюся подпоследовательность).

Определение. ***Сепаратрисой*** называется траектория двумерной динамической системы, стремящаяся к седловому положению равновесия.

В силу теоремы существования и единственности решения задачи Коши фазовые кривые не могут пересекаться.

В двумерном случае это существенно упрощает топологию фазовых траекторий: **положения равновесия, предельные циклы и другие замкнутые траектории, образованные сепаратрисами, практически полностью определяют фазовый портрет двумерной системы**, а изменение «расстановки» этих объектов на фазовой плоскости при бифуркации приводит к качественной перестройке всего фазового портрета.

Выход с фазовой плоскости в пространство **большей размерности** приводит к принципиальным качественным изменениям. Становятся возможными такие седловые множества, как состояние равновесия седло-фокусного типа, седловой предельный цикл и т.д. Появляются **многомерные устойчивые и неустойчивые многообразия**. Реализуемые режимы поведения ДС становятся намного сложнее и многообразнее. Кроме периодических колебаний становятся возможными квазипериодические и хаотические колебания. Возникают новые типы аттракторов – двумерные и многомерные торы, соответствующие квазипериодическим режимам, и др.

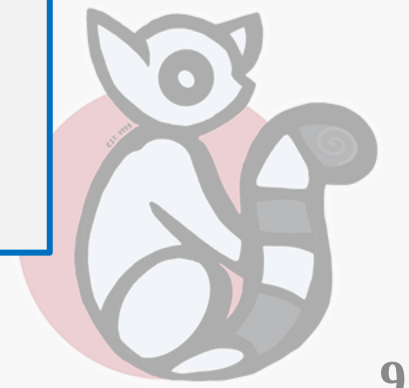
Условия существования или отсутствия предельных циклов.

Теорема 1. Если существует скалярная функция $V(x,y)$ такая, что

$$\frac{d}{dt}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(x,y) \\ Q(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial V(x,y)}{\partial x} \\ \frac{\partial V(x,y)}{\partial y} \end{pmatrix},$$

то в системе (2) отсутствуют предельные циклы.

Теорема 2. Если в системе (2) существует асимптотически устойчивое положение равновесия (x^*, y^*), к которому стремятся все траектории системы, то предельные циклы в (2) отсутствуют.



Теорема 3. Если в системе (2) не существует особых точек, то в ней не может быть и замкнутых фазовых траекторий.

Теорема 4. Если в системе (2) существует только одна особая точка, отличная от узла, фокуса и центра (например, седло), то такая система не допускает замкнутых фазовых траекторий.

Теорема 5. Критерий Дюлака. Если в односвязной области (то есть в области «без дырок») $G \subset \mathbb{R}^2$ фазового пространства системы (2) существует непрерывно дифференцируемая скалярная функция $B(x,y)$, для которой величина

$$\left(\frac{\partial B(x,y)P(x,y)}{\partial x} + \frac{\partial B(x,y)Q(x,y)}{\partial y}\right)$$

знакопостоянна и не обращается тождественно в ноль на G, то в G отсутствуют замкнутые траектории системы (2).

Функцию $B(x,y)$ называют функцией Дюлака.

Частным случаем **критерия Дюлака** с функцией $B(x,y)=1$ является теорема Бендиксона, которая представляет собой ***достаточное условие отсутствия предельных циклов в некоторых областях фазовой плоскости***.

Теорема 6 (Бендиксона). Пусть имеется автономная система $\dot{\bar{x}} = \bar{f}(\bar{x})$, $\bar{x}\epsilon\mathbb{R}^2$, $D \subset \mathbb{R}^2$ – односвязная область и известно, что $\mathrm{div}\bar{f} = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial f_2}{\partial x_2}$ – постоянного знака в области D. Тогда в D отсутствуют замкнутые траектории (целиком лежащие в D).

Односвязная область (плоская): для любой замкнутой непрерывной кривой, принадлежащей области, часть плоскости, ограниченная этой кривой, принадлежит области.

Рассмотрим уравнения вида

$$\ddot{x} + f(x)\dot{x} + g(x) = 0 \qquad (3)$$

Теорема 7. Критерий Льенара. Динамическая система (3) будет иметь один устойчивый предельный цикл при следующих ограничениях на функции $f(x)$ и $g(x)$:

1º. Функция $f(x)$ должна быть четной, а $g(x)$ – нечетной функцией переменной x.

2º. $f(0)<0$.

3º. $xg(x)>0 \quad \forall x \neq 0$.

4º. $\lim\limits_{x\to\infty} \int\limits_0^x f(\xi)d\xi \to +\infty$.

5º. Функция $F(x)=\int\limits_0^x f(\xi)d\xi$ имеет один нуль в точке $x=a>0$ и монотонно возрастает для всех $x \geq a$.

1º и 3º: Нечетность $g(x)$ и $xg(x)>0$ означают, что сила $-g(x)$ всегда имеет знак, противоположный знаку x.

1º и 2º: Четность $f(x)$ вместе с $f(0)<0$ означает, что коэффициент сопротивления имеет отрицательный знак для малых отклонений.

4º и 5º: вблизи нулевого положения система не является диссипативной, явл. системой с самовозбуждением.

Бифуркация Пуанкаре-Андронова-Хопфа. Необходимое и достаточное условие возникновения предельного цикла в нелинейной динамической системе.

Если в **линейной** системе корни характеристического уравнения комплексны, то при изменении знака Re $\lambda_{1,2}$ (причем Im $\lambda_{1,2} \neq 0$) происходит **смена устойчивости фокуса.** Нулевым значениям действительной части характеристических чисел (ляпуновских показателей) соответствует особая точка типа центр. В **нелинейной** системе при этом возможно рождение предельного цикла.

Изменение устойчивости фокуса в линейной системе при изменении Re $\lambda_{1,2}$

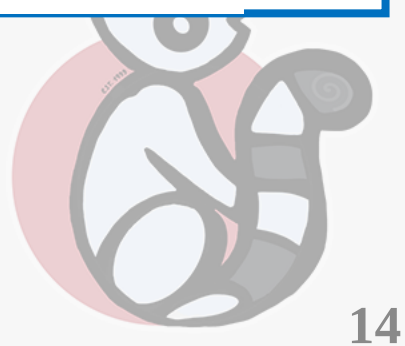
Теорема 8.

В нелинейной системе $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mu)$

($\dim(\mathbf{x})\geq 2$) *необходимым условием* бифуркации Пуанкаре-Андронова-Хопфа или бифуркации рождения предельного цикла является выполнение условий:

$$\mathrm{Re}\,\lambda = 0,\ \mathrm{Im}\,\lambda \neq 0.$$

Однако выполнение условий Теоремы 8 не является **достаточным** для появления предельного цикла, достаточные условия дает следующая теорема.



Теорема 9. Теорема Пуанкаре-Андронова-Хопфа.

Пусть матрица линеаризованной системы $A(\mu) = \left[\frac{\partial F_i}{\partial x_j}\right]\Big|_{\mu=0}$ имеет пару простых комплексно-сопряженных собственных значений, а также

$$Re\ \lambda_{1,2}(\mu) < 0 \ \text{при}\ \mu < 0,$$

$$\lambda_{1,2}(0) = \pm i\omega \ \text{при}\ \mu = 0, \omega > 0 \ \text{и} \quad Re\ \lambda_{1,2}(\mu) > 0 \ \text{при}\ \mu > 0.$$

Если выполнено неравенство, $\frac{d}{d\mu} Re\ \lambda_{1,2}(\mu) > 0$, то положение равновесия x*=0 при $\mu > 0$ становится неустойчивым. Одновременно возникает устойчивое (**рождение цикла**) или исчезает неустойчивое периодическое решение (**жесткая потеря устойчивости**) с амплитудой порядка $\sqrt{|\mu|}$. **Асимптотически устойчивый цикл рождается**, если x*=0 является при μ=0 асимптотически устойчивым положением равновесия.

Режимы возбуждения автоколебаний

Существуют два типа бифуркации Пуанкаре-Андронова-Хопфа:

1) закритическая (суперкритическая) бифуркация и

2) докритическая (субкритическая) бифуркация.

Первый тип приводит к «мягкому» возбуждению автоколебаний, второй тип к «жесткому».

Мягкое возбуждение автоколебаний

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = \mu x - y - x(x^2 + y^2), \\ \dfrac{dy}{dt} = x + \mu y - y(x^2 + y^2). \end{cases}$$

(4)

При любом значении параметра μ в системе (4) имеется положение равновесия x=y*=0.*

Устойчивость по первому приближению:

$$A=\begin{pmatrix}\mu & -1\\ 1 & \mu\end{pmatrix},\ det(A-\lambda E)=0,\ \lambda^2-2\lambda\mu+\mu^2+1=0,\ \lambda_{1,2}=\mu\pm i$$

По теореме Ляпунова об устойчивости по первому приближению получаем, что при $\mu<0$ положение равновесия, как линейной системы, так и исходной нелинейной, асимптотически устойчиво (**асимптотически устойчивый фокус**), при $\mu>0$ – положение равновесия обеих систем **неустойчиво.**

Потеря устойчивости происходит при $\mu=0$, это бифуркационное значение параметра.

В линейной системе при $\mu=0$ положением равновесия становится **центр**, это устойчивая по Ляпунову особая точка. Однако **центр является негрубым положением равновесия**. При малых изменениях правых частей системы первого приближения он легко разрушается, и **в нелинейной системе становится возможной бифуркация рождения предельного цикла.**

Здесь выполняются необходимые и достаточные условия Теорем 8-9, причем

$$\frac{d}{d\mu}\operatorname{Re}\lambda_{1,2}(\mu)=1>0$$

Для исследования системы при потере устойчивости перейдем к полярным координатам: $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$.

$$\begin{cases}\dfrac{dr}{dt}=r(\mu-r^2),\\[2ex] \dfrac{d\varphi}{dt}=1.\end{cases}\qquad (5)$$

$$\frac{dr}{dt}=r(\mu-r^2)$$

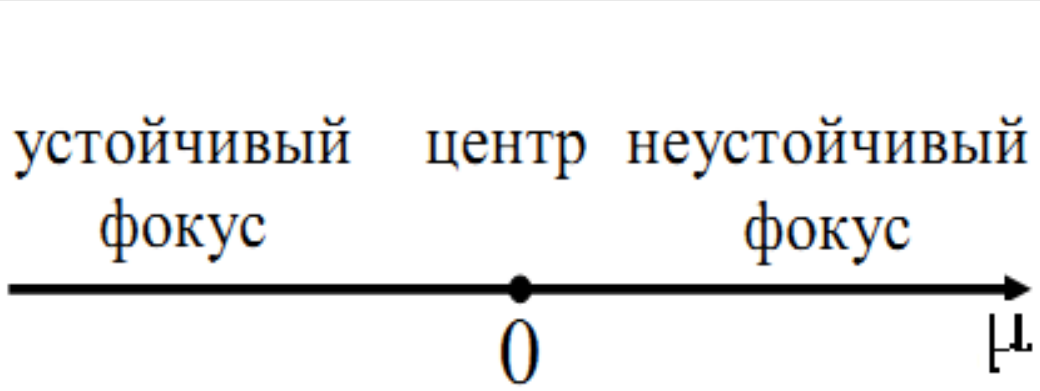
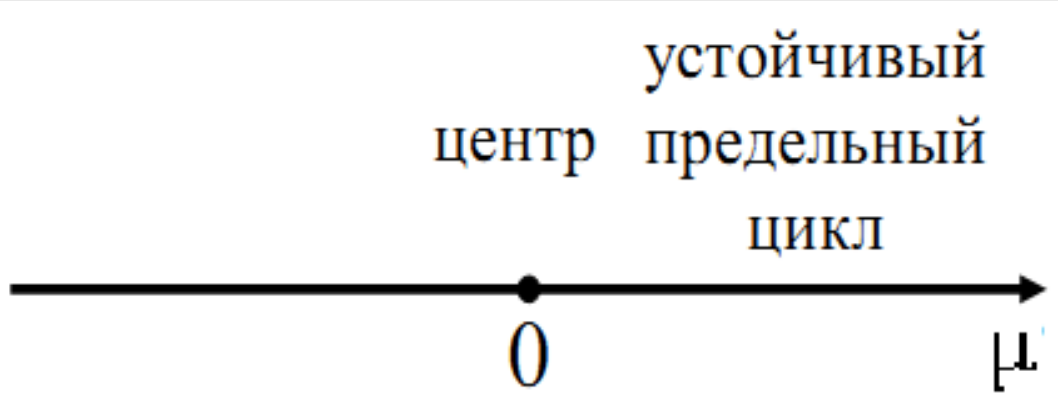
$r_1=0$, определено при любых μ

$r_2=\sqrt{\mu}$, определено при $\mu>0$

$$f'(r)=\mu-3r^2=\begin{cases}\mu, & r_1=0\\ -2\mu, & r_2=\sqrt{\mu}\end{cases}$$

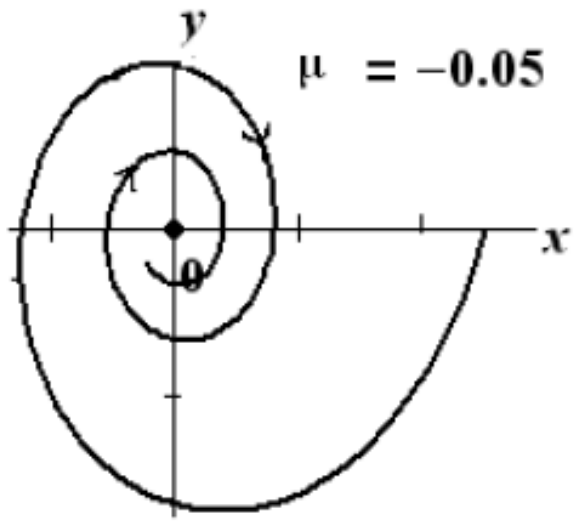
монотонное решение $r(t)$, полученное в полярных координатах, будет соответствовать периодическому решению в декартовых координатах.

Анализ устойчивости по первому приближению стационарных значений *r*

стационарное решение — точка	стационарное решение — предельный цикл
$\overline{r_1} = 0$	$\overline{r_2} = \sqrt{\mu}$
$\left.\frac{\partial f}{\partial r}\right\|_{r_1=0} = \mu$	$\left.\frac{\partial f}{\partial r}\right\|_{r_2=\sqrt{\mu}} = -2\mu$
	

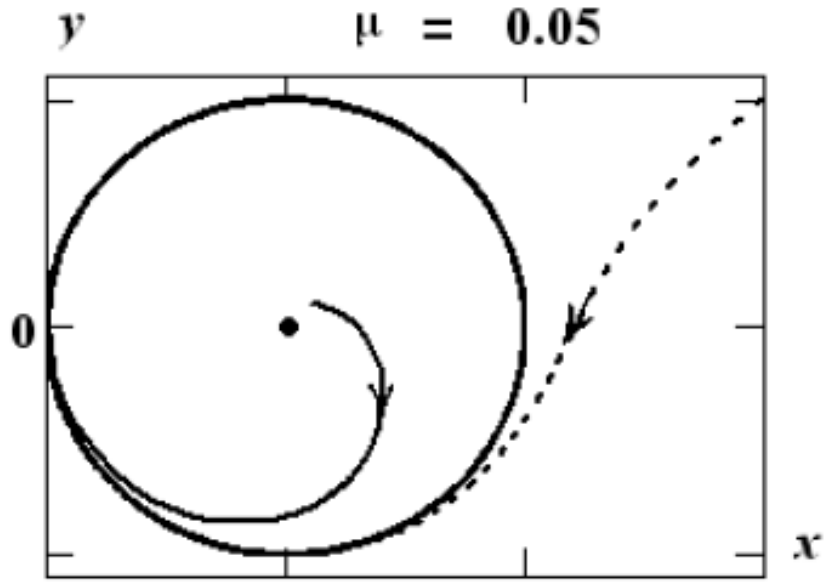
$$\frac{d}{dt}r = r\cdot\left(\mu - r^2\right)$$

$$\frac{d}{dt}\varphi = 1$$



асимптотически устойчивый фокус

$\mu < 0$

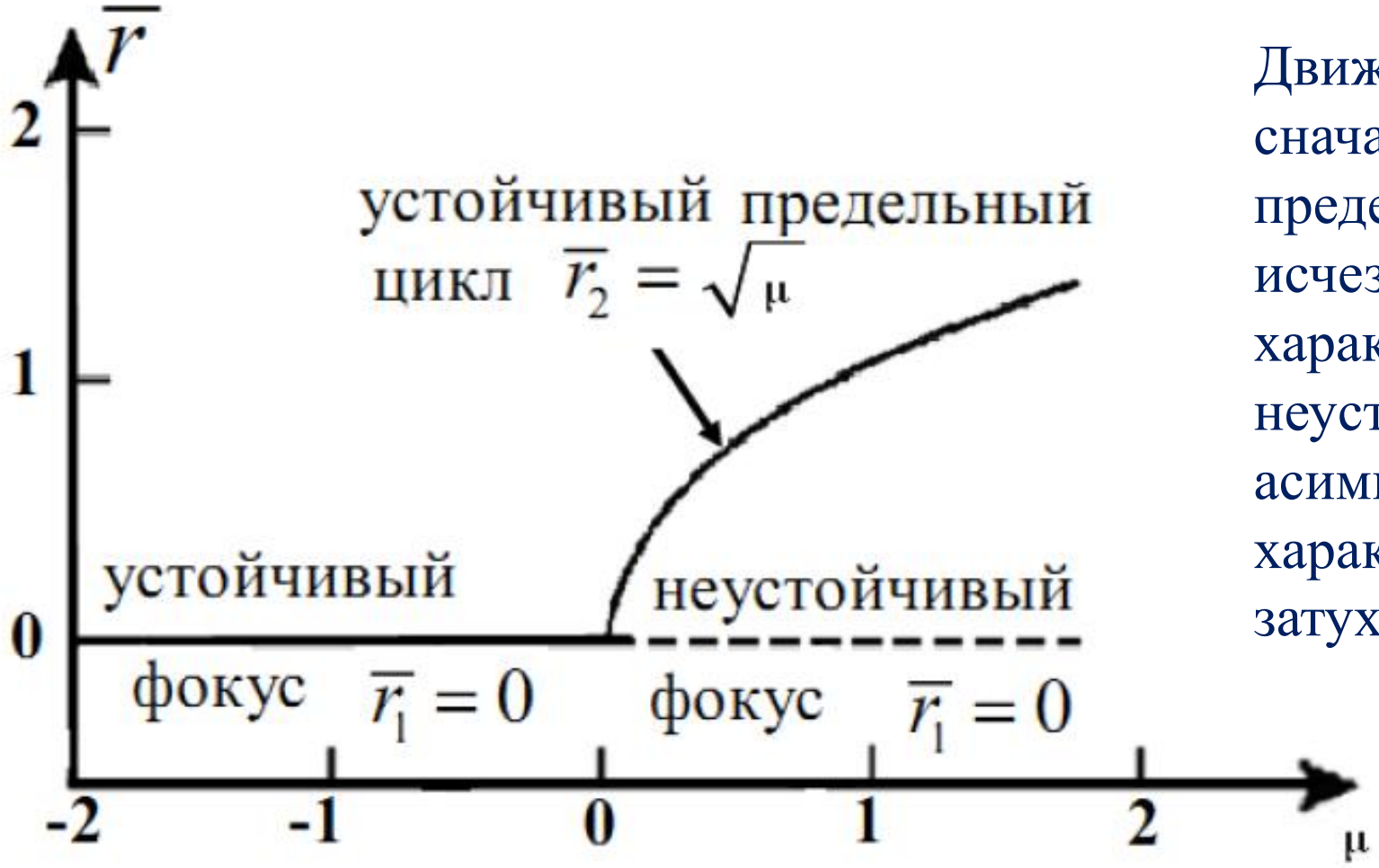


устойчивый предельный цикл
+ неустойчивый фокус

$\mu > 0$

Фазовые портреты системы (5) при изменении параметра μ:
рождение предельного цикла

Возникновение предельного цикла и увеличение амплитуды с ростом параметра μ в системе (5)



Движение от μ>0 к μ<0 приводит сначала к сокращению радиуса предельного цикла, затем цикл исчезает, снова происходит смена характера устойчивости фокуса – неустойчивый фокус сменяется асимптотически устойчивым, с характерными для него затухающими колебаниями.

Закритическая бифуркация Пуанкаре–Андронова–Хопфа
Мягкое возбуждение автоколебаний.

Жесткое возбуждение автоколебаний

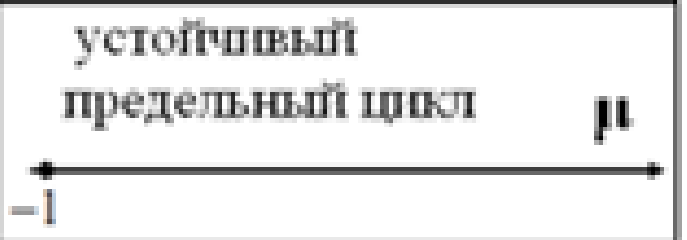
$$\begin{cases} \dot{x} = x\left[\mu + 2(x^2+y^2) - (x^2+y^2)^2\right] - y, \\ \dot{y} = y\left[\mu + 2(x^2+y^2) - (x^2+y^2)^2\right] + x. \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{r} = r(\mu + 2r^2 - r^4), \\ \dot{\varphi} = 1. \end{cases}$$

$$r_1 = 0, \qquad r_{2,3} = \sqrt{1 \pm \sqrt{1+\mu}}$$

Анализ системы первого приближения показывает, что при $\mu<0$ начало координат − асимптотически устойчивый фокус, которому отвечают затухающие колебания.

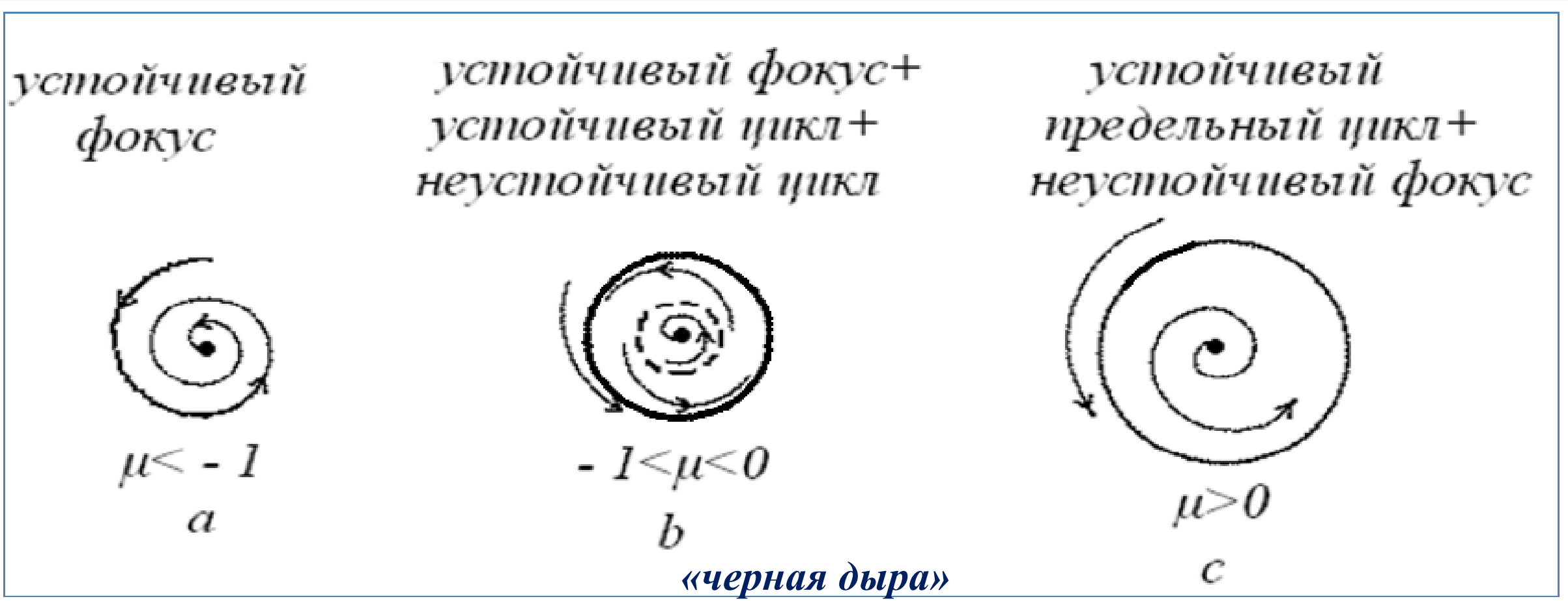
Анализ устойчивости по первому приближению стационарных значений *r*

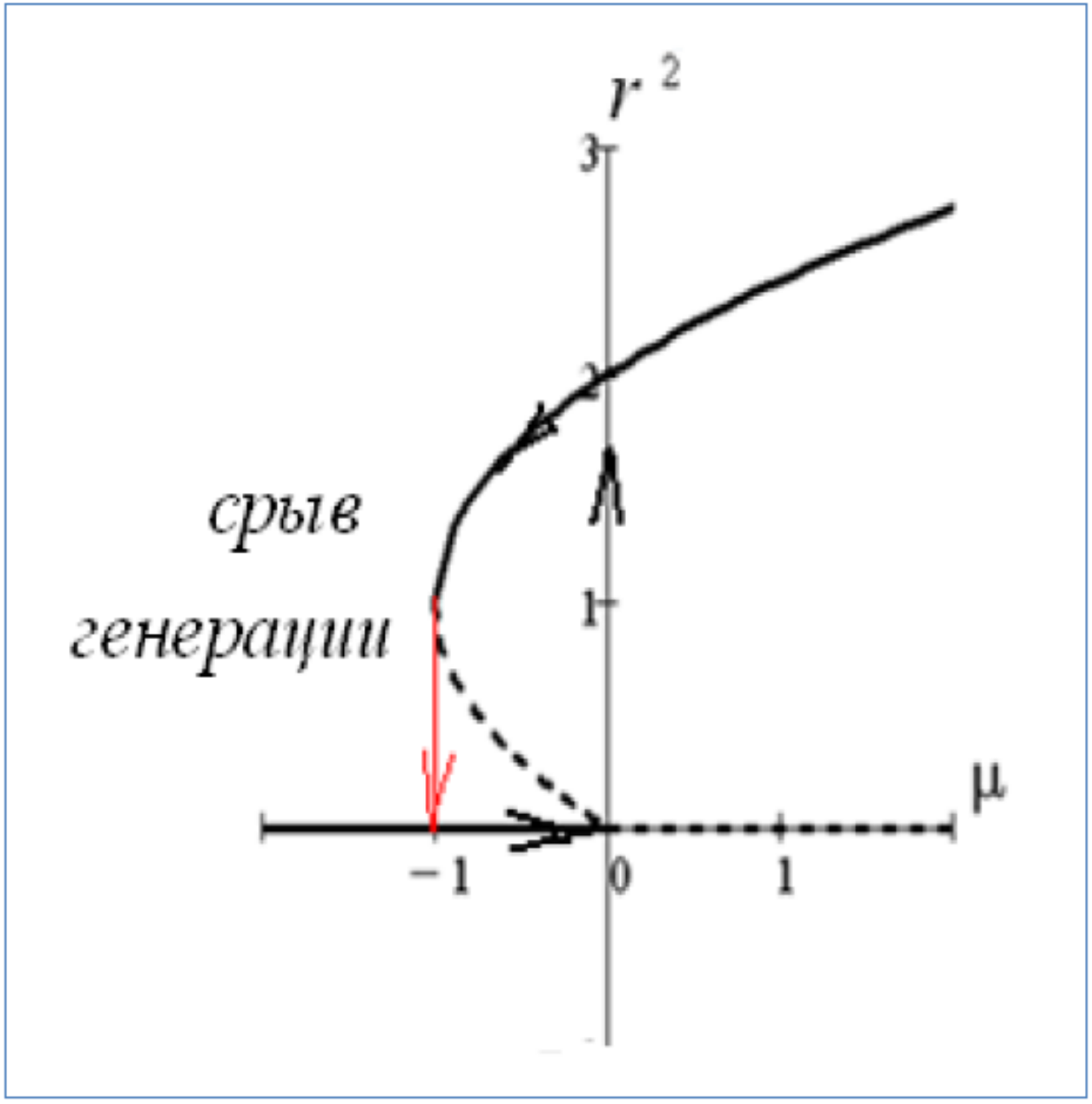
$$f(r) = r(\mu + 2r^2 - r^4), \qquad \frac{\partial f}{\partial r} = \mu + 6r^2 - 5r^4$$

стационарное решение – точка	стационарное решение – предельный цикл	стационарное решение - предельный цикл
$r_1 = 0$ μ – любое начение	$r_2 = \sqrt{1 - \sqrt{1 + \mu}}$ $-1 < \mu < 0$	$r_3 = \sqrt{1 + \sqrt{1 + \mu}}$ $-1 < \mu$
$\frac{\partial f}{\partial r} = \mu$	$\frac{\partial f}{\partial r} = 4 \cdot \sqrt{1+\mu} \cdot (1 - \sqrt{1+\mu}) > 0$	$\frac{\partial f}{\partial r} = -4 \cdot \sqrt{1+\mu} \cdot (1 + \sqrt{1+\mu}) < 0$
		

В нелинейной системе существуют три решения:

- устойчивый фокус при $\mu<0$ ($r1=0$),
- неустойчивый предельный цикл (с меньшим радиусом), при $-1<\mu<0$,
- устойчивый предельный цикл (с большим радиусом) при $-1<\mu$.





Бифуркационная диаграмма. Жесткое возбуждение автоколебаний в системе (5)

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

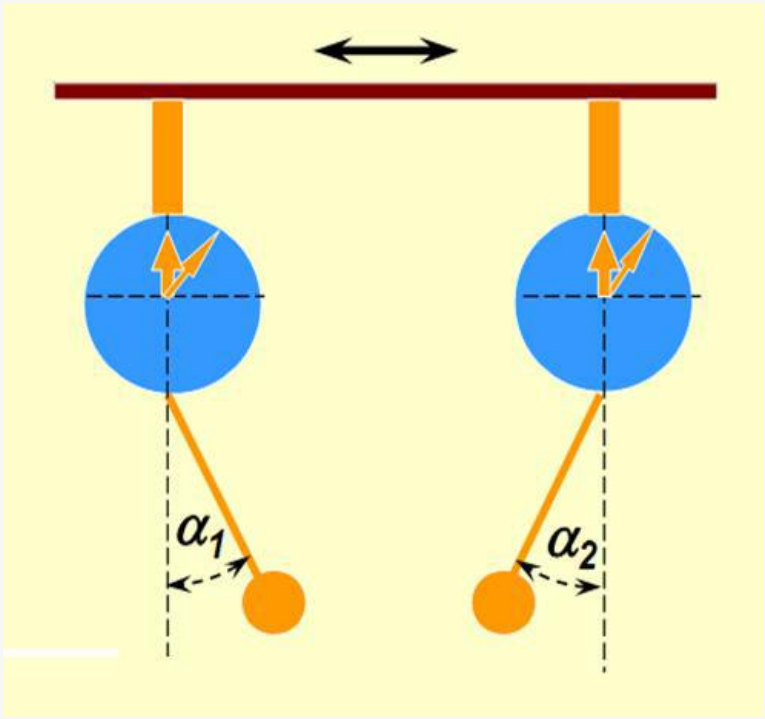
Лекция 10.
СИНХРОНИЗАЦИЯ.
ХАОТИЗАЦИЯ КОЛЕБАНИЙ.

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

1. Феномен синхронизации и история его открытия. Эффект взаимной синхронизации связанных систем Х. Гюйгенса

1665 г. – эффект взаимной синхронизации маятниковых часов

Христиан Гюйгенс (1629-1695)



Маятники двух часов, подвешенных к одной и той же балке двигались всегда в противоположные стороны, а периоды точно совпадали.
Если такой порядок нарушался искусственно, то он сам восстанавливался в короткое время.
Т. е. часы синхронизировались в противофазе за счет связи через балку.

«синхронизация» — с греч. одновременный.

Середина XIX в., лорд Дж. Рэлей – синхронизация в акустических системах.

Рэлей наблюдал взаимную синхронизацию двух органных труб. Различные, но схожие по параметрам, трубы, расположенные близко друг от друга, начинали звучать в унисон. Был также установлен эффект гашения колебаний, когда взаимодействие приводило к уменьшению колебаний.

Балтазар Ван дер Пол, 1889-1959

Первая половина XX в. – исследование и применение синхронизации в радиотехнике.

1920 г., В. Экклес, Дж. Винсент – экспериментально установлена и исследована взаимная синхронизация двух триодных автогенераторов.

1927 г. , Э. Эпплтон, Б. Ван дер Поль – основы теории эффекта синхронизации триодного автогенератора внешним гармоническим сигналом.

1930 г. , А.А. Андронов, А.А. Витт – создана законченная теория синхронизации автогенератора внешним гармоническим сигналом, обоснованная с точки зрения теории нелинейных колебаний.

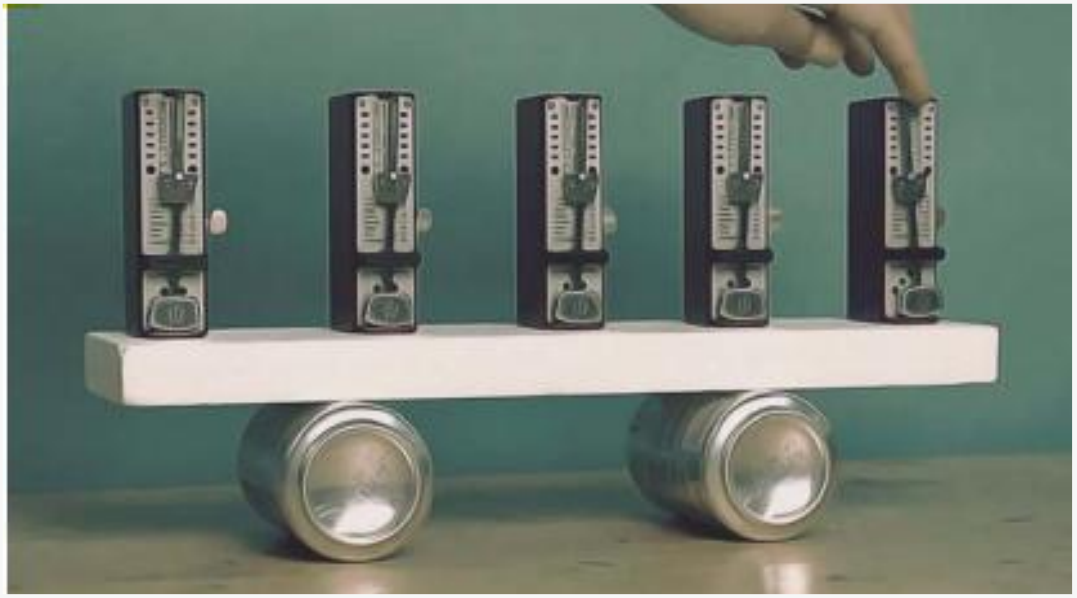
Александр Александрович Андронов (1901-1952)

Синхронизация в живых системах

1727 г., Э. Кэмпфер – синхронизация свечения роя светлячков.

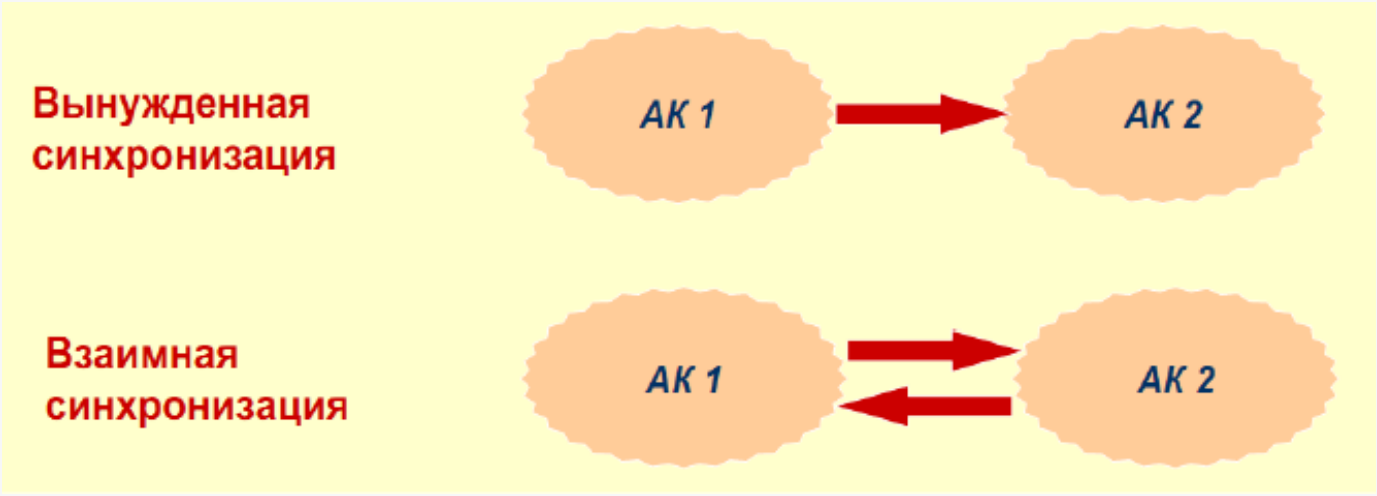
1729 г., Ж.Ж. Дорту де Меран – листья фасоли поднимаются и опускаются в соответствии со сменой дня и ночи.

Л.И. Мандельштам, Н.Д. Папалекси;
Школа физики колебаний МГУ:
А.А. Витт, А.А. Андронов, К.Ф. Теодорчик, В.В. Мигулин



Синхронизация метрономов

Ван дер Полю принадлежит также идея электрической модели сердца в виде трех одно направленно связанных релаксационных автогенераторов (1928).



Формы синхронизации:

1) Вынужденная (синхронизация автоколебаний внешней силой, захват частоты)

2) Взаимная синхронизация связанных систем

3) Внутренняя синхронизация https://rutube.ru/video/ec336158d4bceb2472304c1d7a1162f4/

4) Обобщенная (в нелинейной динамике) синхронизация хаотических систем

Синхронизация – это универсальное фундаментальное физическое явление, состоящее подстройке ритмов осциллирующих объектов за счет слабого взаимодействия между ними.

Синхронизация в теории колебаний – подстройка ритмов осциллирующих объектов за счет слабого взаимодействия между ними.

Синхронизация квазигармонических автоколебаний

- $nT_1 = mT_2$

где n и m – целые числа.

2. Генератор Ван дер Поля под периодическим внешним воздействием

$$\frac{d^2x}{dt^2} - (\mu - x^2)\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \quad \textit{невозмущенный генератор}$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} - (\mu - x^2)\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = a\cos(\omega_1 t + \varphi_0) \qquad (1)$$

внешнее периодическое воздействие

a — амплитуда внешней силы

ω_1 — частота внешней силы

φ_0 — начальная фаза

Предположим, что:

1) частота внешнего воздействия близка к частоте автономных колебаний, то есть величина расстройки $\Delta=\omega_0-\omega_1$ мала;

2) коэффициент нелинейности μ мал;

3) решение (1) будем искать на частоте внешнего воздействия ω_1

$$x(t) = A\cos(\omega_1 t + \varphi), \quad \dot{x}(t) = -A\omega_1 \sin(\omega_1 t + \varphi),$$

методом Ван дер Поля

Метод Ван-дер-Поля. Укороченные уравнения

$$x(t) = A(t)\cos(\omega_1 t + \varphi(t)), \quad \dot{x}(t) = -\omega_1 A(t)\sin(\omega_1 t + \varphi(t)),$$

где $A(t)$ и $\varphi(t)$ – медленно меняющиеся функции по сравнению с $\sin(\omega_1 t)$, $\cos(\omega_1 t)$.

$$\begin{cases} \dot{A} = \mu A\left(1 - \dfrac{A^2}{A_0^2}\right) - \dfrac{a}{2\omega_1}\sin\varphi \\ \dot{\varphi} = \Delta - \dfrac{a}{2\omega_1 A}\cos\varphi \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \dot{\bar{r}} = \dfrac{\mu}{2}\bar{r}\left(1 - \dfrac{\bar{r}^2}{4\mu}\right) \\ \dot{\bar{\varphi}} = -\dfrac{\omega_0^2}{2} - \dfrac{1}{2} \end{cases} \quad (3')$$

укороченные уравнения (3)-для возмущенного генератора,

(3′) - для невозмущенного,

A_0 – невозмущенная амплитуда,

$\Delta=(\omega_0-\omega_1)$ – расстройка частот

Существует область значений A, ω_1 и Δ, для которых система (3) имеет устойчивое состояние равновесия.

3. Анализ фазового уравнения при малых изменениях амплитуды внешнего воздействия *a*

$$\begin{cases} \dot{A} = \dfrac{\mu}{2} A\left(1 - \dfrac{A^2}{A_0^2}\right) - \dfrac{a}{2\omega_1}\sin\varphi \\ \dot{\varphi} = \Delta - \dfrac{a}{2\omega_1 A}\cos\varphi \end{cases}$$

при малых амплитудах $a \approx 0$

$$\Rightarrow \quad A(t) = A_0 \ - \textit{стационарное решение}$$

$$\Rightarrow \quad \dot{\varphi} = \Delta - \varepsilon\cos\varphi, \ \textit{где} \ \ \varepsilon = \frac{a}{2\omega_1 A_0}$$

ограничимся анализом динамики единственной переменной – фазы внешнего воздействия

уравнение Адлера

$$\dot{\varphi} = \Delta - \varepsilon \cos\varphi \qquad (4)$$

Состояния равновесия:

$$\varphi^c_{1,2} = \pm arccos\left(\frac{\Delta}{\varepsilon}\right)$$

Обозначим: $\theta = \varphi - \varphi^c_{1,2}$,

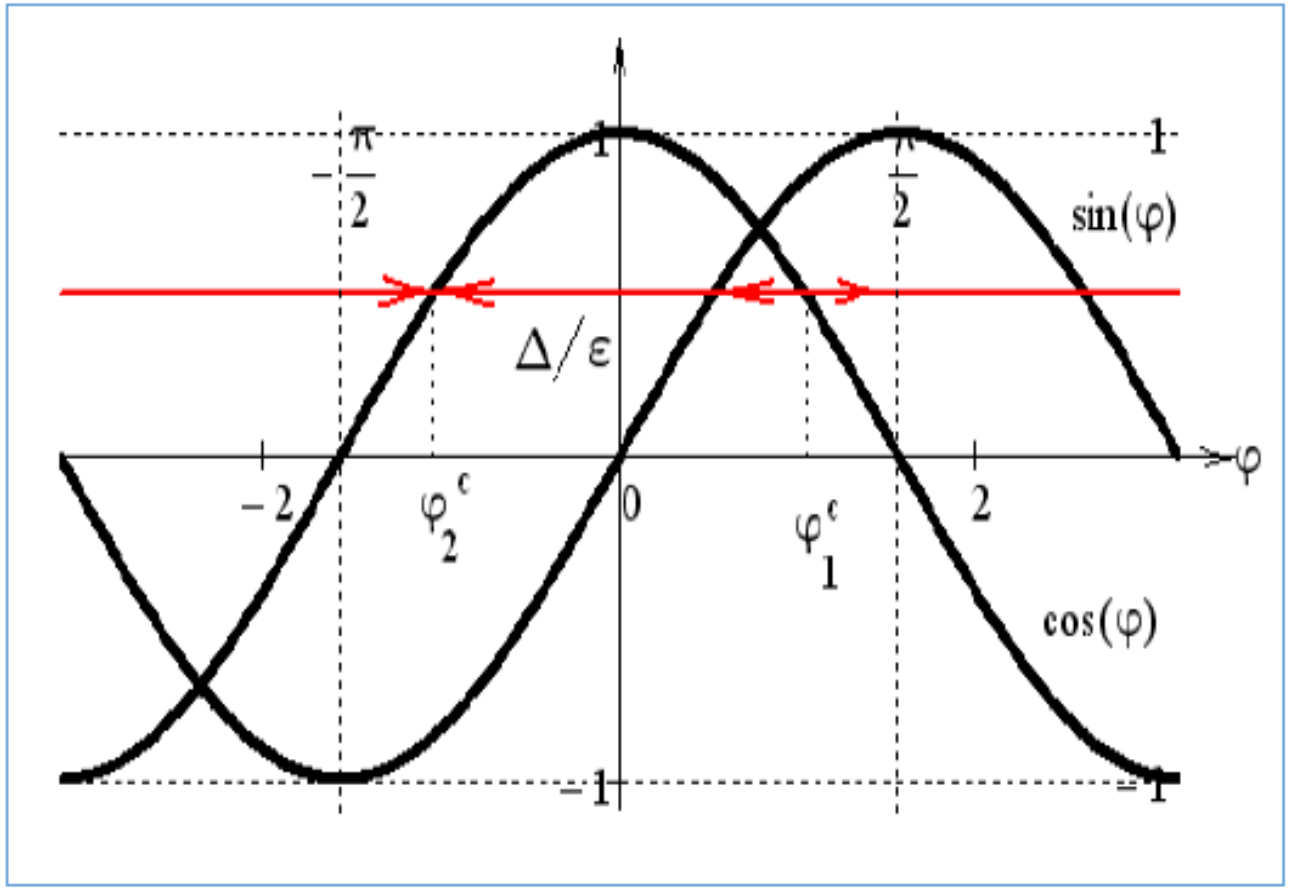
уравнение первого приближения:

$$\dot{\theta} = \varepsilon \sin\varphi^c_{1,2}\ \theta$$

$$\sin\varphi^c_1 > 0,\ \sin\varphi^c_2 < 0 \Rightarrow$$

φ^c_1 – *неустойчивое состояние,*

φ^c_2 – *устойчивое состояние*



Природа бифуркации на границе области синхронизации. Стрелки показывают направление изменения фазовой переменной во времени.

Потенциальная функция $U(\varphi)$

$$\dot{\varphi} = \Delta - \varepsilon \cos\varphi \qquad (4)$$

$$\dot{\varphi} = -\frac{\partial U}{\partial \varphi},$$

$$где\ U(\varphi) = -\Delta\varphi + \varepsilon \sin\varphi = -\Delta \cdot \left(\varphi - \frac{\varepsilon}{\Delta}\sin\varphi\right)$$

$U(\varphi) - потенциальная\ функция$

Существенной является зависимость потенциальной функции $U(\varphi)$ от отношения ε/Δ.

$$U(\varphi) = -\Delta\left(\varphi - \frac{\varepsilon}{\Delta}\sin\varphi\right).$$

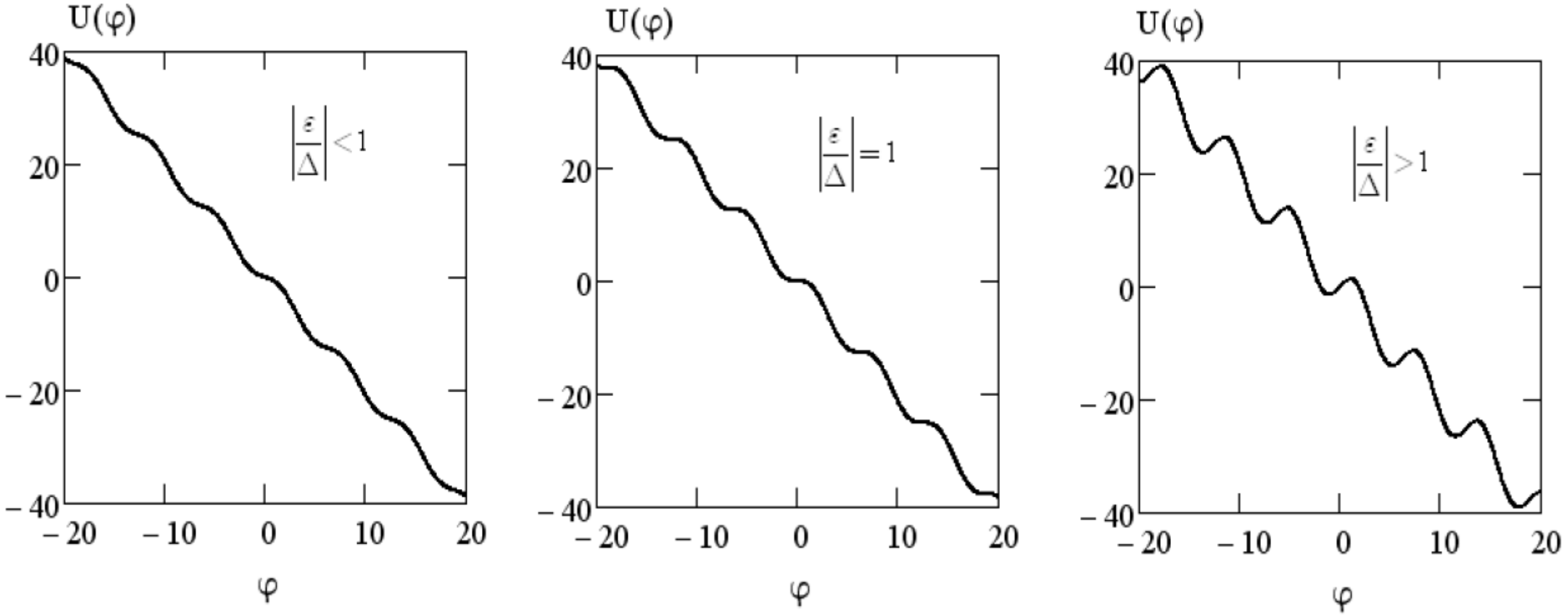
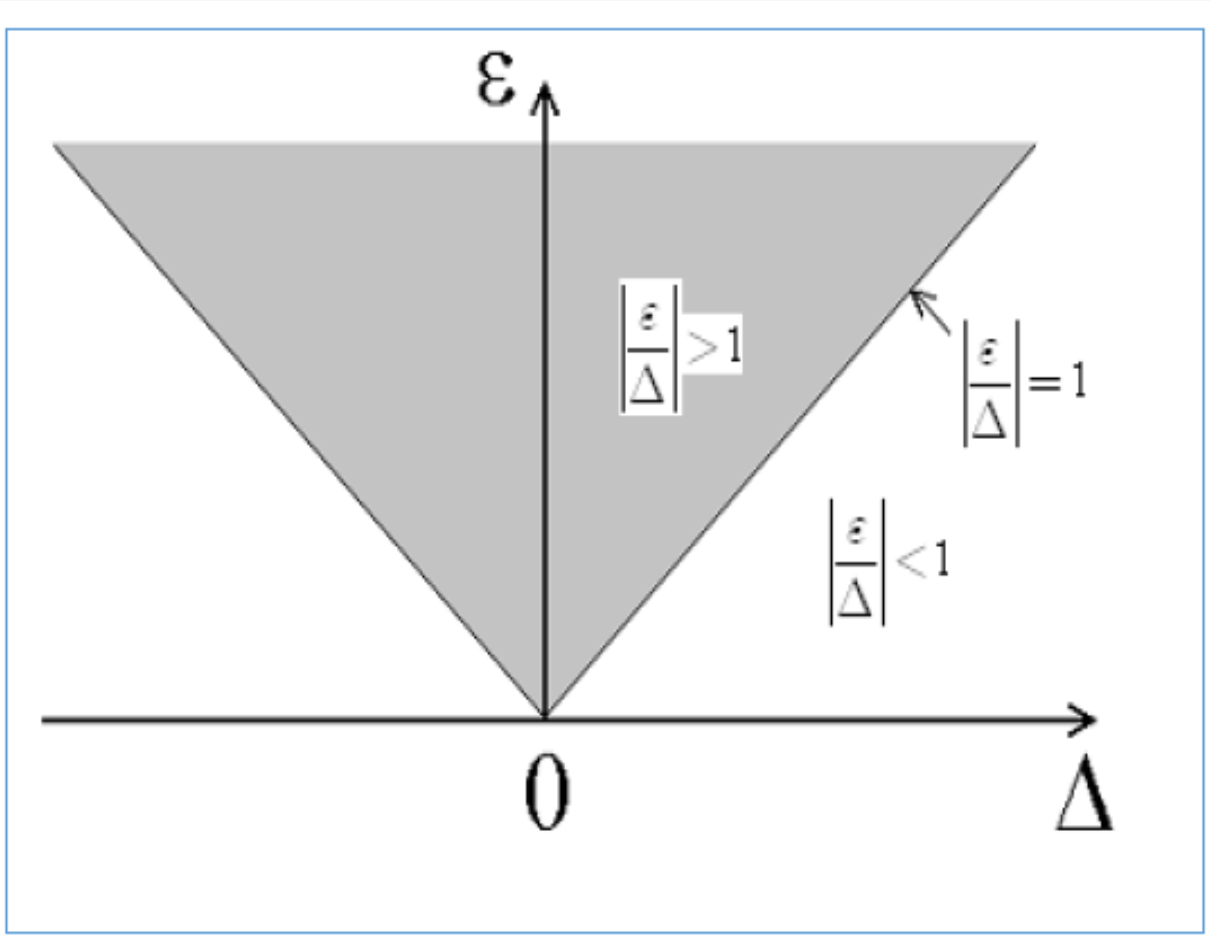


График потенциальной функции U(φ)при различных значениях ε/Δ:
слева – монотонный характер потенциальной функции,
в центре – монотонный, но с точками перегиба, справа - немонотонный

3.1. Режим синхронизации на частоте внешнего воздействия

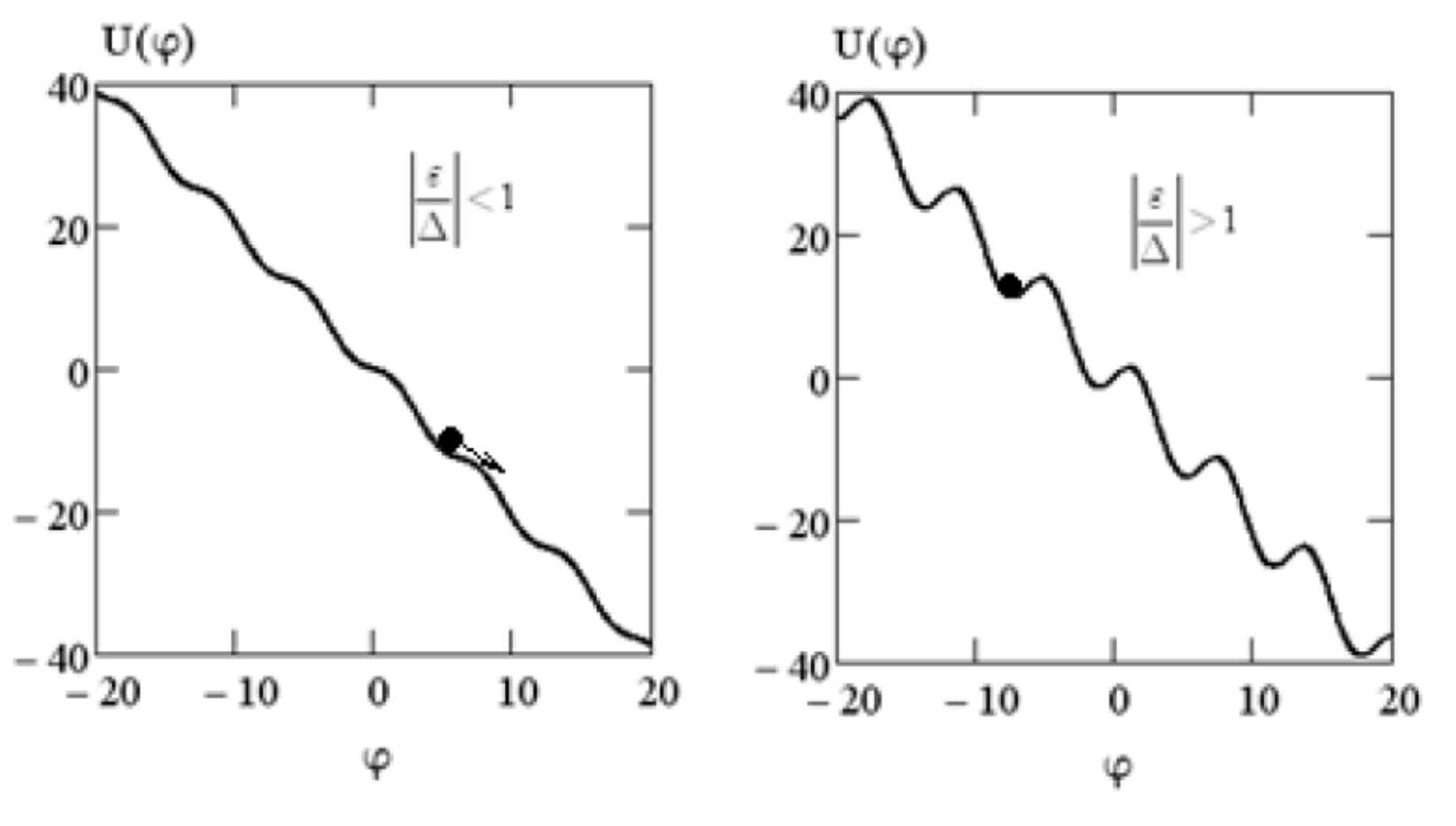


Область синхронизации (язык Арнольда) на плоскости (Δ, ε).

В области $|\Delta| < \varepsilon$ в уравнении Адлера (4) существуют устойчивые и неустойчивые состояния равновесия, а в исходной системе (1) – **периодические колебания на частоте внешнего воздействия**.

Область $|\Delta| < \varepsilon$ отвечает режиму синхронизации, она определяет **полосу синхронизации,** которая на плоскости параметров (Δ, ε), имеет форму языка, ее называют ***языком Арнольда***.

Критическая ситуация имеет место на разграничивающих линиях $\Delta = \pm\varepsilon$.



$$U(\varphi) = -\Delta \cdot \left(\varphi - \frac{\varepsilon}{\Delta} \sin\varphi \right)$$

$$U'(\varphi^*) = 0, \; U''(\varphi^*) > 0$$

$$\cos\varphi^* = \Delta / \varepsilon,$$

$$\sin\varphi^* < 0$$

$$\varphi^* = \varphi_2^c$$

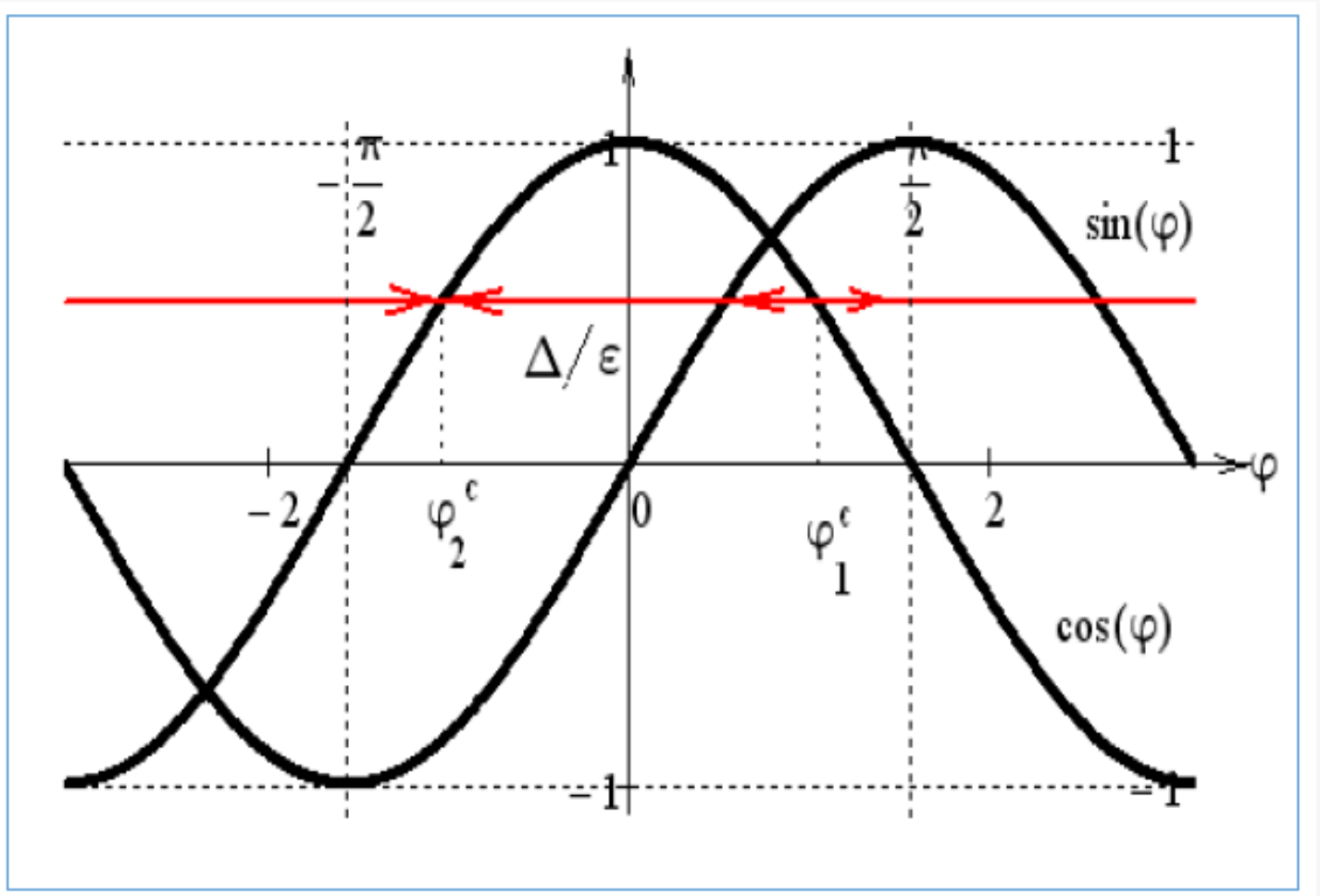
Динамика фазы по аналогии со скольжением частицы по потенциальному профилю в вязкой жидкости: (а) при ε / Δ < 1, синхронизации нет (частица соскальзывает вниз), (б) при ε / Δ > 1, фаза колебаний системы становится фиксированной по отношению к фазе воздействия: частица останавливается в потенциальном минимуме.

1) Внутри языка Арнольда – установившийся режим – это **синхронизированное состояние.** Ему отвечает устойчивая стационарная точка уравнения (4).

$|\Delta| < \varepsilon$ **полоса синхронизации**: Амплитуда колебаний постоянна, частота = частоте внешнего воздействия, фаза – не изменяется во времени,

2) $|\Delta| = \varepsilon$ слияние и исчезновение состояний равновесия, точек $\varphi^c_{1,2}$,

3) $|\Delta| > \varepsilon$ квазипериодическая динамика, режим биений



$$\dot{\varphi} = \Delta - \varepsilon \cos\varphi$$

3.2. Квазипериодическая динамика, режим биений

$|\Delta| > \varepsilon$

Вне области синхронизации уравнение (4) имеет аналитическое решение, которое дается следующей формулой:

$$\varphi(t) = 2arctg\left[\sqrt{\frac{\Delta-\varepsilon}{\Delta+\varepsilon}}\cdot tg\left(\frac{t}{2}\sqrt{\Delta^2-\varepsilon^2}\right)\right]$$

мгновенная частота осцилляций

$$\dot{\varphi}(t) = \frac{\Delta^2-\varepsilon^2}{\Delta+\varepsilon\cos\ t\sqrt{\Delta^2-\varepsilon^2}}$$

$$T = 2\pi / \sqrt{\Delta^2-\varepsilon^2}$$

Средняя частота осцилляций, полученная путем осреднения за период

$$\left\langle\dot{\varphi}(t)\right\rangle = \begin{cases} -\sqrt{\Delta^2-\varepsilon^2}, \Delta > 0 \\ \sqrt{\Delta^2-\varepsilon^2}, \Delta < 0 \end{cases}$$

характеризует расстройку автоколебаний и внешнего воздействия

По мере приближения к бифуркационной границе $\Delta| = \varepsilon$ период неограниченно возрастает.

$$\dot{\varphi} = \Delta - \varepsilon \cos\varphi \qquad (4)$$

Уравнение (4) качественно описывает синхронизацию автоколебаний через **захват фазы и частоты**, но не описывает эффект подавления автоколебаний сигналом внешнего воздействия, поскольку мы ограничились случаем малых изменений амплитуды a.

Конечное, результирующее соотношение для $x(t)$ будет содержать две частоты, отвечающие быстрым и медленным колебаниям,

$$\Omega_0 = \omega_1 / \mu \text{ и } \quad \Omega_1 = \sqrt{\Delta^2 - \varepsilon^2}$$

Такой **колебательный режим, реализующийся вне языка синхронизации, называют режимом биений**.

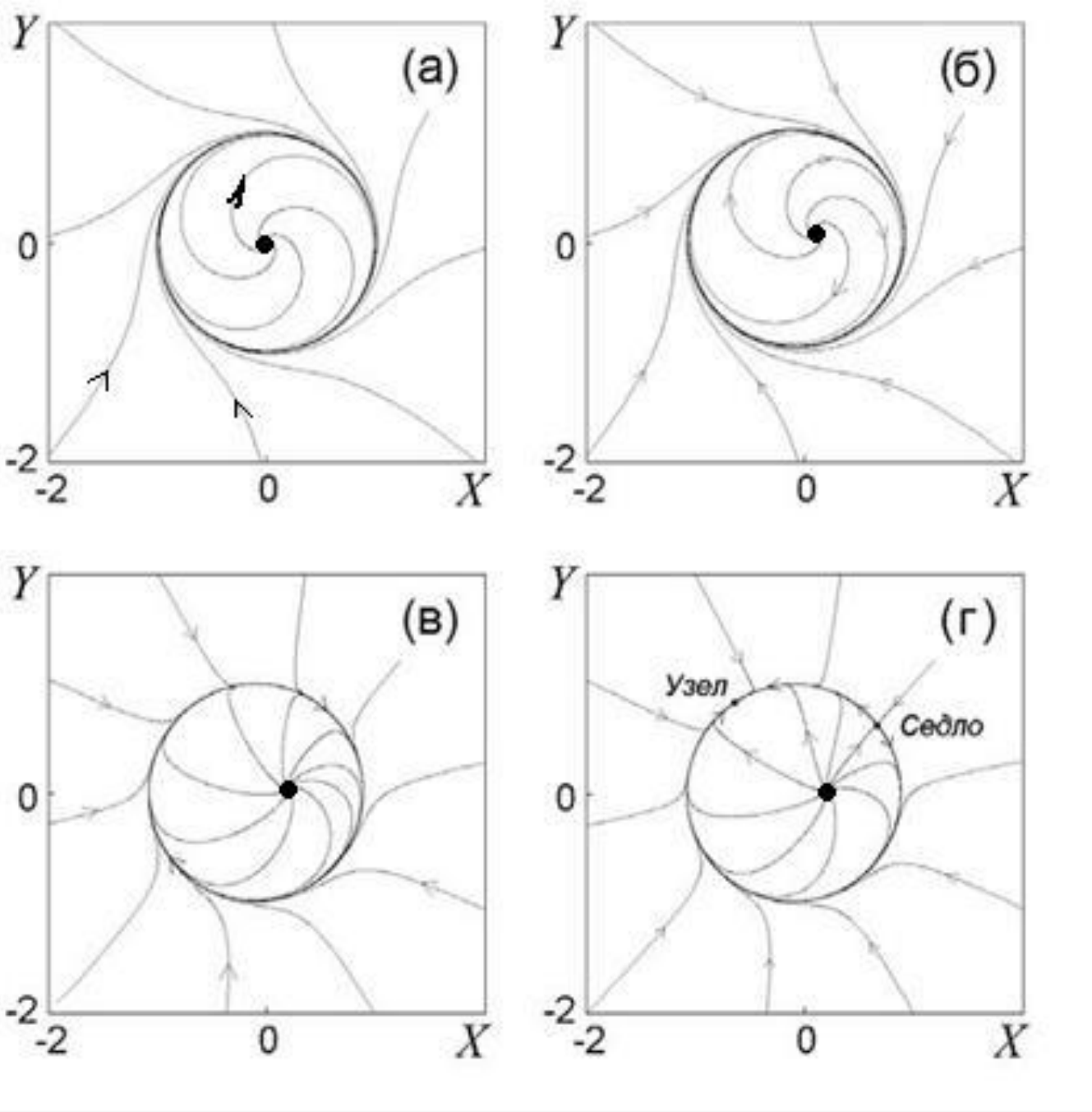
Частоты Ω_0 и Ω_1 могут находиться в произвольном, в том числе, иррациональном соотношении. В итоге мы имеем дело не с периодическим, а с ***квазипериодическим колебательным процессом***.

4. Бифуркации на фазовой плоскости укороченных уравнений

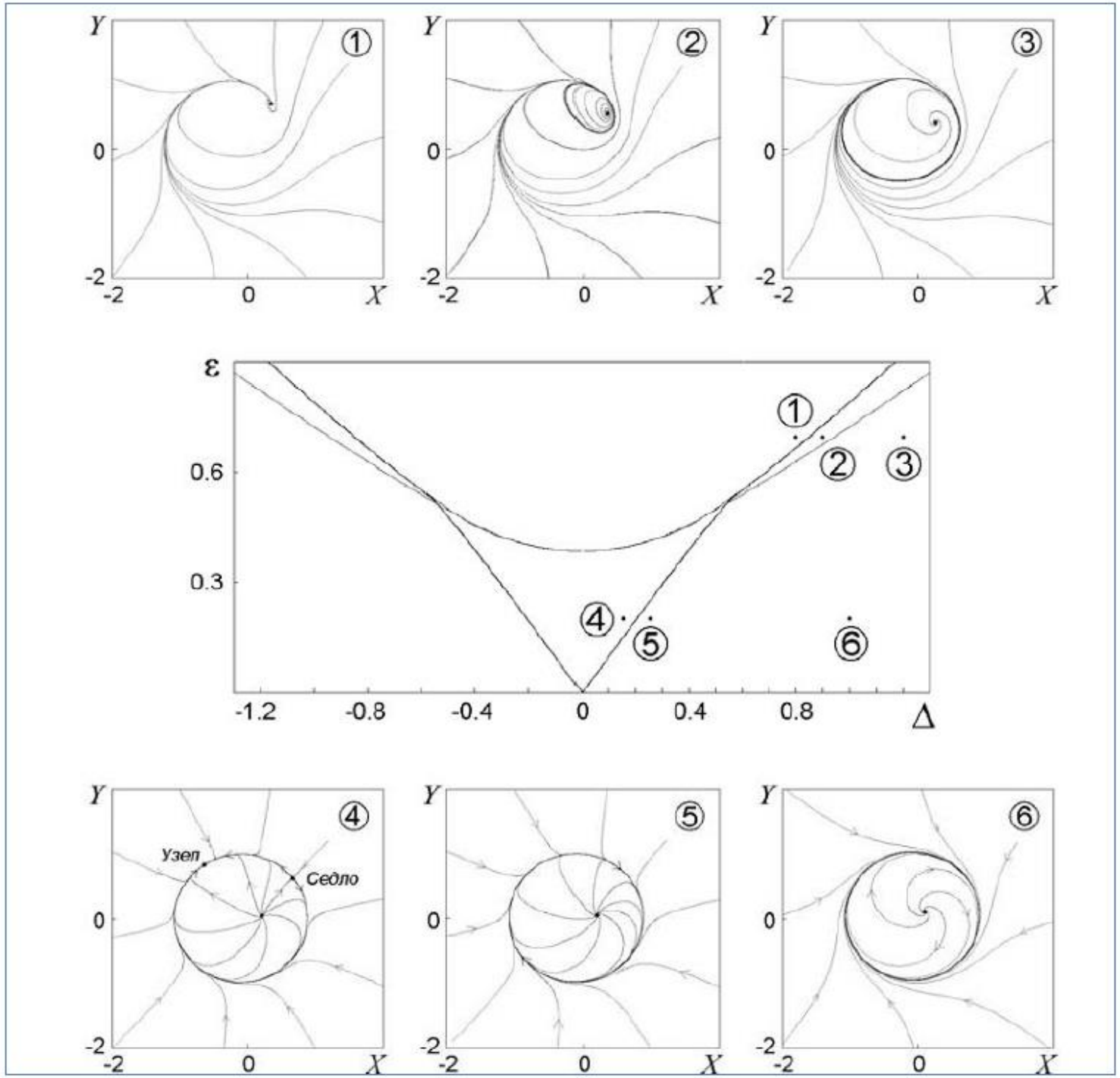
система укороченных уравнений (3)

$$\begin{cases} \dot{A} = \mu A\left(1 - \dfrac{A^2}{A_0^2}\right) - \dfrac{a}{2\omega_1}\sin\varphi \\ \dot{\varphi} = \Delta - \dfrac{a}{2\omega_1 A}\cos\varphi \end{cases}$$

Если внешнее воздействие выключено, ε=0, и расстройка Δ велика, то на фазовой плоскости имеется замкнутая траектория – устойчивый предельный цикл, представленный окружностью радиуса *A*, к которому асимптотически приближаются другие траектории.



Фазовая плоскость уравнений (3):
(а) в отсутствие внешнего воздействия,
(б), (в), (г) – при малом воздействии,
вдали границы языка синхронизации,
вблизи границы и
внутри языка.



Вид плоскости параметров (Δ, ε) для уравнений (3) и фазовые портреты в нескольких характерных точках, иллюстрирующие два качественно разных механизма ***разрушения синхронизации****: при малых и больших амплитудах воздействия.*

$$\begin{cases} \dot{A} = \dfrac{\mu}{2} A\left(1 - \dfrac{A^2}{A_0^2}\right) - \dfrac{a}{2\omega_1}\sin\varphi \\ \dot{\varphi} = \Delta - \dfrac{a}{2\omega_1 A}\cos\varphi \end{cases} \qquad (3)$$

5. Хаотизация автоколебаний в генераторе Ван-дер-Поля на фоне роста амплитуды внешнего воздействия

$$\frac{d^2x}{d\tau^2} - (\mu - x^2)\frac{dx}{d\tau} + \omega_0^2 x = a\cos(\omega_1\tau + \varphi_0) \qquad (1)$$

Рассмотрим возможность реализации динамического хаоса в нелинейных системах с непрерывным временем в случае $N < 3$:

Введем фазовые координаты x, $y=dx/d\tau$, $z=\omega\tau$,

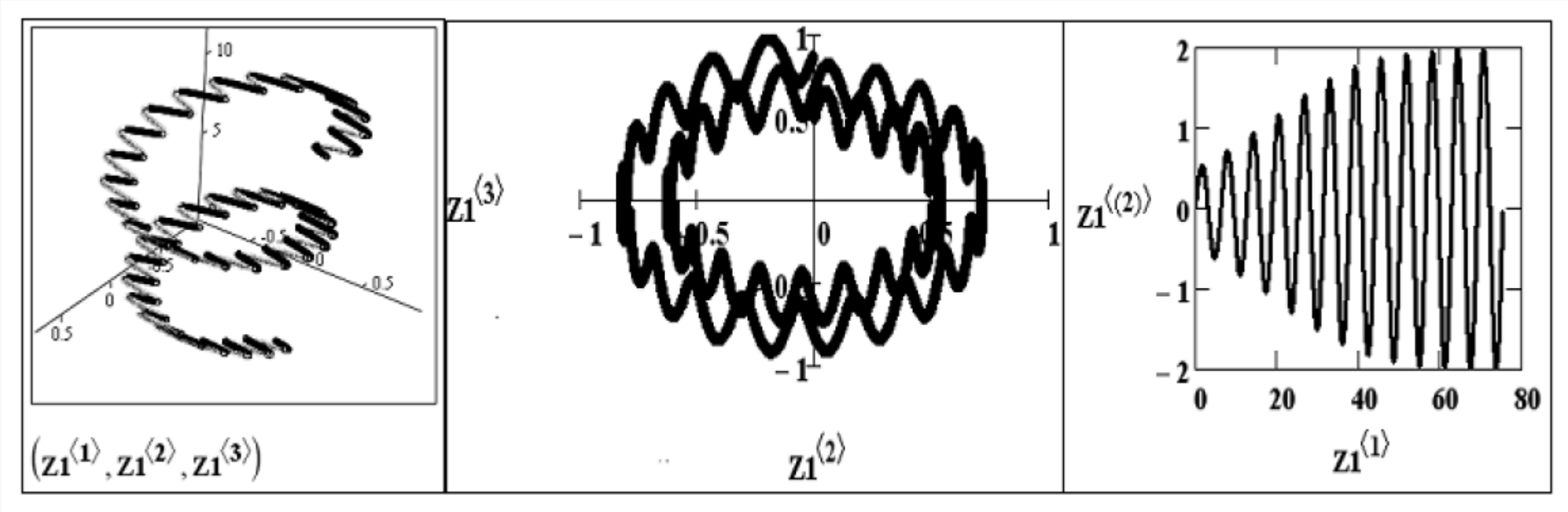
$$\begin{cases} \dfrac{dx}{d\tau} = y \\ \dfrac{dy}{d\tau} = (\mu - x^2)\dfrac{dx}{d\tau} - \omega_0^2 x + a\cos z \\ \dfrac{dz}{d\tau} = \omega_1 \end{cases}$$

Размерность фазового пространства возрастает до трех (N=3).

Возможны режимы, когда метод медленно меняющихся амплитуд заведомо не работает (при больших μ и a), а динамика уравнения Ван дер Поля с внешним периодическим воздействием весьма сложна и, в частности, хаотическая.

Квазигармонические колебания: μ=0,035; a=3, ω_1=20.

Наличие внешнего возмущения малой амплитуды приводит к **модуляции предельного цикла**: фазовая траектория с частотой ω_1 вращается вокруг предельного множества, в роли которого выступает поверхность двумерного тора.



Генератор Ван дер Поля с вынуждающей внешней гармонической силой. Установление квазигармонических колебаний: траектория в трехмерном фазовом пространстве (t, x, dx/dt) и ее проекции на горизонтальную и вертикальную плоскости.

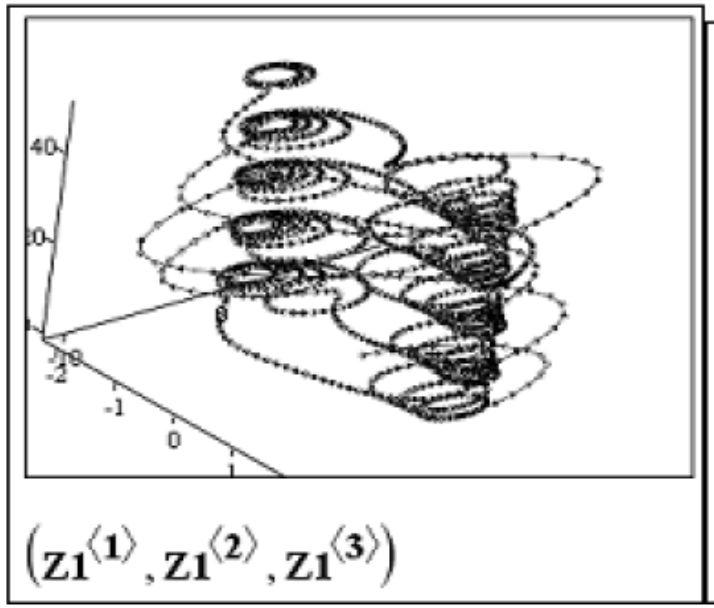
Если отношение частоты внешнего воздействия ω_1 и частоты автоколебаний системы есть **рациональное** число, то фазовая траектория – **замкнутая линия** – через конечное число оборотов на торе траектория замыкается. Когда же это отношение – **иррациональное**, замыкания не происходит и траектория плотно заполняет всю поверхность тора.

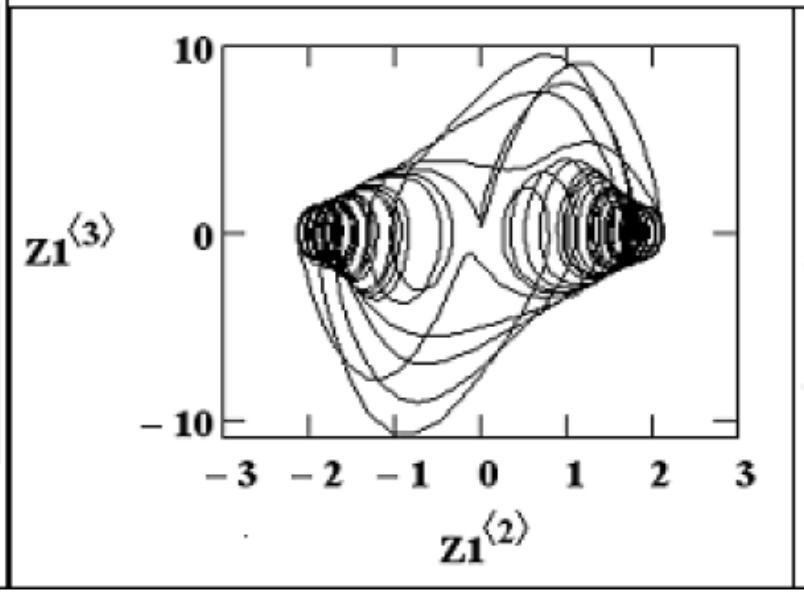
Поверхность тора будет устойчивым предельным множеством, к которому из некоторой окрестности тора стягиваются со временем все траектории системы, как изнутри, так и снаружи.

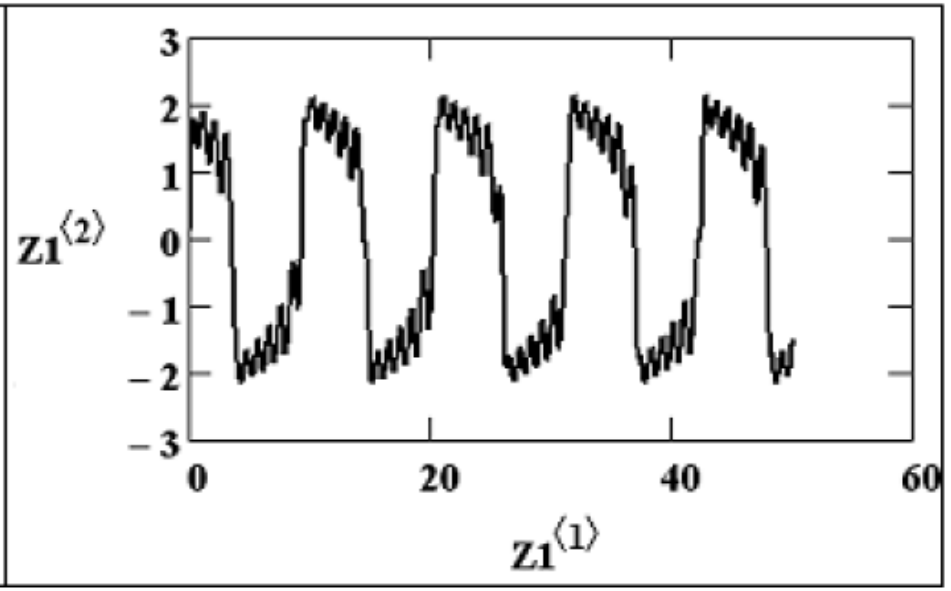
Изменение параметров уравнения, прежде всего, рост амплитуды внешних колебаний a, приводит к разрушению предельного цикла и **переходу регулярных автоколебаний в хаотические**.

Возникновение динамического хаоса. Разрушение предельного цикла

представление о возникновении динамического хаоса в детерминированной системе с непрерывным временем







Переход от релаксационных колебаний к хаотическим с ростом амплитуды внешней силы, a=25, μ=3, ω1=√48 .

рост амплитуды внешних колебаний, приводит к разрушению предельного цикла и переходу регулярных автоколебаний в хаотические.

Выводы:

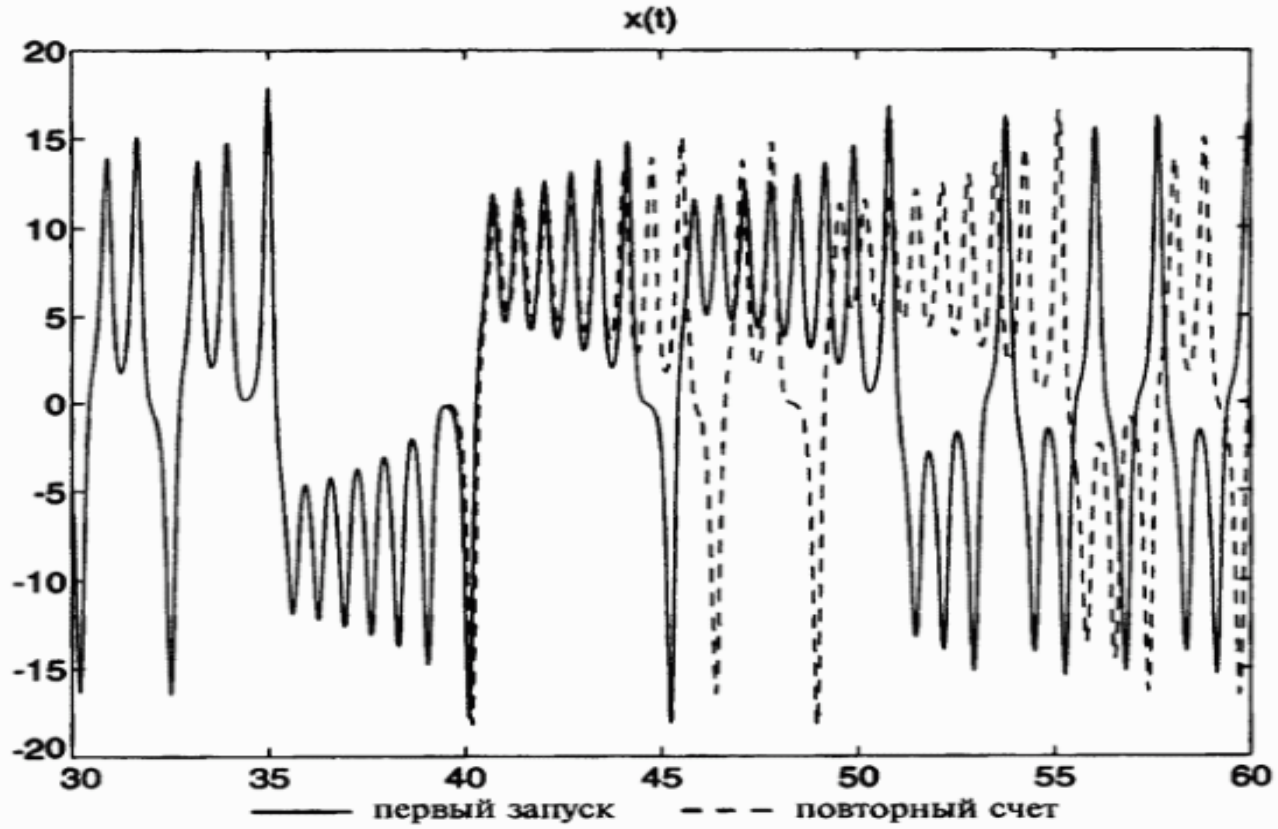
1. Динамические системы, математическими моделями которых являются детерминированные уравнения, могут демонстрировать ***нерегулярное поведение***.

2. При значении размерности фазового пространства $N \geq 3$ *в* ***нелинейных*** ДС возможен принципиально новый тип предельных фазовых траекторий – ***странные аттракторы***. Фазовая траектория динамической системы в этом случае не притягивается ни к точкам равновесия, ни к циклическим траекториям и в то же время не покидает заданной области. Странному аттрактору соответствует сложное апериодическое движение, схожее с хаотическим процессом. О таком поведении динамических систем говорят как *о* ***детерминированном или динамическом хаосе***.

Эдвард Нортон Лоренц (1917-2008), основатель теории хаоса. Во время Второй мировой войны служил метеорологом в авиационном корпусе армии США, далее до конца жизни работал профессором в Массачусетском технологическом институте.

В 1963 году в журнале «Journal of the Atmospheric Sciences» вышла статья «Deterministic Nonperiodic Flow» (русский перевод: Лоренц Э. Детерминированное непериодическое течение // Странные аттракторы. — М.:Мир,1981,с.88-117), заложившая не только основы теории хаоса, но и изменившая представления о моделировании погодных явлений.

Существенная зависимость от начальных условий



Результаты численного эксперимента Лоренца

Экспериментальное открытие Лоренца теперь называют **существенной зависимостью от начальных условий** — это основная черта, присущая хаотической динамике, из-за которой становится невозможным долгосрочный прогноз.

«Предсказуемость: бабочка, взмахивающая крыльями в Бразилии, может привести к образованию торнадо в Техасе». Название статьи Лоренца 1979 г.

Эффект бабочки — термин, обозначающий свойство некоторых хаотических систем:
незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и в другое время.

Система Лоренца

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x) \\ \dot{y} = x(r - z) - y, \\ \dot{z} = xy - bz \end{cases}$$

x – скорость вращения конвективных валов,

y, z – распределение температуры по горизонтали и вертикали,

σ, r, b – гидродинамические параметры,

r – число Рэлея

Для регулярных аттракторов (неподвижных точек и предельных циклов) характерна сходимость к одному асимптотическому решению. Их поведение предсказуемо.

Поведение систем со странным аттрактором непредсказуемо.

Асимптотического поведения у системы Лоренца при $t \to \infty$ нет.

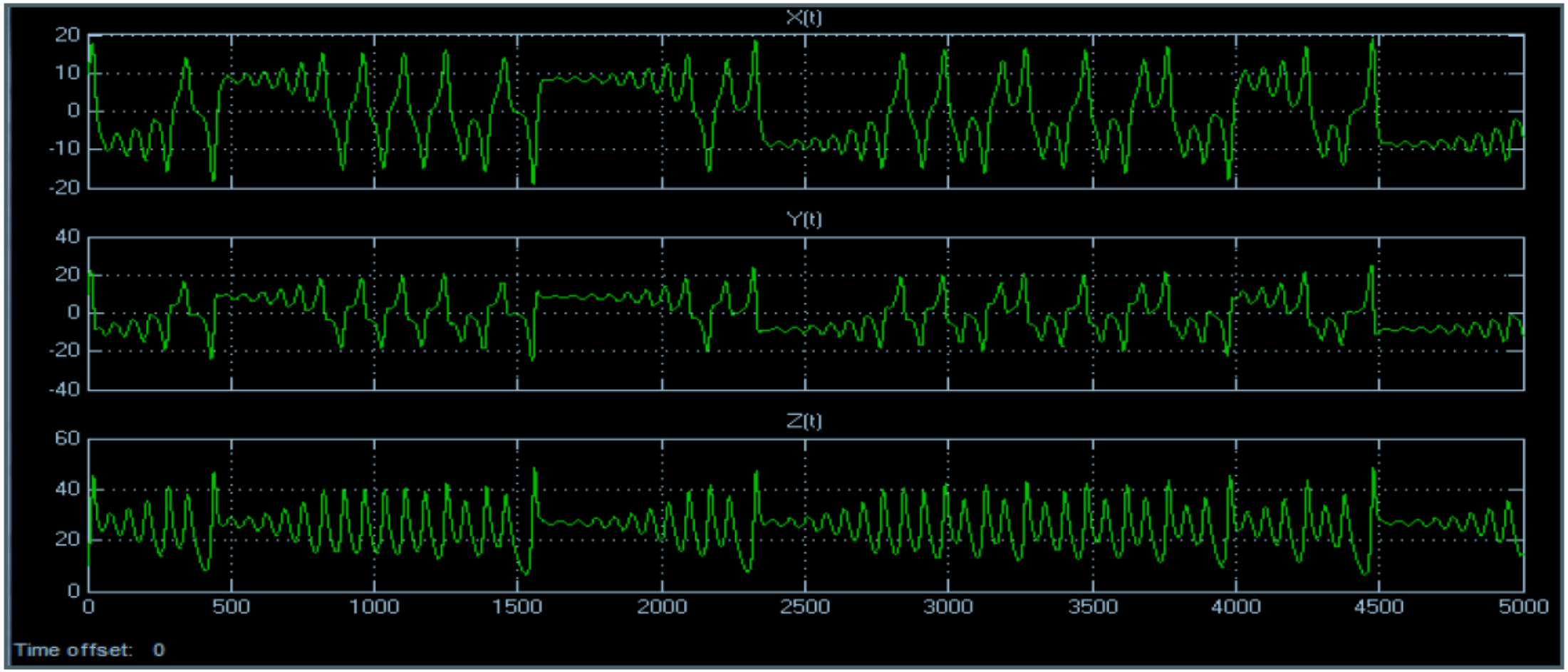
При больших значениях параметра система переходит в режим стохастических автоколебаний.

ХАОТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

$x(t)$

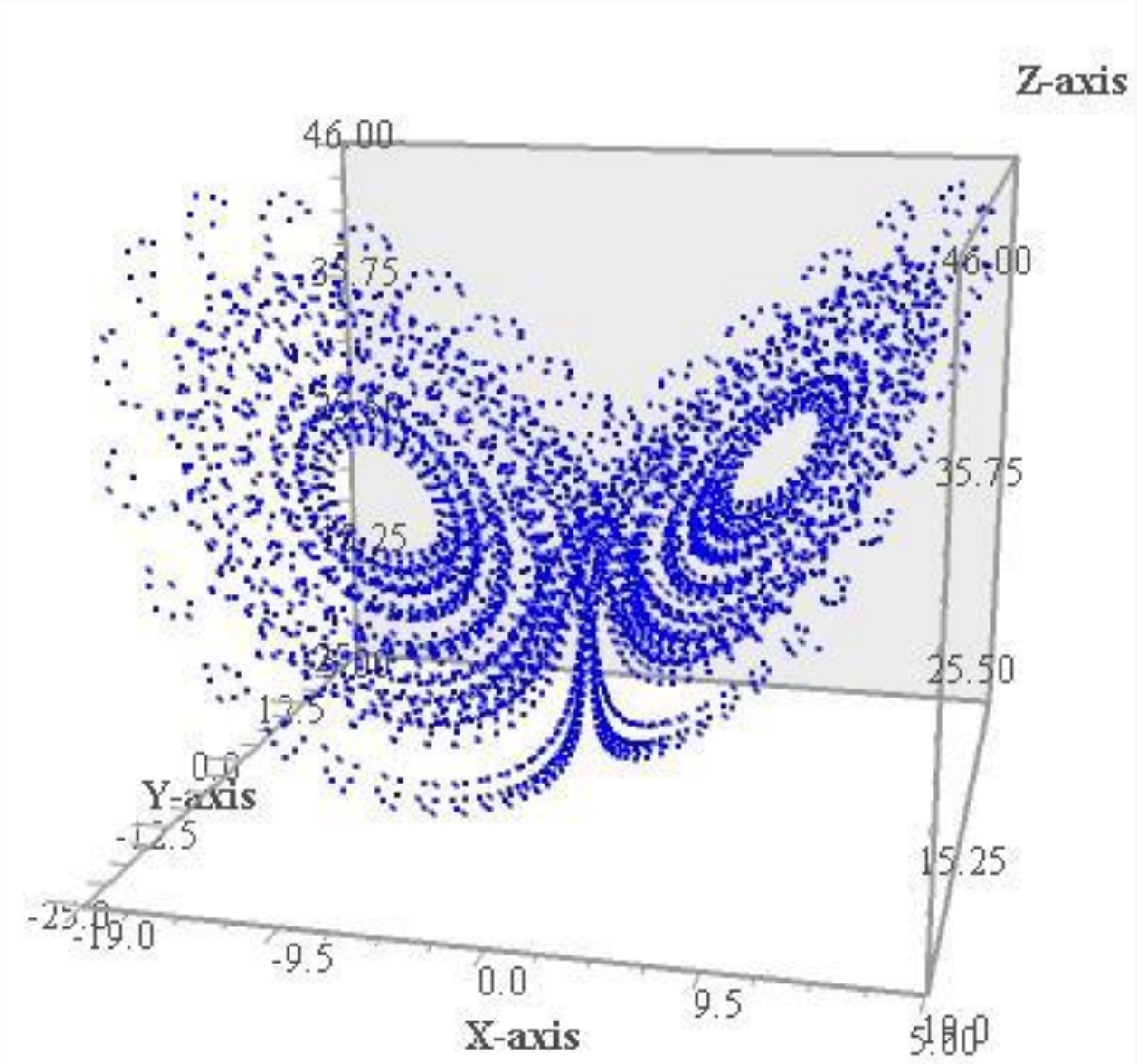
$y(t)$

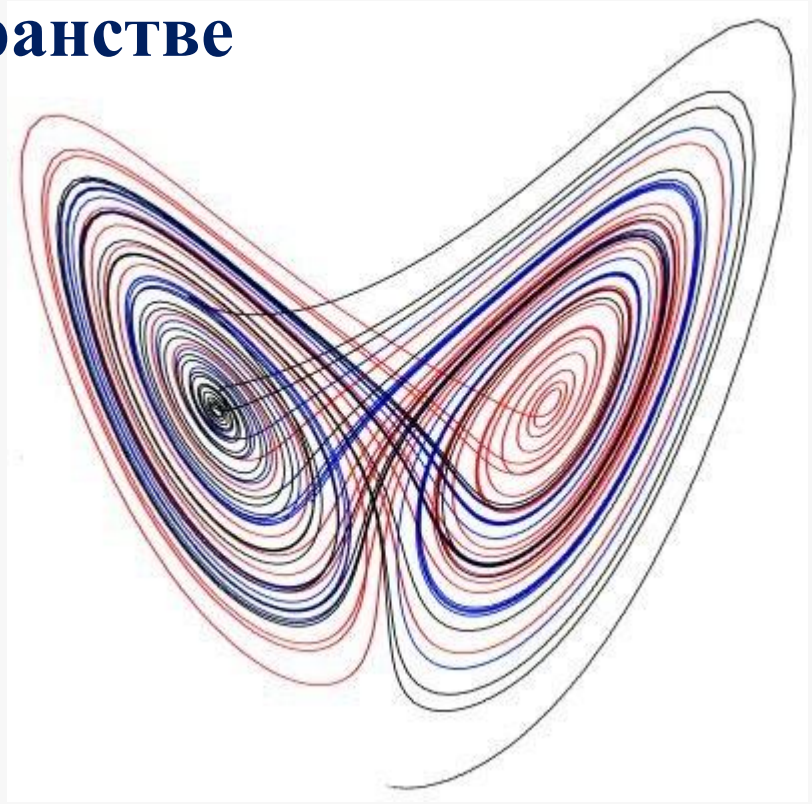
$z(t)$



ДИНАМИКА ПЕРЕМЕННЫХ СИСТЕМЫ ЛОРЕНЦА

Аттрактор Лоренца в фазовом пространстве





«Странность» этих странных аттракторов в том, что ***невозможно предсказать точки***, когда вдруг график уйдет в другую часть, когда произойдет изменение (например, сменится погода).

https://rutube.ru/video/66051013355f2c0398034f09d5dfcac7/

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 11.
Моделирование динамических систем с дискретным временем.

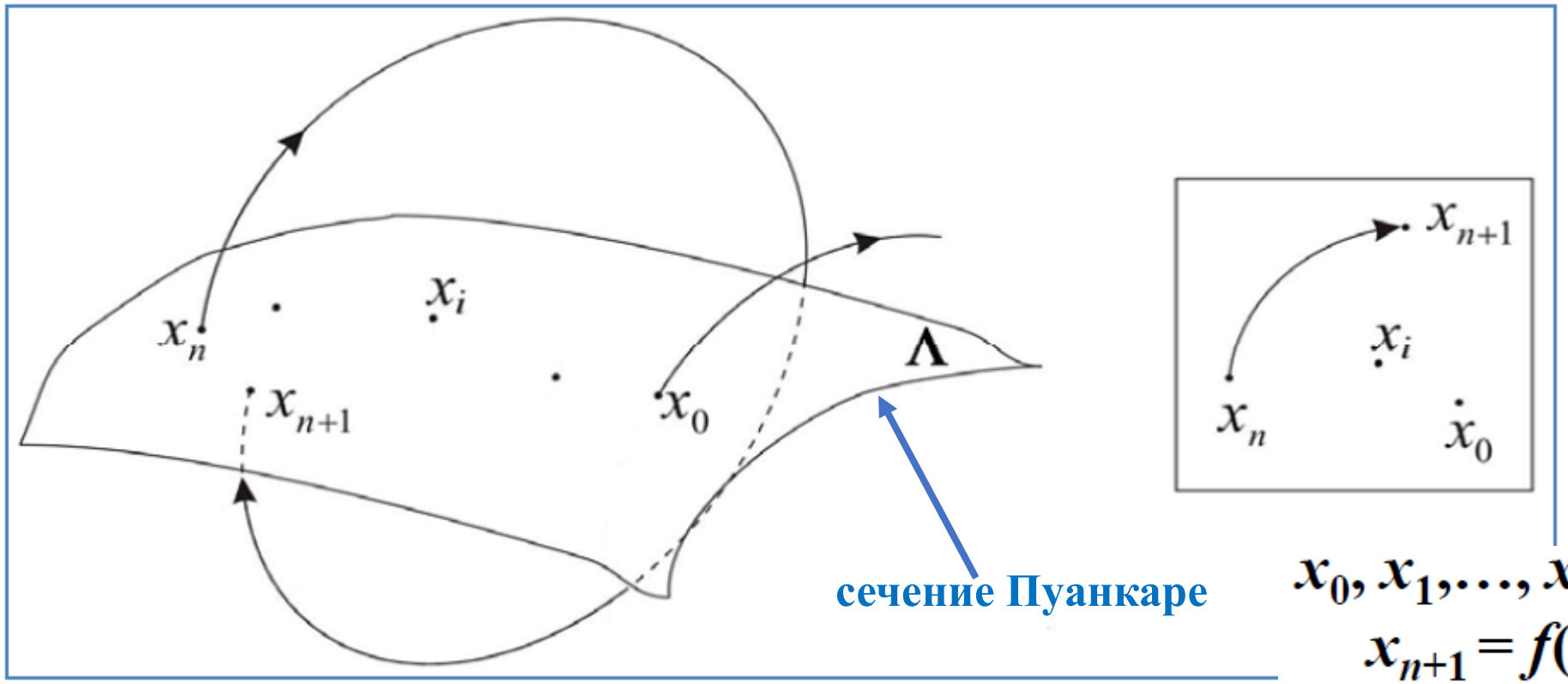
ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

Содержание:

- **Моделирование динамических систем с дискретным временем. Метод точечных отображений.**
- **Бифуркации удвоения периода: сценарий превращения порядка в хаос.**

1. Сечение Пуанкаре как метод исследования динамической системы

вместо анализа фазового потока в пространстве R_N рассматриваются точки пересечения фазовой траектории с некоторой N – мерной плоскостью Λ или иной поверхностью.



$$x_0, x_1, \ldots, x_n, \ldots$$
$$x_{n+1} = f(x_n)$$

процессе эволюции динамической системы фазовая траектория будет "прокалывать" выбранную плоскость Пуанкаре и формировать серию точек "проколов"

Удивительно и неожиданно то, что в системах с малым числом степеней свободы, в частности, в одномерных точечных отображениях, возникает явление детерминированного хаоса.

Метод точечных преобразований (А. Пуанкаре, А.А. Андронов)

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

движение динамической системы
в виде точечного отображения

$$x_0, \quad x_1 = f(x_0), \quad x_2 = f(x_1), \ \ldots$$

***f*(*x*)** – функция последования точечного преобразования:
определяет однозначно соответствие между точкой-оригиналом и точкой-образом

уравнение $x_{n+1}=f(x_n)$ задает на плоскости (t, x) точечное преобразование прямой $t = n\cdot\tau$ в прямую $t = (n+1)\cdot\tau$.

Задача исследования точечного преобразования состоит в нахождении ***всех неподвижных точек, определении их устойчивости и зависимости от параметров.***

Неподвижные точки. Устойчивость. Диаграмма Кенигса-Ламерея.

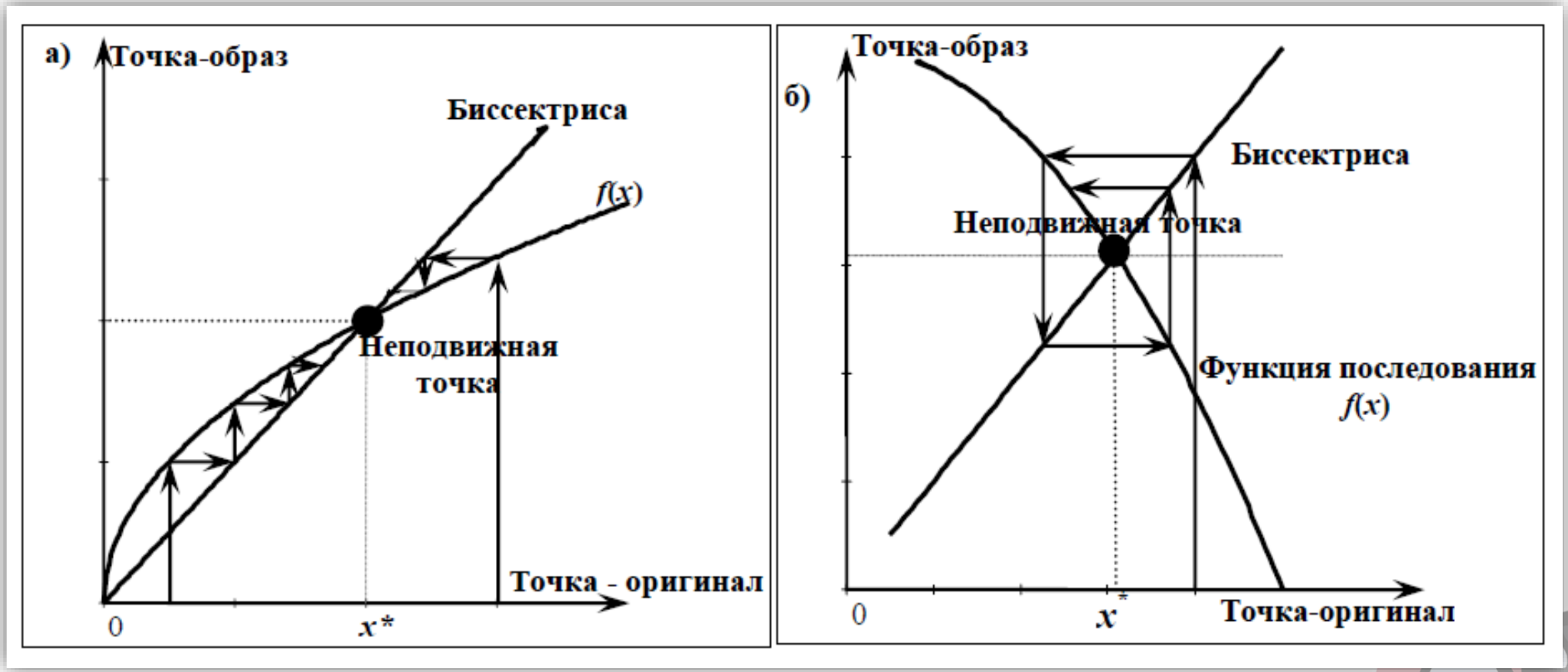
Точки прямой $t = n \cdot \tau$, совпадающие после преобразования с точками прямой $t = (n+1) \cdot \tau$, называются ***неподвижными*** (инвариантными) точками точечного преобразования.

Неподвижные точки соответствуют **периодическому движению** фазовой траектории динамической системы с периодом τ. Они находятся, как действительные корни уравнения неподвижных точек, f(x*) – x* = 0.

Определение 1. Неподвижная точка x^* точечного преобразования устойчивая, если существует такая ее окрестность ε, что ∀ последовательность $x_0, x_1, \ldots, x_n$, с начальной точкой в окрестности ε сходится к x^*.

Определение 2. Если в любой сколь угодно малой окрестности неподвижной точки x^* найдется хотя бы одна точка x такая, что последовательность $x_0, x_1, \ldots, x_n$ расходится, то такая неподвижная точка – неустойчивая.

Диаграмма Кенигса-Ламерея (паутинная диаграмма):



монотонное приближение к простой неподвижной точке x*

двусторонние приближения к точке x*

Теорема (Кёнигса). Неподвижная точка x^* точечного преобразования с функцией последования $f(x)$ при условиии:

$\left|\frac{df(x^*)}{dx}\right| < 1$ – устойчива

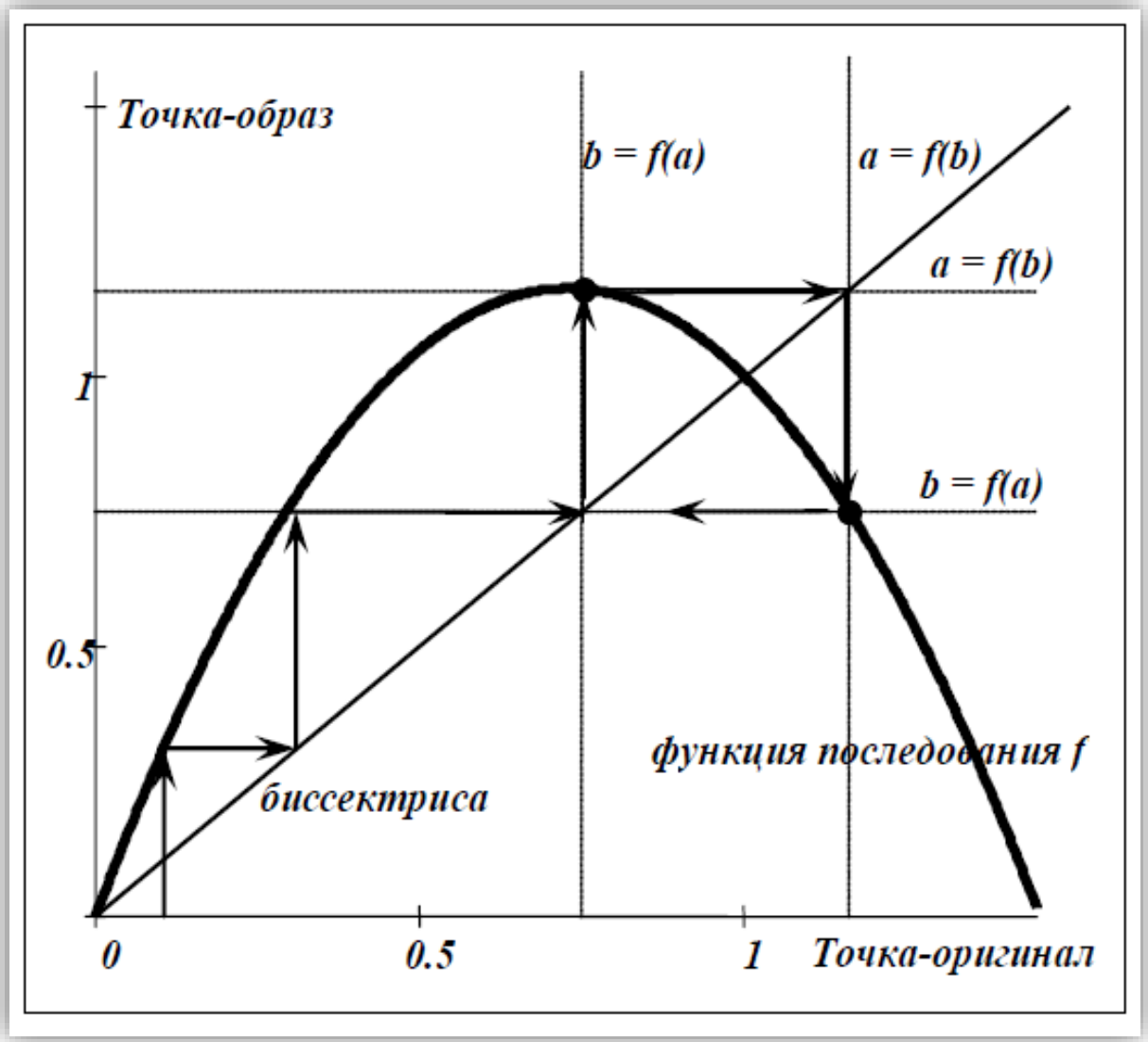
$\left|\frac{df(x^*)}{dx}\right| > 1$ – неустойчива

$\left|\frac{df(x^*)}{dx}\right| = 1$ – устойчивость неподвижной точки определяется знаками старших производных функции последования

$\frac{df(x^*)}{dx} = 0$, то неподвижная точка ***сверхустойчивая*** (очень быстрая сходимость)

Сверхустойчивые последовательности итераций возникают, когда точка x^*, в которой $\frac{df(x^*)}{dx} = 0$, принадлежит этой последовательности.

Пример точечного преобразования, у которого последовательность итераций сходится к паре точек a и b таких, что $f(a)=b$, $f(b)=a$.



Устойчивый двукратный цикл

двукратный цикл точечного преобразования

т. a и b – двукратные неподвижные точками, которые находятся из ур-ия:

$$f\,(f(x^*)) - x^* = 0$$

Последовательность *итерированных функций:*

$$x_1 = f(x_0),\ x_2 = f(x_1) = f(f(x_0)),\ \ldots,\ x_n = f(f(\ldots(f(x_0)) = f_n(x_0),$$

функция $f_n(x)$ называется n-й итерацией функции f.

Определение 3. Пусть n – минимальное число, при котором для некоторой точки x_0 выполняется равенство

$$f_n(x_0) = x_0, \qquad (1)$$

тогда x_0 называется n-кратной неподвижной точкой точечного преобразования.

Если к обеим частям уравнения (1) применить преобразование f, *то* n-кратными неподвижными точками, одновременно с точкой x_0, будут и точки

$$x_1 = f(x_0),\ x_2 = f_2(x_0),\ldots,\ x_{n-1} = f_{n-1}(x_0).$$

Это множество называется n-кратным циклом точечного преобразования. Это совокупность точек, которые последовательно циклически преобразуются одна в другую. На диаграмме Кёнигса-Ламерея им соответствуют замкнутые контуры.

Нахождение n-кратных неподвижных точек сводится к нахождению действительных корней уравнения n-кратных неподвижных точек, $f_n(x) = x$.

Существование кратных циклов. Теорема Шарковского.

Теорема (А.Н. Шарковский, 1964).

Для непрерывного точечного преобразования множество натуральных чисел, соответствующих кратностям циклов этого преобразования, упорядочено следующим образом:

$$3 \prec 5 \prec 7 \prec \ldots \prec 3\cdot 2 \prec 5\cdot 2 \prec \ldots \prec 3\cdot 2^2 \prec 5\cdot 2^2 \prec \ldots \prec 2^n \prec 2^{n-1} \prec \ldots \prec 2 \prec 1.$$

Существование многократных циклов непрерывного точечного преобразования и хаотического режима принципиально определяется существованием цикла третьей кратности.

Два числа a и b упорядочены в виде $a \prec b$, если из существования цикла кратности a следует существование цикла кратности b.

Бифуркации точечного преобразования означают качественную перестройку динамической системы; они сводятся к бифуркациям неподвижных точек – их *рождению, исчезновению и изменению устойчивости*.

Если при некотором значении параметра r значение производной $\frac{df(x^*,r)}{dx}$ в n-кратной неподвижной точке обращается в:

+1, то происходит слияние, по меньшей мере, двух ***n***-кратных циклов различной устойчивости, в результате оба цикла исчезают.

Изменение параметра в обратном направлении приводит к **рождению полуустойчивого *n*-кратного цикла**, который затем **расщепляется на два** – устойчивый и неустойчивый. Такую бифуркацию называют **натуральной**.

−1, то происходит слияние цикла кратности ***n*** с циклом кратности ***2n***, в результате которого первый изменяет устойчивость, а второй исчезает.

При обратном изменении r из устойчивого n-кратного цикла **рождается устойчивый цикл удвоенной кратности**, а сам n-кратный **цикл изменяет устойчивость.** Такую бифуркацию называют **четной**.

Натуральная и четная бифуркации исчерпывают возможные типы бифуркаций, происходящих внутри области определения одномерного точечного преобразования.

Циклы четных кратностей могут рождаться в результате бифуркаций обоих типов, а **циклы нечетных кратностей** – только в результате натуральных бифуркаций.

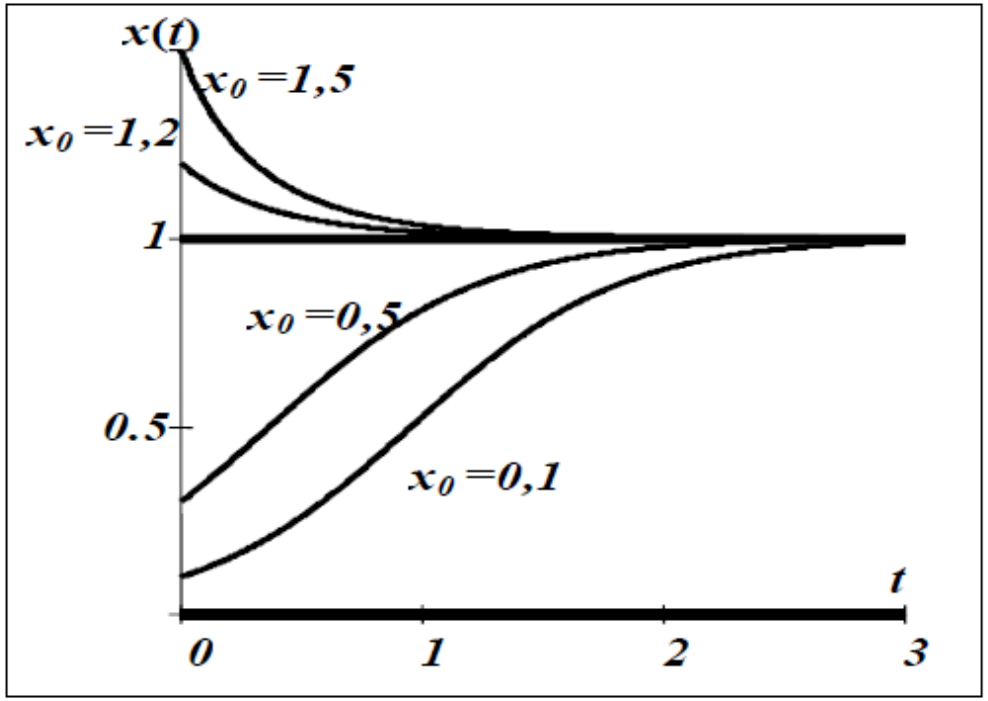
3. Сравнительная динамика решений логистического дифференциального уравнения и его разностного аналога

$$\frac{dx}{dt} = r \cdot x \cdot (1 - x) \qquad (3)$$

задача Коши $x(t_0) = x_0$

$\Downarrow$

$$x(t) = \frac{1}{1 + (\frac{1}{x_0} - 1) \cdot e^{-r \cdot (t - t_0)}} \qquad (4)$$



r – параметр (относительный прирост показателя $x(t)$ при его малых значениях).

x_1*=0 – неустойчивая точка покоя
x_2*=1 – ас. устойчивая точка покоя

Зависимость решения логистического уравнения от начальных условий

Поведение решений дифференциального логистического уравнения (3) и его разностного аналога (5) при r=2,3, x_0=0,1

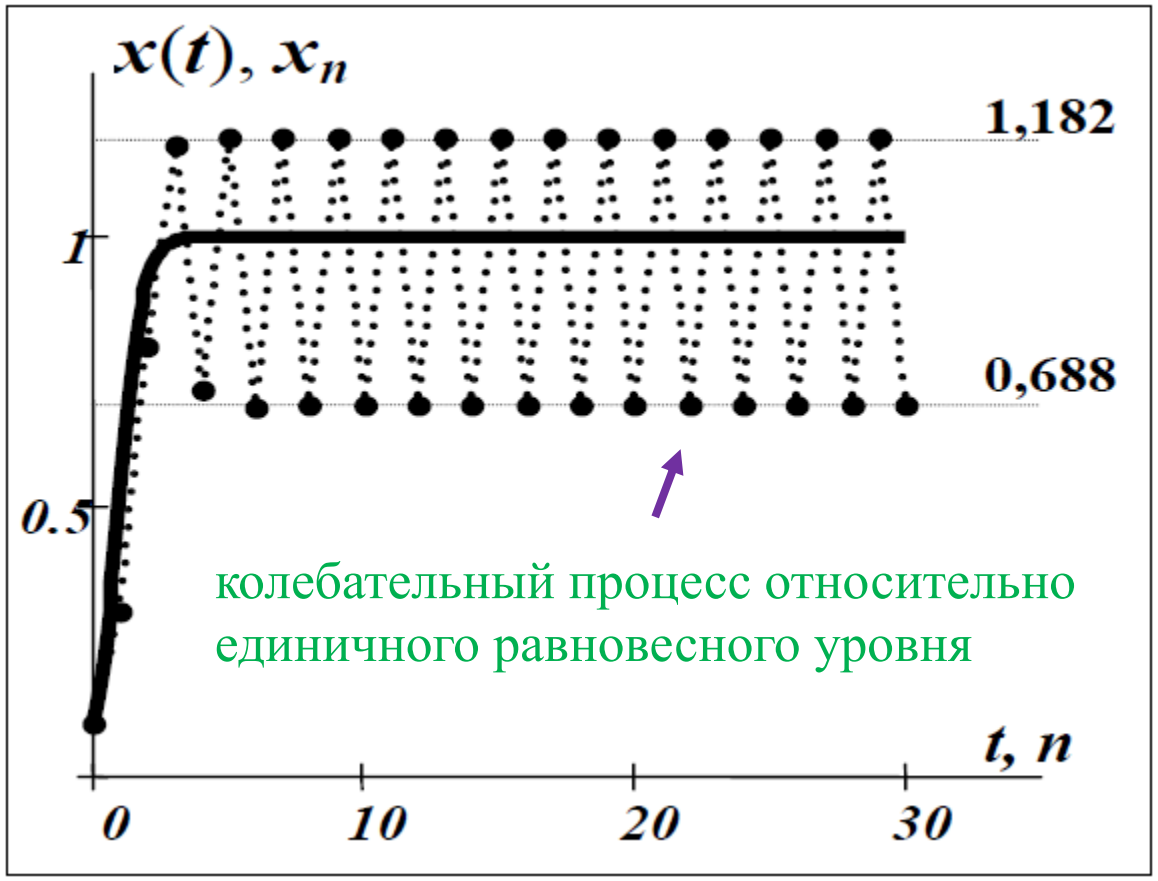
логистическое отображение

$$x_{n+1} = (1+r)\cdot x_n - r\cdot x_n^{\,2} \qquad (5)$$

$$r=2,3 \qquad x_0 = 0,1$$

Решения зависят от двух параметров, x_0 и r.

$$\frac{dx}{dt} = r\cdot x\cdot(1-x) \qquad (3)$$



4. Сценарий превращения порядка в хаос и окна периодичности

$$x_{n+1} = r \cdot x_n \cdot (1 - x_n), \quad n=0,1,\ldots \qquad (6)$$

$$0 < r \le 4, \quad 0 < x < 1$$

Простые неподвижные точки и двукратный цикл допускают аналитическое определение.

```
Given
x = r·x·(1 – x)
Find(x) → ( 0   (r – 1)/r )
```

Листинг программы определения простых неподвижных точек

$$\left|f'(x^*)\right| = r \cdot \left|1 - 2 \cdot x^*\right| = \begin{cases} r,\ x_1^* = 0 \text{ устойчива, когда } r < 1 \\ \left|2 - r\right|, x_2^* = 1 - \dfrac{1}{r} \text{устойчива, если } 1 < r < 3 \end{cases}$$

из теоремы Кёнигса

Листинг программы определения неподвижных точек отображения: $x_{n+1} = f_2(x_n)$.

$$f(x) := R \cdot x \cdot (1 - x)$$

Given

$$f(f(x)) = x$$

$$\text{Find}(x) \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & \frac{R-1}{R} & \frac{\frac{R}{2} + \frac{R^2}{2} + \frac{R \cdot \sqrt{(R+1) \cdot (R-3)}}{2}}{R^2} & \frac{\frac{R}{2} + \frac{R^2}{2} - \frac{R \cdot \sqrt{(R+1) \cdot (R-3)}}{2}}{R^2} \end{bmatrix}$$

В диапазоне $r < 3$ две простые неподвижные точки:

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = 1 - \frac{1}{r}$$

Когда $r > 3$ функция $f_2(x)$ имеет четыре простые неподвижные точки:

$$x_1^* = 0,\ x_2^* = 1 - \frac{1}{r},\ x_3^* = \frac{1 + \sqrt{(r+1)\cdot(r-3)} + r}{2\cdot r},\ x_4^* = \frac{1 - \sqrt{(r+1)\cdot(r-3)} + r}{2\cdot r}$$

Причем третья и четвертая точки образуют двукратный цикл:

$$f(x_3^*) = x_4^*,\ f(x_4^*) = x_3^*$$

Этот двукратный цикл устойчив при $3 < r < 1 + \sqrt{6}$,

$$\left|f_2'(x_3^*)\right| = \left|f'(f(x_3^*))\right| = \underbrace{\left|f'(x_3^*)\cdot f'(x_4^*)\right|}_{\textit{мультипликатор}} < 1$$

При $r = 3$ вторая, третья и четвертая неподвижные точки сливаются $x_2^* = x_3^* = x_4^* = 2/3$ причем $\left|f'(x^*)\right| = r\cdot\left|1 - 2\cdot x^*\right| = 1,$

Таким образом, значение $r = 3$ оказывается *бифуркационным*. Переход через эту границу приводит к качественному изменению характера решения, к бифуркации. В момент бифуркации устойчивая неподвижная точка x_2^* **становится неустойчивой** и появляются **две новые устойчивые неподвижные** точки x_3^* и x_4^*, которые и образуют **двукратный цикл**. В результате происходит переход от цикла кратности 1 к циклу кратности 2.

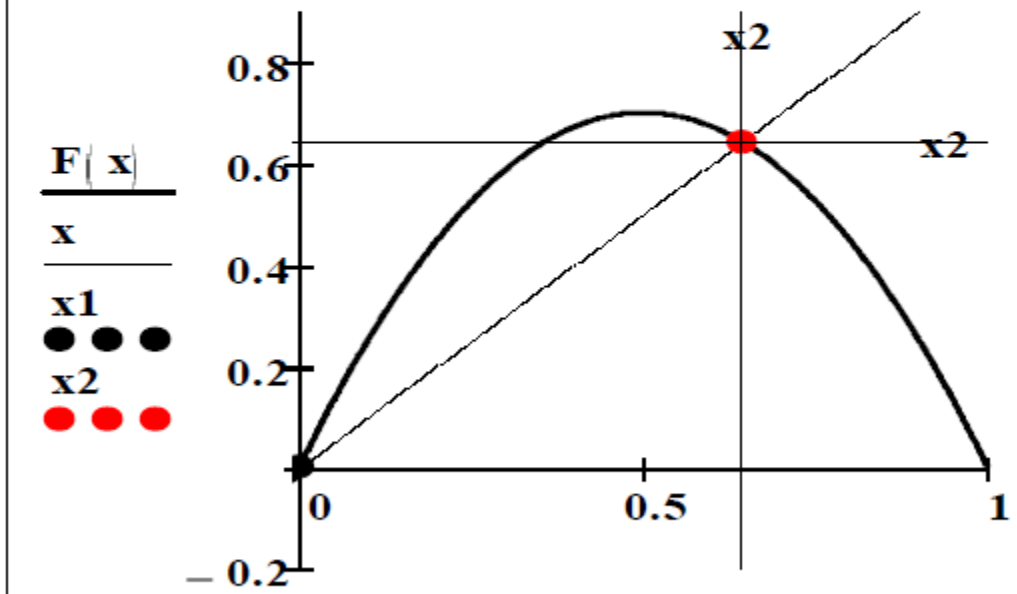
Формирование двукратного цикла логистического отображения

бимодальная кривая

А)

$r := 2.8 \quad x1 := 0 \quad x2 := 1 - \frac{1}{r}$

$F(x) := r \cdot x \cdot (1 - x)$

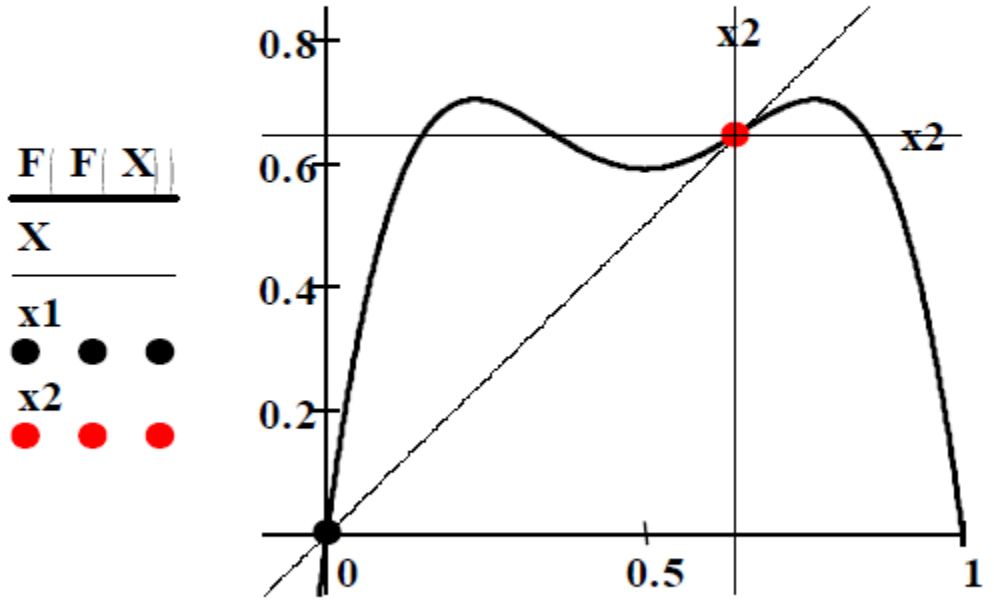


x , x , x1 , x2

Б)

$r := 2.8 \quad x2 := 1 - \frac{1}{r}$

$F(x) := r \cdot x \cdot (1 - x)$



X, X, x1 , x2

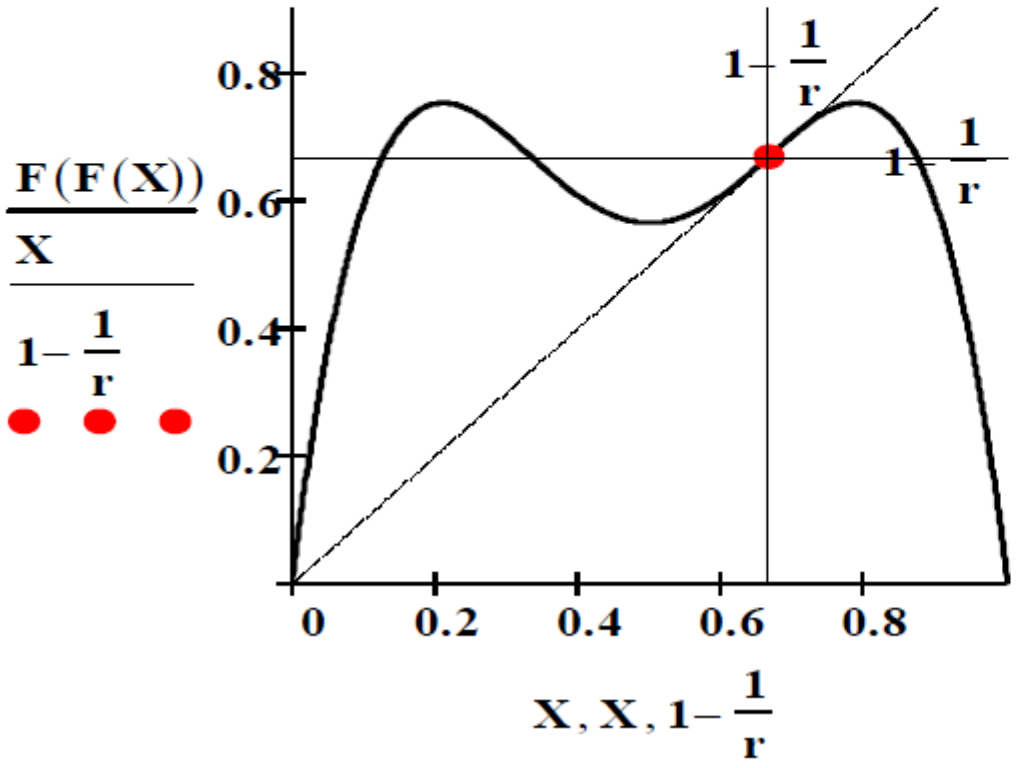
бимодальная кривая

бимодальная кривая

В) $r := 3$

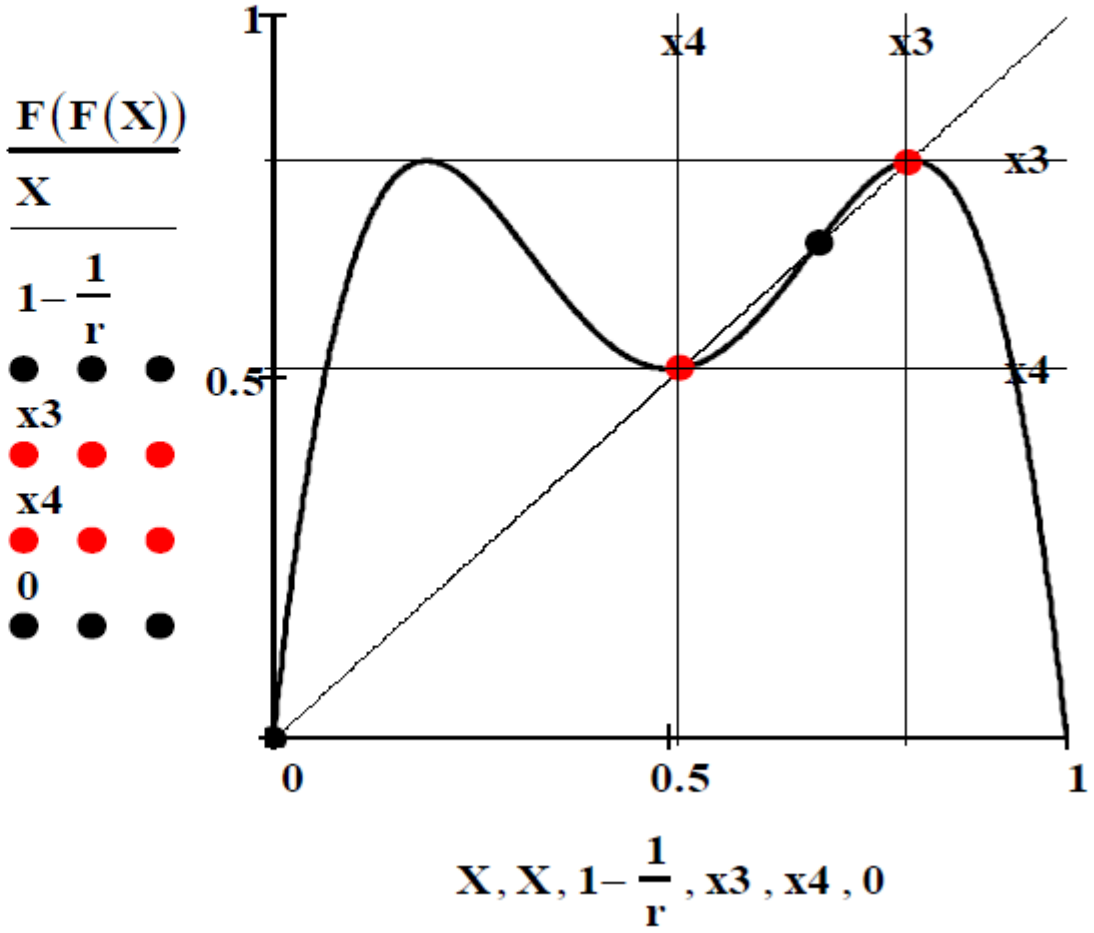
$F(x) := r \cdot x \cdot (1 - x)$

$x2 = x3 = x4 = 1 - \frac{1}{r} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2 \cdot r} = \frac{2}{3}$



Г) $r := 3.2$

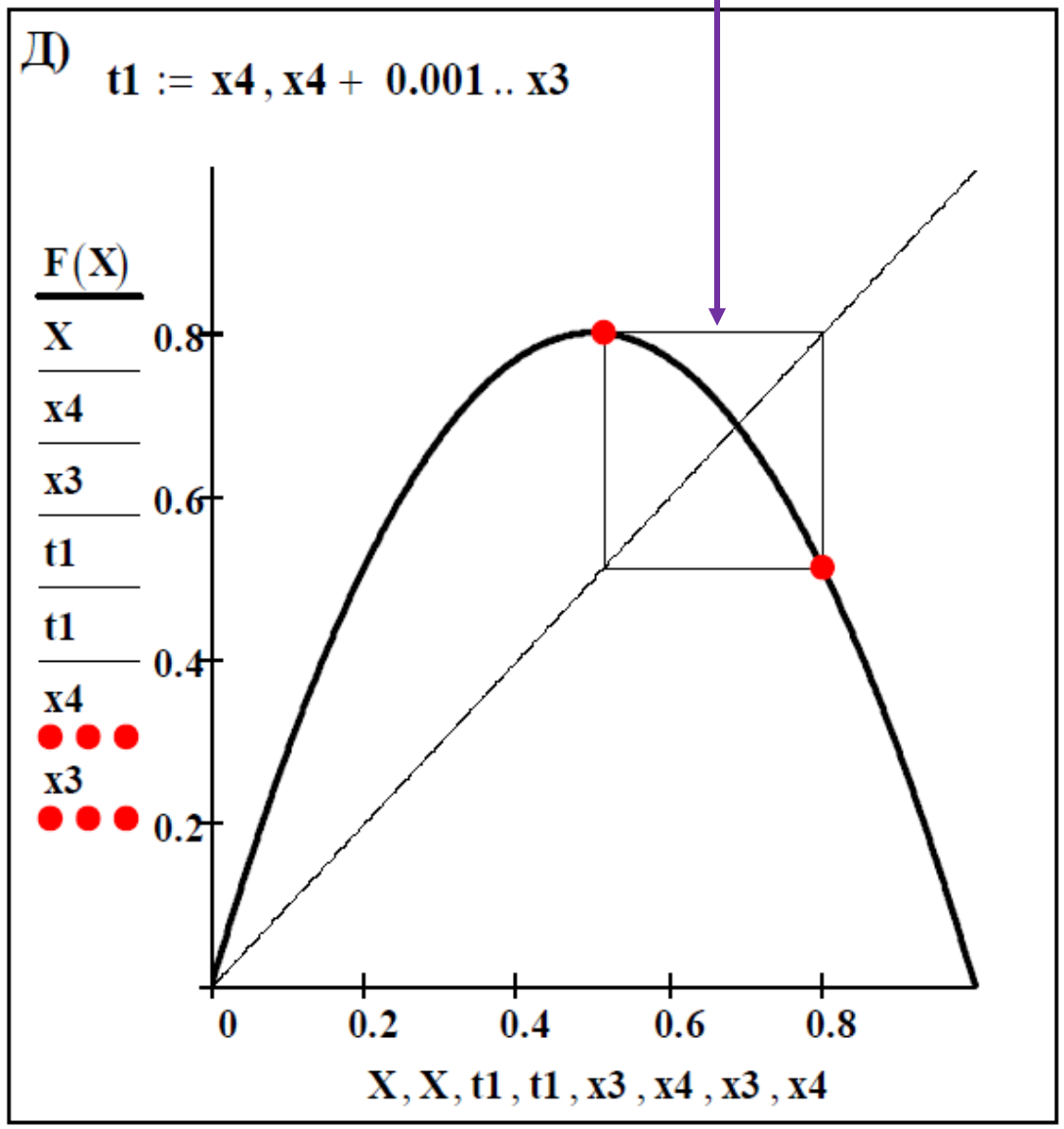
$F(x) := r \cdot x \cdot (1 - x)$

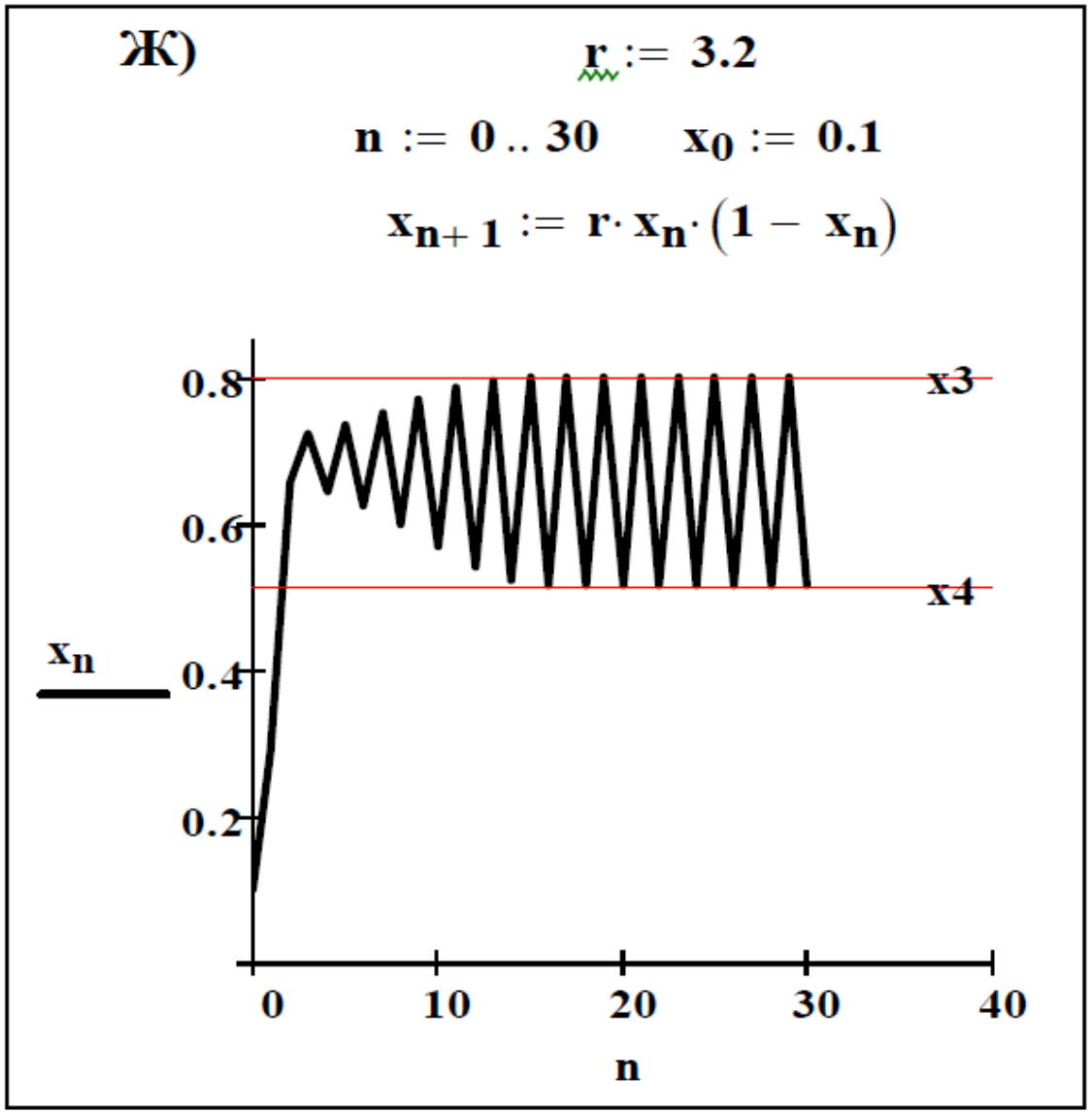


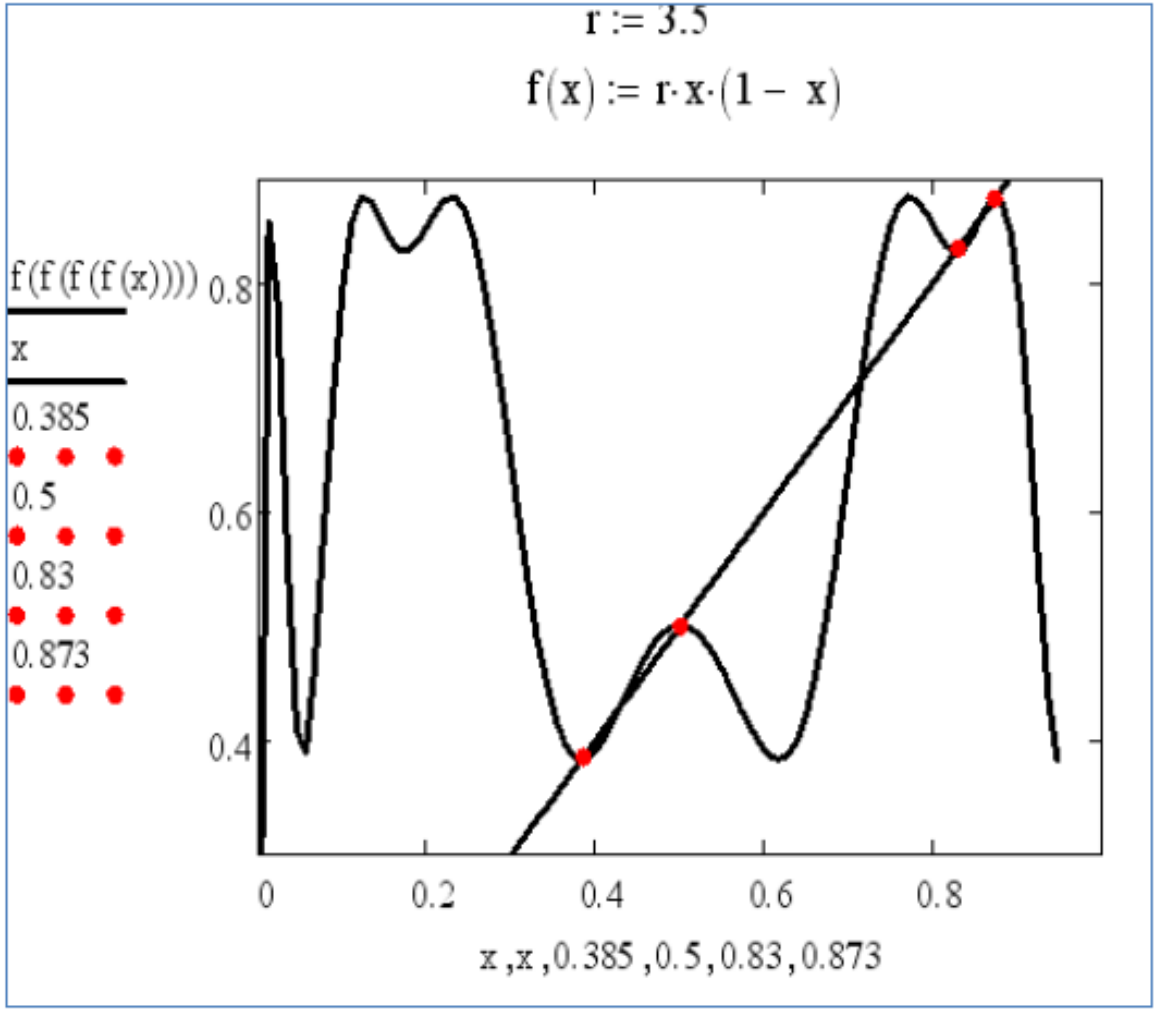
По мере увеличения *r* локальный минимум "двугорбой" кривой опускается все ниже и ниже.

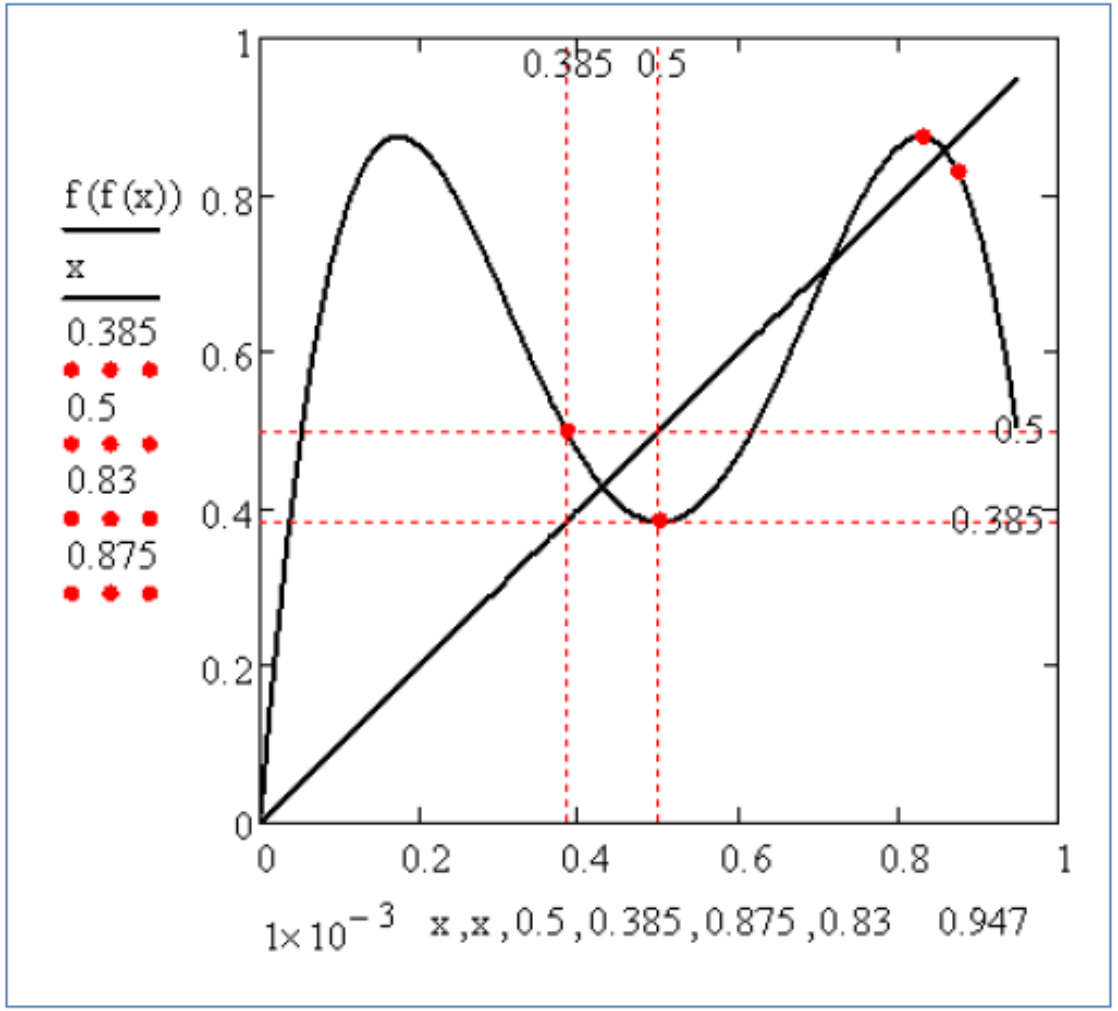
устойчивый двукратный цикл – замкнутый контур

В динамике точки двукратного цикла определяют границы изменения амплитуды колебаний

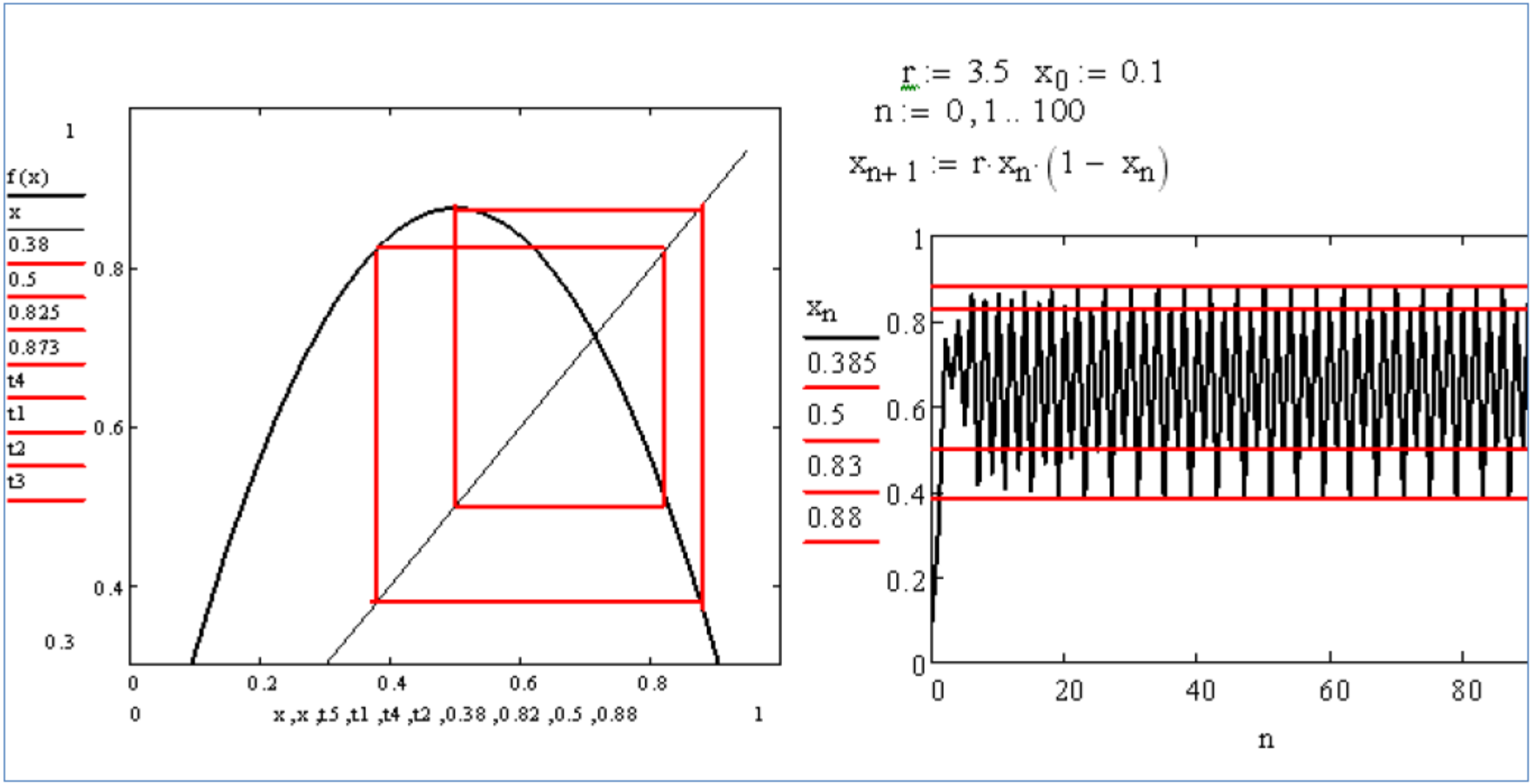








В диапазоне изменения параметра модели
$1+\sqrt{6} \leq r \leq 3{,}54409\ldots$ возникает четырехкратный цикл


r := 3.5 x0 := 0.1
n := 0,1 .. 100
xn+1 := r·xn·(1 − xn)
f(x)
x
0.38
0.5
0.825
0.873
t4
t1
t2
t3
1
0.8
0.6
0.4
0.3
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
x ,x ,t5 ,t1 ,t4 ,t2 ,0.38 ,0.82 ,0.5 ,0.88
xn
0.385
0.5
0.83
0.88
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
n

Бифуркационным становится значение параметра:

$$r = 1+\sqrt{6}.$$

В дальнейшем появляются циклы кратности 8, 16, 32, … и так до бесконечности: мы получаем **бесконечный каскад бифуркаций**, каждая из которых сопровождается ***удвоением периода*** $2m$, m=0,1, 2, ….

Бифуркационные значения параметра *r*:

$$r_1 = 3.0,$$
$$r_2 = =1+\sqrt{6}= 3.449490\ldots,$$
$$r_3 = 3.544090\ldots,$$
$$r_4 = 3.564407\ldots,$$
$$r_5 = 3.568759\ldots,$$
$$r_6 = 3.569692\ldots,$$
$$r_7 = 3.569891\ldots,$$
$$r_8 = 3.569934\ldots,$$

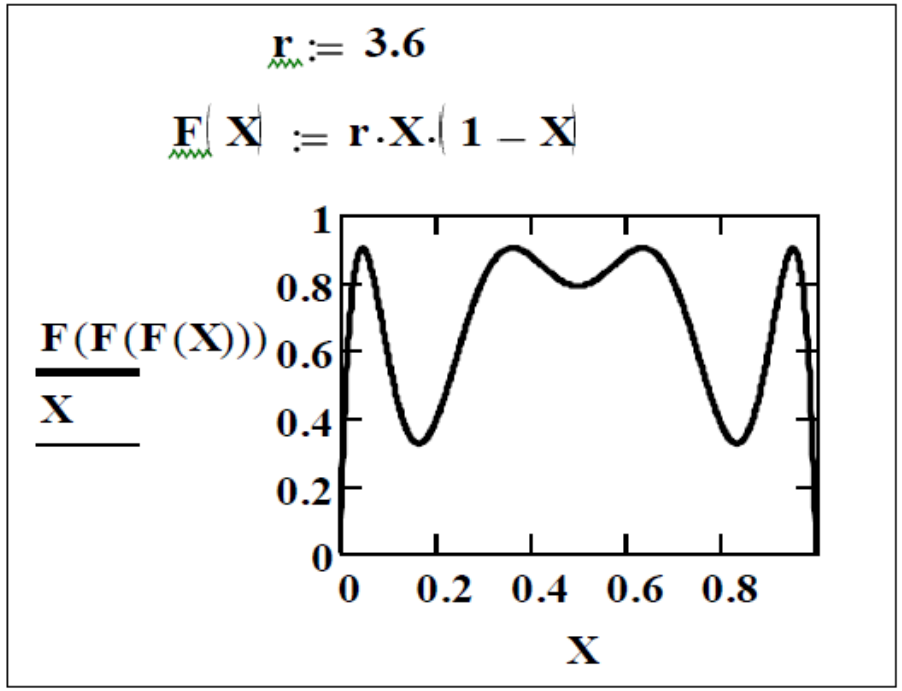
последовательность значений r сходится к точке **накопления**

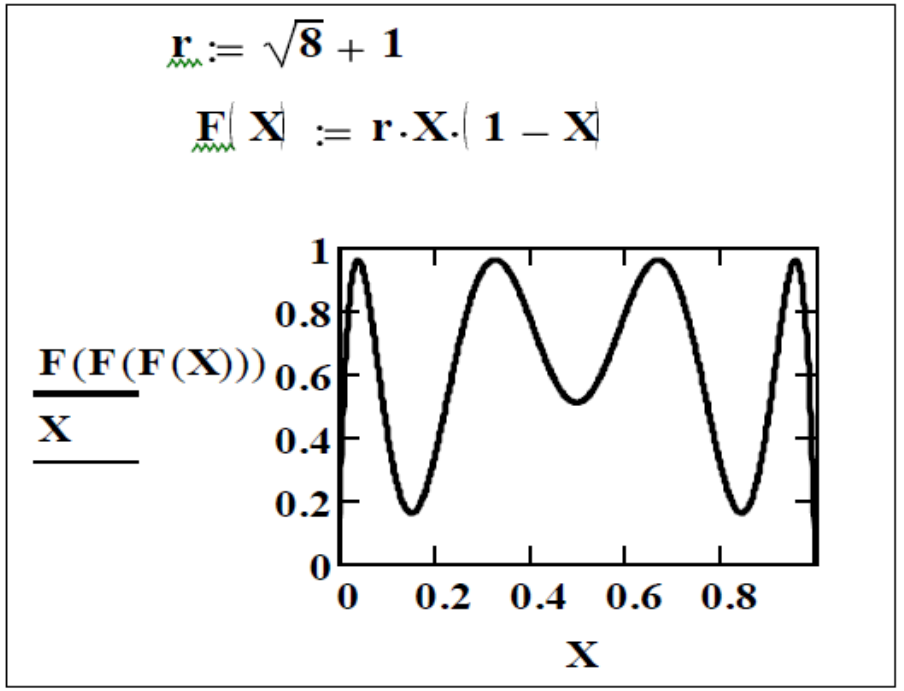
$$r^{\infty} \approx 3{,}56994572\ldots$$

В **закритической области**, когда $r>r^{\infty}$, поведение системы перестает проявлять периодические свойства и напоминает стохастический процесс, получивший название *динамического хаоса*. Для режима динамического хаоса характерно наличие сверхчувствительности решения к выбору начальных условий и экспоненциальная неустойчивость траекторий («эффект бабочки»).

В очень узких по *r* областях – окна периодичности.

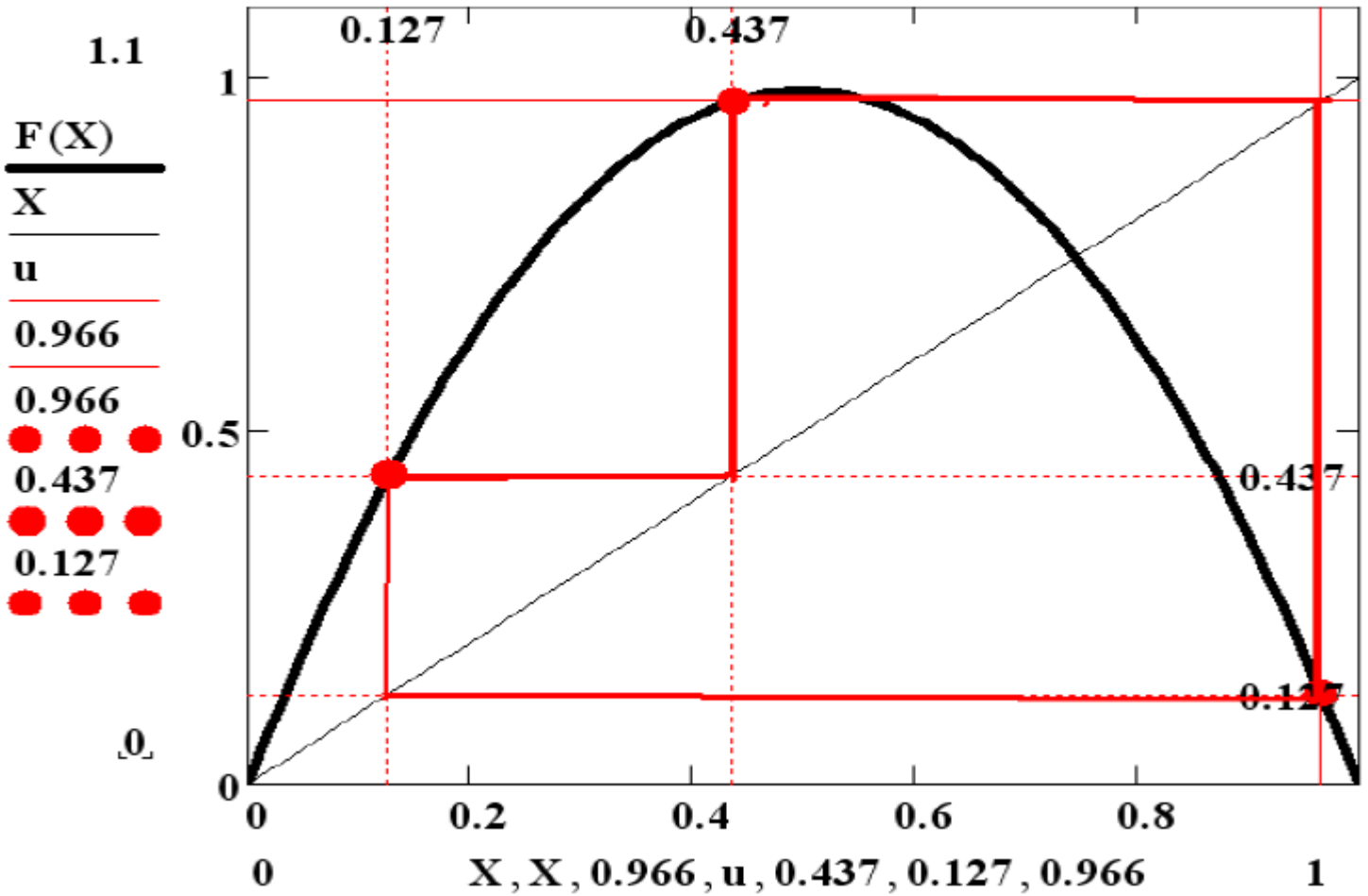
Рождение трехкратного цикла





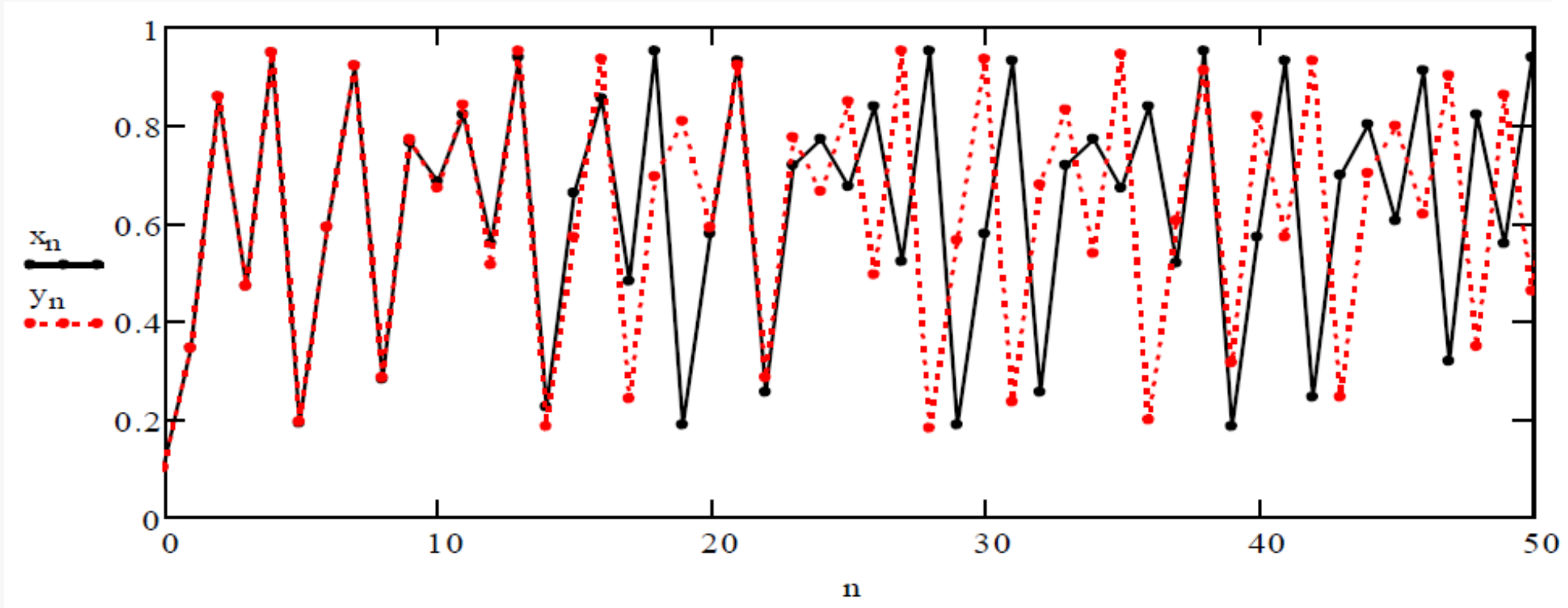
Окно периодичности (3-цикл в закритической области)

$$R = 1 + \sqrt{8} \approx 3,828427... > R_{\infty}$$



Для режима динамического хаоса характерно наличие **сверхчувствительности** решения к выбору начальных условий и **экспоненциальная неустойчивость траекторий** («эффект бабочки»).

Сверхчувствительность траектории логистического отображения (*r*=3,8)



$x_0 := 0.1$ $r := 3.8$

$n := 0 .. 500$

$x_{n+1} := r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$

$y_0 := x_0 + 0.0001$

$y_{n+1} := r \cdot y_n \cdot (1 - y_n)$

Заключение:

Простая полностью детерминированная модель демонстрирует очень сложное поведение, которое является регулярным и предсказуемым в определенном диапазоне изменения параметра модели *r*, здесь могут устанавливаться как стационарные значения, так и кратные циклы.

По достижении параметром *r* критического значения осцилляции становятся непредсказуемыми, при этом хаотическое поведение возникает без какого-либо стохастического элемента, в полностью детерминированной модели.

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 12.
Параметрическое исследование логистического отображения. Критерии хаоса.

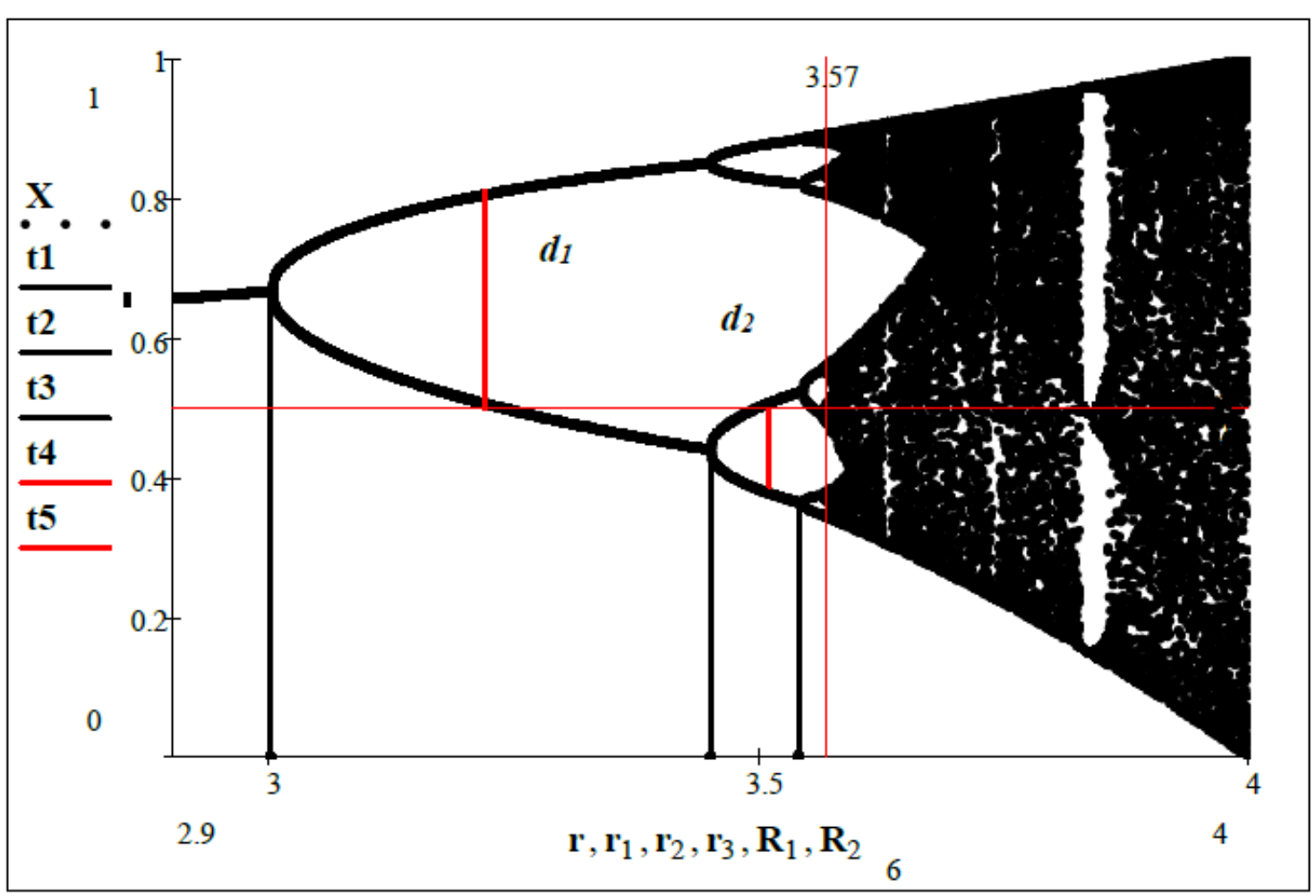
ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

1. Бифуркационная диаграмма: дерево Фейгенбаума

Дерево Фейгенбаума

$x^*(r)$

$$x_{n+1} = r x_n (1 - x_n)$$



Изображение однопараметрической зависимости на плоскости (r,x) называют *бифуркационной диаграммой*. На диаграмме отчетливо видна внезапная смена динамических режимов.

Бифуркационным точкам, в которых происходит смена одного устойчивого режима другим, соответствуют точки ветвления на диаграмме.

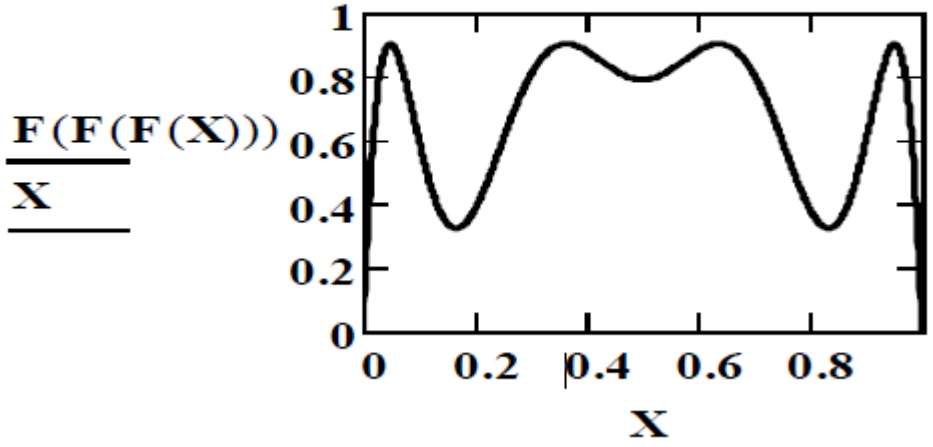
При $r > r_\infty > 3{,}57$ поведение системы перестает проявлять периодические свойства и напоминает стохастический процесс, причина которого в сверхчувствительности решения к изменению начальных условий. Слишком плотное расположение точек по параметру r приводит к появлению на диаграмме сплошных полос, которые соответствуют хаосу.

2. Окна периодичности в закритической области: трехкратный цикл

Сначала рождается цикл с основным периодом p ($p>1$), затем появляются последовательности циклов с периодом $p \cdot 2l$, $l=1, 2, \ldots, \infty$. *Несомненно, это субгармонический каскад, удовлетворяющий законам подобия.* Точкой накопления ($l \to \infty$) *отмечен конец окна периодичности с периодом* p.

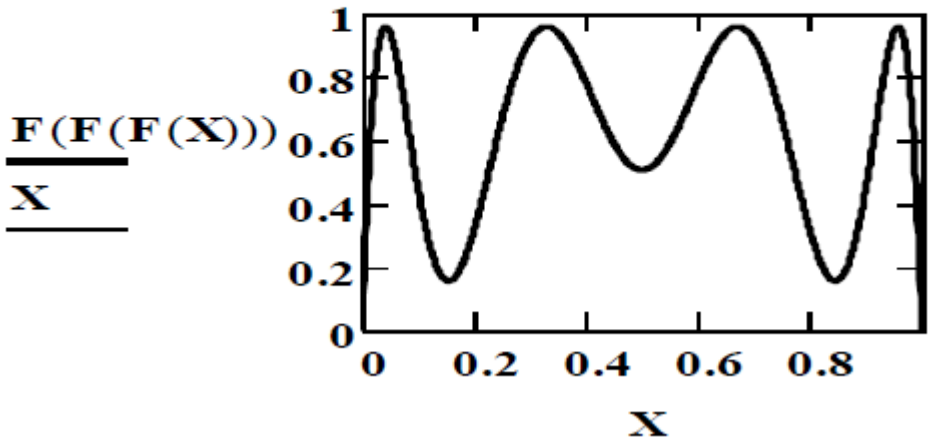
$r := 3.6$

$F(X) := r \cdot X \cdot (1 - X)$

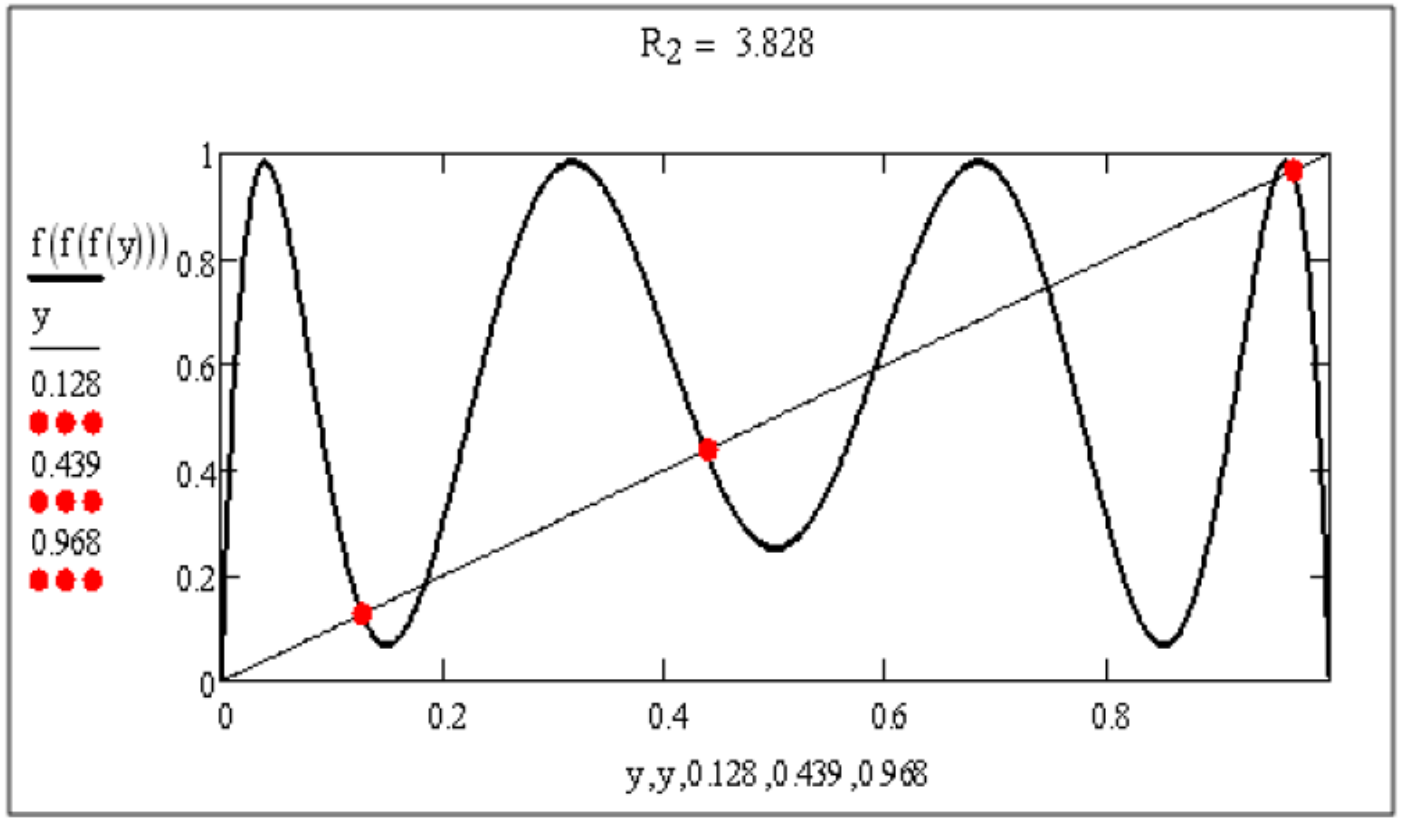


$r := \sqrt{8} + 1$

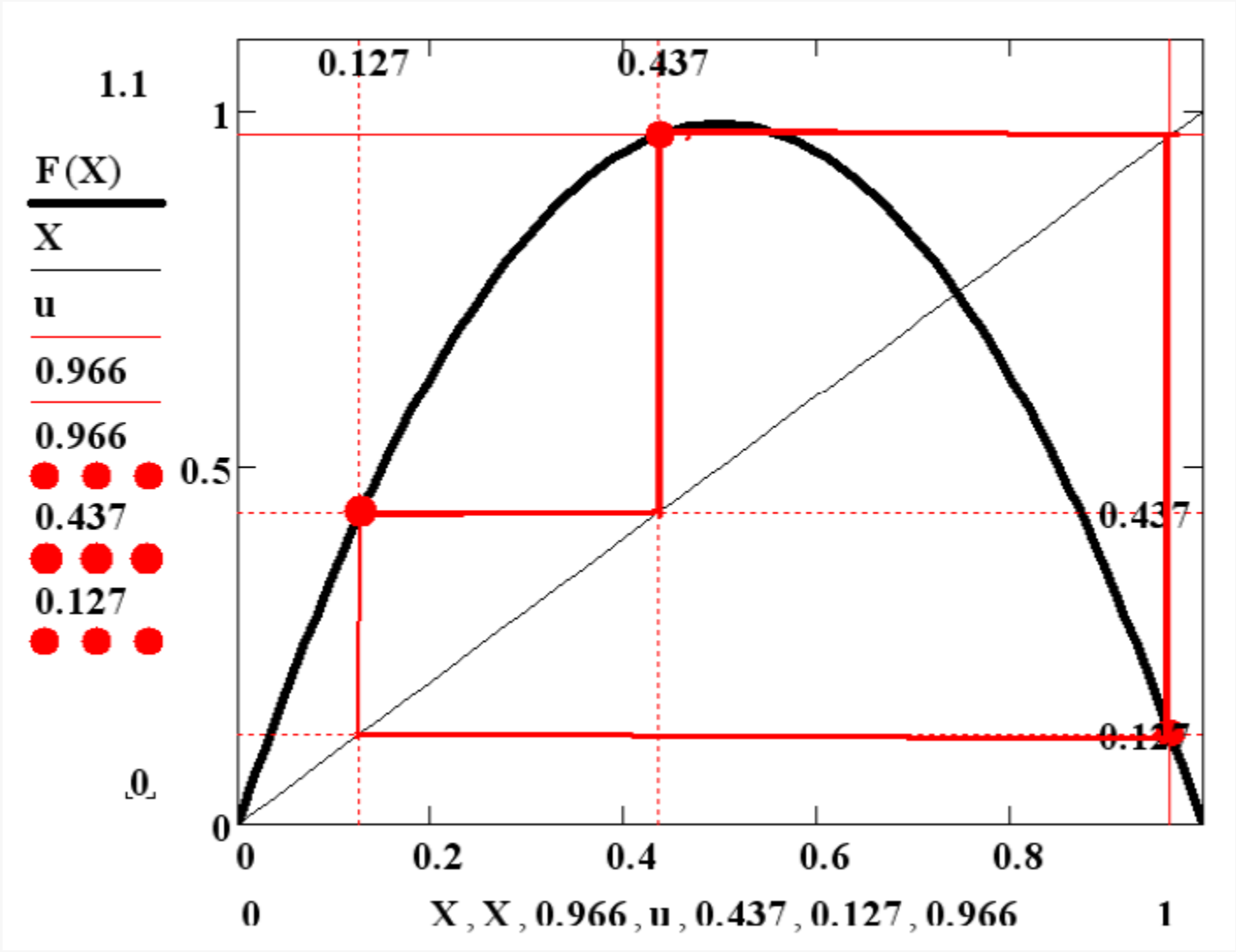
$F(X) := r \cdot X \cdot (1 - X)$



трехкратный цикл



Окно периодичности (3-цикл в закритической области)

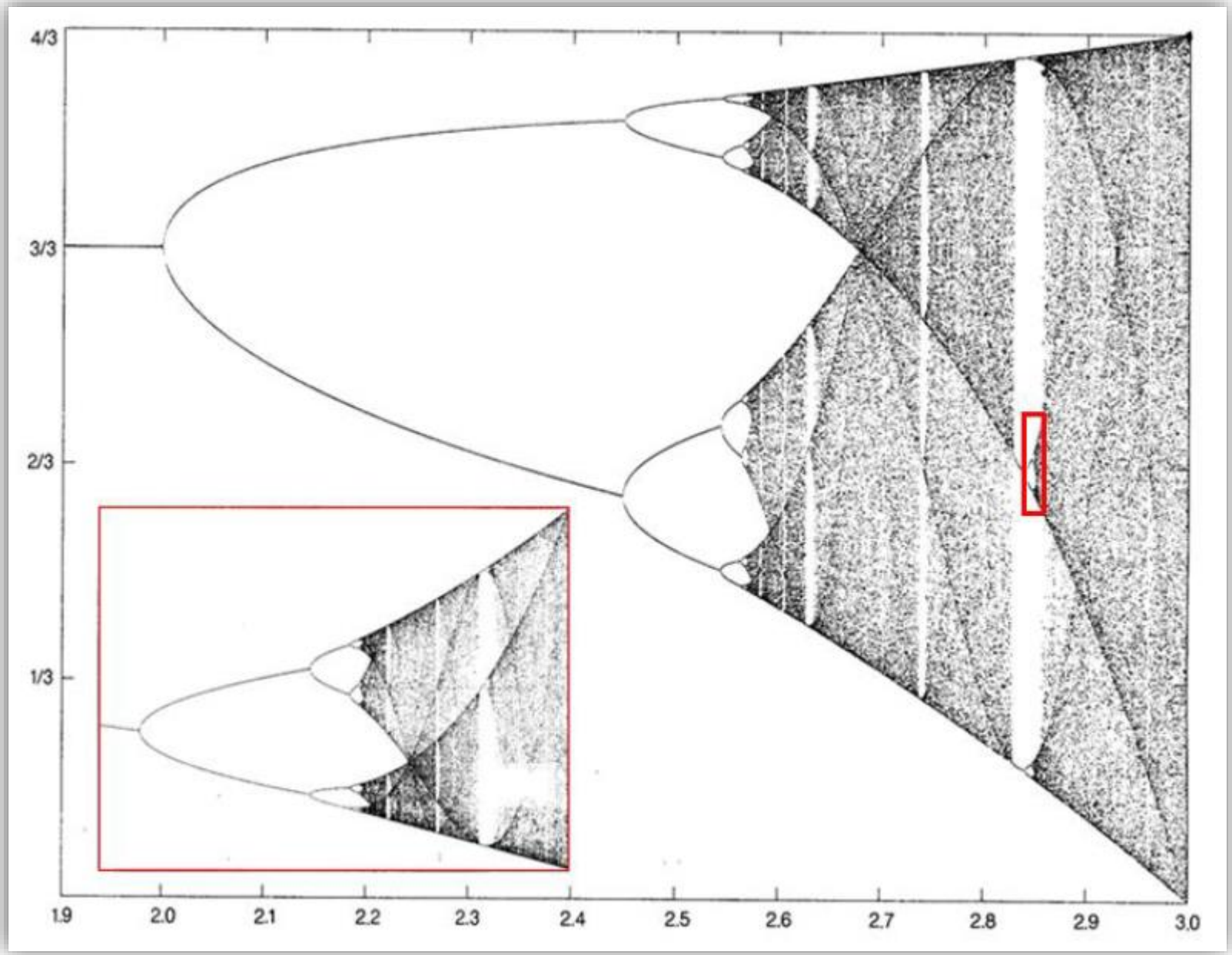


$$R = 1 + \sqrt{8} \approx 3{,}828427\ldots > R_{\infty}$$

3, 6, 12, 24,…

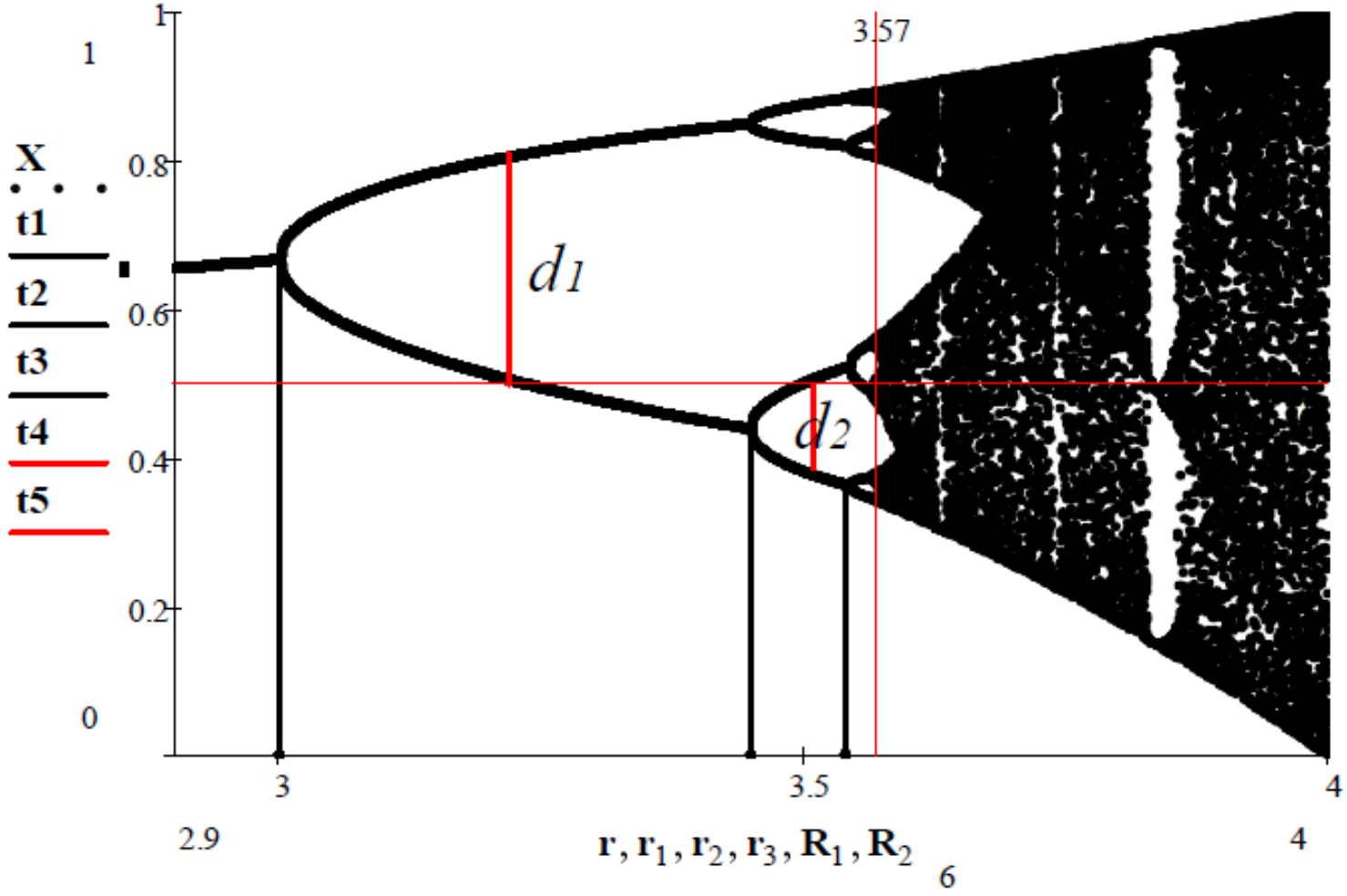
хаос при R>3,8496…

3. Самоподобие дерева Фейгенбаума



Бифуркационная диаграмма обладает ***самоподобием*** или ***фрактальной структурой***. Самоподобный объект в точности или приближенно совпадает с частью самого себя, в результате целое имеет ту же форму, что и одна из его частей. Самоподобие дерева Фейгенбаума проявляется в ***масштабной инвариантности***.

4. Универсальные константы Фейгенбаума



разность значений r_m, которые соответствуют двум следующим друг за другом бифуркациям

$$\lim_{m\to\infty}\frac{r_m - r_{m-1}}{r_{m+1} - r_m} = \delta$$

$$\delta \approx 4{,}66920160910299\ldots$$

$$\lim_{m\to\infty}\frac{d_m}{d_{m+1}} = \alpha$$

$$\alpha \approx 2{,}5029078750958928\ldots.$$

задает коэффициент сокращения расстояний по оси ординат

5. Характеристики хаотического режима

Два фундаментальных свойства логистического отображения

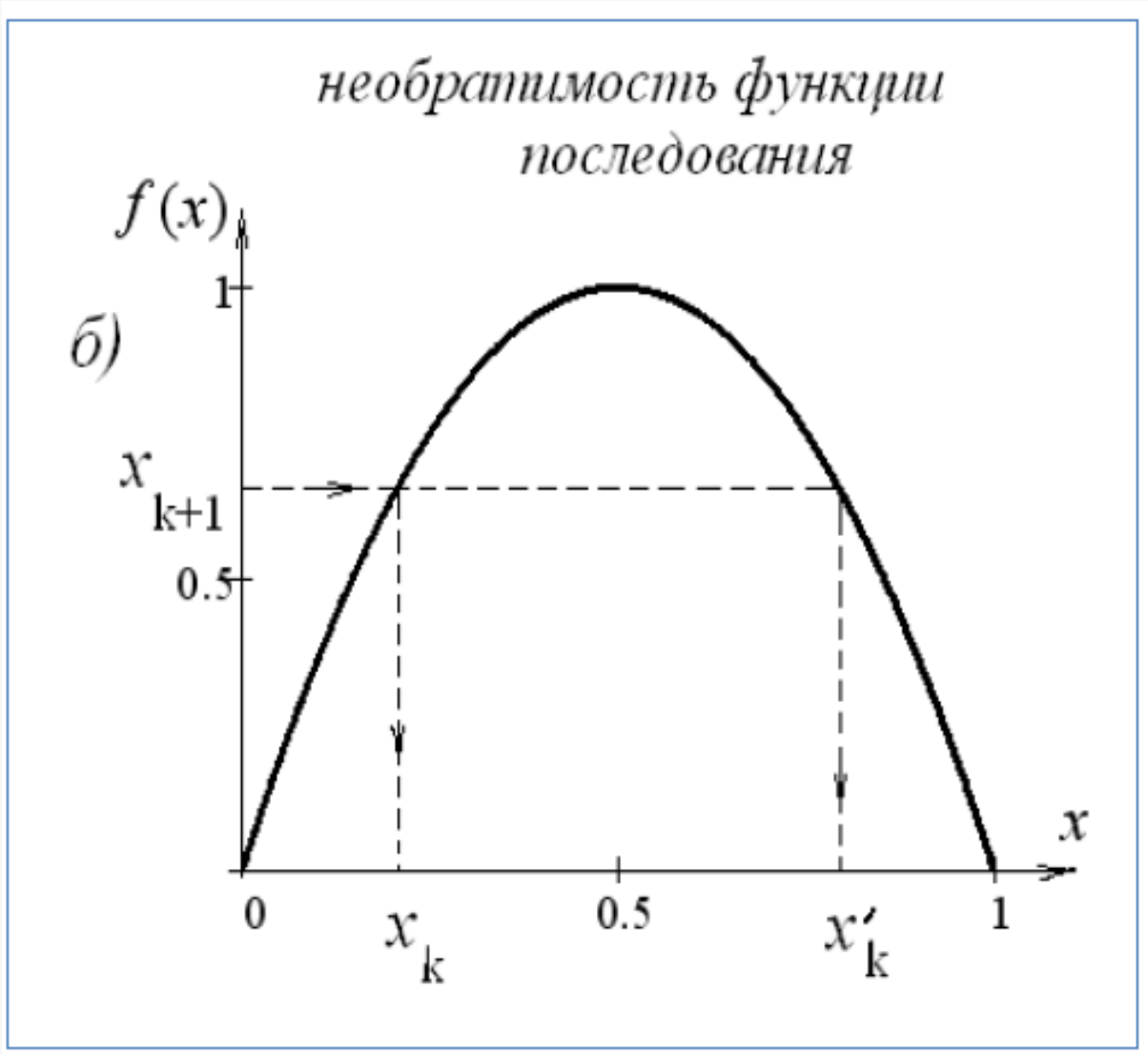


График функции последования логистического отображения при r=4

1) ***Растяжение*** приводит к тому, что образ малого начального смещения δx_0 (в среднем) умножается при каждой итерации на коэффициент растяжения. Когда коэффициент растяжения более единицы, то этот итерационный процесс вызывает экспоненциальный рост смещения,

$$\delta x_k = \delta x_0 \cdot \exp(\lambda \cdot k),$$

где λ – показатель Ляпунова, имеющий смысл среднего относительного прироста начального смещения (темпа приростов).

2) ***«Перемешивание»*** образов различных точек также необходимо для того, чтобы растяжение было совместимо с границами области, в данном случае с интервалом [0,1]. **Оно также является важной характеристикой хаоса**. Именно необратимость функции последования не позволяет однозначно указать для точки x предшествующую ей точку: у каждой точки x_{k+1} имеются два прообраза x_k в предыдущей итерации, 4 прообраза еще на одну итерацию ранее и т.д. Следовательно, преобразование легко выполнимое при возрастающих значениях k, не может быть выполнено в обратную сторону

Логистическое преобразование делает невозможным знание прошлых значений x, а также вследствие чрезвычайной зависимости от начальных условий предсказание будущих значений x через какой-то период времени.

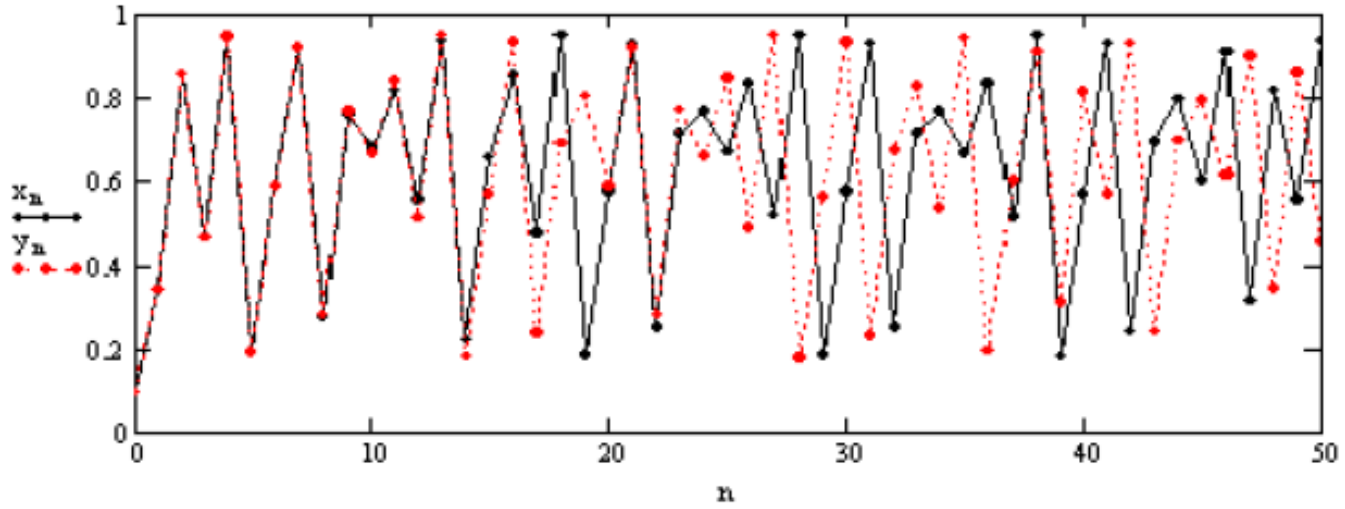
$x_0 := 0.1 \qquad r := 3.8$

$n := 0 .. 500$

$x_{n+1} := r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$

$y_0 := x_0 + 0.0001$

$y_{n+1} := r \cdot y_n \cdot (1 - y_n)$



$x_0 := 0.5 \qquad r := 3.8$

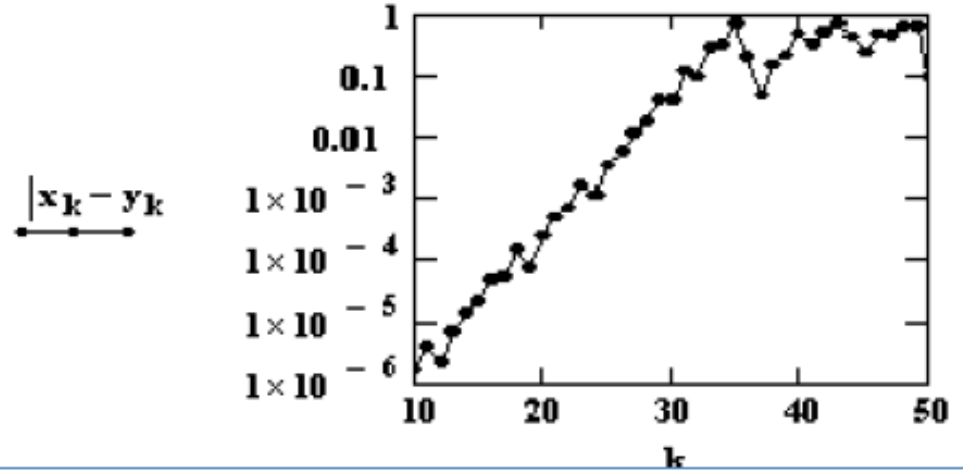
$n := 0 .. 1000$

$x_{n+1} := r \cdot x_n \cdot (1 - x_n)$

$y_0 := x_0 + 0.0001$

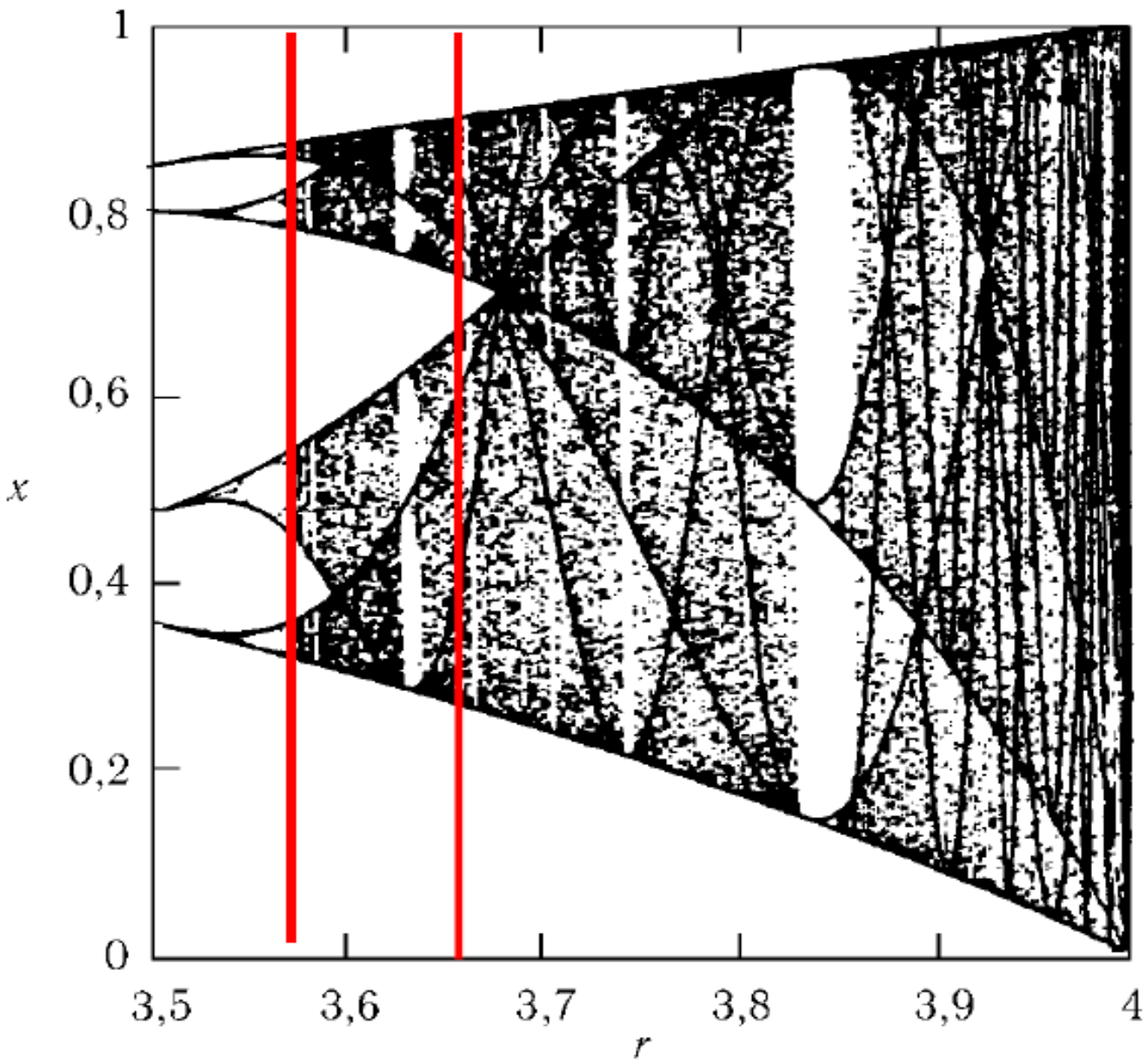
$y_{n+1} := r \cdot y_n \cdot (1 - y_n)$

$k := 10 .. 100$



Сверхчувствительность траектории логистического отображения к начальному значению в закритической области (r=3,8). Экспоненциальный рост начального смещения.

6. Обратный каскад бифуркаций



при уменьшении параметра *r до* точки сгущения также наблюдаются бифуркация, известные под названием ***обратных бифуркаций.***

Причина бифуркации хаотических полос при уменьшении параметра *r* аналогична причине бифуркации 2^m циклов.

Обратная бифуркация хаотических полос (уменьшение параметра r)

7. Критерии детерминированного хаоса:

Показатель Ляпунова

$$\frac{dx}{dt} = f(x),$$

где x – N-мерный вектор состояний.

Выберем в фазовом пространстве две близкие точки x_1 и x_2, проведем из них траектории $x_1(t)$ и $x_2(t)$, проследим как будет изменяться расстояние $d(t)$ между соответствующими точками этих траекторий:

$$d(t) = \|x_2(t) - x_1(t)\|$$

Чувствительная зависимость от начальных условий означает что две траектории, близкие друг к другу в фазовом пространстве в некоторый начальный момент времени d_0, экспоненциально расходятся за малое в среднем время

$$d(t) \approx d_0 \cdot e^{\Lambda \cdot t}$$

Средний темп экспоненциального расхождения траекторий:

показатель Ляпунова.

$$\Lambda = \lim_{\substack{t \to \infty \\ d(0) \to 0}} \left(\ln \left\| \frac{d(t)}{d(0)} \right\| / t \right)$$

или приближенно

$$\Lambda \approx \ln \left\| \frac{d(t)}{d(0)} \right\| / t$$

Для регулярных движений $\Lambda<0$ (движение устойчиво), в хаотических режимах $\Lambda>0$ (движение неустойчиво), нулевое значение $\Lambda=0$ определяет пограничное критическое состояние.

Устойчивость неподвижной точки точечного отображения

Если в отображении $x_{n+1} = f(x_n)$ имеется n-цикл, то в отображении $x_{n+1} = f_n(x_n)$ с итерированной функцией последования исходному n-циклу соответствует **простая неподвижная точка**, поэтому устойчивость цикла совпадает с устойчивостью этой неподвижной точки.

Устойчивость определяется мультипликатором цикла

$$M = \left| f'(x_0) \cdot f'(x_1) \cdot \ldots \cdot f'(x_{n-1}) \right|$$

где $x_0, x_1, \ldots, x_{n-1}$ – элементы цикла.

Пусть x_0 – некоторая начальная точка, тогда в любой момент (дискретного) времени n мы можем определить ее образ, согласно отображению f, т.е. получить траекторию в виде последовательности точек

$$x_0, x_1, \ldots, x_n .$$

Возьмем близкую к начальной точку $x_0 + \delta x_0$, где δx_0 – малая добавка (возмущение).

Тогда возмущенная траектория определяется последовательностью:

$$x_0 + \delta x_0, f(x_0 + \delta x_0) = f(x_0) + f'(x_0)\delta x_0 = x_1 + \delta x_1, \ldots$$

Изменения во времени малого возмущения начального условия:

$$\delta x_0,$$

$$\delta x_1 = f'(x_0)\delta x_0,$$

$$\delta x_2 = f'(x_1)\delta x_1 = f'(x_0)f'(x_1)\delta x_0,$$

$$\delta x_3 = f'(x_2)\delta x_2 = f'(x_0)f'(x_1)f'(x_2)\delta x_0,$$

$$\cdots\cdots\cdots

Вычисление показателя Ляпунова для одномерного точечного отображения

Если возмущение δx_n убывает со временем, то траектория устойчива, если нарастает – неустойчива.

Предположим, что $\delta x_n = exp(\Lambda n)$.

Тогда эволюция системы определяется величиной Λ:

при Λ<0 возмущение убывает и траектория устойчива,

при Λ>0 возмущение нарастает и траектория неустойчива.

$$\delta x_n = f'(x_{n-1})\delta x_{n-1} = f'(x_0)f'(x_1)\ldots f'(x_{n-1})\delta x_0$$

Величину Λ можно вычислить по формуле:

$$\Lambda = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} ln \left| \prod_{i=0}^{n-1} f'(x_i) \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} ln\,|f'(x_i)|.$$

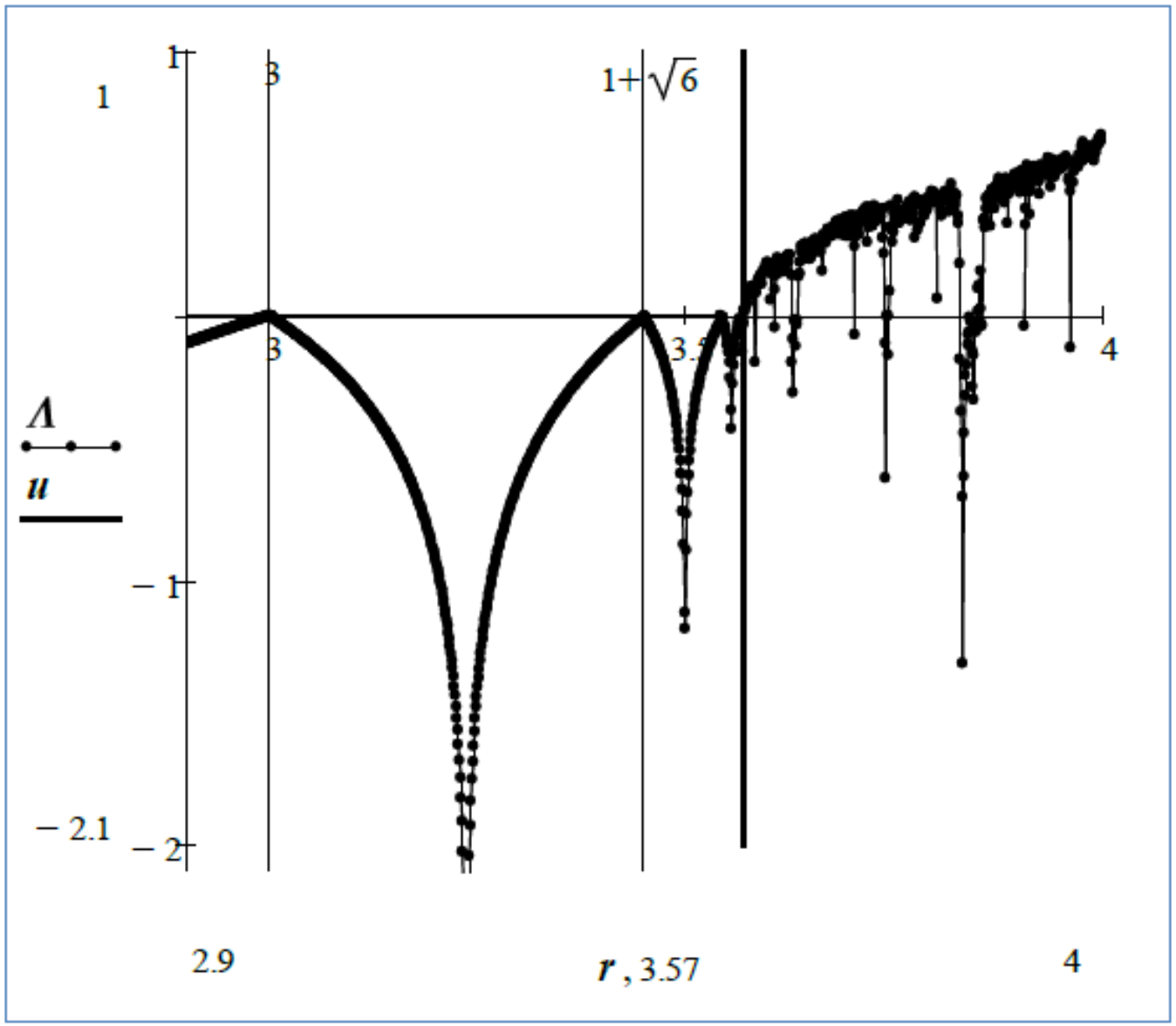
Предельный переход учитывает тот факт, что экспоненциальная зависимость возмущения от времени верна асимптотически.

Показатель Ляпунова траектории $x_0, x_1, \ldots, x_n, \ldots$, порождаемой одномерным точечным отображением $x_{n+1} = f(x_n)$, вычисляется по формуле:

$$\Lambda(x_0) = \lim_{n\to\infty} \frac{ln|f'(x_0)| + ln|f'(x_1)| + \cdots + ln|f'(x_n)|}{n+1},$$

если предел существует.

Зависимость показателя Ляпунова от параметра *r*



$$x_{n+1} = r x_n (1 - x_n)$$

$$i := 0..rows(X) - 2$$

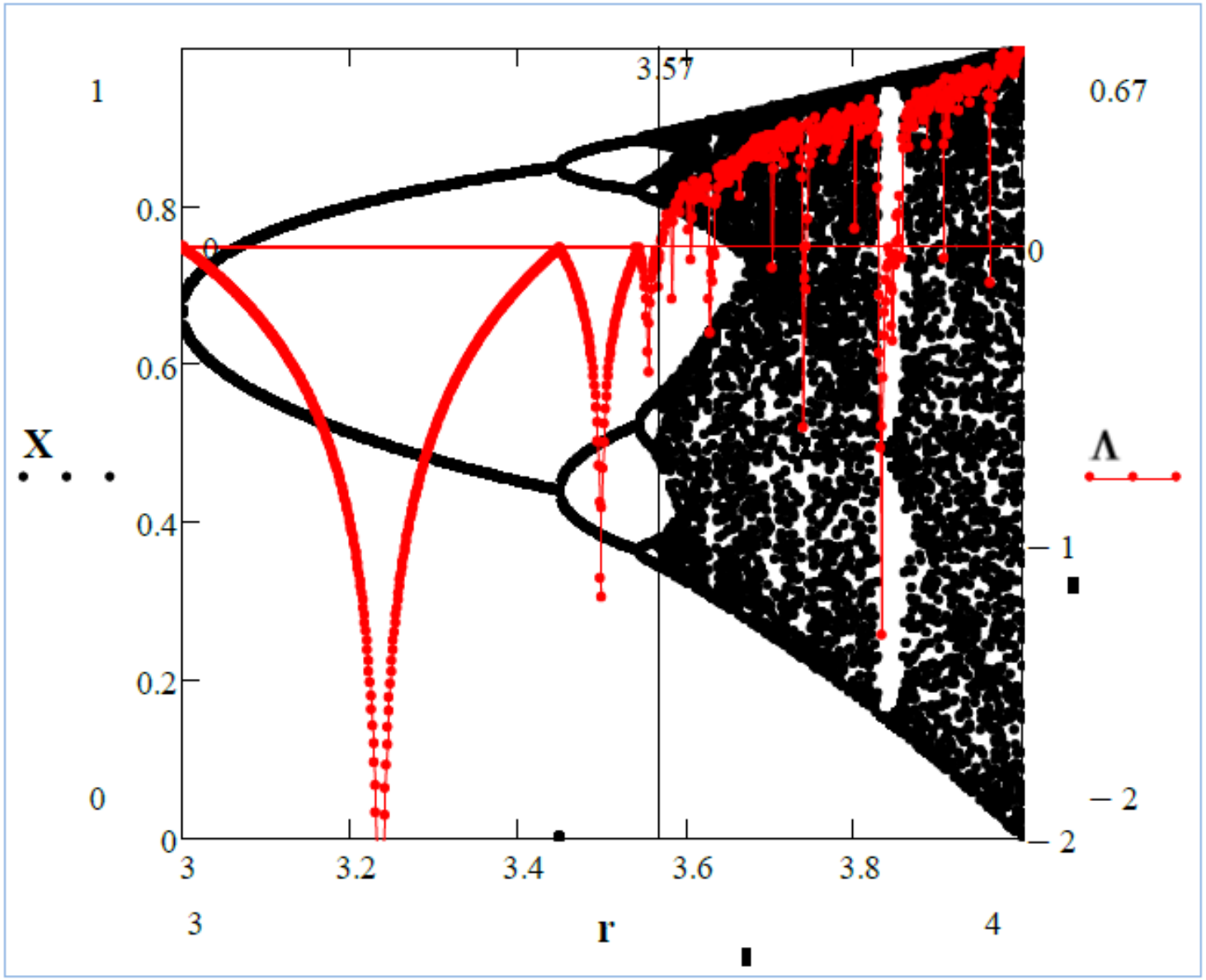
$$r_0 := r0$$

$$r_{i+1} := r_i + \Delta$$

$$u := -2..1$$

$$\Lambda_i := \frac{\sum_{j=j2-j1}^{j2} \ln\left| r_i (1 - 2X_{i,j}) \right|}{j1 + 1}$$

Ляпуновский показатель на фоне бифуркационной диаграммы



Показатель Ляпунова выступает в качестве ***меры устойчивости*** *динамической системы и является одним из критериев детерминированного хаоса.*

Спектр Фурье

С помощью Фурье-спектра сигнала можно обнаружить различие между хаотическим и периодическим движением.

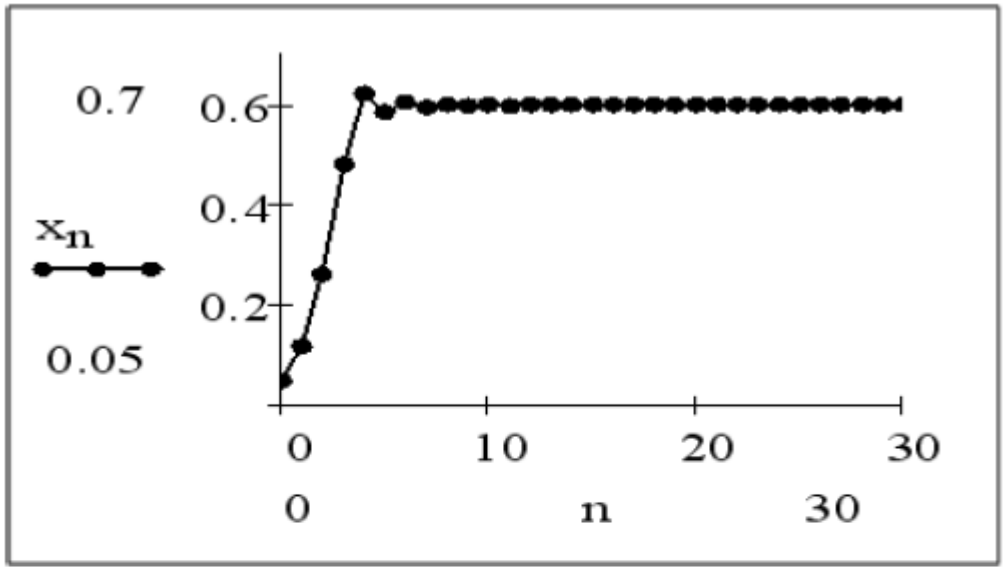
Фурье-преобразование состоит в представлении некоторой функции $g(t)$ в виде спектра тригонометрических функций вида $F(v)\sin(t \cdot v)$, где t – время, v – частота соответствующей составляющей сигнала $g(t)$. Другими словами, преобразование Фурье задает переход от временного пространства в частотное пространство:

$$F(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \cdot e^{-i\omega t} \cdot dt \, .$$

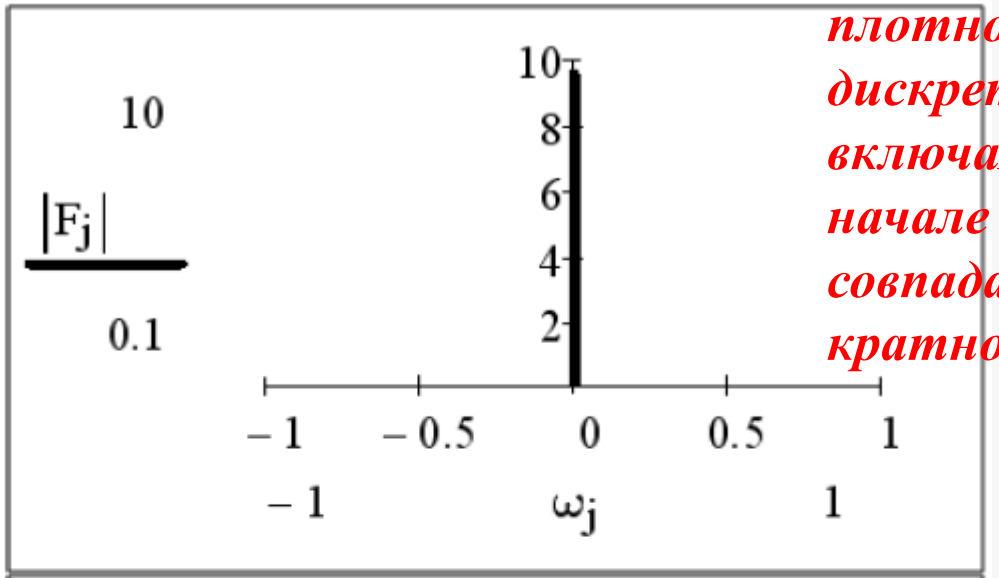
Регулярные колебания, порождаемые логистическим отображением

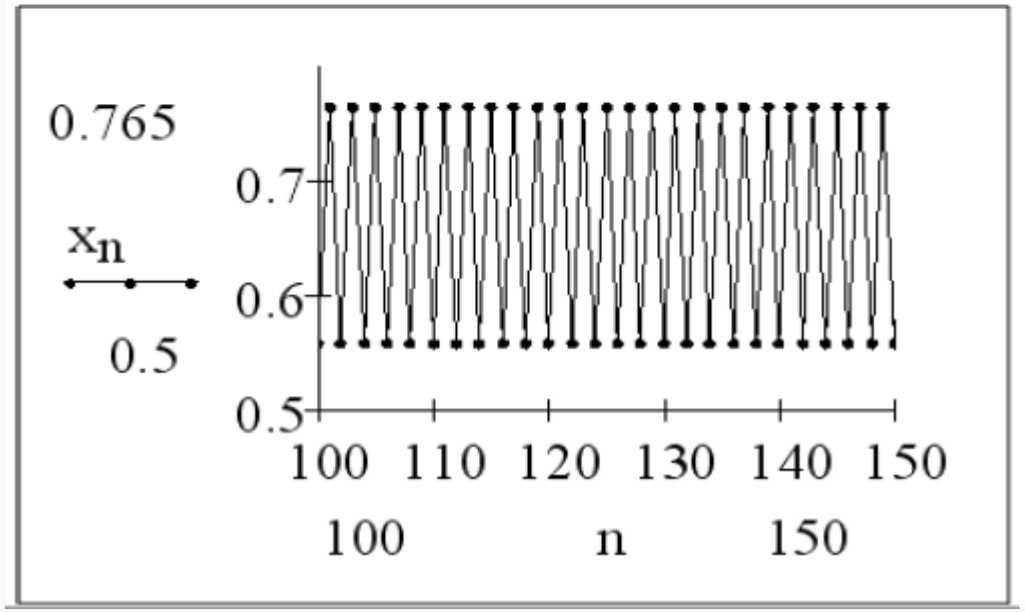
при r_1=2,5; r_2=1+√6; r_3=1.1+√6, r_4=3,565; x_0= 0,05.

Справа спектральная плотность – число дискретных пиков, включая пик в начале координат, совпадает с кратностью цикла

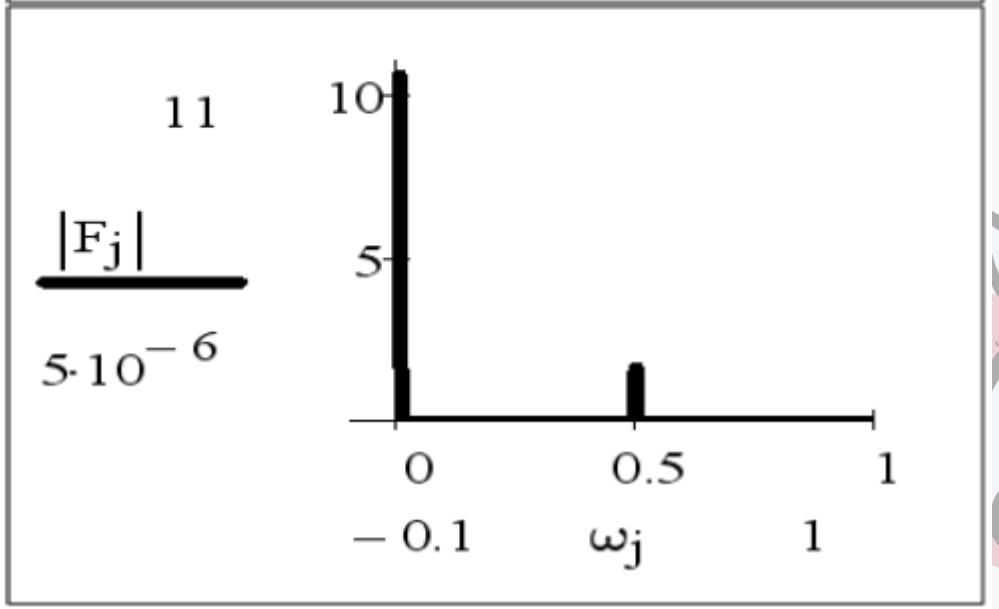


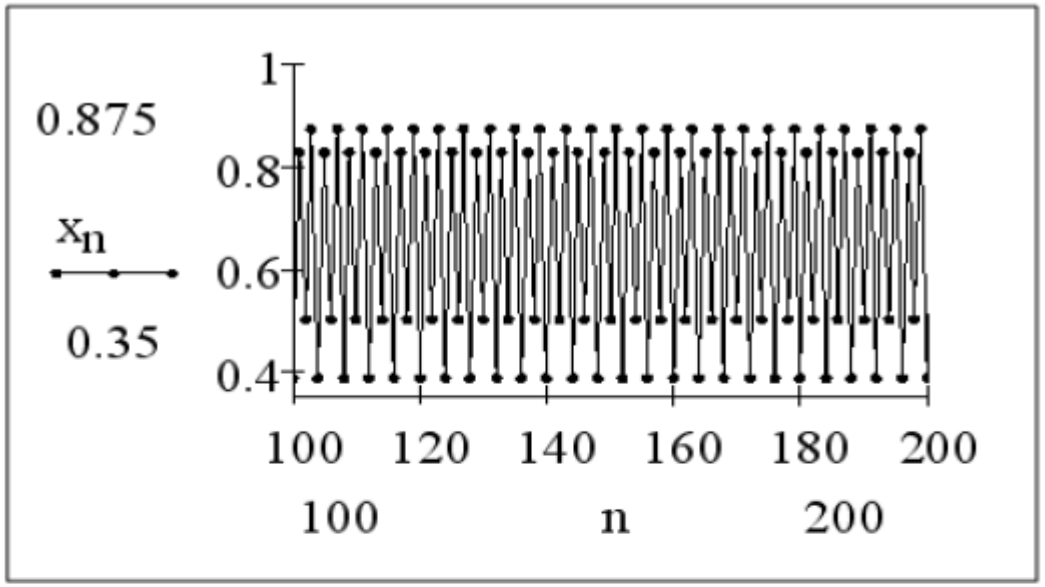
1



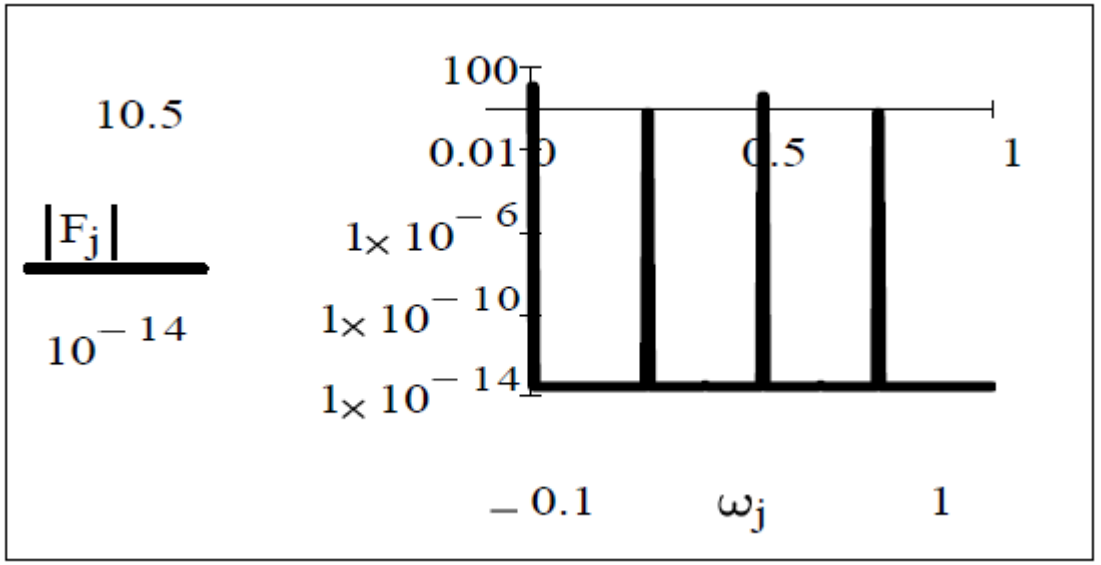


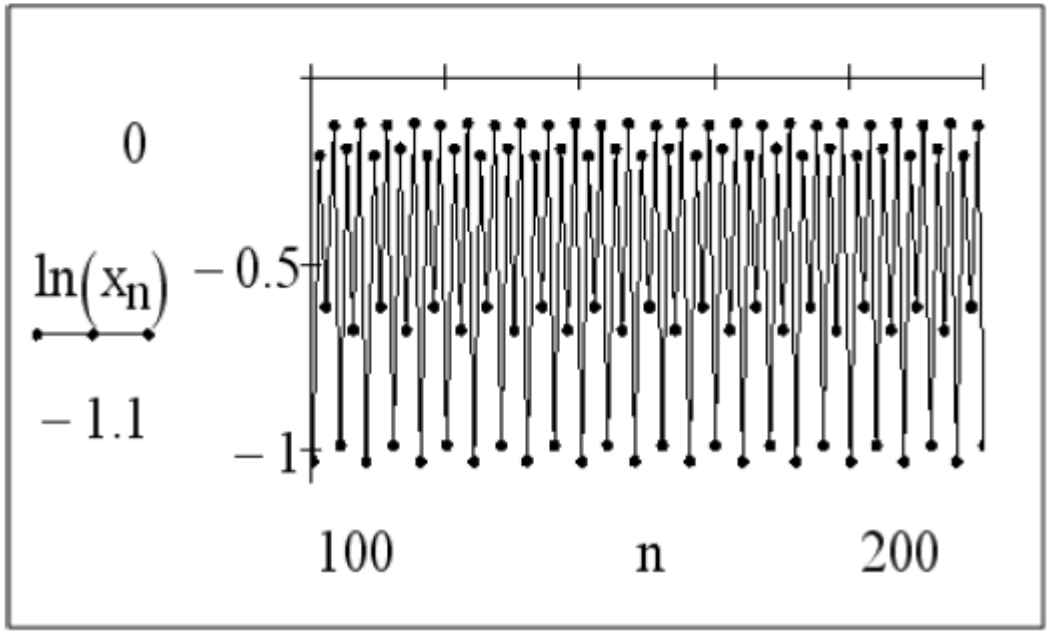
2



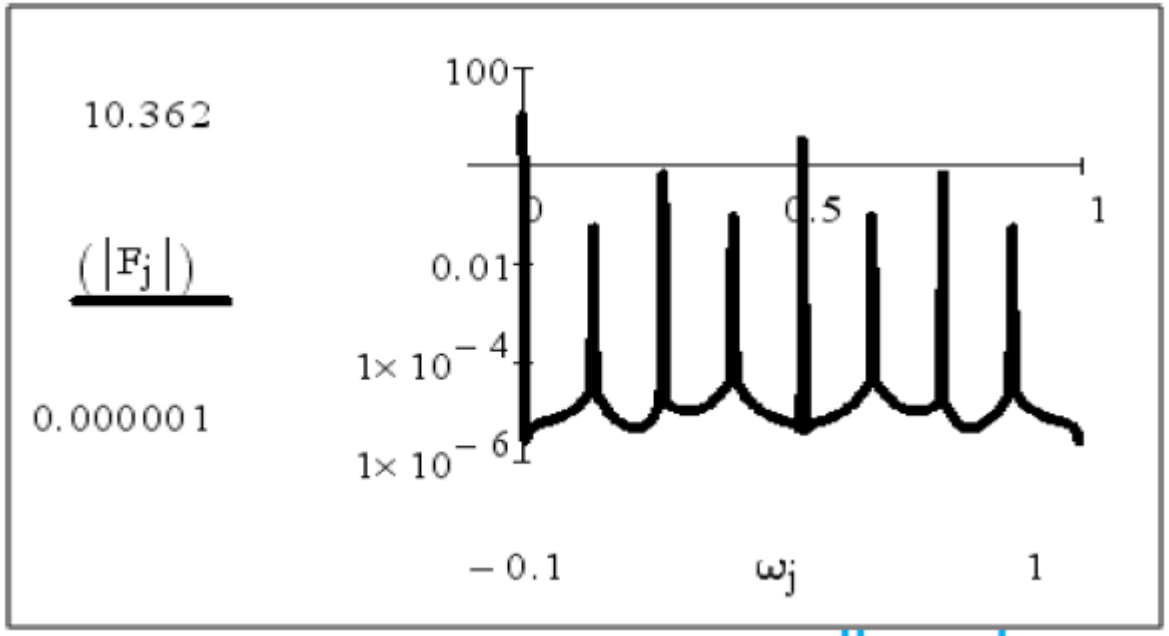

0.875
x_n
0.35
1
0.8
0.6
0.4
100 120 140 160 180 200
100
n
200

4

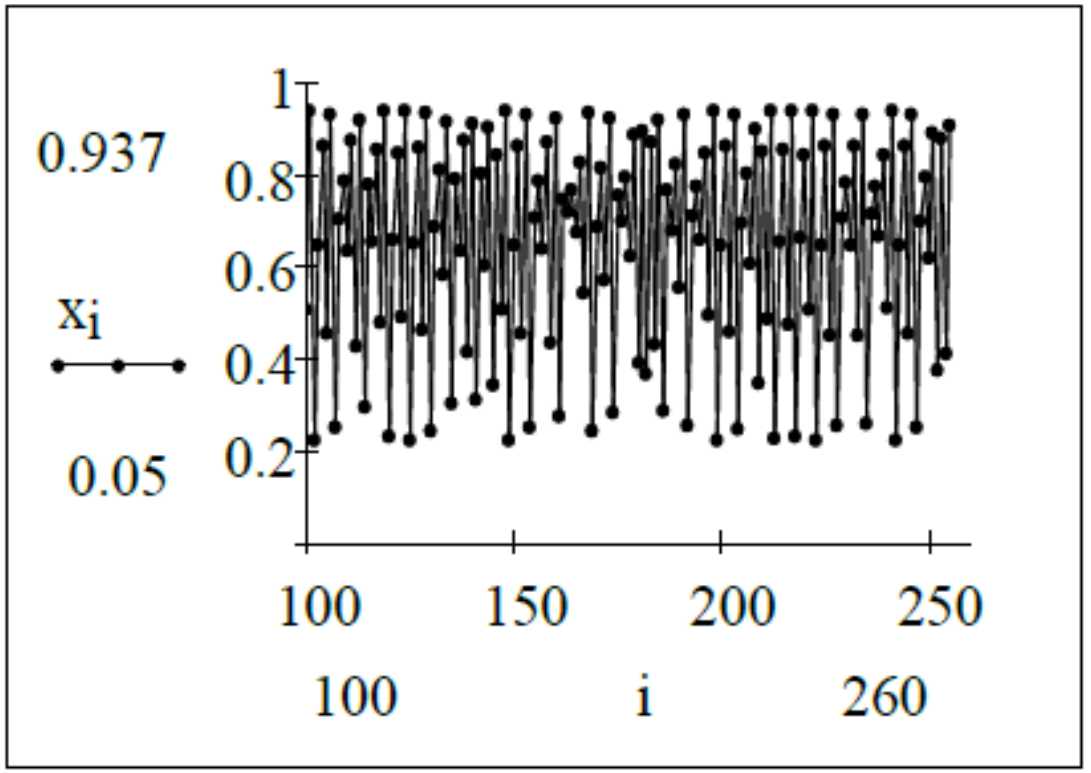

10.5
$|F_j|$
10^{-14}
100
0.01
1×10^{-6}
1×10^{-10}
1×10^{-14}
0
0.5
1
−0.1
ω_j
1

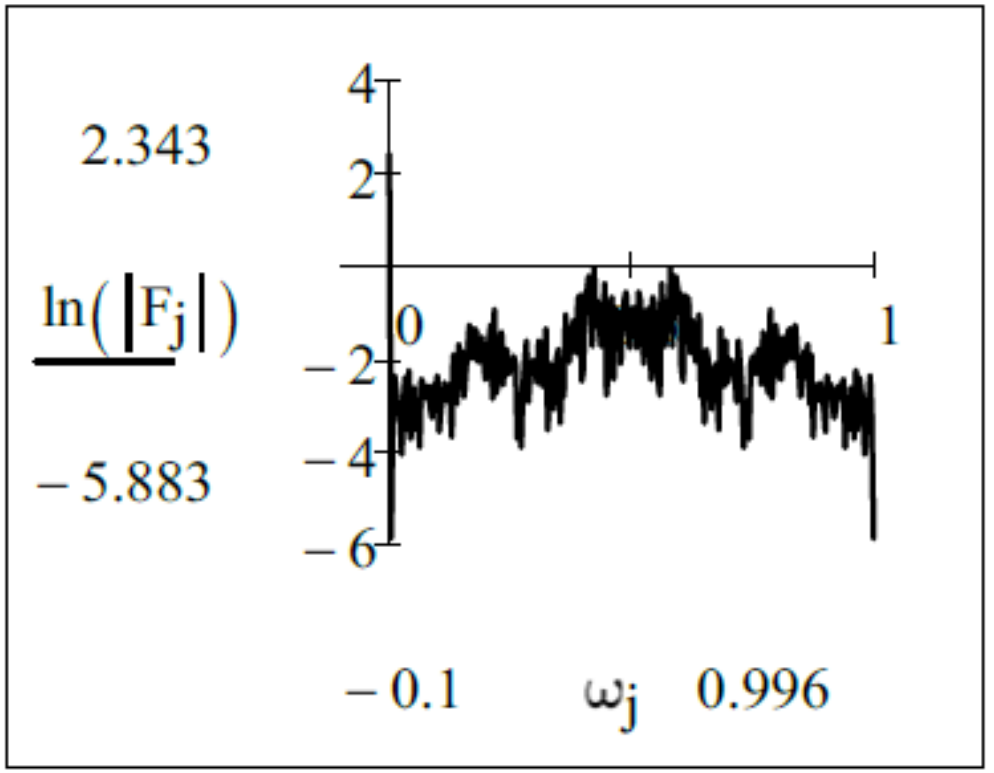

0
$\ln(x_n)$
−1.1
−0.5
−1
100
n
200

8


10.362
$(|F_j|)$
0.000001
100
0.01
1×10^{-4}
1×10^{-6}
0
0.5
1
−0.1
ω_j
1

Хаотические колебания, порождаемые логистическим отображением при r=3,75, x_0=0,05 (сплошной спектр справа).





спектр регулярных аттракторов всегда дискретный, тогда как возбуждение режима динамического хаоса сопровождается появлением в частотном спектре процесса выраженной непрерывной компоненты, что служит одним из основных индикаторов, указывающих на переход от регулярной к хаотической динамике.

Автокорреляционная функция и структурная функция Колмогорова

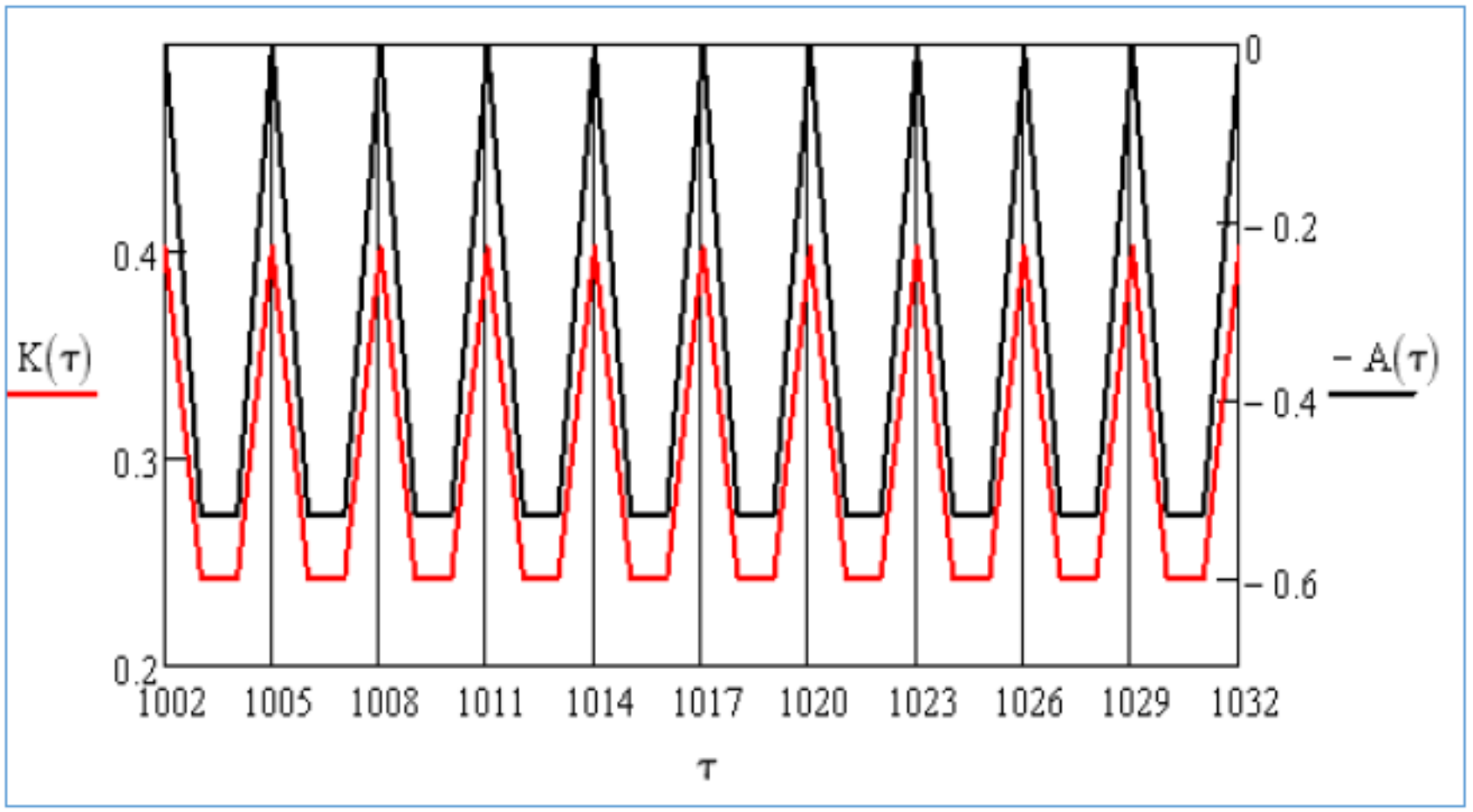
При необходимости оценить **временные** свойства сигнала без применения спектрального анализа обращаются к **автокорреляционной функции**, которая описывает взаимосвязь между исходным сигналом и его сдвинутой копией и устанавливает зависимость этой взаимосвязи от величины временного сдвига.

Для детерминированных сигналов автокорреляционная функция определяется интегралом: $K(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) \cdot \overline{g(t-\tau)} \cdot dt$, черта означает комплексное сопряжение.

Для случайных стационарных процессов автокорреляционная функция имеет вид $K(\tau) = \mathrm{M}\left[g(t) \cdot \overline{g(t-\tau)} \right]$, где M – математическое ожидание. В случае вещественных функций комплексное сопряжение не требуется, и соответствующие зависимости упрощаются.

В функциональном анализе для определения расстояния между элементами функционального пространства введены разнообразные метрики. В частности, метрика, определяющая расстояние как среднее абсолютное приращение анализируемой функции за время сдвига,

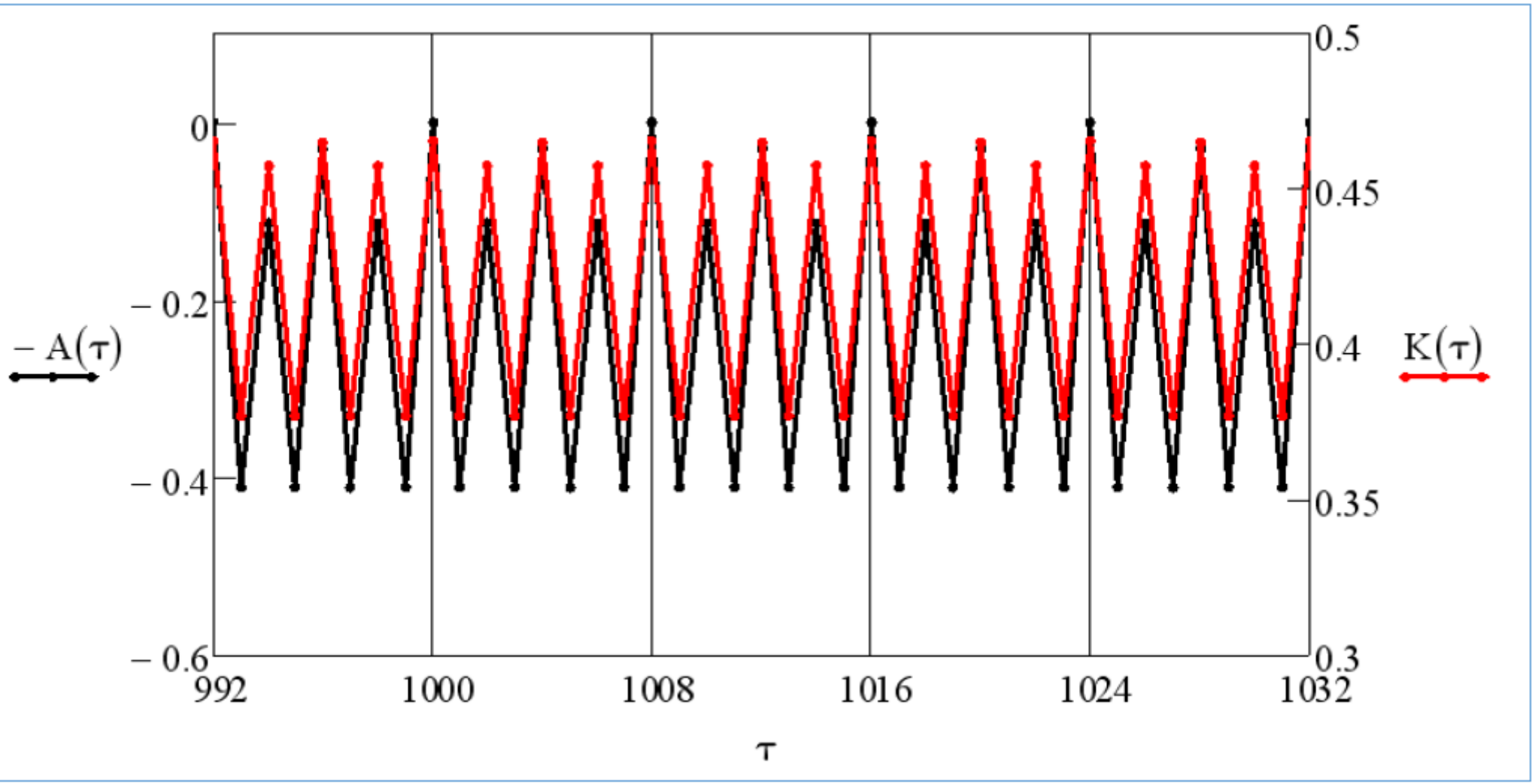
$$A(m) = \frac{1}{N-m} \cdot \sum_{m=1}^{N-m} \left| x_{n+m} - x_n \right|$$



позволяет устанавливать периодичность последовательности, порождаемой точечным отображением

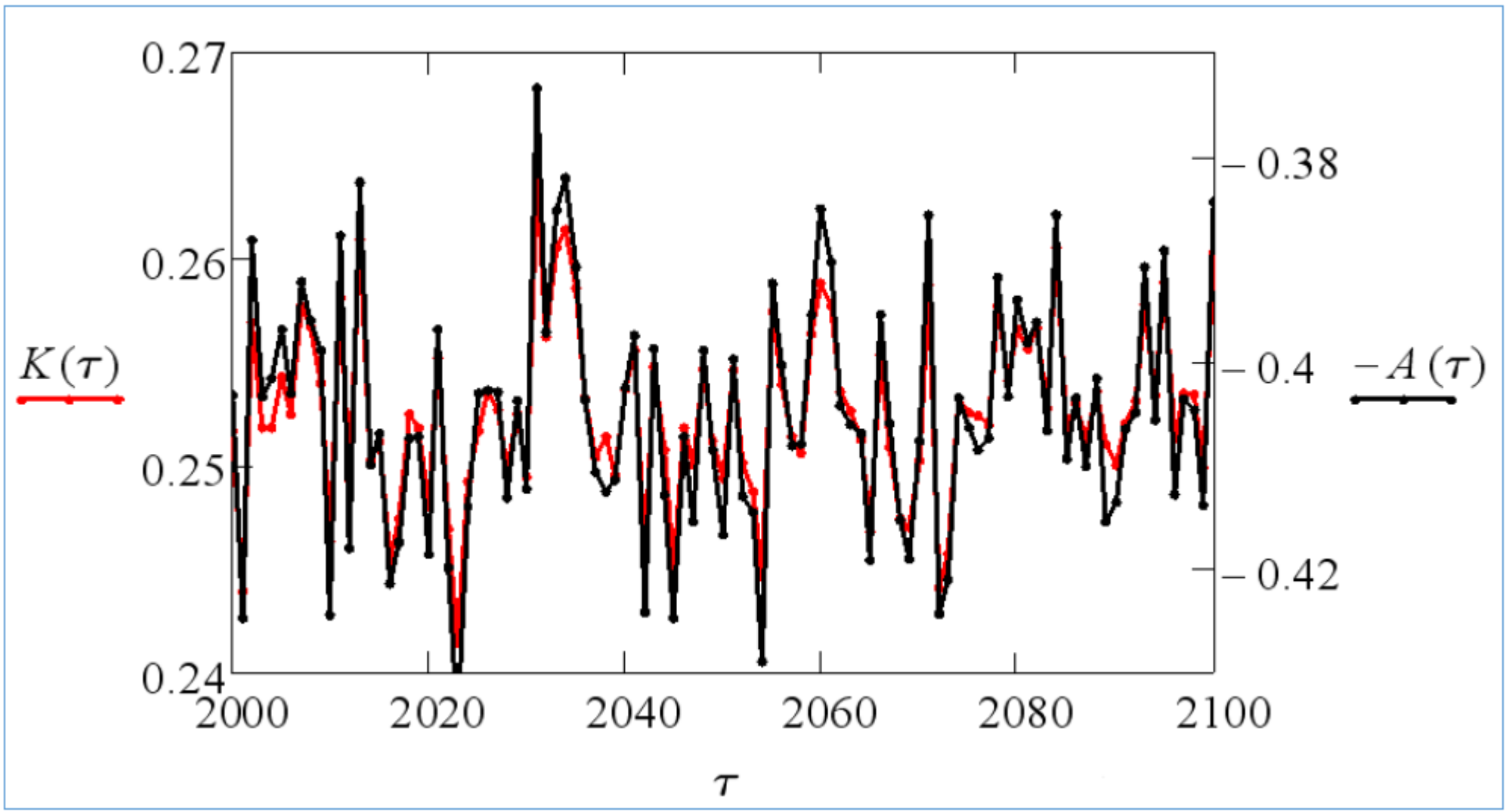
Устойчивый трехкратный цикл

x_0=0,05; r_1=1+√8



Устойчивый восьмикратный цикл, x_0=0,05; r_2=3,56.

Хаос x_0=0,05; r_3=4.



В случае динамического хаоса автокорреляционная и структурная функции уже не являются периодическими

Отличить визуально детерминированное движение, порождаемое логистическим отображением при $R > R_\infty$, от стохастического затруднительно, в то же время в этом движении присутствуют скрытые закономерности.

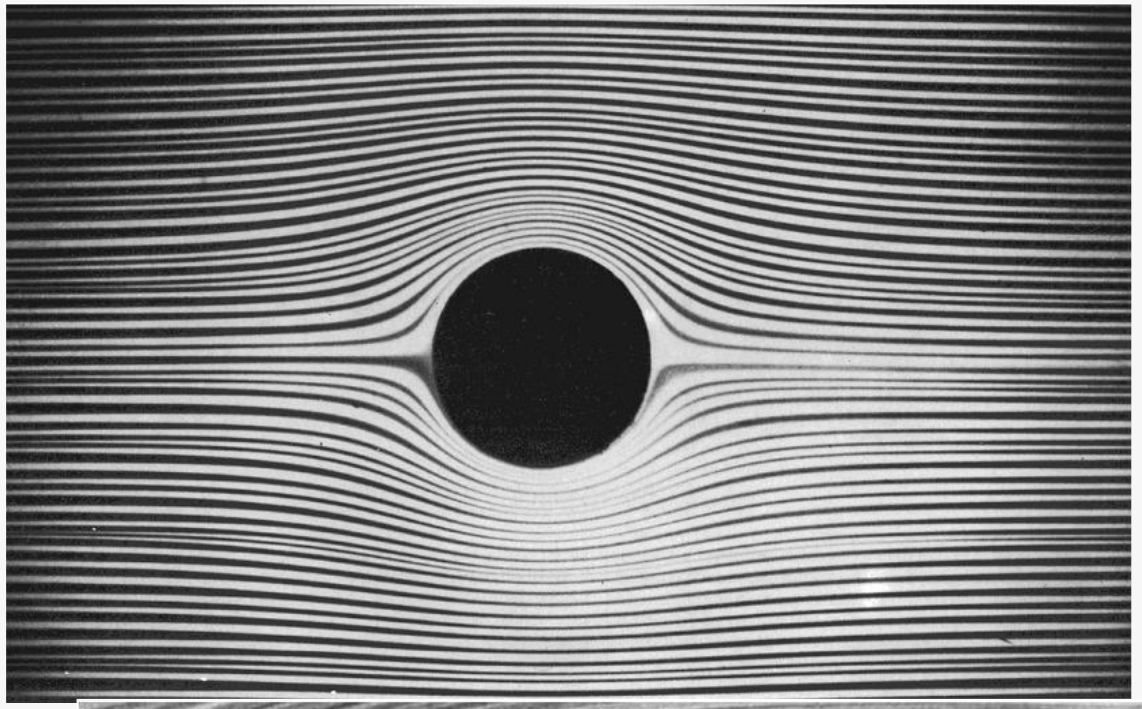
Экспериментальные наблюдения не оставляют сомнения в том, что:

1) Субгармонический каскад действительно является одним из способов перехода к хаосу;

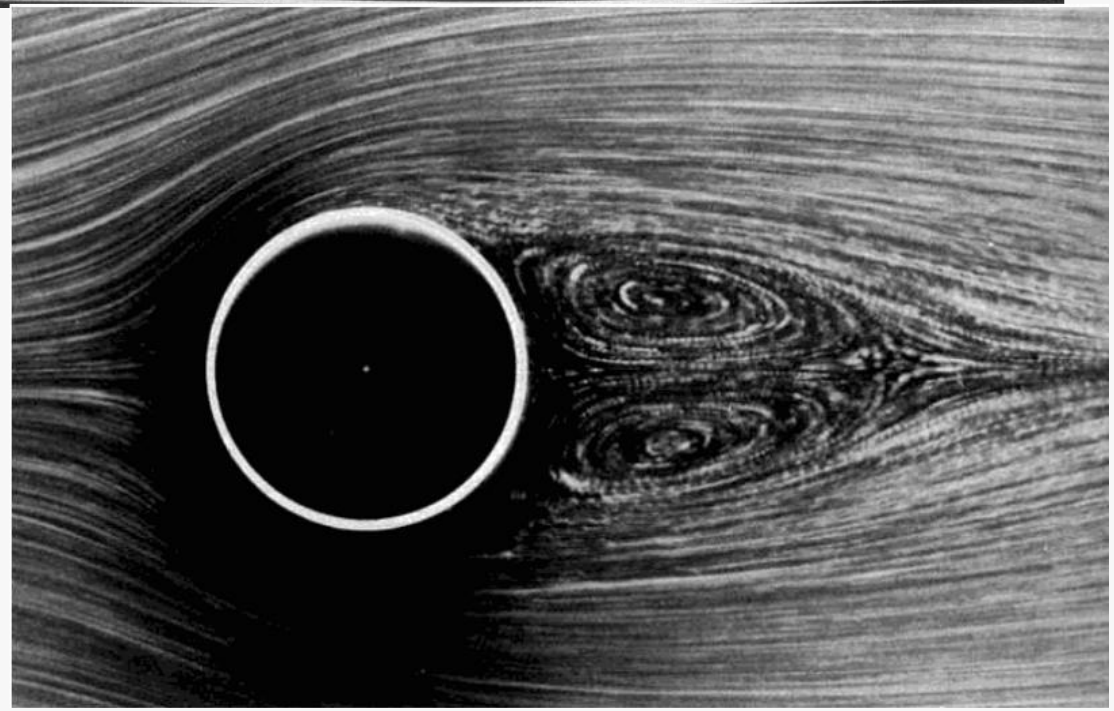
2) Если управляющий параметр убывает за точкой накопления, то мы действительно наблюдаем обратный каскад;

3) За прямым каскадом мы встречаем периодические аттракторы, принадлежащие универсальной последовательности

Примеры:

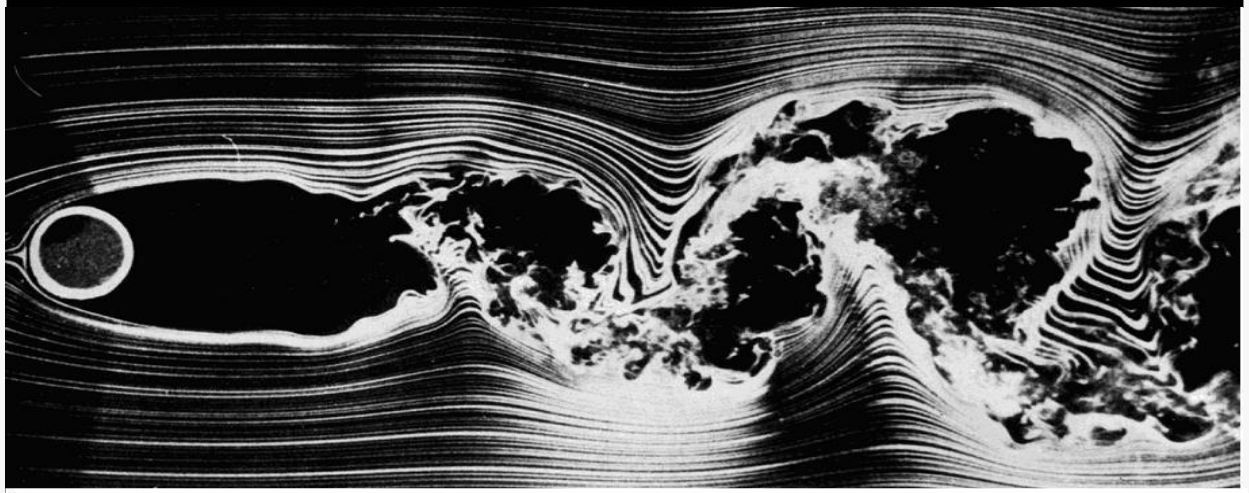


Ламинарное обтекание цилиндра в лотке. Линии тока видны, благодаря подкраске воды, текущей со скоростью 1 мм/с между двумя стеклянными пластинками, отстоящими друг от друга на расстояние 1 мм (Re ~ 1)



Обтекание кругового цилиндра при Re=26

Вихревая дорожка Кармана за круговым цилиндром при Re=140



Турбулентная струя воды (внедрение струи в окружающую жидкость при Re=2300)

Обтекание кругового цилиндра при Re=10000

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 13.
Фрактальные структуры в природе.

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

Содержание:

- Начальные сведения о фракталах. Фрактальные структуры в природе: длина береговых линий и сухопутных границ, их фрактальная размерность.
- Самоподобие: Снежинка Коха, множество Кантора, ковры Серпинского, кривая Гильберта. Работы Эшера. Броуновское движение.
- Емкость и другие виды размерностей, размерность Хаусдорфа.
- Фрактальные свойства хаоса: фрактальная размерность странного аттрактора.
- Функции Вейерштрасса и Мандельброта, как примеры фрактальных функций.
- Вычислительные алгоритмы оценки фрактальной размерности линий.

1. Начальные сведения о фракталах: «фрактальная геометрия природы»

Бенуа Мандельброт
(Benoît Mandelbrot , фр.- американский математик, родился в 1924 г. в Польше).
С 1958 г. проживал в США.
Сотрудник исследовательского центра им. Томаса Дж. Уотсона корпорации IBM.
Основатель фрактальной геометрии.

Рождение фрактальной геометрии принято связывать с выходом двух книг Мандельброта:
«Фракталы: форма, случай, размерность» **(1975 год)** и
«Фрактальная геометрия природы» **(1983 год)**

По нестрогому определению Мандельброта:

фракталом *называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому*

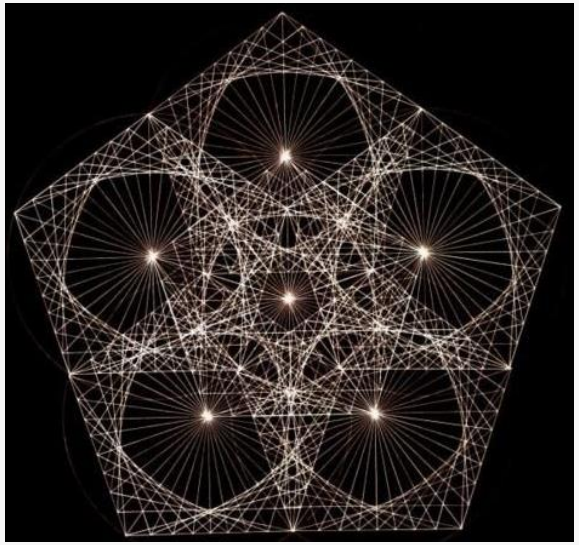
Приведенное определение отражает важный отличительный признак фрактальных объектов – ***самоподобие.***

Слово **фрактал** от лат. *fractus* – дробный, изрезанный, состоящий из фрагментов.

Фракталы отличаются **дробной размерностью**.
К примеру, размерность линии – 1, площади – 2, объема – 3.
У фрактала значение размерности может быть между 1 и 2 или между 2 и 3.
Фрактальная размерность скомканного бумажного шарика приблизительно равняется 2,5.
Природные объекты: облака, побережья, границы государств, снежинки, кроны деревьев, кровеносная система являются фракталами.

Классификация фракталов

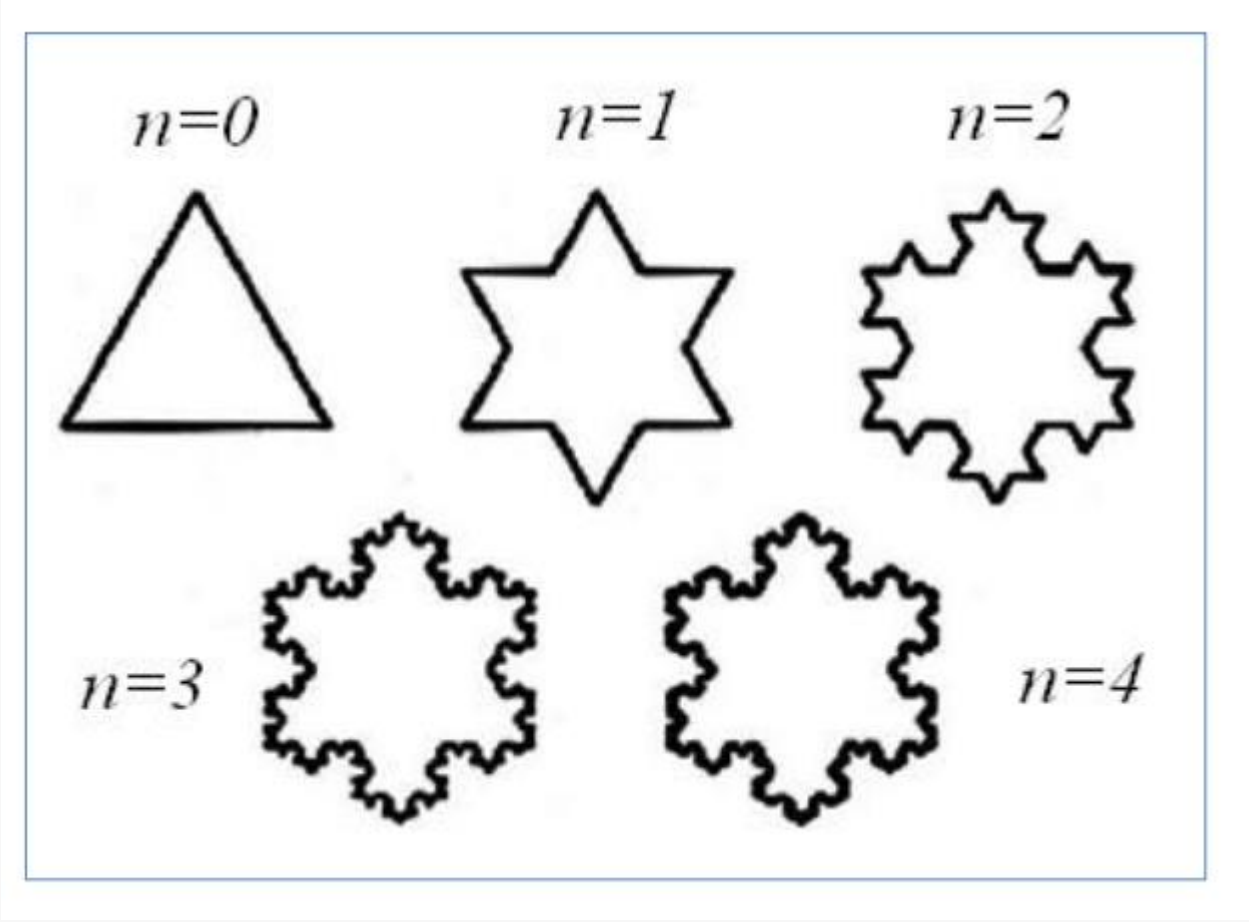
Конструктивные (построенные с помощью определенных рекурсивных процедур)



Динамические (алгоритмические) - порождаемые динамическими системами

Естественные (наблюдаемые в природе)

Построим геометрический объект, который будет являться фракталом.



Построение снежинки Коха

1. Берем равносторонний треугольник
2. Мысленно удалим на каждой стороне треугольника среднюю треть и заменим её двумя отрезками такой же длины, как показано на рисунке. Получим фигуру, состоящую из двенадцати сторон.
3. Повторим данную операцию.
4. Изображение приобретает вид снежинки с геометрически идеальными очертаниями.

Оно известно как кривая Коха, по имени Х.фон Коха, впервые описавшего подобный феномен в 1904 г.

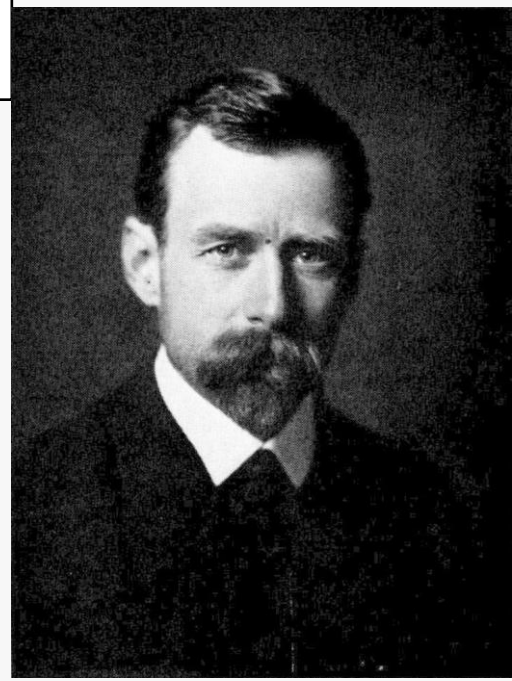
2. Самоподобие – основное свойство фракталов

Процесс построения снежинки Коха позволяет осознать **основное свойство фракталов**, а именно, внутреннее подобие: **«фрактальный» – это, прежде всего «внутренне подобный».**

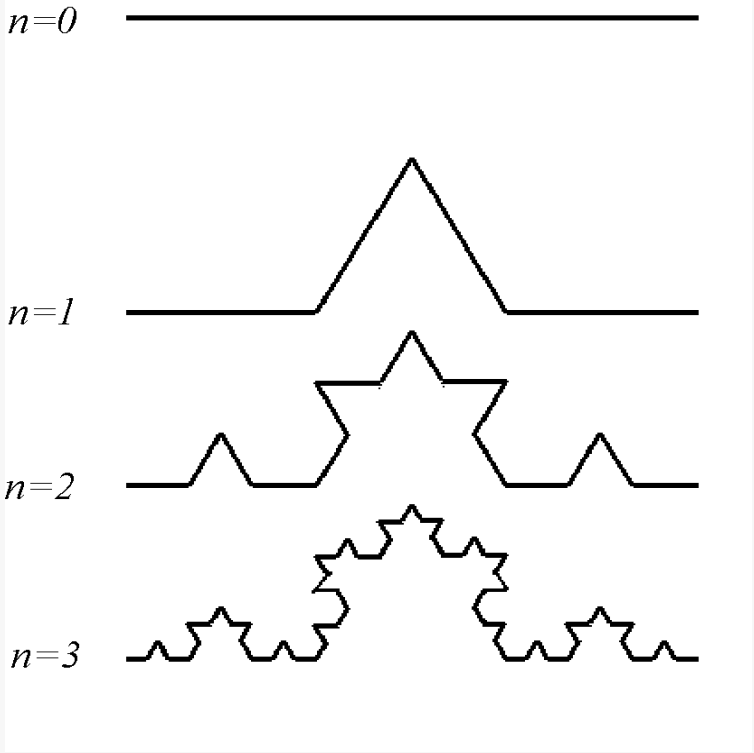
Второе свойство состоит в том, что фрактальная кривая, в идеале, на любых, даже самых маленьких масштабах не сводится к прямой линии и является в общем случае геометрически нерегулярной, т.е. для неё характерна изрезанность, извилистость

Фракталами являются геометрические объекты: линии, поверхности, пространственные тела, имеющие *изрезанную форму* и обладающие свойством *самоподобия*. Иначе говоря, речь идет о свойстве *масштабной инвариантности* (от латинского *invarians* – неизменный) или *скейлинга* (от английского слова *scaling* – измерять, масштабировать).

Снежинка Коха является примером **строго самоподобного фрактала**, ибо она единообразно устроена в любом масштабе, т.е. маленькие фрагменты фрактала полностью повторяют большие.



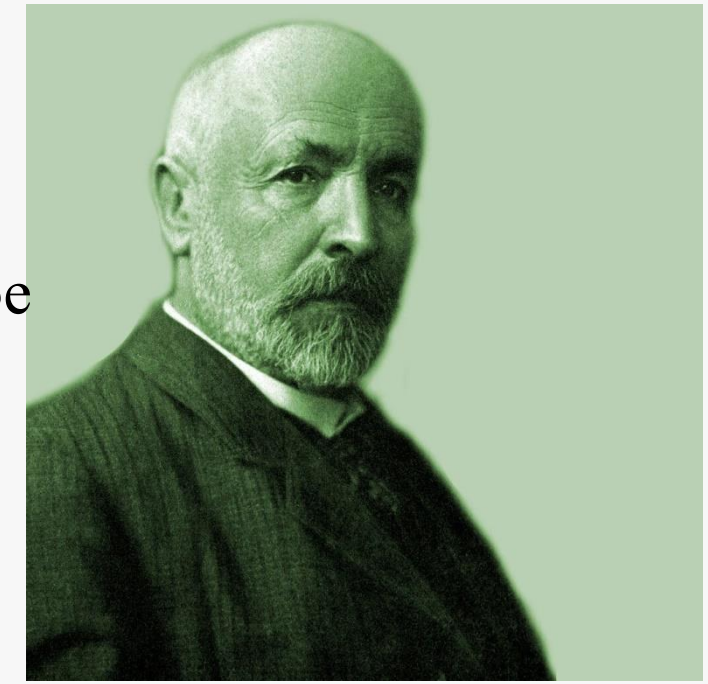
Кривая Коха примечательна тем, что нигде не имеет касательной, то есть **нигде не дифференцируема**, хотя повсюду непрерывна



Кривая Коха – непрерывная кривая бесконечной длины.

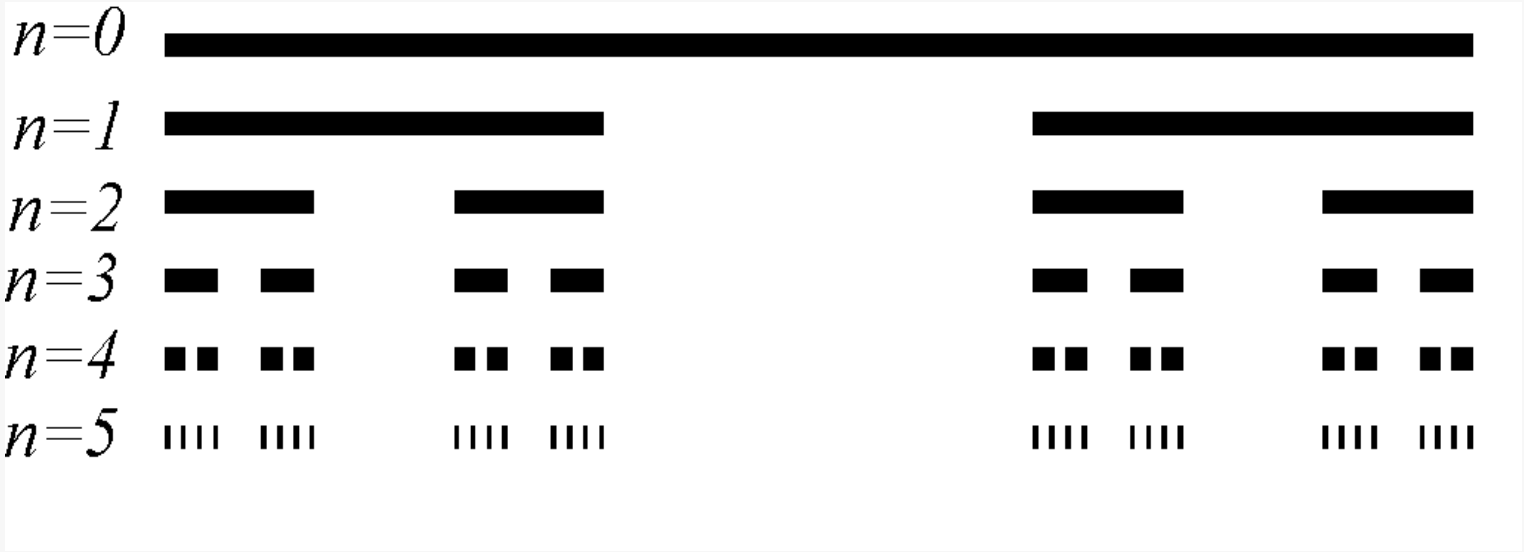
С увеличением числа итераций, периметр снежинки Коха растет до бесконечности, а площадь остается конечной.

Георг Фердинанд Людвиг Филипп Кантор (3 марта 1845 — 6 января 1918) — нем. математик, ученик Карла Вейерштрасса. Наиболее известен как создатель теории множеств.



Канторово множество — один из простейших фракталов, подмножество единичного отрезка вещественной прямой, которое является классическим примером дисконтинуума в математическом анализе. Описано в 1883 Георгом Кантором.

Кантор с помощью простой рекурсивной процедуры превратил линию в набор несвязных точек – **пыль Кантора.**

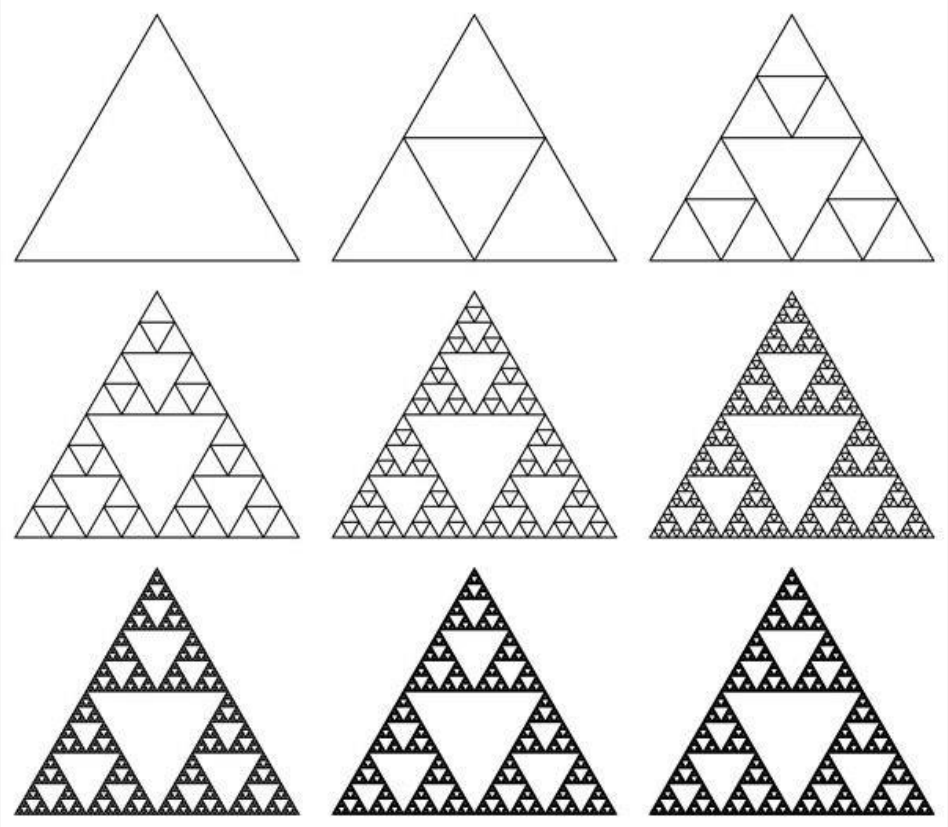


Свойства:

- имеет **мощность континуума**, но **его мера равна нулю**;
- каждый из фрагментов множества Кантора выглядит как множество в целом, то есть оно является **самоподобным**.

Вацлав Франциш Серпинский (14 марта 1882, Варшава — 21 октября 1969, там же) — **польский математик.**

Треугольник Серпинского — фрактал, один из двумерных аналогов множества Кантора, математическое описание которого опубликовал польский математик Вацлав Серпинский в 1915 году. Также известен как «салфетка» Серпинского.



Фрактальная размерность ln3/ln2=1,58…

Свойства треугольника Серпинского

- ✓ **Самоподобие.** Каждая его более мелкая часть аналогична всему треугольнику в целом.
- ✓ **Фрактальность.**
- ✓ **Бесконечность.** Процесс рекурсивного деления треугольника повторяется до бесконечности.
- ✓ **Плотность.** Треугольник заполняет все пространство внутри исходного треугольника, но при этом имеет конечную площадь, так как его размер уменьшается с каждой итерацией.
- ✓ **Равносторонность.** Исходный треугольник и все его более мелкие части — это равносторонние треугольники.
- ✓ **Определенность.** Каждый шаг рекурсивного деления строго определен и повторяется одинаково для каждого треугольника на всех уровнях масштаба.
- ✓ **Простота правил.**

Сферы применения треугольника Серпинского

- **Компьютерная графика и анимация** (создания узоров и текстур, а также для генерации фрактальных ландшафтов и фоновых изображений).
- **Алгоритмы и кодирование данных** (применяют в алгоритмах сжатия данных и кодировании).
- **Телекоммуникации** (фрактальные антенны используют для повышения производительности и уменьшения размеров антенн в радиотехнике и мобильных связях).
- **Электроника и микроэлектроника** (в дизайне интегральных микросхем для создания более эффективных и надежных структур).
- **Музыка и звуковые эффекты** (для создания уникальных музыкальных композиций и звуковых эффектов).
- **Образование и популяризация науки.**
- **Искусство и дизайн** (для создания уникальных узоров и композиций).

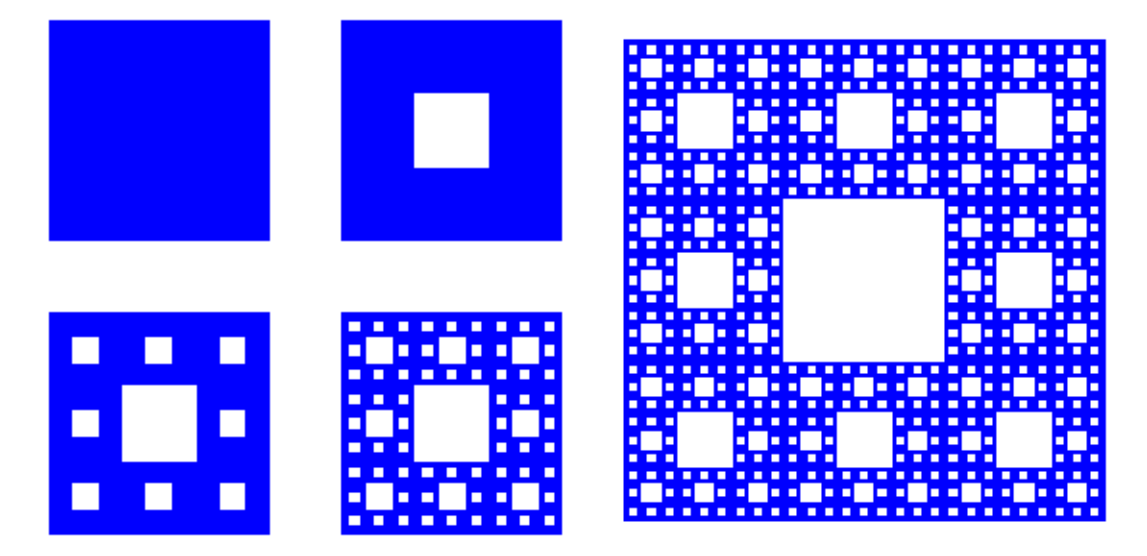
Ковёр Серпинского (квадрат Серпинского) — фрактал, один из двумерных аналогов множества Кантора, предложенный Вацлавом Серпинским в 1916 г.

Итеративный метод построения

Квадрат Q_0 делится прямыми, параллельными его сторонам, на 9 равных квадратов. Из квадрата Q_0 удаляется внутренность центрального квадрата. Получается множество, состоящее из 8 оставшихся квадратов «первого ранга». Поступая точно так же с каждым из квадратов первого ранга, получим множество Q_1, состоящее из 64 квадратов второго ранга. Продолжая этот процесс бесконечно, получим бесконечную последовательность

$Q_0 \supset Q_1 \supset \cdots \supset Q_n \supset \ldots,$

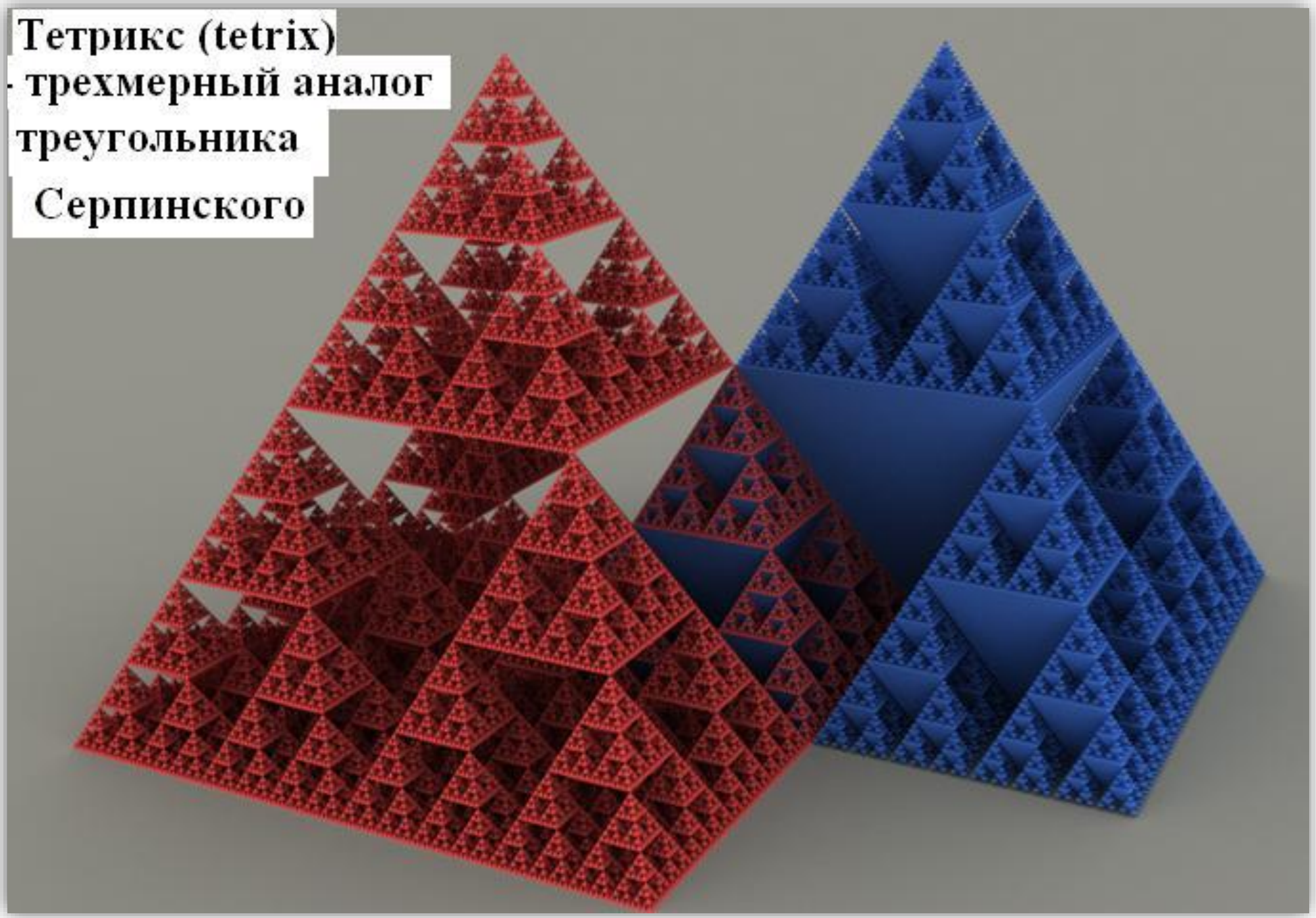
пересечение членов которой есть ковер Серпинского.



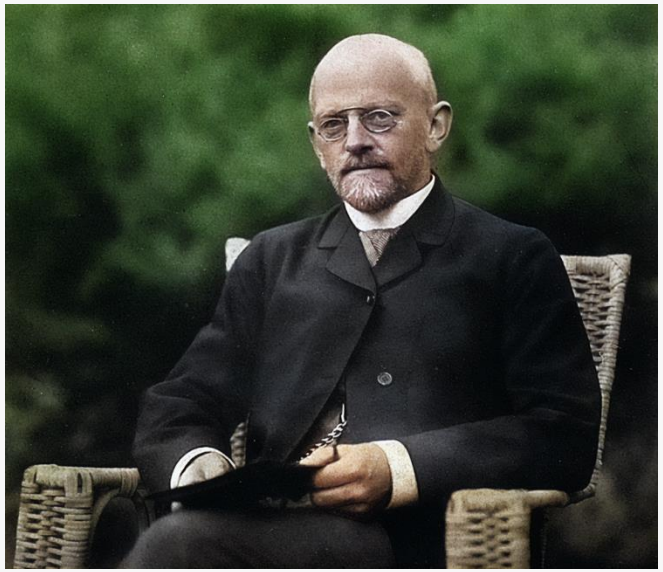
Размерность
ln8/ln3=1/89...

Тетрикс (tetrix)

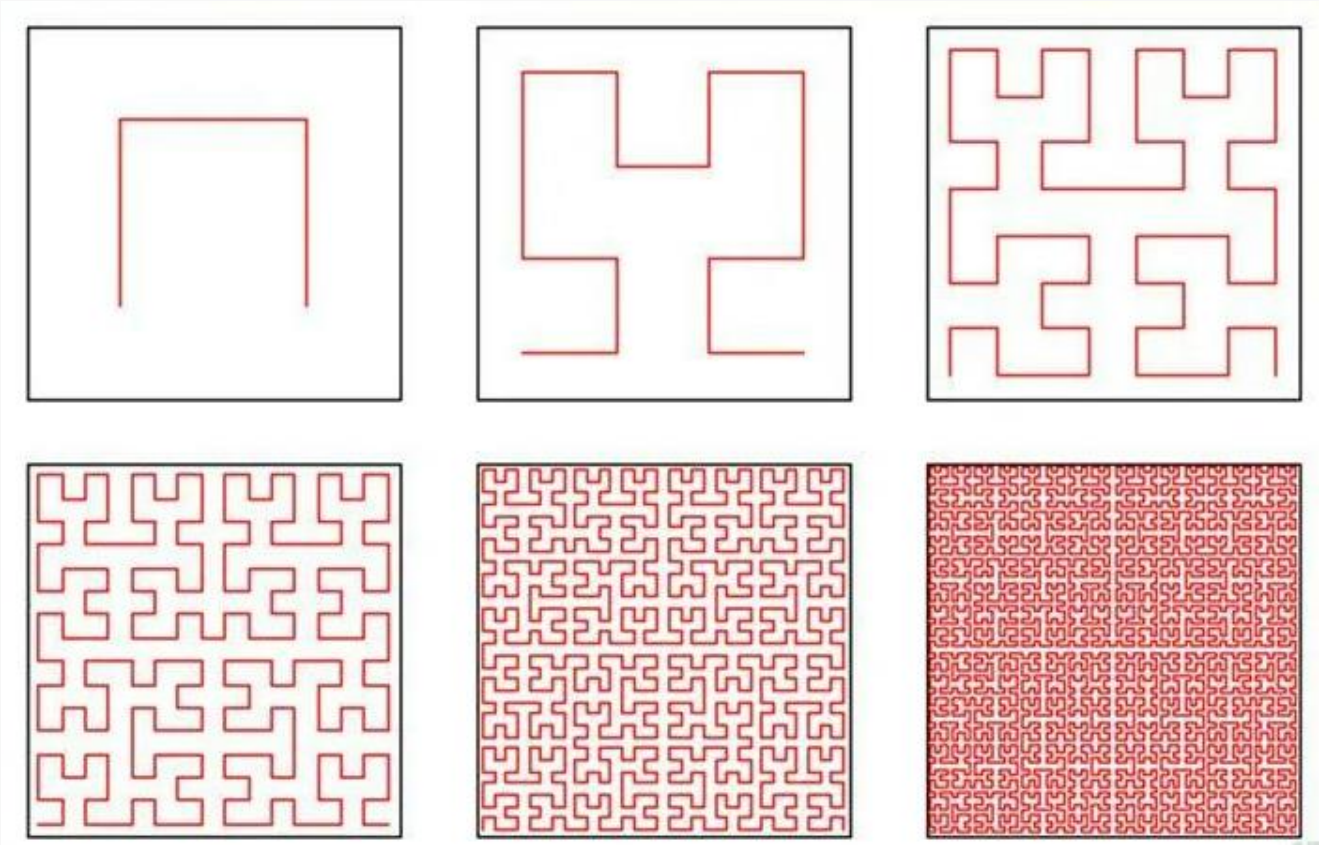
- трехмерный аналог треугольника Серпинского



Кривая Гильберта

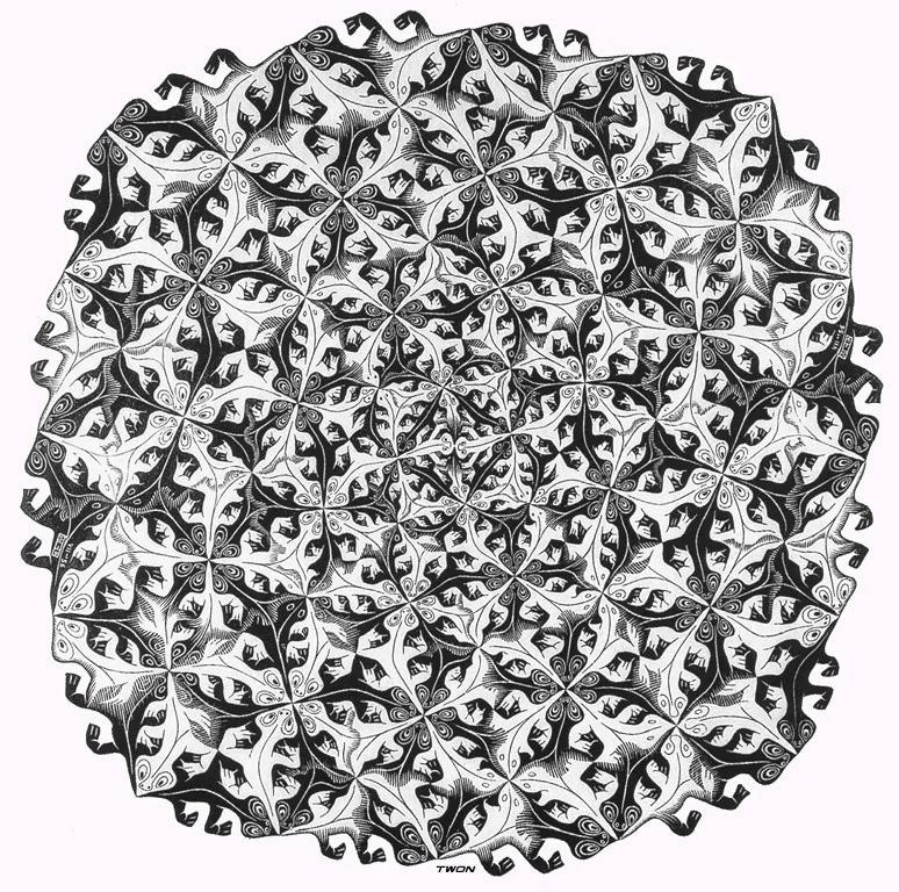


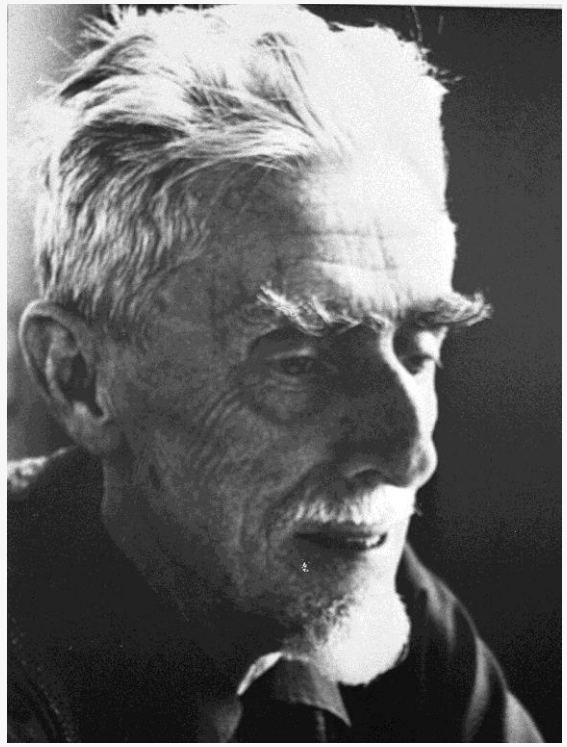
Давид Гильберт (1862 - 1943г.г.) — немецкий математик-универсал, внёс значительный вклад в развитие многих областей математики.



Кривая Гильберта (известная также как заполняющая пространство кривая Гильберта) — это непрерывная фрактальная заполняющая пространство кривая, впервые описанная немецким Гильбертом в 1891 году, как вариант заполняющих пространство кривых Пеано, открытых итальянским математиком Джузеппе Пеано в 1890 году.

Мауриц Корнелис Эшер (1898 – 1972 г.г.) — нидерландский художник-график.





Эшер одним из первых стал изображать в своих мозаичных картинах фракталы (фигуры, состоящие из собственных маленьких подобий). Это произошло ещё до того, как математический термин «фрактал» был введён в употребление в 1975 году.

Конструктивный фрактал – это геометрическая фигура, в которой один и тот же фрагмент повторяется при каждом уменьшении масштаба. Они строятся путем применения **рекурсивной процедуры** (комбинации линейных преобразований).

Результирующее сжимающее отображение обладает ***устойчивой неподвижной точкой – аттрактором с фрактальной структурой***.

Задать фрактальную структуру – **значит задать принцип роста, закон изменения формы.**

Для **реального** природного фрактала существует некоторый минимальный масштаб l_{min}, такой, что на расстояниях $l < l_{min}$ самоподобие – пропадает.

На больших масштабах длиной $l > l_{max}$, где l_{max} – характерный геометрический размер объектов, свойство самоподобия также нарушается.

Поэтому ***свойства природных фракталов рассматриваются лишь на ограниченных масштабах длиной l, удовлетворяющих соотношению***

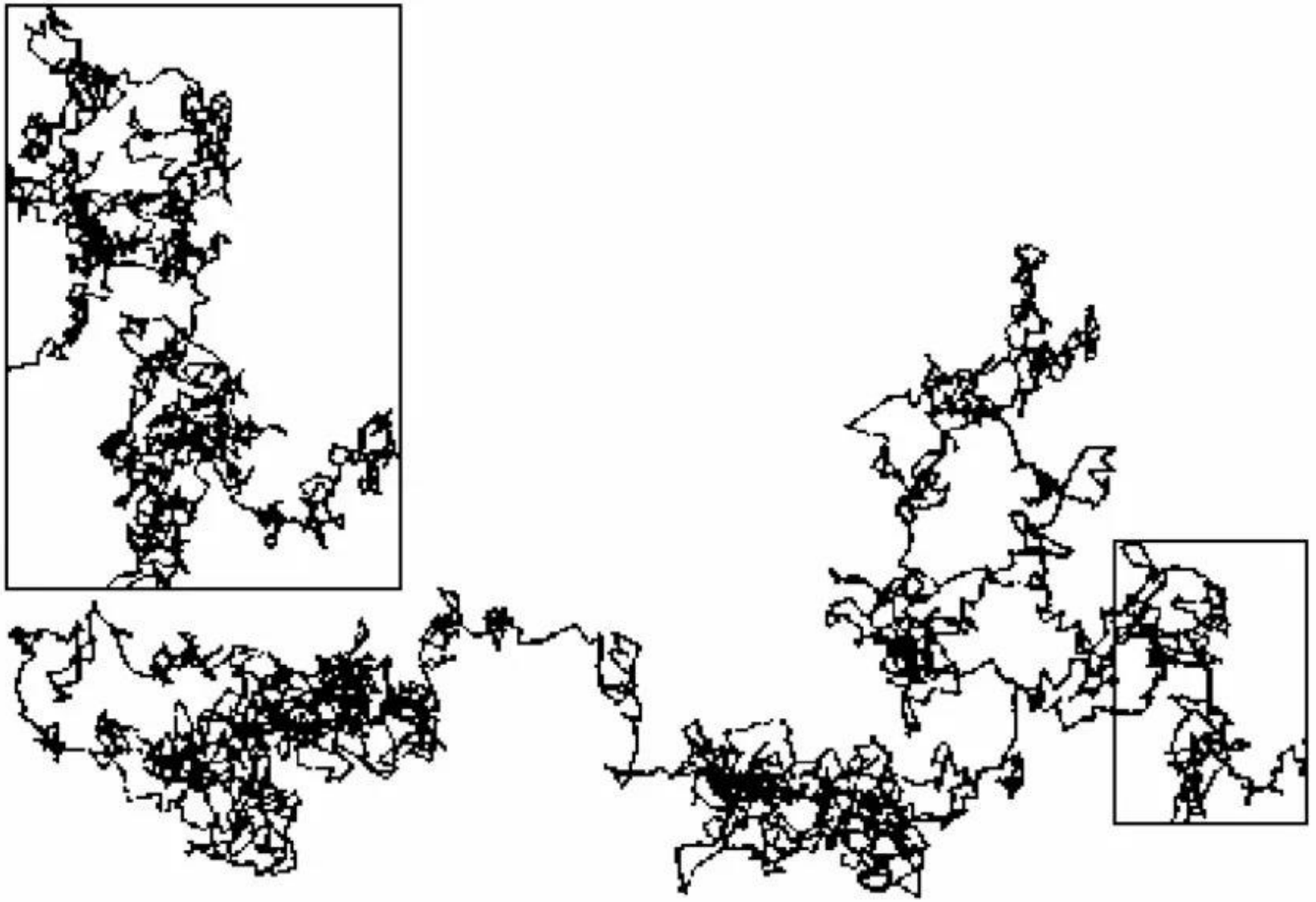
$$l_{min} < l < l_{max} .$$

Броуновское движение

Шотландский ботаник Роберт Броун в 1827 году обнаружил, что маленькие частицы цветочной пыльцы, взвешенные в жидкости, совершают непрерывное беспорядочное движение. В 1905 году Альберт Эйнштейн объяснил это движение хаотическими столкновениями с молекулами окружающей среды. Для количественного описания броуновского движения им была создана молекулярно-кинетическая теория.

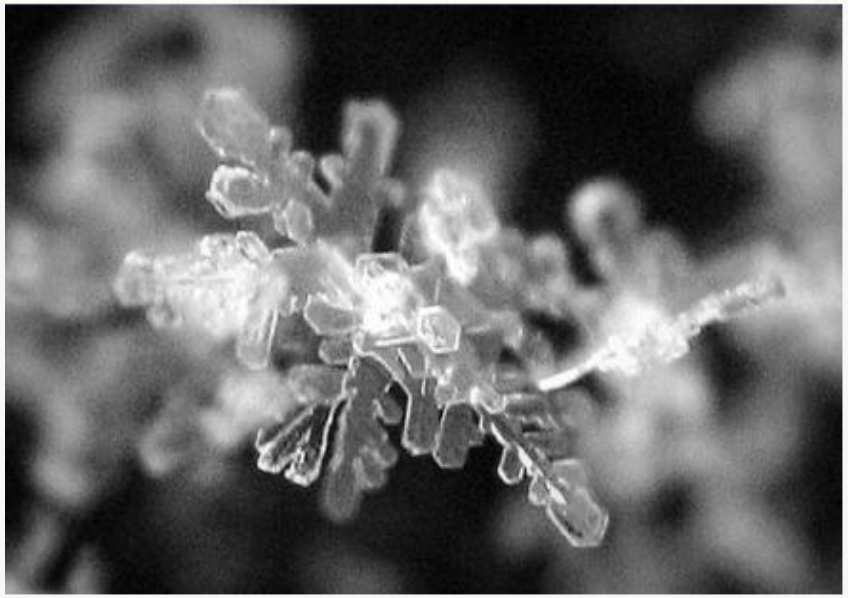
Норберт Винер в 1923 году построил первую удовлетворительную с математической точки зрения модель выборочных реализаций. Он доказал, что приращения случайной величины $\Delta X = X(t_1) - X(t_2)$ имеют гауссовское распределение с нулевым математическим ожиданием и дисперсией $\sigma^2(t_2 - t_1)$.

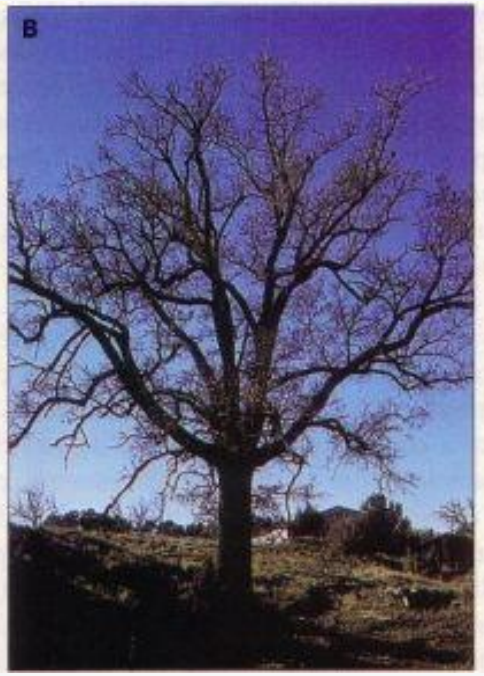
Траектория броуновского движения частицы

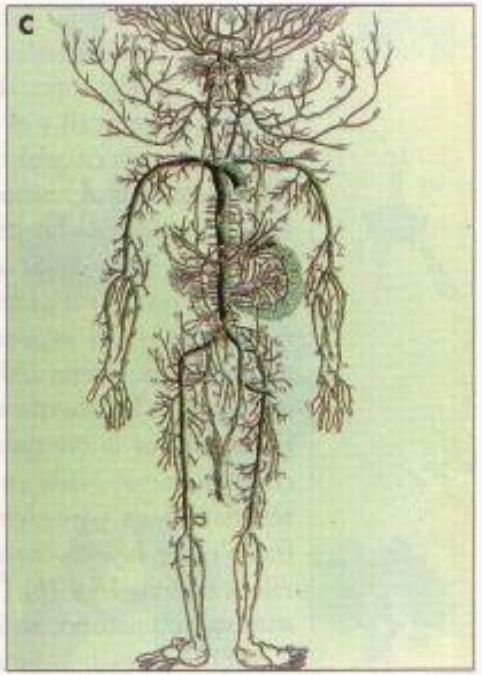


Броуновское движение – это случайный фрактал

Природные фракталы







Отличия природных фракталов от модельных

- ✓ Естественные фракталы не бывают строго симметричными, свойство самоподобия для них выполняется лишь **в среднем**.
- ✓ При вычислении размерности естественных фракталов, всегда исключаются масштабы, меньше некоторого минимального масштаба структуры и больше максимального.
- ✓ Для естественных фракталов система аппроксимаций элементарными звеньями, необходимая для определения размерности, является достаточно произвольной.

Свойства фракталов

- ❖ Фракталы – это не линии или поверхности в виде привычных уравнений, они ***выражаются*** не в геометрических формах, а в ***алгоритмах***, которые ***трансформируются*** в геометрические формы с помощью ***компьютерной программы***.
- ❖ Независимо от природы и метода построения у всех фракталов есть важные общие свойства, характеризующее степень их раздробленности и предельные свойства:
  - ➢ Это – ***самоподобие*** ***и***
  - ➢ ***фрактальная размерность***.

Длина береговой линии

Рис. Береговая линия с фрактальной размерностью 1,33

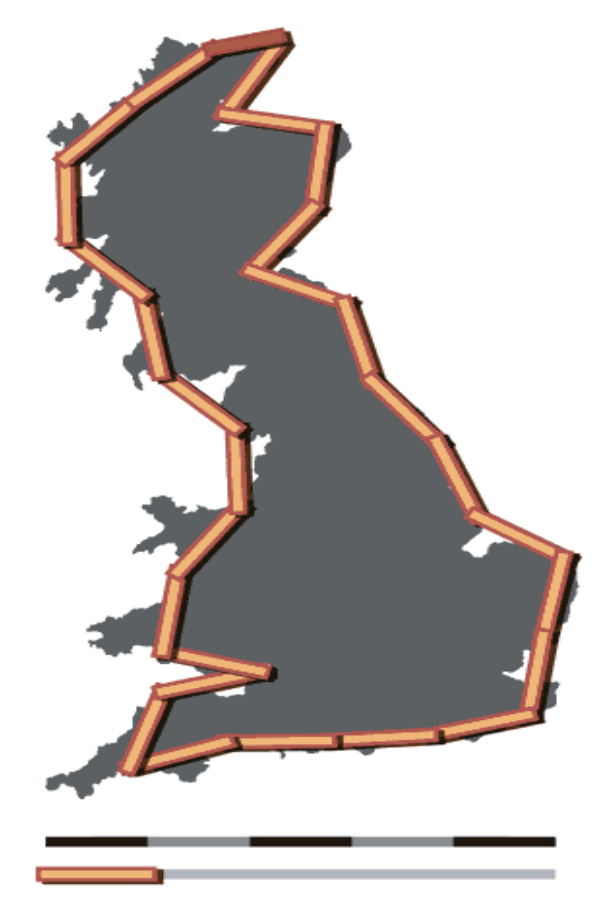
Метод Ричардсона стал исторически первым методом определения фрактальной размерности кривых.

Суть:

замена истинной береговой линии ломанной, состоящей из отрезков, длины которых затем устремляются к нулю.

Метод Ричардсона

Масштаб = 200 км,
длина = 2400 км



Масштаб = 100 км,
длина = 2800 км

Масштаб = 50 км,
длина = 3400 км

Длина отрезка δ ломаной линии, состоящей из n звеньев, равна $\delta = 2R \sin \pi/n$. Поскольку ломаная состоит из отрезков, ее суммарная длина, равняется

$$L_n = 2nR \sin \pi/n.$$

При больших n значение $\sin \pi/n \approx \pi/n$ и, в пределе при $n \to \infty$, выражение $L_n = 2nR \sin \pi/n$ переходит в хорошо известную формулу длины окружности $L = 2\pi R$.

Береговая линия, в отличие от гладкой кривой, оказывается зачастую настолько изрезанной (вплоть до самых маленьких масштабов), что с уменьшением шага δ длина аппроксимирующей ломанной $L(\delta)=N(\delta)\cdot\delta$ **неограниченно растет**.

Причина подобного явления состоит в том, что с уменьшением шага δ неограниченно растет число ячеек N, причем этот рост происходит по степенному закону,

$$N(\delta) = a \cdot \delta^{-D}, \text{ где } D=const >1,\ a=const.$$

Для другой береговой линии степенной закон сохраняется, но D и a будут иными, причем для более изрезанной береговой линии значение D возрастает.

В результате длина аппроксимирующей ломанной, при уменьшении δ увеличивается по степенному закону:

$$L(\delta) = a \cdot \delta^{1-D}.$$

При определении длины береговой линии $L(\delta)$ с помощью жёсткого масштаба δ необходимо сделать $N(\delta) = L(\delta)/\delta$ шагов.

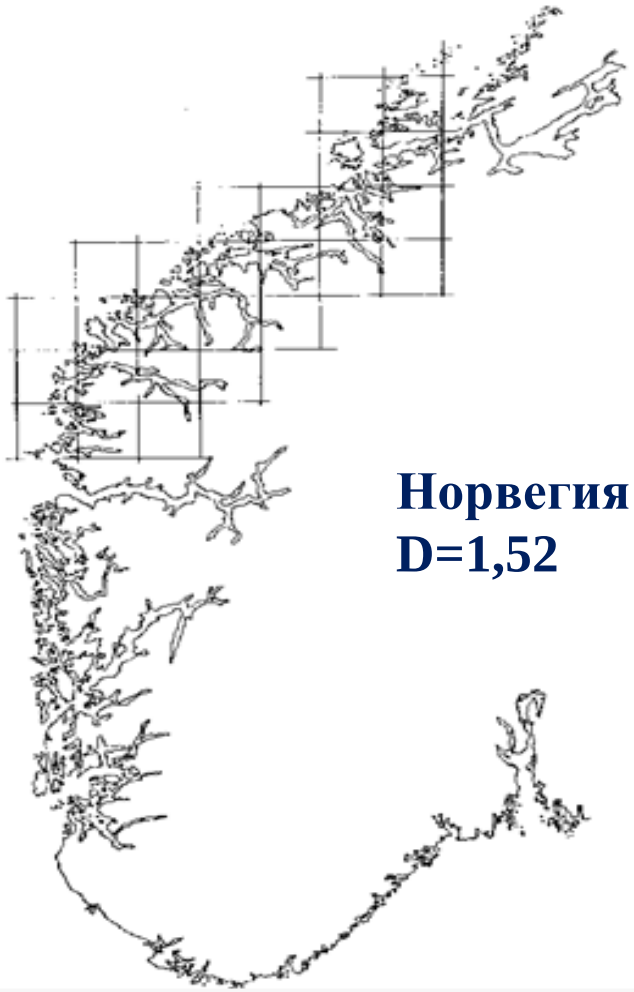
Константу D называют ***фрактальной размерностью*** береговой линии. Для обычной гладкой кривой (типа окружности, эллипса) можно ожидать, что $a = L$ (при достаточно малых δ), а показатель D равен единице.

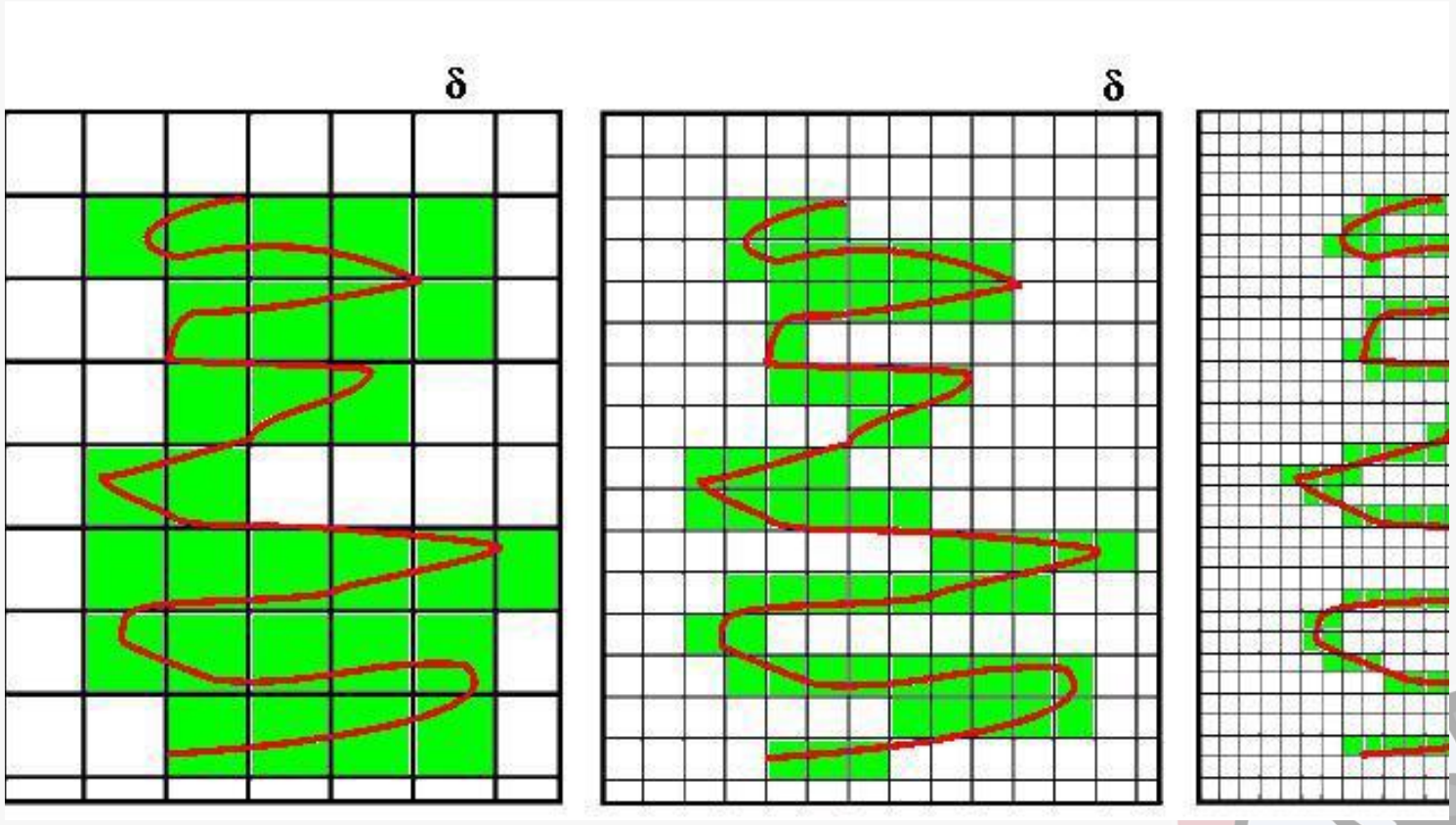
Определить фрактальную размерность береговой линии можно, измеряя угловой коэффициент графика $\log L(\delta)$ (или $\log N(\delta)$) как функции $\log \delta$.

Размерность D, которая определяется, например, как результат подсчета числа клеток, необходимых для покрытия данной линии (или вообще некоторого множества), принято называть ***клеточной размерностью***.

Размерность покрытия (клеточная размерность)

Исследуемый объект покрывается n-мерными кубиками со стороной δ, причем δ→0, подсчитывается число кубиков N, покрывающих множество, при различных δ.

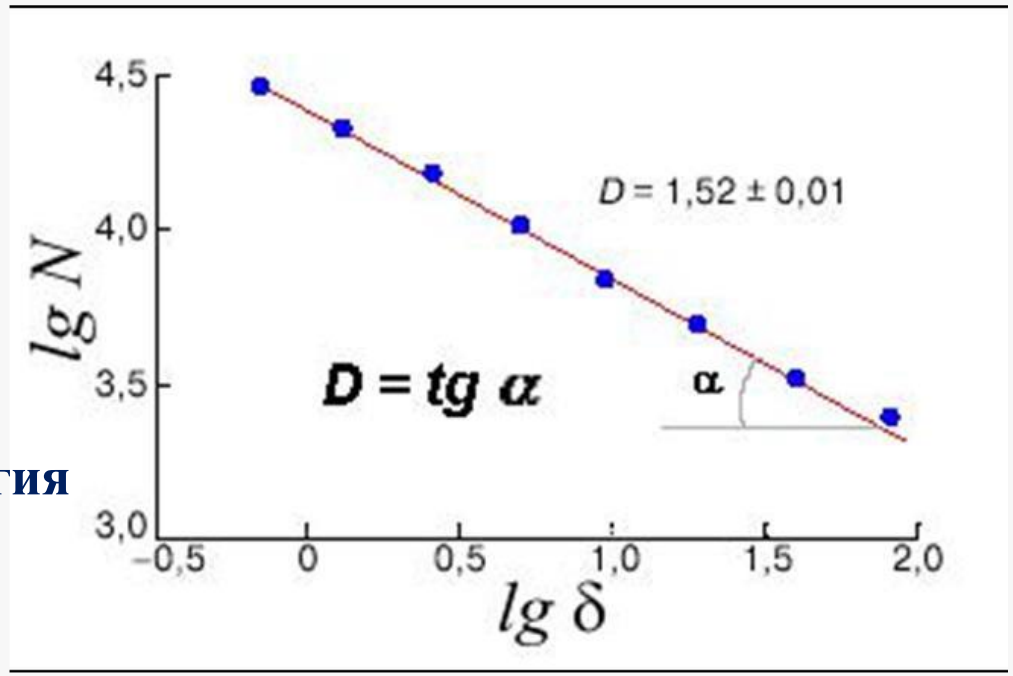




Степенная зависимость числа клеток от их размера

$$N \sim \delta^{-D} \qquad \text{или} \qquad \ln(N) = -D \ln(\delta) + a.$$

Область, в которой устанавливается степенная зависимость – область скейлинга (от *scale*), ***D*** – оценка фрактальной размерности (клеточная размерность, *box dimension*)



Норвегия
D=1,52

Понятие длины для фрактальных кривых не является характерной величиной.

Реальная самоподобная кривая имеет конечную длину.

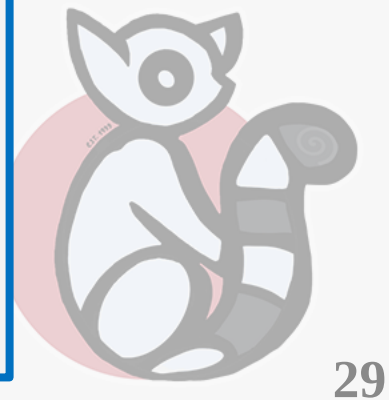
Топологическая размерность и размерность Хаусдорфа

Система подмножеств $\{U_i\}$ топологического пространства X называется его покрытием, если каждая точка $x \epsilon X$ принадлежит какому-то из множеств (хотя бы одному) U_i, т.е.

$$\forall x \in X \; \exists U_i \in \{U_i\} \,|x \in U_i.$$

Рассмотрим для простоты **компакт**, т.е. замкнутое ограниченное множество. Каждый компакт при $\forall \varepsilon > 0$ допускает ***ε*-покрытие**, т.е. может быть представлен в виде объединения конечного числа замкнутых множеств, каждое из которых имеет диаметр $< \varepsilon$.

Определение. *Топологической размерностью* $\mathbf{d_T}$ *или* **dim** *компакта X называется наименьшее из таких целых чисел n, что во всякое открытое покрытие пространства X можно вписать замкнутое подпокрытие кратности* $\leq n + 1$. *Если таких чисел нет, то полагается* $dimX \stackrel{\text{def}}{=} +\infty$.



Из самого определения **топологической размерности следует, что она может быть только целым числом**. Топологическая размерность n-мерного евклидова пространства равняется n.

Топологическая размерность совпадает с интуитивным представлением о минимальном количестве переменных, которые необходимо задать, чтобы указать местоположение одной из точек геометрического объекта. Так, для задания точки на линии необходимо одно число, точки на поверхности – два числа, точки на объеме – три числа и т.д.

Однако смысл понятия "**размерность**" шире. Оно характеризует более "тонкие" топологические свойства объектов и **совпадает с числом независимых переменных, необходимых для описания объекта, только в частных случаях**.

Будем покрывать их N соответствующими элементами:

Единичный отрезок:

N частей, каждая из которых имеет длину $\delta = \frac{1}{N} \Rightarrow 1 = \delta \times N$

Единичный квадрат:

N квадратиков со стороной $\delta = \frac{1}{\sqrt{N}} \Rightarrow 1 = \delta^2 \times N$

Единичный куб:

N кубиков с ребром $\delta = \frac{1}{\sqrt[3]{N}} \Rightarrow 1 = \delta^3 \times N$

Во всех этих случаях: $1 = \delta^D \times N$, где D – размерность самоподобия

$$D = \frac{\ln N}{\ln(\frac{1}{\delta})}$$

Число *D*, которое мы назвали размерностью, появляется как показатель степени в соотношении, связывающем число *N* «клеток» и их размер δ, $N \sim (1/\delta)^D$

Определение размерности

(*F. Hausdorff*, 1919)

для компактного множества в произвольном метрическом пространстве

$$D = \lim_{\delta \to 0} \frac{\ln N(\delta)}{\ln(1/\delta)},$$

где N(δ) –минимальное число шаров радиуса δ, покрывающих исходное множество

$$N(\delta) \sim (1/\delta)^D$$

«Канторова пыль» больше, чем точка (размерность нуль) и много меньше, чем размерность прямой или кривой (размерность единица).

Фрактальная размерность не является целым числом, оно трансцендентное,

$0<D=\ln(2)/\ln(3)\approx 0,63<1$.

Примеры фрактальных функций: 1)функция Вейерштрасса; 2)функция Вейерштрасса-Мандельброта

В 1886 г. Карл Вейерштрасс построил непрерывную функцию, **не имевшую производной ни в одной точке**. График этой функции – бесконечно изломанная линия. При увеличении любой участок кривой выглядит подобно всей кривой.

Функция Вейеритрасса:

$$w(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cdot \cos(b^k \cdot \pi \cdot x)$$

Вейерштрасс доказал, что эта функция не имеет производной, если

$0 < a < 1$, b – нечетное число и $(a \cdot b) > 1+(3/2)\pi$.

В 1916 г. Г. Х. Харди показал, что такая функция не является дифференцируемой ни в одной точке и при более слабом условии:

$a < 1$, $b > 1$, $ab < 1$.

Согласно определению, для построения $w(x)$ сначала берётся обычная гладкая функция

$$w_1 = a * \cos(b\pi x).$$

Затем на эту гладкую функцию накладывается "рябь"

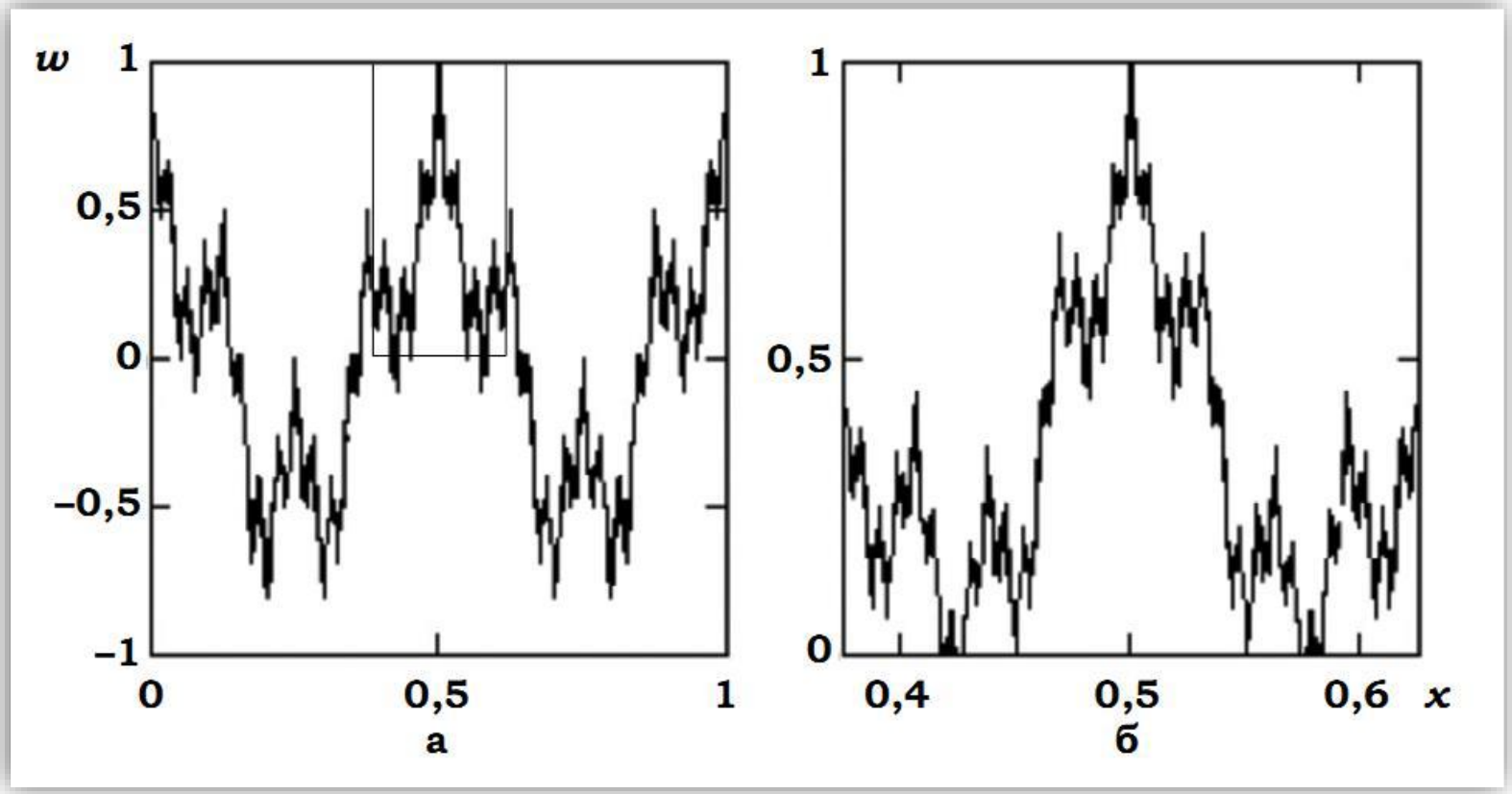
$$w_2 = a^2 \cos(b^2 \pi x),$$

имеющая меньшую амплитуду и большую частоту, чем $w1(x)$. Затем добавляется ещё более мелкая и густая "рябь"

$$w_3 = a^3 \cos(b^3 \pi x)$$ и так далее.

В результате возникает бесконечно изрезанная кривая.

$$w(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k \cdot \cos(b^k \cdot \pi \cdot x)$$



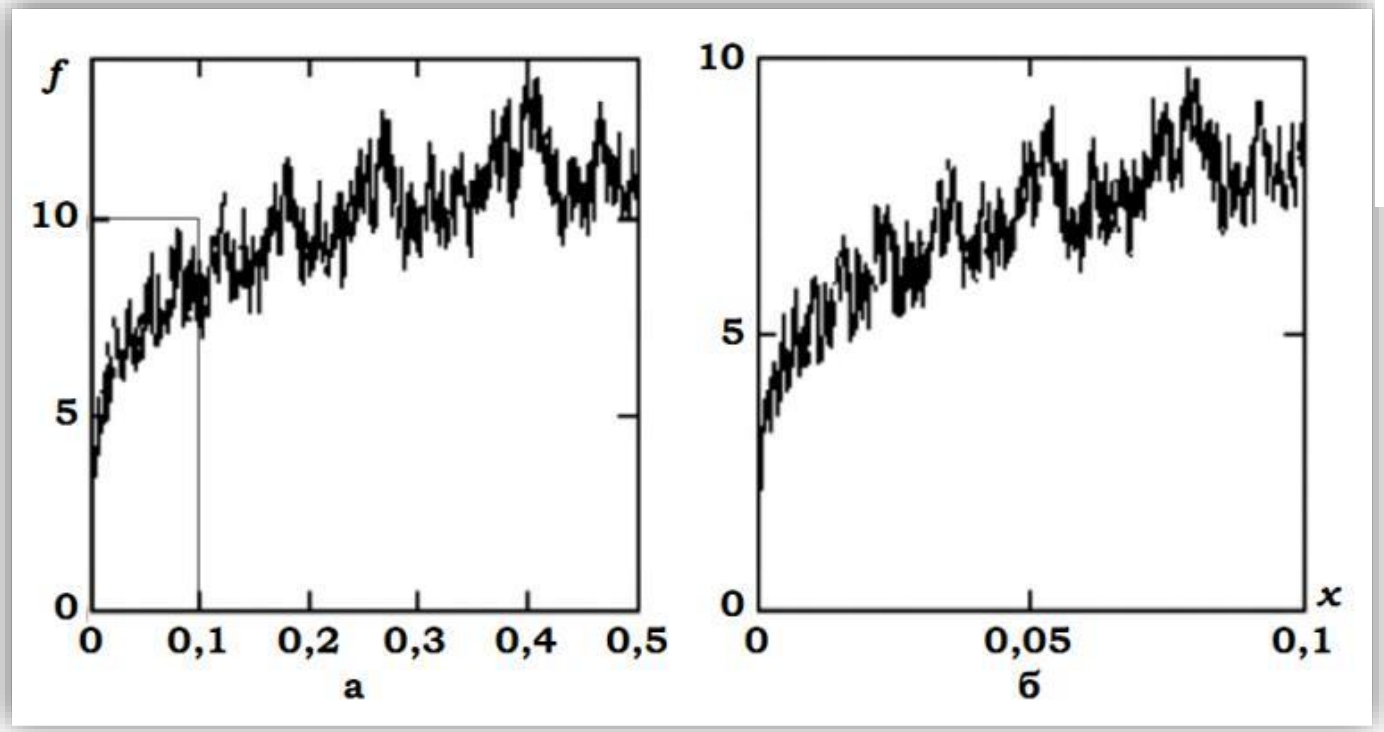
Функция Вейерштрасса,
$a = 0{,}5$; $b = 4$;
а) $0 \le x \le 1$;
б) $0{,}375 \le x \le 0{,}625$.

Выделенная часть кривой $w(x)$ на рис. *а* в $1/a$ раз меньше по вертикали и в b раз у́же по горизонтали, чем размер всего графика. Если эту область увеличить до исходного размера графика, то мы увидим почти точно исходную кривую (рис. *б*).

Кривая $w(x)$ воспроизводится на любом сколь угодно малом масштабе, т.е. функция Вейерштрасса ***самоподобна***: при растяжении по абсциссе в b раз и $1/a$ раз по ординате она остается ***инвариантной.***

2) Функция Вейерштрасса-Мандельброта

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1-\cos(b^k \cdot x)}{b^{(2-d)\cdot k}}$$



Функция Вейерштрасса-Мандельброта, b=1,5,d=1,8; –50 <k<50; а) 0≤ x ≤ 0,5; б) 0 ≤ x ≤ 0,1.

Функция Вейерштрасса-Мандельброта непрерывна, но не дифференцируема ни в одной точке. Считается, что клеточная размерность этой функции примерно равна значению параметра d, $1 < d < 2$. Если на рис. а) выделить интервал $0 \le x \le 0{,}1$, и затем увеличить выделенный фрагмент до исходных размеров, то получим практически первоначальный график (рис. *б*).

Вычислительные алгоритмы оценки фрактальной размерности

Алгоритм метода Ричардсона

Определим фрактальную размерность "береговой линии", имеющей вид кривой Вейерштрасса-Мандельброта $f(x)$.

Выполним дискретизацию функции, расставив вешки вдоль "береговой линии":

$$x_i = x_1 + (x_2 - x_1)\cdot i\ /N\ ,\ i = 0,1,2,...,N,\ f_i=f(x_i).$$

Для подсчета длины кривой используем сначала **каждую точку** в дискретном представлении функции $f_i= f(x_i)$, затем **каждую вторую точку**, затем **каждую третью точку** и так далее, вплоть до некоторого максимального удаления Δ, учитываемых точек при подсчете длины кривой.

Величина Δ определяет также номер итерации $j = 1,2,...,\Delta$.

Длина кривой для j-ой итерации подсчитывается по формуле

$$L_j = \sum_{n=1}^{m} \sqrt{\left(f_{j\cdot n} - f_{j\cdot(n-1)}\right)^2 + (\Delta x_j)^2} + r_j$$

где $m = [N/j]$ – целая часть от деления общего количества точек N на номер итерации j;

$\Delta x_j = (x_2 - x_1)\cdot j / N$ – дискретное значение аргумента на j–й итерации;

r – длина последнего отрезка, соединяющего последнюю точку с номером кратным j и последнюю точку кривой,

$$r_j = \sqrt{\left(f_N - f_{j\cdot m}\right)^2 + \left(x_N - x_{j\cdot m}\right)^2}$$

$x1 := 0 \quad x2 := 0.5 \quad d := 1.8 \quad M := 50 \quad N := 5000 \quad b := 1.5$

$i := 0 .. N + 1 \quad x_i := \frac{x2 - x1}{N} \cdot i \quad f_i := \sum_{k=-M}^{M} \frac{\left(1 - \cos\left(b^k \cdot x_i\right)\right)}{b^{(2-d)k}}$

$L :=$
$\Delta \leftarrow 60$
$for \ j \in 1 .. \Delta$
$m \leftarrow trunc\left(\frac{N}{j}\right)$
$\Delta x_j \leftarrow \frac{x2 - x1}{N} \cdot j$
$r \leftarrow \sqrt{\left(f_N - f_{m \cdot j}\right)^2 + \left(x_N - x_{m \cdot j}\right)^2}$
$L_j \leftarrow \sum_{n=1}^{m} \sqrt{\left[f_{n \cdot j} - f_{(n-1) \cdot j}\right]^2 + \left(\Delta x_j\right)^2} + r$
$\Lambda_j \leftarrow ln\left(L_j\right)$
$\Delta X_j \leftarrow ln\left(\Delta x_j\right)$
$\begin{pmatrix} \Delta X \\ \Lambda \end{pmatrix}$

$y(xx) := line\left(L_0, L_1\right)_0 + line\left(L_0, L_1\right)_1 \cdot xx$

$tg\alpha := line\left(L_0, L_1\right)_1 \quad tg\alpha = -0.801 \quad D := 1 - tg\alpha \quad D = 1.801$

Оценка фрактальной размерности кривой. **Метод Ричардсона**

Для определения фрактальной размерности исследуемой кривой $f(x)$ строят в двойном логарифмическом масштабе зависимость log (L_j) от log(Δx_j) и проводят линию регрессии. Тангенс угла наклона прямой линии tg(α) связан с величиной $D = 1 - tg(\alpha)$.

Программа дает оценку фрактальной размерности кривой на основе метода Ричардсона.

Размерность, введенная Хаусдорфом, является своеобразным ***инструментом***, позволяющим различать до известных пределов ***меру хаотичности движения*** по форме его траектории.

Она характеризует, каким образом некий предмет заполняет пространство, как меняется структура предмета при изменении масштаба.

Фрактальные структуры являются не просто математической абстракцией, они присущи многим явлениям в природе.

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 14.
Методы построения фракталов.

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

Содержание:

- Системы итерируемых функций.
- Итерации линейных систем:
  - ✓ детерминированный алгоритм,
  - ✓ метод случайных итераций.
- Итерации нелинейных систем.
- Комплексные отображения: неподвижные точки, циклы, аттракторы, устойчивость. Динамические фракталы.
- Множество Жюлиа и хаос.
- Множество Мандельброта и бифуркационная диаграмма.

1. Системы итерируемых функций

Существует две группы фрактальных языков: линейные и нелинейные.

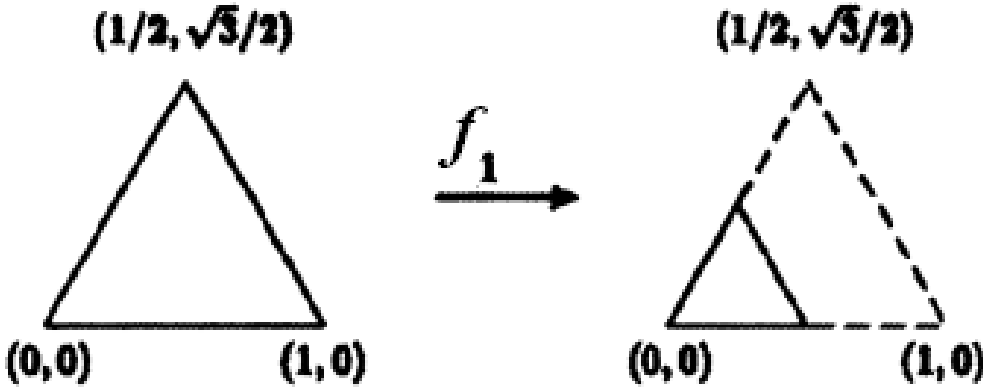
Метод СИФ введен американским математиком М. Барнсли (1980-е годы).

Результат применения алгоритма СИФ – конечное устойчивое состояние эволюции системы (аттрактор).

Результат может быть некоторым множеством:
интервалом, квадратом, фракталом.

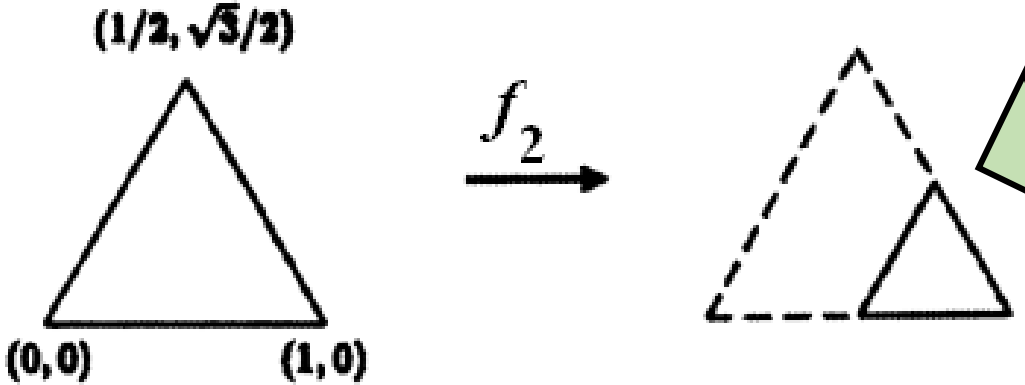
Идея состоит в том, чтобы к некоторому начальному изображению (компактному множеству точек), применить набор сжимающих отображений, которые бы переводили начальное множество точек в новое другое компактное множество точек.

Детерминированный алгоритм



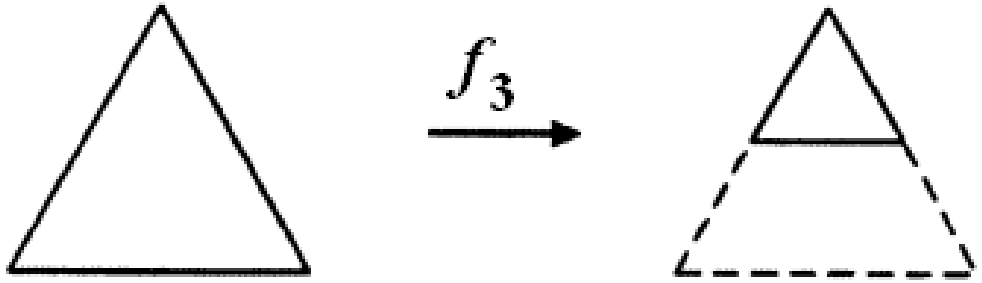
Равносторонний треугольник (a=1) на комплексную плоскость, $z=x+iy$.

Линейным преобразованием $f_1(z)=z/2$ переведем его в треугольник в два раза меньшего размера.



Сместим полученный маленький треугольник на величину, равную ½ вправо, используя функцию

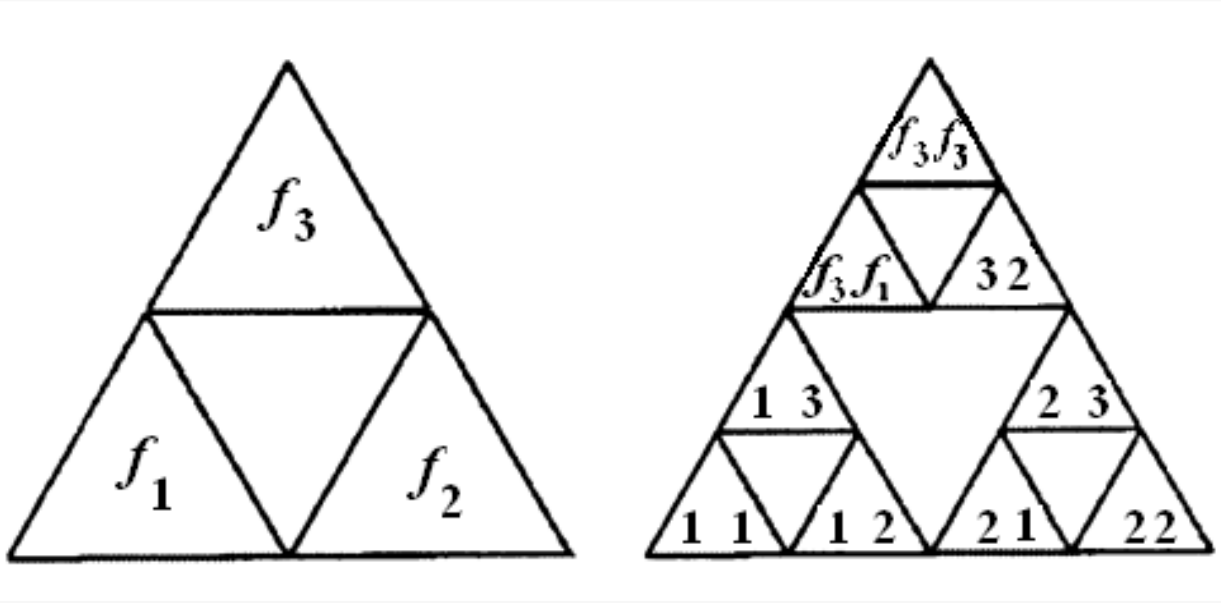
$$f_2(z)=f_1(z)+ ½= z/2 + ½.$$



Третий треугольник получаем по

$$f_3(z) = \frac{z}{2} + \frac{1}{4} + i\frac{\sqrt{3}}{4}$$

Выполняя сначала преобразование $f_3(z)$, а затем $f_2(z)$, получаем треугольник со стороной ¼



Два первых поколения итераций из трех линейных отображений. Комбинация (m,n) означает, что треугольник был получен из исходного сначала преобразованием m, а затем было применено преобразование n.

Преобразования (m,n) и (n,m) не коммутативны

Результат алгоритма СИФ не зависит от начального множества E_0 !!!

можно стартовать из любой фигуры: треугольника, квадрата, круга или даже одной точки!

Причина такого поведения процесса итераций:

для системы из трех линейных преобразований $f_1(z)$, $f_2(z)$, $f_3(z)$ существует аттрактор (после бесконечного числа шагов) **– салфетка Серпинского!**

Алгоритм СИФ

$$E_0 - \text{начальное множество}$$

$$E_1 = f_1(E_0) \cup f_2(E_0) \cup f_3(E_0),$$

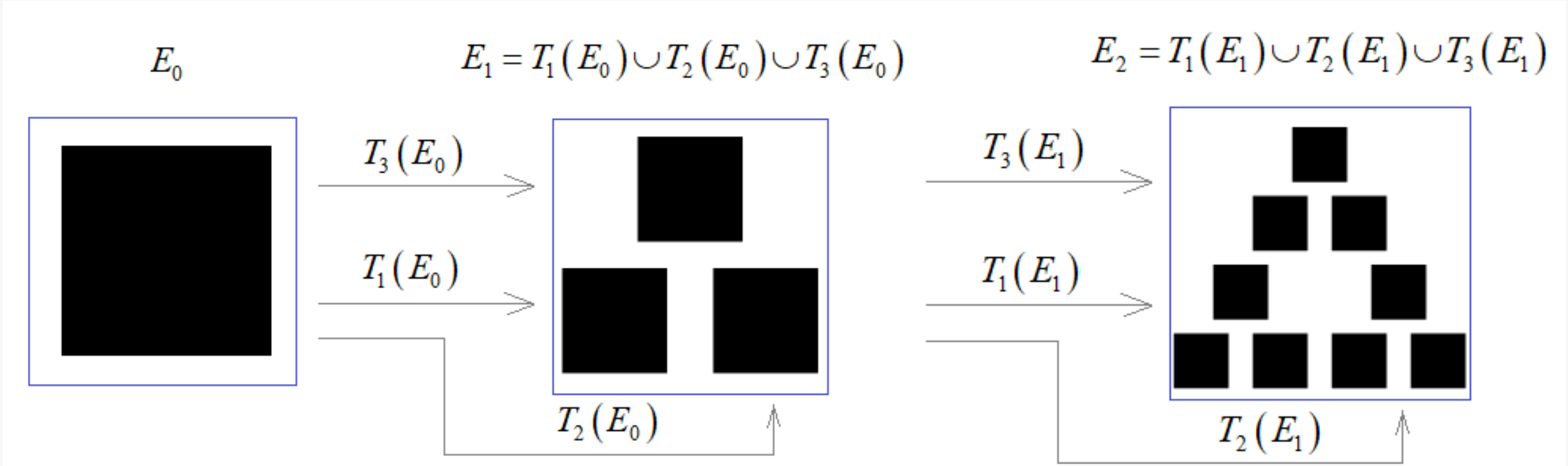
$$E_2 = f_1(E_1) \cup f_2(E_1) \cup f_3(E_1),$$

.....

$$E_n = f_1(E_{n-1}) \cup f_2(E_{n-1}) \cup f_3(E_{n-1}),$$

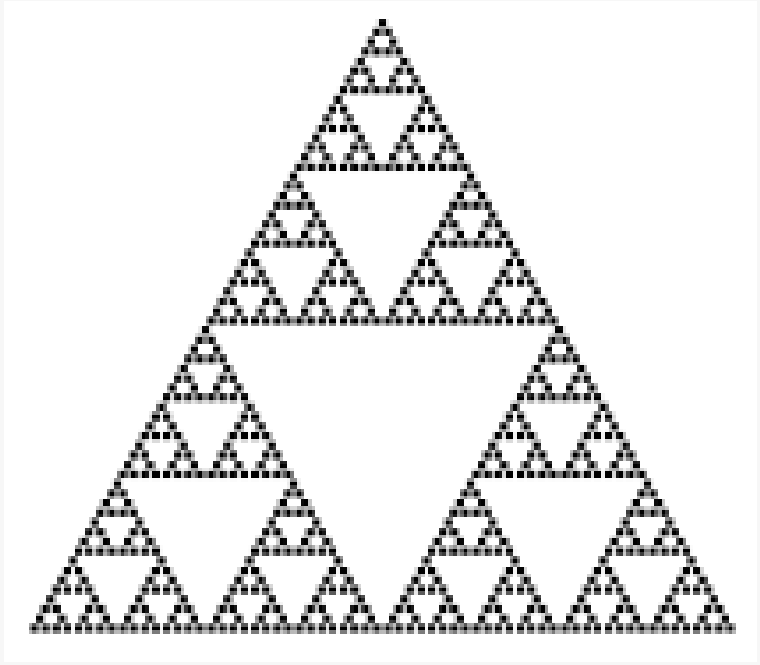
.....

$$\lim_{n\to\infty} E_n = E^*, \quad E^* - \text{аттрактор}$$



После n итераций получается компакт:

$$E_n = T_1(E_{n-1}) \cup T_2(E_{n-1}) \cup T_3(E_{n-1})$$



Метод случайной итерации

Случайный алгоритм СИФ

E_0 – *начальная точка*

$$E_1 = f_1(E_0) \text{ или } f_2(E_0) \text{ или } f_3(E_0),$$

$$E_2 = f_1(E_1) \text{ или } f_2(E_1) \text{ или } f_3(E_1),$$

.....

$$E_n = f_1(E_{n-1}) \text{ или } f_2(E_{n-1}) \text{ или } f_3(E_{n-1}),$$

.....

$$\lim_{n\to\infty} E_n = E^*, \quad E^* - \textit{аттрактор}$$

В методе случайной итерации в качестве начального множества выбирают одну точку. На каждом шаге применяют не все три преобразования, а только какое-либо одно, выбираемое **случайным** образом.

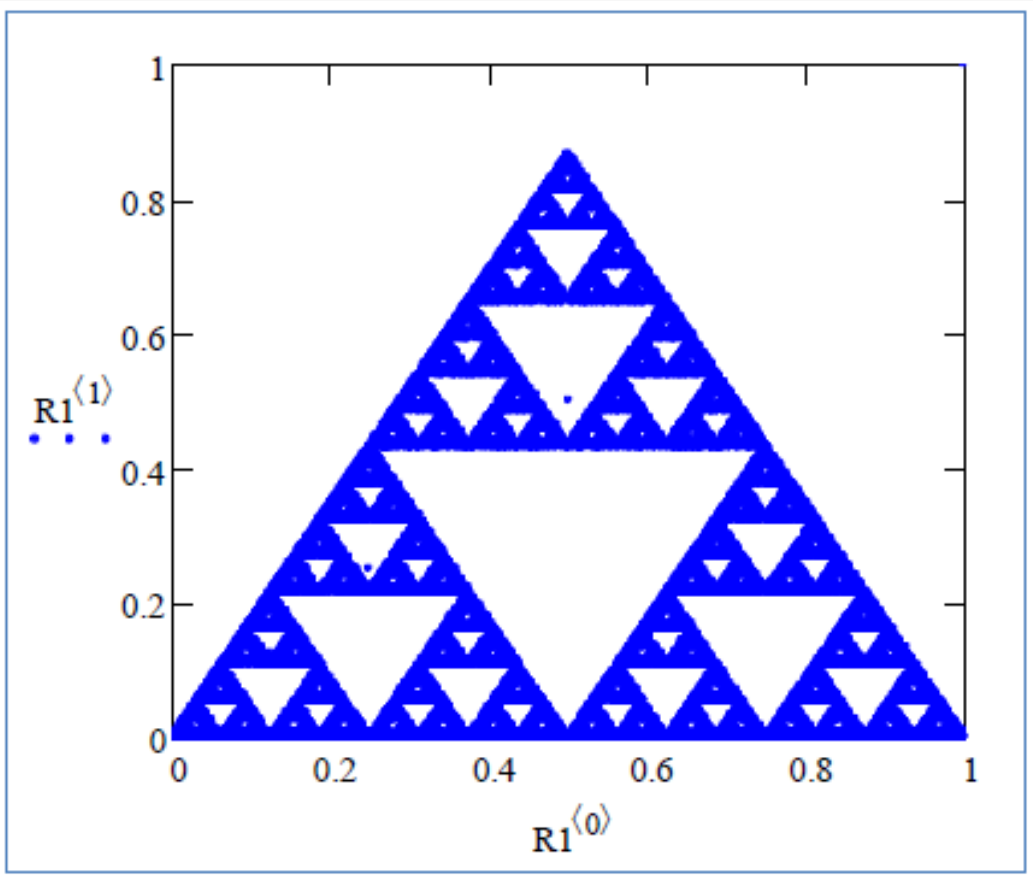
Программа построения салфетки Серпинского на основе СИФ. Метод случайных итераций

$$M := \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{\sqrt{3}}{4} \end{pmatrix}$$

$$\text{col}(k) := \left| \begin{array}{l} r1 \leftarrow \text{rnd}(1) \\ \text{return } 0 \text{ if } 0 \le r1 \le \frac{1}{3} \\ \text{return } 1 \text{ if } \frac{1}{3} < r1 \le \frac{2}{3} \\ \text{return } 2 \text{ if } \frac{2}{3} < r1 \end{array} \right.$$

$$R1 := \left| \begin{array}{l} R1_{0,0} \leftarrow 1 \\ R1_{0,1} \leftarrow 1 \\ \text{for } k \in 1..30000 \\ \quad \left| \begin{array}{l} n \leftarrow \text{col}(k) \\ x \leftarrow M_{n,0} \cdot R1_{k-1,0} + M_{n,1} \cdot R1_{k-1,1} + M_{n,4} \\ y \leftarrow M_{n,2} \cdot R1_{k-1,0} + M_{n,3} \cdot R1_{k-1,1} + M_{n,5} \\ R1_{k,0} \leftarrow x \\ R1_{k,1} \leftarrow y \end{array} \right. \\ \text{return } R1 \end{array} \right.$$

не нужно запоминать координаты формирующих точек



Коэффициенты матрицы *M*, содержат всю необходимую информацию об очень сложном рисунке.

Нелинейные алгоритмы

$$f(z) = \sin(z + tg\,3z)$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - hf(y_n) \\ y_{n+1} = y_n - hf(x_n) \end{cases}$$

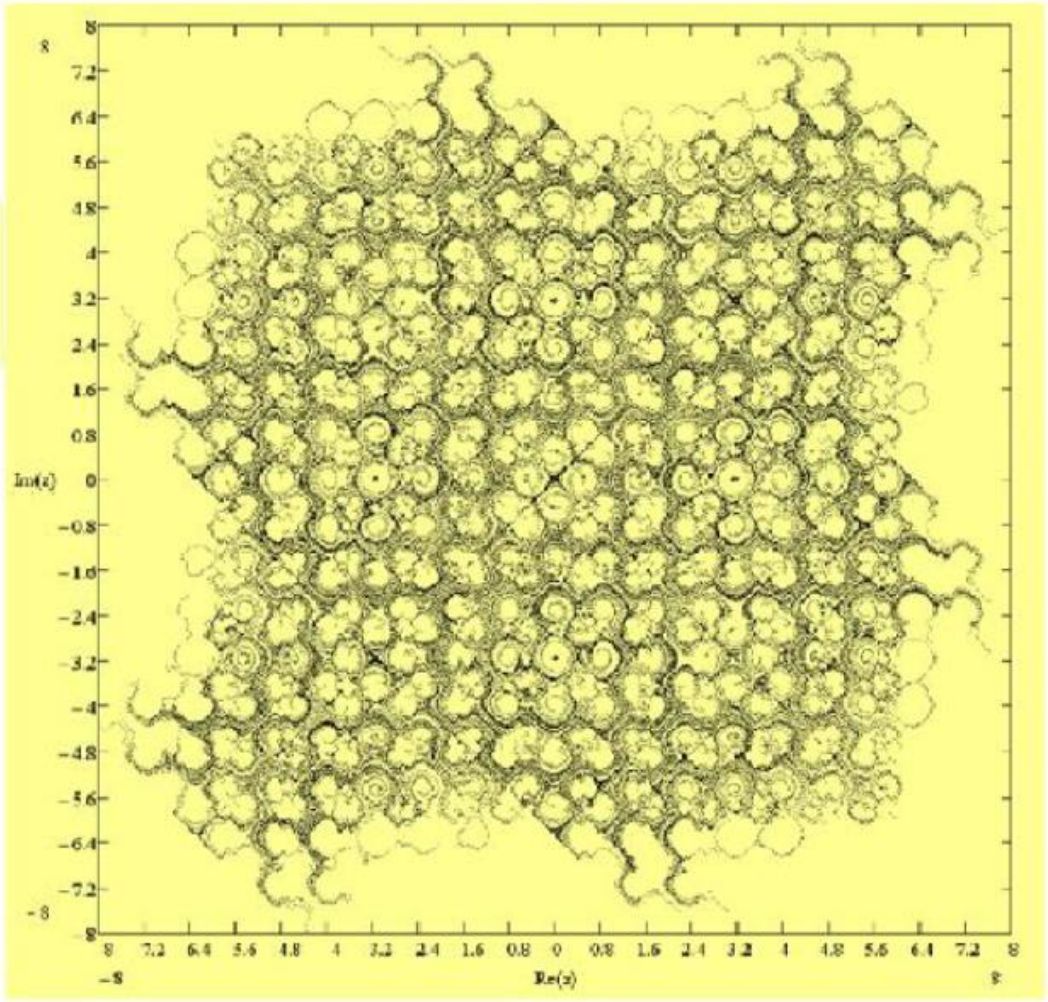
```
popcom(N,h,a) := | t← -1
                 | d← (2/N)·a
                 | for j∈ 0..N
                 |   for k∈ 0..N
                 |     t← t+ 1
                 |     xt← d·j - a
                 |     yt← d·k - a
                 |     for n∈ 0..N
                 |       xx← xt - h·f(yt)
                 |       yy← yt - h·f(xt)
                 |       t← t+ 1
                 |       xt← xx
                 |       yt← yy
                 |       zt← xt + yt·1i
                 | z
```

$N := 50$

$h := 0{,}06$

$a := 6$

$z := popcom(N,h,a)$



В данном случае нельзя перейти к одномерному точечному отображению на комплексной плоскости

$$z_{n+1}=F(z_n)$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n - hf(y_n) \\ y_{n+1} = y_n - hf(x_n) \end{cases}, \text{ где } f(z) = \sin(z + tg3z)$$

Условие Коши – Римана не выполняется:

$$\frac{\partial f(x)}{\partial y} \neq -\frac{\partial f(x)}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial}{\partial y}(x - hf(y)) \neq -\frac{\partial}{\partial x}(y - hf(x))$$

2. Комплексные отображения. Динамические фракталы (порождаемые динамической системой)

$$z_n = x_n + iy_n \longrightarrow z_{n+1} = x_{n+1} + iy_{n+1},$$

$$z_{n+1} = f(z_n),$$

f – нелинейная функция, n – номер итерации.

Неподвижной точкой z^* отображения $z_{n+1} = f(z_n)$ называется корень уравнения $z^* = f(z^*)$.

Теорема 1 (Кенигса).

Если $|f'(z^*)|<1$, точка z^* является притягивающей,

если $|f'(z^*)|>1$, отталкивающей,

если $|f'(z^*)|=1$, то z^* является нейтральной неподвижной точкой.

Кратные неподвижные точки и циклы:

$$z_{n+1} = f_n(z_n) = f(f(\ldots f(z_n)\ldots)).$$

Аттрактором на комплексной плоскости называется точка, к которой сходится итерационный процесс $z_{n+1}=f(z_n)$ при $n \to \infty$.

В качестве аттрактора может выступать:

- притягивающая неподвижная точка или
- притягивающий цикл,
- непрерывная линия,
- бесчисленное множество точек, (например, множество Кантора).

Если в процессе итераций изображающая точка уходит на бесконечность, то аттрактором считается бесконечно удаленная точка.

Комплексные отображения порождают динамические фракталы, к которым относятся фракталы Жюлиа, Мандельброта и Ньютона.

3.Множество Жюлиа квадратичного отображения

Множества Жюлиа являются иллюстрацией того, как простой итерационный процесс может привести к чрезвычайно запутанным множествам.

Итерации отображения вида $z_{n+1}=f(z_n)$, $n = 0, 1, 2 \ldots$ с простой функцией последования f вызывают появление на комплексной плоскости различных экзотических фракталов.

Множество Жюлиа функции f – это граница множества тех точек z, которые при итерировании $f(z)$ стремятся к бесконечности.

$$z_{k+1} = z_k^2 + C\,,\ k=0, 1, 2, \ldots,$$

$$\begin{cases} x_{n+1} = x_n^{\,2} - y_n^{\,2} + a \\ y_{n+1} = 2x_n y_n + b \end{cases}$$

выполняется условие Коши-Римана:

$$(x_n, y_n) \rightarrow (x_{n+1}, y_{n+1})$$

Квадратичное комплексное отображение с функцией последования $f(z)=z^2+c$, где $c=a+ib$ – ненулевая комплексная константа.

После разделения вещественной и мнимой частей отображение запишется:

Представляет интерес поведение итераций z_n при итерировании функции $f(z)$, с которым связано определение множества Жюлиа.

Возможны две ситуации:

- либо итерации z_n ограничены,
- либо они стремятся к бесконечности.

Такое отображение дает множество фракталов, соответствующих множеству $J(c)=J(a,b)$ Жюлиа.

Наполненное множество Жюлиа для отображения $Z_{n+1}=f(Z_n)$, представляет множество начальных значений Z_0 (при заданном значении параметра C), при которых итерации Z_n ограничены.

Множество Жюлиа $J(f)$ является границей для наполненного множества Жюлиа, то есть фактически отделяет множество точек z_0, ***орбиты которых ограничены***, от множества точек, орбиты которых уходят на бесконечность.

Пусть $c = 0$. Отображение $f(z)=z^2$ имеет две неподвижные точки $z_1 = 0$ и $z_2 = 1$ (из уравнения $z^2 = z$). Так как $f'(z_1) = 0$, $f'(z_1) = 2$, то по *th* Кенигса первая точка является **притягивающей**, а вторая – **отталкивающей**.

Рассмотрим итерационный процесс для начальной точки z_0:

$$z_0 \longrightarrow z_0^2 \longrightarrow z_0^4 \longrightarrow z_0^8 \longrightarrow \cdots$$

геометрическая прогрессия

В зависимости от z_0 имеются возможности:

1) Если $\|z_0\| < 1$, то итерационный процесс сходится к нулю, то есть аттрактором для такого процесса и притягивающей неподвижной точкой данного отображения является $z_1 = 0$.	2) Если $z_0 > 1$, то итерационный процесс уходит на бесконечность. Аттрактором является бесконечно удаленная точка.	3) Если $\|z_0\| = 1$, то начальная точка лежит на окружности единичного радиуса. В этом случае все точки итерационной последовательности продолжают оставаться на этой единичной окружности.

На комплексной плоскости имеются **две области притяжения**.

Другая расположена снаружи от этой окружности и имеет аттрактором бесконечно удаленную точку.

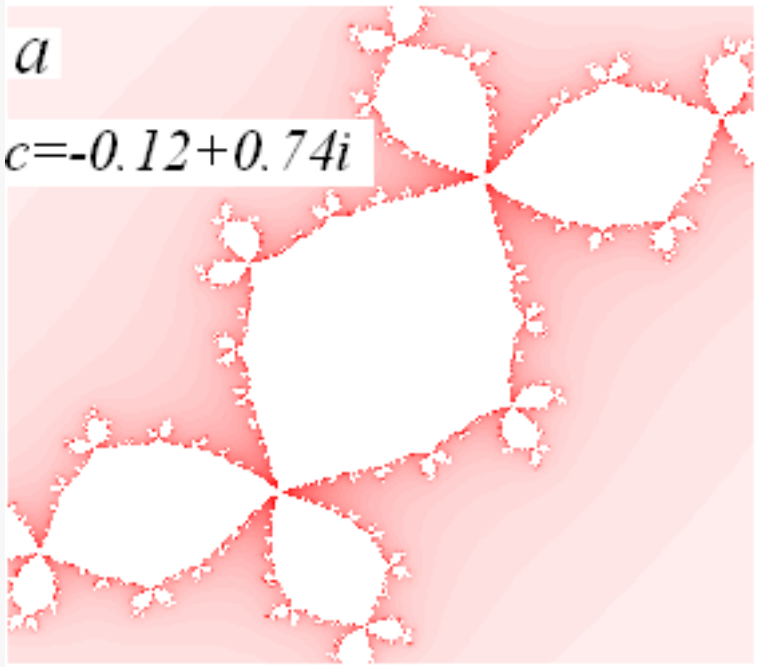
Одна лежит внутри окружности единичного радиуса, и принадлежащие ей точки имеют своим аттрактором $z_1=0$, притягивающую неподвижную точку.

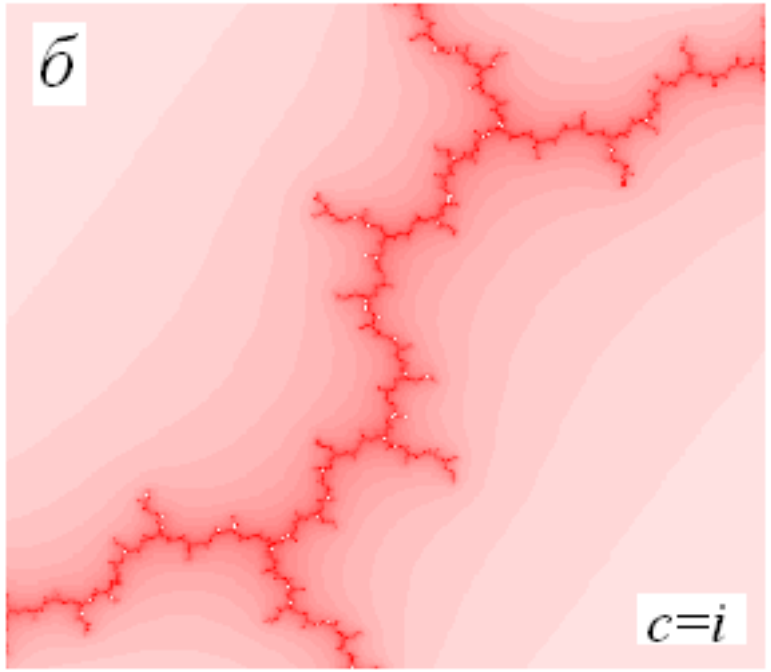
Границей между этими двумя областями притяжения является <u>окружность единичного радиуса</u> – множество Жюлиа $J(0,0)$. На нём лежит вторая отталкивающая неподвижная точка квадратичного отображения $z_2=1$.

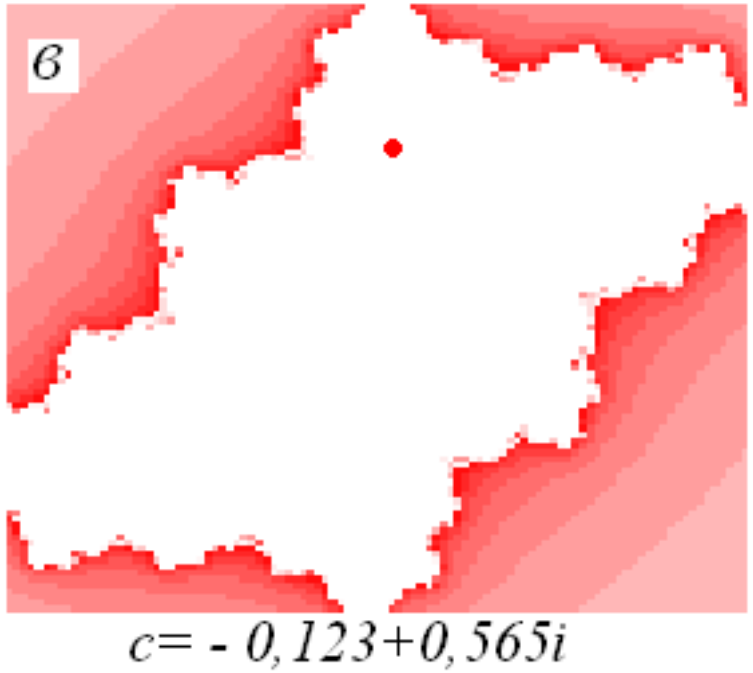
Для $c=-0{,}12+0{,}74i$ у итерационного процесса

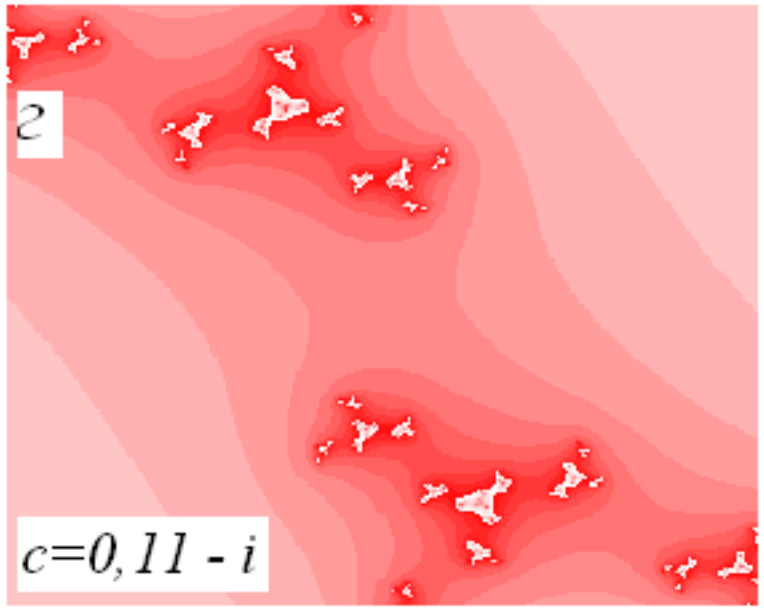
$$z_0 \longrightarrow z_1 \longrightarrow z_2 \longrightarrow z_3 \longrightarrow \cdots$$

также имеются три возможности. Но **граница уже не будет гладкой**:
<u>состоит из бесконечного числа деформированных окружностей</u>, а внутренние точки этого множества притягиваются циклом периода 3, а не одной неподвижной точкой.









а) Множество Жюлиа, ***c = −0.12 + 0.74i***

б) дендрит, ***c=i****;*

в)множество Жюлиа с не гладкой границей и внутренней точкой, к которой сходится процесс итераций, ***c=−0,123+0,565i****;*

г) пыль Фату (связная граница превращается в облако изолированных точек), ***c = 0.1 − i***

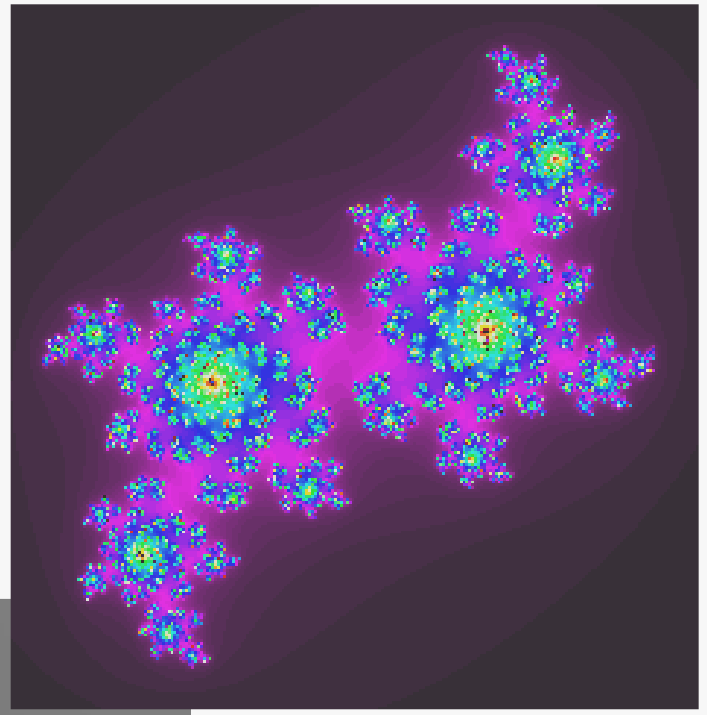
Характерная особенность множества Жюлиа – самоподобие, граница множества имеет фрактальную структуру: если взглянуть на любой ее поворот, то можно обнаружить, что одна и та же форма встречается в различных местах и имеет разные размеры. Эту **границу можно восстановить по любой произвольной ее части.**

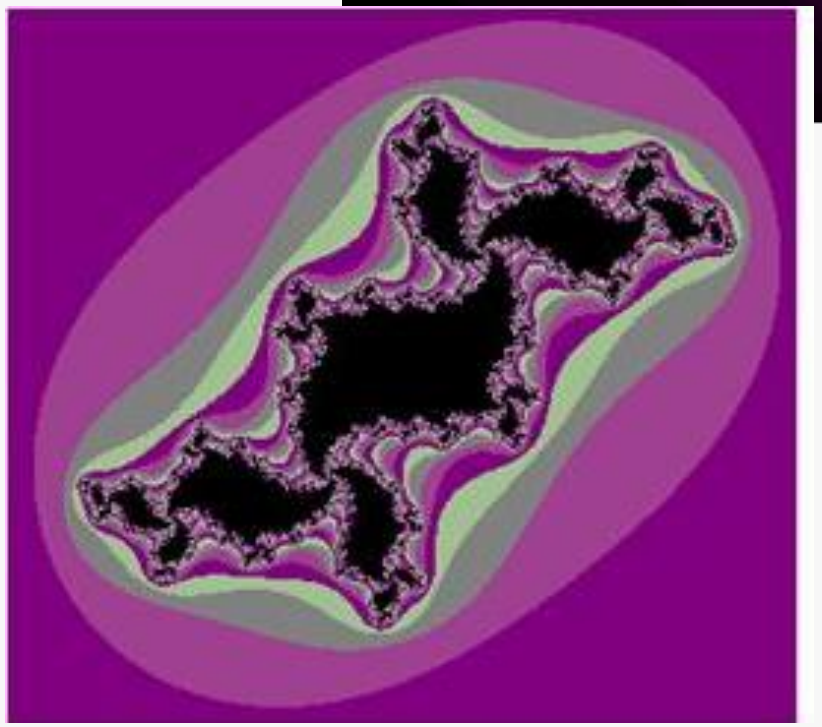
В более общем случае изучением свойств рациональных отображений на комплексной плоскости занимались фр. математики Гастон Жюлиа (1893-1978) и Пьер Фату (1878-1929).

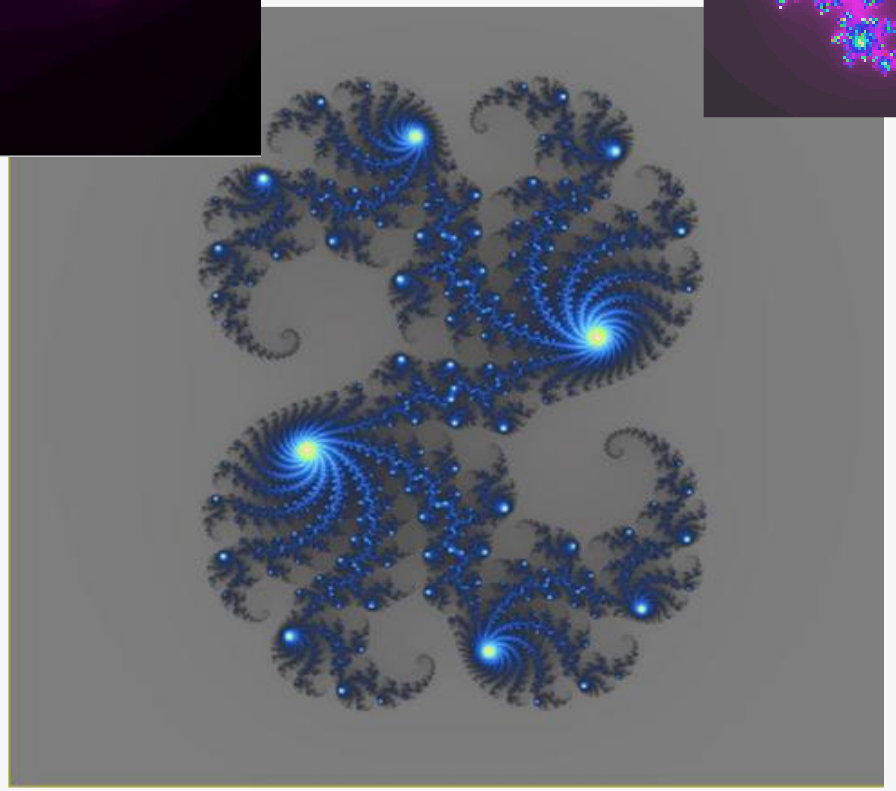
Жюлиа исследовал свойства подобных множеств:

- Для каждого значения комплексного параметра *c* имеется свое множество Жюлиа, ограничивающее те области комплексных чисел z_0, которые в процессе итераций не уходят на бесконечность.
- С изменением константы *c* меняется и геометрия границ областей притяжения, т. е. множеств Жюлиа. Может случиться так, что области притяжения исчезнут вовсе и связная граница превратится в облако изолированных точек – пыль Фату.
- Фракталы Жюлиа всегда симметричны относительно начала координат.

  Если же $b = 0$, то относительно обеих осей абсцисс и ординат.
- Множество Жюлиа является связным, за исключением пыли Фату.







Множество Жюлиа и хаос

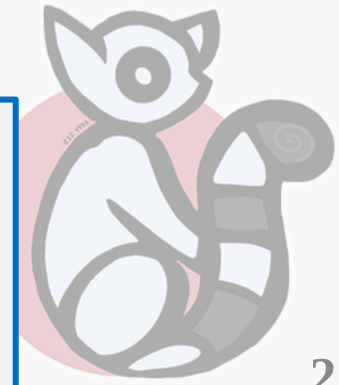
Множество Жюлиа несет в себе хаотическую динамику: стартовав с любой точки этого множества, мы будем оставаться на нем бесконечно долго, совершая хаотические блуждания.

Теорема. Квадратичная функция $f(z)=z^2+c$ хаотична на своем множестве Жюлиа при любом значении комплексного числа c.

Хаотическая динамика имеет место для любого вида множества Жюлиа: в виде границы между областями притяжения аттракторов, в виде дендрита, в виде россыпи точек на комплексной плоскости.

Природа хаотической динамики множества Жюлиа обусловлена принадлежностью множеству $J(f)$ всех отталкивающих точек функции f.

Теорема (Жюлиа и Фату независимо)**.** Множество Жюлиа квадратичного отображения связно тогда и только тогда, когда, стартовав из начала координат ($z_0=0$), последовательность итераций z_n не уходит на бесконечность.



Множество Мандельброта

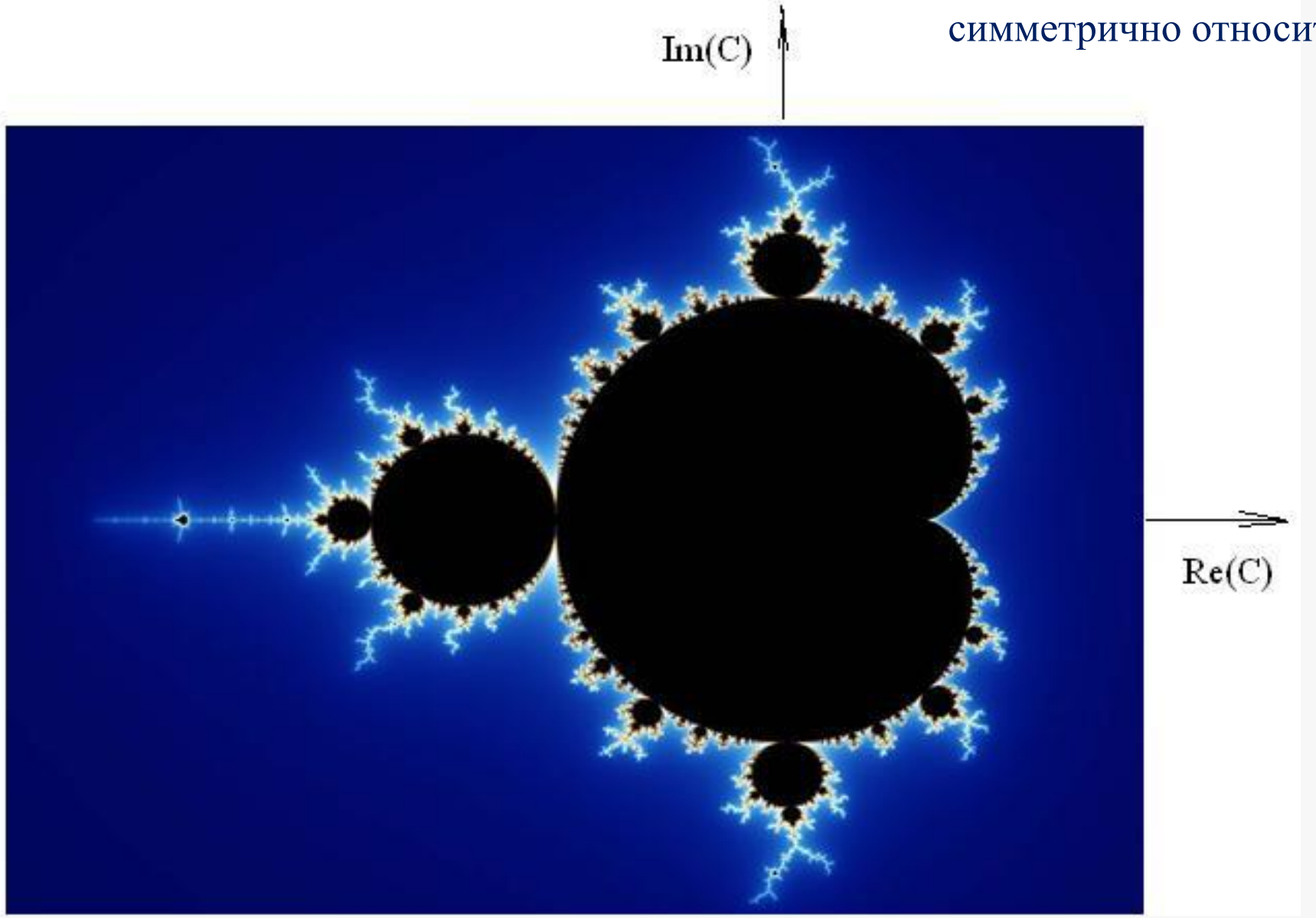
Выбрав на комплексной плоскости некоторое значение c и в качестве начальной точки $z_0=0$, мы имеем для квадратичного отображения такую последовательность чисел: $z_1=c$, $z_2=c^2+c$, $z_3=(c^2+c)^2+c$ и так далее.

Совокупность значений c, при которых указанный итерационный процесс, стартовавший из $z_0=0$, не уходит на бесконечность, образует ***множество Мандельброта M***.

Каждая точка **во множестве** Мандельброта представляет значение c, для которого $J(c)$ связно. Каждая точка **из дополнения** к множеству Мандельброта представляет значение c, для которого множество $J(c)$ вполне несвязно.

Начальная точка $z=0$ – единственная точка, в которой производная функции $f(z)= z^2 + c$ обращается в нуль.

симметрично относительно вещественной оси *a*



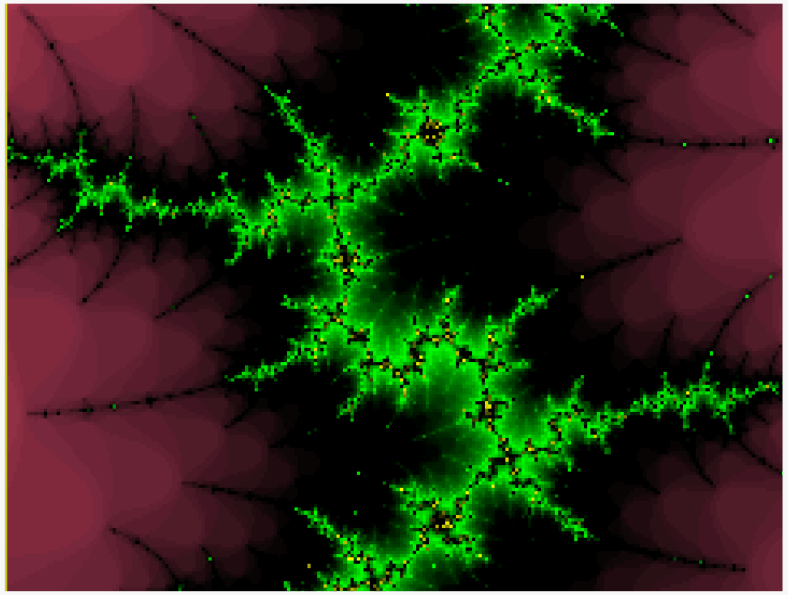
множество имеет иерархическую структуру, оно состоит из родительского тела в форме кардиоиды и многочисленных «потомков», повторяющих форму «предков», от которых они отпочковываются.

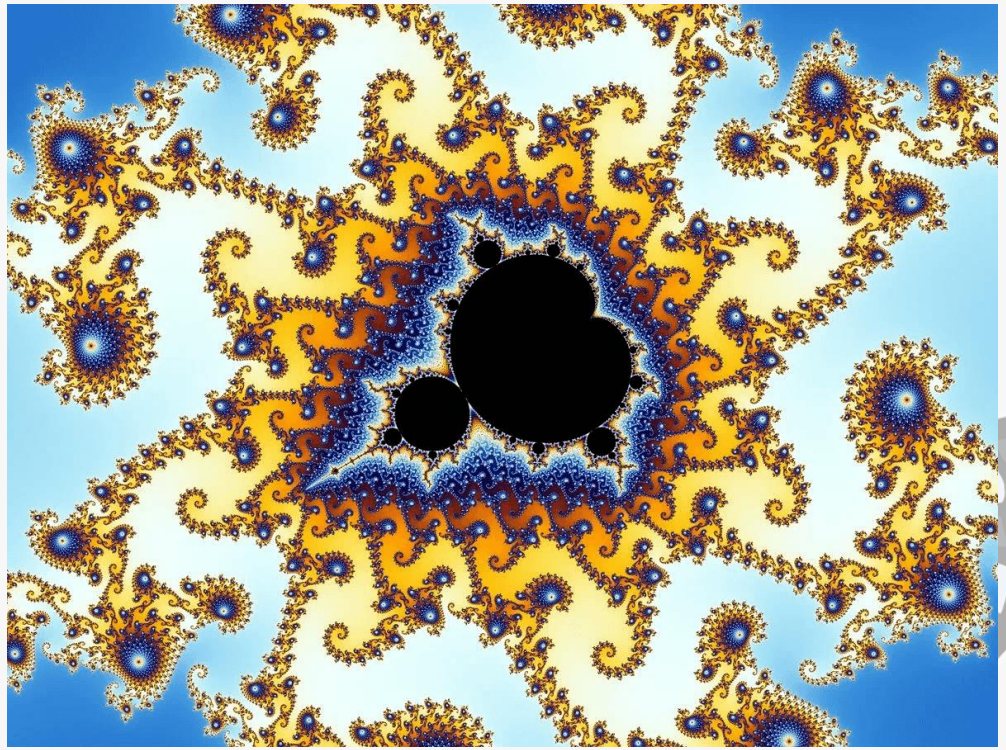
Граница множества Мандельброта – фрактал Мандельброта

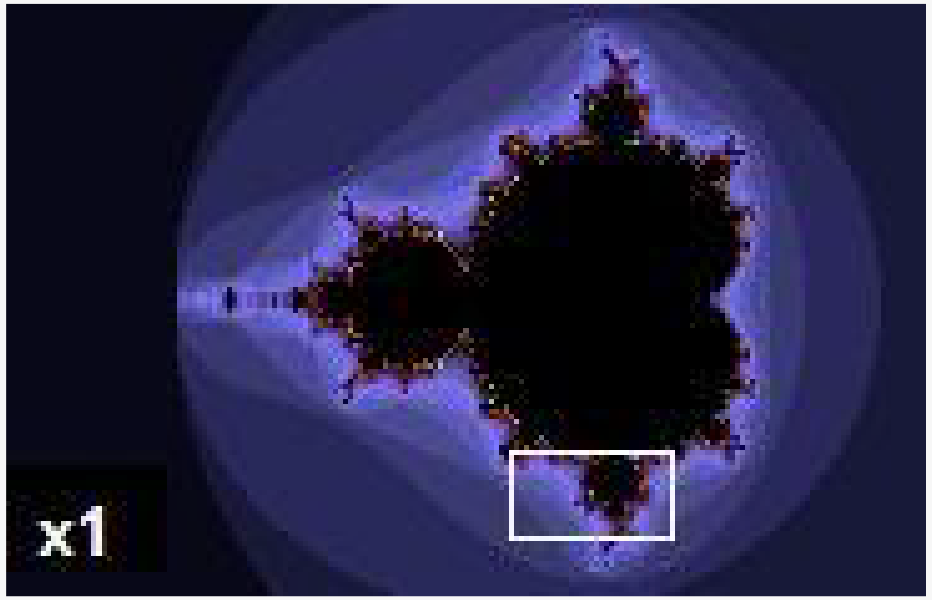
Связность множества ***M*** означает, что его элементы, даже самого малого размера, которые Мандельброт назвал "фрактальной пылью", не обособлены, а **соединены тончайшими нитями в одно целое**.

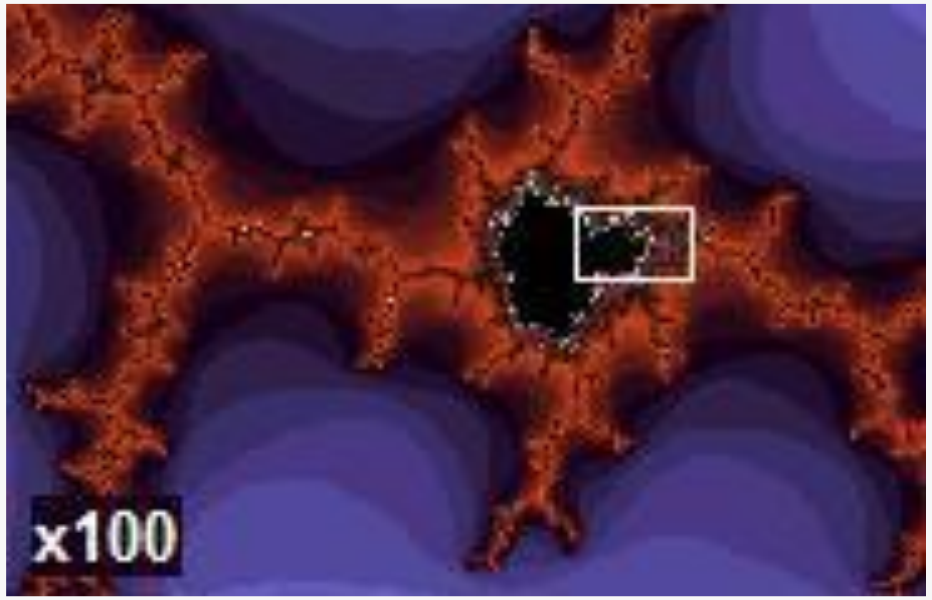
"Продолжая процесс увеличения пограничных областей, мы всюду видим бесконечное разнообразие форм, поражающих гармонией, великолепием и удивительным сходством с изображениями регулярно-хаотических ***явлений природы***: ***молний, снежинок, ледяного узора, инея на ветвях деревьев, кораллов, паутины, солнечных протуберанцев, звездных скоплений*** и т.п."

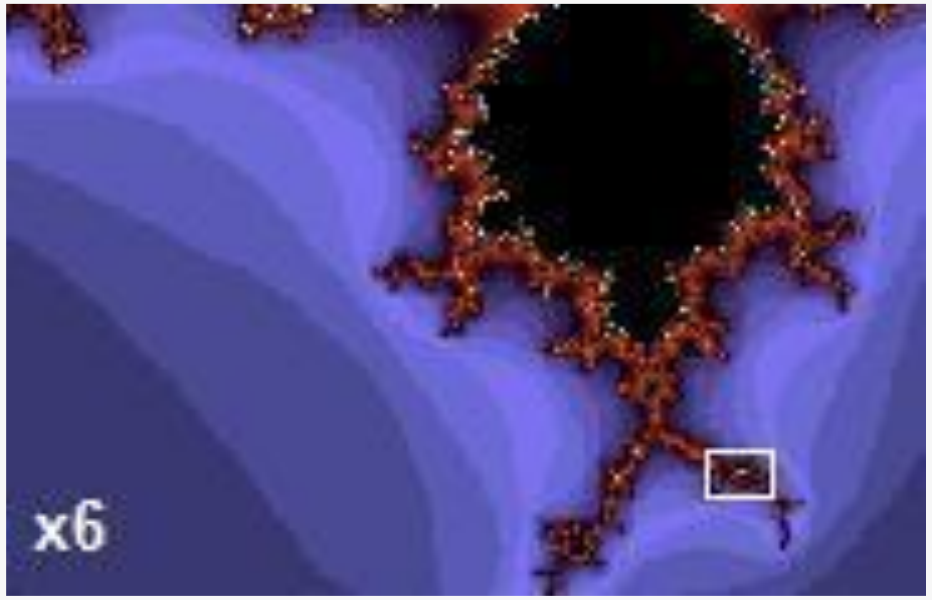
Фрагмент множества Мандельброта, лежащий в районе его границы

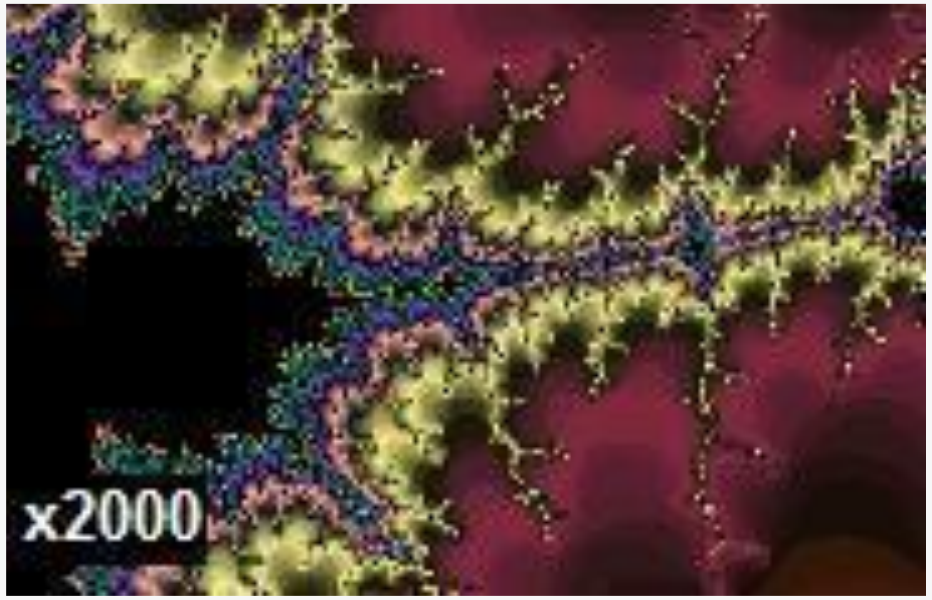




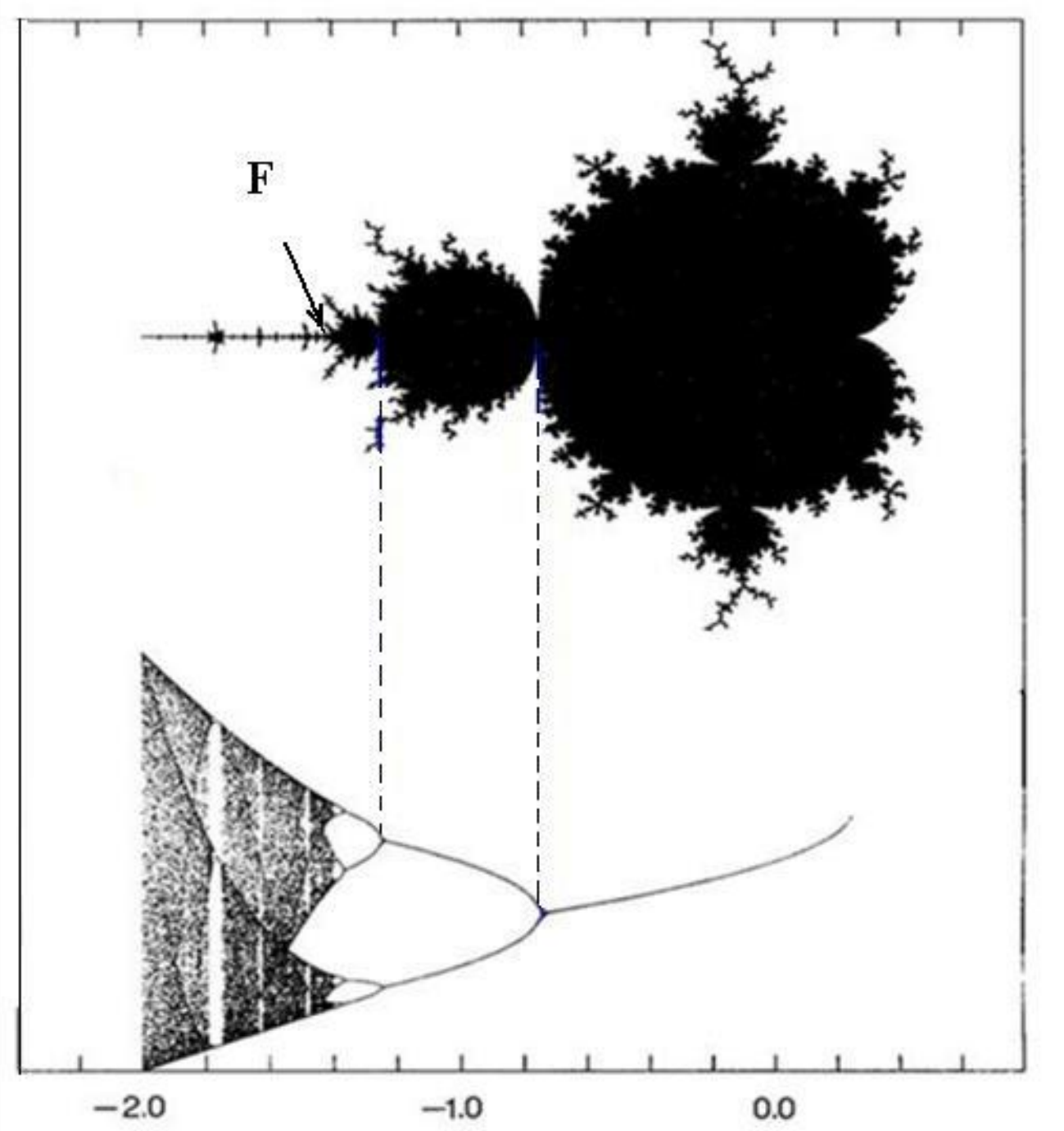








За пределами множества Мандельброта (черный цвет) ***z*** стремится к бесконечности. Границы множества - фрактальные. На границах функция ведет себя непредсказуемо - хаотично.

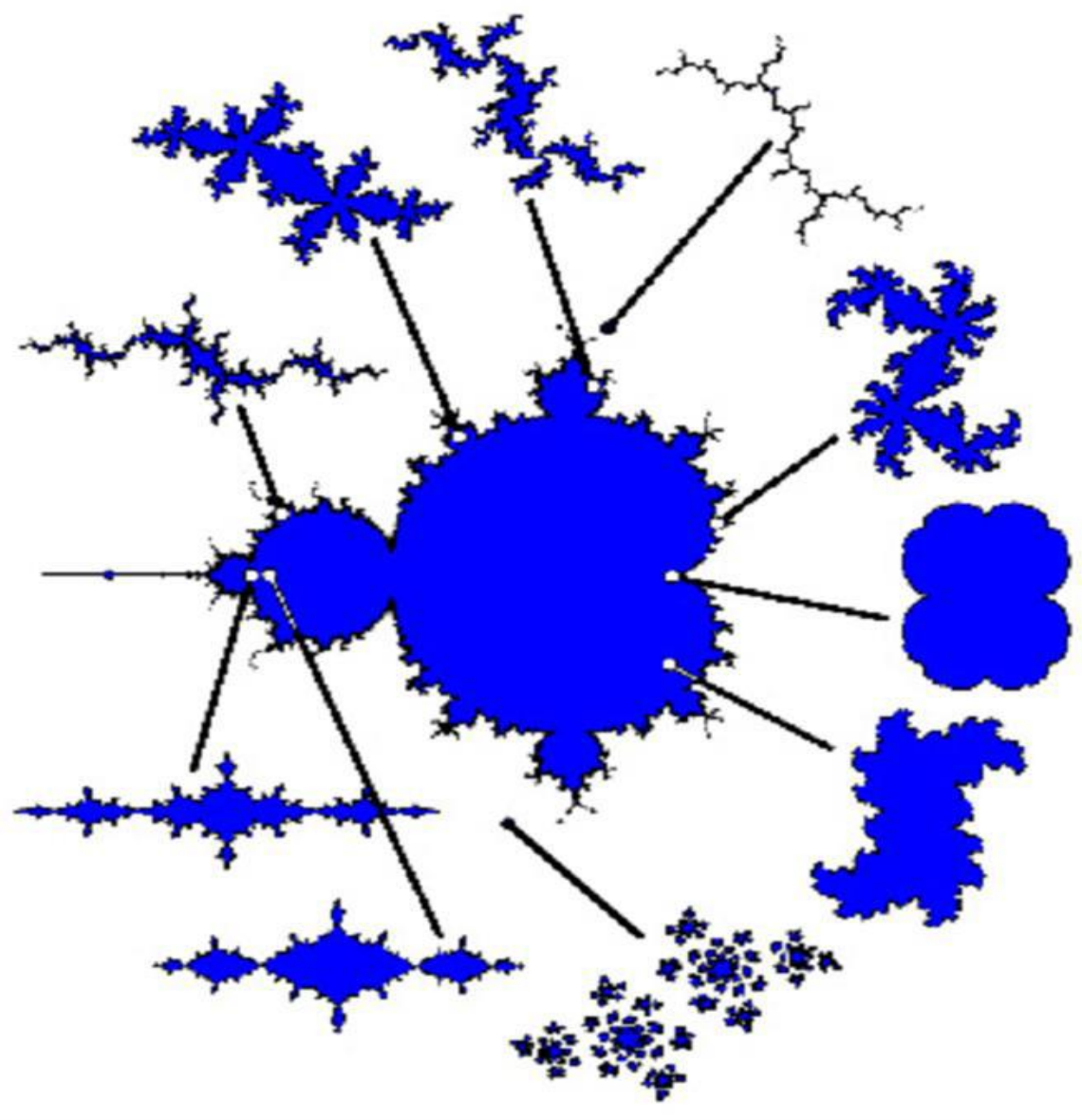


Связь множества Мандельброта со сценарием удвоения периода

Сопоставим множество **Мандельброта M** и **бифуркационную диаграмму логистического отображения**, совместив ось параметра логистического отображения r с осью $\mathrm{Re}(c)$ комплексной плоскости.

Бифуркации соответствуют прорастанию почек, окна периодичности в закритической области – малым копиям, расположенным вокруг главной «кардиоиды»

Взаимосвязь множеств Мандельброта и Жюлиа

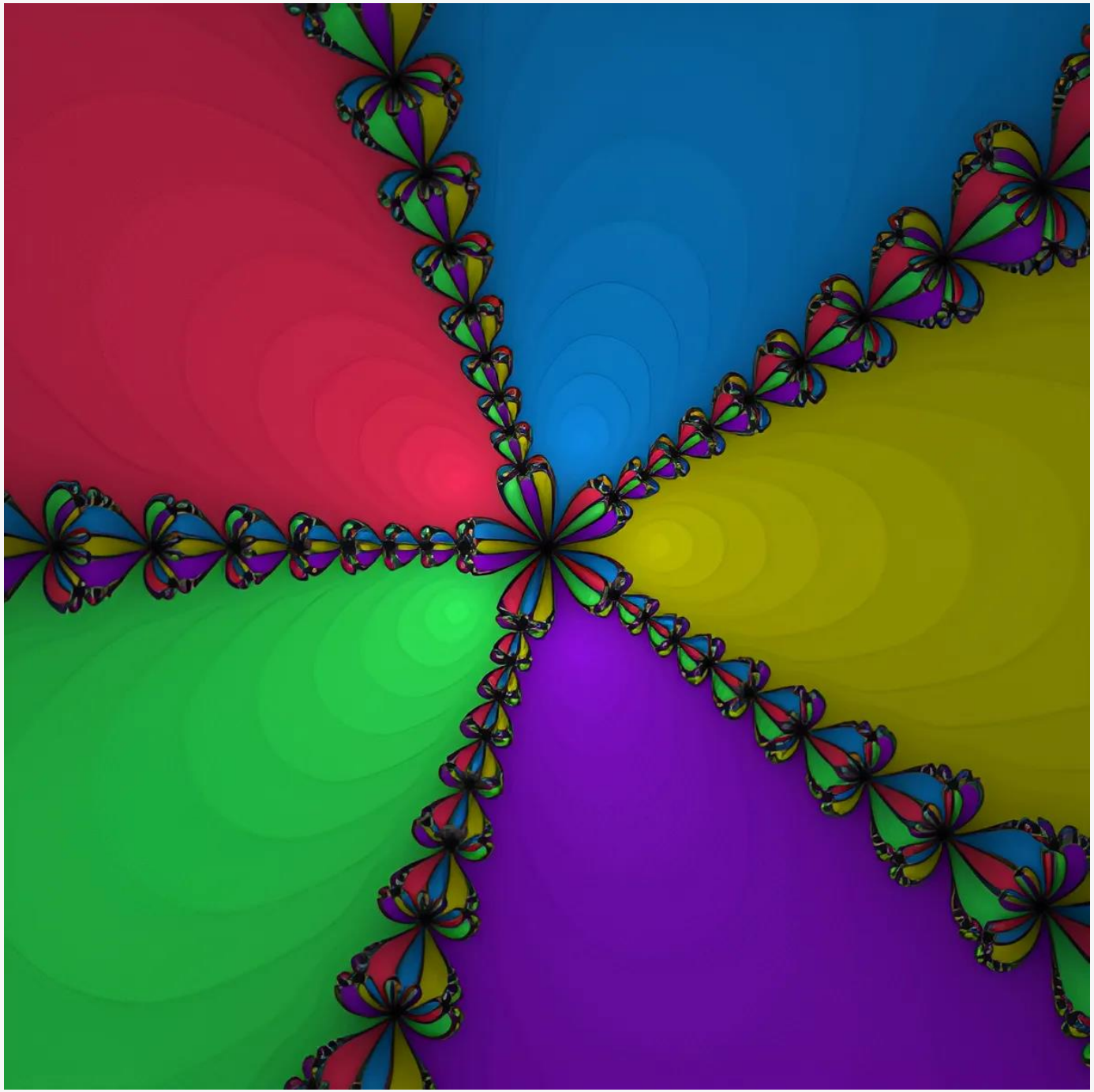


Существует всего два типа множеств Жюлиа функции $f(z)=z_2+C$:

связное либо вполне несвязное.

Множество Мандельброта служит индикатором для двух типов множества Жюлиа:

каждая точка множества Мандельброта представляет значение C, для которого множество Жюлиа связно; каждая точка из дополнения к множеству Мандельброта – значение C, для которого множество Жюлиа – вполне несвязно.



Фракталы Ньютона: получаются путем решения уравнений методом Ньютона для комплексных чисел. Они образуют сложные и красочные узоры, которые являются корнями уравнения.

$$z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(z_n)}.$$

Бассейны Ньютона для $p(x) = x^5 - 1$. Разными цветами закрашены области притяжения для разных корней. Более тёмные области соответствуют большему числу итераций.

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 15.
Синергетика и хаос.

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

Содержание:

- Синергетика.
- Хаос.
- Энтропия динамических систем.
- Автоволны.
- Условия возникновения диссипативных структур.

Синергетика (или теория сложных систем) – междисциплинарное направление науки, изучающее общие закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных системах (физических, химических, биологических, экологических, социальных и других) на основе присущих им принципов самоорганизации.

Синергетика является междисциплинарным подходом, поскольку принципы, управляющие процессами самоорганизации, представляются одними и теми же безотносительно природы систем, и для их описания должен быть пригоден общий математический аппарат.

Важная особенность синергетических систем состоит в том, что ими можно управлять извне, изменяя действующие на системы факторы.

Автором термина синергетика является немецкий ученый, физик-теоретик Герман Хакен.

Теория синергетики в основном состоит из нескольких частей:

- ✓ Статистическая физика в приложении к описанию существенно неравновесных процессов, в рамках которой создаются кинетические модели, определяются параметры, необходимые для её описания, выявляются корреляции, крупномасштабные флуктуации, устанавливаются закономерности перехода в состояние равновесия.
- ✓ Термодинамика открытых систем в приложении к изучению стационарных состояний, сохраняющих устойчивость в определённом диапазоне внешних условий, поиск условий самоорганизации, т.е. возникновения упорядоченных структур из неупорядоченных при диссипации энергии.
- ✓ Теория динамического хаоса, исследующая сверхсложную, скрытую упорядоченность поведения наблюдаемой системы; например, явление турбулентности.
- ✓ Теория катастроф, базирующаяся на нелинейных дифференциальных уравнениях, определяющих состояния далёкие от равновесия и зависящие от входящих параметров. С её помощью определяются границы устойчивости и изменения структуры состояний. Исследует поведение самоорганизующихся систем в терминах бифуркации, аттрактора, неустойчивости.
- ✓ Теория фракталов, занимающаяся изучением сложных самоподобных структур, часто возникающих в результате самоорганизации; сам процесс самоорганизации также может быть фрактальным.

Равновесная система – система тел, находящихся в термодинамическом равновесии; все силы, влияющие на систему, сбалансированы, система не претерпевает никаких изменений (имеет место динамический порядок).

Неравновесная система – система, находящаяся далеко от равновесия (диссипативная система). Обычно находится в метастабильном состоянии, т.е. в состоянии длительного неустойчивого равновесия. Для неравновесных систем (открытых и закрытых) характерны неравновесные состояния, параметры и свойства которых являются функциями времени и/или пространства. В общем случае неравновесную систему нельзя охарактеризовать едиными значениями температуры и давления.

Открытая система – система, которая обменивается веществом, энергией и информацией с внешним по отношению к системе миром.

В открытой системе внутренние процессы существенно зависят от условий среды, и она сами оказывает на ее элементы значительное влияние. При определенных условиях открытая система может достигать стационарного состояния, в котором её структура остаётся постоянной, в то время как система осуществляет со средой обмен веществом и/или энергией. Открытые системы в процессе взаимодействия со средой могут достигать состояния, определяющегося лишь собственной структурой системы и не зависящего от начального состояния среды.

В открытых системах, способных обмениваться с окружающей средой веществом, энергией или информацией идут процессы самоорганизации.

Открытая система не может быть равновесной, потому её функционирование требует непрерывного поступления энергии и вещества из внешней среды, вследствие чего неравновесие в системе усиливается. В конечном итоге прежняя взаимосвязь между элементами системы, т. е. её прежняя структура, разрушается. Между элементами системы возникают новые согласованные связи.

Распределённая система – система, в которой (в отличие от точечной), процессы в разных её точках протекают неодинаково. В такой системе состояние меняется в различных точках пространства, а между отдельными точками существуют диффузионные связи или потоки.

Самоорганизующаяся система – кибернетическая (или динамическая) адаптивная система, в которой запоминание информации (накопление опыта) выражается в изменении структуры системы.

К свойствам процессов самоорганизации и организации особенностей сложных явлений относят: динамизм и связь с открытыми системами; нелинейность математических уравнений, описывающих процесс; иерархическая сложность явлений; фрактальность и самоподобие структур; образование классических и странных аттракторов и т. д.

Самоорганизация

в пространстве и времени

- Образование кристаллов
- Волны и структуры облаков
- Галактики и звездные системы
- Течения в океане.
- Вихри и торнадо
- Ландшафты. Буши в саванне
- Пятна планктона в океане
- Дифференцировка клеток и тканей.
- Возникновение органов.
- Раскраска шкур животных

Для того чтобы система эволюционировала от хаоса к порядку, шёл процесс самоорганизации, должны выполняться определённые условия:

1. Система должна быть открытой, и удалённой от точки термодинамического равновесия. В этом случае существенной становится неустойчивость и неравновесность, непрерывные флуктуации.

2. Фундаментальным условием самоорганизации служит возникновение и усиление порядка через флуктуации.

3. В особой **точке бифуркации** флуктуация достигает такой силы, что организация системы не выдерживает и разрушается, и принципиально невозможно предсказать: *станет ли состояние системы хаотичным или она перейдет на новый, более дифференцированный и высокий уровень упорядоченности*. В точке бифуркации система может начать развитие в новом направлении, изменить свое поведение.

4. Новые структуры, возникающие в результате эффекта взаимодействия многих систем, называются диссипативными, потому что для их поддержания требуется больше энергии, чем для поддержания более простых, на смену которым они приходят. В точке бифуркации система встаёт на новый путь развития. Те траектории или направления, по которым возможно развитие системы после точки бифуркации и которые отличаются от других относительной устойчивостью, образуют аттрактор: относительно устойчивое состояние системы, притягивающее к себе множество «линий» развития, возможных после точки бифуркации. Случайность и необходимость взаимно дополняют друга в процессе возникновения нового.

5. Диссипативные структуры существуют лишь при рассеивании энергии системой (при производстве энтропии). Из энтропии возникает порядок с увеличением общей энтропии.

Хаос — апериодическое детерминированное поведение динамической системы, очень чувствительное к начальным условиям. Бесконечно малое возмущение граничных условий для хаотической динамической системы приводит к конечному изменению траектории в фазовом пространстве.

Хаотический процесс случаен — управлять им невозможно. Предсказать развитие такого процесса невозможно, можно лишь ставить вопрос о вероятности того или иного варианта его эволюции.

Примерами хаотических процессов являются: метание шарика в рулетке, броуновское движение частицы под случайными ударами «соседей», беспорядочные вихри турбулентности, образующиеся при течении жидкости с достаточно большой скоростью, поезда, идущие, когда хотят и куда хотят.

Другое свойство хаотических систем – потеря информации о начальных условиях.

Пусть координата измерена с точностью Δx, а скорость - с точностью Δ v. Разделим плоскость координата-скорость (фазовую плоскость) на ячейки площадью Δ x Δ v.

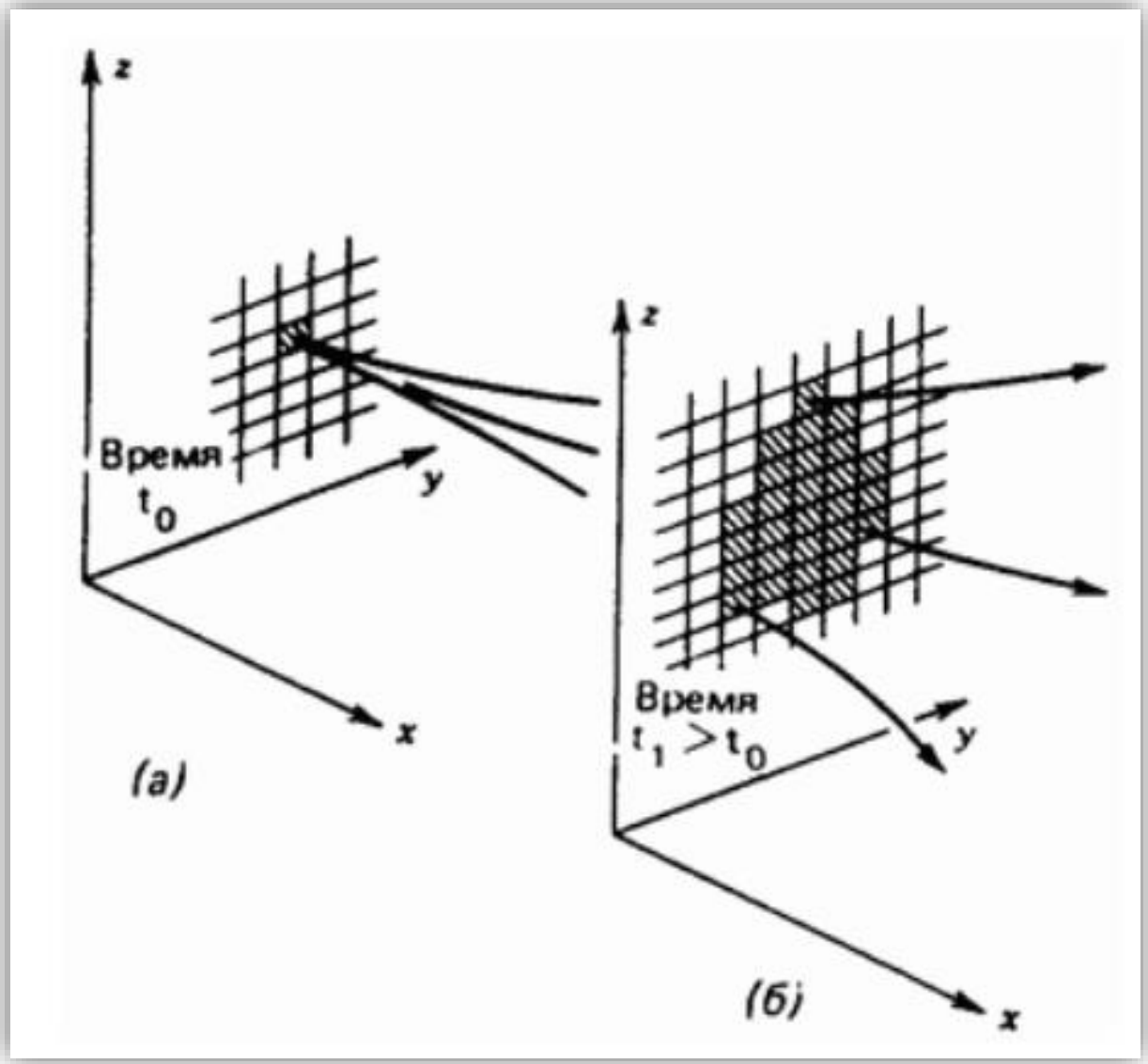
Если начальные условия заданы точно, то система находится где-то в заштрихованной области на фазовой плоскости. Но если система хаотична, то эта неопределённость со временем растёт, увеличиваясь до размера N(t) ячеек.

Увеличение неопределённости, описываемое законом

$$N(t) \approx N_0 e^{ht},$$

является вторым характерным свойством хаотических систем. Постоянная h связана с энтропией (теория информации) и показателем Ляпунова (мера скорости разбегания близких траекторий системы).

Иллюстрация увеличения неопределённости, или потери информации в динамической системе.



Заштрихованный квадрат в момент времени $t=t_0$ показывает неопределённость знания начальных условий.

Между крайностями:

порядком и **хаосом** располагается обширная область **детерминированного** (в какой-то мере упорядоченного) **хаоса**.

Детерминированный хаос относится к ограниченной случайности, им можно управлять и даже прогнозировать на короткие промежутки времени вперёд.

Примерами **нелинейных систем**, в которых проявляется детерминированный хаос, являются: маятник с возбуждением, жидкости вблизи порога возникновения турбулентности, лазеры, приборы нелинейной оптики, классические системы, включающие много тел (задача трёх тел), ускорители частиц, взаимодействующие нелинейные волны в плазме, биологические модели динамики популяций, стимулированные клетки сердца и др.

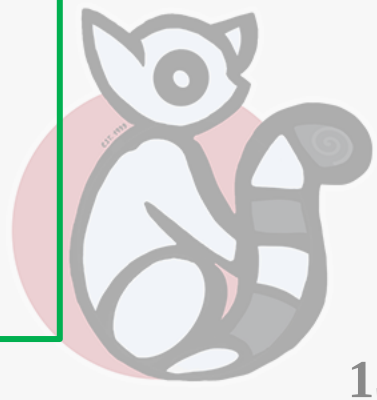
Понятие **информации** и **энтропии** оказались весьма полезными для характеристики свойств детерминированного хаоса. При этом информация отвечает за порядок системы, а энтропия – за царящей в ней беспорядок.

Количество информации – числовая величина, адекватно характеризующая актуализируемую информацию по разнообразию, сложности, структурированности (упорядоченности), определенности, выбору состояний отображаемой системы.

Энтропия – мера неопределенности опыта, в котором проявляются случайные события. Обозначим её *H*.

Очевидно, что величины *H* и n (число возможных исходов опыта) связаны функциональной зависимостью:

$H=f(n)$, то есть мера неопределенности есть функция числа исходов.



Некоторые свойства энтропии $H=f(n)$:

1. $f(1)=0$, так как при n=1 исход не является случайным и неопределенность отсутствует.

2. f(n) возрастает с ростом n, так как чем больше возможных исходов, тем труднее предсказать результат, и, следовательно, больше неопределенность.

3. если α и β два независимых опыта с количеством равновероятных исходов n_α и n_β, то мера их суммарной неопределенности равна сумме мер неопределенности каждого из опытов:

$$f(n_\alpha,n_\beta)=f(n_\alpha)+f(n_\beta)$$

Всем трём этим свойствам удовлетворяет единственная функция – log(n).

$H=log_2 n$ – формула Хартли.

Если исходы опыта не равновероятны, справедлива формула Шеннона

$$h=\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2\left(\frac{1}{p_i}\right)$$

где p_i-вероятность i-того исхода

Энтропия динамической системы

Существуют два вида энтропии, которые могут служить мерой хаоса: топологическая энтропия и метрическая энтропия (или энтропия Колмогорова–Синая).

Энтропия Колмогорова-Синая:

– энтропия динамической системы, которая характеризует степень хаотичности и неустойчивости (скорости разбегания траекторий) динамической системы.

– характеристика хаотического движения в фазовом пространстве произвольной размерности; определяет среднее время, на которое можно предсказать состояние системы с динамическим хаосом.

Теория автоволн

Автоволнами называют волновые процессы, имеющие самоподдерживающиеся параметры – период, длину волны, скорость распространения, амплитуду, форму импульса.

Способностью к многократному проведению автоволн обладают **активные нелинейные среды**, для которых характерно наличие распределенных внешних источников энергии. Предполагается, что элементы пространства связаны посредством процессов **переноса диффузионного типа.**

Активные среды

- ✓ существует распределенный *источник энергии*;
- ✓ каждый элементарный объем среды находится в состоянии, далеком от термодинамического равновесия, т.е. является *открытой термодинамической системой*, в которой диссипирует часть энергии, поступающей из распределенного источника;
- ✓ связь между соседними элементарными объемами осуществляется за счет *процессов переноса*.

Автоволны являются одним из факторов **самоорганизации** и **формообразования** в открытых неравновесных системах:
в биосфере, космосе, в экологических сообществах, в активных средах, в любом живом организме, то есть в системах обменивающихся веществом, энергией и информацией со средой.

Примеры автоволновых процессов:

- фронты горения – волны пламени, распространяющиеся по запальному шнуру, по лесу или по степи,
- волны эпидемий,
- распространение популяций насекомых-вредителей,
- распределенные химические реакции (концентрические волны в реакции Белоусова),
- процессы в живых организмах (распространение нервных импульсов, возбуждения в сердечной мышце, волны в нейронных сетях, клеточных системах).

Свойства автоволн

- не сохраняют энергию, в отличие от волн в консервативных системах;
- не удовлетворяют принципу суперпозиции, зато сохраняют форму и амплитуду;
- для автоволн нет эффектов интерференции и отражения в обычном виде, связанных с суперпозицией;
- с линейными волнами их объединяет принцип Гюйгенса, позволяющий говорить о дифракции автоволн.

Классические работы

• А.Н. Колмогоров, И.Г. Петровский, Н.С. Пискунов “Исследование уравнения диффузии, соединенной с возрастанием вещества, и его применение к одной биологической проблеме” (Бюллетень МГУ, Серия А, Математика и механика, 1937, т.1; Вопросы кибернетики, вып.12, М., 1975, стр.3-30)

• A. Turing. The chemical basis of morphogenesis. Phyl. Trans. Roy. Soc. (Lond. B.). – 1952-08-14, v.237, iss.641, p. 37-72.

Аллан Тьюринг. Химические основы морфогенеза. 1952

Условия возникновения диссипативных структур.

А.М. Тьюринг "Химические основы морфогенеза " (1952)

Если химическая реакция с диффузией протекает в однородной среде и продукты реакции остаются в том же объёме, то они постепенно распределяются в нём **равномерно**, и это распределение является стабильным.

Когда же продукты реакции могут уходить (диффундировать) в окружающее пространство, то в случае недостаточной для эффективного перемешивания скорости первоначально однородная среда становится **неравновесной**, и в ней может установиться **периодическое в пространстве и стационарное во времени распределение концентраций - чередующиеся сгущения и разрежения продуктов реакции**.

Чередования сгущений и разрежений называют **«узоры Тьюринга»,** а механизм их образования ***«pattern formation».***

Неустойчивость однородного состояния носит название **тьюринговой неустойчивости**.

Структура Тьюринга − стационарная двумерная структура нелинейной динамики, возникающая вследствие волновых свойств реакционно-диффузионных систем.

Три базовых вида структур Тьюринга: гексагональные пятна, полосы, структуры типа пчелиных сот.

В природе паттерн Тьюринга проявляется через образование различных форм и рисунков, которые можно наблюдать в природе, такие как формирование пятен и полос на животах животных, окраска цветков, различные узоры на коже животных и другие поверхностные структуры. Этот механизм также лег в основу исследований организаций в бактериальных колониях, ростах растений и других формах живых организмов.

МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ РАСКРАСКУ ШКУР ЖИВОТНЫХ

$$\frac{\partial u}{\partial t} = f(u,v) + D_u \frac{\partial^2 u}{\partial r^2},$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} = g(u,v) + D_v \frac{\partial^2 v}{\partial r^2}$$

$$h(u,v) = \frac{puv}{1 + u + Ku^2}$$

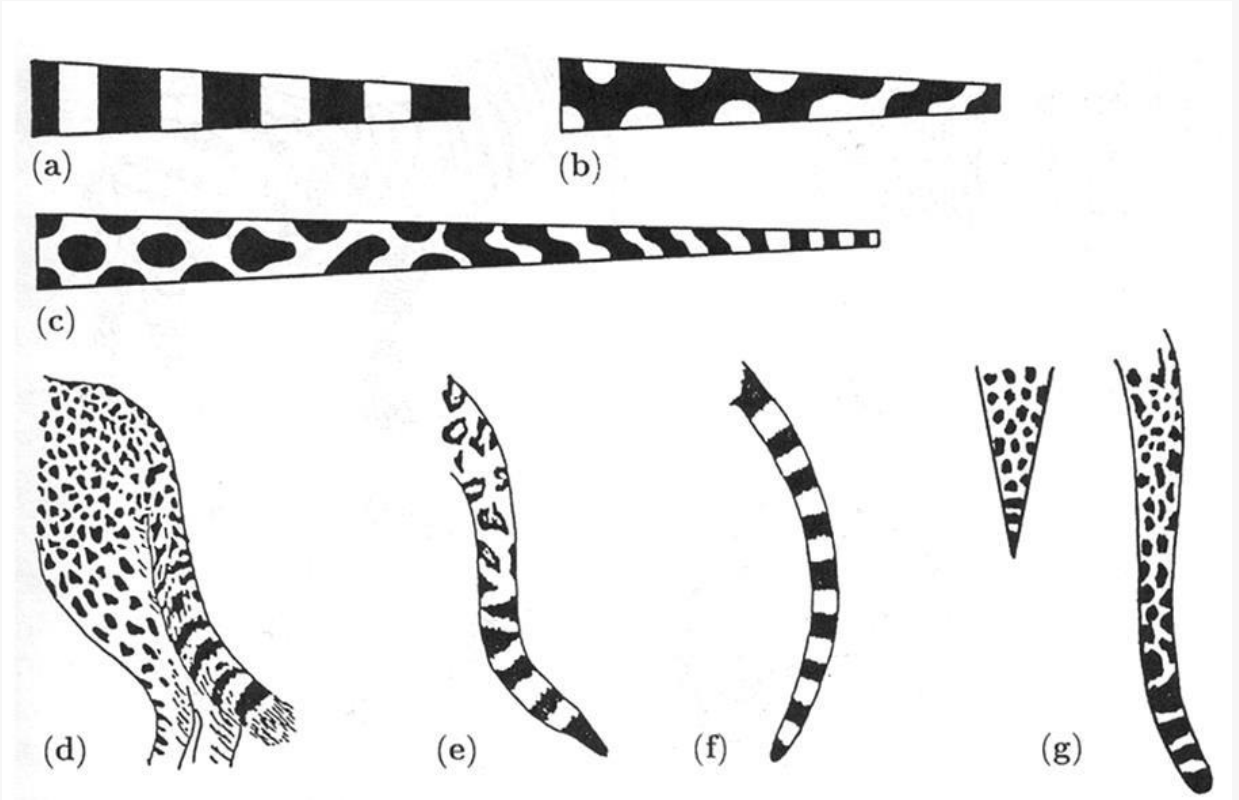
$$f(u,v) = a - u - h(u,v),$$

$$g(u,v) = \alpha\ (d - v) - h(u,v)$$

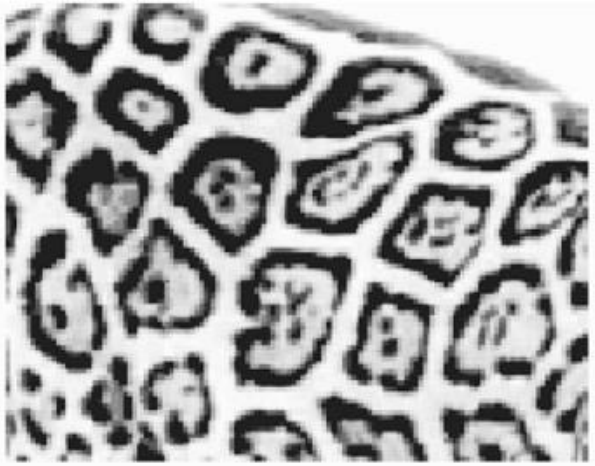
Здесь u, v – безразмерные концентрации «морфогенов», a, b, α, ρ, K – положительные параметры.

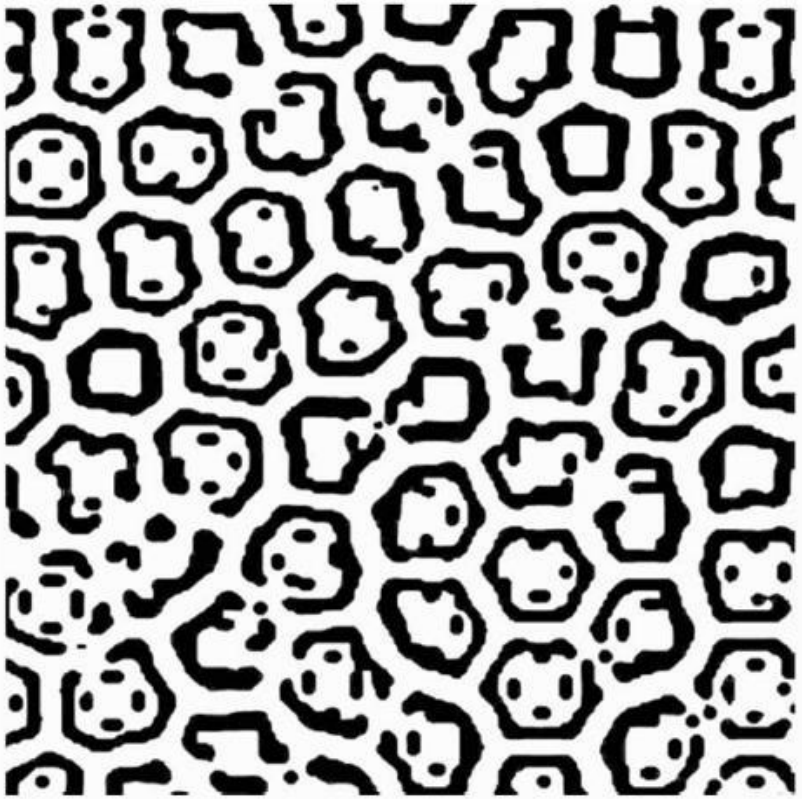
МОДЕЛИ РАСКРАСКИ ШКУР

Рисунок зависит от формы и



Структуры Тьюринга





Liu, R. T., Liaw, S. S., and Maini, P. K., Two-stage Turing model for generating pigment patterns on the leopard and the jaguar, Physical Review E **74**, 011914 (2006).

Спасибо за внимание

СИДОРОВ СТАНИСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
ДОЦЕНТ

Лекция 16.
Новые эффекты в нелинейных динамических системах (Заключительная).

ПЗНД
ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ
НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

- Новые эффекты в нелинейных динамических системах.
- Уравнение Дуффинга с отрицательной жесткостью и с внешним периодическим воздействием.
- Случай трехмерной автоколебательной системы с адаптивным внешним воздействием.
- Скрытые аттракторы.

1. Новые эффекты в нелинейных динамических системах

- В нелинейных системах принцип суперпозиции не выполняется. Результат (отклик) одновременного действия двух внешних воздействий не равен сумме результатов (откликов), вызываемых порознь каждым из них. Изменение масштаба воздействия не приводит к пропорциональному изменению масштаба отклика.
- Возможность существования нескольких положений равновесия.
- Возможность существования нескольких устойчивых и неустойчивых динамических режимов при одних и тех же параметрах системы и (или) внешнего воздействия.
- Неизохронность собственных колебаний, то есть зависимость частоты таких колебаний от амплитуды.
- Возможность существования устойчивых автоколебаний с ограниченной амплитудой.

- Возможность мягкого и жесткого самовозбуждения автоколебаний.
- **Проявление эффектов синхронизации.**
- Взаимодействие различных видов колебаний в нелинейных системах.
- Бифуркации решений при изменении параметра системы и (или) внешнего воздействия. Рождение новых решений или переход от неустойчивых состояний к устойчивым, потеря устойчивости при изменении параметров системы и (или) внешнего воздействия;
- **Возможность существования хаотических решений в детерминированных моделях.**
- **Возможность существования странного аттрактора.**
- Самоорганизация в динамических системах.

Нелинейная динамика – это наука, изучающая структуру и свойства эволюционных процессов в нелинейных динамических системах. Как научное направление, нелинейная динамика сформировалась сравнительно недавно.

Нелинейная динамика использует при изучении систем нелинейные математические модели, чаще всего дифференциальные уравнения и дискретные отображения.

Базовую основу нелинейной динамики составляют следующие разделы:

1) теория динамических систем,
2) теория устойчивости и бифуркаций,
3) механизмы формирования режимов детерминированного хаоса,
4) теория фракталов и размерности.

2. Холмс (P.J. Holmes), исследуя уравнение Дуффинга с отрицательной жесткостью и с внешним периодическим воздействием,

$$\ddot{x} - 10x + \dot{x} + 100x^3 = W\cos 3,76t\,, \qquad (1)$$

обнаружил, что в диапазоне $1 < W < 2$ возникает странный аттрактор.

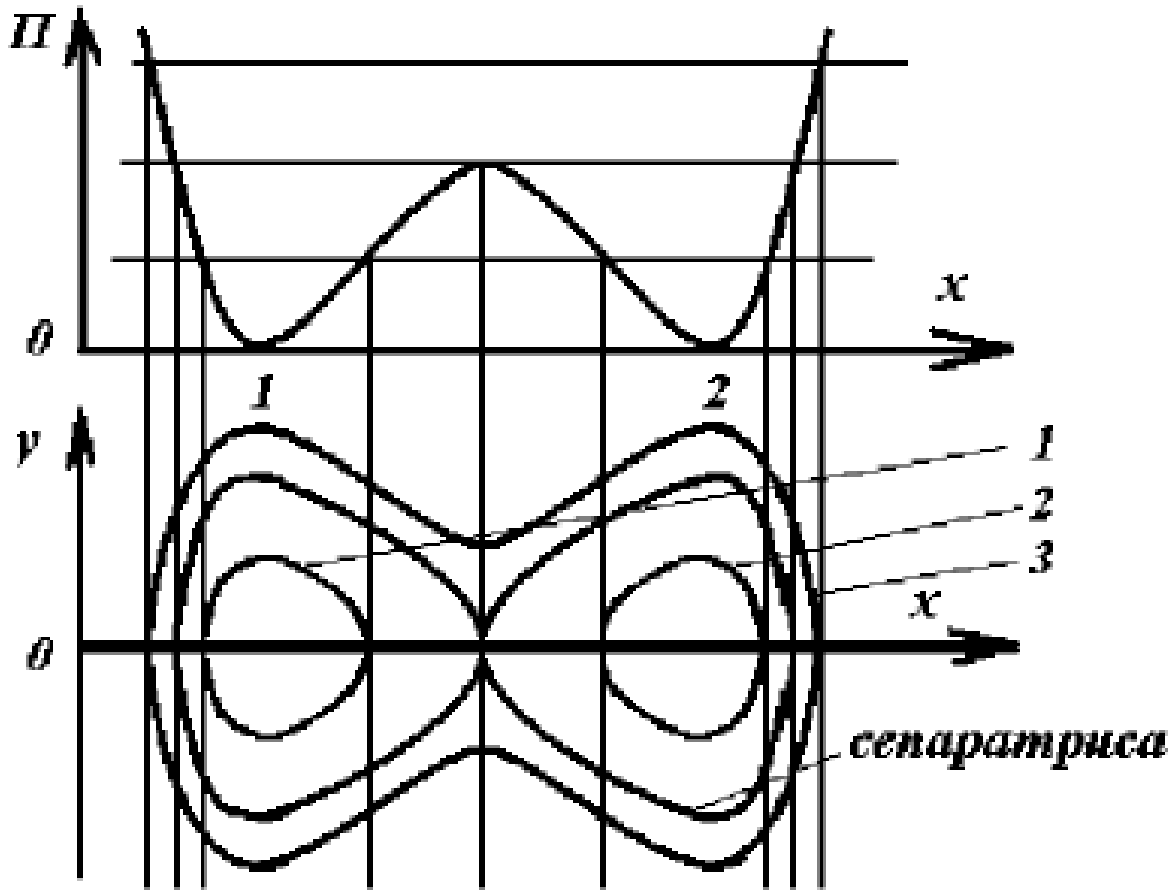
Уравнение (1) соответствует вынужденным колебаниям шарика с учетом сопротивления в профиле, определяемом потенциалом

$$\Pi(x) = \int_{x_0}^{x} -10x + 100x^3\, dx = -5x^2 + 25x^4 + C\,,$$

где C – константа интегрирования.

Здесь имеются две особые точки типа центр и еще одна седловая точка. В системе возможны следующие состояния:

- ✓ вынужденные колебания около центра 1, устойчивые или неустойчивые – траектория 1;
- ✓ вынужденные колебания около центра 2, устойчивые или неустойчивые – траектория 2;
- ✓ вынужденные колебания, охватывающие оба центра, устойчивые или неустойчивые – траектория 3.

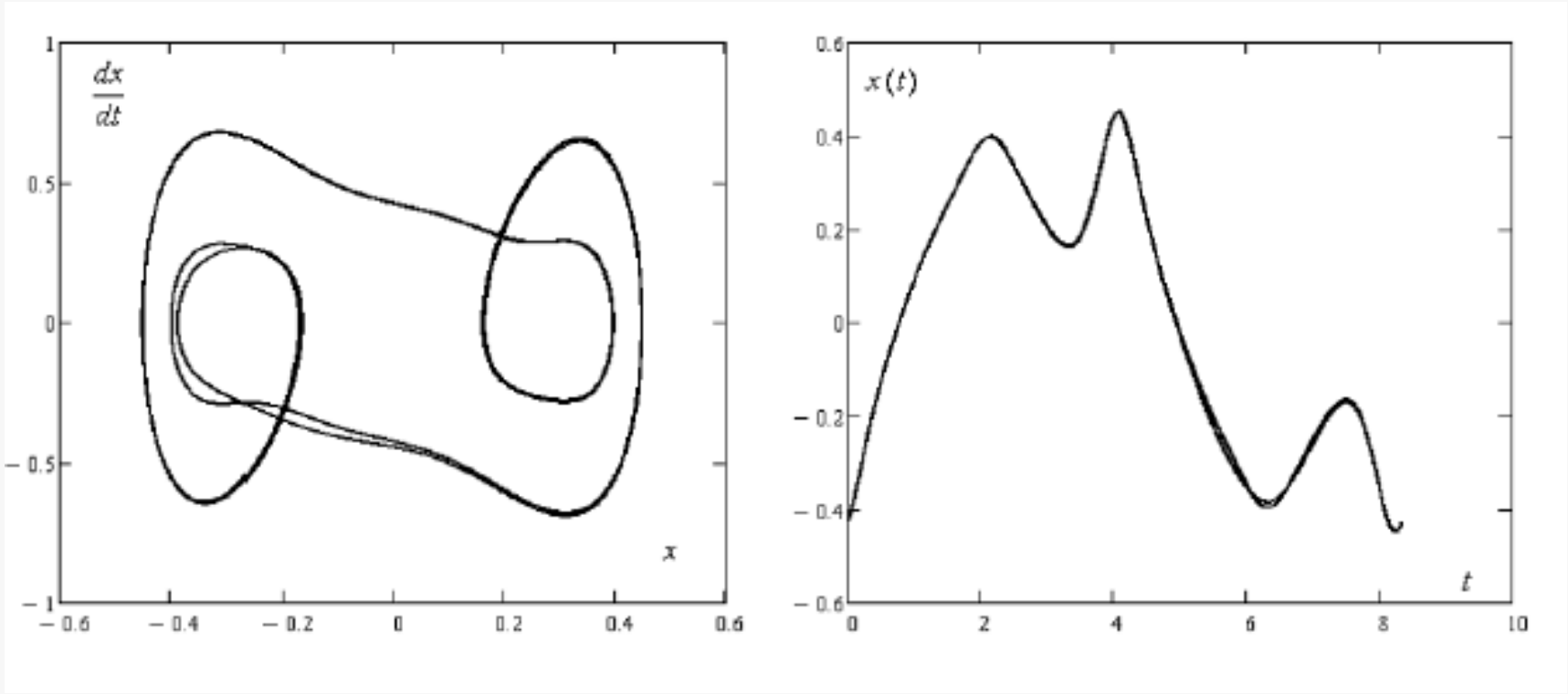


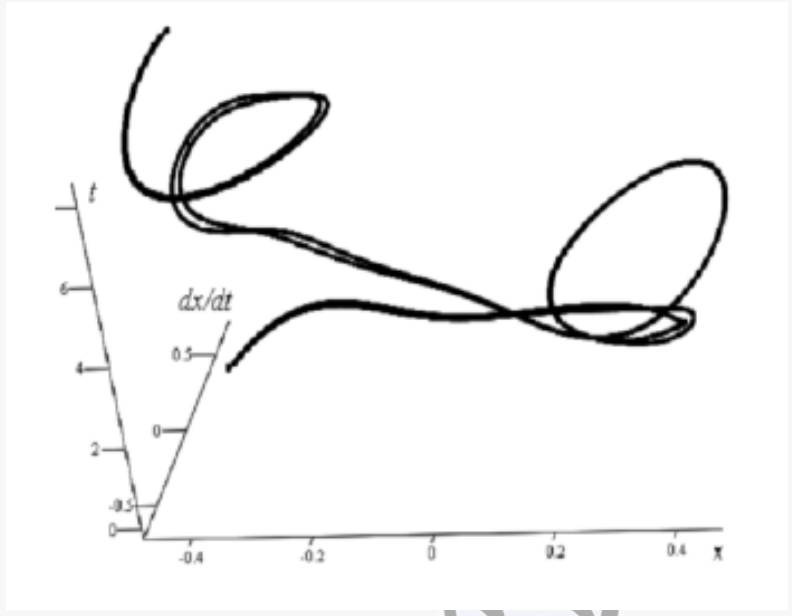
Фазовые траектории уравнения Дуффинга

Положение равновесия, соответствующее седловой точке, **всегда неустойчивое**. Положения равновесия, соответствующие особым точкам типа центр, могут становиться неустойчивыми в силу наличия внешнего воздействия. **Странный аттрактор** в этой системе реализуется при тех значениях параметра W, при которых все перечисленные устойчивые режимы, теряют устойчивость и становятся неустойчивыми. Система «уходит» с каждого из неустойчивых режимов. Так как нет ни одного устойчивого состояния, решение будет «блуждать» между всеми неустойчивыми состояниями. Уйти из зоны притяжения этой области не позволяют потенциальные барьеры по краям. В этом примере **странным аттрактором считается устойчивое многообразие неустойчивых траекторий**.

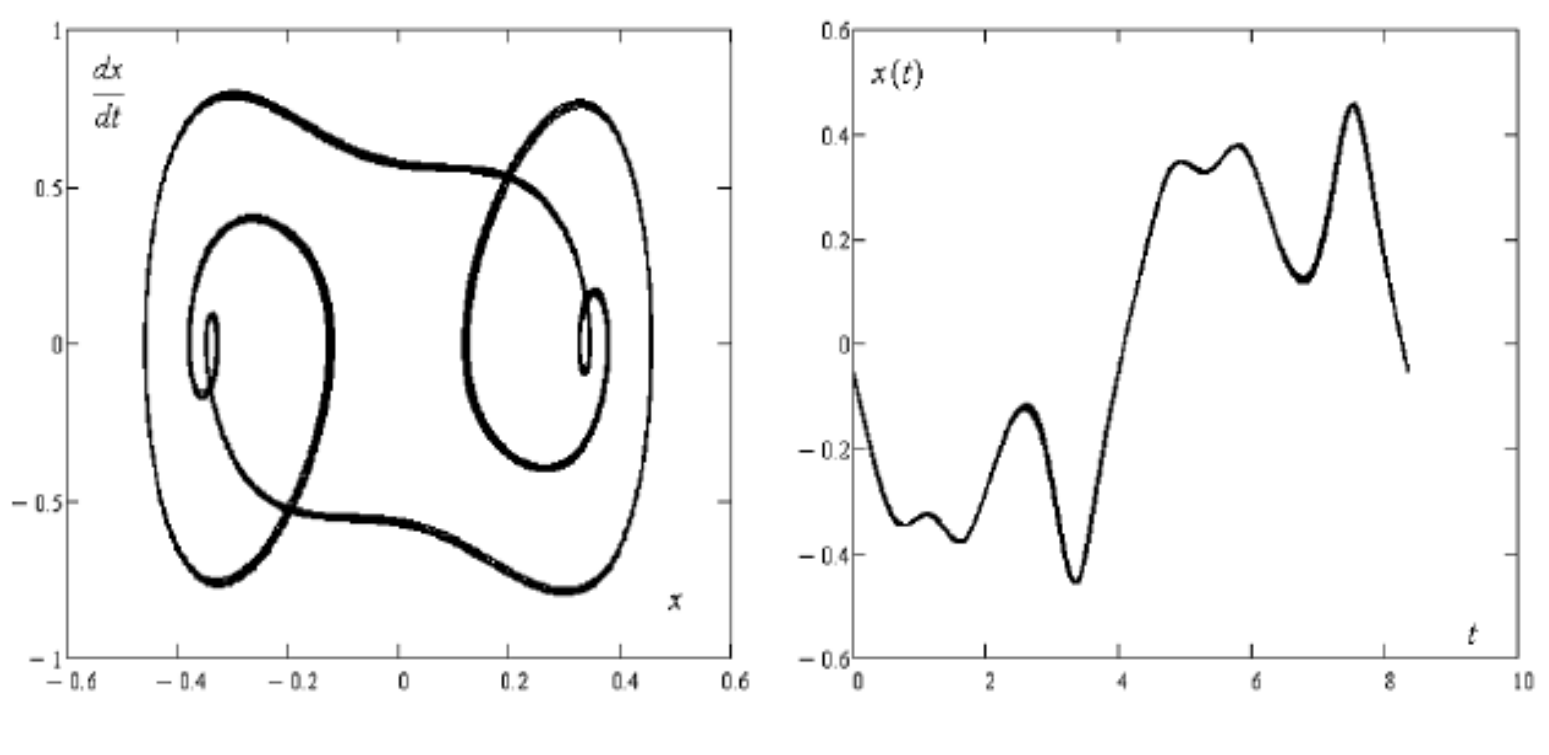
На границе области существования странного аттрактора и внутри нее могут проявляться другие эффекты, связанные с существенно нелинейным характером системы. Первый из них – **бифуркации удвоения периода**.

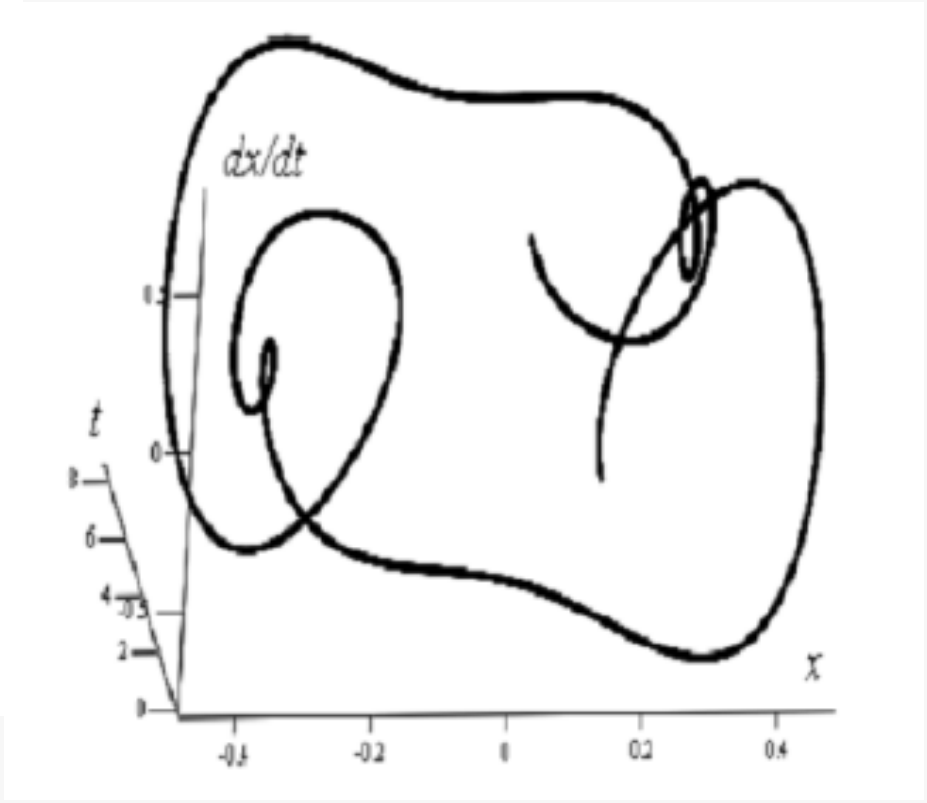
Еще одно удивительное явление – **окно периодичности в закритической области хаоса**. В диапазоне значений параметра 1,13<*W*<1,2 найдено устойчивое периодическое решение с периодом, в 5 раз большим периода внешнего воздействия. Это решение «окружено» областью странного аттрактора при изменении параметра W.



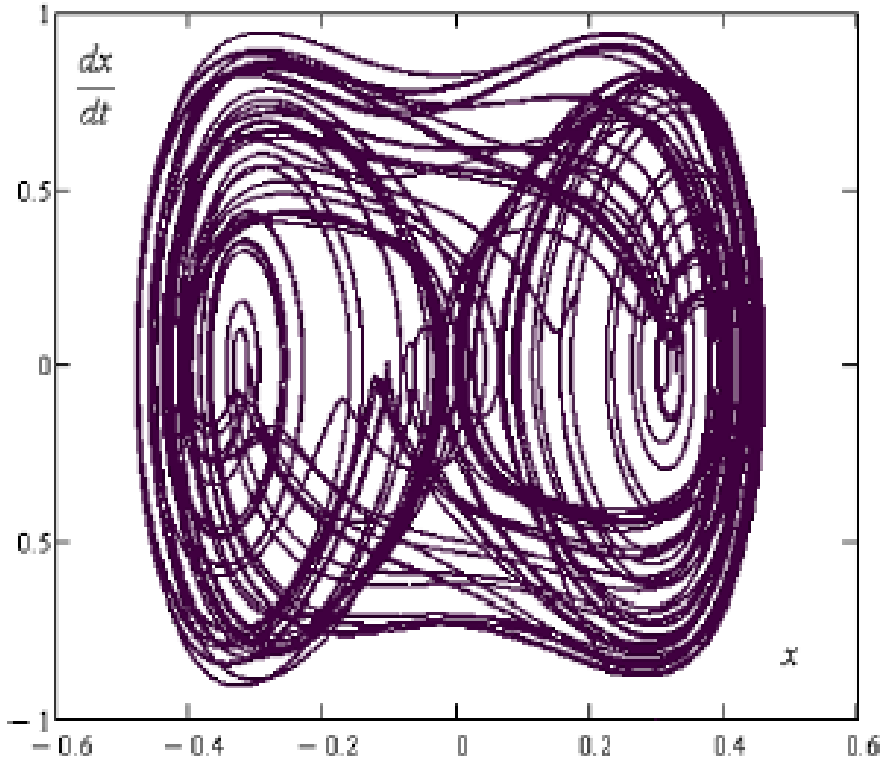


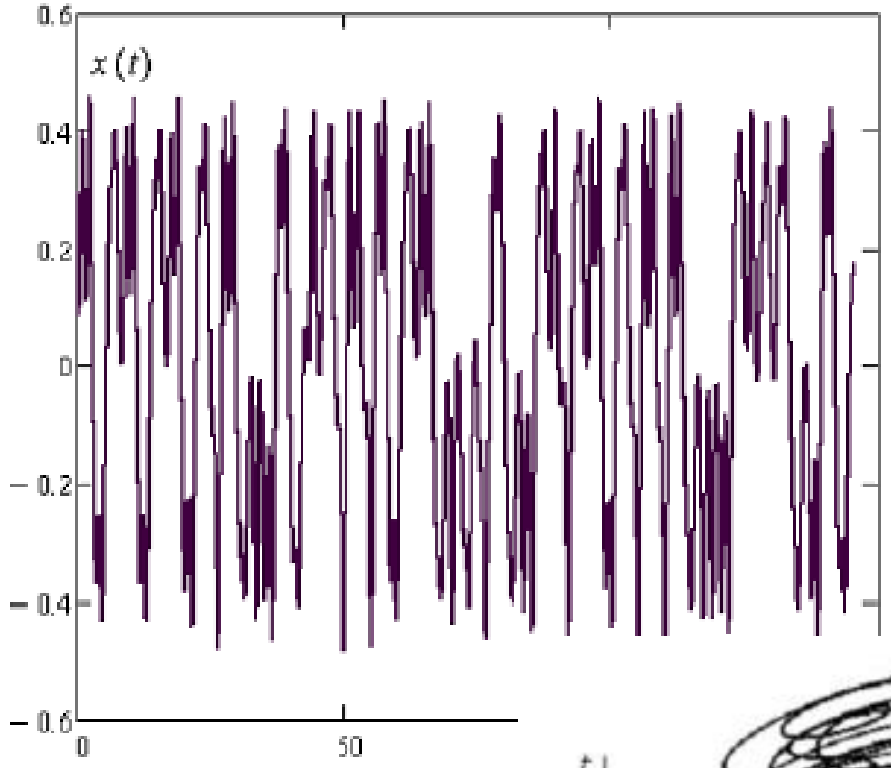
Фазовый портрет и динамика траекторий одного периода 5T-периодического устойчивого (при W=1.13) и неустойчивого (при W=1.12) решения уравнения Дуффинга.



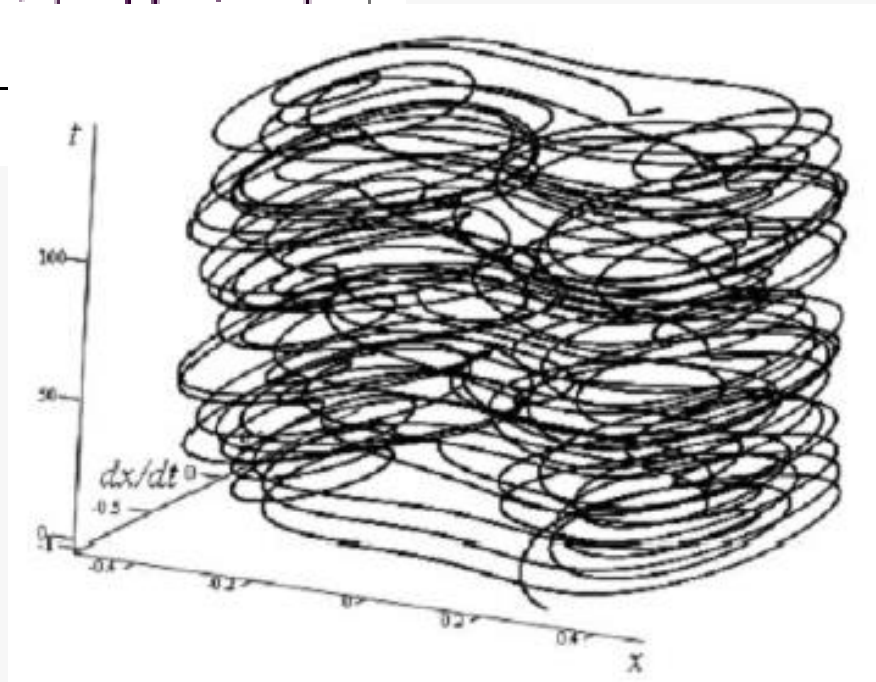


Фазовый портрет и динамика траектории для одного периода 5T-периодических устойчивых (при W=1.19, при W=1.20) и неустойчивого (при W=1.21) решения уравнения Дуффинга. В трехмерном пространстве (x, dx/dt, t) приведен один период устойчивого решения при W=1.2.





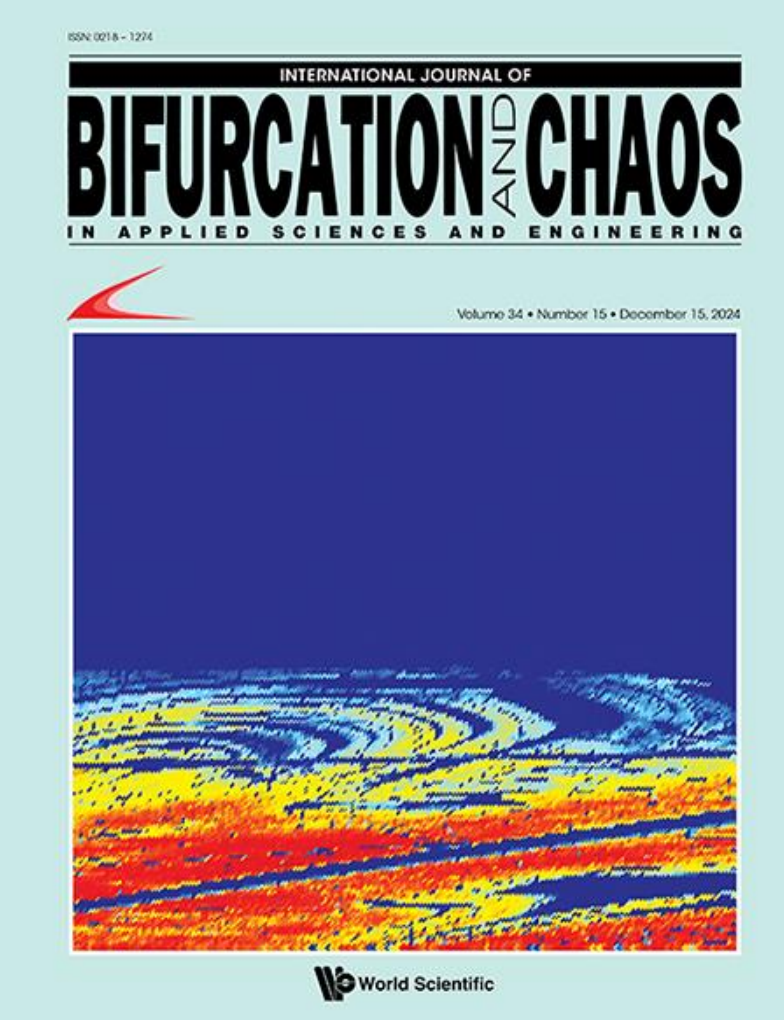
фазовый портрет и зависимость решения от времени для хаотического решения уравнения Дуффинга с отрицательной жесткостью при $W = 1{,}5$.

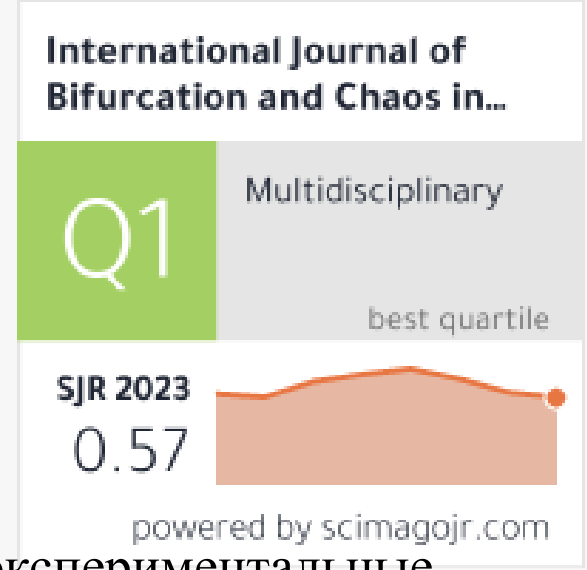


Фазовые траектории и хаотическое решение уравнения Дуффинга с отрицательной жесткостью при W=1.5.

3. **International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering**

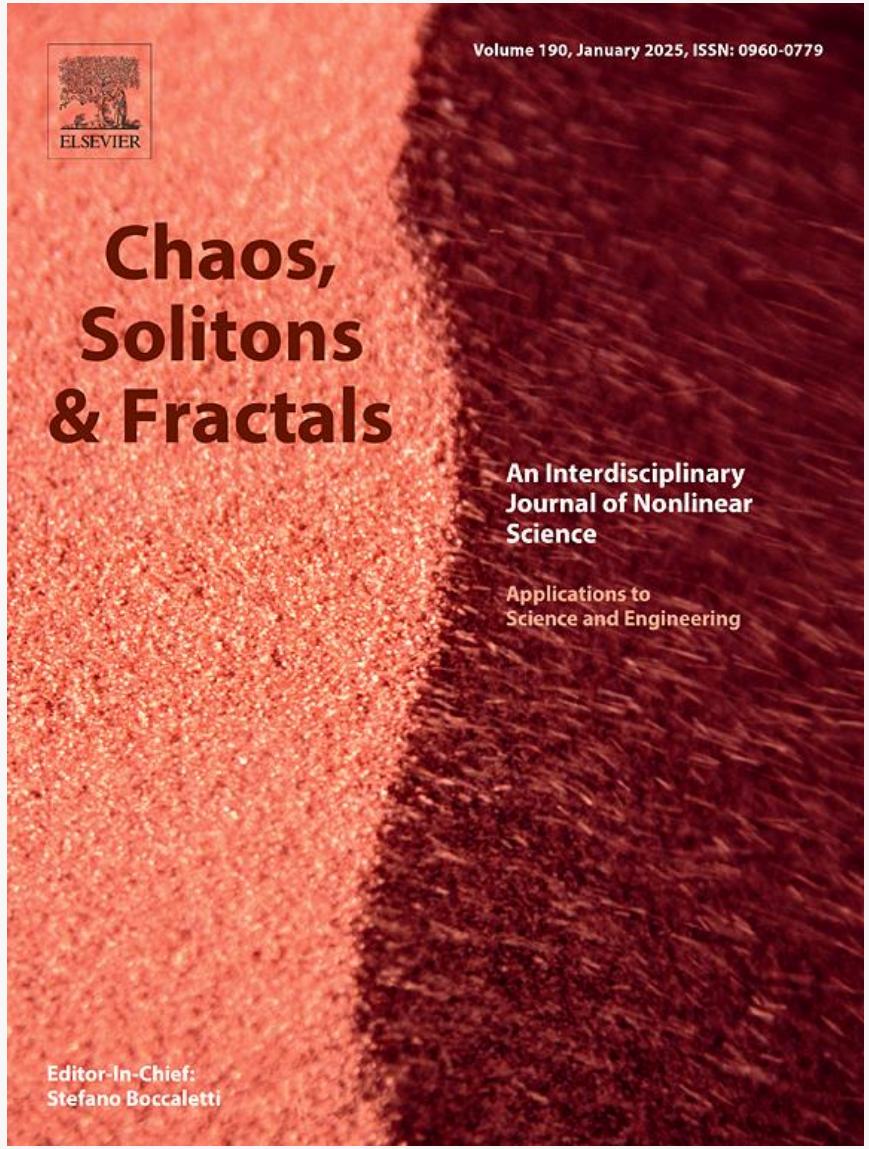
ISSN (print): 0218-1274 | ISSN (online): 1793-6551



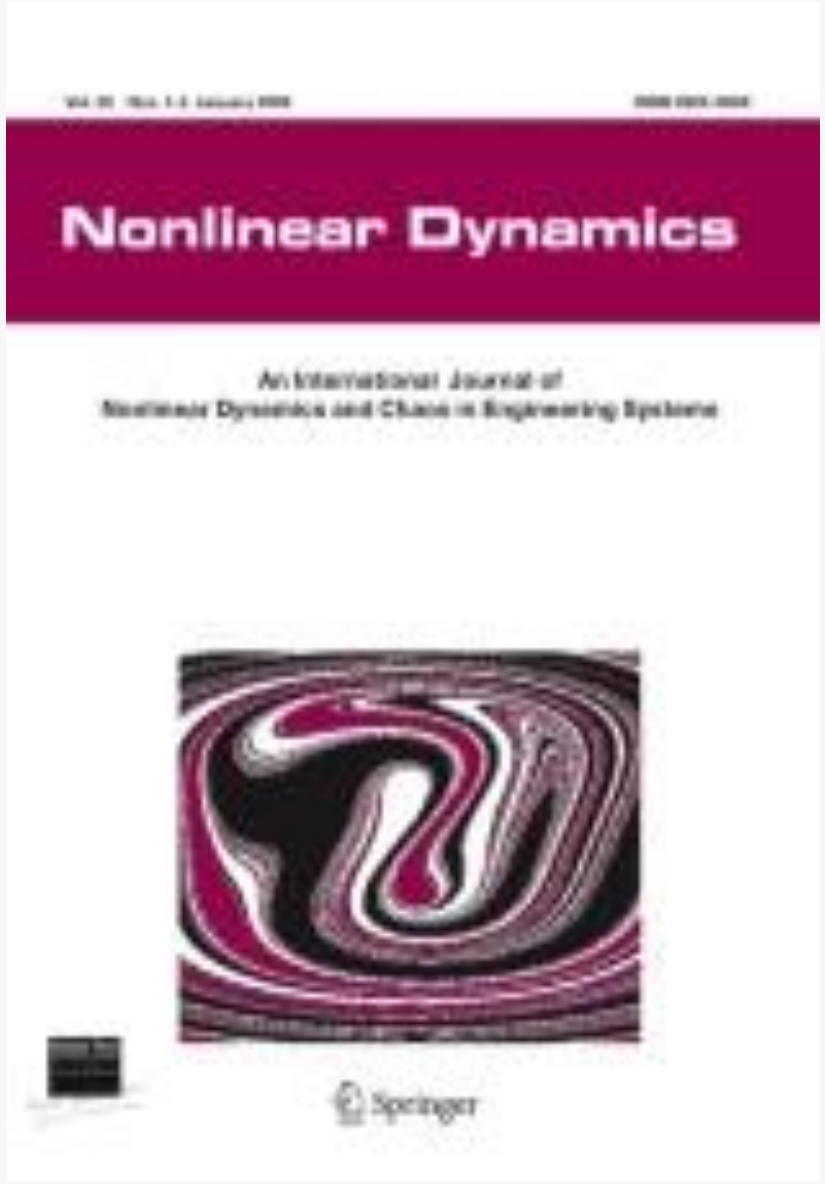


Тематика журнала охватывает экспериментальные, вычислительные и теоретические аспекты бифуркаций и хаоса, а также тесно связанные с ними темы, такие как сложность, хаотические нейронные сети, нелинейная динамика, сложная сетевая динамика, хаотические временные ряды, хаотическое распространение, хаотическое шифрование, хаотическая защищенная связь, хаотическое обнаружение сигналов, хаотическая вибрация, нелинейная механика, нелинейные пространственно-временные системы, формирование паттернов, нелинейные схемы, динамика биосистем и др.

https://www.worldscientific.com/worldscinet/ijbc



https://www.sciencedirect.com/journal/chaos-solitons-and-fractals



https://link.springer.com/journal/11071

Случай трехмерной автоколебательной системы с адаптивным внешним воздействием — квазипериодический генератор

https://journals.rcsi.science/0869-6632/article/view/251287/229380

Рассмотрим трехмерную систему, которая в автономном режиме в зависимости от параметров способна демонстрировать **состояние равновесия, периодические и квазипериодические колебания.**

$$\ddot{x} - (\lambda + z + x^2 - \beta x^4)\dot{x} + \omega_0^2 x = A\sin(pt + kx),$$
$$\dot{z} = b(\varepsilon - z) - \mu\dot{x}^2. \qquad (2)$$

λ — управляющий параметр генератора, а ω_0 — частотный параметр. Остальные параметры: $\varepsilon = 4$, $b = 1$, $\mu = 0.02$, $\beta = 1/18$, $\lambda = -1$. При таком выборе параметров система (2) может демонстрировать как периодические, так и квазипериодические колебания в зависимости от значения параметра ω_0.

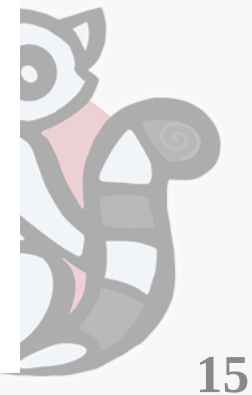
Крылосова Д. А., Кузнецов А. П., Седова Ю. В., Станкевич Н. В.Автоколебательные системыс управляемой фазой внешнего воздействия // Известия вузов. ПНД. 2023. Т. 31, No 5. С. 549–565. DOI: 10.18500/0869-6632-003057

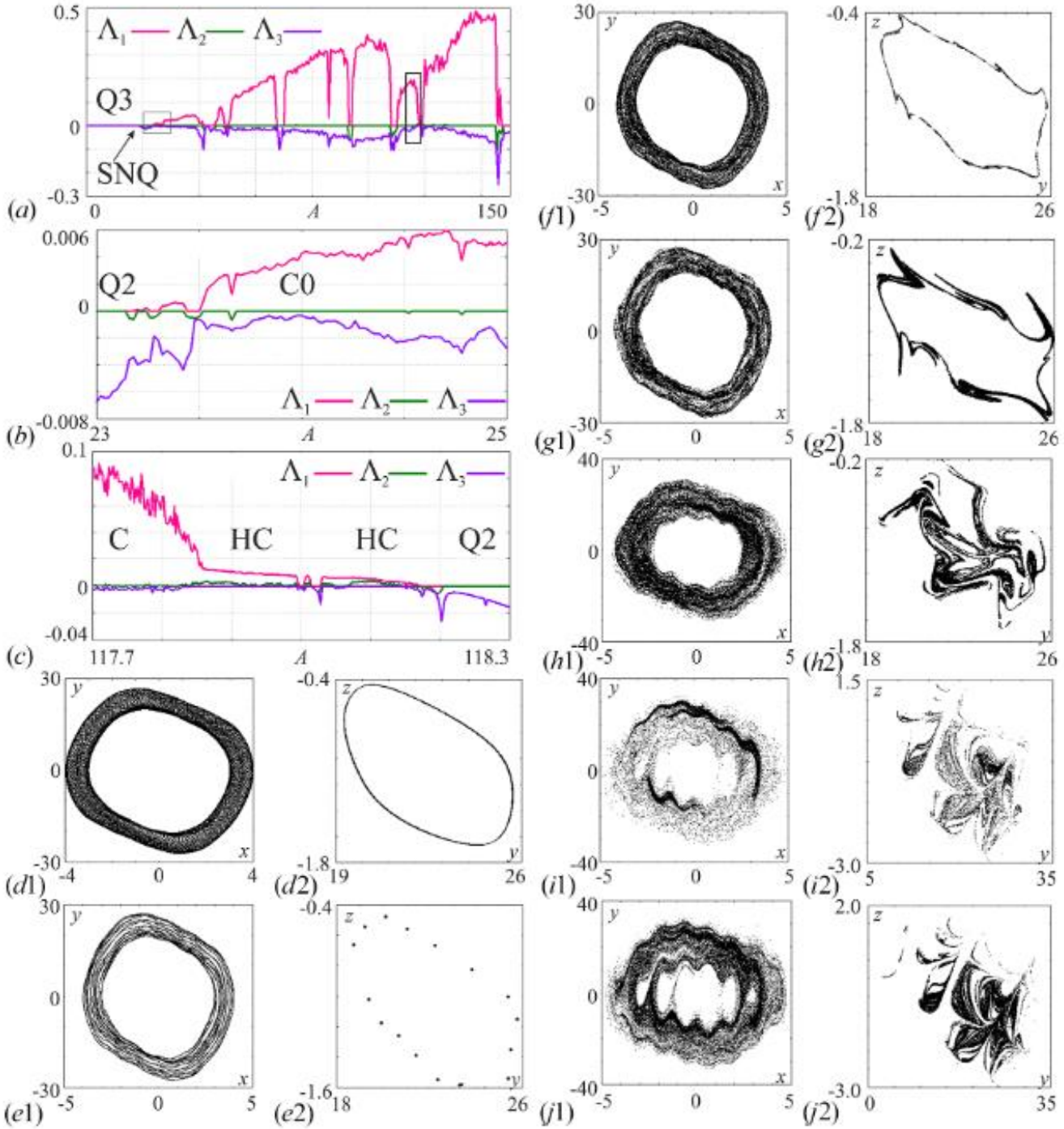
Приведем систему (2) к стандартному виду четырех уравнений первого порядка

$$\begin{aligned}
\dot{x} &= y, \\
\dot{y} &= (\lambda + z + x^2 - \beta x^4)y - \omega_0^2 x + A\sin(w), \\
\dot{z} &= b(\varepsilon - z) - \mu y, \\
\dot{w} &= p + ky.
\end{aligned} \qquad \textbf{(3)}$$

Модель (3) будет иметь 4 характеристических показателя Ляпунова $\Lambda_{1,2,3,4}$. Возникает возможность новых динамических режимов:

P — периодический режим, $\Lambda_1 = 0$, $\Lambda_{2,3,4} < 0$;
Q2 — двухчастотный квазипериодический режим, $\Lambda_{1,2} = 0$, $\Lambda_{3,4} < 0$;
Q3 — трехчастотный квазипериодический режим, $\Lambda_{1,2,3} = 0$, $\Lambda_4 < 0$;
C — хаос $\Lambda_1 > 0$, $\Lambda_2 = 0$, $\Lambda_{3,4} < 0$;
C0 — хаос с дополнительным, близким к нулю показателем Ляпунова $\Lambda_1 > 0$, $\Lambda_2 = 0$, $\Lambda_3 \approx 0$, $\Lambda_4 < 0$;
HC — гиперхаос $\Lambda_{1,2} > 0$, $\Lambda_3 = 0$, $\Lambda_4 < 0$.





https://journals.rcsi.science/0869-6632/article/view/251287/229380

Рис.

а–с) — Графики показателей Ляпунова в различных масштабах для генератора квазипериодических колебаний с адаптивным внешним воздействием (3) в режиме квазипериодических колебаний, $\omega_0 = 2\pi$, $k = 5$, $p = 5$.

SNQ — седло-узловая бифуркация инвариантных торов. Аттракторы системы в стробоскопическом и двойном сечении Пуанкаре:

$A = 10$(d); $A = 23$(e); $A = 24$(f); $A = 29$(g); $A = 60$(h); $A = 117.8$(i); $A = 140.0$(j).

Недавно была введена новая концепция, касающаяся **классификации** аттракторов: периодические или хаотические аттракторы принадлежат **либо к классу самовозбуждающихся аттракторов, либо к классу скрытых аттракторов** (Леонов и Кузнецов).

Область притяжения самовозбуждающегося аттрактора перекрывается с окрестностью точки равновесия, поэтому самовозбуждающиеся аттракторы очень легко обнаружить.

Напротив, **скрытый аттрактор** имеет область притяжения, которая не пересекается с малыми окрестностями каких-либо точек равновесия, тем самым делая его очень трудным для обнаружения; поэтому его можно назвать скрытым.

Скрытые аттракторы важны в инженерных приложениях, поскольку они допускают неожиданные и потенциально катастрофические реакции на возмущения в такой структуре, как системы управления самолетом (заводные и противозаводные), буровые системы и электрические машины, а также в защищенных (хаотических) коммуникациях.

В [**Leonov, G. A. [2009b] "On harmonic linearization method," Automat. Rem. Contr. 5, 65–75; Leonov, G. A., Vagaitsev, V. I. & Kuznetsov, N. V. [2010] "Algorithm for localizing Chu attractors based on the harmonic linearization method," Dokl. Math. D 82, 663–666.**], Н. В. Кузнецов и Г. А. Леонов предложили эффективный метод численной локализации скрытых аттракторов в многомерных динамических системах.

Первый пример скрытого хаотического странного аттрактора был обнаружен в аттракторе Чуа [*Leonov, G. A., Kuznetsov, N. V. & Vagaitsev, V. I. (2012) "Hidden attractor in smooth Chua systems," Physica D 241, 1482–1486.*].

Модифицированная система Чуа с гладкой скалярной нелинейностью.

Рассмотрим следующую гладкую систему Чуа

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \alpha(y - x) - \alpha f(x),\\ \dot{y} &= x - y + z,\\ \dot{z} &= -(\beta y + \gamma z).\end{aligned}$$

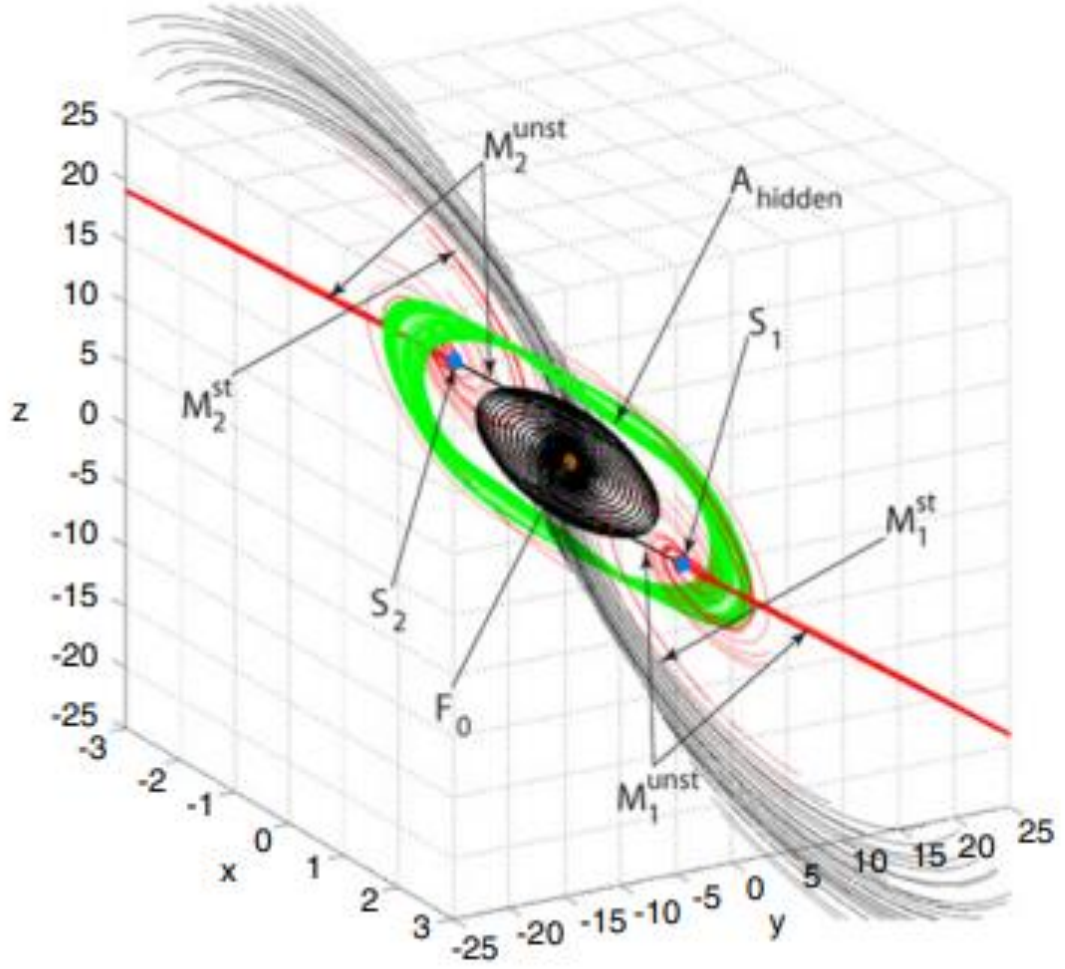
$$\begin{aligned}f(x) &= m_1 x + (m_0 - m_1)\tanh(x)\\ &= m_1 x + (m_0 - m_1)\frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}\end{aligned}$$

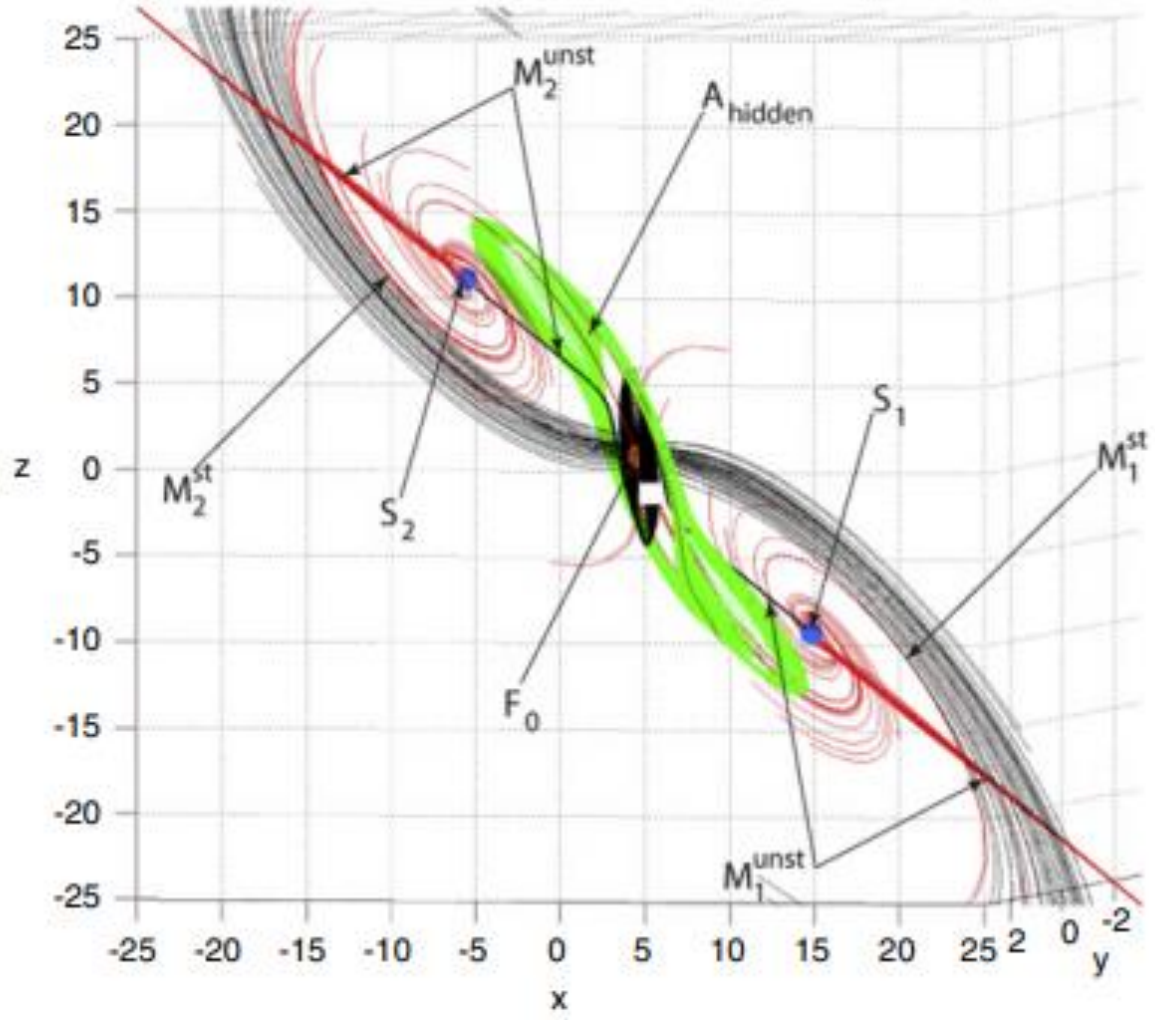
характеризует нелинейный элемент системы (здесь рассматривается плавная нелинейность tanh(x), близкая к нелинейности saturation(x) в классической схеме Чуа); α, β, γ, m_0, m_1 — параметры системы.

Равновесие, устойчивые многообразия седел и локализация скрытого аттрактора

G.A. Leonov et al. / Physica D 241 (2012) 1482–1486

скрытый аттрактор





F_0 - локально устойчивое нулевое равновесие,
S_1, S_2 - симметричные седла

F_0 притягивает устойчивые многообразия $M^{st}_{1,2}$

Спасибо за внимание